
Elon Musk Walter Isaacson
DEBATE

Elon Musk

Walter Isaacson

Traducción de
Pablo Hermida Lazcano y María Serrano Giménez

DEBATE

A quienes haya podido ofender, solo quiero decirles que he reinventado los coches eléctricos y estoy enviando a personas a Marte en una nave espacial. ¿Creían que también iba a ser un tipo tranquilo y normal?

ELON MUSK, *Saturday Night Live*,
8 de mayo de 2021

Las personas que están lo suficientemente locas para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen.

STEVE JOBS

Prólogo

Musa de fuego



Cortesía de Maye Musk

El patio del recreo

Como el niño criado en Sudáfrica que era, Elon Musk conoció el dolor y aprendió a sobrevivir a él.

A los doce años, lo llevaron en autobús a un campamento de supervivencia en la naturaleza, conocido como *veldskool*. «Era *El señor de las moscas* en versión paramilitar», recuerda. A cada niño se le daba una pequeña ración de comida y de agua, y se le permitía —de hecho, se le alentaba— a pelear por ella. «El matonismo se consideraba una virtud», cuenta su hermano menor, Kimbal. Los niños mayores aprendían con rapidez a dar puñetazos en la cara a los pequeños y a quitarles sus cosas. Elon, que era bajito y torpe emocionalmente, recibió dos palizas. Acabó perdiendo casi cinco kilos.

Hacia el final de la primera semana, dividieron a los chicos en dos grupos y les dieron instrucciones de atacarse mutuamente. «Aquello era demencial y alucinante», recuerda Musk. Cada pocos años moría uno de los niños. Los monitores solían contar esas historias a modo de advertencia: «No seas tan estúpido como ese tonto de los cojones que murió el año pasado —decían—. No seas el débil gilipollas».

La segunda vez que Elon fue al *veldskool* estaba a punto de cumplir los dieciséis. Se había hecho mucho más corpulento, superaba el metro ochenta, tenía la complexión de un oso y había aprendido yudo. Así pues, el *veldskool* no estuvo tan mal. «Descubrí por entonces que, si alguien me acosaba, podía pegarle un puñetazo fuerte en la cara y ya no volvería a intimidarme. Podían molerme a hostias pero, si les había soltado un buen puñetazo en la cara, no volverían a por mí».

En los años ochenta del pasado siglo, Sudáfrica era un lugar violento en el que proliferaban los ataques con armas y los apuñalamientos. Una vez, cuando Elon y Kimbal bajaron de un tren de camino a un concierto de música contra el *apartheid*, tuvieron que vadear un charco de sangre junto a un muerto con un cuchillo clavado en la cabeza. Durante el resto de la noche, la sangre en las suelas de sus zapatillas deportivas hacía un ruido pegajoso contra el pavimento.

La familia Musk tenía pastores alemanes adiestrados para atacar a cualquiera que corriera por la casa. A los seis años, Elon andaba correteando por el camino de entrada cuando lo atacó su perro favorito, dándole un mordisco enorme en la espalda. En la sala de urgencias, cuando se estaban preparando para suturarlo, él se resistía a que lo curaran hasta que le prometieran que no castigarían al perro. «¿No lo van a matar, verdad?», preguntó Elon. Le juraron que no lo harían. Al contar la historia, Musk hace una larga pausa con la mirada perdida. «Por supuesto, después mataron al perro a tiros».

Las experiencias más dolorosas las sufrió en el colegio. Durante mucho tiempo fue el más pequeño y el más bajito de la clase. Le costaba captar los códigos sociales. No sentía empatía espontáneamente, y tampoco tenía ni el deseo ni el instinto de congraciarse con los demás. En consecuencia, solían perseguirlo los matones, que aparecían y le propinaban puñetazos en la cara. «Si nunca has recibido un puñetazo, no tienes ni idea de cómo te afecta eso para el resto de tu vida», dice.

En una asamblea escolar, un alumno que andaba haciendo payasadas con una pandilla de amigos tropezó con él. Elon lo empujó. Se produjo un intercambio verbal. El

muchacho y sus amigos buscaron a Elon en el recreo y lo encontraron comiéndose un sándwich. Se acercaron a él por detrás, le patearon la cabeza y lo empujaron por unas escaleras de hormigón. «Se sentaron encima de él y siguieron moliéndolo a palos y dándole patadas en la cabeza —cuenta Kimbal, que había estado sentado con él—. Cuando terminaron la faena, yo era incapaz de reconocer su cara. Era una bola de carne tan hinchada que apenas se le veían los ojos». Lo llevaron al hospital y faltó al colegio una semana. Décadas después, seguía sometiéndose a cirugía correctiva para intentar reparar los tejidos del interior de su nariz.

Con todo, esas cicatrices eran leves comparadas con las emocionales infligidas por su padre, Errol Musk, un ingeniero, un granuja y un carismático fantaseador que todavía sigue atormentando a Elon. Tras la pelea, Errol se puso del lado del chico que le había golpeado en la cara. «Al muchacho acababa de suicidársele su padre y Elon lo había llamado estúpido —asegura Errol—. Elon tenía esa tendencia a llamar estúpida a la gente. ¿Cómo podía culpar yo a ese chaval?».

Cuando Elon regresó por fin a casa, su padre lo reprendió. «Tuve que aguantar una hora mientras me gritaba y me llamaba idiota, y me decía que era un inútil», recuerda Elon. Kimbal, que presenció la discusión, afirma que aquel es el peor recuerdo de su vida. «Mi padre perdió los papeles, se puso como loco, como le ocurría a menudo. No tenía ninguna compasión».

Tanto Elon como Kimbal, que ya no se hablan con su padre, dicen que su afirmación de que Elon había provocado el ataque es un despropósito y que el perpetrador terminó siendo enviado a un centro de menores por ello. Añaden que su padre es un voluble fabulador, que suele contar historias aderezadas con fantasías, unas veces calculadas y otras delirantes. Según ellos, tiene una naturaleza de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Un minuto era amable y al siguiente se entregaba durante una hora o más al maltrato implacable. Acostumbraba a concluir sus peleas diciéndole a Elon lo patético que era. Este tenía que permanecer en pie ante él, sin poder marcharse. «Era una tortura mental —dice Elon, haciendo una pausa muy prolongada con un leve nudo en la garganta—. Era evidente que sabía infundir terror en cualquier situación».

Cuando telefoneo a Errol, hablamos durante casi tres horas y después seguimos llamándonos y escribiéndonos a lo largo de los dos años siguientes. Está deseoso de describir y enviarme fotos de las cosas bonitas que proporcionaba a sus hijos, al menos durante los periodos en que su empresa de ingeniería funcionaba bien. En una época conducía un Rolls-Royce, construyó un refugio forestal con sus chicos y, hasta que ese negocio terminó, se hizo con esmeraldas en bruto que le proporcionaba el propietario de una mina en Zambia.

No obstante, admite que fomentaba la dureza física y emocional. «Comparado con las experiencias que los chicos vivían conmigo, el *veldskool* parecería insulso», comenta, añadiendo que la violencia sencillamente formaba parte de la experiencia educativa en Sudáfrica. «Te sujetaban entre dos mientras un tercero te golpeaba la cara con un leño y cosas por el estilo. En su primer día en una nueva escuela, se obligaba a los recién llegados a pelear con el matón del colegio». Admite con orgullo que ejercía «una autocracia callejera extremadamente severa» con sus hijos. Luego pone empeño en añadir que «Elon aplicaría más adelante esa misma autocracia severa consigo mismo y con los demás».

«Me modeló la adversidad»

«Alguien dijo una vez que todo hombre intenta cumplir las expectativas de su padre o compensar los errores de este —escribió Barack Obama en sus memorias—, y supongo que eso puede explicar mi dolencia particular». En el caso de Elon Musk, el impacto del padre en su psique persistiría, pese a las numerosas tentativas de desterrarlo, tanto física como psicológicamente. Los estados de ánimo de Elon funcionaban por ciclos de claro y oscuro, intenso y bobalicón, desapegado y emocional, con ocasionales zambullidas en lo que quienes lo rodeaban temían como su «modo demoniaco». A diferencia de su padre, era afectuoso con sus hijos, pero en sentidos distintos al habitual. Su comportamiento sugería un peligro que necesitaba ser combatido constantemente: la amenaza de que, como decía su madre, «pudiera convertirse en su padre». Se trata de uno de los temas más recurrentes en la mitología. ¿Hasta qué punto la búsqueda épica del héroe de *La guerra de las galaxias* requiere exorcizar demonios legados por Darth Vader y luchar con el lado oscuro de la Fuerza?

«Con una infancia como la suya en Sudáfrica, creo que tienes que apagarte emocionalmente en ciertos sentidos —dice su primera mujer, Justine, la madre de cinco de los diez hijos de Elon—. Si tu padre siempre te está llamando retrasado e idiota, tal vez la única opción sea desconectar en tu interior todo aquello que habría abierto una dimensión emocional que él no tenía herramientas para abordar». Esa válvula de cierre emocional pudo volverlo insensible, pero lo convirtió asimismo en un innovador amante del riesgo. «Aprendió a desconectar el miedo —señala Justine—. Si apagas el miedo, tal vez tengas que apagar también otras cosas, como la alegría o la empatía».

El estrés postraumático que sufrió tras su infancia le inculcó del mismo modo una aversión a la satisfacción. «Yo creo que no sabe relajarse, saborear el éxito y oler las flores —señala Claire Boucher, la artista conocida como Grimes, que es la madre de otros tres de sus hijos—. Creo que fue condicionado en su niñez para asumir que la vida es dolor». Musk está de acuerdo. «Me modeló la adversidad —afirma—. Mi umbral de dolor llegó a ser muy alto».

Durante un periodo de su vida particularmente infernal en 2008, después de las explosiones en los tres primeros lanzamientos de los cohetes de SpaceX y de que Tesla estuviera a punto de declararse en bancarrota, solía despertarse muy agitado y le contaba a Talulah Riley, que se había convertido en su segunda mujer, las cosas horrendas que una vez le había dicho su padre. «Yo le oía utilizar esas frases a él mismo —dice Talulah—. Aquello causó un profundo efecto en su forma de comportarse». Cuando le invadían esos recuerdos, desconectaba y parecía esfumarse tras sus ojos color de acero. «Creo que no era consciente de cómo seguían afectándole esas cosas, porque pensaba en ellas como algo de su niñez —apunta Riley—. Pero ha conservado una faceta infantil, casi atrofiada. Dentro del hombre, sigue todavía ahí como un niño, un niño en pie ante su padre».

A raíz de todo ello Musk desarrolló un aura que, en ocasiones, le daba un aire alienígena, como si con su misión a Marte quisiera regresar a casa y su deseo de fabricar robots humanoides revelase una búsqueda de parentesco. No nos sorprendería del todo que se arrancase la camisa y descubriésemos que no tiene ombligo y que no ha nacido en este planeta. No obstante, su infancia también lo hizo demasiado humano, un chico duro aunque vulnerable que decidía embarcarse en aventuras épicas.

Desarrolló un fervor que ocultaba su torpeza, y una torpeza que ocultaba su fervor. Ligeramente incómodo en su propio cuerpo, como un hombre corpulento que nunca fue un atleta, caminaba con la zancada de un oso guiado por una misión y bailaba dando brincos que parecían aprendidos de un robot. Con la convicción de un profeta, hablaba

de la necesidad de alimentar la llama de la conciencia humana, desentrañar el universo y salvar nuestro planeta. En un principio, yo interpretaba todo ello básicamente como juegos de rol, arengas para levantar la moral del equipo y fantasías de pódcast de un hombre-niño que había leído en su momento y con demasiada frecuencia *Guía del autoestopista galáctico*. Sin embargo, cuanto más me topaba con ello, más llegué a creer que su idea de misión formaba parte de aquello que lo impulsaba. Mientras que otros emprendedores se afanaban por desarrollar una visión del mundo, él desarrollaba una visión cósmica.

Su ascendencia y su crianza, junto con su cableado cerebral, lo hacían a veces cruel e impulsivo. Lo conducían asimismo a una tolerancia al riesgo alta en extremo. Podía calcularlo fríamente y también abrazarlo con febrilidad. «Elon desea el riesgo como un fin en sí mismo —sostiene Peter Thiel, que se convirtió en su socio en los primeros tiempos de PayPal—. Parece disfrutar con él; de hecho, a veces se diría que es adicto a él».

Llegó a ser una de esas personas que se sienten más vivas cuando se aproxima un huracán. «He nacido para la tormenta y la calma no va conmigo», dijo en cierta ocasión el presidente de Estados Unidos Andrew Jackson. Lo mismo le sucede a Musk. Desarrolló una mentalidad de asedio que incluía una atracción, a veces un anhelo, por la tormenta y el drama, ambos intervinientes en las relaciones románticas que luchaba en vano por mantener. Se crecía en las crisis, los plazos y los aluviones salvajes de trabajo. Cuando se enfrentaba a desafíos tortuosos, la presión lo mantenía con frecuencia en vela durante la noche y le hacía vomitar. Pero también le daba energía. «Es un imán que atrae el drama —dice Kimbal—. Esa es su compulsión, el tema de su vida».

Mientras escribía sobre Steve Jobs, su socio Steve Wozniak me sugirió que la gran pregunta que debía hacer era: ¿tenía que ser tan malvado? ¿Tan rudo y cruel? ¿Tan adicto al drama? Cuando le formulé la pregunta al propio Woz al final de mi relato, este me contestó que, si él hubiera dirigido Apple, habría sido más amable. Habría tratado a todos como si fueran su familia y no habría despedido sumariamente a la gente. Luego hizo una pausa y añadió: «Pero si yo hubiera dirigido Apple, puede que nunca hubiésemos fabricado el Macintosh». Así pues, la pregunta sobre Elon Musk es: ¿podría haber sido más tranquilo sin dejar por ello de lanzarnos hacia Marte y hacia un futuro de vehículos eléctricos?

A comienzos de 2022 —después de un año marcado por treinta y un lanzamientos exitosos de cohetes por parte de SpaceX, por la venta de cerca de un millón de coches por parte de Tesla y por haberse convertido en el hombre más rico del planeta—, Musk hablaba con arrepentimiento de su compulsión por provocar dramas. «Necesito alejar mi actitud del modo crisis —me dijo— en el que llevo unos catorce años, o podría decirse que la mayor parte de mi vida».

Se trataba de un comentario melancólico, no de un propósito de Año Nuevo. Incluso mientras hacía la promesa estaba comprando acciones de Twitter, el patio de recreo definitivo del mundo. Aquel abril hizo una escapada a la casa en Hawái de su mentor Larry Ellison, el fundador de Oracle, acompañado por la actriz Natasha Bassett, una novia ocasional. Le habían ofrecido un puesto en el consejo de Twitter, pero durante el fin de semana llegó a la conclusión de que aquello no era suficiente. Estaba en su naturaleza desear el control total. Así pues, decidió hacer una oferta hostil para

comprar la empresa en su totalidad. Después voló a Vancouver para reunirse con Grimes. Permaneció allí con ella hasta las cinco de la madrugada jugando a un nuevo videojuego de rol, *Elden Ring*. En cuanto terminó, puso en marcha su plan y escribió en Twitter: «He hecho una oferta».

A lo largo de los años, cada vez que estaba en un lugar oscuro o se sentía amenazado, regresaba a los horrores del acoso sufrido en el patio del colegio. Ahora tenía la oportunidad de ser su dueño.

1

Aventureros



Izquierda, arriba y abajo: cortesía de Maye Musk; derecha: cortesía de Elon Musk

Winnifred y Joshua Haldeman (*izquierda, arriba*); Errol, Maye, Elon, Tosca y Kimbal Musk (*izquierda, abajo*); Cora y Walter Musk (*derecha*).

JOSHUA Y WINNIFRED HALDEMAN

La atracción de Elon Musk por el riesgo era una característica de familia. Se puede decir que salió a su abuelo materno, Joshua Haldeman, un temerario aventurero de opiniones firmes, que se había criado en una granja en las áridas llanuras del centro de Canadá. Estudió técnicas quiroprácticas en Iowa, y posteriormente regresó a su ciudad natal cercana a Moose Jaw, donde domaba caballos y hacía ajustes quiroprácticos a cambio de comida y alojamiento.

Finalmente fue capaz de comprar su propia granja, pero la perdió durante la depresión de la década de 1930. En los años posteriores trabajó como vaquero, jinete de rodeo y peón de la construcción. Su única constante era el amor por la aventura. Se casó y se divorció, viajó como un vagabundo en trenes de mercancías y como polizón en un barco transoceánico.

La pérdida de su granja le inculcó cierto sentimiento populista y participó activamente en un movimiento conocido como Partido del Crédito Social, que propugnaba dar a los ciudadanos notas de crédito gratuitas que podrían usar como moneda. El movimiento tenía un sesgo fundamentalista conservador teñido de antisemitismo. Su primer líder en Canadá denunció una «perversión de los ideales culturales» porque «un número desproporcionado de judíos ocupan puestos de control». Haldeman llegó a ser presidente del consejo nacional del partido.

También se alistó en un movimiento llamado Tecnocracia, que creía que el Gobierno debía ser dirigido por tecnócratas en lugar de políticos. Fue ilegalizado temporalmente en Canadá debido a su oposición a la entrada del país en la Segunda Guerra Mundial. Haldeman desafió la prohibición publicando un periódico y respaldando el movimiento.

En un momento dado quiso aprender bailes de salón, y fue así como conoció a Winnifred Fletcher, cuya vena aventurera era igual a la suya. A los dieciséis años consiguió un empleo en el *Times Herald* de Moose Jaw, pero ella soñaba con ser bailarina y actriz. Así pues, se largó en tren a Chicago y después a Nueva York. A su regreso, abrió una escuela de baile en Moose Jaw, a la que se presentó Haldeman para recibir clases. Cuando le pidió una cita para cenar, ella le respondió: «Yo no salgo con mis clientes». Entonces él dejó las clases y volvió a pedírselo. Unos meses después le preguntó: «¿Cuándo te casarás conmigo?». Ella contestó: «Mañana».

Tuvieron cuatro hijos, incluidas las gemelas Maye y Kaye, nacidas en 1948. Un día en que andaban de viaje, él vio un cartel de «SE VENDE» en un avión monomotor Luscombe estacionado en el campo de un granjero. No tenía dinero en efectivo, pero convenció al granjero para que se quedara su coche a cambio. Fue un tanto impulsivo, ya que Haldeman no sabía volar. Contrató a alguien para que volase, lo llevase a casa y le enseñara a pilotar el avión.

La familia llegó a ser conocida como los Haldeman Voladores, y él fue descrito por una revista especializada en quiropráctica como «quizá la figura más extraordinaria en la historia de los quiroprácticos voladores», un elogio bastante limitado aunque preciso. Compraron un avión monomotor más grande, un Bellanca, cuando Maye y Kaye contaban tres meses, y las pequeñas llegaron a ser conocidas como las «gemelas voladoras».

Con sus estrafalarias ideas populistas y conservadoras, Haldeman llegó a creer que el

Gobierno canadiense estaba usurpando el control de las vidas de los individuos y que el país se había ablandado. Así pues, en 1950 decidió trasladarse a Sudáfrica, donde perduraba un régimen de *apartheid* blanco. Desmontaron el Bellanca, lo embalaron y subieron a bordo de un carguero con destino a Ciudad del Cabo. Haldeman decidió que quería vivir en el interior, de modo que despegaron hacia Johannesburgo, donde la mayoría de los ciudadanos blancos eran anglohablantes. Pero mientras sobrevolaban las inmediaciones de Pretoria, los jacarandás de color lavanda estaban en flor, y Haldeman anunció: «Nos quedaremos aquí».

Cuando Joshua y Winnifred eran jóvenes, un charlatán del espectáculo llamado William Hunt, conocido (al menos por él mismo) como «el Gran Farini», llegó a Moose Jaw y contó historias sobre una antigua «ciudad perdida» que había visto al cruzar el desierto de Kalahari en Sudáfrica. «Aquel fabulista le enseñó a mi abuelo fotografías que eran obviamente falsas, pero él creyó en su existencia y decidió que su misión consistía en redescubrirla», cuenta Musk. Una vez en África, los Haldeman hacían cada año una expedición de un mes por el Kalahari en busca de la legendaria ciudad. Cazaban su propia comida y dormían con sus armas para poder defenderse de los leones.

La familia adoptó un lema: «Vive peligrosamente con cautela». Se embarcaban en vuelos de larga distancia a lugares tales como Noruega, empataron en el primer puesto en el rally de veinte mil kilómetros de Ciudad del Cabo a Argel y llegaron a ser los primeros en pilotar un avión monomotor desde África hasta Australia. «Tuvieron que quitar los asientos traseros para meter depósitos de combustible», recordaría posteriormente Maye.

La propensión al riesgo de Joshua Haldeman acabó pasándole factura. Murió cuando una persona a la que estaba enseñando a volar chocó con un cable de alta tensión, haciendo que el avión se voltease y se estrellase. Su nieto Elon tenía tres años por entonces. «Él sabía que las aventuras auténticas entrañan riesgos —comenta—. El riesgo le daba energía».

Haldeman imprimió ese espíritu en una de sus gemelas, la madre de Elon, Maye. «Sé que puedo correr un riesgo siempre y cuando esté preparada», asegura. Cuando era una joven estudiante, se le daban bien las ciencias y las matemáticas. También era extraordinariamente atractiva. Alta y de ojos azules, con pómulos prominentes y barbilla esculpida, comenzó a trabajar como modelo a sus quince años, haciendo desfiles de pasarela en los grandes almacenes los sábados por la mañana.

Por aquella época, conoció a un chico de su vecindario que también era increíblemente bien parecido, aunque de manera zalamera y canallesca.

Errol Musk

Errol Musk era aventurero y chanchullero, siempre al acecho de la siguiente oportunidad. Su madre, Cora, era de Inglaterra, donde terminó la escuela a los catorce años, trabajó en una fábrica de revestimientos para cazabombarderos y después cogió un barco de refugiados con destino a Sudáfrica. En ese país conoció a Walter Musk, un criptógrafo y oficial de la inteligencia militar que trabajaba en Egipto en planes para engañar a los alemanes desplegando armas y reflectores falsos. Acabada la guerra, hacía poco más que permanecer sentado en silencio en un sillón, beber y emplear sus destrezas criptológicas para resolver crucigramas. Así que Cora lo dejó, regresó a

Inglaterra con sus dos hijos, se compró un Buick y después volvió a Pretoria. «Era la persona más fuerte que jamás he conocido», dice Errol.

Errol se graduó en ingeniería y trabajó en la construcción de hoteles, centros comerciales y fábricas. Aparte, le gustaba restaurar coches y aviones viejos. También hizo sus incursiones en política, derrotando a un miembro afrikáner del proapartheid Partido Nacional, para convertirse en uno de los pocos miembros anglohablantes del Consejo de la Ciudad de Pretoria. El *Pretoria News* del 9 de marzo de 1972 informó sobre las elecciones bajo el titular «Reacción contra el *establishment*».

Al igual que a los Haldeman, le encantaba volar. Se compró un Cessna Golden Eagle bimotor, que utilizaba para transportar equipos de televisión a un refugio que había construido en el bosque. En uno de los viajes, en 1986, cuando estaba tratando de vender el avión, aterrizó en un aeródromo de Zambia, donde un empresario panameño-italiano le ofreció comprarlo. Acordaron un precio: en vez de efectivo, le pagaría con una porción de las esmeraldas producidas en tres pequeñas minas que el empresario poseía en Zambia.

Zambia tenía a la sazón un Gobierno poscolonial negro, pero no existía una burocracia funcional, por lo que la mina no estaba registrada. «Si la hubiese registrado, habría terminado sin nada, porque los negros se lo habrían quitado todo», señala Errol. Él critica a la familia de Maye por ser racista e insiste en que él no lo es. «Yo no tengo nada en contra de los negros, pero sencillamente son diferentes a mí», comenta en un inconexo discurso telefónico.

Errol, que nunca tuvo una participación en la mina, expandió su negocio importando esmeraldas en bruto y haciéndolas tallar en Johannesburgo. «Muchas personas acudían a mí con paquetes robados —me cuenta—. En mis viajes al extranjero, vendía esmeraldas a los joyeros. Era una actividad clandestina, porque era ilegal de pies a cabeza». Tras producir unos beneficios aproximados de 210.000 dólares, el negocio quebró en los años ochenta, cuando los rusos crearon una esmeralda artificial de laboratorio. Perdió todas sus ganancias procedentes de esa fuente.

Su matrimonio

Errol Musk y Maye Haldeman empezaron a salir cuando eran unos adolescentes. Desde el comienzo, su relación estuvo marcada por el drama. Él le propuso matrimonio reiteradamente, pero ella no confiaba en él. Cuando descubrió que la estaba engañando, su disgusto fue tan grande que se pasó una semana llorando y sin poder comer. «Por causa del dolor, perdí cuatro kilos y medio», recuerda, y eso le ayudó a ganar el concurso de belleza local. Consiguió un premio de ciento cincuenta dólares en metálico más diez entradas para una bolera y llegó a ser finalista en el certamen de Miss Sudáfrica.

Cuando Maye se graduó en la universidad, se mudó a Ciudad del Cabo para dar charlas sobre nutrición. Errol fue a visitarla, le llevó un anillo de compromiso y le propuso matrimonio. Le prometió que cambiaría sus modos y sería fiel una vez que estuvieran casados. Maye acababa de romper una relación con otro novio infiel, había ganado mucho peso y había empezado a temer que jamás se casaría, de modo que aceptó.

La noche de la boda, Errol y Maye cogieron un vuelo barato a Europa para pasar su luna de miel. En Francia, él compró ejemplares del *Playboy*, que estaba prohibido en

Sudáfrica, y permanecía tumbado en la cama del hotelito hojeándolos, para disgusto de Maye. Sus peleas se tornaron amargas. Cuando regresaron a Pretoria, ella pensó en librarse del matrimonio, pero pronto empezó a sentir náuseas matutinas. Se había quedado embarazada la segunda noche de su luna de miel, en la ciudad francesa de Niza. «Estaba claro que casarme con él había sido un error —recuerda—, pero ya no tenía vuelta atrás».

2

Una mente propia

Pretoria, años setenta



Cortesía de Maye Musk

Elon y Maye Musk (*izquierda, arriba*); Elon, Kimbal y Tosca (*izquierda, abajo*); Elon, listo para ir al colegio (*derecha*).

SOLO Y RESUELTO

A las siete y media de la mañana del 28 de junio de 1971, Maye Musk dio a luz a un niño de 3 kilos y 850 gramos con una cabeza muy grande.

En un principio ella y Errol iban a llamarlo Nice, nombre en francés y en inglés de Niza, la ciudad francesa en la que había sido concebido. La historia podría haber sido diferente, o al menos divertida, si el muchacho tuviera que andar por la vida con el nombre de Nice Musk, que en inglés vendría a significar Agradable Almizcle. En lugar de ello, con la esperanza de complacer a los Haldeman, Errol accedió a que los nombres del niño fuesen de esa rama de la familia. Elon, por el abuelo de Maye, J. Elon Haldeman, y Reeve, el apellido de soltera de la abuela materna de Maye.

A Errol le gustaba el nombre de Elon por ser bíblico, y más tarde afirmaría que había sido clarividente. De niño, dice, había oído hablar de un libro de ciencia ficción del científico espacial Wernher von Braun titulado *Project Mars*, que describe una colonia en el planeta gobernada por un ejecutivo conocido como «el Elon».

Elon lloraba continuamente, comía mucho y dormía poco. En cierta ocasión, Maye decidió dejarle llorar hasta que cayera dormido, pero cambió de parecer cuando los vecinos llamaron a la policía. Sus estados de ánimo cambiaban con rapidez; cuando no estaba llorando, dice su madre, era realmente dulce.

Durante los dos años siguientes, Maye tuvo otros dos hijos, Kimbal y Tosca. No los mimaba. Les permitía campar a sus anchas. No tenían ningún canguro, tan solo una criada que apenas prestaba atención cuando Elon empezó a experimentar con cohetes y explosivos. Él confiesa estar sorprendido de haber superado su infancia con todos los dedos intactos.

Cuando tenía tres años, su madre decidió que era tal la curiosidad intelectual de Elon que debía ir al parvulario. El director trató de disuadirla, aduciendo que, al ser más pequeño que el resto de la clase, tendría una socialización dificultosa. Debían esperar otro año. «No puedo hacer eso —le respondió Maye—. Necesita a alguien más que yo para hablar. Mi hijo es un genio». Se salió con la suya.

Pero aquello fue un error. Elon no tenía amigos y para cuando pasó a segundo curso estaba dejando de prestar atención. «La maestra se acercaba a mí y me gritaba, pero en realidad yo no la veía ni la oía», explica. Sus padres fueron convocados por el director, quien les comunicó: «Tenemos motivos para creer que Elon es retrasado». Se pasaba la mayor parte del tiempo en trance, sin escuchar, les explicó uno de sus profesores. «No deja de mirar por la ventana y, cuando le indico que preste atención, me dice: “Las hojas se están volviendo marrones”». Errol respondió que Elon tenía razón, que las hojas se estaban volviendo marrones.

El estancamiento se superó cuando sus padres accedieron a que le hicieran pruebas de audición, por si pudiera ser ese el problema. «Decidieron que era un asunto auditivo, por lo que me extirparon las adenoides», cuenta. Eso calmó a las autoridades escolares, pero no ayudó en absoluto a modificar su tendencia a desconectar y a refugiarse en su propio mundo cuando estaba pensando. «Desde que era niño, si empiezo a pensar seriamente en algo, todos mis sistemas sensoriales se desconectan —me asegura—. No puedo ver ni oír nada. Estoy utilizando mi cerebro para computar, no para recibir información». Los otros niños saltaban arriba y abajo y agitaban los brazos en su cara,

para ver si eran capaces de captar su atención. Pero no funcionaba. «Cuando tiene esa mirada perdida, es preferible no interrumpir», señala su madre.

Sus problemas sociales se agravaban con su negativa a soportar cortésmente a aquellos a quienes consideraba tontos. Empleaba con frecuencia la palabra «estúpido». «Una vez que empezó a ir al colegio, se volvió muy solitario y triste —cuenta su madre —. Kimbal y Tosca solían hacer amigos el primer día y llevarlos a casa, pero Elon nunca llevaba a nadie. Deseaba hacer amistades, pero no sabía cómo».

En consecuencia, estaba solo, muy solo, y ese dolor se le quedó grabado. «Cuando era niño, decía una cosa —recordaba Elon en una entrevista en *Rolling Stone* durante un tumultuoso periodo de su vida amorosa en 2017—: "No quiero estar solo jamás". Eso era lo que solía decir. "No quiero estar solo"».

Un día, cuando tenía cinco años, uno de sus primos iba a celebrar su fiesta de cumpleaños, pero Elon estaba castigado por haberse peleado y tenía que quedarse en casa. Como era un niño muy resuelto, decidió ir andando él solo hasta la casa de su primo. El problema era que esta se encontraba al otro lado de Pretoria, a casi dos horas de caminata. Además, era demasiado pequeño para entender las señales de tráfico. «Conocía más o menos la ruta porque la había visto desde un coche, y estaba decidido a llegar allí, así que empecé a caminar», cuenta. Logró llegar justo cuando la fiesta estaba terminando. Cuando su madre lo vio llegar por la calle, se puso hecha un basilisco. Temiendo ser castigado de nuevo, trepó a un arce y se negó a bajar. Kimbal recuerda que se quedó debajo del árbol mirando con asombro a su hermano mayor. «Tiene esa feroz determinación que te deja atónito y que a veces aún ahora resulta aterradora».

Con ocho años, concentró su determinación en conseguir una motocicleta. Sí, con ocho años. Se plantaba junto a la silla de su padre y exponía sus argumentos, una y otra vez. Cuando su padre cogía un periódico y le mandaba callar, Elon permanecía ahí en pie. «Era extraordinario presenciar ese espectáculo —asegura Kimbal—. Se quedaba ahí plantado en silencio, luego retomaba su argumentación y después permanecía en silencio». Eso sucedía todas las tardes, durante semanas. Su padre acabó cediendo y le compró a Elon una Yamaha azul y dorada de 50 centímetros cúbicos.

Elon también acostumbraba a abstraerse y vagar a su aire, ajeno a lo que hacían los demás. En un viaje familiar a Liverpool para ver a unos parientes cuando tenía ocho años, sus padres los dejaron a él y a su hermano jugando solos en un parque. No estaba en su naturaleza quedarse quieto, de modo que empezó a deambular por las calles. «Un chaval me encontró llorando y me llevó con su madre, quien me ofreció leche y galletas y llamó a la policía», recuerda. Cuando se reunió con sus padres en la comisaría, estos no eran conscientes de que hubiese ningún problema.

«Fue una locura dejarnos a mi hermano y a mí solos en un parque con esa edad —comenta—, pero mis padres no eran sobreprotectores como los padres actuales». Años más tarde lo vi en una zona de construcción de techos solares con su hijo de dos años conocido como X. Eran las diez de la noche y había montacargas y otros equipos móviles iluminados por dos focos que proyectaban grandes sombras. Musk dejó a X en el suelo para que explorase por su cuenta, cosa que el pequeño hacía sin temor. Mientras fisgoneaba entre alambres y cables, Musk le lanzaba miradas ocasionales, pero se abstenía de intervenir. Finalmente, cuando X empezó a trepar por un foco móvil, Musk se acercó y lo cogió en brazos. X se retorcía y chillaba, descontento al verse sujeto.

Musk contaría más adelante, incluso bromeando, que tenía asperger, un nombre común

para una forma de trastorno del espectro autista que puede afectar a las habilidades sociales, las relaciones, la conectividad emocional y la autorregulación de una persona. «Nunca fue realmente diagnosticado cuando era niño —reconoce su madre—, pero él dice que tiene asperger y estoy segura de que está en lo cierto». Dicha condición se vio exacerbada por los traumas de la niñez. Tiempo después, en cualquier momento en que él se sintiera acosado o amenazado, dice su amigo Antonio Gracias, el síndrome de estrés postraumático se apoderaba de su sistema límbico, la parte del cerebro que controla las respuestas emocionales.

Como resultado, se le daba mal captar los códigos sociales. «Yo interpretaba literalmente lo que decía la gente —explica—, y fue solo leyendo libros como comencé a aprender que las personas no siempre decían lo que pretendían decir en realidad». Tenía preferencia por las cosas más precisas, tales como la ingeniería, la física y la codificación.

Al igual que sucede con todos los rasgos psicológicos, los de Musk eran complejos e individualizados. Podía ser muy emotivo, sobre todo con sus hijos, y sentía agudamente la ansiedad que dimana de la soledad. Sin embargo, carecía de los receptores emocionales que producen la bondad y la calidez cotidianas, y el deseo de agradar. No estaba programado para tener empatía. O, por decirlo en términos menos técnicos, podía ser un gilipollas.

El divorcio

Maye y Errol Musk estaban en una celebración del Oktoberfest con otras tres parejas, bebiendo cerveza y divirtiéndose, cuando un tipo de otra mesa silbó a Maye y la llamó sexy. Errol se puso furioso, pero no con aquel tipo. Tal como lo recuerda Maye, él se abalanzó sobre ella y estuvo a punto de golpearla, de modo que un amigo tuvo que sujetarlo. Ella huyó a casa de su madre. «Con el tiempo, había ido enloqueciendo —contaría más tarde Maye—. Me pegaba en presencia de los niños. Recuerdo que Tosca y Kimbal lloraban en un rincón, y Elon, que tenía cinco años, lo golpeaba en la parte trasera de las rodillas para intentar detenerlo».

Errol tacha las acusaciones de «absolutamente disparatadas». Afirma que él adoraba a Maye, y con el paso de los años trató de recuperarla. «Jamás en mi vida he puesto la mano encima a ninguna mujer, y desde luego a ninguna de mis esposas —asegura—. Una de las armas femeninas es acusar al hombre de que la ha maltratado, llorar y mentir. Y las armas del hombre son comprar y firmar».

La mañana siguiente al altercado del Oktoberfest, Errol se presentó en la casa de la madre de Maye, se disculpó y le pidió a Maye que regresara con él. «No te atrevas a volver a tocarla —le advirtió Winnifred Haldeman—. Si lo haces, se vendrá a vivir conmigo». Maye dice que jamás le pegó después de aquello, pero su maltrato verbal prosiguió. Solía decirle que era «aburrida, estúpida y fea». El matrimonio nunca se recuperó. Errol reconocería posteriormente que había sido culpa suya. «Tenía una mujer muy guapa, pero siempre había otras chicas más jóvenes y más guapas —decía—. En realidad, yo amaba a Maye, pero la cagué». Se divorciaron cuando Elon tenía ocho años.

Maye y los niños se mudaron a una casa en la costa cerca de Durban, a unos 610 kilómetros al sur del área de Pretoria-Johannesburgo, donde ella compaginaba trabajos de modelo y de nutricionista. El dinero escaseaba. Compraba a sus hijos libros y

uniformes de segunda mano. Algunos fines de semana y vacaciones, los niños (pero habitualmente no Tosca) cogían el tren para ver a su padre en Pretoria. «Él los mandaba de regreso sin ropa ni bolsas, así que tenía que comprarles ropa nueva cada vez —cuenta—. Decía que yo acabaría volviendo con él, porque estaría asolada por la pobreza y sería incapaz de alimentarlos».

A menudo tenía que desplazarse por algún trabajo de modelo o para dar una conferencia sobre nutrición, y dejaba a los niños en casa. «Nunca me sentí culpable por trabajar a tiempo completo, porque no me quedaba alternativa —dice—. Mis hijos tenían que responsabilizarse de sí mismos». La libertad les enseñó a ser autosuficientes. Cuando se enfrentaban a un problema, tenía una respuesta típica: «Te las arreglarás». Tal como Kimbal la recuerda: «Mamá no era dulce ni tierna, y siempre estaba trabajando, pero eso era un regalo para nosotros».

Elon se convirtió en una persona nocturna, que permanecía despierta hasta el amanecer leyendo libros. Cuando veía encenderse la luz de su madre a las seis de la madrugada, se metía en la cama y se dormía. Eso significaba que a ella le costaba levantarlo a tiempo para el colegio, y las noches que ella pasaba fuera, a veces él no llegaba a clase hasta las diez. Tras recibir llamadas de la escuela, Errol inició una batalla por la custodia y logró que enviaran citaciones a los profesores de Elon, al agente de modelos de Maye y a sus vecinos. Justo antes de ir a juicio, Errol abandonó el caso. Cada pocos años, iniciaba una nueva acción judicial y luego retiraba la demanda. Cuando Tosca cuenta esas historias, empieza a llorar. «Recuerdo a mamá ahí sentada, sollozando en el sofá. Yo no sabía qué hacer. Lo único que podía hacer era abrazarla».

Tanto Maye como Errol se sentían atraídos por la intensidad dramática más que por la felicidad doméstica, un rasgo que transmitirían a sus descendientes. Después de su divorcio, Maye comenzó a salir con otro maltratador. Los niños lo odiaban y ocasionalmente le metían petardos diminutos en sus cigarrillos, que explotaban cuando los encendía. Poco después de que aquel hombre le propusiera matrimonio, dejó embarazada a otra mujer. «Era una amiga mía —me contó Maye—. Habíamos trabajado juntas como modelos».



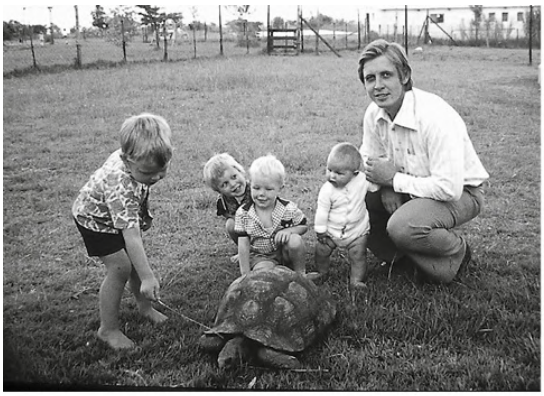
Cortesía de Maye Musk

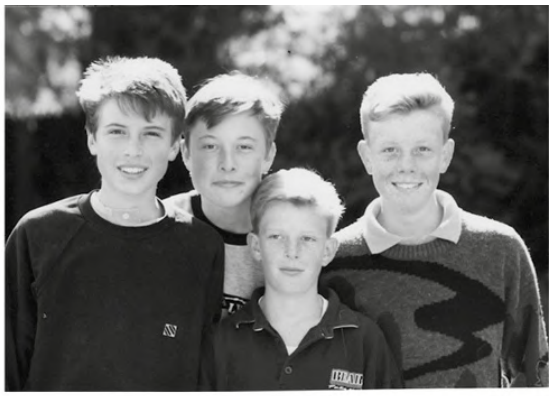
Con la cicatriz y el diente roto.

3

La vida con el padre

Pretoria, años ochenta







Izquierda, arriba: cortesía de Maye Musk; derecha, arriba: cortesía de Peter Rive; abajo: cortesía de Kimbal Musk

Elon señala una tortuga ante la mirada de Errol (*izquierda, arriba*); Kimbal y Elon con Peter y Russ Rive (*derecha, arriba*); la cabaña en la reserva de caza de Timbavati (*abajo*).

La mudanza

A los diez años, Musk tomó una decisión fatídica, que lamentaría más adelante: decidió irse a vivir con su padre. Cogió por su cuenta el peligroso tren nocturno de Durban a Johannesburgo. Cuando divisó a su padre, que lo esperaba en la estación, empezó a «resplandecer de satisfacción, como el sol», dice Errol. «¡Hola, papá, vamos a comer una hamburguesa!», gritó. Aquella noche, se metió en la cama de su padre y durmió allí.

¿Por qué decidió irse a vivir con su padre? Cuando se lo preguntó, Elon suspira y guarda silencio durante casi un minuto. «Mi padre estaba solo, tremendamente solo, y creía que debía hacerle compañía —me comenta al fin—. Utilizaba artimañas psicológicas conmigo». También adoraba a su abuela Cora, la madre de Errol, a quien llamaban Nana. Ella lo convenció de que era injusto que su madre tuviera a los tres hijos y su padre a ninguno.

En ciertos sentidos, el traslado no fue tan sorprendente. Elon contaba diez años, era socialmente torpe y no tenía amigos. Su madre era cariñosa, pero estaba saturada de trabajo, andaba distraída y era vulnerable. Su padre, en cambio, era jactancioso y varonil, un tipo corpulento con manos grandes y una presencia fascinante. Su carrera tuvo muchos altibajos, pero en aquel momento nadaba en la abundancia. Poseía un Rolls-Royce Corniche descapotable dorado y, lo que era más importante: dos enciclopedias, montones de libros y un surtido de herramientas de ingeniería.

El caso es que Elon, que aún era un niño pequeño, decidió vivir con él. «Resultó ser una idea realmente mala —reconoce—. Todavía no sabía lo horrible que era mi padre». Cuatro años más tarde, lo siguió Kimbal. «Yo no quería dejar a mi hermano solo con él —explica Kimbal—. Mi padre logró que mi hermano fuese a vivir con él haciéndole sentirse culpable y luego hizo otro tanto conmigo».

«¿Por qué escogió marcharse a vivir con alguien que le infligía dolor? —preguntaba Maye Musk cuarenta años más tarde—. ¿Por qué no prefirió un hogar feliz?». Tras una pausa, añadió: «Tal vez sea así, y punto».

Cuando los chicos se mudaron a su casa, ayudaron a Errol a construir un refugio para alquilar a los turistas en la reserva de caza de Timbavati, un prístino tramo de bosque a unos 480 kilómetros al este de Pretoria. Durante la construcción, dormían por la noche al calor de una hoguera, con rifles Browning para protegerse de los leones. Los ladrillos estaban hechos de arena de río y el tejado era de hierba. Como ingeniero, a Errol le gustaba estudiar las propiedades de diversos materiales e hizo los suelos de mica, por tratarse de un buen aislante térmico. Los elefantes en busca de agua arrancaban con frecuencia las tuberías, y los monos irrumpían con regularidad en los salones y hacían sus necesidades, por lo que los chicos tenían mucho trabajo.

Elon acompañaba con frecuencia a los visitantes en las cacerías. Aunque solamente poseía un rifle de calibre 22, tenía un buen visor y el muchacho llegó a ser un experto tirador. Incluso ganó un concurso local de tiro al plato, aunque era demasiado joven para aceptar el premio de una caja de whisky.

Cuando Elon tenía nueve años, su padre llevó a Kimbal, a Tosca y a él de viaje a

Estados Unidos, donde fueron en coche desde Nueva York, por todo el Medio Oeste, hasta Florida. Elon se enganchó a las máquinas de videojuegos que funcionaban con monedas que encontraba en los vestíbulos de los moteles. «Aquello era con creces lo más emocionante —aseguraba—. Todavía no teníamos esas cosas en Sudáfrica». Errol desplegó su mezcla de extravagancia y frugalidad. Alquiló un Thunderbird, pero se alojaban en moteles económicos. «Cuando llegamos a Orlando, mi padre se negó a llevarnos a Disney World porque era demasiado caro —recuerda Musk—. Creo que fuimos en su lugar a algún parque acuático». Como sucede a menudo, Errol cuenta una historia diferente, insistiendo en que fueron tanto a Disney World, donde a Elon le gustó el paseo por la casa encantada, como a Six Flags over Georgia. «Yo no dejaba de repetirles durante el viaje: "Algún día vendréis a vivir a América"».

Dos años después, se llevó a los tres niños a Hong Kong. «Mi padre tenía una combinación de negocios legítimos y charlatanería —recuerda Musk—. Nos dejaba en el hotel, que era muy cutre, y nos daba cincuenta pavos o algo por el estilo, y pasábamos dos días sin verlo». Veían películas de samuráis y dibujos animados en la tele del hotel. Dejando atrás a Tosca, Elon y Kimbal vagaban por las calles y entraban en las tiendas de electrónica, donde podían jugar a videojuegos gratis. «Hoy en día alguien llamaría al servicio de protección de menores si alguien hiciera lo que hacía nuestro padre —reconoce Musk—, pero por aquel entonces aquello era para nosotros una experiencia maravillosa».

UNA CONJURA DE PRIMOS

Cuando Elon y Kimbal se fueron a vivir con su padre a las afueras de Pretoria, Maye se mudó cerca de Johannesburgo con el fin de que la familia estuviera más próxima. Los viernes solía conducir hasta la casa de Errol para recoger a los niños. Los llevaba entonces a ver a su abuela, la indomable Winnifred Haldeman, que cocinaba un pollo guisado que los chicos odiaban tanto que Maye los llevaba después a comer pizza.

Por lo general, Elon y Kimbal pasaban la noche en la casa anexa a la de su abuela, en la que vivían la hermana de Maye, Kaye Rive, y sus tres hijos varones. Los cinco primos (Elon y Kimbal Musk, y Peter, Lyndon y Russ Rive) se convirtieron en una tropa de aventureros en ocasiones beligerantes. Maye era más indulgente y menos protectora que su hermana, por lo que conspiraban con ella cuando tramaban una aventura. «Si queríamos hacer algo como ir a un concierto en Johannesburgo, ella le decía a su hermana: "Esta tarde voy a llevarlos al campamento de la iglesia" —cuenta Kimbal—. Luego nos dejaba y nos marchábamos a hacer nuestras travesuras».

Esas excursiones podían ser peligrosas. «Recuerdo que una vez se detuvo el tren, se desató una pelea tremenda y vimos cómo apuñalaban a un tipo en la cabeza —cuenta Peter Rive—. Nosotros estábamos escondidos dentro del vagón, entonces se cerraron las puertas y volvimos a ponernos en marcha». A veces subía al tren una pandilla para dar caza a sus rivales, arrasando por los vagones y disparando con ametralladoras. Algunos de los conciertos eran protestas antiapartheid, como uno de 1985 en Johannesburgo que atrajo a cien mil personas. A menudo estallaban reyertas. «No intentábamos escondernos de la violencia, nos convertimos en supervivientes —comenta Kimbal—. Aquello nos enseñó a no tener miedo, pero también a no hacer locuras».

Elon cultivó una reputación de ser el más intrépido. Cuando los primos iban a ver una película y los espectadores hacían ruido, era él quien se atrevía a pedirles silencio,

aunque fuesen mucho más grandes. «Para él es fundamental no tomar nunca decisiones guiadas por el miedo —recuerda Peter—. Eso lo tenía muy presente ya desde su niñez».

También era el más competitivo de los primos. En cierta ocasión, cuando iban con sus bicicletas de Pretoria a Johannesburgo, Elon les sacaba mucha ventaja con su rápido pedaleo. Los otros se detuvieron en el arcén e hicieron autostop en una camioneta. Cuando Elon se volvió a encontrar con ellos, estaba tan furioso que empezó a pegarles. Era una carrera, dijo, y habían hecho trampa.

Esas peleas eran habituales. Con frecuencia las trifulcas sucedían en público, con los muchachos ajenos a su entorno. Una de las muchas que mantuvieron Elon y Kimbal se produjo en una feria rural. «Se pelearon a puñetazo limpio en el suelo —recuerda Peter —. La gente estaba espantada y tuve que decir a la multitud: "No es para tanto. Esos tíos son hermanos"». Aunque las peleas solían ser por pequeñeces, podían tornarse feroces. «La manera de ganar era ser el primero en soltar un puñetazo o en dar una patada en las pelotas al otro —cuenta Kimbal—. Eso ponía fin a la pelea porque no puedes seguir si te revientan las pelotas».

El estudiante

Musk era un buen estudiante, pero no el mejor de la clase. Con nueve y diez años sacaba sobresalientes en Inglés y en Matemáticas. «Capta con rapidez los nuevos conceptos matemáticos», señalaba su profesor. Sin embargo, siempre se repetía el mismo estribillo en los comentarios de su boletín de notas: «Trabaja sumamente despacio, o bien por sus ensoñaciones, o bien porque anda haciendo lo que no debería». «Rara vez termina sus tareas. El año próximo debe concentrarse en su trabajo y no soñar despierto durante la clase». «Sus composiciones muestran una vívida imaginación, pero no siempre finaliza a tiempo». Su nota media al llegar al instituto era de 83 sobre 100.

Tras sufrir acoso y palizas en un instituto público, su padre lo trasladó a una escuela privada, Pretoria Boys High School. Basada en el modelo inglés, se regía por unas reglas estrictas, que incluían el castigo con vara, la capilla obligatoria y el uso de uniforme. Allí obtuvo unas excelentes calificaciones en todas las asignaturas excepto en dos: Afrikáans (un 61 sobre 100 en su último año) e Instrucción Religiosa («no se esfuerza», comentaba el profesor). «En realidad no iba a emplearme a fondo en cosas que, a mi parecer, no tenían sentido —explica—. Prefería estar leyendo o jugando a videojuegos». Sacó un sobresaliente en la parte de física de sus exámenes del certificado superior, pero, lo que resulta un tanto sorprendente, solo un notable en la parte de matemáticas.

En su tiempo libre, le gustaba fabricar pequeños cohetes y experimentar con diferentes mezclas (como cloro de piscina y líquido de frenos) con el fin de ver cuál explotaba más fuerte. También aprendía trucos de magia y a hipnotizar a las personas, como cuando en cierta ocasión convenció a Tosca de que era una perra y le hizo comer panceta cruda.

Como harían más tarde en Estados Unidos, los primos ponían en práctica varias ideas emprendedoras. Una Pascua, prepararon huevos de chocolate, los envolvieron en papel de aluminio y los vendieron de puerta en puerta. Kimbal ideó un ingenioso plan. En lugar de venderlos más baratos que los huevos de Pascua de la tienda, incrementaron su precio. «A algunas personas les echaba para atrás —cuenta—, pero nosotros les

decíamos: “En realidad están apoyando ustedes a unos futuros capitalistas”».

La lectura le continuaba sirviendo a Musk de refugio psicológico. A veces se sumergía en los libros toda la tarde y la mayor parte de la noche, nueve horas de un tirón. Cuando la familia iba a casa de alguien, él desaparecía en la biblioteca de sus anfitriones. Cuando iban a la ciudad, él deambulaba a su aire y más tarde lo encontraban en una librería, sentado en el suelo y en su propio mundo. También le fascinaban los cómics. Le impresionaba la pasión inquebrantable de los superhéroes. «Siempre están intentando salvar el mundo, con sus calzoncillos por fuera o con esos trajes de hierro muy ajustados, lo cual resulta muy extraño si se piensa bien. Pero están intentando salvar el mundo».

Musk se leyó las dos enciclopedias de su padre y llegó a ser, a juicio de su benévola madre y su hermana, un «genio». Para otros chicos, sin embargo, era un irritante empollón. «Mirad la Luna, debe de estar a un millón de kilómetros», exclamó en cierta ocasión uno de sus primos. Elon replicó: «No, está a 385.000 kilómetros aproximadamente, dependiendo de la órbita».

Un libro que encontró en el despacho de su padre describía grandes invenciones que se harían en el futuro. «Al volver del colegio, solía meterme en un cuarto contiguo al despacho de mi padre y lo leía una y otra vez», cuenta. Entre las ideas estaba un cohete impulsado por un propulsor de hierro, que utilizaría partículas en lugar de gas para la propulsión. A altas horas de la noche, en la sala de control de su base de cohetes en el sur de Texas, Musk me describió el libro con pelos y señales, incluido el funcionamiento de un propulsor de hierro en el vacío. «Aquel libro fue lo que me hizo pensar por primera vez en ir a otros planetas», me dijo.



Cortesía de Maye Musk

Russ Rive, Elon, Kimbal y Peter Rive.

4

El buscador

Pretoria, años ochenta



SPECTRA VIDEO

SPECTRAVIDEO

Blastar

By Elon Musk

In this game you have to destroy an alien space freighter, which is carrying deadly Hydrogen Bombs and Status Beam Machines.

This game make good use of sprites and animation, and in this sense makes the listing worth reading.

BLASTAR
BY E.R.MUSK

Program listing continues

Program listing continued

PC and Office Technology — December 1984 69

Cortesía de Maye Musk´

Crisis existencial

Cuando Musk era joven, su madre comenzó a llevarlo a la escuela dominical de la iglesia anglicana local, donde ella era catequista. Aquello no salió bien. Maye contaba sus historias de la Biblia y él las cuestionaba. «¿Qué quieres decir con lo de que las aguas quedaron divididas? —preguntaba—. Eso no es posible». Cuando ella contó la historia de que Jesús dio de comer a la multitud con panes y con peces, él respondió que las cosas no pueden materializarse de la nada. Al estar bautizado, se esperaba que recibiese la comunión, pero también empezó a cuestionarse eso. «Tomaba el cuerpo y la sangre de Cristo, lo cual resulta extraño cuando eres un niño —comenta—. Yo decía: "¿Qué demonios es esto? ¿Es acaso una extraña metáfora del canibalismo?"». Maye optó por permitir que Elon se quedase en casa leyendo los domingos por la mañana.

Su padre, que era más temeroso de Dios, explicó a Elon que había cosas que no se podían conocer mediante nuestros limitados sentidos y mentes. «No hay pilotos ateos», solía decirle, y Elon añadía: «No hay ateos en época de exámenes». Pero pronto tuvo claro que la ciencia podía explicar las cosas y que no había ninguna necesidad de conjurar a un creador o una deidad que interviniera en las vidas de las personas.

Cuando llegó a la adolescencia, empezó a carcomerlo la idea de que faltaba algo. Ni las explicaciones religiosas ni las científicas de la existencia, dice, abordaban los interrogantes realmente importantes, como de dónde surgió el universo y por qué existe. La física podía enseñarlo todo acerca del universo, excepto el porqué. Ello lo condujo a lo que él define como su crisis existencial adolescente. «Comencé a intentar descifrar el sentido de la vida y del universo —dice—. Y me deprimía de veras la posibilidad de que la vida careciera de sentido».

Como buen ratón de biblioteca, abordaba esas cuestiones mediante la lectura. Al principio cometió el típico error de los adolescentes angustiados y leyó a los filósofos existencialistas, como Nietzsche, Heidegger y Schopenhauer. Eso produjo el efecto de convertir la confusión en desesperación. «No recomiendo leer a Nietzsche en la adolescencia», señala.

Por fortuna, fue salvado por la ciencia ficción, ese manantial de sabiduría para los chicos amantes de los juegos con intelectos hiperactivos. Devoró la sección entera de ciencia ficción de su escuela y de las bibliotecas locales, y luego presionó a los bibliotecarios para que encargasen más libros del género.

Una de sus novelas favoritas era *La Luna es una cruel amante*, de Robert Heinlein, sobre una colonia penal en la luna que es administrada por una supercomputadora apodada Mike capaz de adquirir autoconciencia y sentido del humor. La computadora sacrifica su vida durante una rebelión en la colonia penal. El libro explora un asunto que llegaría a ser capital en la vida de Musk: ¿se desarrollará la inteligencia artificial de formas que beneficien y protejan a la humanidad o desarrollarán las máquinas intenciones propias y se convertirán en una amenaza para los humanos?

Ese es un tema crucial en lo que sería otra de sus lecturas favoritas, los relatos sobre robots de Isaac Asimov. En ellos se formulan leyes de la robótica que están diseñadas para asegurarse de que los robots no se descontrolen. En la escena final de su novela de 1985 *Robots e imperio*, Asimov expone la más fundamental de esas leyes, denominada Ley Cero: «Un robot no puede dañar a la humanidad ni, por inacción, permitir que la

humanidad sufra daños». Los héroes de la serie Fundación desarrollan un plan para enviar colonos a regiones remotas de la galaxia con el fin de preservar la conciencia humana frente a una inminente edad oscura.

Más de treinta años después, Musk lanzó un tuit sobre cómo esas ideas motivaron su afán por convertir a los humanos en una especie espacial y por poner la inteligencia artificial a su servicio: «La saga Fundación y la Ley Cero son fundamentales para la creación de SpaceX».

Guía del autoestopista galáctico

El libro de ciencia ficción que más influyó en su adolescencia fue *Guía del autoestopista galáctico*, de Douglas Adams. La irónica y alocada historia contribuyó a configurar la filosofía de Musk y añadió una pizca de humor ingenioso a su serio semblante. «*Guía del autoestopista galáctico* —declara— me ayudó a superar mi depresión existencial y enseguida me percaté de que era increíblemente divertido de muchísimas formas sutiles».

La historia trata de un ser humano llamado Arthur Dent, que es rescatado por una nave espacial que pasa segundos antes de que la Tierra sea destruida procedente de una civilización alienígena que está construyendo una autopista hiperespacial. Junto con su rescatador alienígena, Dent explora varios recovecos de la galaxia, que está gobernada por un presidente bicéfalo que «había convertido la impenetrabilidad en una forma de arte». Los moradores de la galaxia están intentando hallar la «Respuesta a La Gran Pregunta de la Vida, el Universo y Todo lo Demás». Fabrican un superordenador que, después de más de siete millones de años, logra dar con la respuesta: 42. Cuando eso provoca un desconcertado clamor, el ordenador responde: «Definitivamente esa es la respuesta. Creo que el problema, para ser sincero con vosotros, es que en realidad nunca habéis sabido cuál es la pregunta». A Musk se le quedó grabada esa lección. «De ese libro saqué que necesitamos ampliar el alcance de la conciencia para ser capaces de formular las preguntas acerca de la respuesta, que es el universo», afirma.

Guía del autoestopista galáctico, combinada con la inmersión posterior de Musk en los videojuegos y los juegos de rol de mesa, condujo a una fascinación de por vida respecto de la seductora idea de que podríamos ser meros peones en una simulación concebida por algunos seres de un orden superior. Como escribe Adams: «Hay una teoría que sostiene que si alguien descubre alguna vez para qué existe exactamente el universo y por qué está aquí, este desaparecerá instantáneamente y será reemplazado por algo más extraño e inexplicable todavía. Hay otra teoría que afirma que esto ya ha sucedido».

Blastar

A finales de la década de 1970, el juego de rol *Dragones y mazmorras* se convirtió en una obsesión muy popular para la tribu global de *geeks*. Elon, Kimbal y sus primos Rive se sumergieron en el juego, que consiste en sentarse alrededor de una mesa y, guiados por fichas de personajes y el lanzamiento de los dados, embarcarse en aventuras fantásticas. Uno de los jugadores hace de *Dungeon Master* o Amo del Calabozo,

arbitrando la acción.

Elon solía desempeñar este rol de moderador y, sorprendentemente, lo hacía con tacto. «Ya de niño, Elon mostraba un montón de comportamientos y estados de ánimo distintos —asegura su primo Peter Rive—. Como Amo del Calabozo, era paciente en extremo, lo que, por mi experiencia, no siempre encaja con su personalidad genuina, ya sabe a qué me refiero. A veces ocurre, y cuando sucede es verdaderamente maravilloso». En vez de presionar a su hermano y a sus primos, adoptaba una actitud muy analítica para describir las opciones que tenían estos en cada situación.

Se inscribieron juntos en un torneo en Johannesburgo, en el que eran los jugadores más jóvenes. El Amo del Calabozo del torneo les asignó su misión: tenéis que salvar a esta mujer averiguando qué jugador es el villano y matándolo. Elon miró al Amo del Calabozo y le dijo: «Creo que tú eres el villano». Así que lo mataron. Elon estaba en lo cierto, y el juego, que supuestamente debía durar unas cuantas horas, terminó. Los organizadores los acusaron de haber hecho trampa de alguna manera y, en un principio, trataron de negarles el premio. Pero Musk se salió con la suya. «Esos tipos eran idiotas —dice—. Era totalmente evidente».

Musk vio su primer ordenador a los once años. Estaba en un centro comercial de Johannesburgo, y permaneció plantado delante durante unos minutos tan solo contemplándolo. «Había leído revistas de informática —aclara—, pero en realidad nunca había visto un ordenador». Al igual que hiciera con la motocicleta, persiguió a su padre para que le comprase uno. Errol estaba extrañamente en contra de los ordenadores, pues clamaba que solo servían para perder el tiempo con los videojuegos, pero no para la ingeniería. Así pues, Elon ahorró dinero de sus trabajos ocasionales y se compró un Commodore VIC-20, uno de los primeros ordenadores personales. Con él podía jugar a videojuegos tales como *Galaxian* y *Alpha Blaster*, en los que un jugador intenta proteger la Tierra de los invasores alienígenas.

El ordenador incluía un curso de programación en BASIC, que constaba de sesenta horas de lecciones. «Lo hice en tres días, sin dormir apenas», recuerda. Unos meses después, arrancó un anuncio de un congreso sobre ordenadores personales en una universidad y le dijo a su padre que deseaba asistir. Una vez más, este se resistió. Era un seminario caro, unos cuatrocientos dólares, y no iba dirigido a los niños. Elon respondió que era «esencial», y se plantó junto a su padre mirándole. Durante los días siguientes, Elon sacaba el anuncio del bolsillo y renovaba su petición. Finalmente, su padre logró convencer a la universidad de que le hiciesen una rebaja para que Elon asistiese desde el fondo de la sala. Cuando Errol fue a recogerlo al terminar, encontró a Elon interactuando con tres de los profesores. «Este niño debe hacerse con un ordenador nuevo», declaró uno de ellos.

Después de bordar una prueba de habilidades de programación en su escuela, consiguió un IBM PC/XT y aprendió a programar por su cuenta usando Pascal y Turbo C++. A los trece años logró crear un videojuego, que llamó *Blastar*, utilizando 123 líneas de BASIC y un sencillo lenguaje ensamblador para lograr que funcionasen los gráficos. Lo presentó a la revista *PC and Office Technology* y apareció en el número de diciembre de 1984 con una breve introducción, que explicaba: «En este videojuego, tienes que destruir un carguero espacial alienígena, que está transportando bombas de hidrógeno letales y máquinas de haces de estado». Aunque no está claro qué es una máquina de haces de estado, el concepto suena genial. La revista le pagó quinientos dólares, y él procedió a escribir y venderle otros dos videojuegos, uno del estilo de *Donkey Kong* y el otro simulando la ruleta y el *blackjack*.

Así comenzó una adicción de por vida a los videojuegos. «Si estás jugando con Elon, juegas sin parar hasta que finalmente tienes que comer», comenta Peter Rive. En un viaje a Durban, Elon descubrió cómo piratear las máquinas de videojuegos en un centro comercial. Logró hacer un puente en el sistema para poder jugar durante horas sin monedas.

Después se le ocurrió una idea más ambiciosa: los primos podían poner en marcha su propio salón de videojuegos. «Sabíamos exactamente cuáles eran los más populares, así que parecía una apuesta segura», dice Elon. Calculó cómo financiar el alquiler de las máquinas con el flujo de efectivo. Pero cuando los muchachos trataron de conseguir las licencias municipales, les dijeron que necesitaban que firmase la solicitud alguien mayor de dieciocho años. Kimbal, que había rellenado las treinta páginas de formularios, decidió que no podían pedírselo a Errol. «Él era demasiado severo —explica Kimbal—. Así que recurrimos al padre de Russ y Pete, que se puso como loco. Y así terminó todo aquel asunto».

5

Velocidad de escape

Adiós a Sudáfrica, 1989



Cortesía de Maye Musk

Dr. Jekyll y Mr. Hyde

A sus diecisiete años, después de siete viviendo con su padre, Elon se dio cuenta de que tenía que escapar. La vida con Errol se había vuelto cada vez más desconcertante.

Había veces en que Errol era jovial y divertido, pero en ocasiones se volvía sombrío, abusivo y poseído por fantasías y conspiraciones. «Su estado de ánimo podía cambiar en un instante —señala Tosca—. Todo podía ser maravilloso y entonces, en un segundo, se volvía cruel y se ponía a vomitar insultos». Era casi como si tuviera un desdoblamiento de personalidad. «Un minuto estaba superamable —dice Kimbal— y el siguiente te estaba chillando y sermoneando durante horas, literalmente dos o tres horas, mientras te obligaba a permanecer ahí plantado, llamándote inútil, patético, haciendo comentarios espantosos y malvados, sin dejarte marchar».

Los primos de Elon se mostraban reacios a las visitas. «Nunca sabías lo que te aguardaba —observa Peter Rive—. A veces, Errol podía decirte "Acabo de comprar unas motos nuevas, vamos a probarlas". Otras veces podía estar enfadado y amenazador y, joder, te hacía limpiar los váteres con un cepillo de dientes». Cuando Peter me cuenta esto, se interrumpe por un momento y luego, un tanto vacilante, comenta que Elon también tiene a veces ese tipo de cambios de humor. «Cuando Elon está de buen humor, es el tipo más genial y más divertido del mundo. Y cuando está de mal humor, se vuelve realmente sombrío y tienes que andar con pies de plomo».

Un día, Peter se presentó en la casa y encontró a Errol sentado en ropa interior en la mesa de la cocina con una ruleta de plástico. Estaba tratando de comprobar si las microondas podían afectarla. Hacía girar la ruleta, apuntaba el resultado, luego la hacía girar de nuevo, la metía en un microondas y registraba el resultado. «Era una locura», sentencia Peter. Errol había llegado a convencerse de que podía hallar un sistema para ganar en el juego. Muchas veces llevaba a rastras a Elon hasta el casino de Pretoria, vistiéndolo de suerte que pareciera mayor de dieciséis, y le hacía anotar los números mientras Errol utilizaba una calculadora escondida bajo una tarjeta de apuestas.

Elon fue a la biblioteca y leyó unos cuantos libros sobre la ruleta, e incluso creó un programa de simulación de ruleta en su ordenador. Entonces trató de convencer a su padre de que ninguno de sus planes funcionaría. Pero Errol creía haber descubierto una verdad más profunda acerca de la probabilidad y, como me describiría posteriormente, una «solución casi definitiva a lo que se llama aleatoriedad». Cuando le pedí que me la explicase, me dijo: «No existen los sucesos aleatorios ni el azar. Todos los sucesos siguen la sucesión de Fibonacci, como el conjunto de Mandelbrot. He llegado a descubrir la relación entre el azar y la sucesión de Fibonacci. Este es un tema para un artículo científico. Si lo comparto, todas las actividades dependientes del azar quedarán arruinadas, por lo que estoy dudando si hacerlo o no».

No estoy seguro de lo que significa todo eso. Elon tampoco. «No sé cómo pasó de ser un genio en ingeniería a creer en la brujería —dice—. Pero de algún modo experimentó esa evolución». Errol puede ser muy contundente y en ocasiones convincente. «Transforma la realidad que lo rodea —señala Kimbal—. Se inventa cosas por completo, pero se cree de veras su falsa realidad».

A menudo, Errol hacía afirmaciones genéricas a sus hijos que estaban desconectadas de los hechos, como insistir en que en Estados Unidos al presidente se lo considera

divino y no puede ser criticado. Otras veces pergeñaba cuentos fantásticos en los que se atribuía el papel de héroe o de víctima. Todo lo aseveraba con tanta convicción que Elon y Kimbal llegaban a cuestionarse su propia visión de la realidad. «¿Puede imaginarse lo que supone crecer así? —me pregunta Kimbal—. Aquello era una tortura mental y te infecta. Acabas preguntándote cuál es la realidad».

Yo mismo me percaté de que estaba quedando atrapado en la enmarañada red de Errol. En una serie de llamadas telefónicas y correos electrónicos a lo largo de dos años, me ofreció versiones cambiantes de la relación con sus hijos, Maye y su hijastra, con quien tendría dos hijos (volveremos sobre ello más adelante), y sus sentimientos hacia ellos. «Elon y Kimbal han desarrollado su propio relato sobre mí, y no se corresponde con los hechos», me asegura. Insiste en que sus hijos cuentan esas historias sobre maltrato psicológico para complacer a su madre. No obstante, cuando lo presiono, me dice que me quede con la versión de sus hijos. «No me importa si eligen un relato diferente, siempre y cuando sean felices. No tengo ningún deseo de que sea mi palabra contra la suya. Que tomen ellos la palabra».

Al hablar de su padre, Elon suelta a veces una carcajada, un tanto dura y amarga. Es una risa similar a la de su padre. Algunas de las palabras que Elon emplea, su manera de mirar fijamente, sus súbitas transiciones de la luz a la oscuridad y de nuevo a la luz recuerdan a sus familiares al Errol latente en su interior. «Yo solía ver sombras de esas horribles historias que Elon me contaba aflorar en su propio comportamiento —me indica Justine, la primera mujer de Elon—. Eso me hacía darme cuenta de lo difícil que es no ser modelado por aquello con lo que hemos crecido, aun cuando no sea eso lo que deseemos». De vez en cuando, ella se atrevía a decirle algo así como «te estás convirtiendo en tu padre». Justine explica que «era nuestra frase en clave para advertirle de que estaba entrando en el reino de la oscuridad».

No obstante, Justine dice que Elon, que siempre estaba emocionalmente involucrado con sus hijos, es diferente de su padre en un sentido fundamental. «Con Errol existía una sensación de que podían ocurrir a su alrededor cosas realmente malas —explica—. Mientras que si llegara el apocalipsis zombi, uno querría estar en el equipo de Elon, porque él hallaría un modo de poner en vereda a los zombis. Puede ser muy severo, pero a fin de cuentas puedes confiar en que encontrará una forma de prevalecer».

Para que eso sucediera, tenía que seguir adelante. Había llegado el momento de marcharse de Sudáfrica.

Un billete de ida

Musk empezó a presionar tanto a su madre como a su padre, tratando de convencer a uno de los dos para que se fuese a vivir a Estados Unidos y los llevase a él y a sus hermanos. Ninguno de los dos estaba interesado. «Así que pensé que tendría que marcharme por mi cuenta», me dice.

Primero intentó conseguir la nacionalidad estadounidense alegando que su abuelo materno era natural de Minnesota, pero eso fracasó porque su madre había nacido en Canadá y jamás había reclamado la ciudadanía estadounidense. Así pues, sacó la conclusión de que llegar a Canadá podía ser un primer paso más fácil. Se presentó por su cuenta en el consulado canadiense, consiguió los formularios de solicitud de

pasaporte y los cumplimentó no solo para él mismo, sino también para su madre, su hermano y su hermana (pero no su padre). Las aprobaciones llegaron a finales de mayo de 1989.

«Yo me habría marchado a la mañana siguiente, pero los billetes de avión eran más baratos si se compraban con catorce días de antelación —explica—, así que tuve que esperar esas dos semanas». El 11 de junio de 1989, diecisiete días antes de cumplir los dieciocho, cenó en el mejor restaurante de Pretoria, Cynthia's, con su padre y sus hermanos, que luego lo llevaron en coche al aeropuerto de Johannesburgo.

«Volverás dentro de unos pocos meses —me cuenta Elon que le dijo su padre desdeñosamente—. Nunca triunfarás».

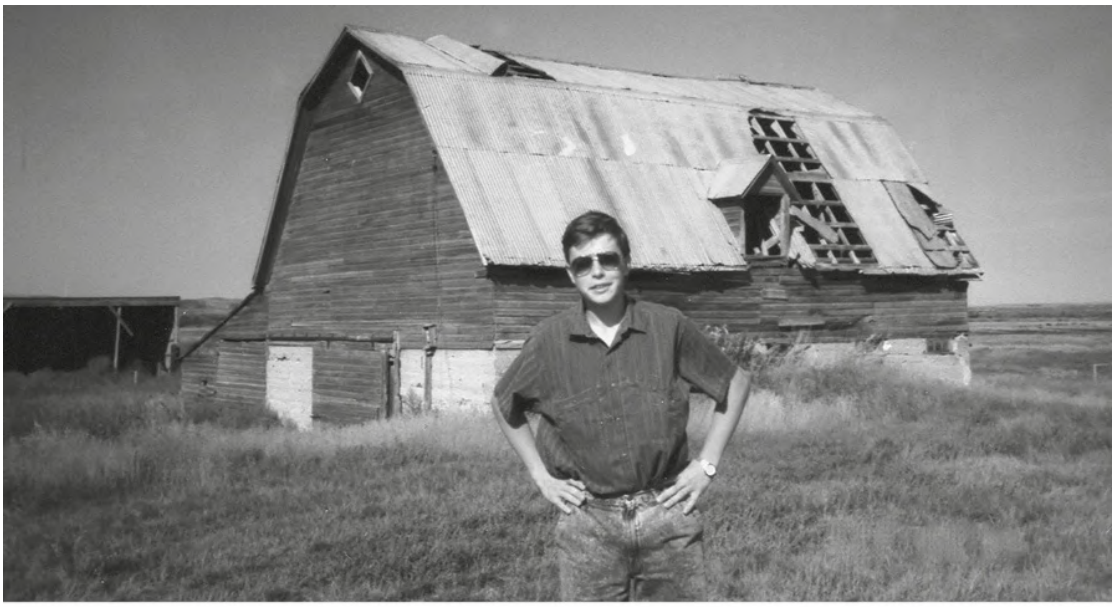
Como de costumbre, Errol tiene su propia versión de la historia, en la que era el héroe de acción. Según él, Elon sufrió una grave depresión durante su último año de secundaria. Su desesperación alcanzó su punto álgido el día de la República, el 31 de mayo de 1989. Su familia se estaba preparando para ver el desfile, pero Elon se negaba a salir de la cama. Su padre se apoyó contra el gran escritorio de la habitación de Elon, con el ordenador que tanto usaba, y le preguntó: «¿Te gustaría ir a estudiar a América?». Elon se espabiló. «Sí», contestó. A decir de Errol, «Aquello fue idea mía. Hasta entonces, él nunca había manifestado su deseo de marcharse a América. Así que le dije: "Bueno, pues mañana deberías ir a ver al agregado cultural estadounidense, que es un amigo mío del Rotary"».

Elon sostiene que la versión de su padre era tan solo otra de sus elaboradas fantasías que le atribuían el papel de héroe. En ese caso, era demostrablemente falsa. El día de la República de 1989, Elon ya había conseguido un pasaporte canadiense y había comprado su billete de avión.

6

Canadá

1989







Cortesía de Maye Musk

En el granero de su primo, en Saskatchewan, y en su cuarto de Toronto.

Inmigrante

Se ha extendido el mito de que Musk, dado que su padre atravesaba rachas de éxito, había llegado a Norteamérica en 1989 con mucho dinero, quizá con los bolsillos llenos de esmeraldas. Errol alentaba a veces esa percepción. Sin embargo, lo que Errol había obtenido de la mina de esmeraldas zambiana había perdido todo su valor años atrás. Cuando Elon se marchó de Sudáfrica, su padre le dio dos mil dólares en cheques de viaje y su madre le proporcionó otros dos mil, liquidando una cuenta de valores que había abierto con el dinero que ganara en un concurso de belleza en su adolescencia. Por lo demás, lo que llevaba consigo principalmente a su llegada a Montreal era una lista de parientes de su madre a quienes jamás había visto.

Había planeado llamar al tío de su madre, pero descubrió que este se había marchado de Montreal. Por tanto, fue a un albergue juvenil, donde compartía habitación con otras cinco personas. «Estaba acostumbrado a Sudáfrica, donde te robaban y te mataban —me explica—, así que dormía encima de mi mochila hasta que me di cuenta de que no todos eran unos asesinos». Deambulaba por la ciudad maravillándose de que la gente no tuviera barrotes en sus ventanas.

Al cabo de una semana, se compró un Greyhound Discovery Pass por cien dólares, que le permitía viajar en autocar a cualquier parte de Canadá durante seis meses. Tenía un primo segundo de su edad, Mark Teulon, que residía en una granja en la provincia de Saskatchewan, no lejos de Moose Jaw, donde habían vivido sus abuelos, así que se dirigió allí. Estaba a 2.700 kilómetros de Montreal.

El autocar, que se detenía en cada aldea, tardó días en atravesar Canadá. En una parada, Elon se apeó para conseguir algo de almuerzo y, justo cuando el autobús se estaba marchando, corrió para volver a subirse. Desgraciadamente, el conductor había bajado su maleta, con sus cheques de viaje y su ropa. Lo único que le quedaba ahora era la mochila de libros que llevaba consigo a todas partes. La dificultad para reemplazar los cheques de viaje (tardó dos semanas) le permitió hacerse una primera idea de la necesidad de cambiar el sistema de pagos financieros.

Cuando llegó a la localidad cercana a la granja de su primo, utilizó algo del cambio que llevaba en el bolsillo para telefonear. «Hola, soy Elon, tu primo de Sudáfrica —dijo —. Estoy en la estación de autobuses». Su primo se presentó con su padre, lo llevó a un asador Sizzler y lo invitó a quedarse en su granja de trigo, donde lo pusieron a trabajar limpiando silos para granos y ayudando a construir un granero. Allí celebró sus dieciocho años con una tarta que le hicieron, con «FELIZ CUMPLEAÑOS, ELON» escrito con glaseado de chocolate.

Al cabo de seis semanas, volvió a montarse en el autocar con destino a Vancouver, a otros 1.600 kilómetros, para alojarse en casa del hermanastro de su madre. Cuando acudió a una oficina de empleo, vio que en la mayoría de los trabajos pagaban cinco dólares la hora. Pero había uno en el que pagaban dieciocho la hora: limpiando las calderas del aserradero. Ello implicaba vestirse con un traje de protección para materiales peligrosos y arrastrarse por un pequeño túnel que conducía a la cámara en la que se hervía la pulpa de madera, mientras se rascaba con una pala la cal que se había adherido a las paredes. «Si la persona que estaba al final del túnel no quitaba la sustancia viscosa con la suficiente velocidad, te quedabas atrapado y sudando a mares

—recuerda—. Era como una pesadilla retrofuturista dickensiana, llena de oscuras tuberías y el sonido de martillos neumáticos».

MAYE Y TOSCA

Con Elon en Vancouver, Maye Musk voló desde Sudáfrica, pues había decidido trasladarse allí también. Enviaba a Tosca informes de exploradora. Le contaba que Vancouver era demasiado frío y lluvioso. Montreal era emocionante, pero allí se hablaba francés. Llegó a la conclusión de que debían ir a Toronto. Tosca vendió rápidamente su casa y sus muebles en Sudáfrica, y después se reunió con su madre en Toronto, adonde también se había mudado Elon. Kimbal se quedó en Pretoria para terminar el último curso de secundaria.

En un principio vivían todos en un apartamento de una habitación, donde Tosca y su madre compartían una cama mientras Elon dormía en el sofá. El dinero escaseaba. Maye recuerda que en cierta ocasión lloró al derramar la leche, porque no tenía suficiente para comprar más.

Tosca consiguió un trabajo en una hamburguesería, Elon unas prácticas en la oficina de Microsoft en Toronto y Maye en la universidad, en una agencia de modelos y como consultora nutricional. «Trabajaba todos los días y también cuatro noches a la semana —cuenta—. Me tomaba libre la tarde del domingo para hacer la colada y la compra. No sabía siquiera a qué se dedicaban mis hijos, ya que apenas estaba en casa».

Al cabo de unos meses, estaban ganando suficiente dinero para permitirse un apartamento de tres habitaciones de alquiler regulado. Tenía papel de fieltro pintado, que Maye insistió en que Elon rasgase, y una moqueta horrorosa. Iban a comprar una moqueta de doscientos dólares para sustituirla, pero Tosca pidió que fuera una más gruesa de trescientos, porque Kimbal y su primo Peter Rive iban a unirse a ellos y dormirían en el suelo. Su segunda gran adquisición fue un ordenador para Elon.

En Toronto, Elon no tenía amigos ni vida social, y pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o trabajando en el ordenador. En cambio, Tosca era una pícara adolescente, ansiosa por salir. «Voy contigo», anunciaba Elon, que no quería estar solo. «No, no vienes», le respondía ella. Pero cuando él insistía, ella le ordenaba: «Tienes que mantenerte a diez metros de mí en todo momento». Así lo hacía. Caminaba detrás de ella y de sus amigas, y llevaba consigo un libro para leer cada vez que entraban a un club o a una fiesta.



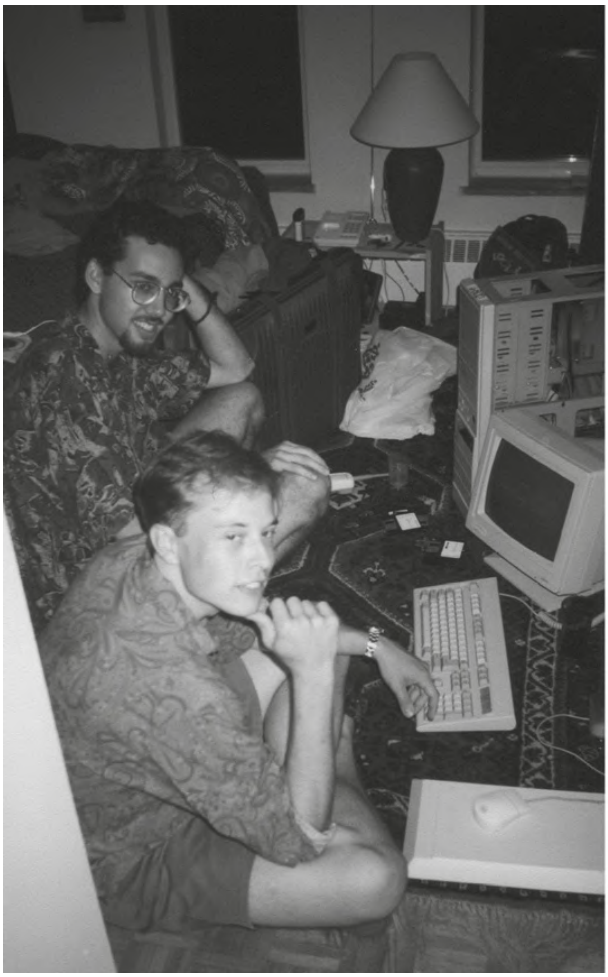
Cortesía de Maye Musk

Bailando con Kimbal en Toronto.

7

Queen’s

Kingston, Ontario, 1990-1991





Cortesía de Maye Musk

Con Navaid Faruq en Queen’s y con su traje nuevo.

Relaciones laborales

Los resultados de Musk de los exámenes de admisión a la universidad no fueron especialmente buenos. En su segunda ronda de las pruebas obtuvo un 670 sobre 800 en el examen de Habilidades Verbales y un 730 en Matemáticas. Redujo sus opciones a dos universidades a las que se llegaba con facilidad en coche desde Toronto: Waterloo y Queen's. «Waterloo era mucho mejor para estudiar Ingeniería, pero no parecía una maravilla desde un punto de vista social —comenta—. Había pocas chicas». Creía saber tanto de informática y de ingeniería como cualquiera de los profesores de ambos lugares, pero deseaba con desesperación tener vida social. «No quería pasarme mis años de licenciatura con un montón de tíos». Así pues, en el otoño de 1990, ingresó en Queen's.

Lo instalaron en la «planta internacional» de una de las residencias, donde el primer día conoció a un estudiante llamado Navaid Faruq, que se convertiría en su primer amigo auténtico y duradero aparte de su familia. El padre de Faruq era paquistaní y su madre, canadiense, y se había criado en Nigeria y en Suiza, donde sus padres trabajaban para diversas organizaciones de las Naciones Unidas. Al igual que Elon, en el instituto no había hecho amigos. En Queen's, Musk y él trabaron amistad enseguida gracias a sus intereses compartidos en juegos de ordenador y de mesa, la historia oscura y la ciencia ficción. «Para Elon y para mí —señala Faruq—, aquel fue con toda probabilidad el primer lugar en el que éramos aceptados socialmente y podíamos ser nosotros mismos».

Durante su primer año, Musk sacó sobresalientes en Empresariales, Económicas, Cálculo y Programación Informática, pero notables en Contabilidad, Español y Relaciones Laborales. Al año siguiente se matriculó en otro curso de Relaciones Laborales, centrado en los tratos entre los trabajadores y los directivos. Volvió a sacar un notable. Más tarde declararía a la revista de antiguos alumnos de Queen's que lo más importante que había aprendido durante sus dos años allí era «a trabajar colaborativamente con personas inteligentes y hacer uso del método socrático para alcanzar una comunidad de propósito»; una destreza, como las de las relaciones laborales, que sus futuros colegas advertirían que solo había perfeccionado de forma parcial.

Le interesaban más las discusiones filosóficas nocturnas acerca del sentido de la vida. «Estaba realmente sediento de aquello —asegura—, porque hasta entonces no tenía amigos con quienes poder hablar de esas cosas». Pero sobre todo se sumergió, con Faruq a su lado, en el mundo de los juegos de mesa y de ordenador.

Juegos de estrategia

«Lo que estás haciendo no es racional —explicaba Musk en su tono monótono—. En realidad, te estás haciendo daño a ti mismo». Navaid Faruq y él estaban jugando al juego de mesa de estrategia *Diplomacy* con unos amigos en su residencia, y uno de los jugadores se estaba aliando con otro en contra de Musk. «Si haces eso, volveré a tus aliados contra ti y te lo haré pagar». Musk solía ganar, dice Faruq, pues era convincente

en sus negociaciones y amenazas.

Elon había disfrutado con todo tipo de videojuegos en su adolescencia en Sudáfrica, incluidos los de disparos en primera persona y los de misiones y aventuras, pero en la universidad se centró más en el género conocido como de estrategia: unos juegos en los que participaban dos o más jugadores, que competían para dirigir una campaña militar o económica destinada a construir un imperio empleando la estrategia, la gestión de los recursos, la logística de las cadenas de suministro y el pensamiento táctico.

Los juegos de estrategia —primero los que se juegan en un tablero y luego los diseñados para ordenador— llegarían a ser fundamentales en la vida de Musk. Desde *The Ancient Art of War*, al que jugaba en su adolescencia en Sudáfrica, hasta su adicción a *The Battle of Polytopia* tres décadas después, se deleitaba con la compleja planificación y la gestión competitiva de los recursos que se requieren para vencer. La inmersión en esos juegos durante horas se convertiría en su manera de relajarse, escapar del estrés y perfeccionar sus habilidades tácticas y su pensamiento estratégico para los negocios.

Mientras estaba en Queen's, se lanzó el primer gran juego de estrategia para ordenador: *Civilization*. En él, los jugadores compiten para crear una sociedad desde la prehistoria hasta el presente, decidiendo qué tecnologías desarrollar y qué centros de producción construir. Musk desplazó su escritorio para poder sentarse en su cama y Faruq en una silla a fin de jugar frente a frente. «Entrábamos por completo en un modo especial durante horas hasta que caíamos agotados», cuenta Faruq. Luego pasaron a *Warcraft: Orcs and Humans*, en el que una parte esencial de la estrategia consiste en desarrollar un suministro sostenible de recursos, tales como metales de las minas. Tras horas de juego, solían hacer un descanso para comer, y Elon describía el momento del juego en el que sabía que iba a ganar. «Estoy programado para la guerra», le decía a Faruq.

Una clase de Queen's empleaba un juego de estrategia en el que los equipos competían en el desarrollo de una empresa. Los jugadores podían decidir los precios de sus productos, la cantidad que gastarían en publicidad, qué beneficios reinvertir en investigación y otras variables. Musk descubrió cómo aplicar la ingeniería inversa a la lógica que controlaba la simulación para ser capaz de ganar todas las veces.

Prácticas en el banco

Cuando Kimbal se trasladó a Canadá y se unió a Elon como estudiante en Queen's, los hermanos desarrollaron una rutina: leían el periódico y seleccionaban a la persona que les parecía más interesante. Elon no era uno de esos tipos currantes a los que les gustaba atraer y cautivar a sus mentores, de modo que Kimbal, más sociable, tomaba la iniciativa de llamar en frío a la persona. «Si lográbamos contactar por teléfono, habitualmente comían con nosotros», dice.

Uno de los que escogieron fue Peter Nicholson, el ejecutivo encargado de la planificación estratégica en el Scotiabank. Nicholson era un ingeniero con un máster en Física y un doctorado en Matemáticas. Cuando Kimbal contactó con él, accedió a almorzar con los muchachos. Maye los llevó de compras a los grandes almacenes Eaton, donde un traje de 99 dólares incluía una camisa y una corbata gratis. En el almuerzo hablaron de filosofía, de física y de la naturaleza del universo. Nicholson les ofreció empleos de verano, e invitó a Elon a trabajar directamente con él en su equipo de

planificación estratégica, integrado por tres personas.

Nicholson, que por entonces tenía cuarenta y nueve años, y Elon se divertían juntos resolviendo acertijos matemáticos y ecuaciones extrañas. «Yo estaba interesado en la vertiente filosófica de la física y en su relación con la realidad —señala Nicholson—. No tenía a muchas otras personas con las que hablar de esas cosas». También comentaban lo que se había convertido en la pasión de Musk: los viajes espaciales.

Cuando Elon fue una noche con la hija de Nicholson, Christie, a una fiesta, la primera pregunta que le hizo a ella fue: «¿Piensas alguna vez en los coches eléctricos?». Como reconocería más adelante, no fue la mejor frase para seducir.

Uno de los temas que Musk investigó para Nicholson fue la deuda latinoamericana. Los bancos habían concedido miles de millones en préstamos a países como Brasil y México que no podían devolverlos, y en 1989 el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, empaquetó esas obligaciones de deuda en valores negociables conocidos como «bonos Brady». Habida cuenta de que esos bonos estaban respaldados por el Gobierno estadounidense, Musk creía que siempre valdrían cincuenta centavos por dólar. No obstante, algunos se estaban vendiendo un precio tan bajo como veinte centavos.

Como Musk pensaba que el Scotiabank podía ganar miles de millones comprando los bonos a ese precio, telefoneó a la mesa de operaciones de Goldman Sachs en Nueva York para asegurarse de que estaban disponibles. «Sí, ¿cuántos quieren?», le respondió el brusco agente al teléfono. «¿Sería posible comprar cinco millones de dólares?», preguntó Musk, poniendo una voz grave y seria. Cuando el agente le contestó que no había ningún problema, Musk colgó rápidamente. «Yo pensaba: "El premio gordo, una propuesta de éxito seguro" —dice—. Fui corriendo a contárselo a Peter y pensé que me darían algo de dinero para hacerlo». Pero el banco rechazó la idea. El director general dijo que ya tenían demasiada deuda latinoamericana. «¡Guau, es una auténtica locura! —se dijo a sí mismo Musk—. ¿Es así como piensan los bancos?».

Nicholson dice que el Scotiabank estaba gestionando la situación de la deuda latinoamericana empleando sus propios métodos, que funcionaban mejor. «Elon salió con la impresión de que el banco era mucho más tonto de lo que era en realidad —sostiene Nicholson—. Pero fue algo positivo, pues le hizo sentir una saludable falta de respeto por la industria financiera y le confirió la audacia para acabar poniendo en marcha lo que llegaría a ser PayPal».

Musk aprendió otra lección en su etapa en el Scotiabank: ni le gustaba ni se le daba bien trabajar para otros. No estaba en su naturaleza ser deferente ni aceptar que otros pudieran saber más que él.

8

Penn

Filadelfia, 1992-1994





Arriba: cortesía de Robin Ren; abajo: cortesía de Maye Musk

Con Robin Ren en Penn; con su primo Peter Rive y Kimbal en Boston.

Física

Musk acabó aburriéndose en Queen's. Era una universidad bonita, pero poco estimulante en términos académicos. Así pues, cuando uno de sus compañeros de clase se trasladó a la Universidad de Pensilvania (Penn), él decidió averiguar si también podía.

El dinero suponía un problema. Su padre no les estaba prestando ningún apoyo y su madre andaba haciendo malabarismos con tres empleos para llegar a fin de mes. Pero la universidad le ofreció una beca de catorce mil dólares más un paquete de préstamos estudiantiles, de modo que en 1992 se trasladó allí para estudiar su penúltimo año.

Decidió especializarse en Física porque, al igual que su padre, se sentía atraído por la ingeniería. Creía que ser ingeniero consistía en esencia en abordar cualquier problema examinando a fondo los principios fundamentales de la física. También decidió cursar una titulación conjunta en Empresariales. «Me preocupaba que, si no estudiaba Empresariales, me vería obligado a trabajar para alguien que lo hubiera hecho —explica —. Mi meta era diseñar productos teniendo talento para la física y no tener que trabajar nunca para un jefe con un título en Empresariales».

Pese a no tener talante político ni ser sociable, se presentó como candidato para la asamblea de estudiantes. Uno de sus compromisos de campaña se burlaba de aquellos que buscaban cargos estudiantiles para pulir su currículum. La promesa final de su programa electoral era: «Si este puesto aparece alguna vez en mi currículum, haré el pino y me comeré cincuenta copias del documento en un lugar público». Por fortuna perdió, lo cual lo salvó de relacionarse con los tipos del gobierno estudiantil, un mundo para el que no era temperamentalmente apto. En su lugar, encajó con comodidad en una panda de *geeks* a los que les gustaba gastar bromas ingeniosas que implicaban la física, jugar a *Dragones y mazmorras*, atracarse de videojuegos y escribir código informático.

Su mejor amigo en esa panda era Robin Ren, que había ganado una olimpiada de física en su China natal antes de llegar a Penn. «Era la única persona mejor que yo en física», reconoce Musk. Trabaron amistad en el laboratorio de física, donde estudiaban cómo cambian diversos materiales a temperaturas extremas. Al final de una serie de experimentos, Musk cogió gomas de borrar del extremo de los lápices, las echó a un frasco de líquido superfrío y luego las estrelló contra el suelo. Desarrolló un interés en conocer, y ser capaz de visualizar, las propiedades de los materiales y las aleaciones a diferentes temperaturas.

Ren recuerda que Musk se centraba en las tres áreas que moldearían su carrera. Ya anduviera calibrando la fuerza de gravedad o analizando las propiedades de los materiales, solía comentar con Ren cómo podían aplicarse las leyes de la física a la construcción de cohetes. «No cesaba de hablar de fabricar un cohete que pudiera llegar a Marte —recuerda Ren—. Por supuesto, yo no le prestaba mucha atención, porque pensaba que estaba fantaseando».

Musk se concentraba además en los coches eléctricos. Ren y él solían comprar algo para almorzar en uno de los camiones de comida y se sentaban en el césped del campus, donde Musk leía artículos académicos sobre baterías. California acababa de aprobar una disposición que exigía que en 2003 el 10 por ciento de los vehículos fuesen

eléctricos. «Yo quiero lograr que eso se cumpla», decía Musk.

Del mismo modo, Musk llegó a convencerse de que la energía solar, que en 1994 apenas estaba despegando, era el mejor camino hacia la energía sostenible. Su tesina se titulaba «The Importance of Being Solar» [«La importancia de ser solar»]. Estaba motivado no solo por los peligros del cambio climático, sino también por el hecho de que las reservas de combustibles fósiles empezarían a menguar. «Pronto la sociedad no tendrá más remedio que centrarse en las fuentes de energías renovables», escribió. Su última página mostraba una «central eléctrica del futuro», que consistía en un satélite con espejos que concentraría la luz del Sol en paneles solares y enviaría la electricidad resultante a la Tierra mediante un haz de microondas. El profesor le otorgó una calificación de 98 sobre 100 y le dijo que era «un trabajo muy interesante y bien escrito, exceptuando la última figura, que sale de la nada».

Juerguista

A lo largo de su vida, Musk ha tenido tres formas de escapar del drama emocional que él mismo solía generar. La primera era la que compartía con Navaid Faruq en Queen's: la habilidad para desconectar mediante los videojuegos de estrategia y construcción de imperios, como *Civilization* y *Polytopia*. Robin Ren reflejaba otra faceta de Musk: el lector de enciclopedias al que le gustaba sumergirse, como decía la *Guía del autoestopista galáctico*, en «la Vida, el Universo y Todo lo Demás».

En Penn, desarrolló un tercer modo de relajación, un gusto por las fiestas, que lo sacó del caparazón solitario que lo había rodeado en su niñez. Su compañero y propiciador era un animal social amante de la diversión llamado Adeo Ressi. Un tipo alto con cabeza, risa y personalidad grandes, Ressi era un italoestadounidense de Manhattan que adoraba las discotecas. Personaje poco convencional, puso en marcha un periódico dedicado a temas medioambientales llamado *Green Times* e intentó crear su propia especialización universitaria denominada «Revolución», con ejemplares del periódico como su tesis de grado.

Al igual que Musk, Ressi era un estudiante llegado de fuera, por lo que instalaron a ambos en la residencia de los alumnos de primer año, donde existían normas que prohibían las fiestas y las visitas a partir de las diez de la noche. A ninguno de los dos le gustaba cumplir las normas, de modo que alquilaron una casa en una zona dudosa del oeste de Filadelfia.

Ressi ideó un plan para organizar grandes fiestas mensuales. Cubrían las ventanas y decoraban la casa con luces negras y carteles fosforescentes. En cierta ocasión, Musk descubrió que su escritorio estaba pintado con colores lacados que brillaban en la oscuridad y clavado a la pared por Ressi, quien lo calificaba de instalación artística. Musk lo bajó y declaró que no, que eso era un escritorio. En una chatarrería encontraron una escultura metálica de una cabeza de caballo e instalaron una luz roja en su interior, de suerte que salían rayos de sus ojos. Había una banda en uno de los pisos, un DJ en otro, mesas con cerveza y chupitos de gelatina, y alguien en la puerta que cobraba los cinco dólares de la entrada. Algunas noches congregaban a quinientas personas, con lo que pagaban fácilmente una mensualidad del alquiler.

Cuando Maye lo visitó, se quedó horrorizada. «Llené ocho bolsas de basura y barrí el lugar, y pensé que estarían agradecidos —cuenta—. Pero ni siquiera se percataron». En la fiesta que hicieron aquella noche, la apostaron en el dormitorio de Elon, cerca de la

puerta principal, para que se encargase de la guardarropía y del dinero. Tenía unas tijeras en la mano, que pensó que podría utilizar con quienquiera que intentase robar la caja con el dinero, y colocó el colchón de Elon junto a una de las paredes exteriores. «La casa temblaba y rebotaba tanto por la música que pensé que podía derrumbarse algún techo, así que supuse que estaría más segura en el borde».

Aunque a Elon le encantaba el ambiente de las fiestas, nunca se sumergía a fondo en ellas. «Yo estaba completamente sobrio en esas ocasiones —asegura—. Adeo se agarraba unos buenos pedos. Yo golpeaba su puerta y decía: "Tío, tienes que venir y encargarte de la fiesta". Acababa siendo yo quien tenía que controlarlo todo».

A Ressi le maravillaba que Musk pareciera habitualmente un tanto descolgado: «Le gustaba andar merodeando en las fiestas, pero no acababa de integrarse. Sus únicas borracheras eran de videojuegos». A pesar de tantas fiestas, él tenía la impresión de que Musk estaba básicamente alienado y retirado, como un observador de un planeta diferente que intentara aprender los movimientos de la sociabilidad. «Ojalá Elon supiera ser un poquito más feliz», dice.

9

Rumbo oeste

Silicon Valley, 1994-1995



Cortesía de Maye Musk

Julio de 1994.

Prácticas de verano

En los años noventa en las universidades de la Ivy League, se empujaba a los estudiantes ambiciosos hacia el Este, hasta los reinos dorados de la banca de Wall Street, o hacia el Oeste, hasta el utopismo tecnológico y el celo emprendedor de Silicon Valley. En Penn, Musk recibió ofertas de Wall Street para hacer prácticas, todas ellas lucrativas, pero las finanzas no le interesaban. Creía que ni los banqueros ni los abogados contribuían mucho a la sociedad. Además, le desagradaban los estudiantes que había conocido en las clases de empresariales. En cambio, le atraía Silicon Valley. Aquella era la década de la euforia racional, en la que bastaba con lanzar una puntocom a cualquier fantasía y esperar a que el estruendo de los Porsches descendiese desde Sand Hill Road con capitalistas de riesgo agitando cheques.

Le llegó la oportunidad en el verano de 1994, entre su penúltimo y su último año en Penn, cuando le concedieron dos prácticas que le permitieron entregarse a sus pasiones por los vehículos eléctricos, el espacio y los videojuegos.

Durante el día trabajaba en el Instituto de Investigación Pinnacle, un grupo de veinte personas que tenía modestos contratos del Departamento de Defensa para estudiar un «supercondensador» desarrollado por su fundador. Un condensador es un dispositivo capaz de almacenar brevemente una carga eléctrica y descargarla con rapidez, y Pinnacle pensaba que podía fabricar uno que fuese lo bastante potente para proporcionar energía a los coches eléctricos y las armas emplazadas en el espacio. En un trabajo que escribió a finales del verano, Musk declaraba: «Es importante advertir que el ultracondensador no es simplemente una mejora gradual, sino una tecnología radicalmente novedosa».

Por la noche trabajaba en una pequeña empresa de Palo Alto llamada Rocket Science, que creaba videojuegos. Cuando una noche se presentó en el edificio para solicitar un empleo para el verano, le plantearon un problema que ellos no habían sido capaces de resolver: cómo persuadir a un ordenador para que simultanease la tarea de leer los gráficos almacenados en un CD-ROM con la de desplazar un avatar por la pantalla. Recurrió a los foros de internet para preguntar a otros hackers cómo eludir el BIOS y el lector de la palanca de mando usando DOS. «Ninguno de los ingenieros séniors había sido capaz de solucionar ese problema, y yo lo resolví en dos semanas», asegura.

Quedaron impresionados y querían que trabajase a tiempo completo, pero él necesitaba graduarse para conseguir un visado de trabajo en Estados Unidos. Además, había descubierto que sentía un amor desbordante por los videojuegos y por las destrezas para ganar dinero creándolos, pero que esa no era la mejor manera de pasar su vida. «Deseaba tener más repercusión», dice.

Rey de la carretera

Una desafortunada tendencia de los años ochenta era que los coches y los ordenadores se convirtieron en dispositivos herméticamente sellados. Era posible abrir y juguetear con las entrañas del Apple II diseñado por Steve Wozniak a finales de los setenta, pero no podía hacerse otro tanto con el Macintosh, que Steve Jobs hizo casi imposible de

abrir en 1984. Análogamente, en los años setenta e incluso antes, los chavales crecían hurgando bajo los capós de los coches, trasteando con los carburadores, cambiando bujías y trucando los motores. Tenían un don instintivo para las válvulas y el aceite Valvoline. Ese imperativo de manos a la obra y esa mentalidad de kits electrónicos se aplicaba incluso a las radios y los televisores; si querías, podías cambiar los tubos y luego los transistores, y tener una idea de cómo funcionaba una tarjeta de circuitos.

Esa tendencia hacia los dispositivos cerrados y sellados implicó que el grueso de los aficionados a la tecnología que alcanzaron la mayoría de edad en los años noventa gravitaran hacia el software más que hacia el hardware. Jamás conocieron el dulce aroma de un soldador, pero podían codificar de maneras que hicieran cantar a los circuitos. Musk era diferente. A él le gustaba el hardware tanto como el software. Sabía codificar, pero también controlaba los componentes físicos, tales como las pilas y los condensadores, las válvulas y las cámaras de combustión, las bombas de combustible y las correas de ventiladores.

En particular, a Musk le encantaba trastear con los coches. Por aquel entonces tenía un viejo BMW 300i, y se pasaba los sábados rebuscando en las chatarrerías de Filadelfia para conseguir las piezas que necesitaba para trucarlo. Tenía una transmisión de cuatro velocidades, pero decidió actualizarla cuando BMW comenzó a fabricar una de cinco. Tomando prestado el elevador de un taller mecánico local, fue capaz, con un par de cuñas y una radial, de incrustar una transmisión de cinco velocidades en lo que había sido un coche de cuatro. «Realmente era capaz de ir rápido», recuerda.

Kimbal y él regresaron con el coche desde Palo Alto hasta Filadelfia al finalizar las prácticas veraniegas en 1994. «Ambos pensábamos que la universidad era un asco y que no había prisa por volver —recuerda Kimbal—, así que hicimos un viaje por carretera de tres semanas». El coche sufrió varias averías. En una ocasión lograron llevarlo hasta un concesionario en Colorado Springs, pero después de la reparación volvió a fallar. Así pues, lo empujaron hasta una parada de camiones, donde Elon revisó eficazmente todo lo que había hecho el mecánico profesional.

Musk también se llevó el BMW de viaje con su novia de la universidad en aquel momento, Jennifer Gwynne. Durante las vacaciones de Navidad de 1994, condujeron desde Filadelfia hasta la Universidad de Queen’s, donde seguía estudiando Kimbal, y luego hasta Toronto para ver a su madre. Allí le regaló a Jennifer un pequeño collar de oro con una esmeralda verde claro. «Su madre tenía varios de esos collares en un joyero en su dormitorio, y Elon me dijo que eran de la mina de esmeraldas de su padre en Sudáfrica; sacó uno del joyero», relataría Jennifer veinticinco años después al subastarlo en línea. En realidad, la mina, que había quebrado hacía mucho tiempo, no estaba en Sudáfrica ni pertenecía a su padre, pero por aquel entonces a Elon no le importaba dar esa impresión.

Cuando se graduó en la primavera de 1995, Musk decidió volver a atravesar el país hasta Silicon Valley. Lo acompañó Robin Ren, a quien había enseñado a conducir con marchas. Pararon en el recién inaugurado aeropuerto de Denver, porque Musk quería ver el sistema de gestión de equipajes. «Estaba fascinado por el diseño de las máquinas robóticas para manejar el equipaje sin la intervención humana», señala Ren. Pero el sistema era un desastre. Musk aprendió una lección que tendría que volver a aprender cuando construyera las fábricas de Tesla altamente robotizadas. «El sistema estaba excesivamente automatizado y habían subestimado la complejidad de lo que estaban construyendo», señala.

La ola de internet

Musk tenía planeado matricularse en Stanford al final del verano para cursar estudios de posgrado en Ciencia de los Materiales. Fascinado todavía por los condensadores, deseaba investigar cómo podrían alimentar los coches eléctricos. «La idea era aprovechar el equipamiento avanzado de fabricación de chips para fabricar un ultracondensador de estado sólido con una densidad de energía suficiente para dar gran autonomía a un coche», explica. Pero cuando se acercaba el momento de matricularse, se empezó a preocupar. «Pensaba que podría pasarme varios años en Stanford, doctorarme, y que mi conclusión sobre los condensadores fuera que no son factibles —dice—. La mayoría de los doctorados son irrelevantes. El número de los que ejercen un impacto significativo es prácticamente nulo».

Para entonces se había forjado una visión de la vida que repetiría como un mantra. «Pensé en las cosas que afectarían verdaderamente a la humanidad —dice—. Encontré tres: internet, la energía sostenible y los viajes espaciales». En el verano de 1995, vio con claridad que la primera de ellas, internet, no iba a esperar a que él terminase sus estudios de posgrado. La web acababa de abrirse para uso comercial, y aquel agosto la empresa emergente Netscape, creadora del navegador homónimo, empezó a cotizar en Bolsa, alcanzando en un solo día un valor de mercado de 2.900 millones de dólares.

A Musk se le había ocurrido una idea para una empresa de internet durante su último año en Penn, cuando un ejecutivo de NYNEX acudió allí para hablar sobre los planes de la compañía telefónica de lanzar una versión en línea de las páginas amarillas. Bautizada como «Big Yellow», tendría funciones interactivas con el fin de que los usuarios pudieran adaptar la información a sus necesidades personales, decía el ejecutivo. Musk pensaba (de manera acertada, como se vio después) que NYNEX no tenía ni idea de cómo hacerlo verdaderamente interactivo. «¿Por qué no lo hacemos nosotros?», le sugirió a Kimbal, y comenzó a escribir un código capaz de combinar los listados de negocios con datos cartográficos. Lo denominaron Virtual City Navigator.

Justo antes de expirar el plazo de matrícula en Stanford, Musk viajó a Toronto para pedir consejo a Peter Nicholson, del Scotiabank. ¿Debía seguir con la idea del Virtual City Navigator o comenzar el programa de doctorado? Nicholson, que había realizado su tesis en Stanford, no se anduvo con rodeos. «La revolución de internet solo ocurre una vez en la vida: la ocasión es inmejorable —le dijo a Musk mientras caminaban por la orilla del lago Ontario—. Tendrás tiempo para estudiar en la escuela de posgrado más adelante si todavía sigues interesado». Cuando Musk regresó a Palo Alto, le comunicó a Ren que había tomado una decisión. «Necesito dejar todo lo demás en suspenso —le dijo—. Necesito subirme a la ola de internet».

En realidad, se cubrió las espaldas. Se matriculó oficialmente en Stanford y al instante solicitó un aplazamiento. «He escrito un software con el primer directorio de mapas y páginas amarillas en internet —le contó a Bill Nix, el profesor de Ciencia de los Materiales—. Probablemente fracasaré, y en ese caso me gustaría volver». Nix le contestó que no supondría ningún problema que Musk aplazase sus estudios, pero predijo que jamás regresaría.



Cortesía de Maye Musk

Mayo de 1995.

10

Zip2

Palo Alto, 1995-1999





Arriba: cortesía de Maye Musk; abajo: CNN/YouTube.com

Celebrando la venta de Zip2 con Maye y Kimbal; recibiendo el McLaren con Justine.

Búsquedas en mapas

Algunas de las mejores innovaciones surgen de la combinación de dos innovaciones previas. La idea que Elon y Kimbal tuvieron a principios de 1995, justo cuando la web estaba empezando a crecer de forma exponencial, era simple: poner en línea un directorio de búsqueda de empresas y combinarlo con software de mapas que proporcionaría direcciones a los usuarios para llegar a ellas. No todos veían el potencial. Cuando Kimbal tuvo una reunión en el *Toronto Star*, que publicaba las páginas amarillas en esa ciudad, el presidente cogió una gruesa edición del directorio y se la lanzó. «¿Piensa usted sinceramente que alguna vez va a sustituir esto?», le preguntó.

Los hermanos alquilaron una pequeña oficina en Palo Alto, que tenía espacio para dos escritorios y dos futones. Durante los seis primeros meses, dormían en la oficina y se duchaban en la YMCA. Kimbal, que más tarde llegaría a ser chef y restaurador, se agenció un hornillo eléctrico y cocinaba de vez en cuando. Pero solían comer en Jack in the Box porque era barato, estaba abierto las veinticuatro horas y se hallaba a tan solo una manzana. «Todavía puedo repetir cada elemento del menú —asegura Kimbal—. Lo tengo grabado en mi mente». Elon se convirtió en un fan del bol de teriyaki.

A los pocos meses, alquilaron un apartamento sin amueblar que dejaron tal cual. «Lo único que tenía era dos colchones y un montón de cajas de cereales Cocoa Puffs», dice Tosca. Incluso después de mudarse allí, Elon pasaba muchas noches en la oficina, y se quedaba frito debajo de su escritorio cuando se sentía agotado por la codificación. «No tenía almohada ni saco de dormir. No sé cómo lo hacía —dice Jim Ambras, uno de sus primeros empleados—. De vez en cuando, si teníamos una reunión con clientes por la mañana, yo le decía que debía irse a casa a ducharse».

Navaid Faruq fue desde Toronto para trabajar con ellos, pero pronto se enzarzó en peleas con Musk. «Si queréis que dure vuestra amistad —le advirtió su mujer, Nyame—, eso no es para ti». Así pues, lo dejó al cabo de seis semanas. «Yo sabía que podía estar trabajando con él o ser su amigo, pero no ambas cosas, y la segunda opción parecía más agradable».

Errol Musk, que todavía no estaba distanciado de sus hijos, fue a visitarlos desde Sudáfrica y les dio veintiocho mil dólares más un coche destartalado que compró por quinientos. Su madre, Maye, iba desde Toronto con más frecuencia, y les llevaba comida y ropa. Les ofreció diez mil dólares y les dejaba utilizar su tarjeta de crédito, porque no habían conseguido que les aprobaran una.

La primera oportunidad se les presentó cuando visitaron Navteq, que disponía de una base de datos de mapas. La compañía accedió a conceder la licencia a los Musk de forma gratuita hasta que empezasen a obtener beneficios. Elon escribió un programa que combinaba los mapas con un listado de empresas de la zona. «Podías usar tu cursor, hacer zoom y desplazarte por el mapa —dice Kimbal—. Esas cosas son totalmente normales hoy en día, pero era alucinante verlas por aquel entonces. Creo que Elon y yo fuimos los primeros humanos que las vimos funcionar en internet». Pusieron a la empresa el nombre de Zip2, jugando con la idea de «ir pitando» (*zip to*) adonde uno desease.

A Elon le concedieron una patente para el «servicio interactivo de directorio en la

red» que había creado. «La invención ofrece un servicio accesible en la red que integra un directorio de empresas y una base de datos de mapas», rezaba la patente.

Para su primera reunión con inversores potenciales, tuvieron que coger un autobús hasta Sand Hill Road, porque el coche que les había regalado su padre se averió. Sin embargo, cuando corrió la voz sobre la empresa, los capitalistas de riesgo empezaron a buscarlos. Compraron una gran carcasa de ordenador e introdujeron en ella uno de sus pequeños ordenadores, con el fin de que los visitantes creyeran que disponían de un servidor gigante. La llamaron «La máquina que hace ping», por un sketch de los Monty Python. «Cada vez que venían los inversores, les mostrábamos la torre —cuenta Kimbal — y nos reíamos porque creían que estábamos haciendo algo colosal».

Maye voló desde Toronto para ayudarles a preparar las reuniones con los capitalistas de riesgo, y a menudo pasaba la noche despierta en Kinko's para imprimir las presentaciones. «Costaba un dólar la página en color, lo que apenas podíamos permitirnos —dice Maye—. Todos estábamos exhaustos excepto Elon. Él siempre se quedaba despierto hasta las tantas escribiendo código». Cuando a principios de 1996 recibieron las primeras propuestas de potenciales inversores, Maye llevó a los chicos a un lujoso restaurante para celebrarlo. «Esta es la última vez que tendremos que utilizar mi tarjeta de crédito», dijo al pagar la cuenta.

Y así fue. Pronto quedaron pasmados por una oferta de Mohr Davidow Ventures para invertir tres millones de dólares en la empresa. La presentación final a la compañía se programó para un lunes, y ese fin de semana Kimbal decidió hacer un viaje fugaz a Toronto para reparar el ordenador de su madre, que se había estropeado. «Queremos a nuestra madre», explica. Cuando se disponía a volar de regreso a San Francisco el domingo, lo pararon en el aeropuerto las autoridades fronterizas estadounidenses, que registraron su equipaje y vieron la presentación para los inversores, las tarjetas de visita y otros documentos de la empresa. Como no tenía visado de trabajo para Estados Unidos, no le permitieron subir al avión. Lo recogió un amigo en el aeropuerto y cruzaron la frontera en coche, donde le contó a un agente de aduanas menos vigilante que iban a ver el programa televisivo de David Letterman. Consiguió coger el último vuelo de Búfalo a San Francisco y logró llegar a tiempo para la reunión.

A Mohr Davidow le encantó la presentación y ejecutó la inversión. La compañía encontró asimismo a un abogado de inmigración para que ayudase a los dos hermanos a conseguir visados de trabajo y les dio treinta mil dólares a cada uno para que se comprasen coches. Elon adquirió un Jaguar E-Type de 1967. En su niñez en Sudáfrica, había visto una imagen del coche en un libro sobre los mejores descapotables jamás fabricados, y se había prometido comprarse uno si alguna vez se hacía rico. «Era el coche más bonito que cabía imaginar —señala—, pero se averiaba al menos una vez por semana».

Los capitalistas de riesgo pronto hicieron lo que hacen con frecuencia: introducir la supervisión de los adultos para reemplazar a los jóvenes fundadores. Le había sucedido a Steve Jobs en Apple y a Larry Page y Sergey Brin en Google. Rich Sorkin, que había dirigido el desarrollo empresarial para una empresa de equipos de audio, fue nombrado director general de Zip2. Elon fue desplazado al puesto de director de tecnología. En un principio, pensó que el cambio le convendría, pues podría centrarse en la fabricación del producto. No obstante, aprendió una lección. «Yo nunca había querido ser director general —dice—, pero aprendí que no podías ser verdaderamente el director de tecnología o de producto a menos que fueras el director general».

Los cambios llevaban aparejados una nueva estrategia. En lugar de comercializar

directamente su producto a las empresas y a sus clientes, Zip2 se centró en la venta de su software a los grandes periódicos, con el fin de que estos pudieran crear sus propios directorios locales. La idea tenía sentido; los periódicos ya contaban con equipos de ventas que llamaban a las puertas de las empresas para venderles publicidad y anuncios clasificados. Los periódicos de Knight-Ridder, el *New York Times*, Pulitzer y Hearst firmaron contratos. Los ejecutivos de los dos primeros se incorporaron al consejo de Zip2. La revista *Editor & Publisher* publicó un artículo de portada titulado «Newspaperdom's New Superhero: Zip2», que contaba que la empresa había creado «un nuevo paquete de software que permitiría a los periódicos particulares organizar rápidamente directorios a gran escala a modo de guías de las ciudades».

Para 1997, Zip2 había sido contratado por ciento cuarenta periódicos, con derechos de licencia que oscilaban entre los mil y los diez mil dólares. El presidente del *Toronto Star*, que le había lanzado un libro de las páginas amarillas a Kimbal, le telefoneó para disculparse y preguntarle si Zip2 quería ser su socio. Kimbal respondió que sí.

Hardcore

Desde el primer momento de su carrera, Musk fue un jefe exigente, que desdeñaba el concepto de equilibrio entre el empleo y la vida. En Zip2 y en todas las empresas subsiguientes, él mismo trabajaba incansablemente todo el día y buena parte de la noche, sin vacaciones, y esperaba que los demás hicieran lo propio. Su única gratificación consistía en permitirse descansos para darse intensos atracones de videojuegos. El equipo de Zip2 logró el segundo puesto en una competición nacional de *Quake*. Habrían quedado los primeros, dice, pero uno de ellos rompió su teclado al presionarlo demasiado.

Cuando los otros ingenieros se marchaban a sus casas, a veces Musk cogía el código en el que estuvieran trabajando y lo reescribía. Con su débil gen empático, no tenía en cuenta o no le importaba el hecho de que corregir públicamente a alguien —o, como él decía, «arreglar su estúpido código de mierda»— no era la mejor expresión de afecto. Jamás había sido el capitán de un equipo deportivo ni el líder de una pandilla de amigos, y carecía del instinto de camaradería. Al igual que a Steve Jobs, no le preocupaba demasiado ofender o intimidar a las personas con las que trabajaba, siempre y cuando las condujera a alcanzar metas que a ellas se les antojaban imposibles. «Tu labor no consiste en hacer que la gente de tu equipo te quiera —diría años más tarde en una sesión ejecutiva de SpaceX—. De hecho, eso resulta contraproducente».

Era especialmente duro con Kimbal. «Adoro a mi hermano, lo quiero muchísimo, pero era difícil trabajar con él», dice este. Sus discrepancias acababan a menudo en peleas en las que rodaban por el suelo de la oficina. Se peleaban por la estrategia principal, los pequeños desaires y el nombre de Zip2 (fue idea de Kimbal y de una empresa de marketing, pero Elon lo odiaba). «Cuando te has criado en Sudáfrica, las peleas son normales —asegura Elon—. Forman parte de la cultura». No tenían despachos privados, solo cubículos, de modo que no podían esconderse. En una de sus peores peleas, lucharon en el suelo y Elon parecía preparado para propinar un puñetazo en la cara a Kimbal, de modo que este le mordió la mano y le arrancó un pedazo de carne. Elon tuvo que acudir a urgencias para que lo suturasen y le pusieran una vacuna contra el tétanos. «Cuando el estrés era intenso, no nos percatábamos de nadie a nuestro alrededor», dice Kimbal. Posteriormente admitiría que Elon tenía razón respecto de

Zip2. «Era una mierda de nombre».

Los verdaderos responsables de producto tienen una compulsión por vender directamente a los consumidores, sin intermediarios que enreden las cosas. Musk era uno de esos tipos. Se sentía frustrado por la nueva estrategia de Zip2 de quedar relegada a ser un proveedor sin marca de la industria periodística. «Acabamos estando en deuda con los periódicos», explica Musk. Él quería comprar el nombre de dominio «city.com» y volver a convertirse en destino para los consumidores, compitiendo con Yahoo! y AOL.

Los inversores también albergaban dudas sobre su estrategia. Las guías de ciudades y los directorios de internet estaban proliferando a la altura del otoño de 1998, y ninguno había registrado beneficios. Por consiguiente, el director general Rich Sorkin decidió fusionarse con uno de ellos, CitySearch, con la esperanza de poder triunfar juntos. No obstante, cuando Musk se reunió con el director general de CitySearch, este le inquietó. Con la ayuda de Kimbal y algunos de sus ingenieros, Elon lideró una rebelión que saboteó la fusión. Asimismo, exigió ser nombrado de nuevo director general. En vez de ello, el consejo lo destituyó de la presidencia y limitó sus funciones.

«Nunca se llevarán a cabo cosas grandes con capitalistas de riesgo ni con gestores profesionales —declaró Musk a *Inc. Magazine*—. No tienen ni creatividad ni perspicacia». Uno de los socios de Mohr Davidow, Derek Proudian, fue nombrado director general interino y se le encomendó la venta de la compañía. «Esta es tu primera empresa —le dijo a Musk—. Busquemos un comprador y ganemos algo de dinero, para que puedas crear tu segunda, tercera y cuarta empresa».

El millonario

En enero de 1999, menos de cuatro años después de que Elon y Kimbal lanzaran Zip2, Proudian los convocó en su despacho y les dijo que Compaq Computer, en su empeño por impulsar su buscador AltaVista, había ofrecido 307 millones de dólares en efectivo. Los hermanos se habían repartido su 12 por ciento de participación 60-40, de modo que, a los veintisiete años, Elon se llevó 22 millones de dólares y Kimbal 15. Elon quedó estupefacto cuando llegó el cheque a su apartamento. «Mi cuenta bancaria pasó de unos 5.000 dólares a 22.005.000», dice.

Con las ganancias, los Musk entregaron a su padre trescientos mil dólares y a su madre un millón de dólares. Elon se compró un apartamento de 170 metros cuadrados y derrochó en lo que para él era el supremo lujo: un deportivo McLaren F1 de un millón de dólares, el automóvil de producción más rápido que existía. Permitió que la CNN lo grabase recibiendo la entrega. «Hace tan solo tres años me duchaba en la YMCA y dormía en el suelo de la oficina, y ahora tengo un coche de un millón de dólares», declaró saltando en la calle mientras descargaban el automóvil de un camión.

Tras el impulsivo arrebato, se percató de que el vertiginoso despliegue de su reciente gusto por la riqueza era indecoroso. «Alguien podría interpretar la adquisición de ese coche como un comportamiento característico de un mocoso imperialista —reconocía—. Puede que mis valores hayan cambiado, pero yo no soy consciente de que mis valores hayan cambiado».

Pero ¿habían cambiado? Su nueva riqueza permitía que sus deseos e impulsos

estuviesen sujetos a menos restricciones, lo cual no siempre era un espectáculo agradable. Con todo, su ferviente apasionamiento permanecía intacto.

El escritor Michael Gross estuvo en Silicon Valley escribiendo un artículo para la revista *Talk*, de Tina Brown, sobre esa estirpe de nuevos ricos que eran los mocosos tecnológicos. «Andaba buscando un protagonista ostentoso al que poder despellejar —recordaría Gross años después—. Pero el Musk que conocí en 2000 estaba rebosante de alegría de vivir y era demasiado simpático para despellejarlo. Tenía la misma despreocupación e indiferencia hacia las expectativas que ahora, pero era fácil, abierto, encantador y divertido».

La fama era seductora para un muchacho que había crecido sin amigos. «Me gustaría aparecer en la portada de *Rolling Stone*», declaró a la CNN. Pero acabaría teniendo una relación conflictiva con la riqueza. «Podría comprarme una de las islas de las Bahamas y convertirla en mi feudo personal, pero estoy mucho más interesado en intentar construir y crear una nueva empresa —explicó—. No me he gastado todas mis ganancias y voy a invertirlas casi todas en un nuevo proyecto».

11

Justine

Palo Alto, años noventa





Cortesía de Maye Musk

Justine, Elon y Maye (*arriba*); la familia con Errol y Maye, segundo y tercera por la derecha (*abajo*).

DRAMA ROMÁNTICO

Cuando Musk se acomodó en el asiento del conductor de su nuevo McLaren de un millón de dólares, le comentó lo siguiente al reportero de la CNN que estaba grabando la escena: «La verdadera recompensa es el sentimiento de satisfacción al haber creado una empresa». En ese momento, una hermosa y esbelta joven que era su novia lo rodeó con su brazo. «Sí, sí, sí, pero el coche también —susurró—. El coche. Seamos sinceros». Musk parecía ligeramente avergonzado y bajó la vista para revisar los mensajes en su teléfono.

Su nombre era Justine Wilson aunque, cuando él la conoció en la Universidad de Queen's, utilizaba todavía su más prosaico nombre de pila: Jennifer. Al igual que Musk, de niña había sido una rata de biblioteca, si bien su gusto tendía más a las novelas de fantasía gótica que a la ciencia ficción. Se había criado en una pequeña ciudad ribereña al nordeste de Toronto y se imaginaba que llegaría a ser escritora. Con el cabello suelto y una sonrisa misteriosa, conseguía ser luminosa y sensual al mismo tiempo, como un personaje salido de la novela rosa que confiaba en escribir algún día.

Conoció a Musk cuando ella era una estudiante de primer año y él de segundo en Queen's. Después de verla en una fiesta, él le propuso quedar para tomar un helado. Ella accedió a salir con él el martes siguiente, pero cuando Musk se presentó en su habitación, ella se había marchado. «¿Cuál es su helado favorito?», le preguntó a una amiga suya. El de vainilla con chispas de chocolate, le contestó ella. Así que compró un helado de cucurucho y recorrió el campus hasta que la encontró estudiando un texto en español en el centro de estudiantes. «Creo que este es tu sabor favorito», le dijo, ofreciéndole el cucurucho que goteaba.

«No es un hombre que acepte un no por respuesta», asegura ella.

Por aquel entonces, Justine estaba rompiendo con alguien que parecía mucho más guay, un escritor que lucía una barba mosca en la barbilla. «Yo pensaba que la barba mosca era un claro indicio de que el tío era un imbécil —comenta Musk—. Así que la convencí de que saliese conmigo». Le dijo: «Tienes un fuego en el alma. Me veo en ti».

Ella quedó impresionada por sus aspiraciones. «A diferencia de otras personas ambiciosas, él nunca hablaba de ganar dinero —dice—. Contaba con que o bien sería rico, o bien estaría sin blanca, pero nada intermedio. Lo que le interesaba eran los problemas que quería resolver». Su voluntad indómita, ya fuese para conseguir salir con ella, ya fuese para fabricar coches eléctricos, la cautivaba. «Incluso cuando parecía una charla disparatada, lo creías porque él se lo creía».

Antes de que él se trasladase de Queen's a Penn salían solo de forma esporádica pero siguieron en contacto y a veces él le mandaba rosas. Ella pasó un año dando clases en Japón y se deshizo del nombre de Jennifer «porque era demasiado común y así se llamaban muchas animadoras». Cuando regresó a Canadá, le dijo a su hermana: «Si Elon vuelve a llamarme, creo que iré. Puede que me esté perdiendo algo». La llamada llegó cuando Musk visitó Nueva York para reunirse con el *Times* a propósito de Zip2. Le pidió que se encontrase con él allí. El fin de semana fue tan bien que la invitó a volar con él a California. Ella aceptó.

Aún no había vendido Zip2, por lo que vivían en su apartamento de Palo Alto con dos compañeros de piso y un perro salchicha que no estaba adiestrado para hacer sus

necesidades donde debía, y que respondía al nombre de Bowie, por David. La mayor parte del tiempo ella se refugiaba en su dormitorio para escribir como una ermitaña. «Mis amigos no querían quedarse en mi casa porque Justine era demasiado gruñona», cuenta él. Kimbal no la soportaba. «Si alguien es inseguro, puede ser muy cruel», apunta. Cuando Musk le preguntó a su madre qué pensaba de Justine, ella fue típicamente categórica: «No tiene ninguna cualidad positiva».

Pero Musk, al que le gustaban las relaciones tensas, estaba enamorado. Una noche durante la cena, recuerda Justine, él le preguntó cuántos hijos quería tener. «Uno o dos —le contestó—. Aunque si pudiera permitirme niñeras, me gustaría tener cuatro».

«Esa es la diferencia entre tú y yo —señaló él—. Yo asumo simplemente que tendremos niñeras». Entonces meció los brazos y dijo: «Mi amor». Ya entonces quería tener hijos.

Poco después, vendió Zip2 y compró el McLaren. De repente había dinero para niñeras. Ella bromeaba nerviosamente diciendo que tal vez la dejase por una bella modelo. En cambio, él se arrodilló en la acera de fuera de su casa, sacó un anillo y le propuso matrimonio, como en una novela rosa.

Ambos se revitalizaban con el drama y prosperaban peleando. «Para alguien que sentía tanta pasión por mí, nunca vacilaba en hacerme saber que estaba equivocada en algo —dice—. Y yo contraatacaba. Me daba cuenta de que podía decirle lo que fuese, que no lo perturbaba». Un día estaban con una amiga en un McDonald's y empezaron a pelearse a voz en grito. «Mi amiga estaba muerta de vergüenza, pero Elon y yo manteníamos fuertes discusiones en público. Él tiene una faceta combativa. No creo que sea posible mantener una relación con Elon sin discutir».

En un viaje a París, fueron a ver los tapices de la Dama y el Unicornio en el Museo de Cluny. Justine comenzó a describir lo que la conmovía y dio una interpretación espiritual que incluía al unicornio como una figura semejante a Cristo. Musk tachó aquello de «estúpido». Empezaron a discutir furiosamente sobre el simbolismo cristiano. «Insistía con rabia en que yo no sabía de qué estaba hablando, que era una estúpida y una loca —cuenta—. Era como si me dijese a mí las cosas que a él le decía su padre».

La boda

«Cuando me contó que se iba a casar con ella, intervine para decirle que no debía hacerlo, que era la persona equivocada para él», refiere Kimbal. Navaid Faruq, que había estado con Musk en la fiesta en la que este conoció a Justine, también trató de disuadirlo. Pero Musk amaba tanto a Justine como la agitación. La boda se programó para un fin de semana de enero de 2000 en la isla caribeña de San Martín.

Musk voló la víspera con un acuerdo prematrimonial redactado por sus abogados. Justine y él recorrieron en coche la isla en busca de un notario ante el que poder firmarlo un viernes por la noche, pero no encontraron ninguno. Ella le prometió que lo firmaría cuando regresaran (acabó haciéndolo dos semanas más tarde), pero la conversación generó mucha tensión. «Creo que se sentía muy nervioso por casarse sin tener aquello firmado», apunta. Eso precipitó una pelea, y Justine se bajó del coche y caminó en busca de alguno de sus amigos. Más tarde, esa misma noche, volvieron juntos a la villa, pero continuaron peleando. «Las villas estaban al aire libre, de manera que todos nosotros podíamos oír la bronca —explica Faruq—, y no sabíamos qué hacer

al respecto». En un momento dado, Musk salió hecho un basilisco y le dijo a su madre que la boda se cancelaba. Ella se sintió aliviada. «Ya no serás un desdichado», le dijo. Pero luego él cambió de parecer y regresó con Justine.

La tensión prosiguió al día siguiente. Kimbal y Faruq trataron de convencer a Musk de que les dejase llevarlo al aeropuerto para que pudiera escapar. Cuanto más insistían, más intransigente se volvía. «No, me voy a casar con ella», declaró.

A simple vista, la ceremonia junto a la piscina del hotel parecía alegre. Justine se hallaba radiante con su vestido blanco sin mangas y una tiara de flores también blancas, y Musk estaba elegante con su esmoquin hecho a medida. Allí estaban tanto Maye como Errol, que incluso posaron juntos para las fotos. Después de cenar, todos se unieron en una fila de conga, y a continuación Elon y Justine abrieron el baile. Él rodeó su cintura con los brazos. Ella rodeó su cuello con los suyos. Sonrieron y se besaron. Luego, mientras bailaban, él le susurró un recordatorio: «Yo soy el alfa en esta relación».



Cortesía de Maye Musk

12

X.com

Palo Alto, 1999-2000



Paul Sakuma/AP

Con el cofundador de PayPal, Peter Thiel.

UN BANCO INTEGRAL

Cuando su primo Peter Rive lo visitó a principios de 1999, encontró a Musk estudiando detenidamente libros sobre el sistema bancario. «Estoy tratando de pensar cuál será mi próxima creación», le explicó. Su experiencia en el Scotiabank lo había convencido de que el sector estaba maduro para la disrupción, y no se equivocaba. Así pues, en marzo de 1999, fundó X.com con un amigo de la banca, Harris Fricker.

Musk se hallaba ahora ante la elección que había descrito a la CNN: vivir como un multimillonario o dejar sus fichas sobre la mesa para fundar una nueva empresa. Logró el equilibrio invirtiendo doce millones de dólares en X.com y dejando unos cuatro millones después de pagar los impuestos para gastarse en sí mismo.

Su plan para X.com era ambicioso. Se trataría de un negocio integral para todas las necesidades financieras: banca, compras digitales, cheques, tarjetas de crédito, inversiones y préstamos. Las transacciones se gestionarían al instante, sin esperas para liquidar los pagos. Su intuición era que el dinero es simplemente una entrada en una base de datos, y quería diseñar una manera segura de registrar todas las transacciones en tiempo real. «Si corregimos todas las razones por las que un consumidor sacaría el dinero del sistema —explica—, entonces ese será el sitio donde esté todo el dinero, lo cual lo convertiría en una compañía multibillonaria».

Algunos de sus amigos dudaban de que un banco en línea inspirase confianza si se le ponía un nombre que sonase a sitio porno. No obstante, a Musk le encantaba el nombre X.com. En vez de ser demasiado ingenioso, como Zip2, el nombre era simple, fácil de recordar y de teclear. Asimismo, le permitía tener una de las direcciones de correo electrónico más geniales del momento: e@x.com. La x se convertiría en su letra favorita para dar nombre a todo, desde sus empresas hasta sus hijos.

El estilo de gestión de Musk no había cambiado desde Zip2, ni jamás lo haría. Sus maratones de codificación hasta altas horas de la noche, seguidos por su mezcla de rudeza e indiferencia durante el día, llevaron a su cofundador Harris y a su puñado de compañeros de trabajo a exigir que Musk dejase el cargo de director general. En un momento dado, Musk respondió con un correo electrónico muy autoconsciente. «Soy obsesivo-compulsivo por naturaleza —escribió a Fricker—. Lo importante para mí es ganar, y no de una forma modesta. Dios sabrá por qué […] probablemente se trate de algo arraigado en algún perturbador agujero negro psicoanalítico o cortocircuito neuronal».

Al tener una participación mayoritaria, Musk prevaleció y Fricker se marchó, junto con la mayoría de los empleados. A pesar de las turbulencias, Musk fue capaz de persuadir al influyente presidente de Sequoia Capital, Michael Moritz, para que hiciese una importante inversión en X.com. Moritz facilitó entonces un trato con el Barclay’s Bank y una caja de ahorros de Colorado para que se hiciesen socios, de suerte que X.com pudiera ofrecer fondos de inversión, tener un estatuto bancario y estar asegurado por la FDIC (Corporación Federal de Seguros de Depósitos, por sus siglas en inglés). A sus veintiocho años, Musk se había convertido en una celebridad de las *startups*. En un artículo titulado «Elon Musk Is Poised to Become Silicon Valley’s Next

Big Thing», *Salon* lo calificaba de «la estrella actual de Silicon Valley».

Una de las tácticas de gestión de Musk, tanto entonces como en lo sucesivo, consistía en fijar un plazo descabellado e impulsar a sus colegas a cumplirlo. Eso fue lo que hizo en el otoño de 1999 al anunciar, en lo que un ingeniero calificó de «putada», que X.com se lanzaría al público el fin de semana de Acción de Gracias. En las semanas previas a esa fecha, Musk merodeaba por la oficina diariamente, incluido el día de Acción de Gracias, en un frenesí nervioso y enervante, y dormía bajo su escritorio la mayoría de las noches. Uno de los ingenieros que regresó a casa a las dos de la mañana del día de Acción de Gracias recibió una llamada de Musk a las once de la mañana pidiéndole que volviera, porque otro ingeniero había trabajado toda la noche y ya no estaba «funcionando con los propulsores al máximo». Ese comportamiento provocaba dramas y resentimientos, pero también éxitos. Cuando el producto entró en funcionamiento ese fin de semana, todos los empleados fueron a un cajero automático cercano en el que Musk insertó una tarjeta de débito de X.com. El dinero en efectivo empezó a zumbar y el equipo lo celebró.

Creyendo que Musk necesitaba supervisión adulta, Moritz lo convenció para que se hiciese a un lado al mes siguiente y permitiese que Bill Harris, el antiguo jefe de Intuit, se convirtiera en director general. En una repetición de lo que había ocurrido en Zip2, Musk permaneció como director de producto y presidente del consejo, manteniendo su frenética intensidad. Tras una reunión con inversores, fue a la cafetería, donde había instalado unos videojuegos de arcade. «Varios de nosotros estuvimos jugando a *Street Fighter* con Elon —cuenta Botha, el director financiero—. Estaba sudando y se veía que era un haz de energía e intensidad».

Musk desarrolló técnicas de marketing viral, incluidas las recompensas para los usuarios que inscribieran a amigos, y tenía el proyecto de convertir X.com tanto en un servicio de banca como en una red social. Al igual que Steve Jobs, sentía pasión por la simplicidad a la hora de diseñar pantallas de interfaz de usuario. «Perfeccioné la interfaz de usuario para reducir al mínimo el número de pulsaciones de teclas para abrir una cuenta», explica. Originalmente había que rellenar largos formularios, en los que era preciso indicar un número de la seguridad social y un domicilio. «¿Para qué necesitamos eso? —preguntaba Musk una y otra vez— ¡Borrémoslo!». Un pequeño avance de importancia fue que los clientes no necesitaban tener nombres de usuario: su dirección de correo electrónico ya servía para ese propósito.

Un impulsor del crecimiento fue una función que en un principio Elon pensó que no era nada del otro mundo: la posibilidad de enviar dinero por correo electrónico. Eso llegaría a ser tremendamente popular, sobre todo en la página de subastas eBay, donde los usuarios estaban buscando una manera fácil de pagar a los desconocidos por sus compras.

MAX LEVCHIN Y PETER THIEL

Cuando Musk estaba supervisando los nombres de los nuevos clientes que se registraban, uno llamó su atención. Peter Thiel. Se trataba de uno de los fundadores de una empresa llamada Confinity, que había estado ubicada en el mismo edificio que X.com y ahora estaba en la misma calle. Tanto Thiel como su socio principal Max Levchin eran tan impetuosos como Musk, pero más disciplinados. Al igual que X.com, su empresa ofrecía un servicio de pago de persona a persona. La versión de Confinity se

llamaba PayPal.

A inicios de 2000, entre los primeros signos de que la burbuja de internet podía estar explotando, X.com y PayPal estaban inmersos en una carrera por captar nuevos clientes. «Era esa loca competición en la que ambos teníamos disparatadas bonificaciones en dólares para conseguir que los clientes se registrasen e invitasen a amigos», cuenta Thiel. Como diría más tarde Musk: «Se trataba de una carrera para ver quién sería el último en quedarse sin dinero».

Musk se sentía atraído por la lucha con la pasión de un jugador de videojuegos. A Thiel, por el contrario, le gustaba calcular con serenidad y mitigar el riesgo. Pronto ambos vieron con claridad que el efecto red —la primera compañía en hacerse más grande crecería luego más rápido todavía— implicaba que solamente sobreviviría una de los dos. Por consiguiente, tenía sentido fusionarse en lugar de convertir la competición en una partida de *Mortal Kombat*.

Musk y su nuevo director general Bill Harris programaron una reunión con Thiel y Levchin en el área reservada de Evvia, un restaurante griego de Palo Alto. Ambas partes intercambiaron notas sobre el número de usuarios que tenía cada una, y Musk incurrió en algunas de sus habituales exageraciones. Thiel le preguntó cómo se imaginaba los términos de la potencial fusión. «Nosotros poseeríamos el 90 por ciento de la compañía fusionada y vosotros el 10 por ciento», respondió Musk. Levchin no sabía muy bien cómo interpretar a Musk. ¿Estaba hablando en serio? Tenían aproximadamente las mismas bases de usuarios. «Hacía gala de la expresión extremadamente seria de quien no está bromeando, pero se vislumbraba por debajo una vena irónica», recuerda Levchin. Como concedería más tarde Musk, «estábamos jugando una partida».

Cuando el equipo de PayPal salió de la comida, Levchin le comentó a Thiel: «Esto nunca cuajará, así que sigamos adelante». Sin embargo, a Thiel se le daba mejor interpretar a las personas. «Esto es solo un comienzo —le dijo a Levchin—. Tenemos que ser pacientes con un tipo como Elon».

El cortejo continuó a lo largo de enero de 2000, lo que obligó a Musk a posponer su luna de miel con Justine. Michael Moritz, principal inversor de X.com, organizó una reunión de los dos bandos en su oficina de Sand Hill Road. Thiel fue a dar una vuelta con Musk en su McLaren.

—Entonces ¿qué es capaz de hacer este coche? —preguntó Thiel.

—Fíjate en esto —respondió Musk, cogiendo el carril rápido y pisando a fondo el acelerador.

El eje trasero se rompió y el coche dio vueltas, chocó con un terraplén y voló por el aire como un platillo volante. Parte de la carrocería quedó destrozada. Thiel, un libertario practicante, no llevaba el cinturón de seguridad, pero salió ileso. Fue capaz de hacer autostop hasta las oficinas de Sequoia. Musk, también indemne, se quedó media hora esperando a que la grúa retirase su coche y después se incorporó a la reunión sin contarle a Harris lo que había sucedido. Más tarde, Musk sería capaz de reírse y de comentar: «Al menos le demostré a Peter que no tenía miedo de los riesgos». Thiel apunta: «Sí, me di cuenta de que estaba un poco loco».

Musk seguía resistiéndose a una fusión. Aunque ambas compañías tenían unos doscientos mil clientes registrados para hacer pagos electrónicos en eBay, él creía que X.com era una empresa más valiosa, porque ofrecía una gama más amplia de servicios

bancarios. Eso le hacía entrar en conflicto con Bill Harris, quien en un momento dado amenazó con dimitir si Musk trataba de sabotear las negociaciones sobre la fusión. «Si él hubiera renunciado, habría sido un desastre —asegura Musk—, porque estábamos intentando captar más financiación justamente cuando el mercado de internet se estaba debilitando».

Se presentó una oportunidad cuando Musk sintió una conexión con Thiel y Levchin en otro almuerzo, en esta ocasión en Il Fornaio, un lujoso restaurante italiano de Palo Alto. Habían estado esperando mucho rato la comida, así que Harris irrumpió en la cocina para ver qué platos podía sacar. Musk, Thiel y Levchin intercambiaron miradas de complicidad. «Ahí estaba ese modelo de empresario extremadamente enérgico actuando como si fuera Superman, y nosotros tres éramos unos cerebritos —cuenta Levchin—. Nos unimos para ser el tipo de personas que jamás harían lo que hacía Bill».

Acordaron una fusión en la que X.com obtendría el 55 por ciento de la empresa combinada, pero Musk casi arruinó las cosas poco después al decirle a Levchin que estaba consiguiendo una ganga. Furioso, Levchin amenazó con retirarse. Harris lo llevó en coche a su casa y le ayudó a doblar la ropa mientras se tranquilizaba. Revisaron los términos una vez más, básicamente hasta una fusión 50-50, pero con X.com como la entidad corporativa superviviente. En marzo de 2000 se consumó el trato y Musk, el mayor accionista, se convirtió en el presidente. Unas pocas semanas después, se unió a Levchin para forzar la salida de Harris y recuperar también el puesto de director general. La supervisión adulta ya no era bienvenida.

PayPal

Los sistemas de pago electrónico de las dos empresas se unificaron y se comercializaron bajo el nombre de marca PayPal. Eso se convirtió en la oferta principal de la compañía y continuó creciendo rápidamente. No obstante, la creación de productos de nicho no estaba en la naturaleza de Musk, quien deseaba reconvertir industrias enteras. Así pues, volvió a centrarse en su objetivo original de crear una red social que revolucionase todo el sector bancario. «Hemos de decidir si vamos a apuntar alto», indicó a su equipo. Para algunos, el enfoque de Musk era erróneo. «Teníamos una cantidad enorme de tracción en eBay —señala Reid Hoffman, uno de sus primeros empleados que más tarde cofundaría LinkedIn—. Max y Peter pensaban que debíamos centrarnos en eso y convertirnos en una pasarela de pagos especializada».

Musk insistía en que el nombre de la compañía debía ser X.com, con PayPal meramente como una de sus marcas subsidiarias. Incluso intentó cambiar el nombre del sistema de pago por X-PayPal. Hubo mucha resistencia, especialmente por parte de Levchin. PayPal se había convertido en una marca de confianza, como un buen amigo (*pal*) que te ayuda con tus pagos (*pay*). Los grupos focales mostraban que el nombre X.com, por el contrario, evocaba imágenes de un sitio de mala muerte del que uno no hablaría en una conversación educada. Pero Musk era inquebrantable y lo sigue siendo hasta hoy. «Si queremos ser simplemente un sistema de pagos de nicho, es preferible PayPal —reconocía—. Ahora bien, si deseamos controlar el sistema financiero mundial, entonces X es el mejor nombre».

Musk y Michael Moritz fueron a Nueva York para ver si podían reclutar a Rudy Giuliani, que justo estaba terminando su mandato como alcalde, como un solucionador político que los guiase por las complejidades normativas inherentes a un banco. Sin

embargo, tan pronto como entraron en su despacho, supieron que aquello no funcionaría. «Fue como incorporarse a una escena multitudinaria —describe Moritz—. Estaba rodeado de gorilas confidentes. No tenía ni la más remota idea sobre Silicon Valley, pero él y sus secuaces estaban deseosos de llenarse los bolsillos». Pidieron el 10 por ciento de la empresa, y ese fue el final de la reunión. «Ese tío vive en otro planeta», dijo Musk a Moritz.

Musk reestructuró la compañía para que no hubiera un departamento de ingeniería independiente. En vez de ello, los ingenieros colaborarían con los directores de producto. Era una filosofía que llevaría consigo a Tesla, a SpaceX y posteriormente a Twitter. La separación del diseño de un producto de su ingeniería era una receta para la disfunción. Los diseñadores tenían que sentir el dolor inmediato si ideaban algo que fuese difícil de gestionar. Tenía asimismo un corolario que podía funcionar bien para los cohetes, pero no tanto para Twitter: debían liderar el equipo los ingenieros en lugar de los directores de producto.

Pulso con Levchin

Peter Thiel se desmarcó de la participación activa en la compañía, dejando que su socio de Confinity Max Levchin, un mago del software de origen ucraniano, discreto y extraordinariamente avispado, fuese el director de tecnología y el contrapeso de Musk. Levchin y Musk chocaron enseguida a propósito de un asunto que parecía técnico, pero era también teológico: si utilizar Microsoft Windows o Unix como principal sistema operativo. Musk admiraba a Bill Gates, le encantaba Windows NT y pensaba que Microsoft sería un socio más fiable. Levchin y su equipo estaban horrorizados, pues creían que Windows NT era inseguro, defectuoso y anticuado. Preferían usar diversas versiones de sistemas operativos del tipo de Unix, como Solaris y el Linux de código abierto.

Una noche, bien pasadas las doce, Levchin estaba trabajando a solas en una sala de conferencias, cuando entró Musk preparado para continuar la discusión.

—Acabarás viéndolo a mi manera —vaticinó Musk—. Yo sé cómo termina esta película.

—No, estás equivocado —replicó Levchin con su voz monótona—. No va a funcionar en Microsoft.

—¿Sabes lo que haremos? —propuso Musk—. Echaremos un pulso.

Levchin pensó, correctamente, que aquella era la forma más estúpida imaginable de resolver un desacuerdo sobre codificación de programas informáticos. Además, Musk casi le duplicaba en tamaño. Pero estaba aturdido después de trabajar hasta tarde y aceptó el reto. Aplicó todo su peso y perdió rápidamente.

—Por dejar las cosas claras —puntualizó Levchin—. No voy a utilizar tu peso físico como ningún tipo de criterio de decisión técnica.

Musk rio y contestó:

—Vale, lo pillo.

Pero prevaleció. Dedicó un año a hacer que su propio equipo de ingenieros reescribiera la codificación en Unix que Levchin había escrito para Confinity. «Desperdiciamos un año haciendo ese claqué técnico en lugar de crear nuevas funciones», lamenta Levchin. El esfuerzo de recodificación impidió asimismo que la compañía se centrara en la creciente cantidad de fraude que estaba plagando el

servicio. «La única razón por la que seguimos teniendo éxito fue que no se fundaron otras empresas durante ese tiempo».

A Levchin le costaba interpretar a Musk. ¿Era seria su estrategia del pulso? ¿Eran calculados o dementes sus ataques de intensidad maniaca, salpicados por humor simplón y juegos? «Todo lo que hace está impregnado de ironía —observa Levchin—. Opera en una escala de ironía que sube hasta once pero nunca baja de cuatro». Una de las facultades de Musk era atraer a otras personas hacia su círculo de ironía para que pudieran compartir una broma privada. «Enciende su lanzallamas de ironía y crea esa sensación de pertenencia exclusiva al Club de Elon».

Eso no funcionó bien con Levchin, que estaba protegido de esos lanzallamas por su seriedad. Tenía un buen radar para detectar las exageraciones de Musk. Durante la fusión, Musk no cesaba de insistir en que X.com tenía cerca del doble de usuarios, pero Levchin consultaba con sus ingenieros y obtenía la cifra real. «Elon no solo exageraba, sino que se inventaba las cosas», asegura Levchin. Era lo que habría hecho su padre.

Y, sin embargo, Levchin empezó a maravillarse ante los contraejemplos, como cuando Musk lo sorprendía con sus conocimientos. En cierta ocasión, Levchin y sus ingenieros estaban peleándose con un difícil problema que afectaba a la base de datos de Oracle que estaban utilizando. Musk asomó la cabeza en la sala y, aunque él era especialista en Windows y no en Oracle, captó enseguida el contexto de la conversación, dio una respuesta precisa y técnica, y salió sin esperar la confirmación. Levchin y su equipo volvieron a sus manuales de Oracle para consultar lo que Musk había descrito. «Uno tras otro fuimos diciendo: “Mierda, tiene razón” —recuerda Levchin—. Elon dirá cosas descabelladas, pero de cuando en cuando te sorprende sabiendo mucho más que tú sobre tu propia especialidad. Creo que una parte enorme de su manera de motivar a las personas son esas exhibiciones de perspicacia, que la gente simplemente no se espera de él, porque lo confunden con un embustero o con un memo».

13

El golpe

PayPal, septiembre de 2000







Arriba: Robyn Twomey/Redux; abajo, izquierda: David Paul Morris/Bloomberg a través de Getty Images; abajo, derecha: Simon Dawson/Bloomberg a través de Getty Images

La mafia de PayPal (*arriba, de izquierda a derecha*): Luke Nosek, Ken Howery, David Sacks, Peter Thiel, Keith Rope, Reid Hoffman y Max Levchin y Roelof Botha; Max Levchin (*abajo, izquierda*); Michael Moritz (*abajo, derecha*).

Pelea callejera

A finales de verano de 2000, a Levchin le resultaba cada vez más difícil tratar con Musk. Le escribió extensos memorandos donde describía cómo el fraude estaba amenazando con llevar a la bancarrota a la compañía (uno de ellos titulado, de una forma un tanto incongruente, «El fraude es amor»), pero lo único que obtuvo por respuesta fueron lacónicas desestimaciones. Cuando Levchin desarrolló el primer uso comercial de la tecnología CAPTCHA para evitar el fraude automatizado, Musk mostró escaso interés. «Aquello me deprimió profundamente», cuenta Levchin. Telefoneó a su novia y le dijo: «Creo que lo dejo».

Sentado en el vestíbulo de un hotel de Palo Alto en el que estaba asistiendo a una conferencia, Levchin habló a unos pocos colegas de sus planes de marcharse, que en cambio le instaron a contraatacar. Otros sentían frustraciones similares. Sus íntimos Peter Thiel y Luke Nosek habían encargado en secreto un estudio que demostrase que la marca PayPal era mucho más valiosa que X.com. Musk se enfureció y ordenó eliminar a PayPal de la mayor parte del sitio web de la empresa. A principios de septiembre, los tres, junto con Reid Hoffman y David Sacks, habían decidido que ya era hora de destronar a Musk.

Elon se había casado con Justine ocho meses antes, pero no había encontrado tiempo para irse de luna de miel. Fatídicamente, decidió hacerlo aquel septiembre, justo cuando sus colegas estaban conspirando contra él. Voló a Australia para asistir a los Juegos Olímpicos, con escalas para reunirse con inversores potenciales en Londres y Singapur.

En cuanto se marchó, Levchin telefoneó a Thiel y le preguntó si estaría dispuesto a volver a ser director general, al menos de forma temporal. Cuando Thiel respondió que sí, el grupo rebelde convino unir fuerzas para confrontar al consejo y lograr que otros empleados firmasen una petición respaldando su causa.

Armados y fortalecidos de esa guisa, Thiel, Levchin y compañía recorrieron en procesión Sand Hill Road hasta las oficinas de Sequoia Capital para exponer su caso a Michael Moritz. Este hojeó la carpeta con la petición, y a continuación formuló algunas preguntas específicas acerca de los problemas con el software y el fraude. Estaba de acuerdo en que era necesario un cambio, pero advirtió que solamente apoyaría a Thiel como director general si era algo temporal; la empresa necesitaba iniciar un proceso de reclutamiento de un alto ejecutivo experimentado. Los conspiradores accedieron y fueron a celebrarlo a un antro local, Antonio’s Nut House.

Musk empezó a intuir un problema durante algunas de las llamadas telefónicas que hizo desde Australia. Como de costumbre, dictaba decisiones de mando, pero ahora sus lugartenientes, normalmente intimidados, empezaban a ofrecer resistencia. Descubrió el motivo a los cuatro días de su viaje, cuando recibió una copia de un correo electrónico enviado al consejo por un empleado que elogiaba el liderazgo de Musk y denunciaba a los conspiradores. A Musk le cogió por sorpresa. «Todo este asunto me entristece tanto que me faltan las palabras —escribió en un correo—. He invertido hasta el último gramo de esfuerzo y casi todo mi dinero de Zip2, y mi matrimonio ha estado a punto de desmoronarse, y sin embargo me acusan de malas prácticas sin darme siquiera la oportunidad de responder».

Musk telefoneó a Moritz para intentar revertir su decisión. «Calificó el golpe de "execrable" —dice Moritz, que tiene una refinada sensibilidad literaria—. Lo recuerdo, porque la mayoría de las personas no emplean esa palabra. Lo tachó de "crimen execrable"». Cuando Moritz rehusó dar marcha atrás, Musk compró rápidamente unos billetes de avión —los únicos asientos que Justine y él pudieron conseguir fueron en clase turista— y volvió a casa. A su regreso a la oficina de X.com, se reunió con algunos de sus leales para pensar formas de esquivar el golpe. Tras una sesión que duró hasta altas horas de la noche, se retiró a las videoconsolas de la oficina y jugó ronda tras ronda de *Street Fighter* en solitario.

Thiel advirtió a los ejecutivos de que no respondieran a las llamadas de Musk, pues este podía mostrarse demasiado persuasivo o intimidatorio. Pero Reid Hoffman, el director de operaciones, pensó que tenía una conversación pendiente con Musk. Hoffman, un emprendedor con aspecto de oso y una personalidad jovial, conocía las artimañas de Musk. «Es capaz de distorsionar la realidad cuando te dejas atrapar por su visión», asegura. No obstante, decidió reunirse con él para almorzar.

La comida duró tres horas en las que Musk intentó persuadir y engatusar a Hoffman. «He cogido todo mi dinero y lo he invertido en esta empresa —recordó—. Tengo derecho a dirigirla». Argumentó asimismo en contra de la estrategia de centrarse exclusivamente en los pagos electrónicos. «Ese debería ser solo un primer paso para crear un verdadero banco digital». Había leído el libro de Clayton Christensen *El dilema de los innovadores* e intentó convencer a Hoffman de que el sector bancario formal podía revolucionarse. Hoffman discrepaba. «Le dije que, a mi parecer, su visión de un superbanco era tóxica, porque necesitábamos concentrarnos en nuestro servicio de pagos en eBay», explica. Entonces Musk cambió de estrategia. Trató de persuadirle para que ocupase el puesto de director general. Deseoso de concluir el almuerzo, Hoffman accedió a pensárselo, pero enseguida decidió que no estaba interesado. Era leal a Thiel.

Cuando el consejo votó para destituir a Musk como director general, él respondió con una calma y una elegancia que sorprendió a quienes habían presenciado su febril lucha por prevalecer. «He decidido que ha llegado la hora de contratar un director general experimentado que lleve a X.com al siguiente nivel —escribió en un correo electrónico a sus compañeros de trabajo—. Una vez realizada esa búsqueda, mi plan es tomarme un periodo sabático de tres o cuatro meses, reflexionar sobre unas cuantas ideas y luego poner en marcha una nueva empresa».

Pese a ser un luchador callejero, Musk poseía una capacidad inesperada para ser realista en la derrota. Cuando Jeremy Stoppelman, un acólito de Musk que más tarde sería uno de los fundadores de Yelp, le preguntó si él y otros deberían dimitir en señal de protesta, Musk le contestó que no. «La empresa era mi hija y, como la madre en el libro de Salomón, estaba dispuesto a renunciar a ella para que pudiera sobrevivir —explica Musk—. Decidí trabajar duro para recuperar la relación con Peter y con Max».

La fuente de tensión restante era el deseo de Musk, tal como este lo expresaba en su correo electrónico, de «dedicarme a las relaciones públicas». Le había picado el bicho de la fama y deseaba ser un rostro público de la empresa. «En realidad soy el mejor portavoz de la compañía», le espetó a Thiel durante una tensa reunión en el despacho de Moritz. Cuando Thiel rechazó la idea, Musk estalló: «¡No quiero que se cuestione mi honor! —gritó—. Mi honor es más valioso para mí que esta empresa». Thiel no acertaba a entender por qué se trataba de una cuestión de honor. «Era muy dramático —recuerda Thiel—. En Silicon Valley la gente no suele emplear un registro tan

superheroico, casi homérico». Musk siguió siendo el accionista mayoritario y un miembro del consejo de administración, pero Thiel le prohibió hablar en nombre de la compañía.

AMANTE DEL RIESGO

Por segunda vez en tres años, Musk había sido expulsado de una empresa. Era un visionario que no funcionaba bien con otros.

Lo que sorprendía a sus colegas de PayPal, amén de su estilo personal implacable y rudo, era su buena disposición, rayana en el deseo, a asumir riesgos. «En realidad los empresarios no son amantes del riesgo —apunta Roelof Botha—. Son mitigadores del riesgo. No prosperan a base de riesgos, jamás buscan amplificarlos, sino que intentan identificar las variables controlables y minimizar los riesgos». Pero Musk no. «A él le gustaba amplificar el riesgo y quemar las naves para no poder huir jamás de él». Para Botha, el accidente de Musk con el McLaren era una suerte de metáfora: pisar a fondo y ver qué velocidad alcanza.

Eso hacía a Musk fundamentalmente diferente de Thiel, que siempre se afanaba en limitar los riesgos. Hoffman y él planearon en cierta ocasión escribir un libro sobre su experiencia en PayPal. El capítulo sobre Musk se titularía «El hombre que no entendía el significado de la palabra "riesgo"». La adicción al peligro puede ser útil a la hora de conducir a las personas a hacer lo que parece imposible. «Él tiene un éxito pasmoso cuando se trata de conseguir que la gente atraviese un desierto —aplaude Hoffman—. Posee un nivel de certeza que lo lleva a poner todas sus fichas sobre la mesa».

No era una mera metáfora. Muchos años después, Levchin estaba en el piso de soltero de un amigo pasando el rato con Musk. Algunos estaban jugando una partida de póquer de Texas Hold'em con apuestas altas. Aunque Musk no era un jugador de cartas, se sentó a la mesa. «Ahí estaban todos esos friquis y fulleros, expertos en memorizar cartas y calcular probabilidades —dice Levchin—. Elon se dedicó a ir a por todas en cada mano y perder. Luego compró más fichas y dobló la apuesta. Finalmente, después de perder muchas manos, se lo jugó todo y ganó. Entonces dijo: "Vale, está bien, me planto». Ese sería un tema recurrente en su vida: evitar retirar sus fichas de la mesa. Seguir arriesgándolas.

Resultaría ser una buena estrategia. «Fijémonos en las dos compañías que creó después, SpaceX y Tesla —apunta Thiel—. Para los gurús de Silicon Valley, ambas habrían sido unas apuestas increíblemente disparatadas. Ahora bien, si funcionan dos empresas disparatadas que todos pensaban que era imposible que funcionasen, entonces te dices a ti mismo: "Creo que Elon entiende algo acerca del riesgo que nadie más comprende"».

PayPal salió a Bolsa a principios de 2002 y fue adquirida por eBay ese julio por mil quinientos millones de dólares. A Musk le correspondieron en torno a doscientos cincuenta. Posteriormente llamó a su némesis Max Levchin y sugirió que se encontrasen en el aparcamiento de la empresa. Levchin, un tipo bajito y enjuto que en ocasiones había albergado vagos temores de que Musk pudiera darle una paliza algún día, replicó medio en broma:

—¿Quieres una pelea a puñetazos detrás del colegio?

Pero Musk hablaba con sinceridad. Se sentó en el bordillo con aire apesadumbrado y preguntó a Levchin:

—¿Por qué te has vuelto contra mí?

—Creo con sinceridad que era lo que tenía que hacer —le contestó Levchin—. Estabas completamente equivocado, la empresa estaba a punto de morir y pensé que no tenía otra alternativa.

Musk asintió. Al cabo de unos meses, quedaron para cenar en Palo Alto.

—La vida es demasiado corta —le dijo Musk—. Pasemos página.

Hizo otro tanto con Peter Thiel, David Sacks y otros cabecillas del golpe.

«Al principio estaba furioso —me confesó Musk en el verano de 2022—. Rondaban por mi cabeza ideas asesinas. Pero al final me di cuenta de que aquel golpe había sido positivo para mí. De lo contrario seguiría esclavizado en PayPal. —Hizo una pausa de unos momentos y dejó escapar una risita—. Por supuesto, si me hubiera quedado, PayPal sería una empresa milmillonaria».

Hay una coda: en el momento de nuestra conversación, Musk estaba en pleno proceso de compra de Twitter. Mientras pasábamos por delante de un alto hangar donde estaban preparando su cohete Starship para una prueba, regresó al tema de lo que había sido su grandiosa visión para X.com. «Eso es lo que podría llegar a ser Twitter —sugirió—. Si combinamos una red social con una plataforma de pagos, podríamos crear lo que yo deseaba que fuese X.com».

Malaria

La destitución de Musk como director general de PayPal le permitió tomarse unas verdaderas vacaciones; era la primera vez que disfrutaba de una semana entera de descanso. También sería la última. No estaba hecho para las vacaciones.

Junto con Justine y Kimbal, fue a Río a ver a su primo Russ Rive, que se había trasladado allí tras casarse con una brasileña. Desde Río fueron a Sudáfrica para asistir a la boda de otro pariente. Musk no había regresado desde que se marchara del país once años atrás, cuando tenía diecisiete.

Justine lo pasó mal tratando con el padre de Elon y con la abuela, conocida como Nana. Se había hecho un tatuaje de jena de un lagarto en la pierna durante su estancia en Río que aún no se había desvanecido. Nana le dijo a Elon que era una «Jezabel», en referencia a la mujer bíblica cuyo nombre llegaría a asociarse con las mujeres sexualmente promiscuas o controladoras. «Aquella fue la primera vez que oí a una mujer referirse a otra como una Jezabel —dice Justine—. Me imagino que el tatuaje del lagarto no ayudó». Se escaparon a Pretoria tan pronto como pudieron e hicieron un safari en una reserva de lujo.

Tras su regreso a Palo Alto en enero de 2001, Musk comenzó a sentir mareos. Le zumbaban los oídos y tenía recurrentes accesos de escalofríos. Así pues, acudió a las urgencias del hospital Stanford, donde empezó a vomitar. Una punción lumbar reveló que tenía un recuento elevado de glóbulos blancos, lo cual llevó a los médicos a diagnosticarle meningitis viral. Por lo general no es una enfermedad grave, por lo que los médicos lo rehidrataron y lo mandaron a casa.

Durante los días siguientes se fue sintiendo cada vez peor, hasta que llegó a estar tan débil que apenas se tenía en pie. Así pues, llamó una ambulancia, que lo llevó al hospital Sequoia de Redwood City. Un médico que era experto en enfermedades infecciosas

acertó a pasar por la cama de Musk y se percató de que este tenía malaria, no meningitis. Resultó ser malaria *falciparum*, la variante más peligrosa, y la habían detectado justo a tiempo. Cuando se agravan los síntomas, como había ocurrido en el caso de Musk, es frecuente que los pacientes dispongan de poco más de un día antes de que el parásito se vuelva intratable. Lo ingresaron en cuidados intensivos, donde los médicos le clavaron una aguja en el pecho para las perfusiones intravenosas seguidas por dosis enormes de doxiciclina.

El director de recursos humanos de X.com fue a visitar a Musk al hospital y solucionó todo lo relativo con su seguro médico. «En realidad ha estado a pocas horas de la muerte —escribió el ejecutivo en un correo electrónico a Thiel y Levchin—. Su médico había tratado dos casos de malaria *falciparum* antes de tratar a Elon; ambos pacientes murieron». Thiel recuerda que tuvo una conversación morbosa con el director de recursos humanos tras enterarse de que Musk había contratado una póliza de seguro de vida de persona clave, en nombre de la empresa, por cien millones de dólares. «Si hubiera muerto —comenta Thiel—, se hubieran resuelto todos nuestros problemas financieros». Era típico de la personalidad descomunal de Musk suscribir una póliza de seguros tan enorme. «Estamos encantados de que haya sobrevivido y de que todo haya ido gradualmente por buen camino para la empresa, por lo que no hemos necesitado la póliza del seguro de vida de cien millones de dólares».

Musk permaneció durante diez días en cuidados intensivos, y tardó cinco meses en recuperarse por completo. De su experiencia cercana a la muerte aprendió dos lecciones: «Las vacaciones te matarán. Y también Sudáfrica. Ese lugar todavía está intentando destrozarme».

14

Marte

SpaceX, 2001





Cortesía de Adeo Ressi

Aprendiendo a volar (*arriba*); Adeo Ressi (*abajo*).

VOLAR

Tras su destitución de PayPal, Musk se compró un turbohélice monomotor y decidió aprender a volar, como habían hecho su padre y sus abuelos. Para obtener la licencia de piloto, necesitaba cincuenta horas de formación, que concentró en dos semanas. «Tiendo a hacer las cosas con mucha intensidad», dice. El examen de Reglas de Vuelo Visual le resultó fácil, pero suspendió su primera prueba de Reglas de Vuelo por Instrumentos. «Te ponen una capucha, así que no puedes ver hacia fuera y tienes la mitad de los instrumentos cubiertos —explica—. Entonces apagan un motor y tienes que aterrizar el avión. Hice el aterrizaje, pero el instructor dijo: "Insuficiente. Suspenso"». En el segundo intento, aprobó.

Eso lo envalentonó para dar el alocado paso de comprarse un avión militar del bloque soviético ensamblado en Serbia y Checoslovaquia, llamado Aero L-39 Albatros. «Era el que utilizaban para formar a sus pilotos de combate, por lo que es increíblemente acrobático —comenta—. Pero es un poco arriesgado, incluso para mí». En un momento dado, su instructor y él lo llevaron en un vuelo a baja altura sobre Nevada. «Aquello parecía *Top Gun*. Estás a no más de sesenta metros sobre el suelo, siguiendo el contorno de las montañas. Hicimos un ascenso en vertical por la ladera de una montaña y luego nos pusimos cabeza abajo».

El vuelo apelaba a su gen temerario. Le ayudaba asimismo a visualizar mejor la aerodinámica. «No es solo un simple principio de Bernoulli», dice cuando se lanza a una explicación de cómo las alas elevan un avión en movimiento. Después de unas quinientas horas de vuelo en el L-39 y en otros aviones, estaba un tanto aburrido. No obstante, el atractivo del vuelo persistió.

PLANETA ROJO

El fin de semana del día del Trabajo de 2001, poco después de haberse recuperado de la malaria, Musk fue a visitar a su amigo fiestero de Penn, Adeo Ressi, a los Hamptons. Durante el regreso en coche a Manhattan por la Long Island Expressway, hablaron del siguiente proyecto de Musk. «Siempre he deseado hacer algo en el espacio —confesó a Ressi—, pero creo que no hay nada que pueda hacer un solo individuo». Por supuesto, la fabricación de un cohete era demasiado cara para un particular.

¿De veras lo era? ¿Cuáles eran exactamente los requisitos físicos básicos? Se imaginaba que todo cuanto se necesitaba era metal y combustible, que en realidad no costaban tanto. «Para cuando llegamos al túnel de Midtown —cuenta Ressi—, habíamos decidido que el proyecto era viable».

Cuando llegó a su hotel aquella noche, Musk se conectó al sitio web de la NASA para leer acerca de los planes para ir a Marte. «Suponía que tenía que ser pronto, porque fuimos a la Luna en 1969, así que debíamos de estar a punto de ir a Marte». Al no encontrar el calendario, siguió rebuscando en la página web, hasta percatarse de que la NASA no tenía ningún plan para ir a Marte. Estaba estupefacto.

Buscando más información en Google, se topó con un anuncio de una cena en Silicon Valley ofrecida por una organización llamada Mars Society. Eso suena genial, le dijo a

Justine, y compró un par de entradas de quinientos dólares. De hecho, acabó enviando un cheque de cinco mil dólares, lo cual llamó la atención de Robert Zubrin, el presidente de la organización. Zubrin sentó a Elon y a Justine en su mesa, junto con el cineasta James Cameron, que había dirigido el thriller espacial *Aliens*, así como *Terminator* y *Titanic*. Justine se sentó al lado de este. «Fue muy emocionante para mí porque yo era una gran admiradora suya, pero él habló principalmente con Elon acerca de Marte y por qué los humanos estarían condenados si no colonizaban otros planetas».

Musk tenía ahora una nueva misión, que era más elevada que lanzar un banco en internet o unas páginas amarillas digitales. Fue a la biblioteca pública de Palo Alto para leer acerca de la ingeniería de cohetes y empezó a llamar a los expertos, pidiéndoles prestados sus viejos manuales de motores.

En una reunión de antiguos empleados de PayPal en Las Vegas, se sentó en una cabaña junto a la piscina para leer un deteriorado manual sobre el motor de un cohete ruso. Cuando uno de aquellos, Mark Woolway, le preguntó por sus planes futuros, Musk respondió: «Voy a colonizar Marte. Mi misión en la vida es convertir a la humanidad en una civilización multiplanetaria». La reacción de Woolway no fue de extrañar. «Tío, estás loco».

Reid Hoffman, otro veterano de PayPal, tuvo una reacción similar. Después de escuchar a Musk describir su plan de enviar cohetes a Marte, Hoffman se quedó perplejo. «¿Qué clase de negocio es ese?», preguntó. Posteriormente, Hoffman se percataría de que Musk no pensaba de esa manera. «Lo que yo no apreciaba era que Elon parte de una misión y más tarde encuentra una forma de rellenarla para que funcione en términos financieros —explica—. Eso es lo que lo convierte en una fuerza de la naturaleza».

¿POR QUÉ?

Puede resultar útil hacer una breve pausa para reparar en lo disparatado que era el hecho de que un emprendedor de treinta años, que había sido destituido de dos *startups* tecnológicas, decidiese construir cohetes capaces de llegar a Marte. ¿Qué era lo que lo impulsaba, aparte de una aversión a las vacaciones y un amor infantil por los cohetes, la ciencia ficción y la *Guía del autoestopista galáctico*? A sus desconcertados amigos de entonces, y sistemáticamente a cualquiera en las conversaciones que mantuvo en los años subsiguientes, les dio tres razones.

Le resultaba sorprendente, a la par que aterrador, que el progreso tecnológico no fuese inevitable. Podía detenerse. Incluso podía retroceder. Estados Unidos había llegado a la Luna. Pero luego se produjo la interrupción de las misiones espaciales y el fin del progreso. «¿Queremos decirles a nuestros hijos que ir a la Luna es lo mejor que hemos hecho y que nos hemos rendido?», pregunta. Los antiguos egipcios aprendieron a construir las pirámides, pero después esos conocimientos se perdieron. Lo mismo ocurrió con Roma, que levantó acueductos y otras maravillas que dejaron de construirse durante la Edad Media. ¿Estaba sucediendo lo mismo en Estados Unidos? «La gente se equivoca al pensar que la tecnología mejora automáticamente —diría en una charla TED unos pocos años después—. Solo mejora si muchas personas trabajan muy duro para que eso suceda».

Otra motivación era que la colonización de otros planetas contribuiría a garantizar la supervivencia de la civilización y la conciencia humana en el caso de que le sucediera

algo a nuestro frágil planeta. Puede que acabe destruido algún día por un asteroide, por el cambio climático o por una guerra nuclear. Musk había llegado a sentir fascinación por la paradoja de Fermi, que debía su nombre al físico italoestadounidense Enrico Fermi, quien, en una discusión acerca de la vida alienígena en el universo, había dicho: «Pero ¿dónde está todo el mundo?». Matemáticamente parecía lógico que existieran otras civilizaciones, pero la falta de evidencias planteaba la incómoda posibilidad de que la especie humana de la Tierra fuese el único ejemplo de conciencia. «Tenemos aquí esta delicada vela de la conciencia parpadeando y puede que sea el único caso, por lo que es esencial que la preservemos —señala Musk—. Si somos capaces de ir a otros planetas, el tiempo de vida probable de la conciencia humana va a ser mucho mayor que si permanecemos atrapados en un planeta que podría sufrir el impacto de un asteroide o destruir su civilización».

Su tercera motivación era más inspiradora. Provenía de descender de una familia de aventureros y de su decisión de trasladarse en su adolescencia a un país que había reproducido en su esencia el espíritu de los pioneros. «Estados Unidos es literalmente una destilación del espíritu humano de exploración —asevera—. Esta es una tierra de aventureros». Creía necesario reavivar ese espíritu en el país, y la mejor forma de hacerlo era embarcarse en una misión para colonizar Marte. «Tener una base en Marte sería increíblemente difícil, y tal vez muera gente por el camino, al igual que sucedió en la colonización de Estados Unidos. Pero será extraordinariamente inspirador, y en el mundo hemos de tener cosas inspiradoras». Sentía que la vida no podía consistir tan solo en resolver problemas, sino también en perseguir grandes sueños. «Eso es lo que puede hacer que nos levantemos cada mañana».

Viajar a otros planetas sería, a juicio de Musk, uno de los avances significativos en la historia de la humanidad. «Tan solo hay un puñado de hitos realmente grandes: la vida unicelular, la vida pluricelular, la diferenciación entre vegetales y animales, la extensión de la vida de los océanos a la tierra, los mamíferos, la conciencia —afirma—. En esa escala, el siguiente paso importante es evidente: hacer multiplanetaria la vida». Había algo estimulante, a la par que un tanto inquietante, en la habilidad de Musk para ver sus empeños como dotados de una relevancia trascendental. Como dice con ironía Max Levchin: «Una de las grandes destrezas de Elon es la capacidad de hacer pasar su misión por un mandato de los cielos».

Los Ángeles

Musk decidió que, si deseaba poner en marcha una empresa de cohetes, era preferible mudarse a Los Ángeles, donde se hallaban la mayoría de las compañías aeroespaciales, incluidas Lockheed y Boeing. «La probabilidad de éxito para una empresa de cohetes era bastante baja, y era más baja todavía si no me trasladaba al sur de California, donde estaba la masa crítica del talento para la ingeniería aeroespacial». No le explicó el traslado a Justine, quien pensaba que era porque se sentía atraído por el glamour de las celebridades de la ciudad. Gracias a su matrimonio, pudo solicitar la ciudadanía estadounidense, que obtuvo a principios de 2002 en una ceremonia de juramento con otros tres mil quinientos inmigrantes en el centro de convenciones del condado de Los Ángeles.

Musk empezó a celebrar encuentros de ingenieros aeroespaciales en un hotel cercano al aeropuerto de Los Ángeles. «Mi proyecto inicial no era crear una empresa de

cohetes, sino más bien tener una misión filantrópica que inspirara a la opinión pública y condujera a más financiación de la NASA».

Su primer plan fue construir un pequeño cohete para enviar ratones a Marte. «Pero llegó a preocuparme que terminásemos con un vídeo tragicómico de ratones agonizando lentamente en una minúscula nave espacial». Eso no sería bueno. «Así pues, todo se redujo a: enviemos un pequeño invernadero a Marte». El invernadero aterrizaría allí y mandaría fotografías de plantas verdes que crecerían en el planeta rojo. En teoría, la gente estaría tan entusiasmada que clamaría por más misiones a Marte. La propuesta se terminó llamando Oasis de Marte, y Musk calculaba que podría sacarla adelante con menos de treinta millones de dólares.

Tenía el dinero. El reto principal consistía en hacerse con un cohete asequible y capaz de transportar el invernadero hasta Marte. Resultaba que había un lugar donde podría adquirir uno a buen precio, o eso creía al menos. Por medio de la Mars Society, Musk oyó hablar de un ingeniero de cohetes llamado Jim Cantrell, que había trabajado en el programa rusoestadounidense de desmantelamiento de misiles. Un mes después de su viaje por la Long Island Expressway con Adeo Ressi, Musk llamó por teléfono a Cantrell.

Cantrell estaba conduciendo por Utah con el techo de su descapotable abierto, «de modo que lo único que fui capaz de entender era que un tipo llamado Elon Musk estaba diciendo que era un millonario de internet y que necesitaba hablar conmigo», declararía más tarde a *Esquire*. Cuando Cantrell llegó a su casa y pudo devolverle la llamada, Musk le explicó su proyecto. «Quiero transformar la perspectiva de la humanidad para convertirla en una especie multiplanetaria —aseveró—. ¿Podemos vernos este fin de semana?». Cantrell había estado llevando una vida de intriga y misterio debido a sus tratos con las autoridades rusas, por lo que quiso reunirse con su enigmático interlocutor en un sitio seguro sin armas. Sugirió que se encontrasen en la sala club de la aerolínea Delta en el aeropuerto de Salt Lake City. Musk fue acompañado por Rossi, e idearon un plan para ir a Rusia a ver si podían comprar sitios de lanzamiento o cohetes.

15

El hombre cohete

SpaceX, 2002





Cortesía de Adeo Ressi

Con Adeo Ressi en una fábrica de cohetes y en una cena con rusos en Moscú.

Rusia

El almuerzo en el reservado de un insulso restaurante moscovita consistió en pequeños bocados de comida intercalados con grandes tragos de vodka. Musk había llegado aquella mañana con Adeo Ressi y Jim Cantrell con el propósito de comprar un cohete ruso usado para su misión a Marte, y no tenía muy buen aspecto tras una larga noche de fiesta durante una escala en París. Además, no era un bebedor experimentado, así que no le fue bien. «Calculé el peso de la comida y el del vodka, y eran aproximadamente iguales», recuerda. Después de muchos brindis por la amistad, los rusos regalaron a los estadounidenses botellas de vodka con etiquetas que contenían la imagen de cada uno de ellos sobre una representación de Marte. Musk, que se estaba sujetando la cabeza con la mano, se desmayó, y su cabeza se estrelló contra la mesa. «Creo que no impresioné a los rusos», comenta.

Aquella noche, ligeramente recuperados, Musk y sus compañeros se reunieron con otro grupo en Moscú, que decía estar vendiendo misiles desmantelados. Ese encuentro resultó igual de extraño. Al ruso que estaba al mando le faltaba un diente delantero, de modo que, cada vez que hablaba en voz alta, lo que hacía a menudo, escupía saliva en la dirección de Musk. En un momento dado, cuando Musk comenzó a hablar de la necesidad de hacer a los humanos multiplanetarios, el ruso se disgustó de forma ostensible. «¡Este cohete nunca fue pensado para que los capitalistas lo utilizasen para ir a Marte en una misión de mierda! —gritó—. ¿Quién es su ingeniero jefe?». Musk reconoció que era él. En ese momento, recuerda Cantrell, el ruso le escupió.

—¿Nos ha escupido? —preguntó Musk.

—Sí, en efecto —contestó Cantrell—. Creo que es una señal de falta de respeto.

Pese al espectáculo circense, Musk y Cantrell decidieron regresar a Rusia a principios de 2002. No los acompañaba Ressi, pero sí Justine. Se sumó asimismo un nuevo miembro del equipo, Mike Griffin, un ingeniero aeroespacial que posteriormente llegó a ser el director de la NASA.

Esa vez Musk se centró en la compra de dos cohetes Dnepr, unos viejos misiles. Cuanto más negociaba, más subían el precio. Al final pensó que habían acordado pagar dieciocho millones de dólares por dos Dneprs. Pero le dijeron que no, que eran dieciocho millones por cada uno. «Yo decía: “Tío, eso es una locura”», cuenta. Los rusos sugirieron entonces que tal vez serían veintiún millones de dólares cada uno. «Se burlaban de él —recuerda Cantrell—. Decían: “Vaya, muchacho, ¿no tienes ese dinero?”».

Fue una suerte que las reuniones fracasasen. Eso espoleó a Musk a pensar a lo grande. En vez de utilizar meramente un cohete de segunda mano para instalar un invernadero de demostración en Marte, concebiría una empresa que fuese mucho más audaz, una de las más audaces de nuestros tiempos: la construcción privada de cohetes capaces de poner en órbita satélites y luego humanos, y con el tiempo enviarlos a Marte y más allá. «Estaba muy enfadado, y cuando me enfado intento replantear el problema».

Principios fundamentales

Mientras hervía en cólera por el absurdo precio que querían cobrarle los rusos, empleó un pensamiento basado en principios fundamentales, profundizando en la física básica de la situación y construyendo a partir de ahí. Ello lo llevó a desarrollar lo que dio en llamar un «índice idiota», que calculaba cuánto más caro era un producto terminado que el coste de sus materiales básicos. Si un producto tenía un alto índice idiota, su coste podía reducirse de forma significativa ideando técnicas de fabricación más eficientes.

Los cohetes tenían un índice idiota extremadamente alto. Musk comenzó a calcular el coste de la fibra de carbono, el metal, el combustible y otros materiales que lo componían. El producto acabado, empleando los métodos de fabricación actuales, costaba al menos cincuenta veces más que eso.

Si la humanidad aspiraba a llegar a Marte, la tecnología de los cohetes debía mejorar de forma radical. Y la dependencia de cohetes usados, sobre todo los viejos de Rusia, no iba a impulsar la tecnología.

Así pues, en el vuelo de regreso, Musk sacó su ordenador y comenzó a hacer hojas de cálculo que detallaban todos los materiales y costes para la fabricación de un cohete de tamaño medio. Cantrell y Griffin, sentados en la fila de atrás, pedían bebidas y reían. «¿Qué cojones crees que está haciendo ese sabio idiota?», preguntó Griffin a Cantrell.

Musk se giró y les ofreció una respuesta: «Fijaos, tíos —les dijo, mostrándoles la hoja de cálculo—. Creo que podemos construir ese cohete nosotros mismos». Cuando Cantrell examinó los números, se dijo a sí mismo: «¡Maldita sea, por eso me ha estado pidiendo prestados todos mis libros!». Luego pidió otra copa a la azafata.

SpaceX

Cuando Musk se convenció de que deseaba poner en marcha su propia empresa de cohetes, sus amigos hicieron lo que hacen los amigos de verdad en una situación semejante: tomaron cartas en el asunto.

«Un momento, tío, “los rusos me han jodido” no equivale a “crear una compañía de lanzamientos”», le dijo Adeo Ressi. Le hizo una selección de escenas memorables de cohetes explotando, y acorraló a varios amigos para que volasen a Los Ángeles, donde se reunieron con Musk para disuadirlo. «Me hicieron ver un montón de explosiones de cohetes, porque querían convencerme de que perdería todo mi dinero».

Los argumentos acerca del riesgo sirvieron para fortalecer la resolución de Musk. A él le gustaba el riesgo. «Si estás tratando de convencerme de que esto tiene una alta probabilidad de fracasar, eso ya lo sé —le advirtió a Ressi—. El resultado más probable es que pierda todo mi dinero. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Que no haya ningún progreso en la exploración espacial? Tenemos que darle una oportunidad o quedaremos atrapados en la Tierra para siempre».

Era una apreciación un tanto grandilocuente del mandato del cielo de cuán indispensable era él para el progreso del género humano. No obstante, como muchas de las irrisorias aseveraciones de Musk, contenía un núcleo de verdad. «Yo deseaba mantener la esperanza de que los humanos pudiéramos ser una civilización espacial y estar ahí fuera entre las estrellas —explica—. Y no habría ninguna oportunidad de ello a menos que se pusiese en marcha una nueva compañía capaz de fabricar cohetes revolucionarios».

La aventura espacial de Musk había comenzado como una iniciativa sin ánimo de

lucro para avivar el interés por una misión a Marte. Sin embargo, ahora contaba con la combinación de motivaciones que marcarían su carrera. Haría algo audaz que estuviera impulsado por una gran idea. Pero también quería que fuese práctico y rentable, para que pudiera autosustentarse, lo que implicaba utilizar los cohetes para lanzar satélites comerciales y gubernamentales.

Decidió comenzar con un cohete más pequeño que no fuese excesivamente costoso. «Vamos a estar haciendo tonterías, pero no las hagamos a gran escala», le dijo a Cantrell. En lugar de lanzar grandes cargas útiles, como hacían Lockheed y Boeing, Musk crearía un cohete menos caro para los satélites más pequeños que se estaban haciendo posibles gracias a los avances en microprocesadores. Se centró en un indicador clave: lo que costaba poner en órbita cada kilogramo de carga útil. Ese objetivo de maximizar el partido sacado al dinero guiaría su obsesión por incrementar la fuerza propulsora de los motores, reducir la masa de los cohetes y hacerlos reutilizables.

Musk intentó reclutar a los dos ingenieros que lo habían acompañado a Moscú, pero Mike Griffin no quería mudarse a Los Ángeles. Estaba trabajando para In-Q-Tel, una empresa de capital riesgo financiada por la CIA con sede en el área de Washington D. C., y aspiraba a un futuro prometedor en políticas científicas. De hecho, el presidente George W. Bush lo nombraría director de la NASA en 2005. Jim Cantrell se planteó la posibilidad de unirse, pero pidió muchas garantías laborales que Musk no estaba dispuesto a ofrecer. En consecuencia, Musk acabó siendo, por defecto, el ingeniero jefe de la empresa.

Musk fundó Space Exploration Technologies en mayo de 2002. En un principio denominó la empresa por sus iniciales SET. A los pocos meses, destacó su letra favorita, adoptando un nombre más memorable, SpaceX. Su meta, dijo en una presentación temprana, era lanzar su primer cohete en septiembre de 2003 y enviar una misión no tripulada a Marte en 2010. De esa manera continuaba la tradición que había establecido en PayPal: establecer plazos poco realistas que transformaran sus ideas disparatadas de ser completamente descabelladas a sufrir tan solo mucho retraso.

16

Padres e hijos

Los Ángeles, 2002



Cortesía de Kimbal Musk

Errol, Kimbal y Elon.

El pequeño Nevada

Justo cuando Elon estaba lanzando SpaceX en mayo de 2002, Justine Musk dio a luz a su primer hijo, un niño llamado Nevada, porque había sido concebido en el festival anual del Burning Man celebrado en ese estado. Cuando contaba diez semanas, toda la familia fue a Laguna Beach, justo al sur de Los Ángeles, para la boda de un primo. Durante el banquete, entró un gerente del hotel buscando a los Musk. Le había ocurrido algo a su bebé, anunció.

Cuando llegaron a la habitación, los paramédicos estaban intubando a Nevada y poniéndole oxígeno. La niñera les explicó que el pequeño estaba durmiendo en su cuna, boca arriba, y en un momento dado dejó de respirar. La causa era probablemente el síndrome de la muerte súbita del lactante, una enfermedad inexplicada que es la causa principal de la mortalidad infantil en los países desarrollados. «Para cuando los paramédicos lo hubieron reanimado, había sido privado de oxígeno tanto tiempo que sufría de muerte cerebral», contaría más tarde Justine.

Kimbal fue al hospital con Elon, Justine y el bebé. Aunque lo habían declarado en muerte cerebral, mantuvieron a Nevada con respiración asistida durante tres días. Cuando por fin tomaron la decisión de desconectar el respirador, Elon sintió el último latido de su corazón; luego Justine lo sostuvo en sus brazos y sintió el estertor de su muerte. Musk sollozaba inconteniblemente. «Aullaba como un lobo —dice su madre—. Aullaba como un lobo».

Como Elon decía que no podía soportar volver a casa, Kimbal hizo los arreglos para que se quedasen en el hotel Beverly Wilshire. El director les asignó la suite presidencial. Elon le pidió que se deshiciese de las ropas y los juguetes de Nevada, que habían llevado al hotel. Transcurrieron tres semanas hasta que Musk fue capaz de soportar regresar a casa y ver la que había sido la habitación de su hijo.

Musk procesó su aflicción en silencio. Navaid Faruq, su amigo de la Universidad de Queen's, voló a Los Ángeles y se quedó con él justo después de su regreso a casa. «Justine y yo intentábamos hacerle conversar sobre lo ocurrido, pero él no quería hablar de ello», cuenta Faruq. Se limitaban a ver películas y jugar a videojuegos. En cierta ocasión, tras un largo silencio, Faruq preguntó: «¿Qué tal te encuentras? ¿Cómo lo llevas?». Musk zanjó en seco la conversación. «Lo conozco lo suficiente para interpretar su rostro —asegura Faruq—. Adiviné que estaba decidido a no hablar del asunto».

Justine, por el contrario, estaba muy abierta en lo tocante a sus emociones. «A él no le resultaba muy cómodo que yo expresase mis sentimientos respecto de la muerte de Nevada —señala—. Me dijo que estaba siendo emocionalmente manipuladora al mostrar mis sentimientos». Ella atribuye la represión emocional de Elon a los mecanismos de defensa que desarrolló durante su infancia. «Apaga sus emociones cuando está en lugares oscuros —apunta—. Creo que es una cuestión de supervivencia».

Llega Errol

Cuando nació Nevada, Elon invitó a su padre a volar desde Sudáfrica para conocer a su

nieto, lo que le daba una oportunidad, trece años después de su marcha de Sudáfrica, de reconciliarse con Errol, o cuando menos de exorcizar algunos demonios. «Elon era el primogénito, y tal vez tuviera algo que demostrarle a su padre», dice Kimbal.

Errol llevó a su nueva esposa, con los tres hijos de su mujer de un anterior matrimonio y los dos hijos pequeños de ambos. Elon pagó los siete billetes. Cuando llegaron a Raleigh, en Carolina del Norte, tras el primer trayecto de su vuelo desde Johannesburgo, llamó a Errol un representante de la aerolínea Delta. «Tenemos una mala noticia —le comunicó—. Su hijo desea que le diga que Nevada, su nieto, ha muerto». Elon quiso asegurarse de que el representante de la compañía aérea le diera la noticia, porque él sería incapaz de pronunciar esas palabras.

Cuando Errol se puso al otro lado de la línea, Kimbal le explicó la situación y le dijo: «Papá, no deberías venir». Intentó convencerlo de que se diesen la vuelta y regresasen a Sudáfrica. Errol se negó. «No, ya estamos en Estados Unidos, así que vamos a ir a Los Ángeles».

Errol recuerda que se quedó atónito por el tamaño del ático del Beverly Wilshire, «probablemente la cosa más impresionante que haya visto jamás». Elon parecía estar en trance, pero también estaba muy necesitado, de una manera compleja. Le incomodaba que su tempestuoso padre lo viera en un estado tan vulnerable, pero tampoco quería que se marchase. Acabó instando a su padre y a su nueva familia a que se quedasen en Los Ángeles. «No quiero que os marchéis —dijo—. Os compraré una casa aquí».

Kimbal estaba horrorizado. «No, no, no, esa es una mala idea —le advirtió a Elon—. Estás olvidando que es un hombre oscuro. No hagas eso, no te hagas eso a ti mismo». Sin embargo, cuanto más intentaba disuadir a su hermano, más se entristecía Elon. Años después, Kimbal se afanaba por comprender qué anhelos motivaban a su hermano. «El hecho de ver morir a su propio hijo, creo que eso fue lo que lo impulsó a desear tener cerca a su padre», me sugirió.

Elon compró una casa en Malibú para Errol y su prole, junto con el Land Rover más grande que encontró, y se encargó de que los niños estudiaran en buenos colegios, a los que iban con chófer a diario. No obstante, las cosas se enrarecieron enseguida. Elon empezó a preocuparse porque Errol, que a la sazón tenía cincuenta y seis años, estaba incómodamente pendiente de una de sus hijastras, Jana, que tenía quince.

Elon se puso furioso con su padre por lo que se le antojaba un comportamiento inapropiado, pero había desarrollado una profunda simpatía, y un magnético sentimiento de parentesco, hacia los hijastros de Errol. Sabía con qué tenían que vivir. Así pues, ofreció comprarle a Errol un yate que estaría atracado a cuarenta y cinco minutos de Malibú. Si aceptaba vivir allí él solo, podría ver a su familia los fines de semana. La idea no solo era peculiar, sino también mala. Volvió más extraña toda la situación. La mujer de Errol, que era diecinueve años más joven que él, empezó a hacer más caso a Elon. «Ahora veía a Elon como el proveedor en su vida y no a mí —señala Errol—. Y, de ese modo, la situación se volvió problemática».

Un día en que Errol estaba en el barco, recibió un mensaje de Elon. «Esta situación no funciona», le decía, y le pedía que regresara a Sudáfrica. Errol aceptó. Pocos meses después, regresaron también su mujer y su familia. «Empleé amenazas, recompensas y argumentos para que mi padre cambiase a mejor —aseguraría Elon más tarde—. Y él…». Musk guarda un prolongado silencio. «No hubo manera; la cosa empeoró». Las redes personales son más complejas que las digitales.

17

Acelerando

SpaceX, 2002



Gregg Segal

Tom Mueller.

TOM MUELLER

Como al muchacho criado en el Idaho rural que era, a Tom Mueller le encantaba jugar con maquetas de cohetes. «Hacía docenas. Por supuesto, no duraban mucho tiempo, porque las estrellaba o las hacía explotar».

Su localidad natal de Saint Maries, con sus dos mil quinientos habitantes, era un pueblo maderero ubicado a unos ciento sesenta kilómetros al sur de la frontera canadiense. Su padre trabajaba como leñador. «Cuando era niño, siempre andaba ayudando a mi padre a trabajar en su camión maderero, utilizando los soldadores y otras herramientas —recuerda Mueller—. Mi experiencia me permitía intuir lo que funcionaría y lo que no».

Desgarbado y fibroso, con un hoyuelo en la barbilla y cabello negro azabache, Mueller tenía el tosco aspecto de un futuro leñador. Sin embargo, era estudioso como Musk. Se sumergía en la biblioteca local para devorar ciencia ficción. Para un proyecto de secundaria, introdujo grillos en la maqueta de un cohete y la lanzó desde su patio trasero para ver qué efecto les causaba la aceleración. En vez de ello, aprendió otra lección: los paracaídas fallaron, el cohete se estrelló contra el suelo y los grillos murieron.

Inicialmente compraba kits de cohetes por correo, pero luego comenzó a fabricarlos él mismo desde cero. Con catorce años, convirtió el soplete de su padre en un motor. «Le inyecté agua para ver cómo afectaba a su rendimiento —cuenta—. Es una cosa de locos: al añadir agua se consigue un mayor empuje».

El proyecto le valió el segundo premio en una feria científica regional, lo que le permitió clasificarse para la final internacional en Los Ángeles. Era la primera vez que montaba en un avión. «Ni siquiera estuve cerca de ganar —reconoce—. Había robots y otros artilugios construidos por los padres de los otros chicos. Al menos yo había realizado mi proyecto por mí mismo».

Consiguió estudiar en la Universidad de Idaho trabajando los veranos y los fines de semana como leñador. Cuando se graduó, se mudó a Los Ángeles para buscar trabajo en la industria aeroespacial. Sus calificaciones no habían sido excepcionales, pero su entusiasmo era contagioso, y eso le ayudó a conseguir un empleo en TRW, que había fabricado el motor del cohete que había permitido a los astronautas aterrizar en la Luna. Los fines de semana iba al desierto de Mojave para probar grandes cohetes de fabricación casera con otros miembros de la Reaction Research Society, un club de entusiastas de los cohetes fundado en 1943. Allí se asoció con otro miembro, John Garvey, para crear lo que llegaría a ser el motor de cohete fabricado por aficionados más potente del mundo, que pesaba treinta y seis kilos.

Un domingo de enero de 2002, mientras estaban trabajando en un motor en un almacén alquilado, Garvey le mencionó a Mueller que un millonario de internet llamado Elon Musk quería conocerlo. Cuando Musk llegó acompañado por Justine, Mueller estaba cargando al hombro el motor de treinta y seis kilos suspendido mientras trataba de atornillarlo a un bastidor. Musk comenzó a bombardearlo con preguntas. ¿Cuánto empuje tiene? Cinco mil novecientos kilos, contestó Mueller. ¿Ha fabricado alguna vez algo mayor? Mueller le explicó que en TRW había estado trabajando en el TR-106, que tenía trescientos mil kilos de empuje. ¿Cuáles eran sus combustibles propulsores?,

preguntó Musk. Mueller dejó finalmente de atornillar su motor para concentrarse en la ráfaga de preguntas de Musk.

Musk le preguntó a Mueller si podría fabricar él solo un motor tan grande como el TR-106 de TRW. Mueller reconoció que él mismo había diseñado el inyector y el encendedor, conocía bien el sistema de bombeo y, con un equipo, podría resolver el resto. ¿Cuánto costaría?, preguntó Musk. Mueller respondió que TRW lo estaba haciendo por doce millones de dólares. Musk repitió la pregunta. ¿Cuánto costaría?

—¡Dios mío, esa es una pregunta complicada! —contestó Mueller, sorprendido por la rapidez con la que la conversación había entrado en detalles.

En ese momento, Justine, que llevaba un abrigo de cuero de cuerpo entero, dio un ligero codazo a Musk y le dijo que era hora de marcharse. Él preguntó a Mueller si podía reunirse el domingo siguiente. Mueller se mostró reticente. «Era el domingo de la Super Bowl, acababa de agenciarme una televisión de pantalla panorámica y quería ver el partido con unos amigos». No obstante, sintió que era inútil resistirse, así que aceptó recibir a Musk.

«Tal vez vimos una jugada, porque estábamos enfrascados en la conversación sobre la construcción de una lanzadera», refiere Mueller. Junto con otros pocos ingenieros, bosquejaron planes para lo que llegaría a ser el primer cohete de SpaceX. Decidieron que la primera etapa[1] sería propulsada por motores que utilizarían oxígeno líquido y queroseno. «Yo sé cómo hacer que eso funcione con facilidad», aseguró Mueller. Musk sugirió el peróxido de hidrógeno para la etapa superior, pero a Mueller le parecía difícil de manipular. Propuso en cambio el tetróxido de nitrógeno, que Musk consideraba demasiado caro. Terminaron acordando emplear también oxígeno líquido y queroseno para la segunda etapa. Se habían olvidado del partido de fútbol americano. El cohete era más interesante.

Musk le ofreció a Mueller el puesto de director de propulsión, encargado de diseñar los motores del cohete. Mueller, que se había estado quejando de la cultura de aversión al riesgo en TRW, consultó con su mujer. «Te tirarás de los pelos si no lo haces», le advirtió ella. Así pues, Mueller se convirtió en el primer gran fichaje de SpaceX.

Una cosa en la que Mueller insistió fue en que Musk creara un depósito de garantía por valor de dos años de compensación. Él no era un millonario de internet, y no quería arriesgarse a no cobrar si la aventura fracasaba. Musk aceptó. No obstante, ello hizo que considerase a Mueller un empleado más que un cofundador de SpaceX. Esa era una lucha que él había tenido respecto de PayPal y volvería a tener con Tesla. Pensaba que, si no estabas dispuestos a invertir en una empresa, no podías ser considerado un fundador. «No puedes solicitar dos años de salario en un depósito de garantía y considerarte un cofundador —sostiene—. Tiene que haber cierta combinación de inspiración, transpiración y riesgo para ser un cofundador».

IGNICIÓN

Una vez que Musk hubo logrado reclutar a Mueller y a otros pocos ingenieros, necesitaba una sede central y una fábrica. «Nos habíamos estado reuniendo en salas de conferencias de hoteles —cuenta Musk—, así que empecé a recorrer en coche los barrios en los que se encuentran la mayoría de las empresas aeroespaciales, y descubrí un viejo almacén justo al lado del aeropuerto de Los Ángeles». (La sede central de SpaceX y el estudio de diseño colindante de Tesla están técnicamente en Hawthorne,

una localidad perteneciente al condado de Los Ángeles, cercana al aeropuerto, pero me referiré a ese lugar como Los Ángeles).

En la distribución de la fábrica, Musk siguió su filosofía de que los equipos de diseño, ingeniería y fabricación estarían todos agrupados. «Los trabajadores de la cadena de montaje deberían ser capaces de pescar inmediatamente a un diseñador o un ingeniero y decirle: ¿por qué coño lo has hecho de esta forma? —le explicó a Mueller—. Si pones la mano en el fogón y se calienta, la retiras al instante, pero si la que está sobre el fogón es la mano de otro, tardarás más tiempo en reaccionar».

Conforme crecía su equipo, Musk le infundía su tolerancia al riesgo y su voluntad de moldear la realidad. «Si eras negativo o pensabas que algo no podía hacerse, no te invitaban a la siguiente reunión —recuerda Mueller—. Él solo quería a gente dispuesta a hacer que ocurriesen las cosas». Esa era una buena manera de impulsar a las personas a llevar a cabo lo que juzgaban imposible. Pero también era una buena forma de rodearse de personas temerosas de darte malas noticias o cuestionar una decisión.

Musk y los otros ingenieros jóvenes solían trabajar hasta altas horas de la noche y luego jugaban a un videojuego de disparos multijugador, como *Quake III Arena*, en sus ordenadores de sobremesa, se comunicaban con sus teléfonos móviles y se sumergían en partidas a muerte que podían durar hasta las tres de la madrugada. El apodo de Musk era Random9, y era (por supuesto) el más agresivo. «Nos gritábamos y nos chillábamos unos a otros como una pandilla de lunáticos —contaba un empleado—. Y Elon se metía a fondo con nosotros». Solía ganar. «Es inquietantemente bueno en esos videojuegos —reconocía otro—. Reacciona con una rapidez pasmosa y se sabía todos los trucos y cómo cogerte por sorpresa».

Musk bautizó el cohete que estaban construyendo como Falcon 1, en homenaje al Halcón Milenario, la nave espacial de *La guerra de las galaxias*. Dejó que Mueller bautizase sus motores. Quería nombres atractivos, no solo letras y números. Una empleada de una de las contratistas era halconera, y enumeró las diferentes especies de esa ave. Mueller escogió «Merlin» para los motores de la primera etapa y «Kestrel» para los de la segunda.

18

Las reglas de Musk para la construcción de cohetes

SpaceX, 2002-2003



Cortesía de SpaceX

Plataforma de pruebas en McGregor, Texas.

CUESTIONAR TODOS LOS COSTES

Musk estaba especialmente centrado en mantener bajos los costes, no solo porque estuviese en juego su propio dinero, aunque ese fuera uno de los factores. La relación coste-efectividad fuera crucial para su objetivo último: colonizar Marte. Cuestionaba los precios que los proveedores aeroespaciales cobraban por los componentes, que solían ser diez veces más elevados que las piezas similares en la industria automovilística.

Centrarse en los costes, sumado a su natural instinto de control, lo llevaban a querer fabricar el mayor número posible de componentes internamente en lugar de comprárselos a los proveedores, que a la sazón era la práctica habitual en las industrias aeroespacial y automovilística. En cierta ocasión Space X necesitaba una válvula, recuerda Mueller, y el proveedor decía que costaría doscientos cincuenta mil dólares. Musk declaró que eso era una locura y le dijo a Mueller que deberían hacerla ellos mismos. Lograron fabricarla en cuestión de meses a menor precio. Otro proveedor pidió ciento veinte mil dólares por un mecanismo que giraría la boquilla de los motores de la etapa superior. Musk declaró que aquello no era más complicado que un abridor de puertas de garaje y encargó a uno de sus ingenieros que lo hiciera por cinco mil dólares. Jeremy Hollman, uno de los ingenieros jóvenes que trabajaban para Mueller, descubrió que una válvula que se utilizaba para mezclar líquidos en un sistema de lavado de coches podía modificarse para que funcionase con combustible para cohetes.

Después de entregar unas cúpulas de aluminio que van encima de los depósitos de combustible, un proveedor aumentó el precio para el lote siguiente. «Era como si un pintor que pinta la mitad de tu casa por un precio luego quisiera el triple por el resto —explica Mark Juncosa, que llegó a ser el colega más próximo a Musk en SpaceX—. Aquello no entusiasmó precisamente a Elon». Musk se refería a ello como «actuar a la rusa» con él, como habían hecho los mercachifles de los cohetes en Moscú. «Encarguémonos nosotros mismos», le indicó a Juncosa. Así pues, se añadió una sección nueva a la planta de montaje para fabricar cúpulas. Pocos años después, SpaceX estaba fabricando internamente el 70 por ciento de los componentes de sus cohetes.

Cuando SpaceX empezó a producir sus primeros motores Merlin, Musk preguntó a Mueller cuánto pesaban. Unos cuatrocientos cincuenta kilos, le respondió este. El motor del Tesla Model S, le indicó Musk, pesaba unos mil ochocientos kilos y su fabricación costaba alrededor de treinta mil dólares. «Entonces, si el motor de Tesla es cuatro veces más pesado que tu motor, ¿por qué el tuyo es tan jodidamente caro?».

Una de las razones era que los componentes de los cohetes estaban sujetos a centenares de especificaciones y requisitos establecidos por los militares y la NASA. En las grandes empresas aeroespaciales, los ingenieros los seguían religiosamente. Musk hacía lo contrario. Pedía a sus ingenieros que cuestionaran todas las especificaciones. Más tarde, eso se convertiría en el primer paso de una lista de verificación, apodada «el algoritmo», que llegaría a ser su mantra reiterado con frecuencia en el desarrollo de productos. Cada vez que uno de sus ingenieros citaba «un requisito» como una razón para hacer algo, Musk le interrogaba: ¿quién había establecido ese requisito? No bastaba con responder «los militares» o «el departamento jurídico». Musk solía insistir en que averiguasen el nombre de la persona concreta que establecía el requisito. «Hablábamos de cómo íbamos a homologar un motor o a certificar un depósito de

combustible, y él nos preguntaba: “¿Por qué tenemos que hacerlo?” —cuenta Tim Buzza, un prófugo de Boeing que llegaría ser vicepresidente de lanzamientos y pruebas de SpaceX—. Y nosotros contestábamos: “Existe una especificación militar que dice que es un requisito”. Y él respondía: “¿Quién ha redactado eso? ¿Qué sentido tiene?”». Todos los requisitos debían ser tratados como recomendaciones, instruía repetidamente. Los únicos inmutables eran los decretados por las leyes de la física.

UN SENTIDO MANIACO DE LA URGENCIA

Cuando Mueller estaba trabajando en los motores Merlin, presentó un agresivo calendario para acabar una de las versiones. No era lo bastante agresivo a juicio de Musk.

—¿Cómo coño puede tardar tanto? —preguntó—. Esto es ridículo. Redúcelo a la mitad.

Mueller se resistió:

—No se puede coger un calendario que ya hemos reducido a la mitad y volver a reducirlo a la mitad.

Musk lo miró con frialdad y le pidió que se quedara después de la reunión. Cuando estuvieron solos, preguntó a Mueller si quería seguir al cargo de los motores. Cuando Mueller le contestó que sí, Musk replicó:

—Entonces, cuando yo pida algo, ¡tú me lo das, joder!

Mueller accedió y redujo de forma arbitraria el calendario a la mitad. «¿Y sabe lo que ocurrió? —dice—. Terminamos desarrollándolo aproximadamente en el plazo que habíamos fijado en el calendario original». A veces los disparatados programas de Musk producían lo imposible, pero otras veces no. «Aprendí a no decirle jamás que no —confiesa Mueller—. A decirle simplemente que lo vas a intentar y después explicarle por qué si la cosa no funciona».

Musk insistía en fijar plazos poco realistas incluso cuando no eran necesarios, como cuando ordenó que se erigiesen bancos de pruebas en cuestión de semanas para unos motores de cohete que no se habían fabricado todavía. «Un sentido maniaco de la urgencia es nuestro principio operativo», declaraba con frecuencia. La obsesión por la urgencia era buena en sí misma. Hacía que sus ingenieros se dedicasen a pensar en los principios fundamentales. No obstante, como señala Mueller, era asimismo corrosiva. «Si estableces un calendario agresivo que la gente piensa que es capaz de cumplir, intentarán hacer un esfuerzo extra —señala—. Pero si les planteas un programa físicamente imposible, los ingenieros no son estúpidos. Los habrás desmoralizado. Esa es la mayor debilidad de Elon».

Steve Jobs hacía algo similar. Sus colegas lo denominaban «campo de distorsión de la realidad». Fijaba unos plazos poco realistas y, cuando uno se resistía, él lo miraba fijamente sin parpadear y decía: «No tengas miedo, puedes hacerlo». Aunque esa práctica desmoralizaba a la gente, acababan consiguiendo cosas que otras empresas no lograban. «Aun cuando no cumpliéramos la mayoría de los programas ni de los objetivos de costes que Elon planteaba, superábamos a todos nuestros pares —admite Mueller—. Desarrollamos los cohetes más asombrosos y al más bajo coste de la historia, y nos terminábamos sintiendo muy bien por ello, aunque papá no siempre estuviese contento con nosotros».

APRENDER DE LOS ERRORES

Musk adoptó un enfoque iterativo para el diseño. Se creaban con rapidez prototipos de los cohetes y los motores, que se probaban, explotaban, se revisaban y se volvían a probar, hasta que finalmente algo funcionaba. Moverse con premura, hacer estallar las cosas, repetir. «No se trata de lo bien que se evitan los problemas —explica Mueller—. Se trata de lo rápido que se descubre cuál es el problema y se soluciona».

A título de ejemplo, existía un conjunto de especificaciones militares sobre cuántas horas era preciso probar cada nueva versión de un motor bajo una larga lista de condiciones diferentes. «Era un método tedioso y muy caro —explica Tim Buzza—. Elon nos indicó que fabricásemos un motor y lo arrancásemos en el banco de pruebas; si funcionaba, debíamos instalarlo en un cohete y volarlo». Habida cuenta de que SpaceX era una empresa privada y Musk estaba dispuesto a incumplir las reglas, podía correr los riesgos que deseara. Buzza y Mueller forzaban los motores hasta que se rompían y entonces decían: «Vale, ahora ya sabemos cuáles son los límites».

Esta creencia en el diseño iterativo implicaba que SpaceX necesitaba un lugar al aire libre para los ensayos. En un principio consideraron el Puerto Aéreo y Espacial de Mojave, pero una junta del condado no dejaba de aplazar la decisión sobre la solicitud de SpaceX de finales de 2002. «Tenemos que mandar al diablo a Mojave —le sugirió Mueller a Musk—. California es difícil».

Aquel diciembre, Musk dio una charla en Purdue, que cuenta con un renombrado programa de pruebas de cohetes, y llevó consigo a Mueller y a Buzza. Allí conocieron a un ingeniero que había trabajado para Beal Aerospace, una de las numerosas empresas privadas de cohetes que habían quebrado. Les habló del sitio de pruebas abandonado de Beal fuera de McGregor, Texas, a unos cuarenta y dos kilómetros al este de Waco, y les facilitó el número de móvil de un antiguo empleado que continuaba viviendo en la zona.

Musk decidió que deberían volar allí ese mismo día. Durante el trayecto, telefonearon al exempleado, Joe Allen, y lo localizaron en la Escuela Técnica Estatal de Texas, donde estaba estudiando codificación tras perder su empleo en Beal. Allen jamás había oído hablar de Musk ni de SpaceX, pero accedió a reunirse con ellos bajo un trípode en el viejo sitio de pruebas. Cuando aterrizaron en el jet de Musk, no tuvieron ningún problema para encontrar el trípode en el desierto: medía treinta y tres metros de altura. En su base estaba Allen, de pie junto a su vieja y destartalada camioneta Chevy.

«¡Joder! —murmuró Mueller a Buzza mientras caminaban por aquel lugar—. Casi todo lo que necesitamos está aquí». Había bancos de pruebas, sistemas hidráulicos y una edificación entre los matojos de hierba. Buzza empezó a entusiasmarse con lo bien que podía funcionar la instalación. Musk lo llevó aparte. «Deja de decir lo bueno que es esto —le advirtió—. Lo estás encareciendo». Musk terminó contratando a Allen allí mismo y logró arrendar el sitio de McGregor y su equipamiento abandonado por tan solo cuarenta y cinco mil dólares al año.

Así comenzó una película de colegas en la que un pelotón de acérrimos ingenieros de cohetes dirigidos por Mueller y Buzza, con visitas ocasionales de Musk, encendían motores y provocaban explosiones, que denominaban «rápidos desmontajes no programados», en una yerma superficie de hormigón y serpientes de cascabel en el desierto de Texas.

La primera prueba de un Merlin se realizó la noche del cumpleaños de Mueller, el 11 de marzo de 2003. Inyectaron el queroseno y el oxígeno líquido en la cámara de empuje

y ardió durante medio segundo, que era todo cuanto necesitaban para garantizar el funcionamiento de los mecanismos. Lo celebraron con una botella de mil dólares de coñac Rémy Martin que le habían regalado a Musk por hablar en una conferencia espacial. Su ayudante, Mary Beth Brown, se la había dado a Mueller para que la sacase cuando surgiese un motivo apropiado de celebración. Se la bebieron entera en vasos de papel.

Improvisar

Mueller y su equipo solían pasarse doce horas diarias probando motores en McGregor, luego cenaban en Outback Steakhouse y después tenían una conferencia telefónica nocturna con Musk, que los bombardeaba con preguntas técnicas. A menudo estallaba con la furia controlada pero abrasadora de un encendido de motor cuando un ingeniero no conocía una respuesta. Con su tolerancia al riesgo, Musk los empujaba a encontrar soluciones provisionales. Utilizando herramientas que Mueller había llevado a Texas, intentaban hacer reparaciones *in situ*.

Una noche un rayo cayó en la estación de pruebas y destruyó el sistema de presurización de un depósito de combustible. Eso provocó un abombamiento y un desgarrón en una de las membranas del depósito. En una empresa aeroespacial normal, eso habría implicado la sustitución de los tanques, lo que tardaría meses. «No, arregladlo —dijo Musk—. Subid ahí con unos martillos y lo golpeáis hacia fuera, lo soldáis y seguimos adelante». Buzza pensaba que era una locura, pero había aprendido a cumplir las órdenes del jefe. Así que salieron al banco de pruebas y golpearon el abombamiento según indicó Musk. Este subió a su avión para hacer las tres horas de vuelo con el fin de supervisar las cosas personalmente. «Cuando se presentó empezamos a probar el depósito con gas en su interior, y se mantuvo —cuenta Buzza—. Elon cree que toda situación es salvable. Eso nos enseñó mucho. Y en realidad era divertido». También ahorró a SpaceX meses en la prueba de su cohete inicial.

Por supuesto, eso no siempre funcionaba. Musk probó un método no convencional similar a finales de 2003, cuando aparecieron grietas en el material difusor de calor en el interior de las cámaras de empuje de los motores. «Primero una, luego dos, después tres de nuestras primeras cámaras se resquebrajaron —recuerda Mueller—. Fue un desastre».

Cuando Musk recibió la mala noticia, ordenó a Mueller que encontrase una forma de repararlas.

—No podemos tirarlas —dijo.

—No hay manera de repararlas —contestó Mueller.

Ese era el tipo de declaración que enfurecía a Musk. Le dijo a Mueller que metiera las tres cámaras en su jet y volara con ellas a la fábrica de SpaceX en Los Ángeles. Su idea era aplicar una capa de pegamento epóxico, que se filtraría en las grietas y solventaría el problema. Cuando Mueller le señaló que la idea era disparatada, se enzarzaron en una pelea a gritos. Mueller acabó cediendo. «Él es el jefe», dijo al equipo.

Cuando llegaron las cámaras a la fábrica, Musk calzaba unas finas botas de cuero para una fiesta de Navidad a la que pensaba asistir. Nunca llegó a la fiesta. Se pasó la noche entera ayudando a aplicar la resina epoxi y destrozando sus botas.

La apuesta fracasó. En cuanto se aplicó presión, la resina epoxi se despegó. Fue preciso rediseñar las cámaras y el calendario del lanzamiento se retrasó cuatro meses.

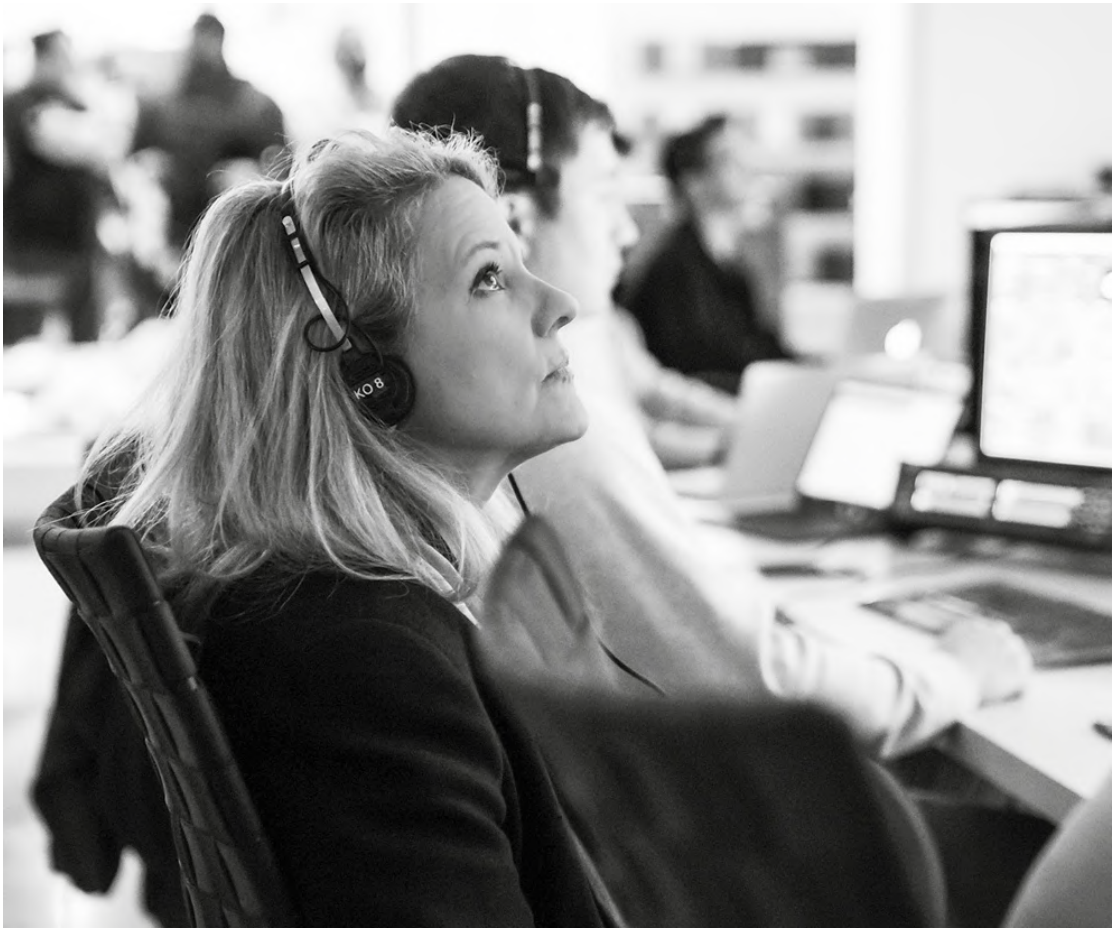
No obstante, la buena disposición de Musk para trabajar toda la noche en la fábrica persiguiendo la innovadora idea inspiró a sus ingenieros para no tener miedo de intentar soluciones poco convencionales.

Se estableció un patrón: probar ideas novedosas y estar dispuestos a volar las cosas por los aires. Los residentes en la zona se acostumbraron a las explosiones. No así las vacas, sin embargo. Como los colonos poniendo las carretas en círculo, corrían dando vueltas y protegiendo a los jóvenes terneros en el centro cuando se producía una gran explosión. Los ingenieros de McGregor instalaron lo que dieron en llamar una «cámara de vacas» para poder observarlas.

19

El señor Musk va a Washington

SpaceX, 2002-2003



Cortesía de Gwynne Shotwell

Gwynne Shotwell.

GWYNNE SHOTWELL

Musk no tiende a colaborar con los demás de forma espontánea, ni en lo personal ni en lo profesional. En Zip2 y en PayPal demostró que podía inspirar, aterrorizar y a veces intimidar a sus colegas. Ahora bien, el compañerismo no se incluía en su conjunto de habilidades y la deferencia no formaba parte de su naturaleza. No le gusta compartir el poder.

Una de las escasas excepciones fue su relación con Gwynne Shotwell, que se incorporó a SpaceX en 2002 y acabaría convirtiéndose en su presidenta. Lleva trabajando con Musk, y sentándose en un cubículo contiguo al suyo en la sede central de SpaceX en Los Ángeles, más de veinte años, más tiempo que nadie.

Directa, de lengua afilada y audaz, se enorgullece de ser «respondona» sin cruzar la línea de la falta de respeto, y posee la grata confianza de la jugadora de baloncesto de instituto y la capitana del equipo de animadoras que en su día fue. Su serena asertividad le permite hablar a Musk con franqueza sin irritarlo y contrarrestar los excesos de este sin ejercer de niñera. Puede tratarlo casi de igual a igual, sin dejar de mostrarle deferencia y sin olvidar jamás que él es el fundador y el jefe.

Su nombre de soltera era Gwynne Rowley y se crio en un pueblo suburbano al norte de Chicago. En su segundo año de instituto, asistió con su madre a una mesa redonda de la Sociedad de Ingenieras, donde se quedó fascinada por una ingeniera mecánica elegante que tenía su propia empresa de construcción. «Yo quiero ser como ella», dijo, y decidió solicitar el ingreso en la facultad de ingeniería de la cercana Universidad Northwestern. «Presenté la solicitud por la riqueza de esta universidad en otros campos —explicaría más tarde a los estudiantes de esa institución—. Me aterrorizaba la idea de que me etiquetasen de empollona. Ahora estoy superorgullosa de serlo».

De camino a una entrevista de trabajo en la oficina de IBM para el área de Chicago en 1986, se detuvo a mirar una televisión en un escaparate que estaba emitiendo el lanzamiento del transbordador espacial Challenger con la profesora Christa McAuliffe a bordo. Lo que supuestamente iba a ser un momento inspirador se convirtió en horror cuando el Challenger explotó un minuto después del despegue. Shotwell se quedó tan consternada que no consiguió el empleo. «Debí de hacer una entrevista realmente patética». Finalmente fue contratada por Chrysler en Detroit y después se mudó a California, donde llegaría a ser directora de ventas de sistemas espaciales de Microcosm Inc., una firma consultora emergente ubicada en el mismo barrio que SpaceX.

En Microcosm trabajó con un intrépido ingeniero alemán de facciones duras llamado Hans Koenigsmann, que había conocido a Musk en una de las reuniones de fin de semana de los aficionados a los lanzamientos de cohetes en el desierto de Mojave. Posteriormente Musk había ido a su casa para reclutarlo y en mayo de 2002 se había convertido en el cuarto empleado de SpaceX.

Para celebrarlo, Shotwell llevó a comer a Koenigsmann al sitio favorito de ambos en el barrio, un restaurante austriaco decorado en un amarillo brillante llamado Chef Hannes. Luego recorrieron en coche unas pocas manzanas de esa calle y lo dejó en SpaceX. «Entra —le dijo él—. Podrás conocer a Elon».

Se sintió impresionada con las ideas de Musk para reducir los costes de los cohetes y

fabricar las piezas en casa. «Él conocía los detalles», asegura. Pero pensó que el equipo no tenía ni idea de cómo vender sus servicios. «El tipo que se encarga de discutir con los clientes potenciales es un perdedor», le espetó.

Al día siguiente, Shotwell recibió una llamada de la ayudante de Musk, quien le dijo que quería proponerle el puesto de vicepresidente de desarrollo comercial. Shotwell tenía dos hijos, estaba en proceso de divorcio y pronto cumpliría los cuarenta. La idea de incorporarse a una arriesgada *startup* dirigida por un veleidoso millonario no se le antojaba demasiado atractiva. Pasó tres semanas dándole vueltas antes de llegar a la conclusión de que SpaceX poseía el potencial para transformar la esclerótica industria de cohetes en algo innovador. «He sido una maldita idiota —se disculpó—. Acepto el trabajo». Se convirtió en la séptima empleada de la compañía.

Shotwell posee una perspicacia especial que la ayuda cuando trata con Musk. Su marido tiene el trastorno del espectro autista comúnmente llamado asperger. «Las personas como Elon, con asperger, no captan los códigos sociales ni piensan espontáneamente en el impacto de lo que dicen sobre otras personas —explica—. Elon comprende muy bien las personalidades, pero como un objeto de estudio, no como una emoción».

La persona con síndrome de Asperger puede dar la impresión de que carece de empatía. «Elon no es un imbécil y, sin embargo, a veces dice cosas realmente detestables —asegura—. Lo único que desea es cumplir la misión». Ella no intenta cambiarlo, sino tan solo aliviar a la gente que sale chamuscada. «Mi trabajo consiste en parte en atender a los heridos», comenta.

También ayuda el hecho de que sea ingeniera. «No estoy a su nivel, pero tampoco soy idiota. Entiendo de qué está hablando —comenta—. Escucho con atención, me lo tomo en serio, capto sus intenciones e intento lograr lo que él quiere, incluso si lo que está diciendo parece inicialmente disparatado». Cuando me insiste en que «suele tener razón», puede parecer aduladora, pero en realidad no lo es. Le dice lo que piensa y se enfada con quienes no lo hacen. Menciona a un par de ellos y dice: «Trabajan como burros, pero cuando están con Elon son unos gallinas».

Cortejando a la NASA

Pocos meses después de incorporarse a SpaceX en 2003, Shotwell y Musk viajaron a Washington. Su objetivo era conseguir un contrato del Departamento de Defensa para lanzar una nueva generación de pequeños satélites de comunicaciones tácticas, conocidos como TacSat, que permitirían a los comandantes de las fuerzas terrestres conseguir rápidamente imágenes y otros datos.

Fueron a un restaurante chino cercano al Pentágono, y Musk se rompió una muela. Abochornado, no dejaba de cubrirse la boca con la mano, hasta que ella empezó a reírse de él. «Era de lo más divertido verlo intentando esconderlo». Lograron encontrar un dentista que trabajaba hasta tarde y le hizo una funda provisional, que permitió a Musk estar presentable para su reunión en el Pentágono a la mañana siguiente. Allí sellaron el contrato, el primero de SpaceX, por 3,5 millones de dólares.

Con el fin de dar a conocer SpaceX entre la opinión pública, en diciembre de 2003 Musk llevó un cohete Falcon 1 a Washington con motivo de un evento público en el exterior del Museo Nacional del Aire y el Espacio. SpaceX fabricó un remolque especial con una plataforma azul brillante para transportar el cohete de siete pisos de altura

desde Los Ángeles, y Musk ordenó acelerar el proceso de fabricación con un plazo de locura a fin de que estuviera listo un prototipo para el viaje. A muchos de los ingenieros de la empresa aquello les parecía una distracción descomunal, pero cuando se hizo desfilar el cohete por la avenida de la Independencia con escolta policial, Sean O'Keefe, el director de la NASA, quedó impresionado. Envió a California a uno de sus adjuntos, Liam Sarsfield, para evaluar la valiente *startup*. «SpaceX presenta buenos productos y un sólido potencial —informó Sarsfield—. La inversión de la NASA en esta empresa está bien justificada».

Sarsfield admiraba la sed de información de Musk sobre asuntos altamente técnicos, que abarcaban desde el sistema de atraque de la Estación Espacial Internacional hasta las formas en las que pueden sobrecalentarse los motores. Ambos iniciaron una extensa correspondencia por correo electrónico sobre estos y otros temas. Sin embargo, en febrero de 2004, dicho intercambio se agrió cuando la NASA concedió un contrato de 227 millones de dólares, sin licitación competitiva, a una empresa de cohetes privada rival, Kistler Aerospace. El contrato era para cohetes que pudieran reabastecer la Estación Espacial Internacional, algo que Musk (con razón, como se vería después) pensaba que SpaceX podía hacer.

Sarsfield cometió el error de darle a Musk una explicación sincera. A Kistler le habían otorgado el contrato sin licitación, le escribió, porque sus «arreglos financieros son frágiles» y la NASA no quería que fuese a la bancarrota. Habría otros contratos en cuyas licitaciones podría participar SpaceX, le aseguró Sarsfield. Sus palabras enfurecieron a Musk, que sostenía que la NASA debería dedicarse a promover la innovación, no a respaldar a las empresas.

En mayo de 2004, se reunió con los funcionarios en las oficinas centrales de la NASA e, ignorando los consejos de Shotwell, decidió demandarlos por el contrato de Kistler. «Todo el mundo me decía que eso podía conllevar que jamás tuviésemos la posibilidad de trabajar con la NASA —dice Musk—. Con todo, lo que habían hecho estaba mal y era corrupción, así que los demandé». Incluso puso a Sarsfield, su más ferviente defensor dentro de la NASA, a los pies de los caballos, al incluir en la demanda su amistoso correo electrónico que explicaba que el contrato pretendía ser un salvavidas para Kistler.

SpaceX terminó ganando la causa, y la NASA recibió órdenes de abrir el proyecto a la licitación competitiva, del cual SpaceX consiguió hacerse con una porción significativa. «Aquello supuso un enorme revés para la NASA; la victoria de quien tenía las apuestas en contra diez a uno —declaró Musk a Christian Davenport, del *Washington Post*—. Todo el mundo estaba impresionado».

Contratos de margen fijo

La victoria fue crucial no solo para SpaceX, sino también para el programa espacial estadounidense. Impulsó una alternativa a los contratos de margen fijo que la NASA y el Departamento de Defensa habían estado utilizando generalmente. Con esos contratos, el Gobierno mantenía el control de un proyecto (como la construcción de un nuevo cohete, motor o satélite) y emitía especificaciones detalladas de lo que quería que se hiciera. Entonces adjudicaba contratos a una gran compañía tal como Boeing o Lockheed Martin, a la que le pagaba todos sus costes más un beneficio garantizado. Este método había sido habitual durante la Segunda Guerra Mundial para dar al

Gobierno un control absoluto sobre el desarrollo de armamento y para evitar la percepción de que los contratistas estaban especulando con la guerra.

En su viaje a Washington, Musk testificó ante un comité del Senado y abogó por un enfoque diferente. El problema de un sistema de margen fijo, argüía, era que obstaculizaba la innovación. Si el proyecto sobrepasaba el presupuesto, el contratista cobraría más. Eran pocos los incentivos para que el acomodado club de los contratistas de margen fijo corriese riesgos, fuese creativo, trabajase deprisa o redujese costes. «Boeing y Lockheed solamente quieren sus chollos de margen fijo —afirma—. No se puede llegar a Marte con ese sistema. Tienen un incentivo para no terminar jamás. Si no acabas nunca un contrato de margen fijo, entonces chupas para siempre de la teta del Gobierno».

SpaceX fue pionera en una alternativa en la que las empresas privadas presentan ofertas para una misión o tarea particulares, como puede ser la puesta en órbita de cargas útiles del Gobierno. La compañía arriesgaba su propio capital y solo cobraría si y cuando alcanzase ciertos hitos. La contratación de precio fijo basada en resultados permitía que la empresa privada controlase, dentro de unos amplios parámetros, el diseño y la fabricación de sus cohetes. Podía ganar mucho dinero si construía un cohete rentable que resultase exitoso, pero podía perder otro tanto si fracasaba. «Se premian los resultados en lugar del derroche», sostiene Musk.

20

Fundadores

Tesla, 2003-2004





Arriba: Steve Jurvetson/Wikimedia Commons; abajo: Erin Lubin

J. B. Straubel, con su cicatriz; Martin Eberhard y Marc Tarpenning.

J. B. Straubel

Jeffrey Brian Straubel, conocido como J. B., era un niño pulcro de Wisconsin alimentado a base de maíz y con mofletes de ardilla cuando sonreía que, como el friki de los coches que era, a los trece años acondicionó el motor de un carro de golf y se enamoró de los vehículos eléctricos. También le gustaba la química. En el instituto realizó un experimento con peróxido de hidrógeno que explotó en el sótano de su familia y le dejó una cicatriz permanente en el rostro, por lo demás angelical.

Mientras estudiaba sistemas de energía en Stanford, hizo unas prácticas con un fogoso y juguetón emprendedor de Nueva Orleans, Harold Rosen, que diseñó el satélite geoestacionario Syncom para Hughes Aircraft. Rosen y su hermano Ben estaban intentando fabricar un coche híbrido con un volante de inercia capaz de generar electricidad. Straubel intentó algo más simple: convirtió un viejo Porsche en un vehículo completamente eléctrico alimentado con baterías de coche tradicionales de plomo-ácido. Tenía una aceleración vertiginosa, pero apenas cincuenta kilómetros de autonomía.

Tras el fracaso de la empresa de automóviles de Rosen, Straubel se mudó a Los Ángeles. Una noche de finales de verano de 2003, acogió a seis estudiantes exhaustos y apestosos del equipo de automóviles solares de Stanford, que acababan de hacer una carrera de Chicago a Los Ángeles en un coche alimentado por paneles solares.

Pasaron hablando la mayor parte de la noche, y su conversación derivó hacia las baterías de iones de litio, que se estaban utilizando en los ordenadores portátiles. Tenían mucha potencia y podían enlazarse en gran número. «¿Y si lográsemos conectar mil o diez mil?», preguntó Straubel. Calcularon que un coche ligero con media tonelada de baterías podría ser capaz de atravesar Estados Unidos. Cuando rompió el alba, salieron al patio trasero con unas celdas de iones de litio y les dieron martillazos para que explotaran. Era una celebración del futuro, e hicieron un pacto. «Tenemos que hacer esto», dijo Straubel.

Desgraciadamente, nadie estaba interesado en financiarlo. Hasta que Straubel conoció a Elon Musk.

En octubre de 2003, Straubel asistió a un seminario en Stanford, uno de cuyos ponentes era Musk, que había puesto en marcha SpaceX el año anterior. Su ponencia preconizaba la necesidad de actividades espaciales emprendedoras «guiadas por un espíritu de libre empresa». Eso impulsó a Straubel a dar un paso al frente y proponerle a Musk una reunión con Harold Rosen. «Harold era una leyenda en la industria espacial, de modo que los invité a visitar la fábrica de SpaceX», cuenta Musk.

Aquella visita a la fábrica no salió bien. Rosen, que a la sazón tenía setenta y siete años, se mostraba jovial y seguro de sí mismo mientras señalaba las partes del diseño de Musk que fallarían. Cuando fueron a comer a una marisquería cercana de la cadena McCormick & Schmick's, Musk le correspondió tachando de «estúpida» la última idea de Rosen, consistente en la fabricación de drones eléctricos para ofrecer servicios de internet. «Elon se forma opiniones rápidamente», señala Straubel. Musk recuerda con cariño la disputa intelectual. «Fue una conversación genial porque Harold y J. B. son unos tipos muy interesantes, aun cuando la idea fuese estúpida».

Ansioso por continuar la conversación, Straubel desvió el tema hacia su idea de

fabricar un vehículo eléctrico empleando baterías de iones de litio. «Yo estaba buscando financiación y me mostraba bastante descarado», reconoce. Musk expresó sorpresa cuando Straubel explicó lo buenas que habían llegado a ser las baterías. «Yo iba a trabajar en el almacenamiento de energía de alta densidad en Stanford —le informó Musk—. Estaba intentando pensar qué tendría más impacto en el mundo, y el almacenamiento de energía junto con los vehículos eléctricos figuraba entre mis primeras opciones». Se le iluminaron los ojos mientras procesaba los cálculos de Straubel. «Cuenta conmigo», le dijo, comprometiéndose a aportar una financiación de diez mil dólares.

Straubel sugirió que Musk hablase con Tom Gage y Alan Cocconi, que habían cofundado una pequeña empresa, AC Propulsion, que iba en pos de la misma idea. Habían fabricado un prototipo de fibra de vidrio, que habían bautizado como tzero. Straubel los telefoneó para instarlos a que llevasen a Musk a dar una vuelta. Serguéi Brin, cofundador de Google, también les sugirió que hablasen con Musk. Así pues, en enero de 2004, Gage envió un correo electrónico a Musk. «Tanto Serguéi Brin como J. B. Straubel nos han sugerido que usted podría estar interesado en conducir nuestro coche deportivo tzero —escribió—. El lunes pasado lo hicimos correr contra un Viper y ganó cuatro de cinco esprints en una pista de doscientos metros. Perdió uno de ellos porque llevaba a bordo una cámara de 136 kilos. ¿Tiene tiempo para que se lo lleve?».

«Por supuesto —respondió Musk—. Me encantaría verlo. Aunque no creo que pueda vencer (todavía) a mi McLaren».

«¡Hum, un McLaren! Eso sería un tanto a mi favor —escribió Gage—. Puedo tenerlo allí el 4 de febrero».

Musk quedó deslumbrado con el tzero, pese a tratarse de un primer prototipo sin puertas ni techo. «Tiene que convertirlo en un producto real —instó a Gage—. Podría cambiar realmente el mundo». Pero Gage quería empezar fabricando un coche más lento, más cuadrado y más barato. Eso no tenía sentido para Musk. Cualquier versión inicial de un coche eléctrico sería cara de fabricar, al menos setenta mil dólares la unidad. «Nadie va a pagar nada parecido por algo que parezca una mierda», adujo. La forma de poner en marcha una empresa de automóviles era empezar fabricando un coche caro para pasar después a un modelo de consumo masivo. «Gage y Cocconi eran unos inventores un tanto tarambanas —dice riendo—. El sentido común no era su punto fuerte».

Durante semanas, Musk los hostigó para que fabricaran un lujoso descapotable. «Todo el mundo piensa que los coches eléctricos son un asco, pero vosotros podéis demostrar que no lo son», imploraba. Pero Gage se resistía. «Vale, tíos, si vosotros no queréis comercializar el tzero, ¿os importa si lo hago yo?», les preguntó Musk.

Gage accedió. También hizo una profética sugerencia: Musk debería asociarse con un par de entusiastas de los coches, que estaban en esa misma calle y que tenían una idea similar. Y así fue como Musk terminó reuniéndose con dos personas que habían vivido una experiencia comparable con AC Propulsion y habían decidido poner en marcha su propia empresa automovilística, que habían registrado bajo el nombre de Tesla Motors.

MARTIN EBERHARD

Cuando Martin Eberhard, un desgarbado empresario de Silicon Valley de rostro enjuto y personalidad enérgica, estaba superando un mal divorcio en 2001, decidió que debía,

como él mismo lo describía, «ser como todos los demás tíos que sufren una crisis de mediana edad y comprarme un coche deportivo». Podía permitirse uno bonito, porque había creado y vendido una empresa que había fabricado el primer predecesor popular del Kindle, el libro electrónico Rocket. Pero no quería un coche que quemase gasolina. «El cambio climático se había vuelto una realidad para mí —dice—, y además pensaba que continuábamos librando guerras en Oriente Próximo por causa de nuestra necesidad de petróleo».

Al ser una persona metódica, creó una hoja de cálculo para la eficiencia energética de los diferentes tipos de coches, empezando por la fuente de combustible crudo. Comparó la gasolina, el gasóleo, el hidrógeno y la electricidad de varias fuentes. «Hice los cálculos precisos en cada paso del camino, desde que los combustibles salen del suelo hasta que alimentan el coche».

Descubrió que los coches eléctricos, incluso en lugares en los que la electricidad se generaba a partir del carbón, eran los mejores para el medioambiente. Por consiguiente, decidió comprarse uno. Sin embargo, California acababa de suprimir su mandato de que las empresas automovilísticas ofreciesen algunos vehículos de cero emisiones, y General Motors dejó de fabricar su EV1. «Aquello me estremeció de veras», confiesa.

Entonces leyó acerca del prototipo de tzero fabricado por Tom Gage y AC Propulsion. Después de verlo, le anunció a Gage que invertiría ciento cincuenta mil dólares en la empresa si pasaban de las baterías de plomo-ácido a las de iones de litio. El resultado fue que Gage tuvo listo ese prototipo de tzero en septiembre de 2003, capaz de acelerar de cero a cien kilómetros por hora en menos de cuatro segundos y con una autonomía de cuatrocientos ochenta kilómetros.

Eberhard trató de convencer a Gage y al resto del equipo de AC Propulsion para que empezaran a fabricar el coche, o al menos que construyesen uno para él. Pero no lo hicieron. «Eran unos tipos inteligentes, pero pronto me percaté de que eran incapaces de fabricar coches —explica Eberhard—. Fue entonces cuando decidí que tenía que crear mi propia empresa automovilística». E hizo un trato para obtener la licencia de los motores eléctricos, la transmisión y la tecnología electrónica de AC Propulsion.

Reclutó a su amigo Marc Tarpenning, un ingeniero de software que había sido su socio en el Rocket eBook. Trazaron un plan para comenzar con un descapotable biplaza de cuerpo abierto de alta gama y construir posteriormente coches para el mercado de masas. «Quería fabricar un deportivo descapotable que transformaría por completo la manera de pensar de la gente en los coches eléctricos —decía Eberhard—, y después utilizarlo para crear una marca».

Pero ¿cuál debía ser esa marca? Durante una cita en Disneyland, se pasó la noche obsesionado, poco románticamente, con el nombre que pondría a la nueva empresa. Habida cuenta de que el coche iba a usar lo que se llamaba un motor de inducción, se le ocurrió la idea de que esta llevase el nombre del inventor de ese dispositivo, Nikola Tesla. Al día siguiente tomó café con Tarpenning y le pidió su opinión. Este sacó de repente su portátil, se conectó a internet y registró el nombre. En julio de 2003 constituyeron la empresa.

El presidente Musk

Eberhard se enfrentaba a un problema. Tenía una idea y un nombre, pero le faltaba la

financiación. Entonces, en marzo de 2004, recibió una llamada de Tom Gage. Ambos habían llegado al acuerdo de no competir por sus respectivos inversores. Cuando quedó patente que Musk no iba a invertir en AC Propulsion, Gage lo ofreció a Eberhard. «Renuncio a Elon —le anunció—. Deberías darle un telefonazo».

Eberhard y Tarpenning habían conocido a Musk con anterioridad, cuando habían ido a escucharle hablar en una reunión de la Mars Society en 2001. «Después lo abordé simplemente para saludarlo, como un fan», recuerda Eberhard.

Mencionó aquel encuentro en un correo electrónico a Musk en el que le solicitaba una reunión. «Nos encantaría hablar con usted sobre Tesla Motors, concretamente sobre si podría estar interesado en invertir —escribió—. Creo que ya ha conducido el coche tzero de AC Propulsion. Si es así, ya sabe que se puede fabricar un coche eléctrico de alto rendimiento. Nos gustaría convencerlo de que podemos hacerlo de forma rentable».

Esa noche, Musk respondió: «Por supuesto».

Eberhard viajó desde Palo Alto hasta Los Ángeles esa semana, en compañía de un colega, Ian Wright. La reunión, en el cubículo de Musk en SpaceX, debía durar supuestamente media hora, pero Musk no cesaba de bombardearlos con preguntas mientras le gritaba de cuando en cuando a su ayudante que cancelase su próxima reunión. Durante dos horas compartieron sus visiones respectivas de un coche eléctrico sobrealimentado, discutiendo todos los detalles de la transmisión, el motor o el plan de negocio. Al final de la reunión, Musk les anunció que invertiría. Cuando salieron del edificio de SpaceX, Eberhard y Wright chocaron los cinco. Después de una reunión de seguimiento en la que también participó Tarpenning, acordaron que Musk lideraría la ronda inicial de financiación con una inversión de 6,4 millones de dólares y se convertiría en el presidente del consejo de administración.

Lo que sorprendió a Tarpenning fue el hecho de que Musk se centrase en la importancia de su misión más que en el potencial del negocio. «Claramente había llegado ya a la conclusión de que, para disfrutar de un futuro sostenible, había que electrificar los coches». Musk tenía un par de peticiones. La primera era que el papeleo debía hacerse con rapidez, porque su mujer Justine estaba embarazada de gemelos y le habían programado la cesárea para una semana después. Asimismo, le pidió a Eberhard que contactase con J. B. Straubel. Al haber invertido tanto en la empresa de Straubel como en la de Eberhard, Musk pensaba que debían trabajar juntos.

Straubel, que jamás había oído hablar de Eberhard ni de su incipiente compañía Tesla, acudió en su bicicleta y salió escéptico. Pero Musk lo telefoneó y le instó a unir fuerzas. «Vamos, tienes que hacerlo —le animó Musk—. Todo encajará a la perfección».

De ese modo encajaron las piezas de lo que llegaría a ser la compañía automovilística más valiosa y transformadora del mundo: Eberhard como director general, Tarpenning como presidente, Straubel como director de tecnología, Wright como director de operaciones y Musk como el presidente del consejo y financiador principal. Años más tarde, tras muchas disputas amargas y un pleito, acordaron que los cinco merecían ser llamados cofundadores.

21

El Roadster

Tesla, 2004-2006



Cortesía de Tesla

Straubel lleva al gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, a probar un Roadster.

ENSAMBLANDO LAS PIEZAS

Una de las decisiones más importantes que Elon Musk tomó respecto de Tesla (la impronta decisiva que condujo a su éxito y a su impacto en la industria automovilística) fue que, en la medida de lo posible, la empresa debía fabricar sus propios componentes fundamentales, en lugar de montar un coche con centenares de componentes de proveedores independientes. Tesla controlaría su propio diseño (así como la calidad, el coste y la cadena de suministro) estando verticalmente integrada. Era importante crear un buen coche. Más importante aún era crear los procesos de fabricación y las fábricas capaces de producirlos masivamente, desde las baterías hasta la carrocería.

No obstante, no fue así como comenzó la empresa. Justo al contrario.

Para la producción de su libro electrónico Rocket, Martin Eberhard y Marc Tarpenning habían externalizado el proceso de fabricación. Del mismo modo, cuando llegó el momento de hallar la manera de fabricar el primer coche de Tesla, el Roadster, decidieron montarlo a partir de los componentes hechos por proveedores externos. En una decisión que llegaría a atormentar a Tesla, Eberhard optó por que Tesla consiguiese las baterías en Asia, las carrocerías en Inglaterra, las cadenas cinemáticas de AC Propulsion y una transmisión de Detroit o de Alemania.

Ello estaba en consonancia con las tendencias imperantes en la industria del automóvil. En los primeros tiempos de Henry Ford y otros pioneros, los fabricantes de coches hacían la mayor parte del trabajo internamente. Sin embargo, a inicios de los años setenta, las empresas diversificaron a sus fabricantes de piezas y aumentaron su dependencia de los proveedores. Desde 1970 hasta 2010, pasaron de producir el 90 por ciento de la propiedad intelectual de sus vehículos al 50 por ciento aproximadamente. Eso las volvió dependientes de remotas cadenas de suministro.

Cuando Eberhard y Tarpenning decidieron externalizar la fabricación de la carrocería y el chasis del coche, fueron al Salón del Automóvil de Los Ángeles, se invitaron a sí mismos a entrar en el estand del fabricante británico de coches deportivos exclusivos Lotus, y acorralaron a uno de los ejecutivos. «Era un británico muy cortés y no pudo hallar la manera de pedirnos que nos marchásemos —recuerda Eberhard—. Cuando hubimos terminado, él estaba lo suficientemente intrigado para invitarnos al Reino Unido». Al final, aceptaron un acuerdo en el que Lotus suministraría una versión ligeramente modificada de la carrocería de su brioso descapotable Elise, y después Tesla lo equiparía con un motor eléctrico y una transmisión de AC Propulsion.

A la altura de enero de 2005, los dieciocho ingenieros y mecánicos de Tesla habían montado a mano lo que se conocía como un prototipo camuflado, un vehículo que podía exhibirse y probarse antes de entrar en producción. «La fabricación de un prototipo camuflado requería mucho cortar y rajar con el fin de acoplar nuestras baterías y la transmisión de AC Propulsion en el Lotus Elise —explica Musk—. Pero al menos teníamos algo parecido a un coche real. Tenía efectivamente puertas y un techo, a diferencia del tzero».

Straubel se encargó de hacer la primera prueba de conducción. En cuanto tocó el acelerador, el coche salió encabritado, para el asombro incluso de los ingenieros. Luego fue el turno de Eberhard, a quien le brotaron las lágrimas al agarrar el volante. Después de salir zumbando y quedar maravillado con la aceleración superrápida pero silenciosa

del coche, Musk decidió invertir otros nueve millones de dólares en la compañía.

¿De quién era la empresa?

Uno de los problemas de las *startups*, especialmente aquellas que tienen múltiples fundadores y financiadores, es quién debería estar al mando. Unas veces gana el macho alfa, como cuando Steve Jobs marginó a Steve Wozniak y cuando Bill Gates hizo otro tanto con Paul Allen. En otras ocasiones resulta más engorroso, sobre todo cuando diferentes actores creen ser los fundadores de una empresa.

Tanto Eberhard como Musk se consideraban los primeros fundadores de Tesla. A juicio de Eberhard, él había concebido la idea, había reclutado a su amigo Tarpenning, había registrado una compañía, elegido un hombre y salido en busca de financiadores. «Elon se llamaba a sí mismo arquitecto principal y toda clase de cosas, pero no lo era —señala Eberhard—. Él no era más que un miembro del consejo de administración y un inversor». Sin embargo, en opinión de Musk, era él quien había puesto a Eberhard en contacto con Straubel y quien había aportado la financiación necesaria para poner en marcha la empresa. «Cuando conocí a Eberhard, a Wright y a Tarpenning, no tenían ni propiedad intelectual, ni empleados ni nada de nada. Lo único que tenían era una corporación fantasma».

En un principio, esa diferencia de perspectivas no supuso un gran problema. «Yo estaba dirigiendo SpaceX —recuerda Musk—, y no deseaba dirigir también Tesla». Se contentaba, al menos inicialmente, con presidir el consejo y dejar que Eberhard fuese el director general. Ahora bien, en su calidad de accionista mayoritario, Musk tenía la máxima autoridad y no estaba en su naturaleza delegar. Sobre todo en lo tocante a las decisiones de ingeniería, se fue involucrando cada vez más. Así pues, el equipo directivo de Tesla se convirtió en una molécula inherentemente inestable.

Durante el primer año más o menos, Musk y Eberhard se llevaban bien. Eberhard se encargaba de la gestión diaria de Tesla y su sede central en Silicon Valley. Musk pasaba la mayor parte de su tiempo en Los Ángeles y acudía solo una vez al mes más o menos para las reuniones del consejo o para las revisiones importantes del diseño. Sus preguntas solían ser técnicas, indagando los detalles del paquete de baterías, el motor y los materiales. No era conocido por sus efusivos correos electrónicos, pero cierta noche hacia el principio de su relación, tras haber estado trabajando juntos en un problema, envió un correo a Eberhard: «El número de grandes responsables de productos en el mundo es muy reducido y creo que tú eres uno de ellos». Hablaban la mayoría de los días, intercambiaban correos por las noches y socializaban de manera ocasional. «Nunca fui su compañero de copas —matiza Eberhard—, pero de vez en cuando íbamos el uno a casa del otro y salíamos a comer».

Por desgracia, eran demasiado semejantes para que durase la camaradería. Ambos eran unos ingenieros tenaces, muy nerviosos y meticulosos, que podían ser brutalmente desdeñosos con aquellos a quienes consideraban imbéciles. Los problemas comenzaron cuando Eberhard tuvo un altercado con Ian Wright, que había formado parte del equipo fundador. Sus discrepancias devinieron tan intensas que cada uno intentó convencer a Musk de que despidiese al otro. Eso suponía un reconocimiento tácito por parte de Eberhard de que Musk tenía la última palabra. «Tanto Martin como Ian me explicaban por qué el otro era un demonio y había que echarlo —dice Musk—. Me estaban diciendo: “Elon, tienes que elegir”».

Musk telefoneó a Straubel para pedirle consejo. «Vale, ¿a quién deberíamos escoger?», le preguntó. Straubel le contestó que ninguna de las opciones era maravillosa, pero, ante la insistencia de Musk, sugirió: «Tal vez Martin sea el menor de dos males». Musk terminó por despedir a Wright, pero la situación acrecentó sus dudas respecto de Eberhard. Asimismo, lo impulsó a involucrarse más en la gestión de Tesla.

Decisiones sobre el diseño

A medida que Musk comenzó a prestar más atención a Tesla, no pudo abstenerse de participar en las decisiones relativas al diseño y la ingeniería. Volaba desde Los Ángeles cada dos semanas para presidir una reunión de revisión del diseño, inspeccionar los modelos y sugerir mejoras. Siendo Musk, sin embargo, no consideraba que sus ideas fuesen unas meras sugerencias. Se enfurecía cuando no se llevaban a cabo. Eso suponía un problema, porque el plan de negocio de la compañía requería montar una carrocería de Lotus y otros proveedores sin realizar cambios significativos. «Habíamos planeado hacer las mínimas modificaciones posibles —señala Tarpenning—, al menos hasta que Elon empezó a involucrarse más».

Eberhard intentaba resistirse a la mayoría de las sugerencias de Musk, incluso aunque fuesen a mejorar el coche, porque sabía que incrementarían los costes y causarían retrasos. Pero Musk argüía que la única forma de impulsar Tesla era lanzar al mercado un descapotable que cautivase a los clientes. «Solo lanzaremos nuestro primer coche una vez, por lo que deseemos que sea lo mejor posible», le indicó a Eberhard. En una de las reuniones de revisión, el rostro de Musk se ensombreció, su mirada se tornó fría y declaró que el coche parecía barato y feo. «No podíamos tener un coche cutre y venderlo por unos cien mil dólares», diría más tarde.

Aunque su especialidad era el software informático, no el diseño industrial, empezó a dedicar mucho tiempo a la estética del Roadster. «Nunca había diseñado un coche hasta entonces, así que estuve estudiando todos los grandes coches e intentando entender qué los hacía especiales —cuenta—. Daba vueltas y más vueltas a todos los detalles». Posteriormente comentaría con orgullo que fue distinguido por el ArtCenter College of Design de Pasadena por su trabajo sobre el Roadster.

Una importante revisión del diseño que Musk llevó a cabo consistió en insistir en que se ampliase la puerta del Roadster. «Para entrar en el coche, tenías que ser un alpinista enano o un maestro contorsionista —afirma—. Aquello era una locura absurda». Con su metro ochenta y ocho, Musk descubrió que tenía que lograr posar su respetable trasero en el asiento, plegarse casi en posición fetal y luego tratar de introducir las piernas. «Si tienes una cita, ¿cómo va a conseguir montarse en el coche una mujer?», preguntaba. Por consiguiente, ordenó bajar siete centímetros y medio la parte inferior del marco de la puerta. El nuevo diseño resultante del chasis implicaba que Tesla no podría utilizar la certificación de las pruebas de choque que tenía Lotus, lo cual añadía dos millones de dólares a los costes de producción. Al igual que muchas de las decisiones de Musk, aquella era correcta a la par que costosa.

Musk ordenó asimismo que se ensancharan los asientos. «Mi idea original era usar las mismas estructuras de asientos que utilizaba Lotus —refiere Eberhard—. De lo contrario, tendríamos que repetir todas las pruebas. Sin embargo, Elon creía que los asientos eran demasiado estrechos para el trasero de su mujer o algo por el estilo. Yo tengo un culo flacucho, y la verdad es que echo de menos los asientos estrechos».

Musk decidió también que los faros del coche eran feos porque no tenían cubiertas ni protectores. «Eso hacía que el coche tuviese unos ojos saltones —señala—. Las luces son como los ojos de un coche, y los ojos tienen que ser bonitos». Le indicaron que ese cambio añadiría otros quinientos mil dólares a los costes de producción, pero él se mostró inflexible. «Si te vas a comprar un coche deportivo, lo vas a comprar porque es bonito —dijo al equipo—. Así que no es ninguna nimiedad».

En lugar del material compuesto de fibra de vidrio que empleaba Lotus, Musk decidió que la carrocería del Roadster debería estar hecha de fibra de carbono, más fuerte. Eso hacía más costosa la pintura, pero también lo aligeraba, al tiempo que daba sensación de mayor solidez. Con el transcurso de los años, Musk fue siendo capaz de usar técnicas aprendidas en SpaceX y aplicarlas a Tesla, y viceversa. Cuando Eberhard se resistió al coste de la fibra de carbono, Musk le envió un correo electrónico. «¡Tío, podrías hacer los paneles de carrocería para al menos quinientos coches al año si comprases el horno de baja temperatura que tenemos en SpaceX! —escribió—. Si alguien te dice que eso es difícil, miente como un bellaco. Puedes fabricar compuestos de alta calidad en el horno en tu casa».

Ningún detalle era demasiado pequeño para escapar de la intromisión de Musk. Originalmente, el Roadster tenía unas manijas ordinarias en las puertas, de esas que abren un pestillo. Musk insistía en unas manijas eléctricas que funcionaran con un simple toque. «Alguien que se vaya a comprar un Tesla Roadster se lo comprará tanto si tiene cierres ordinarios como si los tiene eléctricos —sostenía Eberhard—. Eso no va a añadir ni una sola unidad a nuestras ventas». Ese era un argumento que había empleado respecto de la mayoría de los cambios de diseño de Musk, quien salió victorioso, y las manijas de puertas eléctricas se convertirían en una característica atractiva que contribuiría a definir la magia de Tesla. Ahora bien, como había advertido Eberhard, incrementaron el coste.

Por último, Eberhard se sintió presa de la desesperación cuando, cerca del final de proceso de diseño, Musk decidió que el salpicadero era feo. «Este es un asunto importante y me preocupa enormemente que no lo reconozcas como tal», escribió Musk. Eberhard trató de disuadirlo, rogándole que se ocuparan del tema más adelante. «No veo un camino, ninguno en absoluto, para arreglarlo antes de iniciar la producción sin un coste significativo y sin trastocar el programa —escribió—. Me quedo despierto por la noche, preocupado por poder iniciar la producción del coche en algún momento de 2007 [...]. Por mi propia cordura y por la de mi equipo, no voy a dedicar mucho tiempo a pensar en el salpicadero». En el transcurso de los años, muchas personas harían peticiones similares a Musk, pocas de ellas con éxito. Pero en este caso, cedió. La mejora del salpicadero podría esperar hasta después de que entrasen en producción los primeros coches. Pero eso no contribuyó a mejorar la relación entre Musk y Eberhard.

Al modificar tantos elementos, Tesla perdió las ventajas de costes derivadas del simple uso de una carrocería de Lotus Elise a prueba de choques. Asimismo, incrementaba la complejidad de la cadena de suministro. En lugar de poder depender de los proveedores existentes de Lotus, Tesla pasó a ser responsable de hallar nuevas fuentes para centenares de componentes, desde los paneles de fibra de carbono hasta los faros. «Estaba volviendo loca a la gente de Lotus —cuenta Musk—. No dejaban de preguntarme por qué estaba siendo tan tremendamente puntilloso con cada pequeña curva de ese coche. Y yo les explicaba que era “porque tenemos que hacerlo bonito”».

Consiguiendo más capital

Puede que las modificaciones de Musk hicieran más bonito el coche, pero también consumieron el efectivo de la empresa. Además, presionaba reiteradamente a Eberhard para que contratase a más gente, con el fin de que la empresa pudiese moverse con mayor agilidad. A la altura de mayo de 2006 contaba con setenta empleados, y necesitaba otra ronda de financiación de los inversores.

Tarpenning estaba actuando como director financiero, pese a que su especialidad eran los programas informáticos y no las finanzas. Tenía la nada envidiable tarea de comunicarle a Musk en una reunión del consejo de administración que se estaban quedando sin dinero. «Eso sucedió antes de lo que habíamos planeado en un inicio, en buena medida porque habíamos estado haciendo esas contrataciones en las que Elon se empeñaba —recuerda Tarpenning—. Así que Elon perdió totalmente los estribos».

Durante la pelea, Kimbal Musk, que formaba parte del consejo, echó mano de su cartera y revisó las presentaciones presupuestarias de las cinco reuniones precedentes. «Elon —le interrumpió con serenidad su hermano—, si restas los costes de las seis nuevas contrataciones no presupuestadas en las que tú presionaste, las cosas seguirían bien encauzadas». Musk hizo una pausa, revisó las hojas de cálculo y reconoció que estaba en lo cierto. «De acuerdo —dijo—. Supongo que deberíamos pensar cómo captar más financiación». Cuenta Tarpenning que sintió ganas de abrazar a Kimbal.

Por aquel entonces, en Silicon Valley existía una comunidad muy unida y fiestera de jóvenes emprendedores y *tech bros* que se habían hecho millonarios con sus *startups*, y Musk se había convertido en una de sus estrellas. Reclutó a algunos de sus amigos para que invirtiesen, incluidos Antonio Gracias, Serguéi Brin, Larry Page, Jeff Skoll, Nick Pritzker y Steve Jurvetson. No obstante, los miembros del consejo lo animaron a ampliar la red y buscar financiación de alguna de las principales empresas de capital riesgo, tales como las que embellecían Sand Hill Road en Palo Alto. Eso le proporcionaría a Tesla no solo dinero, sino también un sello de legitimidad.

Primero acudió a Sequoia Capital, que se había convertido en el rey del valle al ser la primera patrocinadora de Atari, Apple y Google. La dirigía Michael Moritz, el irónico y culto experiodista de origen galés que había ayudado a Musk y a Thiel guiándolos en la tumultuosa travesía de PayPal. Musk lo llevó a dar una vuelta en un prototipo de Lotus. «Fue un viaje absolutamente traqueteante, con Elon al volante en aquel coche diminuto sin suspensión, que pasaba de cero a cien kilómetros por hora en menos de lo que se tarda en parpadear —recuerda Moritz—. ¿Cuánto más aterrador podía ser?». Después de recuperarse, Moritz telefoneó a Musk y le comunicó que no iba a invertir. «Me pareció un viaje realmente admirable, pero no vamos a competir contra Toyota —le dijo —. Es una misión imposible». Años más tarde, Moritz admitiría: «No apreció la firmeza de la determinación de Elon».

Entonces, Musk recurrió a VantagePoint Capital, dirigida por Alan Salzman y Jim Marver, que se convirtió en la principal inversora en una ronda de financiación de cuarenta millones de dólares que se cerró en mayo de 2006. «La bicefalidad de la dirección con Eberhard y Musk me preocupaba —confiesa Salzman—, pero me di cuenta de que esa era justamente la naturaleza de esa bestia».

La bicefalidad no se hizo evidente en el comunicado de prensa que anunciaba la ronda de financiación, que Musk no vio antes de que se difundiese, y en el que no se lo mencionaba como uno de los fundadores de la empresa. «Tesla Motors fue fundada en junio de 2003 por Martin Eberhard y Marc Tarpenning», declaraba. Citaba a Eberhard,

quien agradecía cortésmente a Musk que fuese un inversor: «Estamos orgullosos de la confianza continuada del señor Musk en Tesla Motors, expresada mediante su importante participación en todas las rondas de financiación y su liderazgo en el consejo de administración».

Consiguiendo reconocimiento

Musk, que había presionado para seguir siendo portavoz de PayPal incluso después de haber sido destituido como director general, sentía una atracción entusiasta pero incómoda por la publicidad. Jamás se dedicaría a vender sus productos en la radio o en la televisión, como un Lee Iacocca o un Richard Branson, ni sería una polilla atraída por las entrevistas televisivas. Aparecía ocasionalmente en conferencias y permanecía sentado para semblanzas de revistas, pero se sentía más cómodo parloteando en Twitter o siendo el centro de atención en un pódcast. Maestro de los memes, tenía un agudo instinto acerca de cómo conseguir publicidad gratis generando controversia y compitiendo en los medios sociales, si bien podía pasarse años rumiando los desaires.

Una constante era su sensibilidad a la hora de obtener reconocimiento. Le hervía la sangre si alguien insinuaba falsamente que había triunfado gracias a la riqueza heredada o sostenía que no merecía ser llamado fundador de una de las empresas que había contribuido a poner en marcha. Eso era lo que había ocurrido en PayPal y lo que estaba ocurriendo ahora con Tesla, y ambos casos desembocarían en demandas judiciales.

En 2006, Eberhard se había convertido en una especie de celebridad y no le hacía ascos a la fama. En las frecuentes entrevistas televisivas que concedía y en las conferencias a las que asistía era presentado como fundador de Tesla, y aquel año apareció en un anuncio del asistente digital personal de BlackBerry (un precursor del teléfono inteligente) que decía que él «había creado el primer coche deportivo eléctrico».

Después del comunicado de prensa de aquel mayo sobre la ronda de financiación de Tesla, que se refería únicamente a Eberhard y Tarpenning como los fundadores de la compañía, Musk tomó medidas enérgicas para asegurarse de que no volviese a minimizarse su propio papel. Comenzó a dar entrevistas sin consensuarlas con la jefa de relaciones públicas de la empresa, Jessica Switzer, que había sido contratada por Eberhard. A ella le resultaba problemático que Musk anduviera haciendo declaraciones sobre la estrategia de la compañía.

—¿Por qué está dando Elon esas entrevistas? —preguntó a Eberhard un día durante un trayecto en coche—. Tú eres el director general.

—Quiere hacerlas —contestó Eberhard—, y yo no quiero discutir con él.

La inauguración

El asunto alcanzó un punto crítico en julio de 2006, cuando Tesla estaba preparada para presentar un prototipo del Roadster. El equipo había hecho a mano uno negro y uno rojo, cada uno de ellos con la capacidad de pasar de cero a cien kilómetros por hora en unos cuatro segundos. No habían cambiado todavía los estrechos asientos ni el feo

salpicadero que Musk odiaba, pero por lo demás se acercaban mucho a lo que Tesla había planeado empezar a producir.

Un elemento importante en el lanzamiento de un nuevo producto, como había demostrado Steve Jobs con sus espectaculares eventos de presentación, es la creación de unas expectativas que lo transformen en un objeto de deseo. Esto era especialmente cierto en el caso de un coche eléctrico, que necesitaba superar la imagen de carrito de golf. Switzer ideó celebrar una fiesta llena de famosos en el aeropuerto de Santa Mónica, donde se llevaría a los invitados a dar una vuelta en uno de los prototipos.

Eberhard y Switzer volaron a Los Ángeles para explicarle la idea a Musk. «Las cosas salieron realmente mal —recuerda Switzer—. Elon entró en todo lujo de detalles, incluido cuánto teníamos previsto gastar en el catering. Cuando yo contraataqué, todo su cuerpo se estremeció, se puso en pie y abandonó la sala». En palabras de Eberhard: «Se cagó en todas las ideas de Switzer y luego me dijo que la despidiera».

Musk se encargó personalmente de la planificación del evento. Supervisó la lista de invitados, eligió el menú e incluso aprobó el coste y el diseño de las servilletas. Acudió un puñado de celebridades, incluido el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, a quien Straubel llevó a hacer una prueba de conducción.

Tanto Eberhard como Musk tomaron la palabra. «Puedes tener un coche rápido y puedes tener un coche eléctrico, pero para que los coches eléctricos sean populares necesitas uno que sea ambas cosas», dijo Eberhard con confianza en su pulida alocución. Musk se mostró torpe, exhibiendo su tendencia a repetir palabras de manera tentativa y a tartamudear ligeramente. No obstante, su falta de destreza encantó a los reporteros. «Hasta hoy, todos los coches eléctricos eran una porquería», declaró. La compra del Roadster, decía, ayudaría a financiar Tesla para poder fabricar un vehículo para el mercado masivo. «Los ejecutivos de Tesla no cobran unos sueldos elevados y no emitimos dividendos. Todo el flujo de caja disponible se dedica íntegramente a impulsar la tecnología para reducir los costes y fabricar coches que resulten más asequibles».

El evento logró una entusiasta cobertura. «Este no es el coche eléctrico de tu padre —elogiaba el *Washington Post*—. El vehículo de cien mil dólares, con su aspecto de coche deportivo, es más Ferrari que Prius, y tiene más de testosterona que de muesli». Sin embargo, había un problema. Eberhard se llevó casi todo el mérito. «Se proponía construir una máquina elegante alimentada con baterías —relataba con entusiasmo *Wired* en una historia profusamente ilustrada—. Tras leer biografías de John DeLorean y Preston Tucker, y recordándose a sí mismo que el lanzamiento de una empresa automovilística era una idea disparatada, hizo justamente eso». Musk aparecía mencionado meramente como uno de los inversores que Eberhard había logrado reclutar.

Musk envió un desabrido correo electrónico al vicepresidente de Tesla, que había tenido la desgracia de asumir la cartera publicitaria de la despedida Switzer. «La forma en que se ha retratado mi papel hasta la fecha, describiéndome tan solo como “uno de los primeros inversores”, es escandalosa —escribió—. Es como si se definiese a Martin como “uno de los primeros empleados”. Mi influencia en el propio coche abarca desde los faros hasta el diseño, pasando por el umbral de la puerta o el maletero, y mi gran interés en el transporte eléctrico precede a Tesla en una década. Martin se merece ocupar el lugar central, pero el retrato de mi papel hasta hoy ha sido increíblemente insultante». Añadía que le «gustaría hablar con todas las publicaciones importantes dentro de lo razonable».

Al día siguiente, el *New York Times* escribió un himno de alabanza a Tesla, titulado

«De cero a cien en cuatro segundos», que no mencionaba siquiera a Musk. Peor aún: describía a Eberhard como presidente de Tesla, y en la única fotografía aparecía este posando con Tarpenning. «Me he sentido increíblemente insultado y avergonzado por el artículo del *New York Times* —escribió Musk a Eberhard y a la empresa de relaciones públicas PCGC que habían contratado—. No solo no se me menciona, sino que se habla de Martin efectivamente como del presidente. Si vuelve a ocurrir algo semejante, considérese la inmediata terminación de la relación de PCGC con Tesla, por favor».

En un esfuerzo por afirmar su propio rol central, Musk publicó en el sitio web de Tesla un breve ensayo que bosquejaba la estrategia de la empresa. Descaradamente titulado «El plan maestro secreto de Tesla Motors (entre usted y yo)», declaraba:

> El propósito general de Tesla Motors (y la razón por la que yo estoy financiando la empresa) es contribuir a acelerar la transición de una economía basada en la extracción y la quema de hidrocarburos hacia una economía eléctrica solar. [...] Para hacerla posible, resulta crucial un coche eléctrico sin compromisos, y por ese motivo hemos diseñado el Tesla Roadster, para vencer a un coche deportivo de gasolina como un Porsche o un Ferrari en una confrontación cara a cara [...] Puede que alguien se pregunte si esto supone de hecho algún beneficio para el mundo. ¿De veras necesitamos otro coche deportivo de alto rendimiento? ¿Supondrá realmente alguna diferencia en las emisiones globales de carbono? Pues bien, las respuestas son no y no mucho. No obstante, ese no es el quid de la cuestión, a menos que uno comprenda el plan maestro secreto al que he aludido con anterioridad. Casi cualquier tecnología novedosa tiene inicialmente un alto coste unitario antes de poder ser optimizada, y esto no es menos cierto en el caso de los coches eléctricos. La estrategia de Tesla consiste en entrar en la gama alta del mercado, donde los clientes están dispuestos a pagar una prima, para luego bajar de mercado lo más rápido posible hacia un mayor volumen de unidades y precios más bajos con cada modelo sucesivo.

Musk también se impulsó a sí mismo hacia la fama dando un paseo por la fábrica de SpaceX con el actor Robert Downey Jr. y el director Jon Favreau, que estaban haciendo la película de superhéroes *Iron Man*. Musk se convirtió en un modelo para el protagonista Tony Stark, un famoso industrial e ingeniero que es capaz de transformarse en un hombre de hierro con un traje blindado mecanizado que él mismo ha diseñado. «No es fácil impresionarme, pero ese lugar y ese tipo eran asombrosos», aseguraría más tarde Downey. Pidió que incluyeran un Tesla Roadster en el plató que representaba el taller de Stark. Tiempo después, Musk aparecería brevemente como él mismo en *Iron Man 2*.

El prototipo del Roadster lanzado en 2006 logró dar el primer paso que Musk había descrito: destruir la ilusión de que los coches eléctricos estaban destinados a ser versiones cuadradas de un carro de golf. El gobernador Schwarzenegger pagó un depósito de cien mil dólares por uno, al igual que el actor George Clooney. El vecino de Musk en Los Ángeles, Joe Francis, productor de la serie de televisión *Girls Gone Wild*, envió un furgón blindado con su depósito de cien mil dólares en efectivo. Steve Jobs, que adoraba los coches, le enseñó una fotografía de un Roadster a uno de los miembros de su consejo de administración, Mickey Drexler, después director general de J. Crew. «La creación de este producto de ingeniería es la parte bonita», señaló Jobs.

General Motors había interrumpido su penosa versión de un coche eléctrico, el EV1, y el cineasta Chris Paine estrenó un mordaz documental titulado *¿Quién mató al coche eléctrico?* Ahora Musk y Eberhard, junto con su intrépido equipo, estaban listos para reactivar el futuro.

Una noche, Eberhard estaba conduciendo su Roadster por Silicon Valley cuando un

chaval en un Audi supertuneado se detuvo a su lado en un semáforo y revolucionó su motor para retarlo a una carrera. Cuando cambió el semáforo, Eberhard lo dejó atrás. Lo mismo ocurrió en los dos semáforos siguientes. Al final, el muchacho bajó la ventanilla y preguntó a Eberhard qué estaba conduciendo. «Es eléctrico —le informó Eberhard—. No tienes ninguna posibilidad de ganar».

22

Kwaj

SpaceX, 2005-2006



Cortesía de Hans Koenigsmann

Hans Koenigsmann y Omelek Island, en el atolón de Kwajalein.

TRAMPA 22

Musk había planeado lanzar los cohetes de SpaceX desde una de las ubicaciones más prácticas: la base de la Fuerza Aérea Vandenberg, una instalación de 40.500 hectáreas en la costa de California, en las proximidades de Santa Bárbara. Los cohetes y otros equipamientos podían transportarse hasta allí con facilidad desde la sede central y la fábrica de SpaceX en Los Ángeles, a unos 260 kilómetros al sur.

El problema estribaba en que la base estaba dirigida por la Fuerza Aérea, que consideraba sagrados los requisitos y las normas. Eso se avenía mal con Musk, quien estaba inculcando una cultura basada en el cuestionamiento de todas las reglas y la asunción de que todo requisito era una bobada hasta que se demostrase lo contrario. «La Fuerza Aérea y nosotros éramos incompatibles —señala Hans Koenigsmann, que era a la sazón el ingeniero jefe de lanzamiento de SpaceX—. Algunos de sus requisitos nos provocaban a Elon y a mí tales carcajadas que teníamos que recobrar el aliento. —Tras un momento de reflexión, añade—: Probablemente ellos se reirían otro tanto de nosotros».

Para empeorar las cosas, estaba previsto que Vandenberg fuese utilizada para lanzar un satélite espía supersecreto de mil millones de dólares. En la primavera de 2005, justo cuando se estaba preparando el Falcon 1 de SpaceX, la Fuerza Aérea decretó que SpaceX no podría usar su plataforma hasta que el satélite se hubiese lanzado de forma segura, y no podían ofrecer ningún calendario de cuándo podría suceder tal cosa.

SpaceX no contaba con nadie que cubriese sus gastos. No tenía ningún contrato de margen fijo, y solamente cobraba cuando lanzaba o alcanzaba ciertos hitos. Lockheed, por su parte, obtenía beneficios cada vez que se producía un retraso. Tras una conferencia telefónica con los burócratas de la Fuerza Aérea en mayo de 2005, durante la cual se percató de que SpaceX no conseguiría el permiso para lanzar en el futuro próximo, Musk llamó a Tim Buzza y le dijo que empezara a hacer las maletas. Iban a trasladar el cohete a otro sitio. Por fortuna, tenían uno disponible. Por desgracia, era tan poco práctico como práctico era Vandenberg.

Gwynne Shotwell había conseguido un contrato de seis millones de dólares para SpaceX en 2003 para lanzar un satélite de comunicaciones malasio. El problema radicaba en que el satélite era tan pesado que tenía que lanzarse cerca del ecuador, donde la rotación más rápida de la superficie de la Tierra proporcionaría el empuje adicional que se necesitaba.

Shotwell invitó a Koeningsmann a su cubículo en SpaceX, extendió un mapa del mundo y desplazó el dedo hacia el oeste siguiendo el ecuador. No había nada hasta la mitad del Pacífico: las islas Marshall, a unos siete mil setecientos kilómetros de Los Ángeles. Estaban cerca de la línea internacional de cambio de fecha, pero nada más. Antaño territorio estadounidense que se utilizaba como sitio de pruebas de armas atómicas y misiles, las islas Marshall habían llegado a ser una república independiente, pero seguían estrechamente alineadas con Estados Unidos, que mantenía allí bases militares. Una de ellas era un cordón de minúsculos islotes de coral y arena llamado atolón Kwajalein.

La isla Kwajalein, conocida como Kwaj, es la mota más grande del atolón. Alberga una base militar estadounidense con unas deterioradas instalaciones hoteleras que parecen residencias de estudiantes y una pista de aterrizaje que intenta hacer las veces de aeropuerto. Tres días por semana había un vuelo desde Honolulú. Teniendo en cuenta las escalas, se tardaba cerca de veinte horas en llegar desde Los Ángeles hasta Kwaj.

Cuando Shotwell investigó Kwaj, descubrió que las instalaciones estaban dirigidas por el Mando del Espacio y la Defensa Antimisiles del Ejército, con sede en Huntsville, Alabama. La persona al mando era el mayor Tim Mango, un nombre que hizo reír a Musk cuando ella se lo contó. «Parece salido de la novela *Trampa 22* —señala—. Una persona del Pentágono decide escoger a alguien llamado mayor Mango para dirigir una base en una isla tropical».

Musk telefoneó un buen día a Mango y le explicó que había sido uno de los fundadores de PayPal y se había metido en el negocio del lanzamiento de cohetes. Mango escuchó durante un par de minutos y le colgó. «Pensé que estaba loco», declaró Mango a Eric Berger de *Ars Technica*. Luego el coronel realizó una búsqueda en Google sobre Musk, vio una foto de este junto a su McLaren de un millón de dólares, leyó que había creado una empresa llamada SpaceX y se dio cuenta de que iba en serio. Desplazándose por la página web de SpaceX, Mango encontró el número de teléfono de la compañía y lo marcó. Le respondió la misma persona con un ligero acento sudafricano. «¡Oiga!, ¿acaba de colgarme?», le preguntó Musk.

Mango accedió a visitar a Musk en Los Ángeles. Después de hablar un rato en su cubículo, invitó al militar a cenar en un buen restaurante. Mango consultó con el responsable de asuntos éticos del Gobierno, quien le indicó que tendría que pagar la cuenta, así que en su lugar fueron a Applebee's. Musk y algunos de sus colaboradores correspondieron volando un mes después a Huntsville para reunirse con el coronel y su equipo. Esa vez comieron mejor, yendo a un garito local de carretera que ofrecía bagre frito servido con la cabeza. Musk se comió uno, junto con unas bolas de pan de maíz. Estaba deseando cerrar un trato.

Mango también aspiraba a ello. Se esperaba que su base en Kwaj, al igual que muchas instalaciones semejantes, se apresurase a conseguir contratos comerciales para cubrir hasta la mitad de su presupuesto. «Así pues, el mayor Mango estaba desplegando la alfombra roja para recibirnos, mientras que la Fuerza Aérea nos estaba ignorando en Vandenberg», comenta Musk. En el vuelo desde Huntsville, Musk dijo a su equipo: «Vayamos a Kwaj». Al cabo de unas semanas, volaron en su jet hasta el remoto atolón, hicieron un recorrido en un helicóptero Huey de puertas abiertas y decidieron trasladar allí su sitio de lanzamiento.

A ESTE LADO DEL PARAÍSO

Años después, Musk admitiría que el traslado a Kwaj fue un error. Tendría que haber esperado a que Vandenberg estuviera disponible, pero eso hubiese requerido paciencia, una virtud de la que carecía. «No caí en la cuenta del desastre que sería lidiar con la logística y el aire salino —dice sobre Kwaj—. De vez en cuando te disparas en el pie. Si tuviera que escoger un camino que redujera la probabilidad de éxito, sería lanzar desde una isla tropical inaccesible». Luego se ríe. Ahora que se han curado las cicatrices, se percata de que Kwaj fue una aventura memorable. Como explica su ingeniero jefe de lanzamiento Koenigsmann: «Aquellos cuatro años en Kwaj nos forjaron, nos unieron y

nos enseñaron a trabajar como un equipo».

Un grupo de vigorosos ingenieros de SpaceX se mudó al cuartel de la isla Kwajalein. El sitio de lanzamiento estaba a treinta y dos kilómetros, en una isla más diminuta todavía del atolón conocida como Omelek. Con unos doscientos metros de anchura y deshabitada, era accesible mediante una travesía de cuarenta y cinco minutos en catamarán, un viaje que podía provocar quemaduras solares aunque llevaras camiseta a primeras horas de la mañana. El equipo de SpaceX instaló allí un remolque de doble anchura a modo de oficina y vertió hormigón para hacer una plataforma de lanzamiento.

Transcurridos unos pocos meses, algunos integrantes del equipo decidieron que era más fácil dormir en Omelek que atravesar la laguna costera por la mañana y por la noche. Equiparon el remolque con colchones, una pequeña nevera y una parrilla, en la que un jovial ingeniero turco de SpaceX con barba de chivo llamado Blent Altan perfeccionaba una forma de cocinar el *goulash* de carne picada y yogur. La atmósfera era una mezcla entre *La isla de Gilligan* y *Supervivientes*, pero con una plataforma de lanzamiento de cohetes. Cada vez que pernoctaba un novato, le regalaban una camiseta que llevaba impreso el mantra «A sudar, a beber y a lanzar más que nadie».

Ante la insistencia de Musk, el equipo ideaba maneras de ahorrar dinero. En lugar de pavimentar los ciento cuarenta metros de camino entre el hangar y la plataforma de lanzamiento, armaron una vagoneta con ruedas para transportar el cohete; luego colocaban en el suelo pedazos de madera contrachapada, hacían rodar el artefacto unos pocos metros y después movían la madera contrachapada para allanar el camino y hacerlo rodar los siguientes metros.

¿Cuán rudimentario y diferente del de Boeing era el equipo de Kwaj? A principios de 2006, planearon llevar a cabo una prueba de fuego estático, consistente en encender los motores brevemente mientras el cohete permanece unido a la plataforma de lanzamiento. Pero cuando iniciaron la prueba, descubrieron que no llegaba suficiente energía eléctrica a la segunda etapa. Resultaba que las cajas eléctricas diseñadas por Altan, el ingeniero que cocinaba el *goulash*, tenían condensadores que no podían manejar el alto voltaje que había decidido emplear el equipo de lanzamiento. Altan estaba horrorizado, porque el plazo que el ejército les había concedido para la prueba estática expiraba cuatro días después. Se apresuró a buscar una solución.

Esos condensadores estaban disponibles en un proveedor de suministros eléctricos de Minnesota. Enviaron allí a un becario de Texas. Mientras tanto, Altan desmontó las cajas eléctricas del cohete en Omelek, saltó a un barco hasta Kwaj, durmió sobre una losa de hormigón en el exterior del aeropuerto a la espera del vuelo de madrugada a Honolulú, y tomó el vuelo de conexión a Los Ángeles, donde lo recogió su mujer, quien lo llevó en coche hasta la sede central de SpaceX. Allí se encontró con el becario que había llegado de Minnesota con los nuevos condensadores. Los instaló en las cajas eléctricas defectuosas y corrió a casa para cambiarse de ropa durante las dos horas que tardaron en probar las cajas. A continuación él y Musk se montaron en el jet de este para regresar rápidamente a Kwaj, llevando consigo al becario como recompensa. Altan confiaba en dormir en el avión —apenas lo había hecho en cuarenta horas—, pero Musk lo bombardeó con preguntas sobre todos los detalles de la circuitería. Un helicóptero los trasladó enseguida desde la pista de aterrizaje de Kwaj hasta Omelek, donde Altan instaló las cajas reparadas en el cohete. Funcionaban. La prueba de fuego estático de tres segundos fue un éxito, y el primer intento de lanzamiento completo del Falcon 1 se programó para unas semanas después.

23

Dos *strikes*

Kwaj, 2006-2007





Cortesía de Hans Koenigsmann

Blent Altan cocinando goulash; Hans Koenigsmann, Chris Thompson y Anne Chinnery en Kwajalein.

LANZAMIENTO: PRIMER INTENTO

—¿Quieres que demos una vuelta en bici? —le preguntó Kimbal a su hermano cuando se despertaron, a las seis de la mañana.

Habían cogido un vuelo a Kwaj con ocasión del lanzamiento del cohete —el 24 de marzo de 2006—, momento en el que Elon esperaba que el Falcon 1 con el que había soñado cuatro años antes hiciera historia.

—No, tengo que ir al centro de control —le contestó Elon.

Kimbal insistió.

—Todavía falta para el lanzamiento. Demos una vuelta. Te servirá para liberar estrés.

Elon accedió y pedalearon a su ritmo furioso hasta la cima de un risco desde donde se veía la salida del sol. Allí, Elon se mantuvo en silencio largo rato, mirando hacia el horizonte y, después, ambos se dirigieron hacia la sala de control. En pantalones cortos y camiseta negra, Elon se paseó entre las mesas suministradas por el Gobierno. Cuando Musk se estresa, a menudo busca refugio en el futuro. De pronto, sorprende a sus ingenieros, que se encuentran concentrados en alguna tarea crucial inminente, acribillándolos a preguntas concretas sobre cosas para las que aún quedan años: planes para aterrizar en Marte, Robotaxis sin volante, implantes cerebrales de chips conectados a ordenadores. En Tesla, cuando se encontraba en medio de alguna crisis de producción del Roadster, empezaba a interrogar a su equipo acerca del estado de los componentes del siguiente coche que había ideado.

Ahora, en Kwaj, mientras la cuenta atrás del primer lanzamiento del Falcon 1 entraba en su hora final, Musk empezó a preguntar a sus ingenieros por los componentes necesarios para la fabricación del Falcon 5, un cohete de futuro desarrollo que tendría cinco motores Merlin. ¿Habían hecho ya el encargo del nuevo tipo de aleación de aluminio que usarían los depósitos de combustible?, le preguntó a un agobiado Chris Thompson, que se encontraba delante de su consola supervisando la cuenta atrás. Cuando Thompson, uno de los primeros ingenieros de SpaceX, le contestó negativamente, Musk se enfadó. «Estábamos en plena cuenta atrás y lo único que él quería era mantener una conversación detallada y discutir sobre materiales —le dijo después Thompson a Eric Berger—. Me dejaba perplejo que Musk ni siquiera estuviera siendo consciente de que íbamos a lanzar un cohete, que el lanzamiento lo coordinaba yo y que era el responsable de dar básicamente todas y cada una de las órdenes que íbamos a seguir. No me entraba en la cabeza».

Solo en el momento concreto del lanzamiento volvió Musk a centrarse en el presente. Mientras el Falcon 1 se elevaba desde la plataforma y, en la sala de control, los ingenieros blandían sus puños al aire, Musk observaba la señal de una cámara que enfocaba hacia tierra desde la segunda etapa del cohete. Veinte minutos después de alzar el vuelo, abajo, en la distancia, se veían la prístina playa y las aguas turquesas de Omelek.

—¡Ha despegado! —dijo Kimbal—. ¡Ha despegado de verdad!

Pero cinco segundos después, Tom Mueller, que estaba en el control de la recepción de datos, detectó un problema.

—Mierda —dijo—. Estamos perdiendo impulso.

Koenigsmann vio el destello de unas llamas en torno a la parte exterior del motor.

—Mierda —dijo como un eco de Mueller—. Fuego, una fuga.

Por un momento, Musk guardó la esperanza de que el cohete consiguiera alcanzar la altura suficiente para que la reducción de oxígeno en la atmósfera extinguiera las llamas. Pero, por el contrario, empezó a caer. En el vídeo, Omelek se veía cada vez más cerca, y entonces la imagen desapareció. Chatarra en llamas cayó al océano. «Se me encogió el estómago», cuenta Musk. Una hora después, junto con su equipo más cercano (Mueller, Koenigsmann, Buzza y Thompson), se subió a un helicóptero del ejército para supervisar el accidente.

Esa noche, todo el mundo se reunió en la terraza de un bar de Kwaj, donde bebieron cerveza en silencio. Dos de los ingenieros lloraron. Musk rumiaba sin decir nada, con el rostro pétreo y la mirada perdida en la distancia. Después, habló con voz queda. «Cuando empezamos, todos sabíamos que era muy posible que fracasáramos en la primera misión —dijo—. Pero construiremos otro cohete y volveremos a intentarlo».

A Musk y el resto del equipo de SpaceX se les unieron algunos voluntarios locales cuando, al día siguiente, recorrieron la playa de Omelek y salieron al mar en unos pequeños botes para recoger los restos. «Metimos todas las piezas en un hangar y tratamos de encajarlas de nuevo, intentando averiguar qué había salido mal», cuenta Koenigsmann. Aquella noche, Kimbal, un apasionado *foodie* que se había formado como chef tras la venta de Zip2, intentó animar a todo el mundo cocinando una cena al aire libre con un guiso de carne, alubias de lata y tomate, y una ensalada de pan, tomates, ajo y anchoas.

En el vuelo de vuelta a Los Ángeles en el jet de Musk, sus principales ingenieros y él mismo repasaron el vídeo. Mueller señaló el momento en el que empezaba a arder el motor Merlin. Estaba claro que lo que lo había provocado era una fuga de combustible. Musk estalló contra él:

—¿Sabes cuánta gente me ha dicho que te despidiera?

—¿Y por qué no me despides de una vez? —le soltó Mueller.

—Joder, no te he despedido, ¿no? —le espetó Musk—. Sigues aquí, hostia.

Y después, para bajar la tensión, Musk puso la película *Team America: La policía del mundo*, una parodia de las películas de acción filmada con marionetas. Como era habitual en Musk, el ánimo sombrío acababa decantando en humor idiota.

Algo después, ese mismo día, publicó una declaración en redes: «SpaceX mira a largo plazo. Contra viento y marea, haremos que esto funcione».

Musk tiene una regla en lo tocante a la responsabilidad: cada una de las partes, cada proceso y cada especificación deben estar asociados a un nombre. Cuando algo sale mal, tiende a personalizar rápidamente la culpa. En el caso de este lanzamiento fallido, resultaba evidente que la fuga estaba en una de las pequeñas tuercas que aseguraba el conducto de combustible. Musk señaló a un ingeniero llamado Jeremy Hollman —una de las primeras personas contratadas por Tom Mueller—, quien, la noche antes del lanzamiento, había desenroscado y vuelto a asegurar la tuerca para acceder a una de las válvulas. Unos días más tarde, en una declaración pública, Musk habló del fallo cometido por «uno de nuestros técnicos con más experiencia» y aquellos que tenían información de primera mano supieron que estaba hablando de Hollman.

Hollman seguía en Kwaj. Se había quedado allí dos semanas más para analizar los restos del accidente. En el vuelo desde Honolulú a Los Ángeles iba leyendo las noticias sobre el fallo y descubrió con estupor que Musk le había echado la culpa. En cuanto

aterrizó, cogió el coche, recorrió los tres kilómetros entre el aeropuerto y la sede de SpaceX e irrumpió en el cubículo de Musk. Se organizó una pelea a gritos y tanto Mueller como Shotwell acudieron para intentar calmar las cosas. Hollman quería que la empresa enmendara las declaraciones de Musk y Mueller presionó para que le permitieran hacerlo. «El director general soy yo —le contestó Musk—. Soy el único que se las tiene que ver con la prensa, así que quedaos al margen».

Hollman le dijo a Mueller que solo se quedaría en la empresa con una condición: no tener que tratar directamente con Musk nunca más. Hollman dejó SpaceX un año después. Musk asegura que no recuerda aquel incidente, pero también añade que Hollman no era tan buen ingeniero. Mueller no está de acuerdo: «Perdimos a un tío muy bueno».

Al final resultó que la culpa no era de Hollman. Cuando entre los restos del cohete encontraron el conducto del combustible, la tuerca seguía unida a él, pero estaba corroída y se había rajado por la mitad. El culpable había sido el aire marino de Kwaj.

SEGUNDO INTENTO

Tras el fracaso del primer lanzamiento, SpaceX se volvió más cauteloso. El equipo empezó a testear y a anotar minuciosamente los detalles de todos y cada uno de los cientos de componentes del cohete. Por una vez, Musk no se dedicó a azuzar a todo el mundo para que avanzaran a toda velocidad, saltándose las precauciones.

De todos modos, tampoco intentó eliminar todos los posibles riesgos. De hacerlo así, los cohetes de SpaceX habrían acabado siendo igual de caros y construirlos habría llevado la misma cantidad de tiempo que los que fabricaban los contratistas del Gobierno, con sus inflados presupuestos y sus sobrecostes. De modo que pidió que le compusieran una tabla que incluyera todos los componentes y detallara el coste bruto de los materiales, el precio que SpaceX estaba pagando por ellos a sus proveedores y el nombre del ingeniero al que le correspondería minimizar ese coste. A veces, en las reuniones demostraba que se sabía los números mejor que los ingenieros encargados de hacer las presentaciones, y no era una experiencia agradable. Las reuniones de evaluación podían acabar siendo brutales. Pero los costes bajaron.

Todo eso suponía que había que asumir riesgos calculados. Por ejemplo, quien había aprobado la compra del aluminio barato y delgado del que estaban hechas las tuercas como la que se había corroído y había condenado al fracaso el primer vuelo del Falcon 1, había sido el propio Musk.

Algo similar había ocurrido con los llamados *slosh bafles*, los deflectores del chapoteo. Según se va elevando el cohete, el combustible que queda en el tanque puede empezar a agitarse y salpicar (el efecto llamado *sloshing*), lo que puede evitarse acoplando unos aros metálicos rígidos a las paredes internas del tanque. Así lo hicieron los ingenieros en la primera etapa del Falcon 1, pero añadir masa a la parte superior del cohete suponía más problema, porque esta tenía que poder propulsarse hasta alcanzar la órbita.

El equipo de Koenigsmann programó una serie de simulaciones por ordenador para comprobar el riesgo que había de *sloshing*. Parecía que solo planteaba problemas en un porcentaje mínimo de los modelos. En la lista de los quince principales riesgos que elaboraron, en primer lugar se ubicaba el peligro de que el fino material que estaban empleando en el armazón del cohete cediera durante el vuelo. El posible *sloshing* en la

segunda etapa del lanzamiento estaba en el undécimo puesto. Musk repasó la lista de riesgos con Koenigsmann y sus ingenieros y decidieron asumir algunos de ellos, como el *sloshing*. Las probabilidades de la mayoría de aquellos riesgos no podían determinarse por medio de simulaciones. El riesgo de que el combustible chapoteara había que comprobarlo en un vuelo real.

La prueba tuvo lugar en marzo de 2007. Igual que había ocurrido un año antes, el lanzamiento empezó bien. La cuenta atrás llegó a cero, el motor Merlin se encendió y el Falcon 1 se elevó pesadamente hacia el espacio. Esta vez, Musk estaba siguiendo el lanzamiento desde la sala de control de la sede de SpaceX en Los Ángeles.

—¡Sí! ¡Sí! Lo conseguimos —gritó Mueller, y lo abrazó.

Cuando la segunda etapa completó su separación, Musk se mordió el labio y empezó a sonreír.

—Felicidades —dijo—. Voy a ver este vídeo muchas veces.

Durante cinco minutos, tiempo suficiente para abrir un par de botellas de champán, cundió la celebración. Y, entonces, Mueller vio algo en el vídeo. La segunda etapa había empezado a temblar. El panel de datos confirmó sus temores. «Inmediatamente supe que era el *sloshing*», dice.

Por lo que se veía en el vídeo, parecía que la Tierra estaba dando vueltas dentro de una secadora, pero en realidad era la segunda etapa del cohete la que había empezado a girar. «¡Aguanta, aguanta!», gritó uno de los ingenieros. Pero para entonces era imposible. Cuando el contador marcó el minuto once, se cortó la retransmisión de la cámara. La segunda etapa, con toda su carga, iba a estrellarse contra el suelo desde casi trescientos kilómetros de altura. El cohete había llegado hasta el espacio exterior, pero no había conseguido entrar en órbita. La decisión de asumir el undécimo riesgo de los que figuraban en la lista —la de no incorporar deflectores del chapoteo— se había vuelto contra ellos.

«A partir de ahora —le dijo Musk a Koenigsmann—, vamos a hacer listas de once riesgos. Nunca de diez».

24

El equipo de fuerzas especiales

Tesla, 2006-2008



Cortesía de Tim Watson

Antonio Gracias y Tim Watson.

Los costes del Roadster

Diseñar un coche es fácil, solía repetir Musk. Lo difícil está en la producción. Y una vez desvelado el prototipo del Roadster, en julio de 2006, empezaba la parte difícil.

La meta de los costes del Roadster había sido, en origen, de cincuenta mil dólares, pero entonces llegaron los cambios que Musk aplicó al diseño y unos problemas enormes para encontrar el sistema de transmisión adecuado. En noviembre de 2006, el coste había subido hasta 83.000 dólares.

Esto motivó que Musk hiciera algo inusual para un presidente del consejo de administración. Cogió un avión y se fue a Inglaterra a ver a Lotus, proveedor del chasis, sin notificárselo a Martin Eberhard, su director general. «Esta situación me parece rarísima —le escribió a Eberhard uno de los ejecutivos del fabricante británico—, Elon pidiéndole a Lotus su opinión sobre los plazos de producción».

En Inglaterra, Musk se llevó una reprimenda. El equipo de Lotus, ante la necesidad de gestionar los frecuentes cambios en las especificaciones de diseño por parte de Tesla, le dijo que no había forma de que pudieran empezar a producir la carrocería del Roadster hasta finales de 2007, con al menos ocho meses de retraso sobre lo programado. Le entregaron una lista que detallaba los más de ochocientos contratiempos que habían surgido.

Había surgido, por ejemplo, un problema con la compañía británica que Tesla había contratado como proveedora de los paneles, los salpicaderos y las puertas de fibra de carbono hechos a medida. Era viernes, y Musk, impulsivamente, decidió irse a ver al proveedor. «Atravesé unos caminos embarrados hasta llegar a su edificio y allí vi que lo que decían los tipos de Lotus era cierto, la fresadora de la carrocería no funcionaba —cuenta—. Era un completo desastre».

Para finales de julio de 2007, la situación económica había empeorado. El coste de los materiales, para la primera ronda de producción, se estimaba en unos 110.000 dólares por coche y el pronóstico era que la empresa iba a quedarse sin liquidez al cabo de pocas semanas. Ese fue el momento en el que Musk decidió pedir ayuda a un equipo de fuerzas especiales.

Antonio Gracias

A los doce años, Antonio Gracias había pedido que le regalaran por Navidad algo de Apple Computers. No se refería a un ordenador, pues ya tenía uno de los primeros Apple II. Lo que quería eran acciones de la empresa. Su madre, que tenía una pequeña tienda de lencería en Grand Rapids (Michigan), no hablaba más que español, pero se las apañó para comprarle diez acciones por trescientos dólares. Antonio Gracias aún las tiene. Hoy valen unos 490.000 dólares.

Una de sus primeras aventuras empresariales, siendo estudiante en la Universidad de Georgetown, fue comprar preservativos al por mayor y enviárselos a un amigo a Rusia para que él los vendiera allí. La idea no salió demasiado bien y Gracias acabó con un inventario monumental de condones en su habitación de la residencia universitaria. Los metió en cajas de cerillas, vendió la superficie de las cajas para poner publicidad y las

distribuyó por bares y fraternidades.

Después consiguió un trabajo en Goldman Sachs, en Nueva York, pero lo dejó para irse a estudiar Derecho a la Universidad de Chicago. A la mayoría de los estudiantes de Derecho, y en especial en un sitio como la Universidad de Chicago, el volumen de trabajo se les hace abrumador, pero Gracias se aburría. En paralelo, puso en marcha un fondo de capital riesgo que se dedicaba a comprar empresas pequeñas. Una de ellas le parecía especialmente prometedora: una compañía californiana de galvanizado. Pero resultó ser un desastre. Gracias acabó marchándose a California a solucionar las cosas en la fábrica mientras un amigo de la universidad, David Sacks, tomaba apuntes por él en clase. (Acuérdense de estos nombres, Antonio Gracias y David Sacks, porque volverán a aparecer en la saga de Twitter).

Como Gracias hablaba español, igual que la mayoría de los trabajadores de la fábrica, fue capaz de averiguar dónde estaban exactamente los problemas. «Lo que aprendí es que, cuando inviertes en una empresa, deberías pasar todo el tiempo en el taller», dice. Al preguntar qué podrían hacer para acelerar los procesos, uno de los trabajadores le explicó que el proceso de galvanizado sería más rápido si tuvieran tinas más pequeñas para el baño de níquel. Esa y otras ideas que recibió de los trabajadores funcionaron tan bien que la fábrica empezó a dar beneficios y Gracias a adquirir más empresas con problemas.

De todos estos proyectos, sacó una lección fundamental: «Lo que conduce al éxito no es el producto. Es la capacidad de fabricar ese producto de forma eficaz. Tiene que ver con ser capaz de construir la máquina que construye la máquina. En otras palabras, ¿cómo diseñas la fábrica?». Un principio rector que Musk también haría suyo.

Después de la universidad, David Sacks había sido uno de los fundadores de PayPal, junto con Elon Musk. Gracias era inversor, y Musk y él estuvieron entre el grupo de nuevos millonarios que se reunió en Las Vegas para celebrar el treinta cumpleaños de Sacks en mayo de 2002.

Seis de los celebrantes viajaban en una limusina cuando uno de ellos, un amigo de Stanford, vomitó en el asiento de atrás. Cuando el conductor los dejó en el hotel, la mayoría de ellos se marchó. «Elon y yo nos miramos y dijimos: “No podemos dejar a este pobre conductor con la vomitona en el coche”», cuenta Gracias. Así que fueron con el chófer hasta un 7-Eleven, compraron toallitas de papel y espray quitamanchas, y limpiaron el coche. «Elon tiene asperger —dice Gracias—, por lo que a veces da la impresión de que es un insensible, pero en realidad puede implicarse».

Antonio Gracias y su firma de capital riesgo, Valor Management, participaron en cuatro de las primeras rondas de financiación de Tesla y, en mayo de 2007, se incorporó a la junta directiva. Era justo el momento en el que Musk estaba haciéndose a la idea del alcance de los problemas de producción del Roadster, y le pidió a Gracias que intentara averiguar dónde estaba el fallo. Como ayuda, este reclutó a un excéntrico socio suyo que era un genio de las fábricas.

Tim Watkins

Una vez que su empresa de galvanizado volvió a la vida, Gracias compró otras similares, entre ellas una que tenía una pequeña fábrica en Suiza. Cuando viajó hasta allí para inspeccionarla, en el aeropuerto le recogió un ingeniero de robótica inglés ataviado con una camiseta negra, pantalones vaqueros negros, riñonera negra y coleta. Era Tim

Watkins. Cada vez que aceptaba un proyecto nuevo, Watkins se acercaba a cualquier tienda de ropa del lugar y compraba un pack de diez camisetas y diez vaqueros que se iba cambiando durante su estancia como un reptil que mudara la piel.

Tras una cena relajada, Watkins sugirió que fueran a echar un vistazo a la fábrica. Gracias sabía que esta no tenía permiso para operar en turno de noche, así que receló cuando Watkins y el gerente de la planta le llevaron hasta un callejón de un parque industrial. «Por un momento pensé que me iban a robar», admite Gracias. Watkins, con un don para los golpes de efecto, abrió la puerta de atrás de la fábrica. Las luces estaban apagadas, todo absolutamente a oscuras, pero se oía el ruido de la maquinaria de estampación de alta velocidad en funcionamiento. Cuando Watkins encendió las luces, Gracias se dio cuenta de que estaban funcionando por su cuenta: en las instalaciones no había obreros.

Según las leyes suizas los trabajadores no pueden estar de servicio más de dieciséis horas diarias. Así que Watkins había organizado un horario con dos turnos de ocho horas separados por periodos de cuatro horas en los que las máquinas operaban solas. Había diseñado una fórmula que predecía el momento en el que, en cada parte del proceso, se haría necesaria la intervención humana. «Podíamos conseguir veinticuatro horas de producción por dieciséis horas de trabajo diarias», dice.

Gracias hizo socio de su firma a Watkins y se convirtieron en inseparables, incluso compartieron habitación, y, al tiempo, desarrollaron una misma visión de la forma en que podían caer sobre empresas de producción y hacerlas más eficientes. Y eso fue lo que se dispusieron a hacer para Musk y Tesla en 2007.

El problema de la cadena de suministros

La primera de sus tareas debía ser la de solucionar el problema derivado del proveedor británico de los paneles de la carrocería, los salpicaderos y las puertas de fibra de carbono. Después de su visita a la fábrica, Musk había tenido algunas acaloradas discusiones con los directivos de la empresa proveedora y, pocos meses después, estos habían llamado para decir que lo dejaban. No podían hacerse cargo de sus exigencias y habían decidido cancelar el contrato.

En cuanto Musk se enteró, llamó a Watkins a Chicago. «Cojo mi avión, te recojo en Chicago y vamos juntos a arreglar esta historia», le dijo. En Inglaterra, cargaron una parte de la maquinaria en el avión y la trasladaron a Francia, donde otra empresa, Sotira Composites, había accedido a hacerse cargo del proceso. A Musk le preocupaba que los trabajadores franceses no mostraran la misma dedicación que él, así que les echó un discursito de motivación. «Por favor, no os pongáis en huelga ni os vayáis de vacaciones en este momento o Tesla morirá». Cenaron en un *château* del valle del Loira y, después, dejó allí a Watkins para que enseñara a los franceses cómo trabajar la fibra de carbono y aumentar la eficiencia de su línea de producción.

Este contratiempo con los paneles de la carrocería despertó la preocupación de Musk en lo relativo a otras partes de la cadena de suministro, por lo que le pidió a Watkins que revisara el sistema entero. Lo que este se encontró era una pesadilla. El proceso arrancaba en Japón, donde se fabricaban las celdas de litio (Li-Ion) para las baterías. Estas, agrupadas en ladrillos de diecisiete, se enviaban a una fábrica improvisada en la jungla de Tailandia que, en tiempos, había fabricado parrillas para barbacoa. Allí se instalaban en un paquete de batería con una red de tubos como mecanismo de

refrigeración. Esto no se podía enviar por avión, así que las mandaron por barco a Inglaterra y, después, por carretera hasta la fábrica de Lotus, donde se incorporaba al chasis del Roadster. Los paneles de la carrocería llegaban del nuevo proveedor francés. La carrocería con las baterías se enviaba entonces vía marítima al otro lado del Atlántico y cruzaba el canal de Panamá hasta las instalaciones de montaje de Tesla cerca de Palo Alto. Allí, un equipo se encargaba del ensamblaje final de todas las partes, incluido el motor de AC Propulsion y la transmisión. Para el momento en el que las baterías llegaban al coche del cliente, habían dado la vuelta al mundo.

Esto no suponía tan solo una pesadilla logística, sino también un problema de flujo de caja; al principio de su viaje cada celda costaba un dólar y medio. Incluyendo la mano de obra, un paquete de batería completo, con nueve mil células, costaba quince mil dólares. Tesla tenía que pagarlos al momento, pero, después, aún habían de pasar nueve meses para que los paquetes dieran la vuelta el mundo y pudieran venderse a los consumidores en sus coches. Y había también otras partes que pasaban por el largo proceso de la cadena de suministros quemando dinero igualmente. La externalización puede suponer un ahorro de dinero, pero también da problemas de flujo de caja.

Un agravante era que el diseño del coche se había vuelto demasiado complejo, en parte debido a los diferentes retoques de Musk. «Era, directamente, un desmadre de estupidez», admitió después Musk. El chasis había aumentado su peso en un 40 por ciento y hacía falta un rediseño para acoplar el paquete de la batería, lo que hacía que las primeras pruebas de choque que Lotus había llevado a cabo fueran inútiles. «En retrospectiva, habría sido mucho más inteligente empezar con un diseño de cero en vez de tratar de modificar el Lotus Elise», dice. En cuanto a la transmisión, no había casi nada en la tecnología de AC Propulsion que resultara viable para un coche de producción. «La liamos a lo grande», dice Musk.

Cuando Watkins fue junto con Martin Eberhard a la sede de Tesla en California para poner orden en aquel desmadre, descubrió con estupor que no tenían descrita ninguna lista de materiales —la llamada Bill of Materials (BOM)— para la producción del Roadster. En otras palabras, no había ningún registro detallado ni de las partes que formaban el coche ni de cuánto estaba pagando Tesla por ellas. Eberhard le explicó que estaba intentado implantar un sistema SAP para gestionar toda esa información, pero que no tenían director financiero para dirigir la transición. «No podéis fabricar un producto sin una BOM —le dijo Watkins—. En un coche hay decenas de miles de componentes, y os van a sangrar por goteo».

Cuando Watkins consiguió reunir la información de todos los costes, se dio cuenta de que las cosas eran aún peor que la más pesimista de sus proyecciones. Los primeros Roadsters que salieran de la cadena de montaje iban a costar, incluyendo gastos generales, al menos 140.000 dólares y ni siquiera cuando aumentara la producción bajarían mucho más allá de los 120.000. Aunque vendieran el coche por 100.000 dólares, estarían perdiendo dinero como en una hemorragia abierta.

Watkins y Gracias presentaron a Musk sus nada halagüeños descubrimientos. La verdadera aspiradora de liquidez que era la cadena de suministros y los costes del coche iban a sangrarle a la empresa todo su dinero —incluidos los depósitos que habían hecho ya algunos clientes para reservar su Roadster— antes de que el coche pudiera siquiera empezar a venderse a escala. «Fue —cuenta Watkins— un momento de “Vaya mierda”».

Más tarde, Gracias se llevó a Musk a un aparte. «Esto no va a funcionar —le dijo—. Eberhard no está siendo riguroso con los números».

25

Coger el volante

Tesla, 2007-2008



Nicki Dugan Pogue/Wikimedia Commons

Martin Eberhard y el Roadster.

El despido de Eberhard

Poco después de enterarse de que Musk había viajado en secreto a Inglaterra, Eberhard le pidió que cenara con él en Palo Alto. «Empecemos a buscar a alguien que pueda sustituirme», le dijo. Después, Musk se mostraría absolutamente brutal al hablar de él, pero en ese momento le manifestó su apoyo. «Nadie podrá quitarte jamás lo importante que ha sido lo que has hecho como uno de los fundadores de esta empresa», admitió. Al día siguiente, en una reunión de dirección, Eberhard explicó su plan para hacerse a un lado y todo el mundo lo aprobó.

La búsqueda de sucesor fue lenta, en parte porque a Musk no le convencía ninguno de los candidatos. «El mero número de problemas que aquejaban a Tesla era tan elevado que resultaba casi imposible encontrar un director general decente —cuenta Musk—. No es fácil encontrar comprador para una casa que está en llamas». En julio de 2007, aún no estaban ni cerca de dar con alguien. Ese fue el momento en el que Gracias y Watkins llegaron con su informe y la actitud de Musk cambió.

Musk convocó una reunión de dirección de Tesla en agosto de 2007. «¿Cuál es la mejor de tus estimaciones sobre el coste del coche?», le preguntó a Eberhard. Cuando Musk se lanza a ese tipo de interrogatorio, las probabilidades de que no acabe en final feliz son altas. Eberhard tuvo dificultades para darle una respuesta precisa y Musk terminó convencido de que le estaba mintiendo. Es una palabra que Musk utiliza muy a menudo, en ocasiones de forma bastante laxa. «Me mintió y me dijo que los costes no iban a ser un problema», dice Musk.

«Eso es una calumnia —rebate Eberhard cuando le repito las acusaciones de Musk—. Yo no le mentiría a nadie. ¿Por qué iba a hacerlo? Al final, el coste real se sabría». Su voz se eleva de rabia, pero por debajo tiene un matiz que suena a tristeza y a dolor. No entiende por qué, quince años después, Musk sigue empeñado en vilipendiarle. «Es el tío más rico del mundo y se dedica a atizarle a alguien que no puede tocarle». Su socio original, Marc Tarpenning, admite que erraron enormemente en el cálculo del precio, pero defiende a Eberhard frente a las acusaciones de Musk de que mentía. «En ningún caso fue algo deliberado —dice—. Nos apañábamos con la información que teníamos sobre los precios. No estábamos mintiendo a nadie».

Pocos días después de la reunión de dirección, Eberhard iba de camino a un congreso en Los Ángeles cuando le sonó el teléfono. Era Musk, que le informó de su destitución como director general con efecto inmediato. «Fue como si me dieran una pedrada en la cabeza, no lo vi venir», dice Eberhard, que sí debía haberlo visto venir. Aunque él mismo había sugerido que buscaran a un nuevo director, no esperaba que lo apartaran sin ninguna ceremonia antes de haberlo encontrado. «Tuvieron una reunión sin mí para votar si me expulsaban de la isla».

Intentó hablar con algunos de los miembros del consejo, pero ninguno contestó su llamada. «La destitución de Eberhard fue una decisión unánime del consejo», dice Musk. No mucho más tarde, se fue también Tarpenning.

Eberhard abrió un pequeño sitio web llamado «The Tesla's Founder Blog», en el que expresó su sentimiento de frustración en lo referente a Musk y donde acusaba a la empresa de «estar intentando desarraigar y destruir lo que aún pueda quedarle de corazón». Los miembros de la junta directiva le pidieron que bajara un poco el tono,

pero no funcionó, y después el abogado de Tesla le amenazó con la retirada de sus acciones, cosa que sí tuvo efecto. Hay una serie de personas que, en el espacio mental de Musk, son como el diablo. Actúan en él como un disparador, lo vuelven oscuro y le despiertan una rabia fría. Su padre ocupa el lugar más destacado. Y, extrañamente, Martin Eberhard, pese a no ser un nombre demasiado conocido, lo sigue. «Entrar en tratos con Eberhard es el peor error que he cometido en toda mi carrera», admite Musk.

En 2008, según se acumulaban las desdichas de producción en Tesla, Musk desató una tormenta de insultos contra Eberhard y este respondió con una demanda por difamación. «Musk se ha propuesto reescribir la historia», empezaba la demanda. Aún le enfurece la acusación de Musk de que le mintió. «Pero ¿qué cojones? —dice—. La empresa que montamos Marc y yo lo ha convertido en el tío más rico del mundo. ¿No es suficiente?».

Al final, en 2009 firmaron un incómodo acuerdo legal por el que pactaban no vilipendiarse el uno al otro y, en adelante, aparecer ambos mencionados como cofundadores de Tesla, junto con J. B. Straubel, Marc Tarpenning e Ian Wright. Además, Eberhard se llevaba el Roadster que le habían prometido. Después, ambos publicaron amables declaraciones sobre el otro que ninguno de los dos se creyó.

A pesar de la cláusula sobre no vilipendiarse, Musk no sería capaz de evitar explosiones de rabia cada pocos meses. En 2019, tuiteó: «Tesla está viva a pesar de Eberhard, pero él no deja de buscar constantemente el reconocimiento y la gente idiota se lo da». Al año siguiente declaró: «Es, literalmente, la peor persona con la que he trabajado nunca». Y a finales de 2021: «La historia de la fundación de Tesla tal como la cuenta Eberhard es manifiestamente falsa. Ojalá nunca le hubiera conocido».

Michael Marks y la cuestión del gilipollas

A esas alturas, Musk ya debería haber aprendido que no se le daba demasiado bien compartir el poder con un director general. Pero seguía resistiéndose a ocupar él mismo ese cargo. Dieciséis años después sería el autonombrado presidente de cinco grandes empresas, pero en 2007 creía que debía ser como casi cualquier otro director general y ceñirse solo a una empresa, en este caso, SpaceX. Así que tanteó a un inversor de Tesla, Michael Marks, para operar como director general interino.

Marks había sido director general de Flextronics, una empresa de servicios para la industria electrónica a la que había convertido en una compañía líder en su sector empleando una estrategia del gusto de Musk: la integración vertical. Su empresa asumía por entero el control de las múltiples fases del proceso.

Al principio, Musk y Marks se llevaron muy bien. Musk, que tenía el extraño hábito de ser el *coach surfer* más rico del mundo, se quedaba en casa de Marks cuando viajaba a Silicon Valley. «Bebíamos vino y hablábamos de tonterías», cuenta Marks. Pero entonces, este cometió el fallo de pensar que podía orientar la dirección de la empresa en vez de limitarse meramente a materializar los deseos de Musk.

El primero de sus enfrentamientos tuvo lugar cuando Marks sacó la conclusión de que la afición de Musk por los calendarios poco realistas estaba haciendo que los suministros tuvieran que encargarse y pagarse, aunque no hubiera posibilidad alguna de que fueran a emplearse para construir un coche de forma inmediata.

—¿Por qué estamos adquiriendo todos estos materiales? —preguntó Marks en una de

las primeras reuniones que mantuvieron.

Uno de los managers le respondió:

—Porque Elon insiste en que para enero estaremos comercializando el coche.

El flujo de caja de todos aquellos componentes estaba drenando de liquidez las arcas de Tesla, así que Marks canceló la mayoría de los pedidos. También amortiguó la brusquedad característica de Musk en el trato con la gente. Marks, de naturaleza amable, era conocido por sus modales gentiles y respetuosos con los colegas, desde el conserje hasta los altos ejecutivos. «Elon, directamente, ni es una persona muy respetuosa ni trata bien a la gente», dice Marks, al que dejaba de piedra el hecho de que Musk no hubiera siquiera leído la mayoría de las novelas de su mujer, Justine. No era solo una cuestión de modales; ese trato estaba afectando la capacidad que Musk tenía para detectar dónde estaban los problemas. «Le dije que la gente no le contaba la verdad porque se sentían intimidados —dice Marks—. Musk podía ser brutal, un abusón».

Marks aún le da vueltas a la cuestión de si la configuración del cerebro de Musk —su personalidad innata y lo que él llama su asperger— podría explicar o incluso excusar parte de su comportamiento. ¿Es posible que obtenga algún beneficio en algún sentido, a la hora de dirigir una empresa, donde la misión es más importante que las sensibilidades individuales? «Está en algún grado del espectro, así que creo que honestamente no tiene conexión alguna con la gente», dice Marks.

Musk, por su parte, aduce que situarse en el otro extremo puede ser debilitante para un líder. Querer ser amigo de todo el mundo, le dijo a Marks, acaba haciendo que te importen demasiado los sentimientos del individuo que tienes delante en vez de preocuparte por el éxito del proyecto completo, y eso puede acabar perjudicando a un mayor número de personas. «Michael Marks nunca quería despedir a nadie —cuenta Musk—. Yo le decía: “Michael, no puedes decirle a la gente que se tiene que poner las pilas y, después, que no pase nada si no se las ponen”».

También emergió una diferencia de estrategia. Marks decidió que Tesla tenía que asociarse con un fabricante de coches experimentado para que se encargara del ensamblaje del Roadster, lo que chocaba frontalmente con los instintos más fundamentales de Musk. Él aspiraba a construir unas gigafábricas en las que entrarían por un lado las materias primas y por el otro saldrían los coches.

Durante las discusiones que mantenían sobre la propuesta de Marks de externalizar el montaje del Tesla, Musk se fue irritando cada vez más, y carecía de filtro natural para contener sus respuestas. «Esa es la idiotez más grande que he oído en mi vida», dijo en un par de reuniones. Era una frase que también Steve Jobs usaba a menudo. Igual que Bill Gates y Jeff Bezos. Su brutal sinceridad podía ser enervante, incluso ofensiva. Y en vez de fomentar un diálogo honesto, lo bloqueaba. Pero, a veces, también era eficaz para lo que Jobs definía como un equipo formado por «A-players» que no deseaban estar rodeados de gente de pensamiento desordenado.

Marks era demasiado competente y demasiado orgulloso para aguantar el trato de Musk. «Me trataba como a un niño y no soy un niño —dice—. Soy mayor que él y, además, dirijo una empresa de veinticinco mil millones de dólares». No tardó en irse.

Marks admite que, al final, Musk resultó estar en lo cierto con respecto a los beneficios que comporta controlar todos los aspectos del proceso de manufactura. Le supone un mayor conflicto ponderar la cuestión fundamental sobre Musk: si su desagradable comportamiento puede desligarse del espíritu de «a por todas» que lo ha convertido en un hombre de éxito. «He acabado metiéndolo en la misma categoría que

Steve Jobs, esto es, personas que, simplemente, son gilipollas, pero logran llevar a cabo tal nivel de cosas que lo único que puedo hacer es contemplarlos y decir: “Parece que el paquete completo es así”». Le pregunto si eso excusa la manera de ser de Musk. «Si el precio que el mundo paga por este tipo de logros es que haya un auténtico gilipollas detrás de ellos…, bueno, quizá, a lo mejor merece la pena pagar el precio. Al menos así es como he acabado pensándolo yo». —Y tras una pausa, añade—: «Pero a mí no me gustaría ser así».

Cuando Marks se marchó, Musk contrató a otro director general que creyó que sería más duro: Ze’ev Drori, un oficial paracaidista israelí con experiencia en combate que había cosechado éxito como empresario en el sector de los semiconductores. «La única persona que iba a acceder a ser director general de Tesla tenía que ser alguien que no le tuviera miedo a nada, porque allí había muchas cosas a las que temer», dice Musk. Pero Drori no sabía nada en absoluto sobre fabricar coches. Pocos meses después, una delegación de ejecutivos sénior encabezada por J. B. Straubel le dijo que les iba a resultar difícil seguir trabajando para él, e Ira Ehrenpreis, miembro del consejo directivo, intervino para convencer a Musk de que fuera él mismo quien se hiciera cargo. «Debo tener las dos manos sobre el volante —le dijo Musk a Drori—. No podemos ir conduciendo los dos a la vez». Drori se hizo a un lado sin poner ningún problema y Musk se convirtió oficialmente en el director general de Tesla en octubre de 2008 (la cuarta persona que ocupaba ese puesto en un año).

26

El divorcio

2008



Lauren Greenfield/Institute

Justine.

Tras la muerte de Nevada, Justine y Elon decidieron enseguida volver a tener otro hijo. Fueron a una clínica de fertilidad para hacer un tratamiento *in vitro* y en 2004 Justine dio a luz a dos gemelos, Griffin y Xavier. Dos años después, de nuevo por este método, tuvieron trillizos: Kai, Saxon y Damian.

Habían inaugurado su matrimonio viviendo en un pequeño apartamento de Silicon Valley que compartían con otros tres compañeros de piso y un pequeño teckel que no estaba educado para vivir en un piso, cuenta Justine. Ahora vivían en una mansión de quinientos cincuenta metros cuadrados en la zona de Bel Air, en Los Ángeles, con cinco niños peculiares, un equipo de cinco niñeras y limpiadoras y un pequeño teckel que seguía sin estar adiestrado.

A pesar del temperamento tormentoso de ambos, había ocasiones en las que su relación era tierna. Paseaban hasta Kepler's Books, cerca de Palo Alto, cogidos de la cintura, se llevaban los libros que acababan de comprar a un bar y se quedaban leyendo y tomando café. «Se me hace un nudo en la garganta cuando hablo de ello —dice Justine —. Hubo momentos en los que me sentí totalmente completa, pero totalmente».

Desde el punto de vista social, Musk no era muy diestro, pero le gustaba asistir a fiestas llenas de famosos y quedarse hasta el amanecer. «Íbamos a eventos benéficos de etiqueta y nos daban las mejores mesas en las discotecas de postín de Hollywood, donde teníamos a Leonardo DiCaprio y a Paris Hilton de fiesta al lado», dice Justine. «Cuando el cofundador de Google, Larry Page, celebró su boda en la isla privada que tiene Richard Branson en el Caribe, allí estábamos, en una villa, pasando el rato con John Cusack y viendo a Bono posar con una bandada de mujeres que lo adoraban».

Pero durante todo ese tiempo, peleaban. Él era adicto al estrés y a lo tormentoso, y ella se veía barrida por las turbulencias. Durante sus peores peleas, Justine le decía todo lo que lo odiaba, y él le respondía cosas como «si fueras mi empleada, te despediría». A veces hasta le decía que era «idiota» e «inútil», reproduciendo pavorosamente a su padre. «Cuando pasé algo de tiempo con Errol —dice Justine—, me di cuenta de que Musk había sacado de allí su vocabulario».

A Kimbal, que solía pelearse físicamente con Musk, se le hacía duro verlo pelearse verbalmente con Justine. «Elon pelea con una intensidad altísima —dice Kimbal—. Y Justine podía saltar al ring exactamente igual que él. Cuando lo ves te dices: "Madre mía, eso es una brutalidad". Terminé distanciándome de él durante años solo por Justine. No era capaz de estar cerca de algo así».

Ese estilo de vida inestable los llevó a una espiral descendente. «Todo era básicamente una locura de cosas perturbadoras», dice Justine. Sentía que se estaba convirtiendo, o que la estaban convirtiendo, en una «mujer florero», lo que, añade, «se me daba fatal». Musk la presionaba para que se tiñera el pelo cada vez más rubio. «Ponte platino», le decía. Pero ella se resistió y empezó a distanciarse. «La acumulación de riqueza y de fama cambió la dinámica».

Igual que con sus colegas del trabajo, Musk podía pasar en un segundo de lo luminoso, a lo oscuro y a lo luminoso otra vez. Se ponía a lanzar insultos, se tranquilizaba, le aparecía en la cara una sonrisa divertida, y hacía alguna broma extrañísima. «Es tenaz y poderoso como un oso —le contó Justine al periodista de *Esquire*, Tom Junod—. Puede ser divertido y juguetón, puede estar de broma contigo, pero, al final, sigues viéndotelas con un oso».

Cuando Musk se encontraba absorbido por un problema de trabajo se metía en un sitio, igual que le había pasado cuando estudiaba, en el que se volvía totalmente insensible. Más tarde, cuando le conté a Justine todas las calamidades que, en 2008, se

le estaban viniendo encima en SpaceX y en Tesla, ella se echó a llorar. «Nunca me contaba estas cosas —dice—. No creo ni que se le ocurriera que igual yo podía haber sido de bastante ayuda. Estaba metido en una relación totalmente combativa contra el mundo. Lo único que tenía que haber hecho es darme alguna pista».

La cosa que más echaba en falta en él era la empatía. «Es un gran tipo en muchos sentidos —dice—, pero es su falta de empatía lo que siempre me da que pensar». Una vez, durante un viaje en coche, ella trató de explicarle el concepto de verdadera empatía. Musk insistía en convertirlo en algo analítico y le explicó que, por causa de su asperger, había aprendido a ser psicológicamente más astuto. «No, no tiene nada que ver con lo racional ni con lo analítico ni con entender a otra persona —le dijo ella—. Tiene que ver con sentirlo de verdad. Se trata de sentir de verdad a la otra persona». Musk admitió que eso era importante en lo relacional, pero defendió que la configuración de su cerebro suponía una ventaja para dirigir una empresa de alto nivel. «La cabezonería y la distancia emocional que hacen que sea difícil como marido —concede Justine— quizá estén entre las razones de su éxito para dirigir empresas».

Elon se enfadaba cuando Justine le insistía para que hiciera psicoterapia. Ella había empezado a ir al psicólogo después de la muerte de Nevada y había acabado profesando un profundo interés por el campo. La llevó a desarrollar la idea, cuenta, de que la dura infancia de Elon y su configuración mental le permitían bloquear sus emociones. La intimidad era un terreno difícil. «Cuando vienes de un entorno disfuncional o tu cerebro está configurado como el suyo —dice Justine—, la intensidad ocupa el lugar de la intimidad».

Eso no es del todo verdad. En especial con sus hijos, Musk puede tener sentimientos intensos y ser muy demandante emocionalmente. Echa de menos tener a alguien a su lado, incluso a antiguas novias. Pero es cierto que lo que le falta de intimidad lo compensa con intensidad.

La insatisfacción que Justine sentía en su matrimonio empeoraba su depresión y le despertaba un sentimiento de rabia. «Pasó de tener momentos buenos y momentos malos a estar directamente todo el día enfadada», dice Elon. Él lo achaca al Adderall, un potenciador cognitivo que le había prescrito su psiquiatra. Elon rondaba la casa tirando las pastillas que encontraba. Justine confirma que estaba deprimida y que dependía del Adderall. «Me diagnosticaron trastorno de déficit de atención y el Adderall me ayudaba muchísimo —dice—. Pero no es el motivo por el que estaba enfadada. Estaba enfadada porque Elon me hacía el vacío».

En primavera de 2008, entre los cohetes que explotaban y los terremotos en Tesla, Justine tuvo un accidente de coche. Después, sentada en la cama abrazándose las rodillas y con lágrimas en los ojos, le dijo a Elon que su relación tenía que cambiar. «No quería ser la jugadora que mira desde el banquillo el espectáculo multimillonario de la vida de mi marido —cuenta—. Quería amar y ser amada, como antes de que ganara todos sus millones».

Elon accedió a ir a terapia de pareja, pero después de tres sesiones, un mes más tarde, la pareja rompió. La versión que cuenta Justine es que Elon le dio un ultimátum: o ella aceptaba el matrimonio tal como era, o él pedía el divorcio. La versión de Elon es que ella había dicho repetidas veces que quería el divorcio y que él, al final, le dijo: «Yo estoy dispuesto a seguir casado, pero tienes que prometerme que no vas a tratarme mal todo el rato». Cuando Justine le dejó claro que la situación en que vivían era inaceptable para ella, él presentó una demanda de divorcio. «Me sentí como anestesiada —recuerda ella—, pero extrañamente aliviada».

27

Talulah

2008



Nick Harvey/WireImage/Getty Images

Con Talulah Riley en Hyde Park, Londres.

En julio de 2008, después de separarse de Justine, Musk tenía que dar un discurso ante la Royal Aeronautical Society de Londres. No era el momento más propicio para hablar de cohetes. Dos artefactos suyos habían hecho explosión y el lanzamiento del tercero estaba previsto para tres semanas después. La parcheada cadena de producción del Tesla era un sumidero de liquidez y las primeras señales de una crisis económica global estaban complicando las posibilidades de conseguir nueva financiación. Además, las disputas de su divorcio con Justine estaban poniendo en peligro su capacidad de controlar sus acciones de Tesla. De todos modos, acudió.

En su discurso, defendió que los proyectos espaciales comerciales, como el de SpaceX, eran más innovadores que los programas de financiación pública y necesarios si la humanidad deseaba colonizar otros planetas. Después le hizo una visita al director general de Aston Martin, quien echó pestes del movimiento del coche eléctrico y menospreció las preocupaciones por el cambio climático.

Al día siguiente, Musk se levantó con dolor de estómago, cosa que le pasaba habitualmente. Puede que a él le guste el estrés, pero a su estómago no. También había viajado a Londres su amigo Bill Lee, emprendedor de éxito, que le llevó a una clínica. Cuando el médico dictaminó que no tenía apendicitis ni nada similar, Lee insistió en que tenían que salir de fiesta a relajarse, y llamó a un amigo, Nick House, propietario de un club nocturno de moda llamado Whisky Mist. «Quería sacar a Elon de su estado de ánimo», dice Lee. En el club, Musk estaba todo el rato queriendo irse, pero House les convenció para que lo acompañaran a una sala vip situada en el sótano. Un momento después, entró una actriz que llevaba un despampanante vestido de noche.

Talulah Riley, que entonces tenía veintidós años, se crio en un pueblecito como de cuento de Hertfordshire, en Inglaterra, y para cuando conoció a Musk había destacado en algunos papeles pequeños, pero bien interpretados; el más conocido es su interpretación de Mary, la hermana Bennet sin oído musical, en una adaptación de *Orgullo y prejuicio*, de Jane Austen. Alta, bella, con una larga melena envolvente y una mente tan aguda como su personalidad, era totalmente el tipo de Musk.

Nick House y otro amigo, James Fabricant, los presentaron y Riley acabó sentándose con Musk. «Me pareció bastante tímido y que estaba un poco incómodo —cuenta ella—. Hablaba de cohetes y al principio yo no llegué a entender que los cohetes eran suyos». En un momento él le preguntó: «¿Te puedo poner la mano en la rodilla?», a ella le chocó un poco, pero asintió. Al final, él le dijo: «Estas cosas se me dan fatal, pero ¿me darías tu número, por favor? Porque me gustaría volver a verte».

Riley, que acababa de irse hacía poco de casa de sus padres, los llamó por teléfono al día siguiente para hablarles del tipo al que acababa de conocer. Durante la conversación, el padre hizo una búsqueda en Google. «Este tipo está casado y tiene cinco hijos —le informó—. Te ha engatusado un *playboy*». Furiosa, llamó a su amigo Fabricant, que la tranquilizó y le aseguró que Musk se había separado de su mujer.

«Al final, acabamos desayunando juntos —cuenta Talulah—, y al acabar el desayuno me dijo: “Me encantaría quedar para comer”. Y ese mismo día, después de la comida, me dijo: “Bueno, esto ha sido maravilloso, ahora me encantaría quedar a cenar”. Los tres días siguientes compartieron casi las tres comidas del día y fueron a la tienda de juguetes de Hamleys a comprar regalos para sus cinco hijos. «Eran como unos tortolitos, todo el rato de la mano», cuenta Lee. Cuando su viaje estaba a punto de terminar, Musk la invitó a que volviera con él a Los Ángeles. Talulah no podía porque tenía que ir a Sicilia para una sesión de fotos de la revista *Tatler*, que iba a sacar un artículo sobre una película que acababa de rodar, *Supercañeras: El internado puede ser*

una fiesta. Pero de allí cogió un avión a Los Ángeles.

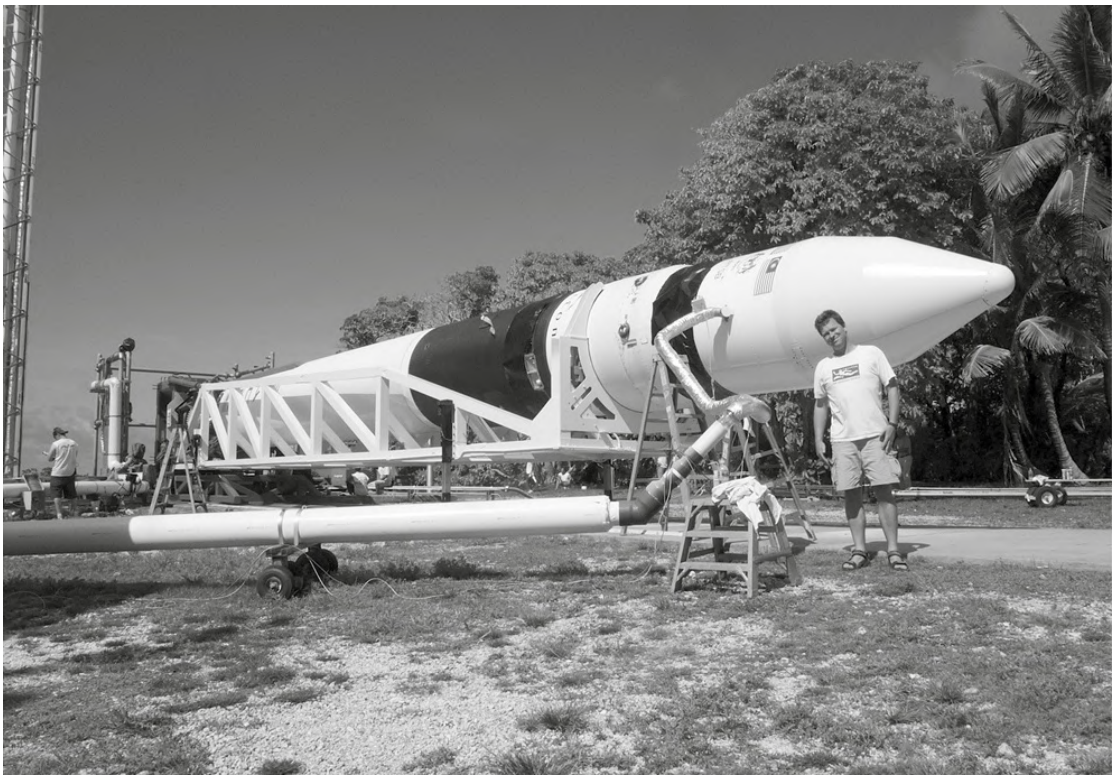
En vez de instalarse en casa de Musk —cosa que a Talulah le parecía inapropiado—, reservó una habitación durante una semana en el hotel Peninsula. Al final de aquella visita, Musk le pidió que se casara con él. «Siento muchísimo no tener anillo», le dijo. Ella le propuso que lo cerraran con un apretón de manos, y así lo hicieron. «Me acuerdo de que estábamos bañándonos juntos en la piscina del hotel, muy exaltados, comentando lo extraño que era que nos conociéramos solo desde hacía dos semanas y ya nos hubiéramos prometido». Riley dice que estaba segura de que todo iba a funcionar bien. «¿Qué es lo peor que podría pasarnos?», bromeó. Musk, hablando en serio, le contestó: «Alguno de los dos podría morirse». Por alguna razón, en aquel momento a ella aquello le pareció de lo más romántico.

Cuando algunas semanas después los padres de Talulah cogieron un avión desde Londres para conocer a Musk, él le preguntó a su padre si podía casarse con ella. «Conozco a mi hija y confío en su criterio, así que adelante», le contestó. Maye también voló a Los Ángeles y, por una vez, dio su aprobación a una de las parejas de su hijo. «Ella era un encanto absoluto, divertida, cariñosa y con éxito —dice Maye—. Y sus padres eran amabilísimos, una pareja inglesa buena de verdad». Pero por consejo de su hermano Kimbal, Musk decidió, y Talulah estuvo de acuerdo, que iban a esperar un par de años antes de casarse.

28

Tercer *strike*

Kwaj, 3 de agosto de 2008



Cortesía de Hans Koenigsmann

Hans Koenigsmann con un Falcon 1.

Tras dos lanzamientos fallidos desde el remoto atolón de Kwajalein, el tercer intento de lanzamiento del cohete Falcon 1 sería el que se lo diera o quitara todo a SpaceX. O, al menos, eso era lo que todo el mundo, incluido Musk, pensaba. A su equipo le había dicho que solo tenía dinero para tres intentos. «Creía que si no podíamos hacerlo a la tercera —dice—, nos merecíamos desaparecer».

Para el segundo vuelo, SpaceX no había puesto un satélite de verdad en el morro del cohete porque no quería perder una carga de valor si este se estrellaba. Pero en este tercer intento, Musk iba a por todas, su apuesta era al éxito. El cohete integraría un carísimo satélite de las Fuerzas Aéreas de ochenta kilos, dos satélites más pequeños de la NASA y los restos incinerados de James Doohan, el actor que había interpretado a Scotty en *Star Trek*.

El despegue salió a la perfección y la sala de control de Los Ángeles, desde donde lo estaba viendo Musk, prorrumpió en vítores a medida que veían al cohete elevarse. Dos minutos y veinte segundos después, la etapa superior se separó del acelerador, tal como estaba previsto. La valiosa carga parecía estar en camino a la órbita. «¡A la tercera va la vencida!», gritó uno de los ingenieros.

Pero entonces, de nuevo, Mueller, que estaba sentado en su sitio habitual junto a Musk, soltó una exclamación ahogada. Un segundo después de que el acelerador empezara su descenso de vuelta a tierra, tal como debía hacer, volvió a elevarse mínimamente y chocó con la segunda etapa del cohete. La entrada de vídeo se fundió a negro y Musk y su equipo supieron inmediatamente que ambas etapas, junto con los restos del pobre Scotty, iban de camino a estrellarse contra nuestro planeta.

El problema estaba en que habían rediseñado el sistema de refrigeración del motor Merlin y ahora mantenía un poco de propulsión hasta después de apagado. El equipo de Mueller había probado el nuevo sistema en tierra, y en condiciones submarinas funcionaba bien. Pero en el vacío del espacio, la mínima aceleración provocada por el combustible residual impulsó al propulsor unos treinta centímetros hacia arriba.

Musk se había quedado sin dinero, Tesla perdía liquidez a raudales y SpaceX había estrellado tres cohetes seguidos. Pero no estaba dispuesto a rendirse. Por el contrario, estaba dispuesto a arruinarse, literalmente. «SpaceX no cejará en su empeño de seguir adelante —anunció pocas horas después del fallo—. Debería haber absolutamente cero dudas de que al final SpaceX conseguirá alcanzar la órbita. No me rendiré nunca, y cuando digo “nunca” es nunca».

Al día siguiente, en la sala de conferencias de SpaceX, Musk se reunió por videollamada con Koenigsmann, Buzza y el equipo de lanzamiento de Kwaj. Repasaron los datos y pensaron en formas de dejar mayor tiempo de separación para que el choque no volviera a ocurrir. Musk estaba de un ánimo sombrío. «Esa fue la época más de mierda de mi vida, teniendo en cuenta lo que estaba pasando con mi matrimonio, SpaceX y Tesla —dice—. Ni siquiera tenía casa. La tenía Justine». La preocupación del equipo era que, como ocurría a menudo, Musk decidiera señalar a personas concretas a quienes echar la culpa. Estaban preparados para una fría erupción.

Pero, en vez de ello, lo que les dijo es que en la fábrica de Los Ángeles estaban los componentes para un cuarto cohete. Construidlo, dijo, y llevadlo a Kwaj lo antes posible. Les dio un plazo apenas realista: lanzamiento al cabo de seis semanas. «Nos dijo que fuéramos a por ello —dice Koenigsmann—, y me explotó la cabeza».

Una corriente de optimismo se extendió por el cuartel general de SpaceX. «Creo que,

después de eso, la mayoría le hubiéramos seguido hasta las puertas del infierno con loción bronceadora —cuenta Dolly Singh, directora de recursos humanos—. En un momento, la energía de todo el edificio pasó del derrotismo y el descorazonamiento a un enorme sentimiento de determinación».

Carl Hoffman, un periodista de *Wired* que había presenciado el fracaso del segundo lanzamiento con Musk, le llamó para preguntarle cómo hacía para mantener el optimismo. «Optimismo, pesimismo…, a la mierda con eso —le contestó Musk—. Lo vamos a conseguir. Te lo digo poniendo a Dios por maldito testigo, estoy totalmente empeñado en hacer que funcione».

29

Casi a punto

Tesla y SpaceX, 2008



Cortesía de Hans Koenigsmann

En la sala de control de SpaceX.

El 1 de febrero de 2008, los empleados de la sede de Tesla recibieron un correo: «¡P1 llegando ahora mismo!». «P1» era el código del primer Roadster salido del proceso de producción. Musk dijo unas palabras y después se llevó el Roadster a dar la vuelta de la victoria por Palo Alto.

El lanzamiento de unos pocos vehículos, que habían sido ajustados a mano, suponía solo un pequeñísimo triunfo. Numerosas empresas de automóviles, desaparecidas en el pasado tras entrar en bancarrota, habían hecho cosas similares. El siguiente reto era contar con un proceso de fabricación que permitiera producir los coches con margen de rentabilidad. Durante el siglo pasado, únicamente una empresa automovilística estadounidense (Ford) lo había conseguido sin acabar arruinada.

En aquel momento no estaba claro que Tesla fuera a ser la segunda. Había estallado una crisis de las hipotecas *subprime*, que iba a desembocar en la mayor recesión económica global vivida desde la Gran Depresión. La cadena de suministros de Tesla era bastante poco manejable y la empresa se estaba quedando sin dinero. Además, SpaceX aún debía poner un cohete en órbita. «A pesar de que finalmente tenía un Roadster —cuenta Musk—, fue el principio del año más difícil de mi vida».

Musk se mueve a menudo muy cerca del límite de la legalidad. Mantuvo Tesla a flote durante la primera mitad de 2008 metiendo la mano en los depósitos que habían hecho los compradores por unos Roadsters aún sin fabricar. Algunos ejecutivos y miembros del consejo de dirección de Tesla eran de la opinión de que los depósitos debían mantenerse bloqueados, en vez de emplearlos para cubrir gastos operativos, pero Musk insistió: «O hacemos esto, o morimos».

A medida que la situación se volvía más desesperada, en otoño de 2008, Musk tuvo que pedir dinero a sus amistades y familiares para cubrir las nóminas de Tesla. Kimbal había perdido la mayor parte de su dinero en la recesión e, igual que su hermano, estaba próximo a la bancarrota. Había mantenido 375.000 dólares en acciones de Apple que decía que necesitaba para cubrir los préstamos que había pedido al banco. «Necesito que lo metas en Tesla», le dijo Elon. Kimbal, dándole su apoyo como siempre, vendió las acciones e hizo lo que le decía Elon. Recibió una severa llamada de su banquero en el Colorado Capital Bank advirtiéndole de que estaba destrozando su capacidad de crédito. «Perdón, pero tengo que hacerlo», respondió Kimbal. Cuando el banquero volvió a llamarle unas semanas más tarde, Kimbal se preparó para una bronca. Pero este le cortó para darle la noticia de que el propio Colorado Capital se había hundido. «Así de duro fue 2008», dice Kimbal.

Bill Lee, el amigo de Musk, invirtió dos millones de dólares; Sergey Brin, de Google, invirtió quinientos mil, y hasta los empleados normales y corrientes de Tesla le extendieron cheques. Musk pidió préstamos personales para cubrir sus gastos, entre los que se incluían 175.000 dólares mensuales por sus abogados del divorcio y (como exigen las leyes de California a la parte de la pareja de mayor renta) por los de Justine. «Bendito sea Jeff Skoll, que le dio dinero a Elon para salir de aquella», dice Talulah del amigo de Musk, que fue el primer presidente de eBay. Antonio Gracias también echó una mano y le prestó un millón de dólares. Hasta los padres de Talulah se ofrecieron a ayudarle. «Yo estaba superpreocupada y llamé a mamá y papá y me dijeron que harían una nueva hipoteca sobre su casa para echarle una mano», cuenta. Musk declinó la oferta. «Tus padres no deberían perder su casa porque yo lo haya apostado todo», le dijo.

Talulah contempló horrorizada cómo, una noche tras otra, Musk mantenía conversaciones consigo mismo a murmullos, y a veces se ponía a agitar los brazos y a

gritar. «Estaba convencida de que le iba a dar un ataque al corazón —dice—. Tenía terrores nocturnos y gritaba en sueños y se aferraba a mí. Era espantoso. Yo estaba asustadísima y él, desesperado». A veces, Musk iba al baño y empezaba a vomitar. «Se le encogía al estómago, comenzaba a gritar y le entraban arcadas —cuenta Talulah—. Yo me quedaba junto a la taza del váter, sujetándole la cabeza».

La tolerancia al estrés de Elon Musk es alta, pero en 2008 fue más allá de su límite. «Trabajaba todos los días, mañana, tarde y noche, en una situación que me exigía que sacara un conejo de la chistera, una y otra vez», cuenta. Engordó muchísimo y, de pronto, perdió todo el peso que había ganado y aún un poco más. Acabó teniendo una postura encorvada y los dedos de los pies se le quedaban tiesos al caminar. Pero estaba energizado e hipercentrado. Ver la amenazante cuerda de la horca hacía que su mente se centrara.

Había una decisión que todo el mundo que rodeaba a Musk pensaba que debería tomar. Según se acercaba el final de 2008, parecía claro que tendría que elegir entre SpaceX y Tesla. Si focalizaba sus tambaleantes recursos en una de ellas, era casi seguro que la empresa sobreviviría. Si trataba de dividir sus recursos, ninguna de las dos lo conseguiría. Un día, su animosa alma gemela, Mark Juncosa, se dejó caer por su cubículo en SpaceX.

—Tío, ¿por qué no sueltas una de estas dos cosas de una vez? —le preguntó—. Si SpaceX es lo que te pide el corazón, tira Tesla a la basura.

—No —le dijo Musk—. Ese sería el último clavo en el letrero de «Los coches eléctricos no funcionan» y jamás llegaríamos a la energía sostenible.

Tampoco podía abandonar SpaceX.

—Entonces puede que no veamos nunca una especie multiplanetaria.

Cuanta más gente le presionaba para que eligiera, más se resistía él. «Para mí, en términos emocionales la cosa era: tienes dos hijos y te estás quedando sin comida —cuenta Musk—. Puedes dar la mitad a cada uno de los niños, en cuyo caso quizá mueran ambos, o darle toda la comida a uno de ellos y aumentar las probabilidades de que uno de los niños sobreviva. No podía tomar la decisión de dejar morir a uno de los dos, así que lo que decidí fue que tenía que darlo todo para salvarlos a ambos».

30

El cuarto lanzamiento

Kwaj, agosto-septiembre de 2008







Cortesía de Hans Koenigsmann

Musk en la sala de control y con los ingenieros; Koenigsmann sirviendo champán en Kwaj.

Fundadores al rescate

Musk había presupuestado tres intentos de lanzamiento del Falcon 1 y todos habían explotado antes de alcanzar la órbita. Al borde de la bancarrota personal y con Tesla en crisis económica, era difícil dilucidar de dónde iba a sacar el dinero para llevar a cabo un cuarto intento. Y entonces un grupo inesperado llegó a su rescate: sus compañeros en la fundación de PayPal, los que le habían echado del puesto de director general ocho años antes.

Musk se había tomado su destitución con una serenidad poco habitual, y su relación con los líderes de aquella maniobra —incluidos Peter Thiel y Max Levchin— se mantuvo en términos amistosos. La «vieja mafia» de PayPal, tal como se llamaban a sí mismos, eran un grupo enormemente cohesionado. Habían contribuido a financiar a su antiguo colega David Sacks —el amigo que le tomaba los apuntes a Antonio Gracias en la facultad de Derecho— cuando produjo la película satírica *Gracias por fumar*. Thiel se unió con dos otros antiguos miembros de PayPal, Ken Howery y Luke Nosek, para formar el Founders Fund, que se dedicaba principalmente a invertir en *startups* de internet.

Thiel era, como él mismo dice, «categóricamente escéptico con respecto a las tecnologías limpias», razón por la que el fondo no había invertido en Tesla. Nosek, cuya amistad con Musk se había ido haciendo más estrecha, les sugirió invertir en SpaceX. Thiel accedió a mantener una videollamada con Musk para debatir la idea. «En un momento, le pregunté a Elon si podíamos hablar con el ingeniero jefe de cohetes de la empresa —dice Thiel—, y Elon contestó: "Ahora mismo estás hablando con él"». Eso no sirvió para darle a Thiel mucha seguridad, pero Nosek presionó para que realizaran la inversión. «Defendí que lo que Elon estaba intentando hacer era algo alucinante y que debíamos formar parte de ello», dice.

Al final, Thiel cedió y accedió a que el fondo invirtiera veinte millones de dólares. «En parte, pensaba que sería una forma de compensar cosas de la historia de PayPal», dice. La inversión se anunció el 3 de agosto de 2008, justo después de que fracasara el tercer intento de lanzamiento. Fue el salvavidas que permitió a Musk declarar que iban a financiar un cuarto lanzamiento.

«Fue un ejercicio de karma interesante —dice—. Cuando los líderes del golpe de PayPal me asesinaron, igual que cuando César fue apuñalado en el Senado, yo podía haber salido diciendo: "Tíos, sois lo peor". Pero no lo hice. Si lo hubiera hecho, el Founders Fund no habría aparecido en 2008 y SpaceX estaría muerto. No creo en la astrología ni esas mierdas. Pero el karma quizá funcione».

La hora de la verdad

Inmediatamente después de que tuviera lugar el tercer lanzamiento fallido, en agosto de 2008, Musk había enchufado a su equipo una descarga eléctrica al establecer un plazo de seis semanas para colocar un cohete nuevo en Kwaj. Parecía una de las maniobras de distorsión de la realidad típicas de Musk. Entre el primer lanzamiento y el segundo habían hecho falta doce meses, y después, diecisiete entre el segundo y el

tercero. Pero dado que el cohete no necesitaba ninguna modificación fundamental en el diseño para corregir los problemas que causaron el tercer lanzamiento, Musk calculó que un plazo de seis semanas era factible y serviría para energizar a su equipo. Por otra parte, dada la velocidad con la que perdía liquidez, tampoco le quedaba mucha opción.

SpaceX tenía los componentes para ese cuarto cohete en su fábrica de Los Ángeles, pero el transporte por mar a Kwaj tardaría cuatro semanas. Tim Buzza, el director de lanzamientos de SpaceX, le dijo a Musk que la única forma de cumplir ese plazo sería fletar un avión de transporte C-17 de las Fuerzas Aéreas. «Bueno, pues hazlo», le contestó Musk. Y fue entonces cuando Buzza supo que Musk estaba dispuesto a poner todas sus fichas sobre la mesa.

Veinte empleados de SpaceX hicieron ese vuelo en la bodega del C-17, sujetos con los cinturones de seguridad a los trasportines adosados a lo largo de la pared. Reinaba un ánimo festivo. Después de la locura de trabajo, los miembros de la tripulación estaban a punto de despegar. Un auténtico milagro, pensaban.

Mientras volaban sobre el Pacífico, un joven ingeniero llamado Trip Harris sacó una guitarra y se puso a tocar. Sus padres eran profesores de música en Tennessee y Harris había estudiado música clásica. Pero unas Navidades estaba viendo *Star Trek* y decidió que lo que quería era ser científico espacial. «Al final, averigüé cómo cambiar la configuración de mi cerebro desde la música hacia la ingeniería», que no era una transición tan difícil como pensaba. Tras pasar un año en Purdue, estaba intentando conseguir una beca de verano, pero no dejaba de sabotear las entrevistas que hacía. Se había resignado a trabajar en un Ace Hardware de su pueblo cuando uno de sus profesores recibió la llamada de un amigo que le dijo que en SpaceX necesitaban becarios. Sin esperar a hacer papeleo alguno, Harris cogió su coche la mañana siguiente, dejó a su novia en el pueblo y viajó desde Indiana hasta Los Ángeles.

En Hawái, el avión inició un descenso para repostar y, de pronto, se oyó un reventón. Y después otro. «Nos miramos unos a otros con cara de “esto pinta raro” —cuenta Harris—. Y entonces, otra explosión, y vimos que un costado del depósito del cohete se arrugaba como una lata de Coca-Cola». La rapidez del avión al descender había hecho que aumentara la presión en la bodega, y las válvulas del tanque no permitían la entrada de aire con la velocidad suficiente para que la presión del interior se equilibrara.

Rápidamente, los ingenieros empezaron a sacar sus navajas de bolsillo para cortar el envoltorio de plástico y tratar de abrir las válvulas. Blent Altan fue corriendo a la cabina para intentar frenar el descenso. «Tenías que ver a aquel tipo turco gritándoles a los pilotos de las Fuerzas Aéreas, que eran los americanos más blancos que hayas visto jamás, que volvieran a subir», dice Harris. Sorprendentemente, no tiraron al mar ni al cohete ni a Altan. Por el contrario, accedieron a ascender de nuevo, pero advirtieron a Altan que solo les quedaban treinta minutos de combustible. Eso quería decir que al cabo de diez minutos tendrían que empezar a descender otra vez. Uno de los ingenieros se metió dentro de la zona a oscuras entre la primera y la segunda etapa del cohete, encontró la línea de presurización y consiguió abrirla, lo que permitió que el aire entrara en el cohete y equilibrara la presión justo cuando el avión de carga comenzaba de nuevo su descenso. El metal empezó a recuperar su forma original, pero el daño ya estaba hecho. El exterior estaba mellado y uno de los deflectores de chapoteo se había desplazado.

Llamaron a Musk a Los Ángeles para contarle lo que había pasado y le propusieron llevar el cohete de vuelta. «Todos los allí presentes pudimos oír el silencio —cuenta

Harris—. No dice nada durante un minuto. Y después dice: “No, lo vais a llevar hasta Kwaj y lo vais a arreglar allí”». Harris cuenta que, cuando llegaron a Kwaj, su primera reacción fue: «Tíos, estamos jodidos». Pero al cabo del día, se abrió paso la emoción. «Empezamos a decirnos: “Vamos a conseguir que esto funcione”».

Buzza y el jefe de estructuras, Chris Thompson, reunieron los materiales que necesitaban en la sede de SpaceX, incluidos nuevos deflectores para impedir el chapoteo en los tanques, y los cargaron en el jet de Musk para llevarlo todo desde Los Ángeles a Kwaj. Allí se toparon con un enjambre de ingenieros trabajando en el cohete a toda prisa en plena noche, como si fueran médicos tratando de salvar a un paciente en un quirófano.

Después de los tres primeros fracasos de SpaceX, Musk impuso más controles de calidad y procedimientos de reducción de riesgos. «Así que entonces estábamos acostumbrados a ir un poco más despacio, con más comprobaciones y más documentación», dice Buzza. Le dijo a Musk que, si seguían todos aquellos nuevos requerimientos, la reparación del cohete les iba a llevar cinco semanas. Si se saltaban los requerimientos, podían hacerlo en cinco días. Musk tomo la decisión esperada. «De acuerdo —les dijo—. Hacedlo tan rápido como podáis».

La decisión de Musk de contradecir sus propias órdenes sobre los controles de calidad le dijo a Buzza dos cosas: Musk podía pivotar si la situación cambiaba y estaba dispuesto a asumir más riesgos que nadie. «Eso fue algo que tuvimos que aprender: que Elon podía hacer una afirmación y después pasaba el tiempo y pensaba: “Oh no, si en realidad podemos hacerlo de esta otra forma”», dice Buzza.

Mientras se afanaban bajo el brutal sol de Kwaj, les observaba un cangrejo de los cocoteros anormalmente grande, de casi noventa centímetros. Lo llamaron Elon y, bajo su mirada, consiguieron acabar la reparación en los cinco días asignados. «Era algo que las desmesuradas empresas de la industria aeroespacial no podían ni imaginar —dice Buzza—. A veces los plazos de locura de Elon tienen sentido».

«A LA CUARTA VA LA VENCIDA»

Si este cuarto intento no funcionaba, sería el final de SpaceX y probablemente de la loca idea de que la exploración espacial podía estar liderada por la empresa privada. También podía ser el final de Tesla. «No hubiéramos sido capaces de conseguir más financiación para Tesla —dice Musk—. La gente hubiera pensado: “Mira, ahí va el tipo ese cuya empresa espacial fracasó, menudo *loser*”».

El lanzamiento estaba previsto para el 28 de septiembre de 2008 y Musk tenía pensado verlo desde la sala de mando del cuartel general de SpaceX en Los Ángeles. Para relajarse, Kimbal le propuso llevar a sus hijos a Disneyland por la mañana. Era domingo, estaba lleno de gente y no habían hecho gestiones para conseguir pases vip, pero esperar las largas colas fue una bendición porque tuvo un efecto calmante en Elon. Acertadamente, se subieron a la atracción Space Mountain, lo que resulta una metáfora tan obvia que parecería trillada de no ser porque es cierta.

Vestido con los mismos vaqueros desgastados y polo beis con los que había ido a Disneyland, Musk llegó a la sala de mando justo cuando empezaba a abrirse la ventana de lanzamiento, a las cuatro de la tarde. En uno de los monitores podía ver el Falcon 1 situado en la plataforma, en Kwaj. En la sala de control, se hizo el silencio mientras una voz de mujer entonaba la cuenta atrás.

Cuando el cohete salió de la torre, empezaron los vítores, pero Musk se quedó mirando en silencio el flujo de datos de su ordenador y el monitor situado en la pared que mostraba el vídeo grabado por las cámaras del cohete. A los sesenta segundos, en la pantalla se vio que el humo del motor se oscurecía. No pasaba nada: era así porque el cohete había alcanzado una capa de aire más enrarecido con menos oxígeno. Las islas del atolón de Kwajalein se fueron quedando abajo, en la distancia, formando una especie de collar de perlas en el mar color turquesa.

Dos minutos después, llegó el momento de la separación de las dos etapas del cohete. El motor propulsor se apagó y esta vez, para evitar el choque que había condenado al fracaso el tercer lanzamiento, hubo una espera de cinco segundos antes de que el segundo nivel se soltara. Cuando el segundo nivel empezó a alejarse muy despacio, Musk se permitió por fin soltar un grito de victoria.

El motor Kestrel de la segunda etapa funcionó a la perfección. La tobera se veía encendida de un rojo resplandeciente por el calor, pero Musk sabía que el material podía ponerse incandescente y aguantar. Finalmente, noventa minutos después del despegue, el motor Kestrel se apagó, según lo planeado, y liberó su carga en órbita. Para entonces, los vítores se habían ido apagando, Musk alzaba los brazos en gesto de victoria y Kimbal, de pie a su lado, se echó a llorar.

El Falcon 1 había hecho historia como el primer cohete de construcción privada en alcanzar la órbita partiendo desde el suelo. Musk y su pequeño equipo de tan solo quinientos empleados (en la división equivalente de Boeing eran cincuenta mil) habían diseñado el sistema completo y llevado a cabo toda la construcción por sí mismos. Había muy pocas cosas que se hubieran externalizado. Y la financiación también había sido privada, en gran parte salida del bolsillo de Musk. SpaceX tenía contratos para desarrollar misiones para la NASA y otros clientes, pero solo se les pagaría cuando tuvieran éxito. No recibían subsidios ni había contratos de margen fijo.

«¡Ha sido la hostia!», gritó Musk al entrar en la planta de fábrica. Hizo un pequeño bailecito delante de los empleados que estaban reunidos cerca de la cafetería. «¡A la cuarta va la vencida!». Los vítores se oyeron otra vez y Musk empezó a tartamudear más de lo habitual. «Tengo la mente exhausta, así que me resulta difícil ser capaz de decir nada», murmuró. Pero entonces explicó su visión del futuro: «Este ha sido solo el primer paso de muchos otros. Vamos a poner en órbita el Falcon 9 el año que viene, vamos a sacar adelante la cápsula espacial Dragon y vamos a reemplazar al transbordador espacial. Vamos a hacer innumerables cosas, hasta vamos a llegar a Marte».

A pesar de su apariencia pétrea, Musk había tenido el estómago encogido durante todo el lanzamiento, casi a punto de vomitar. Y aún después de que saliera bien, le costaba sentir alegría. «Tenía los niveles de cortisol, adrenalina y hormonas del estrés tan por las nubes que era incapaz de sentir alegría —cuenta—. Tenía una sensación de alivio, como si me hubieran perdonado la vida, pero no alegría. Estaba demasiado estresado para ello».

«ILOVENASA»

El éxito de aquel lanzamiento preservaba el futuro de los proyectos espaciales empresariales. «Como hizo Roger Bannister al correr la milla en menos de cuatro minutos, SpaceX ha hecho que la gente vuelva a replantearse su concepto de los límites

en lo relativo a viajar al espacio —ha afirmado el escritor Ashlee Vance—. Se había producido un punto de inflexión, se había desencadenado la locura espacial».

Ese punto de inflexión conllevaba un importante cambio de dirección para la NASA. El fin del programa del transbordador espacial suponía que Estados Unidos dejaba de tener la capacidad de enviar tripulación o carga a la Estación Espacial Internacional. De modo que la NASA sacó a concurso un contrato comercial de servicios de reabastecimiento para llevar misiones de carga. El éxito del cuarto vuelo del Falcon 1 habilitó a Musk y a Gwynne Shotwell para volar a Houston a finales de 2008 a reunirse con la NASA y defender su candidatura.

Cuando bajaron del avión, Musk llevó aparte a Shotwell en la misma pista para decirle unas palabras: «A la NASA le preocupa que tenga que repartir mi tiempo entre SpaceX y Tesla —le dijo—. Necesito una socia». No era una idea que generalmente le resultara fácil, pues a Musk se le daba mejor mandar que colaborar. Después, le hizo una oferta: «¿Quieres ser la presidenta de SpaceX?». Él seguiría siendo director general y se repartirían las responsabilidades. «Yo me ocuparé más de la parte de ingeniería y desarrollo de producto —le dijo— y quiero que tú te centres en la gestión de clientes, recursos humanos, relaciones con el Gobierno y gran parte de lo económico». Shotwell aceptó inmediatamente. «A mí me encanta trabajar con personas y a él le gusta trabajar con el hardware y el diseño», explica.

El 22 de diciembre, como un telón que se bajaba sobre el horrible año 2008, Musk recibió una llamada. Era Bill Gerstenmaier, director de vuelos espaciales de la NASA, que después acabaría en SpaceX, para darle la noticia: se le iba a otorgar a SpaceX un contrato de 1.600 millones de dólares para realizar doce viajes de ida y vuelta a la Estación Espacial Internacional. «*I love NASA* —respondió Musk—. Sois lo mejor». Y cambió la contraseña de su ordenador por «ilovenasa».

31

Salvar a Tesla

Diciembre de 2008



Cortesía de Navaid Faruq

Un amor casi enfermizo por el riesgo: en una de sus fiestas de cumpleaños, ante un lanzador de cuchillos con los ojos vendados.

La financiación de Tesla, diciembre de 2008

Musk no pudo degustar el contrato de la NASA ni cinco minutos. De hecho, su nivel de estrés no disminuyó ni un poco. Puede que SpaceX hubiera recibido un indulto navideño, pero a finales de 2008 Tesla seguía encaminándose hacia la bancarrota. Iban a quedarse sin dinero en Nochebuena. Ni la empresa ni Musk, personalmente, tenían suficiente dinero en el banco para hacer frente al siguiente pago de las nóminas.

Musk propuso a sus inversores una ampliación de capital emitiendo acciones por solo veinte millones de dólares. Sería suficiente para que Tesla pudiera seguir avanzando unos meses más. Pero cuando creía que el plan estaba cerrado, descubrió que uno de los inversores se estaba echando atrás: VantagePoint Capital, presidido por Alan Salzman. Y para que la nueva emisión pudiera hacerse efectiva, tenían que aprobarla todos los inversores.

Salzman y Musk llevaban manteniendo los últimos meses desacuerdos sobre estrategia. Una vez tuvieron una bronca a gritos en la sede de Tesla a la vista de todos los empleados. Salzman quería que Tesla se convirtiera en un proveedor de paquetes de batería para otras empresas automovilísticas, como Chrysler. «Contribuirá a financiar el crecimiento de Tesla», decía. A Musk le parecía que la idea era una locura. «Salzman insistía en que enganchábamos nuestro vagón a una marca de coches histórica —cuenta — y yo estaba pensando: "Ese barco está haciendo aguas a lo grande"». A Salzman le irritaba que Tesla estuviera gastándose los depósitos que habían hecho los compradores de los Roadsters pese a que los coches no se habían fabricado. «La gente creía que estaba poniendo un depósito, no haciendo un préstamo no garantizado para financiar la empresa. Moralmente, eso estaba mal». Musk consiguió encontrar una asesoría externa que le diera la opinión de que era legal. A Salzman también le repelían las maneras de Musk. «Era muy duro con la gente e innecesariamente insensible. Era parte de su ADN y no cuadraba bien con el mío».

En una reunión extraoficial del consejo en la que Kimbal estaba escuchando a través del teléfono, Salzman intentó sentar las bases para destituir a Elon Musk como director general. «Lo que aquellos malditos idiotas estaban tratando de hacerle a Elon me puso furioso —dice Kimbal—. Empecé a gritar: "Ni de coña, ni de coña, esto no lo vais a hacer. ¡Estáis como una cabra!"». Antonio Gracias también estaba en aquella llamada. «No, nosotros respaldamos a Elon», dijo. Kimbal llamó a su hermano, que pudo bloquear la votación. Estaba tan concentrado —en un estado casi de trance— que ni siquiera se enfadó.

Salzman y sus socios insistieron en que Musk acudiera a su oficina y detallara las necesidades de capital de Tesla para continuar. «Musk estaba intentando hacer una operación a corazón abierto y queríamos asegurarnos de que no hacía una transfusión de sangre del tipo equivocado —dice Salzman—. Cuando una persona ejerce un control desmesurado y esa persona se encuentra bajo un enorme estrés, la situación es muy peligrosa».

Musk se enfadó. «Tenemos que hacer esto ahora mismo o no llegamos a pagar las nóminas», le dijo a Salzman, el cual insistió en mantener una reunión la semana siguiente. Además, puso la hora del encuentro a las siete de la mañana, cosa que enfadó todavía más a Musk. «Yo soy un ave nocturna, y pensé: "Tío, esto es una mierda" —

cuenta—. Salzman me estaba haciendo aquello porque es un mamón». Musk creía que Salzman estaba disfrutando de tener la oportunidad de mirarle a los ojos y decirle «No», que es lo que ocurrió.

Musk es capaz de perdonar, tal como lo demuestra su reconciliación con sus socios de PayPal. Pero hay unas pocas personas que lo ponen instantáneamente como una furia, de forma casi irracional. Martin Eberhard es una de ellas. Y Alan Salzman se convirtió en otra. Musk creía que Salzman estaba intencionadamente tratando de llevar a Tesla a la bancarrota. «Es un tremendo gilipollas —dice Musk—. Y cuando digo que es un gilipollas, es en sentido descriptivo, no peyorativo».

Salzman niega con mucha calma las alegaciones de Musk y parece tomarse con buen humor sus insultos. «No teníamos ningún plan ni para hacernos con la empresa ni para llevarla a la bancarrota —dice—. Eso es absurdo. Nuestro papel es simplemente apoyar a las empresas y asegurarnos de que su capital se gasta con sensatez». A pesar de los ataques de Musk, Salzman expresa cierta admiración por él. «Musk ha sido la única fuerza motora de la empresa y hay que reconocérselo, porque funcionó. Me quito el sombrero».

Para poder sortear el veto de Salzman, Musk se apresuró a reestructurar la financiación de modo que no exigiera emitir más acciones sino aumentar la deuda. La llamada decisiva tuvo lugar en Nochebuena, dos días después de que SpaceX consiguiera el contrato de la NASA. Musk estaba en casa de Kimbal en Boulder (Colorado) con Talulah Riley. «Yo estaba sentada en el suelo envolviendo los regalos de los niños y Elon estaba en la cama, hablando por teléfono e intentando arreglar las cosas como un loco —cuenta—. Para mí, las Navidades son muy importantes, así que mi prioridad era proteger a los niños de toda la situación. Me repetía: “Es Navidad, habrá algún milagro”».

Y ocurrió. VantagePoint acabó dando su apoyo al plan, igual que el resto de los inversores que estaban participando en la llamada. Musk se echó a llorar. «Si hubiera salido de otro modo, Tesla estaría acabado —dice—, y quizá también lo hubiera estado por muchos años el sueño de los coches eléctricos». En aquel momento, todas las grandes empresas automovilísticas de Estados Unidos habían dejado de fabricar coches eléctricos.

Préstamos del Gobierno y la inversión de Daimler

Desde hace años, una de las críticas que se le hace a Tesla es que en 2009 la empresa fue «rescatada» o «subvencionada» por el Gobierno. En realidad, Tesla no recibió dinero del TARP (el Troubled Asset Relief Program del Departamento del Tesoro), conocido también como el fondo de «rescate». Con aquel programa, Washington había prestado 18.400 millones de dólares a General Motors y Chrysler cuando estaban en reestructuración por bancarrota. Tesla no pidió dinero del TARP ni ningún paquete de estímulo.

Lo que Tesla obtuvo en junio de 2009 fueron 465 millones de dólares en préstamos con interés de un programa del Departamento de Energía. El programa de subsidios para la Fabricación de Vehículos de Tecnología Avanzada prestaba dinero a las empresas para fabricar coches eléctricos o eficientes. Ford, Nissan y Fisker Automotive también obtuvieron dichos préstamos.

El préstamo del Departamento de Energía a Tesla no suponía una inyección inmediata

de liquidez. A diferencia del obtenido por el rescate del que se beneficiaron GM y Chrysler, el dinero de los préstamos dependía de gastos reales. «Teníamos que gastarnos el dinero y después mandarle las facturas al Gobierno», explica Musk. Por tanto, el primero de los cheques no llegó hasta principios de 2010. Tres años después, Tesla cubrió su deuda junto con otros doce millones de dólares en intereses. Nissan pagó la deuda en 2017, Fisker acabó en bancarrota y en 2023 Ford seguía debiendo el dinero.

Una inyección más importante para Tesla llegó de parte de Daimler. En octubre de 2008, entre la crisis de Tesla y los fallos de los lanzamientos de SpaceX, Musk había viajado hasta Stuttgart, a la sede de la empresa alemana. Los ejecutivos de Daimler le comunicaron que tenían interés en crear un coche eléctrico y que uno de sus equipos iba a viajar a Estados Unidos en enero de 2009. Invitaron a Tesla a mostrarles una propuesta para hacer una versión eléctrica del Smart de Daimler.

A su regreso, Musk le dijo a J. B. Straubel que debían darse prisa en construir un prototipo de Smart eléctrico para cuando llegara el equipo de Daimler. Enviaron un empleado a México, donde se podían adquirir Smarts de gasolina, para que comprara uno y lo condujera de vuelta a California. Y después le pusieron un motor y un paquete de batería de Roadster.

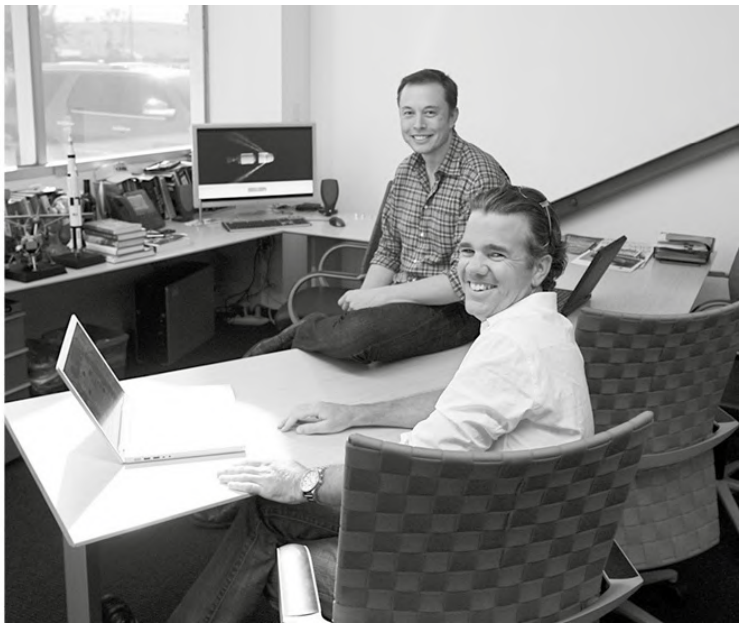
Cuando los ejecutivos de Daimler llegaron a Tesla, en enero de 2009, parecieron molestos de que se les hubiera organizado una reunión con una empresa pequeña y sin blanca de la que apenas habían oído hablar. «Recuerdo que estaban muy gruñones y queriendo salir de allí lo antes posible —cuenta Musk—. Estaban esperando que les hiciéramos una presentación cualquiera en PowerPoint». Y entonces Musk les preguntó si querían conducir el coche. «¿Qué quieres decir?», preguntó uno de los miembros del equipo Daimler. Y Musk les explicó que habían creado un modelo operativo.

Salieron al aparcamiento y los ejecutivos de Tesla dieron una vuelta de prueba. El coche salió zumbando y se puso a cien kilómetros por hora en cuatro segundos. Les dejó alucinados. «El Smart iba como un rayo —dice Musk—. Con ese coche podías ponerte a caballito». Como resultado, Daimler contrató a Tesla como proveedor de paquetes de baterías y trenes de potencia para los Smart, idea no muy distinta de la que había sugerido Salzman. Musk le pidió a Daimler que considerara también invertir en la empresa. En mayo de 2009, incluso antes de que se aprobaran los préstamos del Departamento de Energía, Daimler accedió a comprar acciones de Tesla por valor de cincuenta millones de dólares. «Si Daimler no hubiera invertido en Tesla en ese momento, hubiéramos estado acabados», dice Musk.

32

El Model S

Tesla, 2009

Izquierda y derecha: Steve Jurvetson/Wikimedia Commons

Drew Baglino y Musk con Franz von Holzhausen.

Henrik Fisker

La ronda de financiación de las Navidades de 2008, la inversión de Daimler y el préstamo del Gobierno permitieron a Musk seguir adelante con un proyecto que, de tener éxito, convertiría a Tesla en una empresa automovilística con entidad que de verdad podía liderar el camino hacia la era de los vehículos eléctricos: un sedán de cuatro puertas de producción masiva a un coste de unos sesenta mil dólares. Se conoció como Model S.

Musk había dedicado mucho tiempo al diseño del Roadster, pero cuando intentó contribuir a dar forma a un sedán de cuatro puertas tuvo muchas más dificultades. «Las líneas y las proporciones de un deportivo son las de una supermodelo, es relativamente fácil que quede bien —cuenta—. Pero las proporciones de un sedán es más difícil que queden bonitas».

En un inicio, Tesla había contratado a Henrik Fisker, un diseñador danés residente en el sur de California autor del estilo sensual del BMW Z8 y del Aston Martin DB9. A Musk no le impresionaron demasiado sus ideas. El coche «parece un puto huevo con ruedas —dijo de uno de los bocetos de Fisker—. Bájale el techo».

Fisker intentó explicarle el problema a Musk. Puesto que el paquete de la batería obligaba a elevar el suelo del coche, había que abombar el techo para que el interior tuviera la altura suficiente. Fisker se dirigió a la pizarra y dibujó el diseño de Aston Martin que le gustaba a Musk. Era ancho y bajo. Pero, debido a la ubicación de la batería, el Model S no podía tener las mismas proporciones. «Imagina que vas a un pase de modelos de Giorgio Armani —le explicó Fisker—. Sale una modelo de un metro ochenta y cuarenta y cinco kilos pasando un vestido. Estás con tu mujer, que mide un metro cincuenta y pesa setenta kilos, y le dices a Armani: “Hazle un vestido como ese a mi mujer”. Pues no le va a quedar igual».

Musk ordenó decenas de cambios, entre ellos la forma de los faros y las líneas del capó. Fisker se consideraba un artista y le explicó a Musk por qué no quería aplicar algunos de los cambios. «Me da igual lo que tú quieras —le contestó Musk en un momento dado—. Te estoy ordenando que lo hagas». Fisker rememora la caótica intensidad de Musk en un tono entre aburrido y divertido. «La verdad es que el rollo de Musk no es muy lo mío —dice—. Yo soy bastante tranquilo». Nueve meses después, Musk canceló su contrato.

Franz von Holzhausen

Franz von Holzhausen nació en Connecticut y vivía en el sur de California, pero haciendo honor a su nombre tiene un aura de sofisticación europea. Viste chaquetas de cuero vegano de Technik y vaqueros ajustados y muestra siempre una media sonrisa que sugiere entre confianza en sí mismo y humildad. Al terminar los estudios de diseño, trabajó por épocas en Volkswagen, GM y, finalmente, Mazda, en California, donde se encontraba bloqueado en lo que describe como «el ciclo repetitivo», trabajando en proyectos sin ninguna inspiración.

Una de sus pasiones era el *karting*, y otro de los conductores, que estaba trabajando

en la inauguración del primer *showroom* de Tesla en el bulevar de Santa Mónica, le dio su nombre a Musk durante el brutal verano de 2008. Musk, que había cancelado el contrato de Fisker, estaba buscando a alguien para montar un departamento de diseño en Tesla. Cuando Musk llamó a Von Holzhausen, este accedió a ir a verlo aquella misma tarde. Musk le dio una vuelta por SpaceX y Von Holzhausen se quedó epatado. «Joder, el tío está mandando cohetes al espacio —se dijo, maravillado—. Comparado con esto, hacer coches es fácil».

Siguieron la conversación aquella noche, en la fiesta de inauguración del *showroom* de Santa Mónica. En una sala de reuniones, apartados del resto de los asistentes, Musk le mostró imágenes del trabajo que había hecho Fisker en el Model S.

—La verdad es que no es muy bueno —declaró Von Holzhausen—. Yo puedo hacerte algo fabuloso.

Musk se echó a reír.

—Venga, hagámoslo —le dijo.

Y contrató a Von Holzhausen allí mismo.

Al final acabarían convirtiéndose en un equipo, como Steve Jobs y Jony Ive, una de las únicas relaciones serenas y sin dramas que Musk llegaría a tener tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Musk quería que el estudio de diseño estuviera junto a su cubículo en la fábrica de SpaceX en Los Ángeles en vez de en la oficina de Tesla en Silicon Valley, pero no tenía dinero para montarlo, así que le cedió a Von Holzhausen un rincón al fondo de la fábrica de cohetes, cerca de la zona donde se montaba el morro, y puso una carpa para que su equipo tuviera algo de intimidad.

El día después de incorporarse, Von Holzhausen vio por los monitores de al lado de la cantina, junto a Gwynne Shotwell, el tercer intento de lanzamiento de la empresa desde Kwaj, el de agosto de 2008. Fue el que falló cuando el propulsor, justo después de la separación, dio un pequeño acelerón y golpeó a la segunda etapa. Y Von Holzhausen cayó en la cuenta de que había dejado un confortable empleo en Mazda para trabajar para un genio maniaco adicto al riesgo y al drama. Tanto SpaceX como Tesla parecían ir de cabeza a la bancarrota. «Estaba llegando el Armagedón —dice—, y hubo días en los que pensé: "Tío, a lo mejor no sobrevivimos ni para tener la oportunidad de enseñar este coche tan guay con el que estamos soñando"».

Von Holzhausen quería un compinche, así que llamó a un colega de la industria automovilística al que conocía desde hacía años, Dave Morris, ingeniero y modelista de prototipos de arcilla que tenía un agradable acento *fish-and-chips* que le había quedado de su infancia en la zona norte de Londres. «Dave, no te imaginas lo a su bola que va esta empresa —le dijo—. Es como una banda de *garage*. A lo mejor acabamos en bancarrota». Pero cuando Morris recorrió con Von Holzhausen la fábrica de cohetes hasta llegar a la zona donde estaba el estudio, se quedó enganchado. «Si Musk va tan *hardcore* con los cohetes y quiere hacer coches —pensó Morris—, yo quiero estar aquí».

Finalmente, Musk compró un viejo hangar aeronáutico junto a la fábrica de SpaceX para acoger el estudio de Von Holzhausen. Musk se pasaba por allí todos los días para conversar y los viernes dedicaba una o dos horas a hacer una sesión intensiva de revisión del diseño. Gradualmente, fue tomando forma una nueva versión del Model S. Después de llevar unos meses mostrándole bocetos y documentos de especificaciones, Von Holzhausen se dio cuenta de que Musk estaba más cómodo si usaban a modelos en 3D, de modo que Morris y él trabajaron con un par de escultores para fabricar un modelo a escala real que iban actualizando continuamente. Los viernes por la tarde,

cuando Musk los visitaba, lo sacaban del estudio hasta el soleado patio exterior para ver su reacción.

El paquete de baterías

Para evitar que el Model S pareciera ahuevado, el paquete de baterías tenía que ser lo más delgado posible. Esto se debía a que Musk deseaba que estuviera bajo el suelo del coche, no como en el Roadster, que lo tenía en forma de caja detrás de los dos asientos. Poner la batería abajo hacía casi imposible que el coche volcara y también lo hacía más fácil de manejar. «Pasamos un montón de tiempo arañándole milímetros al paquete de batería para estar seguros de que en el interior quedaba altura suficiente sin tener que diseñar un coche burbuja», cuenta Musk.

La persona a la que puso a cargo de la batería era un recién graduado de Stanford llamado Drew Baglino. Más afable que el ingeniero medio y de risa fácil, Baglino escalaría hasta los puestos más altos de Tesla a lo largo de los años, pero su carrera estuvo a punto de acabar en la primera reunión con Musk. «¿Cuántas celdas de batería necesitamos para llegar a nuestro rango objetivo?», le preguntó Musk. «Habíamos probado docenas de modelos, comprobado hasta qué punto era buena la aerodinámica, cómo de eficiente era el tren de potencia y la densidad energética que podíamos dar a cada celda», dice. Y la respuesta que obtuvieron fue que el paquete de batería iba a necesitar ocho mil cuatrocientas celdas.

«No —le dijo Musk—, hacedlo con siete mil doscientas».

Baglino consideraba que aquello era imposible, pero se controló antes de soltárselo a Musk. Ya había oído rumores sobre su genio cuando se le contradecía. De todas formas, se encontró varias veces del lado receptor del soplete de Musk. «Era muy duro —cuenta Baglino—. Le gustaba pelear con el mensajero, que no siempre es la mejor estrategia. Empezó atacándome a mí».

Baglino le dijo a su jefe, J. B. Straubel, uno de los fundadores de Tesla, que estaba consternado.

—No quiero volver a estar presente en ninguna otra reunión con Elon —le dijo.

Straubel, que había asistido ya a muchas sesiones como aquella, le sorprendió cuando le dijo que había sido «muy buena».

—Ese era el tipo de *feedback* que necesitábamos —le dijo Straubel—. Lo que tienes que hacer es aprender a gestionar sus demandas. Averiguar cuál es su objetivo y seguir dándole información. Así es como obtiene los mejores resultados.

En el caso de las celdas de batería, al final fue Baglino el sorprendido. «Lo más loco de aquel objetivo de las siete mil doscientas celdas es que, por supuesto, acabamos con paquetes de siete mil doscientas celdas —dice—. Fue un cálculo a ojo, pero lo clavó».

Una vez consiguió reducir el número de celdas, Musk empezó a centrarse en buscar la posición más baja en la que pudiera colocarse el paquete de baterías. Si lo situaban en el panel inferior, tendría que estar protegido de alguna forma para que no se dañara con piedras ni cascotes. Esto provocó numerosas broncas con los miembros más precavidos de su equipo, que querían poner una placa gruesa bajo la batería. A veces las reuniones se convertían en batallas de gritos. «Elon entraba a lo personal y los ingenieros se calentaban —cuenta Straubel—. Les parecía que se les estaba pidiendo

que hicieran algo inseguro». Cuando se plantaban, era como si estuvieran agitando un capote rojo delante de un toro. «Elon es un tipo supercompetitivo, y retarle supone que cualquier reunión acabe, muy posiblemente, yéndose a la mierda».

Musk contrató como ingeniero jefe del Model S a Peter Rawlinson, un elegante inglés que había trabajado en carrocerías para Lotus y Land Rover. Juntos dieron con una forma de hacer algo más que colocar simplemente el paquete de baterías bajo el suelo del coche. Lo diseñaron de forma que el paquete se convirtiera en un elemento de la estructura del automóvil.

El hecho de que los diseñadores que trabajaban en la forma del vehículo y los ingenieros que determinaban cómo iba a construirse trabajaran mano a mano es un ejemplo de la política de Musk. «En otros sitios en los que he trabajado —dice Von Holzhausen— la mentalidad imperante es como de pasar la bola al otro lado de la red. El diseñador tiene una idea y se la manda a un ingeniero, que está en otro edificio o incluso en otro país». Musk puso a los diseñadores y a los ingenieros en la misma sala. «La visión que teníamos era crear diseñadores que pensaran como ingenieros e ingenieros que pensaran como diseñadores», cuenta Von Holzhausen.

Esto seguía también el principio que Steve Jobs y Jony Ive habían infundido a Apple: el diseño no tiene que ver solo con la estética, el verdadero diseño industrial debe conectar el aspecto de un producto con su funcionamiento. «En el vocabulario de la mayor parte de la gente, diseño significa “barniz” —explicó Jobs en una ocasión—. Nada podría estar más alejado del sentido del diseño. El diseño es el alma fundamental de una creación hecha por el ser humano que acaba expresándose en una serie de sucesivas capas externas».

Un diseño amable

Había también otro principio que salió del estudio de diseño de Apple. Cuando Jony Ive concibió el agradable Mac de colores en 1998, incluyó un asa. No es que fuera una cosa demasiado funcional, porque el iMac era un ordenador de sobremesa y no estaba pensado para ir llevándolo de un lado a otro, pero transmitía un mensaje de cercanía. «Si tiene un asa, hace que la relación sea posible —ha explicado Ive—. Es cercano. Te da permiso para tocarlo».

De forma similar, Von Holzhausen diseñó unas manillas que estaban metidas en la puerta del coche y que, cuando el conductor se acercaba con la llave, emergían y se encendían como un alegre apretón de manos. No añadían nada en términos de funcionalidad. Una manilla sobresaliente normal y corriente hubiera funcionado exactamente igual de bien. Pero a Musk le encantó de inmediato la idea. Transmitiría una alegre señal de cercanía. «La manilla detecta que te acercas, se enciende, emerge para saludarte y parece magia», dice.

Los ingenieros y los equipos de producción se opusieron a la idea. Dentro de la puerta, quedaba muy poco espacio para el mecanismo, que tendría que poder funcionar miles de veces en diversas condiciones meteorológicas. Uno de los ingenieros le lanzó a Musk una de sus palabras favoritas: «Idiotez». Pero Musk fue persistente: «Dejad de oponeros a mí en esto», ordenó. Las manillas acabaron siendo una característica especial del coche, característica que establecía un pacto emocional con el dueño.

Musk mostraba resistencia a las normativas. No le gustaba jugar con las reglas de otra gente. Cuando el Model S estaba ya casi terminado, se metió un día en el coche y

bajó la visera del lado del copiloto. «¿Esto qué mierda es?», dijo, señalando a la obligatoria etiqueta de advertencia sobre el airbag y sobre cómo deshabilitarlo cuando hay un niño en el sitio del copiloto. Dave Morris le explicó que ponerlas era una obligación gubernamental. «Deshaceos de ellas —le ordenó Musk—. La gente no es idiota. Esas pegatinas son una idiotez».

A fin de sortear esta regulación, Tesla diseñó un sistema para deshabilitar el airbag cuando el coche detectaba la presencia de un niño en el asiento del copiloto. Eso no satisfizo al Gobierno, pero Musk no se echó atrás. Durante años, Tesla se vería envuelto en un tira y afloja con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), que emite advertencias regularmente para la retirada de los vehículos Tesla sin pegatina de advertencia sobre el airbag.

Musk quería que el Model S tuviera una enorme pantalla táctil al alcance de la mano del conductor. Von Holzhausen y él pasaron horas probando ideas de distintos tamaños, formas y posicionamiento. Acabó siendo un nuevo paradigma para la industria automovilística. Permitía al conductor mantener con mayor sencillez el control sobre las luces, la temperatura, la posición de los asientos, los niveles de suspensión, y casi todo en el coche, salvo la apertura de la guantera (por algún motivo, la normativa pública de Estados Unidos exige que tenga un botón físico). También permitía otras cosas más divertidas como jugar a videojuegos, sonidos de pedos para el asiento del copiloto, timbres distintos para el claxon y bromas escondidas en las diversas interfaces.

Y lo que es más importante aún: entender el coche no solo en su dimensión de hardware sino también como software permitía hacerle actualizaciones continuamente. Podían enviársele herramientas nuevas «por el aire». «Nos alucinaba ver que podíamos ir añadiendo un montón de funcionalidades nuevas año tras año, incluida una mayor aceleración —cuenta Musk—. Permitía que el coche fuera cada vez mejor que cuando lo compraste».

33

Espacio privado

SpaceX, 2009-2010



Foto oficial de la Casa Blanca, Chuck Kennedy

En Cabo Cañaveral con el presidente Obama, 2010.

El Falcon 9, la cápsula Dragon y el complejo 40

Cuando SpaceX ganó el concurso de la NASA para transportar cargamentos a la Estación Espacial Internacional, el contrato llegaba con un reto. Hacía falta un cohete mucho más potente que el Falcon 1.

Inicialmente, el plan de Musk era que el artefacto contara con cinco motores en vez de uno y, por tanto, se llamaría Falcon 5. También sería necesario que cada uno de los motores tuviera mucha más potencia. Pero a Tom Mueller le preocupaba que la construcción del nuevo motor llevara mucho tiempo, y persuadió a Musk para que aceptara una revisión de la idea: un cohete con nueve motores de los Merlin originales. Así nació el Falcon 9, un cohete que se convertiría en la mula de carga de SpaceX durante más de una década. Con casi cincuenta metros, más que duplicaba la altura del Falcon 1, y era diez veces más potente y doce veces más pesado.

Además del cohete nuevo, necesitaban también una cápsula espacial, el módulo que se lanza en el morro del cohete y que transporta la carga (o a los astronautas) hasta la órbita y puede acoplarse a la Estación Espacial y regresar a tierra. Musk trabajó con sus ingenieros a lo largo de una serie de reuniones los sábados por la mañana para diseñar una cápsula espacial desde cero, a la que puso el nombre de Dragon, por «Puff, el dragón mágico».

Y, por último, necesitaban un lugar —¡Kwaj no!— donde pudieran lanzar con regularidad el nuevo cohete. Enviar el enorme Falcon 9 a un punto en medio del Pacífico sería sumamente difícil. SpaceX firmó un acuerdo para usar parte del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, que se encontraba próximo a setecientos edificios, plataformas y complejos de lanzamiento diseminados por unas sesenta mil hectáreas en la costa atlántica de Florida. SpaceX arrendó el Complejo de Lanzamiento Espacial 40, que desde 1960 se había usado para el lanzamiento de los cohetes Titan de las Fuerzas Aéreas.

Para reconstruir el complejo, Musk contrató a un ingeniero llamado Brian Mosdell, que trabajaba para United Launch Alliance, proyecto conjunto de Lockheed y Boeing. Las entrevistas de trabajo de Musk pueden ser ciertamente desconcertantes. Es posible que a mitad de ellas se ponga a hacer cosas diversas, o se quede con la mirada perdida; a veces se mantiene en silencio durante un minuto o más (a los entrevistados se les advierte de antemano que, en ese caso, se limiten a quedarse allí sentados sin intentar llenar el silencio). Pero cuando se interesa por el candidato y de verdad quiere tomarle la medida, Musk se mete en detalladísimas discusiones técnicas. ¿Cuáles son las razones científicas para emplear helio en lugar de nitrógeno? ¿Cuáles son los mejores métodos para purgar el sello del eje de bombeo y los sellos laberínticos? «Cuando se trata de valorar con tan solo unas preguntas las capacidades de una persona tengo una buena red neuronal», cuenta Musk. Mosdell consiguió el trabajo.

Azuzado a menudo por Musk, Mosdell reconstruyó el área en el típico estilo chapucero de SpaceX, literalmente. Junto con su jefe, Tim Buzza, iban como carroñeros recogiendo componentes que pudieran reutilizar sin mucho coste. Buzza iba conduciendo por una carretera de Cabo Cañaveral y divisó un antiguo tanque de oxígeno líquido. «Le pregunté al general si podíamos comprarlo —dice— y nos llevamos un tanque de presión de un millón y medio de dólares por cuatro duros. Aún está en el

Complejo 40».

Musk también solía ahorrar dinero cuestionando los requisitos. Cuando le preguntó al equipo por qué costaba dos millones de dólares construir un par de grúas para alzar el Falcon 9, le enseñaron todas las normativas de seguridad que imponían las Fuerzas Aéreas. La mayoría estaban obsoletas y Mosdell consiguió convencer al ejército de que las revisara. Al final, las grúas acabaron costando trescientos mil dólares.

Décadas de contratos de margen fijo habían hecho que el sector aeroespacial estuviera fofo y con michelines. Una válvula para un cohete podía costar treinta veces más que una válvula similar para un coche, por lo que Musk presionaba constantemente a su equipo para que buscara los componentes en empresas que no fueran del sector aeroespacial. Los pestillos que la NASA usaba en la Estación Espacial Internacional costaban mil quinientos dólares cada uno. Un ingeniero de SpaceX consiguió modificar una de las puertas de los cuartos de baño públicos y crear un mecanismo de cierre que costaba treinta dólares. Cuando uno de los ingenieros llegó a su cubículo y le contó que el sistema de refrigeración de la bodega de carga del Falcon 9 iba a costar más de tres millones de dólares, Musk llamó a gritos a Gwynne Shotwell, que estaba en el cubículo de al lado, para preguntarle cuánto costaba un sistema de aire acondicionado doméstico. Unos seis mil dólares, le dijo. Así que el equipo de SpaceX adquirió algunas máquinas comerciales de aire acondicionado y modificó sus bombas para que fueran capaces de funcionar en la parte superior del cohete.

Cuando trabajaba para Lockheed y Boeing, Mosdell había reconstruido un complejo de lanzamiento espacial en Cabo Cañaveral para el cohete Delta IV. El complejo similar que construyó para el Falcon 9 costó una décima parte. SpaceX no solo estaba privatizando el sector espacial, también estaba revolucionando sus costes de estructura.

Obama en SpaceX

—Me han dicho que deberíamos ampliar el programa del transbordador espacial. ¿Es cierto? —preguntó Barack Obama a su asesora de campaña en asuntos aeroespaciales, Lori Garver, a principios de septiembre de 2008.

—No —le contestó ella—. Eso debería hacerlo el sector privado.

Era un consejo arriesgado. SpaceX había fracasado tres veces en su intento de poner un satélite en órbita y estaba a punto de realizar el que bien podría ser su último intento.

Garver, veterana de la NASA, estaba intentando convencer al candidato demócrata a la presidencia de que el enfoque aeroespacial de Estados Unidos tenía que cambiar. La NASA planeaba aparcar el transbordador espacial con intención de sustituirlo por un nuevo programa llamado Proyecto Constelación, que se estaba desarrollando de la forma tradicional: la NASA concedía contratos de margen fijo a la United Launch Alliance de Lockheed-Boeing para la construcción de la mayor parte de los componentes. Pero el coste estimado del programa se había incrementado en más del doble y no estaba ni cerca de llegar a su fin. Garver recomendó a Obama que saliera de allí y que, en cambio, permitiera a las empresas privadas como SpaceX desarrollar cohetes que pudieran llevar astronautas al espacio.

Ese es el motivo por el que ella, igual que Musk, se jugaba mucho en el cuarto intento del Falcon 1 desde Kwaj aquel septiembre. Después del éxito del lanzamiento, Garver recibió llamadas de felicitación de los altos mandos del equipo de Obama y este acabó

designándola administradora adjunta de la NASA.

Por desgracia para Garver, para cubrir el puesto de su jefe Obama eligió a Charlie Bolden, un antiguo piloto del cuerpo de Marines y astronauta de la NASA que no compartía su entusiasmo por las colaboraciones con el sector comercial. «Yo no era, como tantos a mi alrededor, un ideólogo que pensaba que todo lo que teníamos que hacer era tomar el presupuesto de la NASA, tomar todo lo que hace falta para un viaje espacial tripulado, y entregárselo a Elon Musk y a SpaceX», dice Bolden.

Garver también tuvo que enfrentarse a aquellos miembros del Congreso que tenían en sus circunscripciones instalaciones de Boeing y que, a pesar de ser republicanos, se oponían a que la empresa privada se apoderara de lo que creían que debía gestionar la burocracia gubernamental. «Algunos altos mandos del Gobierno y de la industria se deleitaban ridiculizando a SpaceX y a Elon —cuenta Graver—. Tampoco ayudaba mucho el hecho de que Elon fuera más joven y tuviera más dinero que ellos, con la mentalidad disruptiva de Silicon Valley y una total falta de deferencia hacia la industria tradicional».

Garver ganó la disputa a finales de 2009. Obama canceló el Proyecto Constelación de la NASA después de que su asesor científico y el director de presupuesto le dijeran que estaba «por encima de lo presupuestado, por detrás de su calendario, [y era] imposible de ejecutar». Los tradicionalistas de la NASA, entre ellos el reverenciado astronauta Neil Armstrong, criticaron la decisión. «El presupuesto para la NASA que propone el presidente es el inicio de la marcha fúnebre por el futuro de los viajes espaciales tripulados», dijo el senador Richard Selby de Alabama. El antiguo director de la NASA, Michael Griffin, que había viajado con Musk a Rusia siete años antes, salió a la carga: «Básicamente, Estados Unidos ha decidido que en el futuro no va a ser un participante de importancia en los viajes tripulados al espacio». Se equivocaban. A lo largo de la década siguiente, y dependiendo fundamentalmente de SpaceX, Estados Unidos enviaría al espacio más astronautas, satélites y suministros que ningún otro país.

Obama decidió viajar a Cabo Cañaveral en abril de 2010 para recalcar el hecho de que confiar en empresas privadas como SpaceX no suponía que Estados Unidos estuviera abandonando la exploración espacial. «Hay quienes han dicho que trabajar con el sector privado de esta forma es inviable o poco inteligente —dijo en su discurso—. No estoy de acuerdo. Al comprar los servicios del transporte espacial, en vez de los vehículos en sí, podemos seguir asegurándonos de que se cumplen las más rigurosas medidas de seguridad. Pero también aceleraremos el ritmo de la innovación a medida que las empresas (desde las jóvenes *startups* a líderes consolidadas) compiten para diseñar y construir nuevos medios para transportar personas y materiales más allá de nuestra atmósfera».

El equipo del presidente había decidido que, después del discurso, se dirigiría a uno de los complejos de lanzamiento y se haría una foto delante de un cohete. Tal como se ha contado la historia, se dice que el presidente quería ir a uno de los complejos que usaba United Launch Alliance, pero como se estaban preparando para lanzar un satélite secreto de inteligencia, la idea fue rechazada. Lori Garver cuenta que la historia real no es así. «En la Casa Blanca, todos estábamos de acuerdo en que queríamos ir al complejo de SpaceX», dice.

Eso dio lugar a una inmejorable imagen televisada tanto para Obama como para Musk: el joven presidente, nacido el día en que John Kennedy prometió que Estados

Unidos iba a enviar a un hombre a la Luna, caminando junto al arriesgado emprendedor, conversando informalmente mientras daban la vuelta al radiante Falcon 9. A Musk le cayó bien Obama. «Me pareció que era un moderado, pero también alguien dispuesto a forzar un cambio», cuenta. Se quedó con la impresión de que Obama estaba intentando tomarle la medida. «Creo que quería hacerse a la idea de si yo era alguien de fiar o estaba un poco loco».

34

El despegue del Falcon 9

Cabo Cañaveral, 2010



Cortesía de Christopher Stanley

Marc Juncosa, en el centro, haciendo un brindis por el despegue del Falcon 9.

HASTA LA ÓRBITA...

La oportunidad que Musk tenía de demostrar que no estaba «un poco loco», o al menos que también se podía confiar en él, llegó dos meses después, en junio de 2010, cuando el Falcon 9 hizo su primer viaje no tripulado a órbita. El Falcon 1 había fallado tres veces antes de conseguirlo y este cohete era más grande y complejo. Musk no creía que fuera probable conseguirlo en su primer intento, pero había mucha presión una vez que el presidente había hecho que la política estadounidense fuera la de confiar en estos lanzamientos comerciales. Tal como publicó el *Wall Street Journal*, «Un fallo dramático en el lanzamiento podría dejar aún más debilitada la campaña ya poco sólida de la Casa Blanca para persuadir al Gobierno de que se gaste miles de millones de dólares en ayudar a SpaceX, y quizá otros dos rivales, a desarrollar una sustitución comercial de la flota de transbordadores espaciales de la NASA».

Las posibilidades de éxito no aumentaron cuando una tormenta dejó empapado al cohete. «Se nos mojó la antena —cuenta Buzza— y no conseguíamos obtener una buena señal de telemetría». Bajaron el artefacto de la plataforma de lanzamiento y Musk salió con Buzza para inspeccionar los daños. Blent Altan, el héroe y cocinero de *goulash* de Kwaj, subió una escalera, miró las antenas y confirmó que estaban demasiado empapadas para funcionar. Improvisaron el típico apaño SpaceX: se hicieron con un secador de pelo y Altan lo pasó por las antenas hasta que eliminaron toda la humedad.

—¿Crees que está lo bastante bien para volar mañana? —le preguntó Musk.

Altan le contestó:

—Debería funcionar.

Musk lo miró en silencio durante un rato, sopesándolos tanto a él como a su respuesta, y después dijo:

—Vale, hagámoslo.

A la mañana siguiente, los test de radiofrecuencia seguían sin ser perfectos. «No daba el tipo correcto de patrón», dice Buzza. Así que le dijo a Musk que aún habría otro retraso. Musk miró los datos. Como de costumbre, estaba dispuesto a tolerar más margen de riesgo que otras personas. «Está lo bastante bien —dijo—. Lanzamos». Buzza asintió. «Con Elon, lo importante —cuenta— es que si le contabas los riesgos y le enseñabas los datos técnicos, hacía una valoración rápida y dejaba que la responsabilidad pasara de tus hombros a los suyos».

El lanzamiento salió a la perfección. Musk, que estuvo celebrándolo toda la noche con su exultante equipo en una fiesta en el muelle de Cocoa Beach, dijo que era «una vindicación de lo que ha propuesto el presidente». También era una vindicación de SpaceX. Menos de ocho años después de su fundación y a dos de haberse visto casi en bancarrota, se había convertido en la empresa espacial privada de mayor éxito del mundo.

... Y VUELTA

La siguiente gran prueba, que estaba señalada para algo más adelante en 2010, era demostrar que SpaceX podía no solo poner en órbita una cápsula no tripulada, sino

también hacer que volviera a tierra con seguridad. Ninguna empresa privada lo había conseguido. De hecho, únicamente lo habían logrado tres países: Estados Unidos, Rusia y China.

De nuevo, Musk volvió a mostrar una disposición rayana en la temeridad a asumir riesgos que diferenciaban sus programas de los que desarrollaba la NASA. El día antes del lanzamiento programado de diciembre, una última inspección en la plataforma de lanzamiento reveló la existencia de dos pequeñas grietas en la falda del motor de la segunda etapa del cohete. «En la NASA, todo el mundo dio por hecho que retrasaríamos el lanzamiento unas semanas —comenta Garver—. Normalmente, el plan habría sido sustituir el motor entero».

«¿Y si nos limitamos directamente a cortar la falda? —preguntó Musk a su equipo—. Quiero decir tal cual, recortarla». En otras palabras, ¿por qué no eliminar el pedacito inferior, donde se encontraban las dos grietas? Uno de los ingenieros le advirtió de que una falda más pequeña supondría que el motor perdiera un poco de propulsión, pero Musk calculó que mantendría el empuje suficiente para completar la misión. Le llevó menos de una hora tomar esa decisión. Recortaron la falda con una cizalla enorme y el cohete salió al día siguiente en su misión crucial, tal como estaba planeado. «La NASA no podía hacer otra cosa que aceptar las decisiones de SpaceX y observarlo todo con incredulidad», recuerda Garver.

Tal como Musk había predicho, el cohete consiguió alzar la cápsula Dragon y ponerla en órbita. Después ejecutó las maniobras asignadas y disparó los cohetes de frenado para regresar a tierra, donde cayó sin problemas al mar con su paracaídas frente a la costa de California.

Por alucinante que aquello fuera, a Musk le asaltó una idea que mitigó su entusiasmo. El Programa Mercury había logrado una hazaña similar cincuenta años atrás, antes de que ni él ni Obama hubieran nacido. Estados Unidos estaba tan solo poniéndose al día con su antiguo yo.

SpaceX demostró repetidamente que podía ser más ágil que la NASA. Por ejemplo, cuando en una misión a la Estación Espacial en marzo de 2013 una de las válvulas del motor de la cápsula Dragon se atascó y no se abría. El equipo de SpaceX trabajó a toda prisa para ingeniar una forma de abortar la misión y devolver la cápsula a tierra de manera segura antes de que se estrellara. Y entonces se les ocurrió una idea arriesgada. Quizá lo que podían hacer era aumentar la presión delante de la válvula hasta niveles muy elevados y, después, liberarla de golpe, lo que podría hacer que la válvula se abriera. «Es como el equivalente de la maniobra Heimlich para naves espaciales», le dijo después Musk a Christian Davenport, del *Washington Post*.

Los dos altos mandos de la NASA que se encontraban en la sala de control se quedaron en segunda fila contemplando cómo los jóvenes ingenieros de SpaceX tramaban el plan. Uno de los ingenieros informáticos escribió el código que daría a la cápsula las instrucciones para elevar la presión y lo transmitió como si fuera una actualización de software para un coche Tesla.

¡Bum! ¡Pop! Funcionó. La válvula se abrió. La cápsula Dragon se acopló a la Estación Espacial Internacional y después volvió a casa sin mayor problema.

Eso allanó el camino para el siguiente gran reto de SpaceX, aún mayor y con más riesgo. A instancias de Garver, la Administración Obama decidió que, una vez retirado el transbordador espacial, Estados Unidos dependería de empresas privadas,

fundamentalmente de SpaceX, para llevar a órbita no solo cargamentos de materiales sino también a seres humanos; Musk estaba preparado para ello. Ya había dicho a los ingenieros de SpaceX que, en la construcción de la cápsula Dragon, incluyeran un elemento que no hace falta para el transporte de carga: una ventana.

35

La boda con Talulah

Septiembre de 2010



Cortesía de Talulah Riley

Con Talulah en el Derby de Kentucky.

«Puedo recorrer un camino difícil»

Musk le había pedido matrimonio a Talulah Riley semanas después de conocerse, aquel verano de 2008, pero ambos estuvieron de acuerdo en esperar un par de años antes de casarse.

La configuración emocional de Musk oscila entre insensible, demandante y eufórica, y la última de ellas se hace más evidente cuando se enamora. Riley volvió a Inglaterra en 2009 para protagonizar *Supercañeras 2*, una secuela de la comedia sobre un internado femenino que había rodado dos años antes, y en su primer día de rodaje, que tenía lugar en una mansión cercana a la casa de su infancia en el norte de Londres, recibió quinientas rosas de parte de Elon Musk. «Cuando se enfada, se enfada, y cuando está contento, está contento, en sus exaltaciones es casi como un niño —dice—. Puede ser muy frío, pero siente las cosas con mucha pureza, con una profundidad que la mayor parte de la gente no entiende».

Lo que más impresionó a Riley es lo que ella llama «el niño dentro del hombre». Cuando está contento, ese niño interior puede manifestarse de un modo sobreexcitado. «Cuando íbamos al cine, podía quedarse tan enganchado con cualquier película boba que se quedaba mirando la pantalla extasiado con la boca medio abierta, riéndose, y al final acababa literalmente tirado en el suelo agarrándose la tripa de la risa».

Pero Talulah también fue consciente de que el niño dentro del hombre podía expresarse de una forma mucho más oscura. «Me acuerdo muy bien de una de esas noches; Elon empezó a llorar y fue algo muy terrible para él», dice.

Durante conversaciones de ese tipo, Musk podía caer en un estado como de trance y contarle las cosas que solía decirle su padre. «Cuando me contaba aquellas cosas, era como si no estuviera consciente, no estaba allí conmigo», cuenta. Oír aquellas frases que solía decirle Errol cuando le regañaba impresionaban a Talulah, no solo por lo brutales que eran, sino porque había oído al propio Elon soltar algunas de ellas cuando se enfadaba.

Talulah, una chica tranquila y educada de la bucólica campiña inglesa, sabía que estar casada con Musk tendría sus dificultades. Él era electrizante y cautivador, pero también oscuro y tenía un montón de capas de complejidad. «Estar conmigo puede ser complicado —le dijo Musk—. No va a ser un camino fácil».

Ella decidió hacer aquel viaje. «Vale —le dijo un día—. Puedo recorrer un camino difícil».

Se casaron en septiembre de 2010 en la catedral de Dornoch, una iglesia del siglo XIII de las Highlands escocesas. «Yo soy cristiana y Elon no, pero accedió muy amablemente a casarse en una catedral», dice Riley. Ella llevaba un «vestido totalmente de princesa de Vera Wang» y le regaló a Musk un sombrero de copa para que pudiera bailotear como Fred Astaire, a cuyas películas Talulah le había aficionado. Sus cinco hijos, vestidos con esmóquines hechos a medida, debían hacer de asistentes y compartir tareas como llevar las arras, pero Saxon, su hijo con autismo, se quitó de en medio, el resto de los chicos empezaron a pelearse y solo Griffin llegó hasta el final del pasillo. El drama hizo que fuera más divertido, recuerda Riley.

La fiesta posterior fue en el cercano castillo de Skibo, también del siglo XIII. Cuando Riley le preguntó a Musk qué quería para la fiesta, él le dijo: «Tiene que haber un

aerodeslizador y anguilas». Era una referencia a un sketch de los Monty Python en el que John Cleese interpreta a un hombre húngaro que trata de hablar inglés empleando un libro de frases con errores y le dice a un dependiente: «My hovercraft is full of eels» [«Mi aerodeslizador está lleno de anguilas»]. (En realidad es más gracioso de como yo lo cuento). «Fue muy difícil —cuenta Riley—. Porque para transportar anguilas entre Inglaterra y Escocia hacen falta permisos, pero al final tuvimos un pequeño aerodeslizador anfibio y anguilas». También hubo un vehículo blindado para transporte de personal que Musk y sus amigos usaron para espachurrar tres coches de desguace. «Pudimos volver a ser unos chavales otra vez», dice Navaid Faruq.

El Orient Express

A Riley le gustaba celebrar fiestas creativas, y Musk, a pesar de su incapacidad social (o quizá precisamente por padecerla), sentía un extraño entusiasmo por ellas. Le permitían soltarse, sobre todo durante las épocas de tensión, que era, para él, casi todo el tiempo. «Así que solía celebrar fiestas muy espectaculares solo para tenerlo entretenido», cuenta ella.

La más fastuosa de todas fue por su cuarenta cumpleaños, en junio de 2011, menos de un año después de que se casaran. Junto con otros treinta y tantos amigos, Talulah y él reservaron unos vagones en el Orient Express desde París hasta Venecia.

Se encontraron en el hotel Costes, un opulento establecimiento cercano a la place Vendôme. Unos cuantos invitados, capitaneados por Elon y Kimbal, se fueron a cenar a un restaurante fino, y cuando estaban volviendo, aún con ganas de juerga, decidieron alquilar unas bicicletas y hacer unas carreras por la ciudad hasta las dos de la mañana, y luego sobornaron al hotel para que no les cerraran el bar. Tras una hora bebiendo, volvieron a las bicicletas y acabaron en una sala *underground* llamada Le Magnifique, donde estuvieron hasta las cinco de la madrugada.

Al día siguiente no se levantaron hasta las tres de la tarde, justo a tiempo para coger el tren. Vestidos de esmoquin, celebraron una cena formal en el Orient Express, con champán y caviar, seguida de un espectáculo privado de Lucent Dossier Experience, una performance *steampunk* con música de vanguardia, acrobacias aéreas y fuego. En el estilo del Cirque du Soleil, pero más erótico. «Había gente colgada del techo —cuenta Kimbal—, lo que resultaba una escena ciertamente extraña en el muy tradicional tren del Orient Express». A veces, Riley le cantaba a Elon en privado la canción «My Name Is Tallulah», de la película *Bugsy Malone*. Musk le dijo que su único deseo para su cumpleaños era que la cantara delante de todos los asistentes a la fiesta. «Yo no canto nada bien, así que para mí fue un trauma, pero lo hice por él», dice.

Musk no tenía demasiadas relaciones estables y sólidas; tampoco había tenido muchas épocas estables y sólidas en su vida. No hay duda de que ambas cosas estaban conectadas. Entre las pocas relaciones de ese tipo, se encontraba la que mantenía con Riley, y los años que pasó junto a ella —desde que se conocieron, en 2008, hasta su divorcio, en 2016— acabarían siendo el periodo más largo de relativa estabilidad en su vida. Si la estabilidad le hubiera gustado más que el drama y lo tormentoso, ella habría sido perfecta para él.

36

La fabricación

Tesla, 2010-2013





Arriba: cortesía de YouTube.com; abajo: cortesía de Sam Teller

Con Griffin, Talulah y Xavier celebrando haber tocado el campanazo de apertura en NASDAQ, junio de 2010; con Marques Brownlee en la fábrica de Tesla en Fremont.

FREMONT

En la época de la ideología de la globalización, durante la década de 1980, e impulsadas sin descanso por directores obsesionados con la reducción de costes y por sus inversores activistas, las empresas estadounidenses cerraron sus fábricas en suelo nacional y externalizaron la producción a otros países. La tendencia se aceleró a principios de la década de 2000, época en la que Tesla estaba echando a andar. Entre 2000 y 2010, Estados Unidos perdió un tercio de sus empleos en el sector industrial. Al trasladar sus fábricas a otros países, las empresas estadounidenses ahorraron en mano de obra, pero perdieron el pulso cotidiano respecto a las formas de mejorar sus productos.

Musk fue en contra de esta tendencia, principalmente porque quería tener un férreo control sobre los procesos de fabricación. Creía que diseñar el lugar en el que se produce el coche —«la máquina que construye la máquina»— era tan importante como diseñar el coche en sí. El cerrado bucle de retroalimentación entre diseño, ingeniería y fabricación de Tesla le daba una ventaja competitiva y le permitía innovar de forma cotidiana.

El fundador de Oracle, Larry Ellison, solo había aceptado formar parte de dos consejos de administración, los de Apple y Tesla, y llegó a ser bastante amigo de Jobs y de Musk. Decía que ambos tenían casos benignos de trastorno obsesivo compulsivo. «El TOC es una de las razones de su éxito, porque se obsesionaban con resolver un problema hasta que lo conseguían», dice. Lo que los hacía diferentes es que Musk, a diferencia de Jobs, aplicaba esa obsesión no solo al diseño de un producto, sino también a la ciencia, la ingeniería y la manufactura que dicho producto conllevaba. «Steve solo tenía que acertar con la concepción y el software, pero externalizaba la producción —dice Ellison—. Elon se encargaba de los procesos de manufactura, de los materiales, de las enormes fábricas». A Jobs le encantaba pasarse por el departamento de diseño de Apple diariamente, pero jamás visitó las fábricas de China. Musk, por el contrario, pasaba más tiempo visitando las cadenas de ensamblaje que el estudio de diseño. «La presión mental de diseñar el coche es minúscula en comparación con la presión mental de diseñar la fábrica», dice.

La forma de encarar el proceso de Musk se materializó en mayo de 2010, cuando Toyota puso en venta una fábrica que en tiempos había compartido con GM en Fremont, California, en la frontera de Silicon Valley, a media hora en coche de la sede de Tesla en Palo Alto. Musk invitó al presidente de Toyota, Akio Toyoda, a su casa de Los Ángeles y le dio una vuelta en un Roadster. Consiguió quedarse con la fábrica cerrada, que había llegado a valorarse en mil millones de dólares, por cuarenta y dos. Además, Toyota accedió a invertir en Tesla cincuenta millones.

Al rediseñar la fábrica, Musk puso los cubículos de los ingenieros justo en un extremo de las líneas de montaje, para que pudieran ver el parpadeo de las luces y oír las quejas de los trabajadores cada vez que alguno de los elementos de diseño causara un retraso. En ocasiones, Musk obligaba a los ingenieros a recorrer las líneas de producción con él. Su propio escritorio estaba en el centro de todo, en campo abierto, sin paredes que lo ocultaran, y guardaba una almohada bajo la mesa para pasar allí la noche cuando quisiera.

El mes después de que Tesla comprara la fábrica, Musk pudo sacar la empresa a Bolsa: era la primera oferta pública inicial de un fabricante de automóviles estadounidense desde la de Ford, en 1956. Viajó con Talulah y dos de sus hijos para tocar la campana de apertura en la Bolsa de valores NASDAQ, en Times Square. Al acabar del día, la Bolsa había caído, pero las acciones de Tesla habían subido más de un 40 por ciento, lo que dio a la empresa más de 266 millones de dólares de financiación. Aquella noche, Musk volvió en avión a la fábrica de Fremont, donde hizo un sucinto brindis. «Que le den al petróleo», dijo. A finales de 2008, Tesla estaba casi acabada. Solo dieciocho meses después, se había convertido en la nueva empresa más atractiva de Estados Unidos.

La calidad de la producción

Cuando el primer Model S salió de las líneas de montaje de Fremont, en junio de 2012, cientos de personas, entre ellas el gobernador de California, Jerry Brown, se dejaron ver en la celebración. Muchos de los trabajadores llevaban banderitas de Estados Unidos. Algunos lloraron. La que había sido una fábrica en bancarrota que había echado a la calle a todos sus empleados, tenía ahora dos mil trabajadores y lideraba la marcha hacia el futuro de los coches eléctricos.

Pero pocos días después, Musk no se quedó contento cuando recibió su propio Model S recién salido de la cadena de producción. Más concretamente, declaró que era una mierda. Llamó a Von Holzhausen y le pidió que fuera a verlo a su casa, y estuvieron dos horas repasando el vehículo. «Cristo bendito, ¿es esto lo mejor que podemos hacer? —le preguntó—. El acabado de los paneles de la carrocería es una mierda. La calidad de la pintura es una mierda. ¿Por qué no tenemos acabados de la misma calidad que Mercedes y BMW?».

Cuando Musk se enfada, tiene el gatillo rápido. Despidió a tres directores de control de calidad en rápida sucesión. Un día, ese mismo agosto, Von Holzhausen iba con él en su avión y le preguntó cómo podía ayudar. Debió haber sido más cauteloso al hacer esa oferta. Musk le pidió que se trasladara a Fremont durante un año y se convirtiera en el nuevo director de control de calidad.

Von Holzhausen y su segundo, Dave Morris, quien lo acompañó a Fremont, se quedaban recorriendo las líneas de ensamblaje a veces hasta las dos de la madrugada. Para un diseñador, fue una experiencia interesante. «Me enseñó que todas las cosas que creas en la mesa de dibujo tienen un efecto en el otro extremo, en la cadena de montaje», dice Von Holzhausen. Musk los acompañaba dos o tres noches a la semana. Su atención estaba puesta en las causas de raíz. ¿Qué cosas había en el diseño que ocasionaran problemas en la producción?

Una de las palabras —y de los conceptos— favoritos de Musk es *hardcore*. La emplea para describir la cultura de trabajo que quería cuando fundó Zip2 y seguía usándola treinta años después cuando acabó con la cultura que había hecho crecer a Twitter. Cuando la producción del Model S se intensificó, detalló este credo en un correo antológico que envió a todos sus empleados con el asunto «Ultrahardcore». Decía: «Por favor, preparaos para un nivel de intensidad mucho mayor que cualquier cosa que hayáis experimentado antes. Revolucionar industrias no es para los débiles de espíritu».

La validación llegó a finales de 2012, cuando la revista *Motor Trend Magazine* lo eligió coche del año. El titular decía: «Tesla Model S, Shocking Winner: Proof Positive

That America Can Still Make (Great) Things» [«El Model S de Tesla, sorprendente ganador: La prueba de que América aún puede hacer (grandes) cosas»]. La reseña era tan asombrosa que sorprendió incluso a Musk. «Se conduce como un deportivo, ágil, rápido y responde instantáneamente —decía—. Pero también es tan suave como un Rolls-Royce, puede llevar casi tantas cosas como un Chevy Equinox y es más eficiente que un Toyota Prius. Oh, y se contoneará hasta las manos del aparcacoches de un hotel de lujo como si fuera una supermodelo sobre una pasarela de París». El artículo concluía hablando del «alucinante punto de inflexión que representa el Model S». Era la primera vez que el premio se lo había llevado un vehículo eléctrico.

La gigafábrica de baterías de Nevada

La idea que Musk propuso en 2013 era audaz: construir una fábrica de baterías gigante en Estados Unidos que superara en producción a todo el resto de las fábricas del mundo juntas. «Era una idea totalmente chalada —dice J. B. Straubel, el genio de las baterías que fue uno de los fundadores de Tesla—. Parecía una chaladura del tipo ciencia ficción».

Para Musk, era una cuestión de principios. El Model S estaba usando en torno a un 10 por ciento de las baterías del mundo. Los nuevos modelos que Tesla tenía en la mesa de dibujo —un SUV llamado Model X y un sedán de producción masiva que sería el Model 3 — iban a necesitar el uso de diez veces más baterías. «Lo que empezó como un problema crítico —cuenta Straubel— se convirtió en una oportunidad para una tormenta de ideas divertida, creativa y loca; en plan: "Vaya, en realidad aquí tenemos la oportunidad de hacer algo muy singular"».

Según cuenta Straubel, solo había un problema: «No teníamos ni la más mínima idea de cómo construir una fábrica de baterías».

De modo que Musk y Straubel decidieron proponerle una colaboración a su proveedor de baterías, Panasonic. Juntos construirían una fábrica en la que Panasonic haría las baterías y Tesla las convertiría en paquetes para los coches. La fábrica, que ocuparía una superficie de más de novecientos mil metros cuadrados, costaría cinco mil millones de dólares, de los que Panasonic financiaría dos mil. Pero los altos directivos de Panasonic tenían dudas. Nunca habían establecido antes este tipo de colaboración y Musk (comprensiblemente) no les parecía el tipo de persona con el que es sencillo entenderse.

Para azuzar a Panasonic, Musk y Straubel se inventaron una pantomima. En un solar cerca de Reno (Nevada), colocaron grandes focos y enviaron unos bulldozers para empezar a preparar el terreno. Entonces Straubel invitó a su homólogo en Panasonic a que lo acompañara a visitar las obras. El mensaje estaba claro. Tesla iba a seguir adelante con la fábrica. ¿Quería apuntarse Panasonic, o se iba a quedar atrás?

Y funcionó. El nuevo y joven presidente de Panasonic, Kazuhiro Tsuga, invitó a Musk y a Straubel a Japón. «Cuando tuvimos que conseguir que se comprometiera de verdad con la idea de que íbamos a construir aquella loca gigafábrica juntos, fue como una sesión de "Venid a abrazar a Jesús"», cuenta Straubel.

La cena fue un evento formal de muchos platos en un restaurante tradicional japonés de mesas bajas. Straubel no las tenía todas consigo con respecto a cómo iba a comportarse Musk. «Elon puede ser una tormenta del infierno en las reuniones y completamente impredecible —cuenta—. Pero también lo he visto apretar el interruptor

y convertirse de pronto en un hombre de negocios carismático, increíblemente eficaz y con una gran inteligencia emocional cuando tiene que hacerlo». A la cena con Panasonic, se personó el Musk encantador. Explicó su visión de llevar al mundo hacia un futuro de coches eléctricos y explicó por qué ambas empresas debían hacerlo juntas. «Me quedé ligeramente impresionado porque, guau, no es así como Elon suele ser el resto de los días —dice Straubel—. Es una persona súper cambiante y no tienes ni idea de lo que va a decir o hacer. Y, en un momento, allí lo dispuso todo».

En la cena, Tsuga accedió a entrar en el acuerdo para la gigafábrica con un 40 por ciento. Cuando le preguntaron por qué Panasonic había decidido meterse en aquel trato, dijo: «Somos demasiado conservadores. Somos una compañía de noventa y cinco años. Tenemos que cambiar. Debemos usar la forma de pensar de Elon».

37

Musk y Bezos

SpaceX, 2013-2014



Cortesía de Trung Phan/Twitter

Cenando, en 2004.

JEFF BEZOS

Cuando Jeff Bezos, el enérgico milmillonario de Amazon de risa escandalosa y entusiasmo infantil, persigue sus pasiones, tiene la capacidad de mostrarse a la vez eufórico y metódico. Como Musk, en su infancia era un adicto a la ciencia ficción que se merendaba los estantes de los libros de Isaac Asimov y Robert Heinlein de su biblioteca local.

En julio de 1969, con cinco años, vio la retransmisión televisiva de la misión del Apolo 11, que acabó con Neil Armstrong caminando por la superficie lunar. Dice que para él fue un «momento trascendental». Más tarde financiaría una serie de misiones para recuperar un motor del Apolo 11 del océano Atlántico, y lo instaló en una urna en el salón de su casa de Washington D. C.

Su entusiasmo por el espacio lo convirtió en uno de esos fans acérrimos de *Star Trek*, de la que se sabe todos y cada uno de los episodios. Al acabar el instituto como el alumno con las mejores notas, dio un discurso en el que habló de colonizar planetas, levantar hoteles espaciales y salvar nuestro mundo encontrando otros sitios donde construir las fábricas. «El espacio, la última frontera, ¡buscadme allí!», concluía.

En 2000, después de convertir a Amazon en el minorista dominante en todo el mundo, Bezos lanzó discretamente una empresa llamada Blue Origin, por el planeta azul en el que han tenido su origen los humanos. Igual que Musk, estaba centrado en la idea de construir cohetes reutilizables. «¿Por qué la situación en 2000 es distinta a la de 1960? —pregunta—. Lo que es diferente son los sensores digitales, las cámaras y el software. La capacidad de aterrizar en vertical es el tipo de problema que puede resolverse con tecnologías que no existían en 1960».

Como Musk, se embarcó en sus proyectos espaciales más como un misionero que como un mercenario. Hay formas más sencillas de hacer dinero. La civilización humana, pensaba, agotará pronto los recursos de nuestro pequeño planeta. Eso nos enfrentará a una decisión: aceptar un no crecimiento o expandirnos a otros lugares más allá de la Tierra. «No creo que la estasis sea compatible con la libertad —dice—. Solo podemos resolver ese problema de una única manera: trasladándonos a otras partes del sistema solar».

Se conocieron en 2004, cuando Bezos aceptó una invitación de Musk para conocer SpaceX. Después, le sorprendió recibir un correo relativamente seco de Musk expresando su malestar porque Bezos no había correspondido invitándole a su vez a Seattle para visitar la fábrica de Blue Origin, así que Bezos lo hizo al instante. Musk acudió con Justine, dio una vuelta por las instalaciones y después cenó con Bezos y su mujer, MacKenzie. Musk no paró de darle consejos a Bezos, que expresaba con su vehemencia habitual. Le advirtió de que estaba tomando el camino equivocado con una idea: «Tío, eso ya lo hemos intentado nosotros y resultó ser una idiotez, así que te aviso, no cometas la estupidez que cometimos nosotros». Bezos dice que recuerda haber tenido la impresión de que Musk estaba un poco demasiado seguro de sí mismo, teniendo en cuenta que aún no había conseguido lanzar ningún cohete. Al año siguiente, Musk le pidió a Bezos que Amazon hiciera una reseña del nuevo libro de Justine, un thriller urbano de terror sobre unos seres híbridos entre demonio y humano. Bezos le explicó que él no le decía a Amazon lo que tenía que reseñar, pero que publicaría

personalmente un comentario como cliente. Musk le contestó de una manera brusca, pero Bezos de todos modos posteó un comentario amable.

El Complejo 39

A partir de 2011, SpaceX consiguió una serie de contratos de la NASA para construir unos cohetes que pudieran transportar seres humanos hasta la Estación Espacial Internacional, tarea que se había vuelto crucial por la retirada del transbordador espacial. Para llevar a buen fin esa misión, necesitaba ampliar sus instalaciones del Complejo número 40 de Cabo Cañaveral, y Musk puso los ojos en el alquiler de las instalaciones de lanzamiento con más historia que allí había, el Complejo 39.

La plataforma 39 había sido el principal escenario de los sueños de la era espacial estadounidense, grabada a fuego en la memoria de una generación televisiva que contenía colectivamente el aliento cuando la cuenta atrás llegaba a «Diez, nueve, ocho…». La misión lunar de Neil Armstrong que Jeff Bezos vio de niño había despegado de la plataforma 39 en 1969, igual que la última misión tripulada a la Luna, en 1972. También despegaron de allí la primera misión del transbordador espacial, en 1981, y la última, en 2011.

Pero en 2013, con el programa del transbordador espacial congelado y finalizadas las aspiraciones espaciales de Estados Unidos entre sollozos, el complejo de lanzamiento 39 se fue llenando de herrumbre y en la fosa deflectora crecían las enredaderas. La NASA estaba deseando alquilarlo. El cliente más evidente era Musk, cuyos cohetes Falcon 9 ya habían despegado en misiones de carga desde el cercano Complejo 40, el que visitó Obama, pero cuando la licitación salió a subasta, Jeff Bezos —por razones tanto sentimentales como prácticas— decidió competir por ella.

Cuando la NASA acabó concediéndole la licitación a SpaceX, Bezos recurrió. Musk se puso furioso y declaró que era ridículo que Blue Origin recurriera el fallo «cuando no han conseguido poner en órbita ni un mondadientes». Ridiculizó los cohetes de Bezos, señalando que lo único que podían hacer era dar un saltito hasta el borde del espacio y volver a caer; carecían de la mucho mayor propulsión que se necesitaba para librarse de la gravedad terrestre y alcanzar la órbita. «Si de la forma que sea, en el marco de los próximos cinco años, aparecen con un vehículo cualificado que cumpla los estándares de la certificación de calificación humana de la NASA y pueda acoplarse a la Estación Espacial, que es para lo que debe servir el Complejo 39, cederemos encantados espacio a sus necesidades —dijo Musk—. Honestamente, me parece que tenemos más posibilidades de descubrir un baile de unicornios en la fosa deflectora».

Había estallado la guerra entre los barones de la ciencia ficción. Un empleado de SpaceX compró docenas de unicornios inflables y los fotografió en la fosa deflectora del complejo.

Finalmente, Bezos pudo alquilar un complejo cercano de Cabo Cañaveral, la plataforma 36, que había sido el origen de misiones a Marte y Venus. Por tanto, la competición de los infantiles millonarios estaba destinada a continuar. La transferencia a manos privadas de aquellos consagrados complejos de lanzamiento representaba, tanto simbólicamente como en la práctica, la entrega de la antorcha de la exploración espacial que había encendido John F. Kennedy de las manos del Gobierno a las del sector privado: de las de una NASA en tiempos gloriosa y hoy esclerótica a las de una nueva raza de emprendedores y pioneros con una misión.

Cohetes reutilizables

Tanto Musk como Bezos tenían una visión de lo que haría que los viajes espaciales fueran factibles: cohetes que pudieran reutilizarse. Bezos estaba centrado en crear los sensores y el software necesarios para guiar el cohete hacia un aterrizaje suave en tierra. Pero esa era solo una parte del reto. La mayor dificultad residía en poner todas aquellas herramientas en un cohete que siguiera siendo lo bastante ligero, y cuyos motores tuvieran la potencia suficiente, para alcanzar la órbita. Musk estaba dedicado obsesivamente a este problema de física. Le gustaba considerar, medio en broma, la idea de que los terrícolas vivimos en una especie de simulación creada por unos seres supremos con sentido del humor. En Marte y en la Luna decidieron que la gravedad fuera tan débil que poner algo en órbita es relativamente sencillo. Pero en la Tierra, la gravedad parece perversamente calibrada para que sea casi imposible.

Como si fuera un montañero seleccionando el contenido de su mochila para reducirlo al mínimo, Musk estaba obsesionado con reducir el peso de sus cohetes. Eso tiene un efecto multiplicador: la reducción de peso —por la eliminación de una parte, por usar un material más ligero o por hacer soldaduras más sencillas— redunda en la reducción del combustible que se necesita, lo que a su vez reduce la cantidad de masa que tienen que levantar los motores. Cuando recorría las líneas de montaje de SpaceX, Musk se detenía en cada etapa, se quedaba mirando en silencio y retaba al equipo a eliminar y recortar alguna parte. En casi todas las conversaciones que mantenían insistía de forma machacona en el mismo mensaje: «Un cohete cien por cien reutilizable —les recordaba repetidamente— es lo que determina ser una civilización uniplanetaria o multiplanetaria».

En 2014, Musk llevó aquel mensaje a la cena de gala anual del centenario Explorers Club de Nueva York, donde le otorgaron el Premio del Presidente. Compartió escenario con Bezos, que aceptó un galardón por la labor de su equipo en la recuperación del motor de la nave espacial Apolo 11. La cena incluía una serie de platos diseñados para seducir a aventureros con creces: escorpiones, fresas rebozadas en larvas, pene de toro agridulce, Martini con ojo de cabra y caimanes enteros fileteados al momento.

Musk fue presentado mediante un vídeo que mostraba sus exitosos lanzamientos. «Han sido muy amables al no mostrar nuestros tres primeros intentos —dijo—. Algún día deberíamos poner las tomas falsas». Después pronunció su sermón acerca de la necesidad de fabricar un cohete que fuera completamente reutilizable. «Eso será lo que nos permita establecer la vida en Marte —dijo—. Nuestro próximo lanzamiento será un cohete que, por primera vez, tenga patas de aterrizaje». Algún día, los cohetes reutilizables podrían hacer que el coste de llevar una persona a Marte se redujera hasta quinientos mil dólares. La mayoría de la gente no hará ese viaje, admitió, «pero creo que en esta sala hay gente que sí lo haría».

Bezos aplaudió, pero en ese momento estaba planeando sigilosamente un ataque inesperado. Blue Origin y él habían presentado una patente con el título de «Aterrizaje marino para vehículos espaciales», que pocas semanas después de la cena le fue concedida. Las diez páginas del informe de la solicitud describen «métodos para aterrizar y recuperar una etapa de propulsión y/u otras porciones de la misma en una plataforma marina». Musk se puso lívido de cólera. La idea de aterrizar sobre barcos en el mar «es algo de lo que lleva hablándose como desde hace medio siglo —dijo—. Aparece en las películas de ficción, aparece en múltiples propuestas, hay muchísimos precedentes, es una locura. Desear patentar algo de lo que la gente lleva hablando

cincuenta años es obviamente ridículo».

El año siguiente, después de que SpaceX presentara una demanda, Bezos accedió a cancelar la patente, pero la disputa intensificó la rivalidad entre los dos empresarios del espacio.

38

El halcón escucha al halconero

SpaceX, 2014-2015



Cortesía de Jehn Belajadia

Observando un impulsor.

El Grasshopper

La cruzada de Musk por construir un cohete reutilizable llevó al desarrollo de un prototipo experimental de Falcon 9 apodado «Grasshopper» [«Saltamontes»]. Estaba equipado con patas de aterrizaje y aletas para maniobrar y conseguía elevarse y descender despacio hasta unos novecientos metros en las instalaciones de testeo que SpaceX tenía en McGregor (Texas). Entusiasmado por los progresos que estaban haciendo, en agosto de 2014, Musk invitó al consejo directivo de SpaceX a que viajara hasta allí para contemplar el futuro en acción.

Era el segundo día de trabajo de Sam Teller, un electrizante graduado de Harvard y amante del riesgo que había accedido a ser el jefe de gabinete *de facto* de Musk. Con una barba recortada que acentuaba su amplia sonrisa y su mirada alerta, disponía de los receptores emocionales y de la voluntad de agradar de las que su jefe carecía. Como antiguo director comercial del *Harvard Lampoon*, sabía cómo manejar los humores de Musk y su intensidad obsesiva (e incluso llevó a Musk a una fiesta en el castillo del *Lampoon* poco después de empezar a trabajar para él).

En la reunión en las instalaciones de testeo de McGregor, el consejo de SpaceX habló sobre el diseño de los trajes espaciales en los que estaba trabajando la empresa, aunque aún estaban a años de poder hacer vuelos con humanos. «Estaban allí sentados discutiendo muy seriamente sus planes para construir ciudades en Marte y sobre la ropa que llevaría allí la gente —contaría después Teller, maravillado—, y todo el mundo actuando con total normalidad, como si aquella fuera una conversación completamente normal».

La actividad principal del consejo fue su asistencia a la prueba de aterrizaje del Falcon 9. El sol caía a plomo ese día en el desierto de Texas, había nubes de cigarras gigantes y los consejeros estaban apiñados bajo una pequeña carpa. El cohete debía ascender hasta novecientos metros, activar sus cohetes de reentrada, descender sobre la plataforma y aterrizar en vertical. Pero no fue así. Poco después del despegue, uno de los motores falló y el cohete explotó.

Tras unos minutos de silencio, Musk volvió a ponerse en modo chico aventurero. Le dijo al director de las instalaciones que pidiera una furgoneta para ir a ver los restos incendiados.

—No se puede —dijo el director—. Es muy peligroso.

—Vamos a ir —le dijo Musk—. Ya que ha explotado, por qué no terminamos caminando por restos en llamas. ¿Cuántas veces se puede hacer algo así?

Todo el mundo se rio nerviosamente y le siguió. Era como el escenario de una película de Ridley Scott, cráteres en el suelo, matojos en llamas y trozos de metal carbonizado. Steve Jurvetson le preguntó a Musk si podían llevarse algunos trozos de recuerdo. «Claro», dijo, y también él recogió algunos fragmentos. Antonio Gracias intentó animar a todo el mundo diciendo que las mejores lecciones de la vida vienen de los fracasos. «Si podemos elegir —le dijo Musk—, yo prefiero aprender del éxito».

Fue el principio de una mala racha no solo para SpaceX, sino para toda la industria. Un cohete de Orbital Sciences explotó en una misión de abastecimiento a la Estación Espacial. Después fracasó una misión de carga rusa. Los astronautas que estaban en la Estación Espacial corrían peligro de quedarse sin alimentos ni suministros. Así que en

la misión de abastecimiento del Falcon 9 de SpaceX, programada para el 28 de junio de 2015 (el cuarenta y cuatro cumpleaños de Musk) había mucho en juego.

Pero dos minutos después del despegue, uno de los puntales que sostenían el tanque de helio de la segunda etapa cedió y el cohete explotó. Después de siete años de lanzamientos con éxito, era la primera vez que un Falcon 9 fallaba.

Mientras tanto, Bezos estaba haciendo algunos progresos. En noviembre de 2015 había conseguido lanzar un cohete en un vuelo de ascensión y descenso de once minutos y cien kilómetros, la altitud que se considera el inicio del espacio exterior. Guiado por un sistema de GPS y aletas de maniobra, el cohete regresó a tierra y su motor de propulsión volvió a encenderse para frenar el descenso. Con las patas de aterrizaje desplegadas, se mantuvo en vuelo a poca distancia del suelo, ajustó sus coordenadas y aterrizó sin problemas.

Bezos anunció su éxito en una conferencia de prensa al día siguiente. «Los cohetes totalmente reutilizables suponen un nuevo paradigma», dijo. Y entonces publicó el primer tuit de toda su vida: «La más extraña de las criaturas, un cohete reutilizable. El aterrizaje controlado no es fácil, pero si se hace bien puede parecer fácil».

Musk se molestó. Le parecía que aquello era solo un salto suborbital, no lo que él consideraba el verdadero Santo Grial, poner un cohete de carga en órbita. Y así soltó su contestación en Twitter: «@JeffBezos no tan “extraña”. El cohete Grasshopper de SpaceX hizo tres vuelos suborbitales hace tres años y sigue funcionando».

En realidad, el Grasshopper había ascendido solo a unos novecientos metros, que era como una centésima parte de la distancia que había alcanzado el cohete de Blue Origin. Pero Musk tenía razón en la diferencia que establecía. Los cohetes capaces de subir hasta la frontera espacial y descender podían ser una diversión para turistas, pero para misiones como el lanzamiento de satélites o llegar hasta la Estación Espacial Internacional hacían falta cohetes con la potencia del Falcon 9. Hacer aterrizar y reutilizar un cohete como ese sería una hazaña de otro orden de magnitud.

«El halcón ha aterrizado»

La oportunidad de hacerlo le llegó a Musk el 21 de diciembre de 2015, cuatro semanas después del vuelo suborbital de Bezos.

En su incesante cruzada por conquistar la gravedad, Musk había rediseñado el Falcon 9. La nueva versión del cohete almacenaba una carga mayor de combustible de oxígeno líquido subenfriado a -207 ºC, lo que le otorga mayor densidad. Como siempre, Musk no dejaba de buscar el modo de dotar de más potencia a los cohetes sin aumentar significativamente su masa o su tamaño. «Elon no dejaba de machacarnos para que ganáramos un pequeño porcentaje más de eficiencia enfriando más y más el combustible —dice Mark Juncosa—. La idea era ingeniosa, pero nos estaba dando muchísimo por saco». Juncosa le contraargumentó unas cuantas veces, diciéndole que planteaba dificultades con las válvulas y posibles fugas, pero Musk no cedió. «No hay razones de peso por las que eso no pueda funcionar —le dijo—. Es extraordinariamente difícil, lo sé, pero lo que tenéis que hacer es esforzaros».

«Durante la cuenta atrás me estaba cagando en los pantalones», dice Juncosa. De pronto, vio algo preocupante en las imágenes de vídeo de la cavidad entre la primera y

segunda etapa. Había unas gotitas y no sabía si eran nitrógeno líquido, que no sería problema, u oxígeno líquido del tanque sobrenfriado, que podría presentar un problema. «Estaba acojonado —cuenta Juncosa—. Si hubiera sido mi responsabilidad, lo hubiera parado».

—Aquí decides tú —le dijo Juncosa a Musk cuando la cuenta atrás entraba en el último minuto.

Musk se quedó en silencio unos segundos. ¿Cuál sería el riesgo si en la cavidad entre las etapas hubiera oxígeno líquido? Era arriesgado, pero se trataba solo de un riesgo pequeño.

—A la mierda —dijo—. Vamos a por ello.

Años después, Juncosa vio las imágenes del momento en el que Musk tomaba aquella decisión. «Pensé que había hecho rápidamente algún tipo de cálculo complejo para decidir qué hacer, pero en realidad se limitó a encogerse de hombros y dar la orden. Tenía una intuición sobre las condiciones físicas».

Y acertó. El despegue salió sin un contratiempo.

Luego llegó la espera de diez minutos hasta saber si el acelerador regresaba y aterrizaba sin problemas en la plataforma que SpaceX había construido a un kilómetro y medio del Complejo 39. Justo después de que la segunda etapa se separara, el acelerador encendió sus propulsores para dar la vuelta, poner dirección a Cabo Cañaveral, apuntar con su parte inferior hacia abajo y ralentizar su descenso. Con el GPS y los sensores guiándolo y las aletas de maniobra equilibrándolo, bajó con suavidad hasta la plataforma de aterrizaje. (Párense un momento a pensar lo asombroso que resulta todo esto).

Musk salió corriendo de la sala de control y atravesó la carretera a toda velocidad, mirando hacia la oscuridad para ver reaparecer al cohete. «Vamos, desciende, desciende despacio», susurró, inmóvil en la plataforma con los brazos en jarras. Y entonces se oyó un bum. «Mierda», dijo. Se dio la vuelta y atravesó de nuevo la carretera, cabizbajo, volviendo sobre sus pasos.

Pero dentro, en la sala de control, se oían ruidosos vítores, los monitores mostraban al cohete sobre la plataforma, en posición vertical, y el retransmisor del lanzamiento parafraseaba las palabras que había pronunciado Neil Armstrong al llegar a la Luna: «The Falcon has landed» [«El halcón ha aterrizado»]. El estallido que había oído Musk era la explosión sónica de la reentrada del cohete en la atmósfera superior.

Una de las ingenieras de vuelo salió corriendo de la sala de control con la noticia. «¡Ha aterrizado en la plataforma!», gritó. Musk se dio la vuelta y corrió atropelladamente. «Hostia puta —se iba diciendo a sí mismo—. La hostia puta».

Aquella noche fueron todos de fiesta a un bar frente al mar llamado Fishlips. Musk alzó una cerveza. «¡Acabamos de lanzar y hacer aterrizar el cohete más grande del mundo!», le gritó al centenar de empleados presentes y a otros cuantos testigos ojipláticos. La multitud prorrumpió en cánticos «USA, USA», y Musk saltaba y blandía el puño al aire.

«Felicidades @SpaceX por el aterrizaje de la etapa aceleradora suborbital —tuiteó Bezos—. ¡Bienvenidos al club!». Envuelto en el velo de amabilidad había un puñal oculto: la afirmación de que el acelerador que había conseguido aterrizar SpaceX era «suborbital», lo que lo colocaba en el mismo club que el acelerador que había conseguido aterrizar Blue Origin. Técnicamente, tenía razón: el acelerador de SpaceX

no había llegado a órbita propiamente, lo que había hecho era propulsar una carga que sí entró en órbita. Pero Musk montó en cólera. La capacidad de llevar una carga a órbita metía al cohete de SpaceX, creía, en una liga diferente.

39

La montaña rusa Talulah

2012-2015







Cortesía de Navaid Faruq

Enfrentándose a un luchador de sumo (*arriba, izquierda*); con Talulah (*arriba, derecha*); con Navaid Faruq (*abajo*).

Cuando Talulah Riley se casó con Musk en 2010, se trasladó a California y prácticamente dejó su carrera como actriz. Ella era hija única y soñaba con tener muchos hijos, y en los dibujos que hacía aparecían siempre unos gemelos rubios. «Cuando conocí a Elon, él tenía cinco hijos, y los mayores eran unos maravillosos gemelos rubios que parecían salidos directamente de mi imaginación». Pero, cautelosa acerca de su relación, decidió no tener hijos con él.

Talulah siguió organizando fiestas para Musk, tal como había hecho en Escocia para su boda y en el Orient Express para su cuarenta cumpleaños. Con ocasión de su cuarenta y un cumpleaños, Talulah alquiló una casa señorial en la campiña inglesa y preparó una fiesta de temática *Volando hacia Río de Janeiro*, la película de 1933 que unió por primera vez a Fred Astaire y Ginger Rogers y que acaba en una escena de baile sobre las alas de un avión. Contrató a los Breitling Wingwalkers y a los invitados se les enseñó a caminar sobre las alas de un aeroplano.

Pero Musk se perdió gran parte de la fiesta, encerrado en su habitación hablando por teléfono y solucionando problemas diversos en Tesla y en SpaceX. Le gustaba centrarse en el trabajo. En ocasiones los otros asuntos de la vida le parecían una molesta distracción. «La mera cantidad de tiempo que pasaba trabajando era tan extrema que cualquier relación se hacía muy difícil de mantener —admite—. SpaceX y Tesla eran difíciles por separado. Hacer ambas cosas al mismo tiempo era casi imposible. Así que lo único que hacía, todo el tiempo, era trabajar».

Maye Musk empatizaba con Talulah. «Ella me invitaba a cenar y Elon no aparecía porque se quedaba trabajando hasta tarde —cuenta—. Ella le quería muchísimo, pero, comprensiblemente, al final se cansó de que la trataran de aquella forma».

Cuando Musk tenía la cabeza puesta en el trabajo, que era la mayor parte del tiempo, Talulah no sabía cómo comunicarse con él. Parecía estar siempre metido en una lucha a muerte por alguna cuestión, lo que suponía un gran contraste con la vida en su pueblo de Inglaterra, donde en el pub y en la iglesia todo el mundo era muy amigable. «Tenía la sensación de que aquella no era la vida que yo tenía que estar viviendo —cuenta ella—. Aborrecía Los Ángeles y echaba terriblemente de menos Inglaterra».

Así que, en 2012, le pidió el divorcio y se mudó a un piso en Santa Mónica mientras los abogados cerraban un trato. Pero cuando se vieron en el juzgado cuatro meses después para firmar el acuerdo, la historia dio un giro cinematográfico. «Vi a Elon allí, delante del juez, y él me preguntó algo así como que qué demonios estábamos haciendo y empezamos a besarnos —cuenta ella—. Creo que el juez pensó que estábamos locos». Musk le pidió que volviera con él a su casa a ver a los chicos. «Se preguntan dónde andas». Y así lo hizo.

Siguieron adelante con el divorcio, pero ella acabó volviendo a vivir con él. Para celebrarlo, hicieron un viaje en coche en un nuevo Model S con los cinco niños. Musk también la llevó a comer con Tom Junod, escritor de *Esquire*. Su principal tarea, le dijo Talulah, era evitar que Musk se volviera loco nivel rey. «¿No has oído nunca esa expresión? —le preguntó—. Significa que la gente se convierte en rey y luego se vuelve loca».

Para su cuarenta y dos cumpleaños, en junio de 2013, Talulah alquiló un falso castillo en Tarrytown, al norte de la ciudad de Nueva York, e invitó a cuarenta amigos. Esta vez el tema era el *steampunk* japonés, y Musk y el resto de los hombres acudieron vestidos de guerreros samurái. Hubo una representación de *El Mikado*, de Gilbert y Sullivan, ligeramente reescrita para que Musk figurara como el emperador japonés, y una demostración de un lanzador de cuchillos. Musk, siempre dispuesto a correr riesgos,

incluso los innecesarios, sostuvo un globo rosa bajo la entrepierna para que el lanzador le tirara un cuchillo con los ojos vendados.

La culminación fue una demostración de sumo. Al final, el campeón, de ciento sesenta kilos, invitó a Musk al ring. «Me lancé contra él con todas mis fuerzas para intentar una llave de judo porque pensé que tendría cuidado conmigo —dice Musk—. Decidí comprobar si podía tirar al tipo, y lo hice. Pero también me reventé un disco en la base del cuello».

Desde entonces, Musk ha sufrido varios episodios de dolor de espalda y cuello, y ha terminado pasando por tres operaciones que han intentado arreglarle su disco intervertebral C5-C6. En las reuniones en las fábricas de Tesla y SpaceX, a veces tenía que tumbarse en el suelo con una bolsa de hielo en la base del cuello.

Semanas después de la fiesta en Tarrytown, en julio de 2013, Talulah y él decidieron volver a casarse. Esta vez fue una ceremonia discreta en su comedor. Sin embargo, no en todos los cuentos se acaba comiendo perdices para siempre. La obsesión de Musk con el trabajo siguió minando su relación. «Volvió a pasar lo mismo y yo quería irme a casa», dice Talulah. Retomó su carrera cinematográfica escribiendo, dirigiendo y protagonizando una comedia llamada *Scottish Mussel*, sobre un desventurado delincuente que se dedica a coger furtivamente náyades perlíferas de los ríos. Cuando Musk y los chicos fueron a visitarla durante el rodaje, Talulah le dijo que quería quedarse en Inglaterra y divorciarse de nuevo.

Tras algunas dudas y reconciliaciones, tomó la decisión final cuando cumplió los treinta, en septiembre de 2015. Terminó de grabar la serie *Westworld*, de HBO, en Los Ángeles, y regresó definitivamente a Inglaterra. Pero le hizo una promesa: «Tú eres mi Mr. Rochester —le dijo, refiriéndose al taciturno esposo de la novela *Jane Eyre*, de Charlotte Brontë—. Y si Thornfield Hall se quema y te quedas ciego, vendré contigo y te cuidaré».

40

Inteligencia artificial

OpenAI, 2012-2015



Cortesía de YouTube.com

Con Sam Altman.

Peter Thiel, el cofundador de PayPal que había invertido en SpaceX, celebra cada año un congreso en el que reúne a los líderes de las empresas que financia su Founders Fund. En la reunión de 2012, Musk conoció a Demis Hassabis, un neurocientífico, diseñador de videojuegos e investigador en inteligencia artificial de modales amables que ocultan una mente competitiva. A los cuatro años era un prodigio del ajedrez y después fue cinco veces campeón de las Olimpiadas Internacionales de Deportes Mentales, en las que se celebran, entre otras, competiciones de ajedrez, póquer, *Mastermind* y *backgammon*.

En su moderna oficina londinense tiene una edición original del influyente artículo de Alan Turing «Maquinaria computacional e inteligencia», que en 1950 proponía un «juego de imitación» que enfrentaría a un ser humano contra una máquina estilo ChatGPT. Si las respuestas de ambos fueran indistinguibles, escribió, sería razonable pensar que las máquinas pueden «pensar». Influenciado por el argumento de Turing, Hassabis cofundó una empresa llamada DeepMind, que tenía el objetivo de diseñar redes neuronales de base computacional que pudieran desarrollar una inteligencia artificial general. En otras palabras, quería fabricar máquinas que pudieran aprender a pensar como lo hacen los humanos.

«Elon y yo congeniamos enseguida y fui a visitarlo a su fábrica de cohetes», cuenta Hassabis. Sentados en la cantina que daba a las líneas de ensamblaje, Musk le explicó que el motivo que tenía para fabricar cohetes que pudieran viajar a Marte era que podía ser una forma de preservar la conciencia humana en el supuesto que se diera una guerra mundial, el impacto de un asteroide o una crisis civilizatoria. Hassabis añadió otra posible amenaza a la lista: la inteligencia artificial. Las máquinas podían volverse superinteligentes y sobrepasar a los meros mortales, decidiendo incluso prescindir de nosotros. Musk se quedó en silencio durante casi un minuto procesando la posibilidad. En esos periodos como de trance, dice, produce simulaciones visuales sobre las formas en las que múltiples factores pueden desarrollarse a lo largo de los años. Decidió que Hassabis podía estar en lo cierto con respecto a los peligros de la inteligencia artificial e invirtió cinco millones de dólares en DeepMind como forma de monitorizar lo que estaban haciendo.

Pocas semanas después de la conversación con Hassabis, Musk le contó a Larry Page, de Google, lo que estaba haciendo DeepMind. Se conocían desde hacía más de una década y Musk se alojaba a menudo en casa de Page en Palo Alto. Los potenciales peligros de la inteligencia artificial eran un tema que Musk sacaba, casi obsesivamente, durante sus conversaciones nocturnas. Page le quitaba importancia.

En la fiesta de cumpleaños de 2013 de Musk, que se celebró en el valle de Napa, se enzarzaron en un apasionado debate delante del resto de los invitados. Luke Nosek y Reid Hoffman estaban entre ellos. Musk planteaba que a no ser que estableciéramos unas barreras de seguridad, los sistemas de inteligencia artificial podrían sustituir a los humanos, y condenar a nuestra especie a la irrelevancia o incluso a la extinción.

Page contraargumentaba. ¿Qué importaba si un día las máquinas sobrepasaban a los humanos en inteligencia y hasta en conciencia? Simplemente, sería la siguiente fase de la evolución.

La conciencia humana, replicaba Musk, era un precioso destello de luz en el universo y no deberíamos dejar que se extinguiera. Page consideraba que eso eran tonterías sentimentales. Si la conciencia podía replicarse en una máquina, ¿por qué no iba a ser eso igual de valioso? Quizá hasta seamos capaces un día de subir nuestra propia conciencia a una máquina. Acusaba a Musk de ser un «especista», alguien que tiene

prejuicios que favorecen a su propia especie. «Bueno, sí, soy prohumano —respondió Musk—. Joder, a mí me gusta la humanidad, tío».

Por tanto, Musk se quedó consternado cuando a finales de 2013 supo que Page y Google planeaban comprar DeepMind. Musk y su amigo Luke Nosek intentaron reunir la financiación suficiente para frenar el acuerdo. En una fiesta, en Los Ángeles, se metieron en un armario del piso de arriba para hablar por Skype con Hassabis durante una hora. «El futuro de la IA no debería controlarlo Larry», le dijo Musk.

El esfuerzo fracasó y en enero de 2014 se anunció la adquisición de DeepMind por Google. Page accedió inicialmente a crear un «consejo de seguridad» que incluyera a Musk. La primera y única reunión tuvo lugar en SpaceX. Asistieron a ella Page, Hassabis y Eric Schmidt, director general de Google, junto con Reid Hoffman y algunos otros. «La perspectiva de Elon era que el consejo era básicamente una patraña —dice Sam Teller, entonces su jefe de gabinete—. Estos tíos de Google no tienen intención alguna de prestar atención a la seguridad en la inteligencia artificial ni de hacer nada que pudiera limitar su poder».

Musk empezó a alertar del peligro públicamente. «La mayor amenaza para nuestra existencia —dijo en un simposio del MIT en 2014— es probablemente la inteligencia artificial». Cuando, aquel mismo año, Amazon presentó a su asistente digital, Alexa, y a esto le siguió un producto similar de Google, Musk empezó a alertar sobre lo que ocurriría cuando estos sistemas llegaran a ser más inteligentes que los humanos. Podrían superarnos y empezar a tratarnos como mascotas. «No me agrada la idea de convertirme en un gatito doméstico», dijo. El mejor modo de prevenir problemas, creía, era asegurarse de que la inteligencia artificial se mantenía estrechamente vinculada a los seres humanos. «El peligro llega cuando la inteligencia artificial se desacopla de la voluntad humana».

Así que Musk empezó a celebrar una serie de cenas a las que convocó a algunos miembros de la «vieja mafia» de PayPal, entre ellos a Thiel y Hoffman, para buscar formas de contrarrestar a Google y fomentar la seguridad en el ámbito de la inteligencia artificial. Llamó incluso al presidente Obama, que accedió a mantener una reunión cara a cara en mayo de 2015. Musk le expuso los riesgos y le dijo que el sector debía estar regulado. «Obama lo entendió —dice Musk—. Pero fui consciente de que no eran prioridades por las que sí intervendría».

Entonces, Musk recurrió a Sam Altman, un empresario del sector del software, aficionado a los coches deportivos y survivalista afín a Musk que, detrás de su contenida apariencia, guardaba una vehemencia similar a la suya. Altman había conocido a Musk algunos años antes y había pasado tres horas conversando con él mientras le enseñaba la fábrica de SpaceX. «Era curioso ver que algunos de los ingenieros se escabullían o miraban para otro lado cuando veían llegar a Elon —cuenta Altman—. Le tenían miedo. Pero a mí me impresionó el nivel de detalle con el que entendía cuanto tenía que ver con todos los componentes del cohete».

En una cena privada que tuvo lugar en Palo Alto, Altman y Musk decidieron fundar juntos un laboratorio de investigación en inteligencia artificial sin ánimo de lucro, que llamaron OpenAI. Diseñaría un software de código abierto e intentaría contrarrestar el creciente dominio de Google en el campo. Thiel y Hoffman se unieron a Musk en la inversión. «Queríamos tener algo así como una versión Linux de la inteligencia artificial que no estuviera controlada por una sola persona o una corporación —explica Musk—. El objetivo era aumentar la posibilidad de que la IA se desarrollara de una forma segura y beneficiosa para la humanidad».

Uno de los interrogantes que debatieron en aquella cena era el de qué daría más seguridad, ¿un pequeño número de sistemas de inteligencia artificial controlados por grandes corporaciones o un gran número de sistemas independientes? Concluyeron que lo mejor sería un gran número de sistemas en competencia que se testaran y equilibraran unos a otros. Del mismo modo que los seres humanos actúan colectivamente para detener a los malvados, también un gran equipo de bots de IA independientes trabajarían juntos para detener a los bots malvados. Para Musk, esta era la razón de hacer que OpenAI fuera de verdad abierto, que un gran número de personas pudieran construir sistemas basados en su código. «Creo que la mejor defensa contra el mal uso de la IA es posibilitar que el mayor número de gente posible tenga accesos a la IA», le dijo en aquella época Altman a Steven Levy, de *Wired*.

Uno de los objetivos que Musk y Altman discutieron en profundidad, y que después se convertiría en una cuestión urgente cuando en 2023 OpenAI lanzara un chatbot llamado ChatGPT, era el tema de la llamada «alineación de la inteligencia artificial». Trata de alinear a los sistemas de inteligencia artificial con los objetivos y valores humanos, del mismo modo que Isaac Asimov estableció unas reglas para evitar que los robots de sus novelas fueran dañinos para la humanidad. Pensemos en la computadora Hal, que en la película *2001: Una odisea en el espacio* se descontrola y se enfrenta a sus creadores humanos. ¿Qué tipo de barreras de seguridad e interruptores de apagado podemos establecer los humanos en los sistemas de inteligencia artificial para asegurarnos de que se mantienen alineados con nuestros intereses y quiénes de entre nosotros deberían determinar cuáles son esos intereses?

Una forma de asegurar la alineación de la inteligencia artificial, creía Musk, era vincular estrechamente a bots y humanos. Los primeros deberían ser una extensión de la voluntad de los segundos, no sistemas que pudieran independizarse y desarrollar objetivos e intenciones propios. Ese sería uno de los razonamientos que subyacía a Neuralink, la empresa que fundó para crear chips capaces de conectar los cerebros humanos directamente a los ordenadores.

Musk era consciente, también, de que el éxito en el campo de la inteligencia artificial exigiría tener acceso a cantidades ingentes de datos generados en el mundo real de los que los bots pudieran aprender. Una de esas minas de oro, descubrió en ese momento, era Tesla, que cada día recogía millones de fotogramas de vídeo sobre cómo manejaban los conductores distintas situaciones. «Probablemente, Tesla acabará teniendo más datos generados en el mundo real que ninguna otra empresa del planeta», dijo. Otro tesoro de datos, como más adelante entendería, era Twitter, que en 2023 estaba procesando quinientos millones de publicaciones diarias creadas por humanos.

Entre los asistentes a aquellas cenas se hallaba también un ingeniero de investigación de Google, Ilya Sutskever. Musk y Altman consiguieron atraerle, con un salario de 1,9 millones de dólares más un bonus inicial, para ser el director científico del nuevo laboratorio. Page estaba furioso: no era solo que la persona que había sido su amigo desde hacía mucho tiempo e invitado frecuente en su casa estuviera montando un laboratorio rival, es que estaba cazando furtivamente a los principales científicos de Google. Tras el lanzamiento de OpenAI en 2015, apenas volvieron a hablarse. «Larry se sintió traicionado y estaba enfadadísimo conmigo por haber reclutado a Ilya, y ya no quiso verme nunca más —cuenta Musk—. Y yo pensaba: “Larry, si no hubieras sido tan despreocupado con el tema de la seguridad en la inteligencia artificial, no sería

necesario tener un contrapeso”».

El interés de Musk en la inteligencia artificial lo llevaría a lanzar todo un despliegue de proyectos relacionados. Entre ellos se encuentran Neuralink, que tiene el objetivo de implantar microchips en los cerebros humanos; Optimus, un robot humanoide, y Dojo, un superordenador capaz de usar millones de vídeos para entrenar una red neuronal artificial que simule un cerebro humano. También lo llevó a acabar obsesionándose con que los coches Tesla funcionen sin conductor. En un principio, todos estos proyectos eran relativamente independientes, pero Musk acabó vinculándolos a todos, y sumando además una nueva empresa de chatbot de su fundación llamada X.AI para perseguir el objetivo de una inteligencia artificial general.

La determinación de Musk de desarrollar capacidades de inteligencia artificial en sus propias empresas causó una ruptura con OpenAI en 2018. Trató de convencer a Altman de que OpenAI se estaba quedando atrás con respecto a Google y de que debía fusionarse con Tesla. El equipo de OpenAI rechazó la idea y Altman se impuso, en calidad de presidente del laboratorio, e inició una rama con ánimo de lucro que le permitiría encontrar inversores.

De modo que Musk decidió seguir adelante con la organización de un equipo de inteligencia artificial rival para trabajar en el piloto automático de Tesla. Aún encontrándose en pleno infierno de la producción en Fremont y en Nevada, reclutó a Andrej Karpathy, especialista en *deep learning* y visión artificial, y se lo llevó del laboratorio de OpenAI. «Nos dimos cuenta de que Tesla se iba a convertir en una empresa de inteligencia artificial y que iba a competir por el mismo talento que OpenAI —cuenta Altman—. A algunos miembros de nuestro equipo les cabreó, pero yo entendía totalmente lo que estaba pasando». Pero en 2023, Altman le daría de nuevo la vuelta al tablero. Consiguió volver a contratar a Karpathy cuando este terminó exhausto de trabajar para Musk.

41

El lanzamiento del piloto automático

Tesla, 2014-2016



Franz von Holzhausen con un Robotaxi preliminar.

RADAR

Musk había comentado con Larry Page la posibilidad de que Tesla y Google trabajaran juntos para diseñar un sistema de piloto automático que permitiera a los coches Tesla convertirse en vehículos autónomos, pero su ruptura por la cuestión de la inteligencia artificial incitó a Musk a acelerar los planes para que Tesla lo diseñara por su cuenta.

El programa de piloto automático de Google, llamado finalmente Waymo, empleaba una herramienta de radar-láser conocida como LiDAR, acrónimo de *light detection and ranging* [detección y medición de la luz]. Musk se resistía a usar el LiDAR y demás instrumentos de radar e insistía en que los sistemas de conducción autónoma deberían emplear únicamente información visual recogida por cámaras. Era una cuestión de principios. Si los humanos conducían empleando solo información visual, las máquinas debían hacerlo también. Asimismo, era una cuestión de costes. Como siempre, Musk atendía no solo al diseño del producto, sino también a cómo podía fabricarse en grandes cantidades. «El problema del planteamiento de Google es que el sistema de sensores es muy caro —dijo en 2013—. Es mejor tener un sistema óptico, básicamente cámaras con un software capaz de entender lo que está ocurriendo tan solo mirando las cosas».

Durante la siguiente década Musk mantendría un constante tira y afloja con sus ingenieros, muchos de los cuales querían incluir algún tipo de radar en los vehículos autónomos de Tesla. Dhaval Shroff, un joven ingeniero vivaracho de Bombay que se incorporó al equipo del piloto automático de Tesla en 2014 tras graduarse en Carnegie Mellon, recuerda perfectamente una de sus primeras reuniones con Musk. «Por entonces el coche estaba equipado con hardware de radar y le dijimos a Elon que, por cuestiones de seguridad, era mejor usarlo así —cuenta Shroff—. Accedió a mantener el radar, pero estaba claro que pensaba que al final debíamos funcionar solo con visión de cámara».

Hacia 2015, Musk pasaba bastantes horas cada semana trabajando con el equipo del piloto automático. Iba en coche desde su casa, en el barrio de Bel Air de Los Ángeles, hasta la sede de SpaceX, cerca del aeropuerto, donde discutían los problemas que se iba encontrando su sistema de piloto automático. «Todas las reuniones empezaban con Elon diciendo: "¿Por qué no puede conducir solo el coche de casa al trabajo?"», cuenta Drew Baglino, uno de los vicepresidentes sénior de Tesla.

Esto llevó a veces al equipo de Tesla a situaciones propias de las comedias clásicas de los policías de la Keystone. La Interestatal 405 tenía una curva que siempre daba problemas a Musk porque las líneas del asfalto estaban prácticamente borradas. El piloto automático daba volantazos, se salía de su carril y a punto estuvo de estrellarse contra los coches que viajaban en sentido contrario. Musk llegaba furioso a la oficina. «Haced algo para programar esto bien», pedía una y otra vez. Esta situación se prolongó durante meses, mientras el equipo intentaba mejorar el software de conducción autónoma.

Desesperados, Sam Teller y algunos otros acabaron llegando a una solución más simple: pedirle al Departamento de Transporte que repintara los carriles de aquel tramo de la autopista. No recibieron respuesta e ingeniaron un plan aún más audaz: alquilar por su cuenta una trazadora vial, salir a las tres de la madrugada, cortar la carretera durante una hora y repintar las líneas. Habían avanzado en el plan hasta encontrar la

trazadora cuando alguien del equipo consiguió por fin dar con una persona del Departamento de Transporte que era fan de Musk. Accedió a hacer que repintaran las líneas si llevaban a un grupito de personas de tour por SpaceX. Teller lo hizo, se sacaron una foto y los carriles se repintaron. Y tras ello, el piloto automático de Musk cogía la curva perfectamente.

Baglino se encontraba entre los ingenieros de Tesla que deseaban seguir usando el radar para suplementar la visión de cámara. «Entre lo que Elon quería y lo que era posible había un abismo —dice Baglino—. Simplemente, él no conocía del todo las dificultades». En un momento dado, el equipo de Baglino realizó un análisis de la percepción de distancias que requeriría un sistema de piloto automático en situaciones como encontrarse ante una señal de stop. ¿A cuánta distancia, a derecha y a izquierda, tendría que ser capaz de ver el coche para saber cuándo puede cruzar con seguridad? «Intentábamos tener ese tipo de conversaciones con Elon para acordar lo que los sensores tenían que ser capaces de hacer —cuenta Baglino—, y eran conversaciones sumamente difíciles, porque Elon volvía una y otra vez al hecho de que las personas tienen solo dos ojos y son capaces de conducir un coche. Pero esos ojos están encima de un cuello, y ese cuello puede moverse, y la gente puede dirigir los ojos a todas partes».

Musk cedió momentáneamente. Cada nuevo Modelo S, concedió, estaría equipado no solo con ocho cámaras, sino también con doce sensores ultrasónicos más un radar orientado hacia delante capaz de ver a través de la lluvia y la niebla. «Este sistema proporciona una vista del mundo a la que un conductor por sí solo no podría acceder, ya que puede ver en todas las direcciones a la vez y en longitudes de onda que van mucho más allá de los sentidos humanos», anunciaba el sitio web de Tesla en 2016. Pero aunque Musk hubiera hecho esta concesión, estaba claro que no se iba a rendir y no dejaría de presionar para conseguir un sistema funcional exclusivamente basado en las cámaras.

Accidentes

En la persecución de sus ideas sobre los vehículos autónomos, Musk exageró tozuda y repetidamente la capacidad que tenía el piloto automático de los coches Tesla. Eso era peligroso, pues llevó a muchos conductores a pensar que podían conducir un Tesla sin prestar demasiada atención a la carretera. En el momento en que Musk estaba haciendo todas estas grandes promesas en 2016, a Tesla lo abandonaba uno de sus proveedores de cámaras, Mobileye. Tesla estaba «forzando las cosas en lo referente a la seguridad», declaró su presidente.

Era inevitable que ocurrieran accidentes mortales en los que estuviera implicado el piloto automático, exactamente igual que ocurrían sin él. Musk insistía en que lo que había que juzgar del sistema no era si evitaba o no los accidentes, sino si conseguía o no que se produjeran en menor número. El planteamiento era lógico, pero pasaba por alto la realidad emocional de que la muerte de una persona en un accidente en el que estuviera implicado un vehículo autónomo produciría mucho más escándalo que cien muertos por causa de errores de conductores humanos.

La primera noticia de un accidente mortal en el que estaba implicado el piloto automático en Estados Unidos se produjo en mayo de 2016. Un conductor murió en Florida cuando un camión articulado giró a la izquierda delante de su coche Tesla. «Ni el piloto automático ni el conductor detectaron el lado blanco del tráiler del camión

dado lo resplandeciente del cielo en ese momento, de modo que no se accionó el freno», decía la declaración de Tesla. La investigación halló pruebas de que, en el momento del choque, el conductor estaba viendo una película de Harry Potter en un ordenador acoplado al salpicadero. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte concluyó que «el conductor abandonó la responsabilidad de mantener el control total sobre el Tesla, lo que ocasionó la colisión». La compañía había exagerado las capacidades de su piloto automático y el conductor, al parecer, dio por hecho que no era necesario prestar mayor atención. Había también noticias de otro accidente mortal en el que estaba implicado otro Tesla que muy probablemente estaba en piloto automático y que había sucedido en China unos meses antes, el mismo año.

La noticia del accidente de Florida se produjo mientras Musk se encontraba en su primera visita a Sudáfrica en dieciséis años. Volvió de inmediato a Estados Unidos, pero no realizó ninguna declaración pública. Tenía la mente de un ingeniero, y no demasiada consideración por las emociones humanas. No podía entender por qué una o dos muertes provocadas por el piloto automático de Tesla despertaban un clamor en protesta cuando cada año se producen 1,3 millones de muertes en accidentes de tráfico. Nadie estaba calculando la cantidad de accidentes evitados y las vidas salvadas por el piloto automático. Ni estaban evaluando si conducir con piloto automático resultaba más seguro que conducir sin él.

En octubre de 2016, Musk organizó una videoconferencia de prensa y se enfadó cuando las dos primeras preguntas que le hicieron los periodistas tuvieron que ver con aquellas dos muertes. Si lo que planteaban en sus artículos servía para disuadir a la gente de usar los sistemas de conducción autónomos, o a los legisladores de aprobarlos, «estaréis matando gente». Hizo una pausa y después espetó: «Siguiente pregunta».

Promesas, promesas

La gran visión de Musk —a veces más parecido a un espejismo que se aleja en el horizonte— era conseguir que Tesla fabricara un coche completamente autónomo que condujera solo, sin intervención humana. Creía que ese hecho iba a transformar nuestras vidas cotidianas y convertiría a Tesla en la empresa más valorada del mundo. La «capacidad de conducción autónoma total», tal como empezó a llamarla Tesla, funcionaría no solo en las autopistas, sino también en vías urbanas con peatones, ciclistas e intersecciones complejas.

Igual que con el resto de los empeños con los que se obsesionaba como en una misión, incluidos los viajes a Marte, Musk hizo lo que resultarían ser proyecciones absurdas en lo relativo a los plazos. En su videollamada con periodistas de octubre de 2016, declaró que, para finales del año siguiente, un Tesla podría conducir desde Los Ángeles hasta Nueva York «sin necesidad de un solo toque» del volante. «Cuando quieras que tu coche vuelva a buscarte, tocas la función “Summon” en tu teléfono —dijo—. Acabará encontrándote, aunque estés al otro lado del país».

Todo esto podía haberse desdeñado considerándolo un entretenimiento fantástico, pero él empezó a azuzar a los ingenieros que trabajaban en el Tesla Model 3 y el Model Y para que diseñaran versiones que no tenían ni volante ni pedales de aceleración ni freno. Von Holzhausen simuló acatar sus deseos. Desde finales de 2016, en el estudio de diseño siempre había bocetos y modelos físicos de «Robotaxis» para que Musk los viera cuando pasara por allí. «Estaba convencido de que para el momento en el que el Model

Y entrara en producción sería totalmente un Robotaxi, totalmente autónomo», cuenta Von Holzhausen.

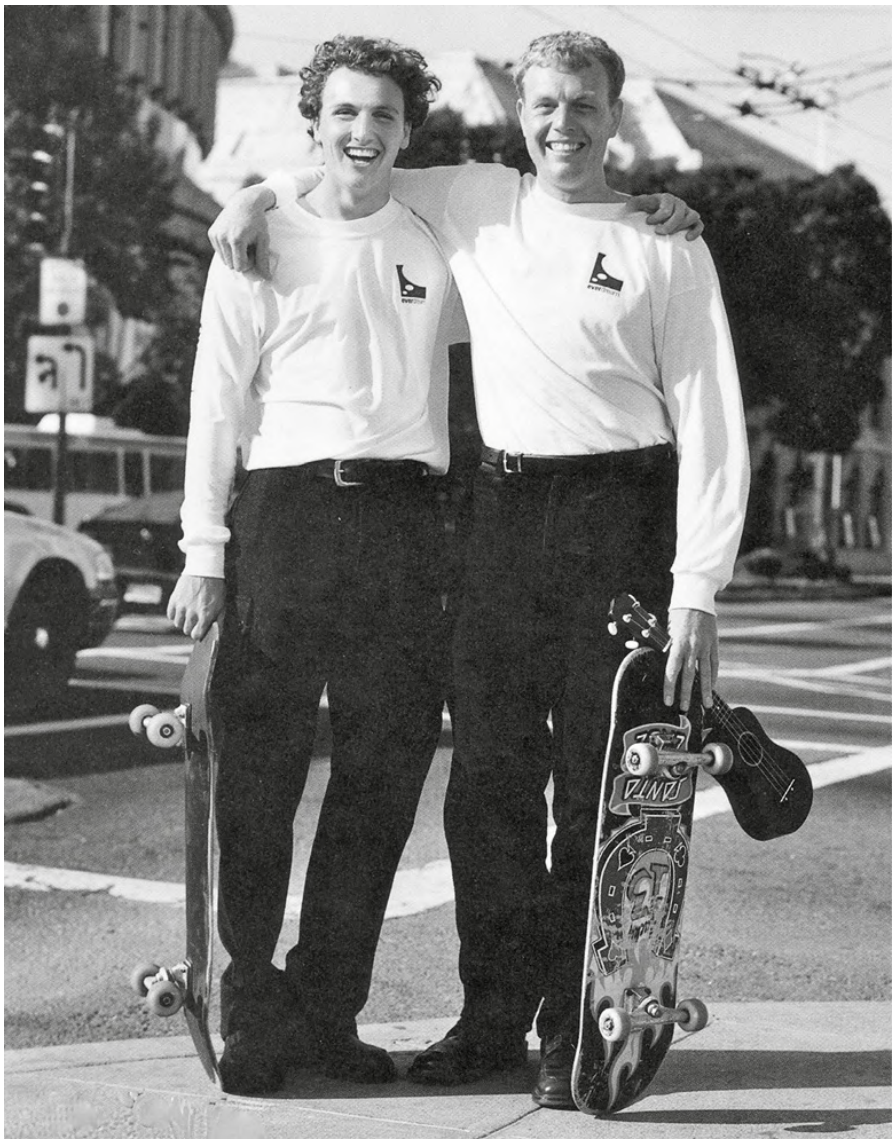
Casi cada año Musk hacía otra predicción acerca de que a la capacidad de conducción autónoma total le faltaba uno o dos años. «¿Cuándo será posible que alguien compre uno de vuestros coches, levante las manos del volante, se eche a dormir y al despertar se encuentre con que ya ha llegado a su destino?», le preguntó Chris Anderson en una charla TED en mayo de 2017. «A eso le quedan un par de años», le contestó Musk. En una entrevista con Kara Swisher en la conferencia Code a finales de 2018, dijo que Tesla estaba «en camino de conseguirlo el año que viene». En 2019, dobló la apuesta. «Creo que conseguiremos la conducción autónoma total este año, —declaró en un pódcast con ARK Invest—. Diría que estoy seguro de eso. Sin signo de interrogación».

«Si deja de hablar de ello y admite que la cosa va a llevar mucho tiempo —dijo Von Holzhausen a finales de 2022—, entonces nadie lo apoyará y nosotros no diseñaremos vehículos autónomos». En otro informe de resultados con analistas, aquel mismo año, Musk admitió que el proceso había sido más difícil de lo que había imaginado en 2016. «Al final —dijo—, la cuestión está en que, para solucionar la conducción autónoma total, lo que tienes que solucionar antes es la inteligencia artificial para el mundo real».

42

Solar

Tesla Energy, 2004-2016



Lyndon y Peter Rive.

Burning Man

—Quiero montar una empresa nueva —le dijo Lyndon Rive, su primo, a Musk, mientras iban en una autocaravana de camino al Burning Man, la *rave* anual de arte y tecnología que se celebra en el desierto de Nevada, a finales del verano de 2004—. Una empresa que sirva para ayudar a la humanidad y que aborde las cuestiones del cambio climático.

—Métete en la industria de los paneles solares —le contestó Musk.

Lyndon cuenta que la respuesta le sonó como «una orden». Junto con su hermano Peter, se pusieron a trabajar para crear una empresa que finalmente sería SolarCity. «Elon nos proveyó de la mayor parte de la financiación inicial —cuenta Peter—. Nos dio una orientación muy clara: alcanzad un tamaño con el que tener impacto tan pronto como sea posible».

Los tres primos Rive de Musk —Lyndon, Peter y Russ— eran hijos de la hermana gemela de Maye Musk, y se habían criado con Elon y Kimbal, montando en bici, peleándose y pergeñando maneras de ganar dinero. Igual que Elon, pusieron rumbo a Estados Unidos para perseguir sus sueños de emprendedores en cuanto pudieron marcharse de Sudáfrica. Todo el clan, cuenta Peter, seguía la misma máxima: «El riesgo es un tipo de combustible».

Lyndon, el más pequeño, era especialmente tenaz. Su pasión era jugar al hockey subacuático, que bien puede ser el deporte de la tenacidad definitivo, y había llegado a Estados Unidos como miembro del equipo nacional de Sudáfrica. Se alojó en casa de Elon, le gustó el ambiente de Silicon Valley y tomó la iniciativa de montar con sus hermanos una empresa de servicios de soporte informático. Recorrían Santa Cruz en sus monopatines acudiendo a las llamadas de los clientes. Al final, desarrollaron su propio software para automatizar la mayor parte de las tareas, lo que les ayudó a vender la empresa a Dell Computers.

Cuando Elon les sugirió que se metieran en el negocio de los paneles solares, Lyndon y Peter intentaron averiguar por qué los compraba tan poca gente. La respuesta era fácil. «Descubrimos que la experiencia del consumidor era horrible y el elevadísimo coste de entrada suponía una barrera enorme», dice Peter. Así que ingeniaron un plan para simplificar el proceso. El cliente llamaba a un número gratuito, un equipo de ventas utilizaba imágenes tomadas por satélite para calibrar el tamaño del tejado y la cantidad de sol que le daba y la empresa ofrecía un contrato especificando los costes, reducción del consumo energético y términos de financiación. Si el cliente firmaba el contrato, la empresa enviaba a un equipo ataviado con uniformes verdes para instalar los paneles y pedir la subvención del Gobierno. El objetivo era crear una gran marca de consumo nacional. Musk invirtió diez millones de dólares para que la empresa echara a andar. El 4 de julio de 2006 —justo cuando Tesla estaba a punto de presentar el Roadster— lanzaron SolarCity con Musk como presidente del consejo.

Comprar SolarCity

Durante un tiempo, a SolarCity le fue bastante bien. En 2015 era responsable de un

cuarto de las instalaciones de paneles solares que no estaban realizadas por una empresa distribuidora de energía. Pero no conseguía encontrar un modelo de negocio. Al principio, arrendaba los paneles solares a los clientes sin coste inicial. Esto derivó en una deuda creciente para la empresa, y el valor de las acciones cayó de un máximo de ochenta y cinco dólares por acción en 2014 hasta unos veinte dólares por acción a mediados de 2016.

Musk fue sintiendo una frustración creciente con las prácticas de la empresa, especialmente con el modo en el que se apoyaba en un agresivo equipo de comerciales a comisión. «Sus tácticas de venta eran como las de los timadores que van puerta a puerta vendiéndote cajas de cuchillos o mierdas de ese tipo», dice Musk. Su instinto había sido siempre justo el contrario. Nunca ponía demasiado esfuerzo ni en las ventas ni en el marketing y creía, por el contrario, que si hacías un gran producto las ventas llegarían solas.

Musk empezó a hostigar a sus primos: «¿Sois una empresa de ventas o una empresa con un producto?», les preguntaba una y otra vez. Ellos no conseguían entender del todo la fijación de Musk con el producto. «Nos estábamos merendando la cuota de mercado —dice Peter— y Elon se dedicaba a cuestionar temas de estética y a señalar cosas como el aspecto de las pinzas, muy enfadado, diciendo que eran feísimas». La frustración de Musk llegó a tal punto que en un momento dado amenazó con dimitir como presidente. Kimbal le convenció de que no lo hiciera. En su lugar, en febrero de 2016, llamó a sus primos y les dijo que quería que Tesla comprara SolarCity.

Con la apertura de su fábrica de baterías en Nevada, Tesla había empezado a producir una batería doméstica del tamaño de un frigorífico llamada Powerball, que podía conectarse a unos paneles solares como los que instalaba SolarCity. El concepto ayudó a Musk a evitar el error cometido por un buen número de líderes empresariales de definir su negocio en términos demasiado estrechos. «Tesla no es solo una empresa de automoción —dijo cuando se presentó la Powerball en abril de 2015—. Es una empresa de innovación energética».

Teniendo unos paneles solares que podrían conectarse a una batería doméstica y a un Tesla guardado en el garaje, la gente podría liberarse de la dependencia de las grandes empresas de suministros y petroleras. La oferta conjunta permitiría a Tesla hacer más por combatir el cambio climático que cualquier otra empresa —y quizá cualquier otra entidad— del mundo. Sin embargo, el concepto de energía integrada de Musk tenía un problema: el negocio de paneles solares de sus primos no era parte de Tesla. La compra de SolarCity le permitiría hacer dos cosas: integrar el negocio de la energía doméstica y salvar la empresa de sus primos, que hacía aguas.

Al principio, el consejo de Tesla se opuso, cosa que no era habitual. Normalmente mostraban mucha deferencia ante las propuestas de Musk, pero el acuerdo parecía como un rescate de sus primos y de su propia inversión en SolarCity en un momento en el que Tesla estaba atravesando sus propios problemas. Cuatro meses después, aprobaron la idea cuando la situación económica de la empresa de los paneles solares empeoró. Tesla ofreció una prima bastante alta de un 25 por ciento por la compra de las acciones de SolarCity, de las que Musk era el mayor tenedor. Este se abstuvo en unas cuantas votaciones del consejo, pero participó en muchas de las conversaciones privadas con sus primos en SolarCity.

Cuando Musk anunció el trato, en junio de 2016, lo definió como una operación

«evidente» que era «legal y moralmente correcta». La adquisición encajaba con su «plan maestro» inicial para Tesla, que había escrito en 2006: «El propósito general de Tesla Motors es ayudar a acelerar el paso desde la economía de extracción y quema de hidrocarburos hacia una economía eléctrica solar».

También encajaba con el instinto de Musk de poseer el control de principio a fin de sus proyectos. «Elon nos hizo darnos cuenta de que tienes que combinar energía solar y baterías —dice su primo Peter—. Queríamos ofrecer un producto realmente integrado, pero era difícil cuando los ingenieros se encontraban en dos empresas diferentes».

El acuerdo recibió la aprobación del 85 por ciento de los accionistas «no interesados» (lo que quería decir que Musk, como tenedor de acciones, no podía votar) de Tesla y de SolarCity. De todos modos, algunos de los accionistas de Tesla presentaron una demanda. «Elon ha hecho que el consejo servil de Tesla apruebe la adquisición de una insolvente SolarCity, a un precio patentemente injusto, con el objetivo de rescatar su inversión inicial (y la de otros miembros de su familia)», decía la demanda. En 2022, el Tribunal de Cancillería de Delaware falló en favor de Musk. «La adquisición ha supuesto un paso crucial para una empresa que desde hace años ha dejado claro al mercado y a sus accionistas que su intención era expandirse de la fabricación de coches eléctricos a ser una empresa de energías alternativas».

«Esto es una mierda»

En una llamada con los inversores de SolarCity en agosto de 2016, justo antes de la votación de los accionistas que cerraría el acuerdo de la fusión con Tesla, Musk hizo insinuaciones de un nuevo producto que trasformaría por completo la industria. «¿Y si pudiéramos ofrecerte un tejado mucho más bonito que uno normal? ¿Y que dura mucho más que un tejado normal? Es otra liga».

La idea en la que estaban trabajando sus primos Rive y él era un «tejado solar», más que paneles solares, que podía instalarse sobre una cubierta normal. Estaría hecho de tejas que tendrían células solares incorporadas. Las tejas solares podrían instalarse en sustitución del ya existente o colocarse sobre él. En todo caso, el aspecto sería el de un tejado, no el de un montón de paneles solares.

El proyecto del tejado solar ocasionó unas fricciones enormes entre Musk y sus primos. En agosto de 2016, por la época en la que estaba insinuando el nuevo producto, Pete Rive invitó a Musk a inspeccionar la versión que la empresa había instalado en el tejado de un cliente. Era una cubierta de techo continuo de metal, lo que implica que las celdas solares estaban incrustadas en láminas de metal, no en tejas.

Cuando Musk aparcó allí, Peter y otras quince personas estaban esperando delante de la casa. «Pero, como ocurría a menudo —cuenta Peter—, Elon apareció tarde y se quedó sentado en el coche mirando su teléfono mientras el resto esperábamos cada vez más nerviosos a que saliera. Cuando lo hizo, quedó claro que estaba furioso». «Esto es una mierda —les explicó Musk—. Una puta mierda total. Es horrible. ¿Cómo se os ha ocurrido?». Peter le explicó que era lo mejor que habían podido hacer en tan poco tiempo para fabricar una versión que fuera instalable. Eso significaba que tenían que sacrificar la estética. Musk les ordenó que se centraran en tejas solares y no en cubiertas de metal.

Trabajando las veinticuatro horas, los hermanos Rive y su equipo de SolarCity consiguieron fabricar algunos prototipos de tejas solares y Musk organizó una

presentación pública en octubre. Tuvo lugar en las instalaciones de Universal Studios, donde las distintas opciones de tejados solares se montaron en un escenario de casas que se habían usado en la serie *Desperate Housewifes*. Había cuatro versiones, entre ellas una que parecía de pizarra francesa y otra de teja curva toscana, junto a una casa que mostraba el tejado de metal que Musk había aborrecido. Cuando Musk visitó el set dos días antes del evento programado y vio el modelo de metal, estalló: «¿Qué parte de la frase "Odio este producto" no habéis entendido?». Uno de los ingenieros replicó que a él le parecía que no era feo y que era el más fácil de instalar. Musk se llevó a Peter a un lado y le dijo: «Creo que este tío no debería estar en el equipo». Peter despidió al ingeniero y quitó el tejado de metal antes de que se celebrara el evento público.

Doscientas personas acudieron a Universal Studios para la presentación. Musk empezó hablando de los elevados niveles de dióxido de carbono y de las amenazas del cambio climático. «¡Sálvanos, Elon!», gritó alguien entre el público. En ese momento, Musk señaló detrás de él: «Todas las casas que están a vuestro alrededor son casas solares —dijo—. ¿Os habíais dado cuenta?».

En cada uno de los garajes había una versión actualizada de la Powerball de Tesla junto con un coche Tesla. Las tejas solares generarían electricidad que se almacenaría en la Powerball y en la batería del coche. «Esto es el futuro integrado —dijo—. Podemos resolver del todo la ecuación de la energía».

Era una visión de altos vuelos, pero tuvo un coste personal. En un año, tanto Peter como Lyndon Rive dejarían la empresa.

43

La compañía aburrida

2016

A finales de 2016, en un viaje a Hong Kong, Musk había tenido un día maratoniano de reuniones y, como solía ocurrirle, necesitaba algo de tiempo a solas para recargar pilas, mirar el teléfono y, simplemente, contemplar el vacío. Estaba echando esa mirada por la ventana cuando apareció John McNeill, presidente de marketing y ventas de Tesla, para sacarlo del trance. «¿Te has fijado en que las ciudades están hechas en 3D y las carreteras son en 2D?», le dijo Musk, finalmente. McNeill le miró sin entender. «Se podrían construir carreteras en 3D abriendo túneles bajo las ciudades», le explicó. Entonces llamó a Steve Davis, un ingeniero de SpaceX al que le tenía mucha confianza. En California eran las dos de la mañana, pero Davis accedió a estudiar maneras de construir túneles con rapidez y sin demasiados costes.

«Vale —le dijo Musk—. Te llamo dentro de tres horas».

Para cuando Musk volvió a llamarlo, Davis había ingeniado varias formas de emplear una tuneladora estándar para que, simplemente, abriera un agujero redondo de doce metros de diámetro que no haría falta reforzar con cemento. «¿Cuánto cuestan esas máquinas?», le preguntó Musk. Davis le dijo que cinco millones de dólares. «Compra dos —ordenó—, y tenedlas para cuando vuelva».

Cuando regresó a Los Ángeles, unos días después, Musk se encontró atascado en medio del tráfico y empezó a tuitear. «Este tráfico me está volviendo loco —escribió—. Voy a comprar una tuneladora y ponerme a excavar». Jugó con diversos nombres para una posible nueva empresa, entre ellos Tunnels R Us y American Tubes & Tunnels. Y, de pronto, dio con un nombre que cuadraba totalmente con su sentido del humor estilo Monty Python. Como tuiteó una hora después, «Se llamará “The Boring Company”. *Boring* es lo que hacemos».[2]

Unos años antes, Musk había tenido una idea aún más audaz: construir un tubo neumático por el que viajarían unas cápsulas impulsadas por energía electromagnética que permitirían propulsar a la gente a velocidades casi supersónicas entre distintas ciudades. Lo llamaba Hyperloop. En una inusual muestra de contención, se lo pensó dos veces antes de ponerse a construir uno y, alternativamente, organizó un concurso de diseño para estudiantes. Junto a la sede de SpaceX construyó una cámara de vacío de kilómetro y medio de largo en la que los alumnos podrían enseñar sus ideas. La fecha del primer concurso estudiantil de Hyperloop estaba programada para un domingo de enero de 2017, y grupos de estudiantes llegados desde lugares tan lejanos como Alemania y Países Bajos pretendían acudir a enseñar sus cápsulas experimentales.

Allí estarían también el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y otros políticos, así que Musk pensó que sería una buena oportunidad para anunciar su idea de la tuneladora. El viernes anterior por la mañana preguntó en una reunión cuánto se tardaría en empezar a perforar un túnel en el terreno adyacente a donde se encontraba el tubo del experimento del Hyperloop. Unas dos semanas, le contestaron. «Empezad hoy —ordenó —. Quiero que para el domingo tengamos ahí un agujero tan grande como sea posible».

Su asistente, Elissa Butterfield, se apresuró a pedir a todos los trabajadores de Tesla que sacaran sus coches de aquel terreno y, tres horas después, las dos máquinas tuneladoras que había comprado Davis habían empezado a perforar. El domingo tenían una abertura de quince metros de ancho que daba paso al agujero de un túnel.

Musk invirtió cien millones de dólares de su propio dinero para echar a andar The Boring Company, y durante los dos años siguientes a menudo cruzaba la carretera desde SpaceX para comprobar cómo iban los progresos. ¿Cómo podemos avanzar más deprisa? ¿Cuáles son los impedimentos? «Dedicó mucho tiempo a aleccionarnos sobre la importancia de eliminar pasos y simplificar todo lo posible», dice Joe Kuhn, un joven ingeniero de Chicago que fue el responsable de diseñar la forma en que los vehículos entrarían en el túnel. Por ejemplo, para bajar la tuneladora hasta la vía subterránea estaban perforando un hueco vertical a la entrada. «El topillo que vive en mi jardín no hace nada de eso», les dijo Musk. Acabaron rediseñando la tuneladora de forma que permitiera orientar simplemente su morro hacia abajo y empezar a horadar directamente el suelo.

Cuando el prototipo de túnel de un kilómetro y medio estuvo casi terminado, a finales de diciembre de 2018, Musk fue hasta allí una noche acompañado por dos de sus hijos y de su novia, Claire Boucher, conocida como Grimes. Se subieron a un Tesla con las ruedas preparadas a tal efecto y un enorme ascensor los bajó a doce metros de profundidad, hasta el túnel. «¡Dale lo más rápido posible!», le dijo a Kuhn, que era quien conducía. Grimes protestó un poco y pidió que fueran con calma. Musk se puso en modo ingeniero explicándole por qué «las posibilidades de un impacto longitudinal son sumamente pequeñas». Así que Kuhn salió disparado. «Esto es loquísimo —dijo Musk exultante—. Esto lo va a cambiar todo».

No lo cambió todo. De hecho, se convirtió en un ejemplo de las veces en las que las ideas de Musk se sobredimensionan. En 2021, The Boring Company terminó un túnel de casi tres kilómetros en Las Vegas que servía para transportar en Teslas a pasajeros desde el aeropuerto hasta el centro de convenciones, y emprendió negociaciones en otras ciudades para proyectos similares. Pero, en 2023, ninguno de ellos se había puesto en marcha.

44

Relaciones tortuosas

2016-2017



Arriba, izquierda y derecha: cortesía de Amber Heard; abajo, izquierda: Gianluigi Guercia/AFP a través de Getty Images; abajo, derecha: Brendan Smialowski/AFP a través de Getty Images

Con Amber Heard, que le dejó en la mejilla la marca de un beso; Errol Musk; con Donald Trump.

TRUMP

Musk nunca había sido una persona con demasiado interés por la política. Como tantos *techies*, era progresista en cuestiones sociales, pero mostraba cierta resistencia libertaria a las normativas y a la corrección política. Colaboró con las campañas presidenciales de Barack Obama y después de Hillary Clinton y, en las elecciones de 2016, fue un crítico manifiesto de Donald Trump. «No tiene la clase de carácter que da una buena imagen de Estados Unidos», le dijo a la CNBC.

Pero, tras la victoria de Trump, Musk se mostró cautelosamente optimista y contempló la posibilidad de que fuera a gobernar más como un renegado independiente que como un resentido de derechas. «Pensé que, quizá, cuando decía algunas de las cosas más locas que había soltado durante la campaña estaba solo actuando y que acabaría yendo a parar a un lugar más sensato», dice. De modo que, por insistencia de su amigo Peter Thiel, seguidor de Trump, Musk accedió a asistir a un cónclave de directores de empresas tecnológicas que iban a reunirse con el presidente electo en Nueva York en diciembre de 2016.

La mañana de la reunión, Musk fue a ver a los consejos editoriales del *New York Times* y del *Wall Street Journal*, y después, dado que el tráfico era nefasto, cogió el metro en Lexington Avenue hacia la Trump Tower. Entre las dos docenas de directores de tecnológicas presentes en la reunión estaban, además de Thiel, Larry Page, de Google; Satya Nadella, de Microsoft; Jeff Bezos, de Amazon, y Tim Cook, de Apple.

Después, Musk se quedó a una reunión privada con Trump. Este le dijo que un amigo le había regalado un Tesla, pero que no lo había conducido nunca. Esto dejó perplejo a Musk, que no contestó. Después, Trump le dijo que «quería poner a la NASA en marcha otra vez». Esto desconcertó aún más a Musk. Instó a Trump a que marcara grandes objetivos —sobre todo el de enviar humanos a Marte— y dejara que las empresas privadas compitieran por ellos. Trump pareció asombradísimo con la idea de mandar gente a Marte y reiteró que «quería poner a la NASA en marcha otra vez». A Musk la reunión le pareció rara, pero Trump le dio la impresión de ser amigable. «Parece que está un poco chiflado —dijo después—. Pero igual resulta que al final no está tan mal».

Más tarde, Trump le dijo a Joe Kermen, de la CNBC, que se había quedado impresionado con Musk. «Le gustan los cohetes. Y además hace cosas buenas con los cohetes, por cierto —le dijo Trump, y entonces se lanzó a uno de sus balbuceos trumpianos—: Nunca había visto dónde caen los motores sin alas, sin nada y aterrizan, y dije: "Esto no lo había visto nunca", y estaba preocupado por él, porque es uno de nuestros grandes genios, y tenemos que proteger a nuestros genios, ¿no?, debemos proteger a Thomas Edison y debemos proteger a toda esa gente que originalmente inventó la bombilla y la rueda y todas esas cosas».

Ya que estaban en la Trump Tower, Juleanna Glover, una lobbista que tenía buenos contactos, le ayudó a organizar algunas otras reuniones, como con el vicepresidente electo Mike Pence y los consejeros para la seguridad nacional Michael Flynn y K. T. McFarland. El único que impresionó a Musk fue Newt Gingrich, que era aficionado al espacio y compartía con Musk el entusiasmo por dejar que fueran las empresas privadas, en competencia, las que ofertaran para llevar a cabo las misiones espaciales.

El primer día de Trump como presidente, Musk acudió a la Casa Blanca para

participar en una mesa redonda de grandes empresarios y regresó dos semanas después para otra sesión similar. Concluyó que, como presidente, Trump no era muy distinto de lo que había visto como candidato. Las bufonadas no eran solo una actuación. «Es posible que Trump sea uno de los más grandes fantasmas que han existido jamás —dice—. Igual que en el caso de mi padre, ir continuamente de farol puede dejarte frito el cerebro. Si piensas en Trump como una suerte de timador, su comportamiento empieza a tener sentido». Cuando el presidente sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, un acuerdo internacional para combatir el cambio climático, Musk dimitió de todos los consejos presidenciales.

Amber Heard

Musk no estaba hecho para la tranquilidad doméstica. La mayoría de sus relaciones románticas eran pura turbulencia psicológica. La más angustiosa de todas fue la que mantuvo con la actriz Amber Heard, que lo llevó a un vórtice de oscuridad durante más de un año y le produjo un profundo dolor que aún pervive a día hoy. «Fue algo brutal», cuenta Musk.

Su relación empezó en 2012, después de que ella rodara una película con el título *Machete Kills*, sobre un inventor que desea crear una nueva sociedad en una estación espacial en órbita. Musk accedió a colaborar como consultor para la película porque deseaba conocerla, pero eso no sucedió hasta un año después, cuando ella preguntó si podía ir a visitar las instalaciones de SpaceX. «Supongo que se me puede considerar una *geek* para alguien que también puede considerarse una tía buena», bromea. Musk la llevó a dar una vuelta en un Tesla y a ella le pareció que tenía una pinta muy atractiva para ser un ingeniero espacial.

La siguiente vez que se vieron fue en la fila para recorrer la alfombra roja en la gala del Metropolitan Museum de Nueva York, en mayo de 2016. Heard tenía entonces treinta años y estaba atravesando un explosivo divorcio de Johnny Depp. Musk y ella conversaron en la cena y, después, en la fiesta. Muy tocada por su relación con Depp, le pareció que Musk era un soplo de aire fresco.

Pocas semanas después, Heard estaba trabajando en Miami y Musk fue a verla. Se alojaron en una villa con piscina que él alquiló en el Delano Hotel de Miami Beach y después las llevó a ella y a su hermana en su jet a Cabo Cañaveral, donde estaba programado un lanzamiento del Falcon 9. A Heard le pareció la cita más interesante que había tenido nunca.

Para su cumpleaños, aquel junio, decidió sorprenderlo viajando por sorpresa a la fábrica de Tesla en Fremont desde Italia, donde ella estaba trabajando. De camino, se paró a un lado de la carretera y cogió algunas flores silvestres. En connivencia con el equipo de seguridad de Musk, se escondió en la parte de atrás de un Tesla y, cuando él se acercó, apareció con las flores.

Su relación se hizo más estrecha en abril de 2017, cuando Musk viajó en su jet hasta Australia para verla mientras ella rodaba *Aquaman*, película en la que interpretaba a la princesa guerrera amante de un superhéroe que intenta salvar el mundo. Caminaron de la mano por una reserva natural, dieron un paseo por una pasarela construida a la altura de las copas de los árboles y después Heard plantó la marca de un beso en su mejilla. Él le dijo a ella que le recordaba a Mercy, su personaje favorito del videojuego *Overwatch*, y ella se pasó dos meses diseñando y encargando un traje completo de

Mercy con el fin de disfrazarse para él.

Pero su carácter juguetón iba acompañado del tipo de complicación que atraía a Musk. Su hermano y sus amigos aborrecían a Heard con una intensidad que hacía palidecer lo poco que les había gustado Justine. «Era enormemente tóxica —dice Kimbal —. Una pesadilla». El jefe de gabinete de Musk, Sam Teller, la compara con un supervillano de cómic. «Era como el Joker de Batman —dice—. No tenía más objetivo ni intención que el caos. Se crece desestabilizándolo todo». Podían quedarse despiertos peleando toda la noche y, después, Musk no era capaz de levantarse hasta la tarde.

Rompieron en julio de 2017, pero después volvieron durante otros cinco tumultuosos meses. El final definitivo llegó tras un viaje desquiciante que hicieron ese diciembre a Río de Janeiro con Kimbal, su mujer y algunos de los niños. Cuando llegaron al hotel, Elon y Amber tuvieron una de sus broncas flamígeras. Ella se encerró en la habitación y empezó a gritar diciendo que tenía miedo de que le pegara y que Elon le había quitado el pasaporte. Los guardas de seguridad y la mujer de Kimbal trataron de convencerla de que estaba a salvo, su pasaporte estaba en su bolso y podía marcharse cuando lo deseara. «Es, de verdad, una actriz muy buena, así que podía decirte cosas y pensabas "Ostras, igual está diciendo la verdad", pero no era así —cuenta Kimbal—. El modo en que es capaz de crear su propia realidad me recuerda a mi padre». (Supongo que entenderán el alcance de esto).

Amber admite que se pelearon y que ella se puso bastante dramática. Pero dice que solucionaron la pelea aquella misma tarde, la de Fin de Año. Asistieron a una fiesta y celebraron la llegada del Año Nuevo desde un balcón con vistas a Río, ella vistiendo un escotado vestido blanco de lino y él una camisa blanca de lino medio abierta. Estaban también Kimbal y su mujer, junto con su primo Russ Rive y su esposa. Para demostrarme que habían hecho las paces, Amber me envió algunas fotos y vídeos de aquella noche. En uno de ellos, Elon le desea feliz Año Nuevo y la besa en los labios apasionadamente.

Heard sacó la conclusión de que Musk cultiva el drama porque, para sentirse energizado, necesita una gran cantidad de estímulo. Después de su ruptura definitiva, aún perviven algunos rescoldos. «Yo lo quiero mucho», afirma ella. También lo comprende bien. «A Elon le gusta el fuego —dice— y eso, a veces, hace que se queme».

La atracción de Elon por Amber reproduce un patrón. «Da mucha pena que siempre se enamore de ese tipo de gente que se porta tan mal con él —dice Kimbal—. No hay duda de que son guapísimas, pero tienen un lado muy oscuro y Elon sabe que son tóxicas».

Por tanto, ¿por qué lo hace? Cuando se lo pregunto a Elon, suelta una risotada. «Porque todos los tontos se enamoran —dice—. Yo hago tonterías con frecuencia, pero en especial cuando tiene que ver con el amor».

Errol y Jana

Elon no había visto a su padre desde finales de 2002, cuando Errol lo visitó con su familia al morir el pequeño Nevada. En aquella visita, a Elon le había puesto muy incómodo el cariño que Errol manifestaba por su hijastra Jana, que tenía entonces quince años, y le presionó para que se volvieran a Sudáfrica.

Pero en 2016, Kimbal y él organizaron un viaje con sus familias a Sudáfrica y decidieron ver a su padre, que se había divorciado y sufría del corazón. Elon tiene

algunas cosas en común con su padre, probablemente más de las que le gustaría admitir, entre ellas la fecha de nacimiento: 28 de junio. De modo que organizaron una comida para tratar de reconciliarse, al menos momentáneamente, durante sus cumpleaños, el cuarenta y cinco de Elon y el setenta de Errol.

Quedaron en un restaurante de Ciudad del Cabo, donde estaba viviendo Errol. El grupo incluía a Kimbal y su nueva mujer, Christiana, y a Elon y la actriz Natasha Basset, a quien entonces veía de vez en cuando. Justine le había pedido que no expusiera a sus hijos, que también viajaban con ellos, a Errol, así que estos se marcharon poco antes de que llegara su abuelo. Antonio Gracias había viajado también y preguntó si debía marcharse. «Elon puso la mano en mi pierna y me dijo: "Quédate, por favor" —recuerda Gracias—. Ha sido la única vez que he visto sus manos temblando». Cuando Errol entró en el restaurante, felicitó ruidosamente a Elon por lo guapa que era Natasha, cosa que incomodó a todo el mundo. «Elon y Kimbal se mantuvieron mudos, totalmente pétreos», dice Christiana. Menos de una hora después, dijeron que ya era hora de marcharse.

Elon había pensado llevar a Kimbal, Christiana, Natasha y los niños a Pretoria a ver el lugar donde había pasado la infancia. Pero tras el encuentro con su padre, no estaba de humor. Abruptamente, interrumpió el viaje, diciéndoles al resto y diciéndose a sí mismo que tenía que volver para gestionar toda la información sobre la muerte del conductor de Florida que estaba usando el piloto automático de Tesla.

La visita, aunque breve, parecía anunciar una distensión con su padre que podría, quizá, haber ayudado a Elon a domar algunos de los demonios que seguían hostigándole. Pero eso no sucedió. Algo más tarde, en 2016, no mucho después de que Elon se marchara, Errol dejó embarazada a Jana, que tenía entonces treinta años. «Éramos dos personas solas y perdidas —dijo Errol después—. Llámalo el plan de Dios o el plan de la naturaleza».

Cuando Elon y sus hermanos se enteraron, se sintieron asqueados y furiosos. «Poco a poco estaba enmendando la situación con mi padre —dice Kimbal—, pero entonces tuvo un hijo con Jana y dije: "Se acabó, estás fuera de mi vida, no quiero volver a hablar contigo nunca más". Y desde entonces no he hablado con él».

Justo después de enterarse de aquello, en verano de 2017, Musk tenía programada una entrevista con Neil Strauss para un artículo de portada de *Rolling Stone*. Strauss empezó con una pregunta sobre el Model 3 de Tesla. Como pasaba a menudo, Musk se limitó a quedarse allí sentado en silencio. Estaba rumiando lo que había sucedido con Amber Heard y con su padre. Sin dar muchas explicaciones, se levantó y se marchó.

Más de cinco minutos después, Teller fue a buscarlo. Al volver, Musk le explicó a Strauss: «Acabo de romper con mi novia. Estaba muy enamorado y es muy doloroso». Más adelante, en la entrevista, se descargó con su padre, pero sin hablar del hijo que Errol acababa de tener con Jana. «Era un ser horrible —dijo Musk, y empezó a llorar—. Tenía un plan detallado para hacer el mal. Él planificaba el mal. Cometió casi todos los crímenes que te puedas imaginar. Casi todas las maldades que te puedas imaginar, él las hizo». En la semblanza que escribió, Strauss señala que Musk no quiso entrar en detalles. «Claramente, hay algo que Musk quiere compartir, pero no logra pronunciar las palabras».

45

Descenso a la oscuridad

2017



Cortesía de Omead Afshar

Examinando un paquete de baterías con Omead Afshar (*último por la izquierda*).

¿Eres bipolar?

Devastado por la ruptura con Amber Heard y por la noticia de que su padre había tenido un hijo con la mujer a quien había criado como hijastra, Musk entró en una época en la que oscilaba entre periodos de depresión, estado de shock, aturdimiento y energía desbordante. Le daban bajones enormes que le llevaban casi a la catatonia y a la parálisis depresiva. Y, después, como si estuviera accionado por un interruptor, se animaba de pronto, volvía a ver viejos sketches de debates locos y andares tontainas de los Monty Python y prorrumpía en su tartamudeo de risotadas. En lo profesional y en lo emocional, el periodo desde el verano de 2017 hasta el otoño de 2018 sería el más infernal de toda su vida, aún peor que la crisis de 2008. «Fue la época de mayor concentración de dolor que he tenido nunca —dice—. Dieciocho meses de locura incesante. Un sufrimiento aturdidor».

En un momento dado, a finales de 2017, tenía que dar un informe de resultados de Tesla ante analistas de Wall Street. Jon McNeill, que entonces era el presidente de la empresa, se lo encontró tumbado en el suelo de la sala de juntas con la luz apagada. Se acercó y se tumbó a su lado, en el rincón.

—Colega —le dijo—, tenemos que dar un informe de resultados.

—No puedo —dijo Musk.

—Pues hay que hacerlo —contestó McNeill.

McNeill tardó media hora en conseguir que se moviera. «Pasó de estar en un estado comatoso a un estado en el que conseguimos sentarlo en una silla, permitir la entrada de personas en la sala, que hiciera su presentación de abertura y cubrirle después», cuenta McNeill. Cuando terminaron, Musk dijo: «Tengo que tumbarme, tengo que apagar la luz, necesito estar a solas». McNeill dice que la misma escena se repitió cinco o seis veces, y que en una de ellas, de nuevo, se tuvo que tumbar junto a Musk en la sala de juntas para conseguir que aprobara un nuevo diseño para el sitio web.

Por esa época un usuario de Twitter le preguntó si era bipolar. «Sí —le contestó, pero también añadió que no tenía un diagnóstico médico—. Cuando me siento mal está relacionado con que hayan pasado cosas malas, así que quizá el verdadero problema está en dejarme arrastrar por cosas en las que yo mismo me he metido». En una ocasión, sentados en la sala de juntas de Tesla después de uno de sus brotes, McNeill le preguntó sin rodeos si era bipolar. Cuando Musk le dijo que probablemente sí, McNeill apartó su silla de la mesa y se giró para mirarlo directamente a la cara. «Mira, yo tengo un familiar que es bipolar —le confesó—. He tenido experiencia muy de cerca con el tema. Si consigues un buen tratamiento y una medicación bien ajustada, puedes volver a ser el que eras. El mundo te necesita». Fue una conversación sana, cuenta McNeill, y Musk parecía tener un deseo claro de salir de aquel sitio desquiciado en el que tenía la mente.

Pero no ocurrió así. La forma de gestionar sus problemas mentales, dice, «es aguantar el dolor y asegurarte de que de verdad pones cuidado en lo que estás haciendo».

«¡Bienvenidos al infierno de la producción!»

Cuando el Model 3 empezó a salir de la cadena de producción, en julio de 2017 —cumpliendo milagrosamente los plazos absurdos que Musk había marcado—, Tesla organizó una celebración por todo lo alto en la fábrica de Fremont. Según el programa, antes de salir al escenario, Musk debía encontrarse con un grupo de periodistas en una sala pequeña para contestar sus preguntas. Pero algo andaba mal. Llevaba todo el día de un humor fúnebre, se tomó un par de Red Bulls para poder tirar y, después, intentó meditar, algo que nunca se había puesto a hacer seriamente.

Franz von Holzhausen y J. B. Straubel trataron de sacarlo de su catatonia dándole una charla motivadora. Pero Musk no respondía, parecía en shock, inexpresivo, deprimido. «Llevaba varias semanas en un estado de sufrimiento emocional severo —contó después —. Severo. Tuve que tirar de toda mi voluntad para personarme en la celebración del Model 3 sin parecer el tío más deprimido del mundo». Al final, consiguió armarse de valor para acudir a la conferencia de prensa. Parecía irritado y disperso. «Perdonad que esté un poco seco —les dijo a los periodistas—. Ahora mismo tengo muchas cosas en la cabeza».

Y entonces llegó la hora de dejarse ver ante doscientos fans y empleados enardecidos. Se esforzó por dar una buena imagen, al menos al principio. Salió al escenario conduciendo un Model 3 rojo, se bajó del coche y alzó los brazos al cielo. «El único objetivo de esta empresa era fabricar un coche eléctrico fantástico y asequible —dijo—. Y por fin lo hemos conseguido».

Pero sus palabras no tardaron en adquirir un tono inquietante. Incluso el público pudo darse cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos por parecer animado, estaba en un sitio muy oscuro. En vez de celebrar, se dedicó a dar advertencias sobre los tiempos negros que se avecinaban. «El mayor reto que tenemos por delante en los próximos seis o nueve meses es el de fabricar un número descomunal de coches —dijo, de forma entrecortada—. Honestamente, nos vamos a ver en el inferno de la producción». Y entonces empezó a soltar una risita nerviosa, un poco maniaca. «¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al infierno de la producción! Ahí es donde vamos a estar durante al menos seis meses».

Esa perspectiva, como todos los dramas infernales, parecía llenarlo de una energía oscura. «Estoy deseando trabajar codo con codo con vosotros para atravesar el infierno —le dijo a su perplejo público—. Como dice el dicho, si estás atravesando el infierno, no te pares».

En eso estaba él, y así lo hizo.

El infierno de Giga-Nevada

En los momentos de oscuridad emocional, Musk se zambulle en el trabajo de forma obsesiva. Y así lo hizo después del evento de julio de 2017 que marcaba el principio de la producción masiva del Model 3.

Tenía un objetivo fundamental: intensificar la producción hasta un ritmo en el que Tesla llegara a sacar cinco mil Model 3 por semana. Había hecho los cálculos de los costes de la empresa, gastos de estructura y flujo de caja. Si conseguían producir a ese ritmo, Tesla sobreviviría; de otro modo, se quedaría sin dinero. Se lo repitió como un mantra a todos y cada uno de los ejecutivos e instaló unos monitores en la fábrica que mostraban el conteo de producción de coches y sus componentes al minuto.

Llegar a los cinco mil coches por semana sería todo un reto. A finales de 2017, Tesla

estaba fabricando automóviles solo a la mitad de ese ritmo. Musk decidió que tenía que mudarse, literalmente, a la fábrica y liderar un zafarrancho de «a por todas». Era una táctica —lanzarse directamente a la trinchera veinticuatro horas, siete días de la semana, con un equipo de fanáticos dispuestos a arrimar el hombro todos a una— que llegaría a definir la intensidad obsesiva que exigía en sus empresas.

Empezó por la gigafábrica de Nevada en la que Tesla hacía las baterías. La persona encargada de diseñar la cadena de producción le dijo que hacer cinco mil paquetes de baterías en una semana era una locura; como mucho, podrían hacer mil ochocientas. «Si estás en lo cierto, Tesla está acabada —le dijo Musk—. O hacemos cinco mil coches a la semana, o no podemos cubrir costes». Para construir más líneas de montaje haría falta otro año más, le dijo el ejecutivo. Musk lo sacó de allí y llevó a un nuevo capitán, Brian Dow, que tenía la mentalidad fanática que le gustaba a Musk.

Musk se hizo cargo de la planta de la fábrica desempeñando el papel de un febril general de división. «Fue una auténtica locura —cuenta—. Estábamos durmiendo como mucho cuatro o cinco horas, a menudo en la misma planta. Me acuerdo de que pensaba: "Estoy en el lado más precario de la cordura"». Sus colegas estaban de acuerdo.

Musk convocó refuerzos, entre ellos a sus lugartenientes más leales: Mark Juncosa, su cómplice ingeniero en SpaceX, y Steve Davis, que dirigía The Boring Company. Hasta reclutó a su primo pequeño, James Musk, hijo del hermano pequeño de Errol, que acababa de graduarse en Berkeley y se incorporó al equipo del piloto automático de Tesla como programador. «Recibí una llamada de Elon diciéndome: "Tienes que estar en la pista de Van Nuys dentro de una hora" —cuenta—. Fuimos a Reno y acabé quedándome allí durante meses».

«Había millones de problemas —dice Juncosa—. Un tercio de las baterías estaban jodidas y un tercio de las estaciones de trabajo estaban jodidas». Se dispersaron para trabajar en secciones distintas de la línea de producción de la batería, iban de estación en estación haciendo un diagnóstico de todos los procesos que estuvieran ralentizando las cosas. «Cuando nos sentíamos demasiado exhaustos, íbamos al motel a echarnos cuatro horas y volvíamos», cuenta Juncosa.

Como ayuda de campo de Musk, Sam Teller acababa de contratar a Omead Afshar, ingeniero biomédico con una especialización secundaria en poesía. Afshar se había criado en Los Ángeles y, en primaria, iba a la escuela con maletín porque quería ser como su padre, un ingeniero nacido en Irán. Trabajó unos años preparando las instalaciones de un fabricante de equipos médicos y en cuanto se unió a Tesla trabó una relación muy cercana con Musk. Ambos hablaban con un ligero tartamudeo que encubría una mente de ingeniero. En su primer día de trabajo, después de haber alquilado un piso cerca de la sede de Tesla, en Silicon Valley, se vio barrido por el zafarrancho y se pasó los tres meses siguientes trabajando en la gigafábrica de baterías de Nevada, y durmiendo en un motel cercano de veinte dólares la noche. Siete días a la semana, se levantaba a las cinco de la madrugada, se tomaba una taza de café con el gurú de la manufactura, Tim Watkins, trabajaba en la fábrica hasta las diez de la noche y tomaba una copa de vino con Watkins antes de acostarse.

En un momento dado, Musk se dio cuenta de que la línea de montaje se atascaba en una estación en la que un robot, muy caro pero muy lento, adhería unas bandas de fibra de vidrio a los paquetes de baterías. Las bandas se desprendían continuamente de las ventosas de succión del robot, y además aplicaba demasiada cola. «Me di cuenta de que el primer error había sido querer automatizar el proceso. Era culpa mía, por todo lo que había insistido en la automatización», dice.

Después de muchas frustraciones, finalmente Musk hizo una pregunta básica: «¿Para qué coño sirven las bandas estas?». Estaba intentando hacerse una idea de por qué era necesario poner unas piezas de fibra de vidrio entre la batería y el panel del suelo de la carrocería. El equipo de ingeniería le informó de que eran una especificación del equipo de reducción de ruidos, para eliminar la vibración. Así que Musk llamó al equipo de reducción de ruidos, que le dijo que la especificación la había marcado el equipo de ingeniería para reducir el peligro de incendio. «Era como estar en una tira cómica de Dilbert», cuenta Musk. De modo que les ordenó que registraran el sonido del interior del coche con y sin la fibra de vidrio. «A ver si detectáis alguna diferencia», les dijo. No detectaron ninguna.

«El primer paso tiene que ser el de examinar los requerimientos —dice—. Hacerlos menos inadecuados y menos idiotas, porque todos los requerimientos son en cierto grado inadecuados e idiotas. Y, después, eliminar, eliminar, eliminar».

Esta perspectiva funcionaba hasta con los detalles más pequeños. Por ejemplo, una vez terminados los paquetes de baterías, en la fábrica de Nevada, se ponían unos taponcitos de plástico en los salientes mediante los cuales esta debía acoplarse luego al coche. Cuando las baterías llegaban a la fábrica de montaje de Fremont, los tapones se quitaban de los salientes y se desechaban. A veces, en Nevada se quedaban sin ellos y tenían que retener el cargamento entero de baterías. Cuando Musk preguntó por qué existían esos tapones, le dijeron que eran una especificación destinada a proteger los enganches para que no se doblaran. «¿Quién ha especificado ese requerimiento?», preguntó. Rápidamente, todo el equipo de la fábrica se puso a buscar al responsable, pero no consiguieron dar con un nombre en particular. «Pues eliminadlos», dijo Musk. Lo hicieron, y no se han encontrado nunca con el problema de los enganches doblados.

Aunque entre la banda de Musk reinaba un espíritu de camaradería, con las demás personas podía ser muy frío y desagradable. Un sábado, a las diez de la noche, se enfadó por causa del brazo robótico que instalaba un tubo de refrigerado en una batería. La alineación del robot no era la correcta y estaba retrasando el proceso. Convocó a su presencia a un joven ingeniero de fabricación llamado Gage Coffin. Este se emocionó ante la oportunidad de conocer a Musk. Llevaba dos años trabajando en Tesla y se había pasado los once meses anteriores viviendo con lo que cabía en una maleta y trabajando en la fábrica siete días a la semana. Era su primer empleo a jornada completa, y le encantaba. Cuando llegó ante Musk, este le gritó: «¡Oye, esto no está alineado! ¿Lo has hecho tú?». Coffin le respondió, balbuceante, preguntándole a qué se refería. ¿La programación? ¿El diseño? ¿La herramienta? Musk insistía en la pregunta. «¿Has hecho tú esto, joder?». Coffin, desconcertado y asustado, seguía titubeando en su intento de entender lo que le preguntaba. Y, con eso, Musk se tornó aún más combativo. «Eres un idiota —le dijo—. Desaparece de aquí y no vuelvas». Unos minutos después, a Coffin lo llamó su jefe para decirle que Musk había ordenado que lo despidieran. Ese mismo lunes recibió los papeles del despido. «A mi manager lo despidió una semana después, y al suyo la semana siguiente —cuenta Coffin—. Al menos Elon conocía sus nombres».

«Cuando Elon está disgustado por algo, ataca, y con frecuencia a la gente de puestos junior —cuenta Jon McNeill—. La historia de Gage es bastante típica de cómo se comporta cuando no es capaz de procesar su frustración de forma productiva». A J. B. Straubel, el fundador de Tesla que es la contraparte de Musk, en su faceta más amable y bondadosa, le repelían sus maneras. «En retrospectiva, puedes hacer que suenen como grandes historias de guerra —afirma—, pero cuando estabas en medio de todo

aquello era absolutamente aborrecible. Nos estaba obligando a despedir a gente de la que habíamos sido amigos durante mucho tiempo, era muy doloroso».

Por su parte, Musk dice que personas como Straubel y McNeill tenían demasiados reparos en despedir a la gente. En ese sector de la fábrica, las cosas no estaban funcionando. Los componentes se amontonaban en las estaciones y la línea no avanzaba. «Queriendo tratar bien a la gente —dice Musk—, en realidad, a quien no estás tratando bien es a otras docenas de personas que están haciendo bien su trabajo y que van a sufrir si no se arreglan los puntos problemáticos».

Aquel día de Acción de Gracias Musk se lo pasó en la fábrica, junto con algunos de sus hijos, porque les había pedido a los trabajadores que fueran a trabajar. Un solo día que estuviera la fábrica sin producir baterías reduciría el número de coches que podría producir Tesla.

DESAUTOMATIZACIÓN

Desde el desarrollo de las cadenas de montaje a principios del siglo XX, la mayoría de las fábricas se han diseñado en dos fases. Primero se organiza la cadena ubicando a los trabajadores en las distintas estaciones para el desempeño de tareas específicas. Después, cuando se han detectado y solucionado todos los posibles problemas, se van introduciendo gradualmente robots y otra maquinaria para que se haga cargo de parte del trabajo. Pero Musk lo hizo al revés. En la visión que tenía de la fábrica moderna como un «acorazado alienígena» («alien dreadnought»), lo que hizo fue empezar automatizando todas las tareas posibles. «Teníamos una línea de producción fabulosamente automatizada que empleaba un montón de robots —dice Straubel—. Solo había un problema. No funcionaba».

Una noche que Musk estaba recorriendo la fábrica de paquetes de baterías de Nevada con su banda —Omead Afshar, Antonio Gracias y Tim Watkins—, detectaron un retraso en una estación de producción en la que un brazo robótico ensamblaba baterías en un tubo. La máquina tenía problemas para sujetar el material y para alinearlo. Watkins y Gracias fueron hasta una de las mesas y trataron de hacer el proceso manualmente. Podían hacerlo con más fiabilidad. Pidieron a Musk que se acercara y calcularon cuántos humanos harían falta para librarse de aquella máquina. Contrataron trabajadores para sustituir al robot y la línea de ensamblaje empezó a moverse con mayor fluidez.

Musk pasó totalmente de ser un apóstol de la automatización a embarcarse en una nueva misión que persiguió con celo similar: detectar todas las partes de la cadena de montaje en las que hubiera un retraso y comprobar si con la desautomatización conseguirían acelerarla. «Empezamos a retirar robots de la línea de producción y a dejarlos tirados en el aparcamiento», cuenta Straubel. Un fin de semana, recorrieron la fábrica marcando con pintura todas las máquinas de las que había que deshacerse. «Abrimos un agujero en una pared del edificio solo para sacar todo aquel equipamiento», cuenta Musk.

La experiencia se convirtió en una lección que llegaría a ser parte del algoritmo de producción de Musk: espera siempre al final del proceso de producción —hasta que hayas cuestionado todos los requerimientos y eliminado todas las partes innecesarias— antes de introducir la automatización.

Para abril de 2018, la fábrica de Nevada ya estaba funcionando mejor. El clima era

algo más cálido, así que Musk decidió que podía dormir en el tejado de la fábrica en vez de tener que ir en coche hasta un motel. Su asistente compró algunas tiendas de campaña, y su amigo Bill Lee y Sam Teller le acompañaron. Una noche, después de haber estado inspeccionando el módulo y las líneas de montaje de los paquetes de baterías hasta casi la una de la madrugada, subieron al tejado, encendieron un brasero portátil, y empezaron a hablar del siguiente reto. Musk estaba listo para centrar su atención en Fremont.



Cortesía de Sam Teller

En la sala de reuniones Jupiter en Fremont, 2008, mirando un lanzamiento y comprobando los números de producción de Tesla.

46

El infierno de la fábrica de Fremont

Tesla, 2018









Arriba, izquierda: cortesía de Omead Afshar; arriba, derecha y abajo, izquierda: cortesía de Sam Teller; abajo, derecha: cortesía de Jehn Balajadia

En la cadena de producción y descansando debajo de su mesa en la fábrica de Fremont.

VENTA AL DESCUBIERTO

Cuando, en la primavera de 2018, los cuellos de botella de la fábrica de baterías de Nevada empezaron a solucionarse, Musk trasladó su atención a la fábrica de montaje de automóviles de Fremont, situada en la decadente franja industrial de Silicon Valley, justo frente a Palo Alto, al otro lado de la bahía de San Francisco. A principios de abril, la fábrica de Fremont estaba produciendo solo dos mil unidades de Model 3 a la semana, y no parecía que hubiera forma de que las leyes de la física le permitieran exprimir las líneas de producción hasta llegar al número mágico de cinco mil semanales, la cifra que debían alcanzar a finales de junio, tal y como Musk estaba prometiendo en ese momento a Wall Street.

Musk preparó el terreno ordenando a todos los directivos que encargaran la cantidad de componentes y materiales necesaria para alcanzar tal cifra. Todo aquello había que pagarlo, pero si las piezas no llegaban a convertirse en coches, Tesla iba a verse en problemas de liquidez que conducirían a una espiral letal. El resultado fue otra más de aquellas frenéticas carreras de intensa actividad que a Musk le gustaba llamar «zafarrancho».

A principios de 2018, las acciones de Tesla estaban acercándose a su máximo histórico y el valor de la empresa había superado al de General Motors, a pesar de que, el año anterior, esta había vendido diez millones de coches por un beneficio de doce mil millones de dólares mientras que Tesla había vendido cien mil coches y perdido dos mil doscientos millones. Esos números, junto con el escepticismo que despertaba la promesa de los cinco mil coches semanales de Musk, convirtieron las acciones de Tesla en un imán para los especuladores de la venta al descubierto, que ganan dinero cuando las acciones pierden valor. En 2018, las de Tesla eran las acciones con una mayor venta al descubierto de la historia.

Esta situación enfurecía a Musk, que creía que los vendedores al descubierto no solo eran escépticos, sino también malignos. «Son sanguijuelas en el cuello de las empresas». Los vendedores al descubierto atacaron de forma pública a Tesla y también a Musk personalmente. Este miraba Twitter y hervía con la información falsa. Aún peor era la verdadera. «Tenían información actualizada al minuto procedente de fuentes de dentro de la empresa y de drones que sobrevolaban la fábrica y que les daban cifras en tiempo real —dice—. Se organizaron en una fuerza por tierra y otra fuerza por aire. El grado de información interna y de primera mano que tenían era una locura».

Y fue eso, precisamente, lo que al final los conduciría a la ruina. Los vendedores al descubierto tenían los números de la cantidad de coches que podían producir las dos cadenas de montaje de Fremont, lo que los llevó a la conclusión de que en modo alguno Tesla podría alcanzar el ritmo de cinco mil coches semanales para mediados de 2018. «Creemos que el engaño está a punto de pasarle factura a Tesla —escribió uno de los vendedores al descubierto, David Einhorn—. El comportamiento errático de Elon Musk sugiere que él mismo también lo ve igual». Y el más destacado de los vendedores, Jim Chanos, declaró públicamente que las acciones de Tesla carecían de valor.

Por aquella época, Musk hizo la apuesta contraria. El consejo de Tesla le concedió el paquete salarial más arriesgado de la historia de Estados Unidos: si el precio de las acciones no subía de forma drástica, no cobraría nada, pero si la empresa conseguía

alcanzar una serie de objetivos extremadamente agresivos —entre los que estaba un gran salto en las cifras de producción, ingresos y valor de las acciones— podría recibir hasta cien mil millones de dólares o más. El escepticismo sobre su capacidad de cumplir estos objetivos era generalizado. «El señor Musk recibirá su remuneración única y exclusivamente en el caso de que alcance una serie de hitos asombrosos vinculados con el valor de mercado de la empresa y sus operaciones —escribió Andrew Ross Sorkin en el *New York Times*—. De otro modo, no recibirá nada». Solo llegaría al máximo de esa cifra, contaba Sorkin, «si, de algún modo, el señor Musk consiguiera elevar el valor de Tesla hasta seiscientos cincuenta mil millones de dólares, cifra que numerosos expertos consideran ridículamente imposible».

Caminar al rojo

En medio de la fábrica de Fremont se encuentra la sala de conferencias conocida como Jupiter. Musk la usaba como oficina, sala de reuniones, refugio para momentos de tormento mental y, en ocasiones, como dormitorio. Un despliegue de pantallas parpadeantes, con la información actualizada de la Bolsa, registraba en tiempo real la producción total de la fábrica y de cada una de sus estaciones.

Musk había entendido que diseñar una buena fábrica era como diseñar un microchip. Era importante crear, en cada parche, la densidad, el flujo y el proceso correctos. Así que a lo que más atención prestaba era a un monitor que señalizaba cada una de las estaciones de la línea de montaje con una luz verde o roja que indicaba si la estación estaba o no funcionando al ritmo adecuado. Las propias estaciones también estaban provistas de distintas luces verdes y rojas, de modo que Musk podía recorrer la planta y saber cuáles eran los lugares problemáticos. Su equipo denominaba esta práctica «caminar al rojo».

El zafarrancho de Fremont comenzó la primera semana de abril de 2018. Aquel lunes, Musk empezó recorriendo la planta con sus rápidas zancadas de oso, cerniéndose sobre cualquier luz roja que viera. *¿Qué problema hay aquí?* Falta una parte. *¿Quién se encarga de esa parte?, que venga.* Hay un sensor que da error. *¿Quién lo ha calibrado? Traed a alguien que pueda abrir la consola. ¿Podemos ajustar la configuración? En todo caso, ¿para qué necesitamos ese puto sensor?*

El proceso se detuvo aquella tarde porque SpaceX estaba lanzando una misión crítica de transporte de suministros a la Estación Espacial Internacional. Musk se retiró a la sala de reuniones Jupiter a observar el lanzamiento por uno de sus monitores. Pero, incluso entonces, seguía volviendo la mirada hacia las pantallas con los números de producción y los cuellos de botella de las líneas de Tesla. Sam Teller pidió comida tailandesa y después Musk reanudó su procesión por toda la fábrica en busca de luces rojas. A las dos y media de la madrugada, estaba con los trabajadores del turno de noche debajo de un vehículo mirando cómo instalaban unos pernos. *¿Por qué hay cuatro pernos aquí? ¿Quién ha hecho esa especificación? ¿Podemos hacerlo con dos? Intentadlo.*

La primavera y el principio del verano de 2018 se los pasó rondando por la fábrica, como había hecho en Nevada, tomando decisiones sobre la marcha. «Elon estaba completamente frenético, iba de una estación a otra sin parar», cuenta Juncosa. Musk calcula que en un buen día podía tomar cien decisiones en su recorrido por la fábrica. «Al menos un 20 por ciento de ellas van a ser erróneas y después vamos a tener que

alterarlas —contaba—. Pero si no tomo decisiones, morimos».

Un día, Lars Moravy, un valorado ejecutivo de Tesla, estaba trabajando en la sede ejecutiva de la empresa, a unos cuantos kilómetros, en Palo Alto, cuando recibió una llamada urgente de Omead Afshar, que le reclamaba en la fábrica. Allí se encontró a Musk, sentado de piernas cruzadas bajo el elevador que desplazaba a los coches por la cadena de montaje. De nuevo, estaba asombrado por el número de pernos especificados.

—¿Por qué hay seis aquí? —preguntó señalando.

—Para que se mantenga estable en una colisión —respondió Moravy.

—No, la mayor parte de la carga del impacto entraría por este raíl —le explicó Musk. Había visualizado dónde estarían todos los puntos de presión y empezó a recitarle de carrerilla los números de tolerancia de cada punto. Moravy se lo mandó de vuelta a los ingenieros para que lo rediseñaran y testearan.

En otra de las estaciones, las carrocerías a medio acabar se fijaban a una plataforma que las desplazaba por todo el proceso final de ensamblaje. A su juicio, el movimiento de los brazos robóticos que ajustaban los pernos era demasiado lento. «Hasta yo podría hacerlo más rápido», aseguró. Les dijo a los trabajadores que comprobaran la configuración de los *drivers* de los pernos. Pero nadie sabía cómo abrir la consola de control. «Vale —dijo—. No me voy a mover de aquí hasta que encontremos a alguien que pueda manejar esta consola». Al final, apareció un técnico que sabía cómo acceder a los controles del robot. Musk descubrió que la velocidad del robot estaba ajustada al 20 por ciento de su capacidad máxima y que la configuración por defecto ordenaba al brazo que girara el perno dos veces en el sentido contrario antes de girarlo en la dirección correcta para apretarlo. «Las configuraciones de fábrica son siempre idiotas», dijo. Y rápidamente reescribió el código para eliminar la orden de los giros al revés. Y, después, ajustó la velocidad al cien por cien de su capacidad. Haciéndolo así se mellaban las tuercas, de modo que volvió a rebajarla al 70 por ciento. Funcionó a la perfección y redujo en más de la mitad el tiempo que se empleaba en fijar las carrocerías a la plataforma.

En una parte del proceso de pintado, el baño electroforético, había que sumergir la carcasa de la carrocería en un tanque. Algunas partes de la carrocería están dotadas de unos pequeños agujeritos para que las cavidades escurran el líquido después del baño. Estos agujeritos se tapan después con cinta de butilo, unos parches de caucho sintético. «¿Esto por qué lo ponemos?», le preguntó Musk a uno de los encargados de la cadena, quien le explicó que estaba especificado por el departamento de estructuras de automóvil. «¿Para qué coño sirve? —preguntó—. Está retrasando toda la cadena». Le dijeron que, en caso de inundación, si la altura del agua supera la del suelo del coche, los parches de cinta de butilo evitan que el suelo se empape demasiado. «Eso es una locura —respondió Musk—. Una inundación así ocurrirá una vez cada diez años, y cuando ocurra, las alfombrillas se pueden mojar». Se eliminaron los parches.

Las líneas de producción se detenían también cuando saltaban los sensores de seguridad. A Musk le parecía que los sensores eran demasiado sensibles y que interrumpían el proceso cuando no había un verdadero problema. Hizo pruebas con algunos de ellos para ver si nimiedades como, por ejemplo, que un trocito de papel cayera cerca del sensor podía provocar un paro. Esto desembocó en una cruzada para hacer limpieza de sensores tanto en los coches Tesla como en los cohetes de SpaceX. «A

no ser que un sensor sea absolutamente necesario para poner en marcha un motor o para detenerlo con seguridad antes de que explote, debe ser eliminado —escribió en un correo a los ingenieros de SpaceX—. En adelante, a cualquier persona que ponga un sensor (o cualquier cosa) en un motor que no sea claramente una pieza crítica se le invitará a marcharse».

Algunos de los encargados protestaron. Les parecía que Musk estaba comprometiendo la seguridad y la calidad solo por acelerar la producción. El director sénior de calidad de producción dimitió. Un grupo de exempleados y trabajadores le contó a la CNBC que se estaban viendo «presionados para tomar atajos a fin de alcanzar los agresivos objetivos de producción del Model 3». También declararon que se les estaba instando a hacer remiendos, como usar cinta eléctrica para arreglar abrazaderas de plástico rotas. El *New York Times* informó de que los trabajadores se sentían presionados a trabajar diez horas al día. «Es un constante "¿Cuántos coches hemos fabricado hasta ahora?", una presión constante por fabricar», declaró uno de los trabajadores ante el periódico. Las protestas encerraban algo de verdad: el porcentaje de accidentes laborales de Tesla era un 30 por ciento superior al del resto de la industria.

Fuera los robots

Durante su acometida por elevar la producción en la fábrica de baterías de Nevada, Musk había entendido que hay determinadas tareas, algunas de ellas muy sencillas, que los humanos hacen mejor que los robots. Nosotros podemos usar los ojos para mirar alrededor buscando una herramienta concreta que necesitamos. Después, somos capaces de atravesar la sala en la que estemos, evitando los obstáculos de por medio, asir la herramienta empleando los dedos de la mano, detectar con la mirada el lugar exacto en el que tenemos que utilizarla y dirigirla hasta allí con el brazo. Fácil, ¿no? Para un robot no lo es, por muy buenas que sean sus cámaras. En Fremont, donde cada línea de montaje tenía mil doscientos mecanismos robóticos, Musk llegó a la misma conclusión que había sacado en Nevada en lo relativo a los peligros de empeñarse en la automatización con demasiada tozudez.

Casi al final de la cadena, había unos brazos robóticos que se dedicaban a ajustar las gomas de las ventanillas. No les resultaba fácil hacerlo. Un día, después de haber pasado unos minutos contemplando en silencio la rígida operación robótica, Musk probó a llevar a cabo la tarea con sus propias manos. Para un ser humano, era fácil. Dio una orden similar a la que había dado en Nevada. «Tenéis setenta y dos horas para sacar de aquí todas las máquinas que sean innecesarias», declaró.

La retirada de los robots empezó teñida de un humor sombrío, pues la gente tenía muchos intereses puestos en las máquinas. Pero después se convirtió casi en un juego. Musk comenzó a recorrer la cinta transportadora blandiendo un espray de pintura de color naranja. «¿Se queda o se va?», le preguntaba a Nick Kalayjian, su vicepresidente de ingeniería, o a cualquier otro encargado. Si la respuesta era «Se va», marcaba la máquina con una X naranja y los trabajadores empezaban a desmontarla de la línea. «Enseguida se estaba riendo, con un humor infantil», cuenta Kalayjian.

Musk asumió su responsabilidad por la sobreautomatización. Hizo incluso un anuncio público: «La excesiva automatización de Tesla fue un error —tuiteó—. Para ser exactos, un error mío. Los humanos están infravalorados».

Para mediados de 2018, después de la desautomatización y de la implementación de otras mejoras, la renovada planta de Fremont estaba produciendo tres mil quinientos sedanes Model 3 a la semana. Era una cifra impresionante, pero bastante inferior a los cinco mil semanales que Musk había prometido alcanzar para finales de junio. Los vendedores al descubierto, con sus espías y sus drones, determinaron que no había modo de que la fábrica y sus dos únicas líneas de montaje pudieran llegar a esa cifra. Igualmente, sabían que tampoco había manera de que Tesla pudiera construir otra fábrica, o lograra, siquiera, el permiso para hacerlo, al menos en un año. «Los vendedores al descubierto creían que la información que manejaban era impecable —cuenta Musk— y los veías regodeándose online porque "Ja, ja, Tesla está jodida"».

La carpa

A Musk le encantan las historias militares, en especial las que tienen que ver con desarrollos en el ámbito de la aviación. En una reunión que tuvo lugar en la fábrica de Fremont el 22 de mayo, contó una historia de la Segunda Guerra Mundial. El Gobierno estadounidense tenía que acelerar la fabricación de bombarderos y montó cadenas de producción en los aparcamientos de las compañías aeronáuticas de California. Discutió la idea con Jerome Guillen, a quien pronto ascendería al puesto de presidente de automoción de Tesla, y pensaron que a lo mejor podían hacer algo similar.

El código de zonificación de Fremont incluía una provisión para algo denominado «instalaciones temporales para la reparación de vehículos». Estaba pensada para permitir que las gasolineras instalaran unas carpas destinadas a cosas como cambiar las ruedas o el silenciador del coche. Pero la normativa no especificaba el tamaño máximo que podían tener estas carpas. «Sacad uno de esos permisos y empezad a montar una carpa gigantesca —le dijo a Guillen—. Después tendremos que pagar una multa».

Aquella tarde, los trabajadores de Tesla se pusieron a retirar la chatarra que había sembrada por el antiguo aparcamiento situado detrás de la fábrica. No tenían tiempo para pavimentar de nuevo el suelo sobre el viejo asfalto, por lo que se limitaron a asfaltar una franja alargada y levantaron la carpa en torno a ella. Uno de los mejores constructores de instalaciones de Musk, Rodney Westmoreland, cogió un avión hasta allí para coordinar la construcción, y Teller reunió unas cuantas camionetas de helados para invitar a los trabajadores que se afanaban bajo el sol ardiente. En dos semanas consiguieron habilitar un espacio de trescientos metros de largo y cuarenta y cinco de ancho bajo una carpa, lo bastante grande para alojar la cadena de montaje improvisada. En cada una de sus estaciones había humanos en vez de robots.

El problema era que carecían de una cinta transportadora para desplazar los coches por el interior de la carpa. Lo único que tenían era un viejo sistema para mover partes, pero no alcanzaba la potencia suficiente para trasladar la carrocería del coche. «De modo que lo que hicimos fue instalarla en una ligera pendiente y así, empleando la gravedad, sí alcanzaba la potencia suficiente para mover los coches a la velocidad adecuada», cuenta Musk.

Pasadas las cuatro de la tarde, el 16 de junio, solo tres semanas después de que se le ocurriera la idea, de la carpa improvisada salían rodando los sedanes Model 3 gracias a la nueva cadena de montaje. Neal Boudette, del *New York Times*, había viajado hasta Fremont para escribir un artículo sobre Musk en acción y pudo ver la carpa que estaban

montando en el aparcamiento. «Si el pensamiento convencional hace que tu misión sea imposible —le dijo Musk—, lo que te hace falta es pensar más allá de lo convencional».

Celebración de cumpleaños

El cuarenta y siete cumpleaños de Musk, el 28 de junio de 2018, caía justo antes de la fecha en la que había prometido que iba a llegar a cinco mil coches semanales. Se pasó la mayor parte del día en el taller de pintura de la fábrica principal. «¿Por qué se está retrasando?», preguntaba cada vez que disminuía el ritmo de trabajo, y entonces caminaba hasta el punto donde se producía el cuello de botella y allí se quedaba hasta que llegaban los ingenieros y arreglaban la situación.

Amber Heard le llamó para felicitarle el cumpleaños y, después de la llamada, el teléfono se le cayó y se rompió, así que no estaba de muy buen humor. Pero Sam Teller consiguió que hiciera un descanso poco después de las dos de la tarde para una celebración rápida en la sala de conferencias. «¡Feliz año cuarenta y ocho en la simulación!», se leía en la tarta helada que había comprado Teller. No tenían cuchillos ni tenedores, así que se la comieron con las manos.

Doce horas después. Pasadas las dos y media de la madrugada, Musk abandonó finalmente la planta de la fábrica y volvió a la sala de conferencias. Pero hasta que se durmió, allí mismo, aún pasó otra hora. Antes, estuvo viendo por uno de los monitores el lanzamiento de un cohete de SpaceX en Cabo Cañaveral. Transportaba un asistente robótico junto con diversos suministros, entre los que se incluían sesenta paquetes de Death Wish Coffee superdescafeinado para los astronautas de la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento salió sin un solo problema, era la misión número quince de las que SpaceX había desarrollado con éxito para la NASA.

El 30 de junio, fecha en la que Musk había prometido que alcanzarían el objetivo de cinco mil coches a la semana, era sábado. Cuando se despertó aquella mañana —en el sofá en la sala de conferencias— y miró los monitores, se dio cuenta de que iban a conseguirlo. Estuvo trabajando algunas horas en el taller de pintura y, después, salió corriendo de la fábrica, aún ataviado con las mangas protectoras, para coger su avión en dirección a España, donde debía llegar a tiempo para ser el padrino de boda de Kimbal, que se celebraba en un pueblo medieval catalán.

El domingo 1 de julio, a la 1.53 de la madrugada, un Model 3 negro salió de la fábrica luciendo una banda sobre el parabrisas en la que se leía «5.000». Cuando Musk recibió una fotografía del coche en su iPhone, envió un mensaje a todos los trabajadores de Tesla: «¡¡¡Lo conseguimos!!!... Hemos creado soluciones completamente nuevas que se creían imposibles. Intenciones intensas.[3] Como sea. Funcionó... Creo que acabamos de convertirnos en una empresa automovilística de verdad».

El algoritmo

En todas las reuniones de producción, ya sea en Tesla o en SpaceX, cabe un margen no insignificante de posibilidad de que Musk, en algún momento, entone como un mantra lo que él llama «el algoritmo». Lo formuló a partir de las lecciones aprendidas durante los infernales zafarranchos de producción que se vivieron en las fábricas de Nevada y

Fremont. A veces, sus directivos mueven los labios repitiendo en silencio las palabras, como si estuvieran recitando la liturgia junto al sacerdote. «Me convertí en un disco rayado del algoritmo —cuenta Musk—. Pero creo que resulta útil repetirlo insistentemente, hasta niveles irritantes». El algoritmo constaba de cinco mandamientos:

1. Pon en cuestión los requisitos de las especificaciones. Todos ellos deben estar identificados con el nombre de la persona que los ha estipulado. No aceptes nunca un requisito que venga estipulado por un departamento, por ejemplo «el departamento legal» o «el departamento de seguridad». Debes conocer el nombre de la persona concreta que haya estipulado dicha especificación. Después, cuestiónalo, no importa lo inteligente que sea dicha persona. Las especificaciones indicadas por las personas inteligentes son las más peligrosas, porque tienen muchas menos probabilidades de que alguien vaya a ponerlas en cuestión. Hazlo siempre, hasta cuando la indicación proceda de mí. Y, después, haz que las especificaciones sean menos idiotas.
2. Elimina tantas partes del proceso como sea posible. Quizá después tengas que volver a incluirlas. De hecho, si no acabas viéndote obligado a incluir de nuevo al menos un 10 por ciento de ellas, es que, para empezar, no habías eliminado las suficientes.
3. Simplifica y optimiza. Eso tendrías que hacerlo después del paso 2. Un error habitual consiste en simplificar y optimizar una parte o un proceso que, para empezar, no tendría que existir.
4. Acelera el tiempo de los ciclos. Todos los procesos pueden acelerarse, pero hazlo solo una vez hayas seguido los primeros tres pasos. En la fábrica de Tesla, cometí el error de pasarme mucho tiempo acelerando procesos que, después entendí, podrían haberse eliminado directamente.
5. Automatiza. Este debe ser el último paso. El gran error de Nevada y de Fremont es que empecé queriendo automatizar todos los pasos. Deberíamos haber esperado hasta haber cuestionado todas las especificaciones, eliminado las partes y los procesos innecesarios, y pulido todos los errores.

A veces, el algoritmo estaba acompañado de algunos corolarios, entre ellos:

Todos los directivos que ocupen puestos técnicos deben tener experiencia de machaca. Por ejemplo: los managers de los equipos de software deben pasar al menos un 20 por ciento de su tiempo programando. Los managers de los techos solares deben pasar al menos un 20 por ciento de su tiempo instalando tejados. De otro modo, serían como un jefe de caballería que no sepa montar a caballo o un general que no sepa blandir la espada.

La camaradería es peligrosa. Dificulta que la gente ponga en cuestión el trabajo de las otras personas. Existe una tendencia a no querer echar a un colega a los leones. Eso hay que evitarlo.

Equivocarse está bien. Pero no estés equivocado y seguro de ti mismo a la vez.

Jamás pidas a tus tropas que hagan algo que tú no estás dispuesto a hacer.

Cuando haya problemas que resolver, no te limites a reunirte con tus jefes. Organiza reuniones con los trabajadores que están justo por debajo de ellos.

Cuando estés contratando a gente, busca a las personas que tengan la actitud adecuada. Las competencias pueden aprenderse. Los cambios de actitud exigen un

trasplante de cerebro.

Nuestro principio operativo es un sentido obsesivo de la urgencia.

Las únicas normativas son las que dictan las leyes de la física. Todo lo demás son recomendaciones.



Cortesía de Omead Afshar

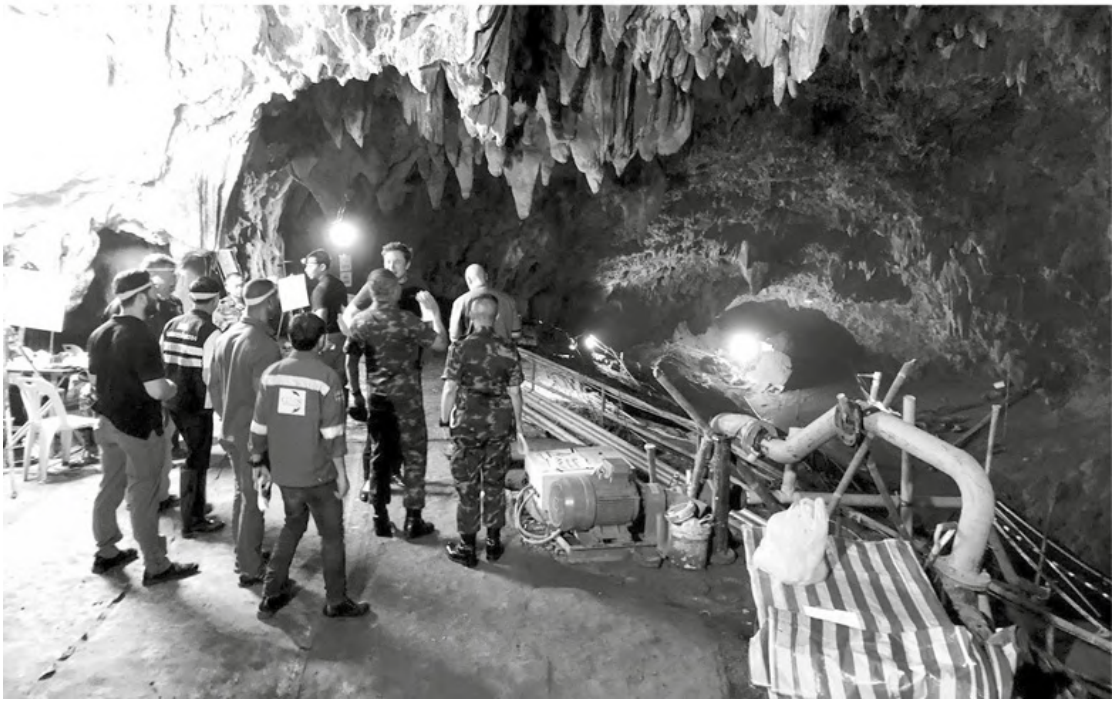
En la cadena de montaje.

47

Alerta *open-loop*

2018





Cortesía de Sam Teller

Con el primer ministro de Tailandia, inspeccionando el minisubmarino; preparándose para entrar en la cueva donde quedaron atrapados los chicos.

«PEDO GUY»

A principios de julio de 2018, Kimbal Musk estaba de luna de miel cuando recibió un correo de Antonio Gracias, amigo de Elon desde hacía mucho tiempo y miembro, también, del consejo de administración de Tesla. «Lo siento, tío, sé que lo que quieres es estar con tu mujer, pero tienes que volver ahora mismo —le escribió Gracias—.Elon está teniendo una crisis».

El éxito de su zafarrancho de producción debería haberle animado. Tesla había conseguido el objetivo de producir cinco mil coches Model 3 a la semana e iba a cerrar un trimestre muy lucrativo. SpaceX había llevado a término con éxito cincuenta y seis lanzamientos —solo uno de los vuelos había fallado—, y ya se hallaba a punto de conseguir recuperar los impulsores para su reutilización. SpaceX estaba transportando al espacio más carga que ninguna otra empresa o país, incluidos China y Estados Unidos. Si Musk hubiera sido el tipo de persona capaz de pararse un momento a saborear el éxito, se habría dado cuenta de que acababa de guiar al mundo a la era de los vehículos eléctricos, los vuelos espaciales comerciales y los cohetes reutilizables. Cada una de esas cosas por separado tenía ya una enorme trascendencia.

Pero a Musk los buenos tiempos lo desestabilizan. Empezaron a enervarle cosas que tenían que haber sido minucias, como que un empleado de la fábrica de Nevada filtrara la cantidad de material de mala calidad que allí estaban desechando. Era el inicio de una crisis psicológica que duró desde julio hasta octubre de 2018 y en la que Musk, zarandeado por sus impulsos impetuosos, iba constantemente en busca de lo más tormentoso. «Fue otro ejemplo de que es un imán para el drama», dice Kimbal.

Los nuevos dramas empezaron justo después de que Tesla alcanzara el objetivo de los cinco mil coches semanales. Musk estaba echando una ojeada en Twitter y se encontró con un mensaje de un usuario desconocido con muy pocos seguidores que decía: «Hola, señor, si fuera posible, ¿podría ayudar de alguna forma a sacar a los doce chicos de Tailandia y a su entrenador de la cueva?». Se refería a los doce chavales futbolistas a los que una crecida había dejado atrapados en una gruta que estaban explorando.

«Imagino que el Gobierno tailandés lo tiene bajo control, pero estaré encantado de ayudar si hay forma de hacerlo», tuiteó Musk.

Y, entonces, se disparó su impulso de héroe de acción. Trabajó con los ingenieros de SpaceX y The Boring Company para construir una especie de cápsula submarina que, pensaba, podría atravesar la cueva inundada y rescatar a los chicos. Sam Teller tenía un amigo que les permitió usar la piscina de un colegio para hacer pruebas, y Musk empezó a tuitear fotos del aparato.

La historia saltó a los titulares internacionales y hubo quienes le criticaron por grandilocuente. La mañana del domingo 8 de julio, a primera hora, Musk conversó con uno de los jefes del equipo de rescate para asegurarse de que lo que estaba construyendo iba a ser útil. «Tengo a uno de los mejores equipos de ingenieros, que normalmente diseñan naves y trajes espaciales, trabajando en esto las veinticuatro horas del día —le dijo en un correo—. Si no hace falta o no va a ser de ayuda, estaría bien saberlo». El jefe del equipo de rescate le contestó: «Merece totalmente la pena

seguir con ello».

Ese mismo día, algo más tarde, Musk metió en su jet a siete ingenieros junto con el minisubmarino y un montón de equipamiento más. Llegaron al norte de Tailandia a las once y media de la noche. Allí los recibió el primer ministro, que llevaba una gorra de SpaceX y los condujo a través de la jungla hasta la cueva. Poco después de las dos de la madrugada, pertrechados con frontales, Musk, sus guardaespaldas y sus ingenieros se adentraron en la gruta oscura, vadeando el agua que les llegaba por la cintura.

Una vez que el minisubmarino fue enviado a la cueva, Musk cogió el avión hacia Shanghái, donde iba a firmar un acuerdo para abrir otra gigafábrica Tesla. Para entonces estaba en marcha una operación de rescate con submarinistas, y ya no hacía falta el submarino de Musk. Los chicos y su entrenador estaban a salvo. La historia podía haberse acabado ahí, pero un explorador de cuevas inglés de sesenta y tres años llamado Vernon Unsworth, que había asesorado a los rescatadores sobre el terreno, dio una entrevista a la CNN desdeñando las acciones de Musk y tildándolas de «truco publicitario» que «no tenía ninguna posibilidad de funcionar». Unsworth dijo, entre risas: «Puede meterse el submarino por donde le quepa».

Musk tiene trols y detractores que le insultan a todas horas y, de vez en cuando, aparece alguno que le enfada tanto que se pone a echar humo por las orejas. Respondió con una sarta de tuits atacando a Unsworth, y uno de ellos terminaba: «Lo siento, "pedo guy", tú te lo has buscado». Cuando otro usuario le preguntó a Musk si estaba llamando pedófilo a Unsworth, Musk respondió: «Te apuesto un dólar firmado a que es verdad».

Las acciones de Tesla bajaron un 3,5 por ciento.

Musk no tenía pruebas de sus acusaciones. Teller, Gracias y el consejo general de Tesla se apresuraron a intentar convencerlo de que se retractara, pidiera disculpas y se mantuviera alejado de Twitter una temporada. Teller le envió un correo con la propuesta de una declaración de disculpas y Musk le soltó: «No me agrada el enfoque sugerido… Tenemos que dejar de caer en el pánico». Pero unas horas después, Teller y los demás le convencieron de que escribiera un tuit retractándose. «Mis palabras fueron pronunciadas desde la rabia después de que el señor Unsworth dijera varias falsedades y me sugiriera que llevara a cabo un acto sexual con el minisubmarino que se había construido en un gesto de benevolencia y según las indicaciones del jefe del equipo de submarinistas… De todos modos, sus acciones en mi contra no justifican mis acciones en su contra y por eso me disculpo ante el señor Unsworth».

De nuevo, si Musk se hubiera conformado con dejarlo estar, las cosas podían haberse quedado ahí. Pero en agosto respondió a un tuitero que le había reprochado que llamara «pedo» a Unsworth. Le dijo: «¿Y no te parece raro que no me haya demandado? Si hasta le ofrecieron asistencia legal gratuita». Hasta una de sus mayores fans en Twitter, Johnna Crider, le aconsejó: «Ey, Elon, no alimentes el drama, hermano, eso es lo que quieren».

Para entonces, Unsworth había contratado a un abogado, Lin Wood (que después se haría tristemente célebre como seguidor de teorías de la conspiración al intentar invalidar los resultados de las elecciones estadounidenses de 2020). Wood envió una nota informando de que iba a presentar una demanda por difamación en nombre de Unsworth. Ryan Mac, de *BuzzFeed*, le pidió a Musk que hiciera un comentario al respecto y, al dar su respuesta por correo, este empezó diciendo que era «off the record». Pero *BuzzFeed* no había acordado previamente esa estipulación e imprimió la incendiaria descarga de Musk. «Te sugiero que llames a la gente que conozcas en Tailandia, te enteres de lo que está pasando de verdad y dejes de defender a violadores

de niños, gilipollas de mierda —empezaba Musk—. Es un tío blanco, mayor y soltero de Inglaterra que lleva viajando a Tailandia o viviendo allí como treinta o cuarenta años, sobre todo en Pattaya Beach, hasta que se mudó a Chiang Rai por una niña-esposa que, en aquel momento, tenía como doce años. Solo hay una razón por la que la gente va a Pattaya Beach. No es el tipo de sitio al que irías por las cuevas, es adonde irías por otra cosa. Chiang Rai es bien conocido por el tráfico sexual infantil». La afirmación sobre la esposa de Unsworth era una falsedad y las alegaciones de Musk no le ayudaron a respaldar la afirmación de que la expresión «pedo guy» era tan solo un insulto cualquiera y no una acusación específica. El juicio por difamación, en el que se incluyeron los correos con *BuzzFeed*, se celebró en Los Ángeles en 2019. En su testimonio, Musk se disculpó y dijo que no creía que el explorador de cuevas fuera un pedófilo. El jurado concluyó que Musk no era culpable.

Los principales inversores de Tesla expresaron su preocupación. «Se le estaba yendo la cabeza», dice Joe Fath, de T. Rowe Price, que llamó a Musk por teléfono después de los tuits del «pedo guy». «Esta movida se tiene que acabar —le dijo, comparándole su comportamiento con el de Lindsay Lohan, una actriz que por aquella época estaba totalmente descontrolada—. Estás haciéndole un daño enorme a la marca». Su conversación duró cuarenta y cinco minutos y Musk pareció escuchar. Pero siguió con su comportamiento destructivo.

Kimbal creía que la crisis en la que se encontraba Musk había sido desencadenada, en parte, por su ruptura con Amber Heard. «Estoy firmemente convencido de que la entrada en barrena de 2018 no tuvo que ver solo con Tesla —dice Kimbal—. Fue resultado de que estaba atravesando un duelo horrible por lo de Amber».

Los amigos de Musk empezaron a referirse a sus crisis diciendo que entraba en *open-loop*. Este término describe a un objeto que carece de mecanismo de retroalimentación para que se lo pueda guiar, como por ejemplo una bala, en comparación con un misil guiado. «Cada vez que uno de nuestros amigos entra en *open-loop*, lo que quiere decir que va sin *feedback* iterativo y no parecen importarle lo más mínimo los resultados de sus acciones, asumimos la responsabilidad de advertírnoslo unos a otros», dice Kimbal. Así que después de que el asunto de los tuits fuera a más, este le dijo a su hermano: «Vale, alerta *open loop*», frase que emplearía también cuatro años después, en el momento en el que Musk estaba en medio de las gestiones de la compra de Twitter.

Retirada de la cotización

A finales de julio, Musk tuvo una reunión con algunos altos cargos del fondo de inversión del Gobierno de Arabia Saudí en la sala de conferencias Jupiter de la fábrica de Fremont. Estos le dijeron que poco a poco habían acumulado el 5 por ciento de las acciones de Tesla. Como ya habían hecho en reuniones anteriores, Musk y el director del fondo, Yasir Al-Rumayyan, hablaron de la posibilidad de sacar a Tesla del mercado de valores para operar de manera privada. La idea agradaba a Musk. Odiaba que el valor de la empresa estuviera determinado por especuladores y operaciones de venta al descubierto, y le irritaban las regulaciones que conlleva operar en Bolsa. Al-Rumayyan dejó el asunto en manos de Musk, diciendo que le gustaría «oír algo más sobre el tema» y que apoyaría un plan «razonable» para retirar a la empresa de su cotización en Bolsa.

Dos días después, las acciones de Tesla se dispararon un 16 por ciento tras anunciarse los buenos resultados del segundo trimestre, entre los que se contaba haber alcanzado la producción de cinco mil coches semanales. A Musk le preocupaba el hecho de que si las acciones seguían subiendo, sería demasiado caro retirar a Tesla de la cotización. Así que aquella noche envió un memorándum a su consejo de dirección: quería sacar a Tesla de Bolsa lo antes posible, y se ofrecía a hacerlo a 420 dólares por acción. En sus cálculos originales el precio era de 419 dólares, pero le gustaba el número 420 porque era una expresión que en jerga significa «fumar marihuana». «Me parecía que 420 dólares tenían mejor karma que 419 —cuenta—. Pero que quede claro que no había «fumado hierba». La hierba no es de mucha ayuda para la productividad. Hay una razón para que exista la expresión de que te da un "blancazo"». Después admitiría ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) que elegir el precio de la acción para hacer un chiste de porretas no había sido una jugada muy avispada.

El consejo no hizo ninguna declaración pública mientras consideraba la propuesta de Musk. Pero la mañana del 7 de agosto, cuando iba en su coche de camino a la terminal aérea privada de Los Ángeles, soltó un tuit desafortunado: «Considerando sacar a Tesla de Bolsa y hacerla privada a 420 dólares por acción. Financiación asegurada».

Las acciones subieron un 7 por ciento antes de que los oficiales de la Bolsa detuvieran las operaciones temporalmente. Hay una regla que se aplica a las empresas que cotizan en el mercado de valores, que es que sus ejecutivos están obligados a advertir a la Bolsa diez minutos antes de que vayan a hacer cualquier anuncio público que pueda ocasionar volatilidad en el mercado. Musk no prestaba atención a las reglas. La SEC abrió rápidamente una investigación.

Al consejo y a los altos directivos de Tesla les cogió desprevenidos. Cuando el director de relaciones con los inversores vio el tuit de Musk, escribió a Teller preguntándole: «¿Este mensaje va en serio?». Gracias llamó a Musk para expresarle oficialmente la preocupación del consejo y le pidió que no tuiteara más hasta que hubieran discutido el asunto.

Musk ni se inmutó por el revuelo que provocó su tuit. Cogió el jet hasta la gigafábrica de Nevada, y allí estuvo bromeando con los managers sobre que «420» era una referencia a la marihuana. El resto del día trabajó en la cadena de montaje de las baterías. Por la tarde tomó el avión para dirigirse a la fábrica de Fremont, donde estuvo reunido hasta altas horas de la noche.

Para entonces, los saudíes estaban expresando su incomodidad por el hecho de que sus conversaciones sobre la posible retirada de Tesla de Bolsa se hubieran inflado hasta convertirse en una «financiación asegurada» en el tuit. Al-Rumayyan, el presidente del fondo, declaró a Bloomberg News que estaban «en conversaciones» con Musk. Cuando este vio el artículo, envió un mensaje a Al-Rumayyan. «Esa es una declaración extremadamente tímida y no refleja la conversación que mantuvimos. Lo que se me explicó es que tenía un interés sólido en la retirada de Bolsa de Tesla y que llevaban deseando hacerlo desde 2016. Ahora me está echando a los pies de los caballos». Y añadió que si Al-Rumayyan no hacía otra declaración pública más contundente, «no volveremos a hablar jamás. Jamás».

«Hacen falta dos para bailar un tango —le contestó Al-Rumayyan—. Todavía no hemos recibido nada… No podemos dar la aprobación a algo sobre lo que no tenemos información suficiente».

Musk amenazó con cortar las conversaciones con los saudíes. «Lo siento, pero no

podemos trabajar juntos», le dijo a Al-Rumayyan.

Ante la retirada de los inversores institucionales, el 23 de agosto Musk rescindió su propuesta de sacar a la empresa de Bolsa. «A partir del *feedback* que he recibido es evidente que la mayoría de los accionistas de Tesla creen que para la empresa es mejor continuar como compañía cotizada», dijo en una declaración.

Las repercusiones fueron brutales. «Este es un típico comportamiento bipolar de riesgo extremo —dijo en antena Jim Cramer, de la CNBC—. Me refiero a que es un comportamiento que, obviamente, están analizado muchos psiquiatras y están diciendo que es el típico comportamiento de riesgo y no lo que debería estar haciendo un director general». En el *New York Times*, el columnista James Stewart escribió que el tuit sobre la retirada de Bolsa era «enormemente impulsivo, potencialmente inexacto, mal expresado y mal pensado, y tenía tal cantidad de posibles repercusiones negativas para él, para Tesla y para los accionistas que el consejo debería plantearse una cuestión delicada pero vital: ¿en qué estado mental estaba el señor Musk cuando lo escribió?».

A fin de evitar un juicio federal por haber dado información falsa a los inversores, los abogados de Musk trabajaron en un acuerdo con la SEC para que retiraran los cargos. Musk seguiría siendo director general de Tesla, dejaría de ser presidente del consejo, pagaría una multa de cuarenta millones de dólares y metería en el consejo a dos directores independientes. Había otra cláusula, que se convertiría en un elemento muy irritante: no se permitiría a Musk hacer comentarios públicos ni escribir tuits sobre información material alguna sin la autorización previa de un supervisor de la empresa. Gracias y el director financiero de Tesla, Deepak Ahuja, le insistieron mucho para que aceptara los términos y dejara atrás la controversia —y quizá también sus meses de crisis—. Pero Musk les sorprendió rechazando el trato que se le proponía. La noche del 26 de septiembre, la SEC presentó una demanda con el objetivo de que se le prohibiera dirigir Tesla y cualquier otra empresa cotizada de por vida.

Al día siguiente, en la sede de Tesla en Fremont, Musk agarraba una botella de agua con la mano mientras mantenía la mirada fija en una enorme pantalla sintonizada con la CNBC. «La SEC se querella contra el fundador y director de Tesla, Elon Musk, por fraude», se leía en el faldón inferior. Apareció en pantalla un enorme gráfico que anunciaba: «Las acciones de Tesla se desploman». Habían caído un 17 por ciento. Durante todo el día, los abogados de Musk, junto con Antonio, Kimbal y Deepak, le insistieron para que cambiara de opinión y aceptara el trato. A regañadientes, accedió a tomar la vía pragmática y aceptar el acuerdo con la SEC. Las acciones volvieron a subir.

Musk creía que no había hecho nada mal. Estaba obligado a llegar a un acuerdo, dice, porque de otro modo Tesla habría acabado en bancarrota. «Es como si le hubieran puesto una pistola en la cabeza a tu hijo. Esos cabrones me obligaron a ceder ante la SEC». Y empezó a bromear con el significado de las siglas de la SEC, insinuando que la palabra de en medio significaba «(de) Elon».

En 2023, Musk fue, en parte, reparado al ganar un juicio contra un grupo de accionistas que sostenían que habían perdido dinero por causa de su tuit. Un jurado decidió por unanimidad que no se lo podía responsabilizar a él de las pérdidas. Su fantástico abogado, Alex Spiro, presentó este argumento al jurado: «Elon Musk no es más que un chico impulsivo con un terrible hábito tuitero». Era una eficaz estrategia de defensa que, además, tenía la virtud de ser verdad.

48

Daños colaterales

2018





Arriba: YouTube.com; abajo: Ryan David Brown/*The New York Times*/Redux

En el programa de Joe Rogan (*arriba*); Kimbal (*abajo*).

«¿ESTÁS BIEN?»

David Gelles, periodista económico del *New York Times*, fue uno de los muchos reporteros que siguió la historia de los dramas de Musk en 2018. «Tiene que hablar con nosotros», le dijo a una persona que trabajaba con Musk. La tarde del 16 de agosto, Gelles recibió una llamada.

—¿Qué quieres saber? —le preguntó Musk.

—¿Estabas drogado cuando escribiste ese tuit?

—No —le contestó Musk. Le contó que estaba tomando lo que le habían recetado para dormir, Ambien. A algunos miembros del consejo les preocupaba que pudiera estar abusando del fármaco.

Gelles se dio cuenta de que Musk estaba exhausto. En vez de acribillarle a preguntas, decidió darle cancha para hablar.

—Elon, ¿cómo estás? —le preguntó—. ¿Estás bien?

La conversación se alargó durante una hora.

—Pues en realidad no he estado lo que se dice superbien —le dijo Musk—. Han venido a verme algunos amigos que están muy preocupados. —Hizo un largo silencio, embargado por la emoción—. Ha habido momentos en los que me he pasado dos o tres días sin salir de la fábrica, días en los que no he tomado siquiera el aire —contó—. Y el precio ha sido que he dejado de ver a mis hijos.

El *Times* había recibido información acerca de que Musk había trabajado con Jeffrey Epstein, el magnate financiero caído en desgracia que después acabaría siendo condenado por pederastia y tráfico sexual de menores. Musk lo negó. De hecho, no tenía contactos con Epstein, más allá del hecho de que Ghislaine Maxwell, la facilitadora de los encuentros sexuales, a quien Musk no conocía, se había colocado una vez detrás de él en una gala del Met para salir en la foto.

Gelles le preguntó si las cosas estaban mejorando. Sí, para Tesla, dijo Musk.

—Pero desde un punto de vista personal, lo peor está por llegar.

Se le hizo un nudo en la garganta. Hacía largas pausas en las que trataba de recuperar la serenidad. Tal como señaló después Gelles: «En ninguna de las conversaciones que he mantenido con grandes empresarios a lo largo de muchos años, ha demostrado ninguno un grado tan alto de vulnerabilidad hasta que Musk se puso al teléfono».

El titular decía: «Elon Musk Details “Excruciating” Personal Toll of Tesla Turmoil» [«Elon Musk cuenta los detalles del “atroz” peaje personal de la tormenta Tesla»]. El artículo contaba que, durante la entrevista, a Musk se le hacía de vez en cuando un nudo en la garganta. «El señor Musk osciló entre la risa y las lágrimas —escribieron Gelles y sus colegas—. Dice que últimamente ha llegado a trabajar hasta ciento veinte horas a la semana […], no se ha tomado más de una semana libre desde 2001, cuando se vio obligado a guardar cama a causa de la malaria». Otras entidades se hicieron eco del artículo. «Erratic NYT Interview Raises Alarm about Tesla Chief’s health» [«Errática entrevista del NYT desata la alarma sobre el estado de salud del director de Tesla»] fue el titular de Bloomberg.

La mañana siguiente, las acciones de Tesla bajaron un 9 por ciento.

El show de Joe Rogan

A partir de todos los comentarios sobre su precario estado psicológico, su consultora de relaciones públicas, Juleanna Glover, recomendó a Musk aclarar la cuestión dando una larga entrevista. «Tenemos que acabar con todas esas absurdas especulaciones sobre tu estado mental», le escribió. Le dijo que le buscaría «algunas opciones que te presenten en detalle, al frente de las empresas, con capacidad de liderazgo, con sentido del humor y consciente de ti mismo». Y añadía una advertencia: «No hay ningún universo en el que sea beneficioso que sigas haciendo comentarios sobre las preferencias sexuales de un buceador tailandés que te ha insultado».

El lugar que eligió Musk para sofocar las especulaciones acerca de que estaba un poco mal de la cabeza fue el videopodcast de Joe Rogan, cómico, crítico de agudo ingenio y (apropiadamente) comentarista del Ultimate Fighting Championship al que le gusta meterse en terrenos minados con sus invitados, dejar a un lado la corrección política y coquetear con la controversia. Rogan deja espacio a los invitados para que hablen a sus anchas y Musk así lo hizo, durante más de dos horas y media. Describió la forma de crear un exoesqueleto para la construcción de túneles. Reflexionó sobre las amenazas de la inteligencia artificial, sobre si los robots se volverían contra los humanos y sobre cómo Neuralink podría crear una conexión directa de banda ancha entre mentes y máquinas. Y hablaron de la posibilidad de que los humanos seamos avatares inconscientes en una simulación de vídeo diseñada por una inteligencia superior.

Quizá todas esas cavilaciones no fueran la mejor forma de convencer a los inversores institucionales de que su sentido de la realidad estaba intacto, pero al menos la entrevista parecía inocua. Pero, entonces, Rogan se encendió un porro de «tabaco con marihuana» y le ofreció a Musk una calada.

—A lo mejor no puedes por los accionistas, ¿no? —le dijo Rogan, dejándole una salida abierta.

—Bueno, es legal, ¿no? —contestó Musk. Estaban en California.

—Completamente legal —le dijo Rogan, pasándole el porro. Musk le dio una calada como para probarlo, con cara de pícaro.

Un rato después, estaban charlando sobre el papel de los genios en el progreso de la civilización y Musk se puso a mirar su teléfono.

—¿Te están llegando mensajes de chicas? —le preguntó Rogan.

Musk negó con la cabeza.

—Me están llegando mensajes de amigos diciéndome: «¿Qué coño haces fumando marihuana?».

La portada que publicó al día siguiente el *Wall Street Journal* no se parecía a nada que el periódico hubiera publicado antes. Era una foto muy grande de Musk con los ojos vidriosos, una sonrisa patibularia, un grueso porro en la mano izquierda y envuelto en una nube de humo. «El valor de las acciones de Tesla Inc. se hundió hasta casi su mínimo del año el pasado viernes, después de que el fabricante de coches eléctricos perdiera más ejecutivos y el director general, Elon Musk, pareciera fumar marihuana durante una entrevista retransmitida por internet», escribió el periodista Tim Higgins.

Es posible que Musk no hubiera quebrantado ninguna ley estatal, pero, además de poner aún más nerviosos a los inversores, sí parecía haber quebrantado la normativa federal, lo que hizo que la NASA abriera una investigación. «SpaceX tenía un contrato con la NASA, y tienen mucha fe en la ley —cuenta Musk—. Así que durante dos años

tuve que someterme a test de drogas aleatorios. Por fortuna, la verdad es que no me gusta tomar drogas ilegales».

Musk había llegado al estudio de Joe Rogan con un regalo: un lanzallamas de plástico con el logo de The Boring Company. Ambos estuvieron jugando con él, disparando divertidísimos la llama de propano mientras Sam Teller y el equipo del estudio la esquivaban entre risas.

El lanzallamas era una buena metáfora del mismo Musk. Le divertía soltar por la boca comentarios de los que chamuscan las cejas. La idea surgió después de que la empresa produjera quince mil gorras con el *merchandising* de The Boring Company y se vendieran todas. Musk preguntó: «¿Y ahora qué?». Alguien dio la idea de hacer un lanzallamas de juguete. «Por Dios, hagámoslo», respondió Musk. Era fan de la película *La loca historia de las galaxias*, la parodia de *La guerra de las galaxias* rodada por Mel Brooks, que tiene una escena en la que un personaje que es un remedo de Yoda promociona el *merchandising* de la película: «Llévense a casa el lanzallamas». A los hijos de Musk les encantaba esa frase.

Steve Davis, director de The Boring Company, encontró un prototipo bastante seguro que era capaz de derretir nieve y chamuscar la hierba pero que, técnicamente, no alcanzaba temperatura suficiente para poder usarse como lanzallamas. Lo publicitaron jocosamente como «no un lanzallamas» para no tener encontronazos con la ley. Los términos y condiciones declaraban lo siguiente:

> *I will not use this in a house.*
> *I will not point this at my spouse.*
> *I will not use this in an unsafe way.*
> *The best use is creme brulee…*
> *… and that exhausts our rhyming ability.*[4]

Le pusieron un precio de quinientos dólares (hoy, en eBay, está disponible por el doble) y en cuatro días habían vendido los veinte mil, un total de diez millones de dólares.

El modo payaso de Musk es el reverso de su modo demoniaco. Cuando se encuentra en el sitio más oscuro, oscila, muy a menudo, entre la ira y la carcajada.

Su humor tiene muchos niveles. El más bajo es su pueril inclinación por los sonidos de pedo que vienen programados en los Tesla, los emojis de caca y otras manifestaciones de humor escatológico. Si a la consola de un Tesla le das el comando de voz «open butthole» [«abre el ojete»], se abre el puerto de carga eléctrica en la parte trasera del vehículo.

También poseía una vena de humor irónico y mordaz, manifiesta en un póster colgado en la pared de su cubículo en SpaceX. En él se veía un cielo azul oscuro sembrado de estrellas, con una estrella fugaz. «Cuando pides un deseo a una estrella fugaz, tus sueños pueden cumplirse —se lee en el póster—. A no ser que esta sea un meteorito que va a estrellarse contra la Tierra y a destruir todas las formas de vida. En ese caso, estás jodido, independientemente de cuál fuera tu deseo. A no ser que tu deseo fuera que te matara un meteorito».

Su vena de humor más auténtica es una forma de ingeniosa jocosidad metafísica de *geek* de la ciencia de la que se empapó durante la lectura y relecturas de la *Guía del*

autoestopista galáctico, de Douglas Adams. En 2018, en plena crisis mental, decidió lanzar su viejo Tesla Roadster rojo al espacio, hasta una órbita que, al cabo de cuatro años, lo llevara cerca de Marte. Lo hizo en el primer lanzamiento de su nuevo Falcon Heavy, un cohete de veintisiete motores que construyeron juntando tres impulsores Falcon 9. El Tesla llevaba en la guantera un ejemplar de la *Guía del autoestopista galáctico* y en el salpicadero un letrero con el mandato de la novela: «¡Que no cunda el pánico!».

La ruptura con Kimbal

Durante su dura infancia y como socios en Zip2, Kimbal y Elon se habían peleado agriamente muchas veces. Pero, con todo, Kimbal había sido siempre el más íntimo amigo de Elon, la persona que le entendía y que permanecía a su lado, aunque a la vez fuera quien le decía las verdades incómodas.

Después de que, en julio, Antonio Gracias le pidiera que volviera de su luna de miel, Kimbal estuvo trabajando casi a tiempo completo en Tesla, dejando de lado el negocio de restauración «de la granja a la mesa» que había abierto en Colorado. Durante la crisis con la SEC, fue una de las voces que con más insistencia instó a Elon a que se centrara. Y cuando Elon empezó a albergar sospechas de que parte de su consejo podía estar confabulándose contra él, Kimbal cogió un avión desde Los Ángeles para estar a su lado. Un sábado, durante una tensa reunión en casa de Elon, Kimbal hizo lo mismo que había hecho después del fracaso del lanzamiento del Falcon en Kwaj y muchas otras veces: aliviar la tensión cocinando. Esta vez preparó salmón con guisantes y un guiso de patatas y cebolla.

Pero el sentimiento de frustración que Kimbal experimentaba hacia su hermano había ido creciendo, en particular cuando fue necesario que personas externas lo convencieran de que debía llegar a un acuerdo con la SEC. El punto de la ruptura llegó en octubre. Su grupo de restaurantes estaba atravesando problemas económicos y Kimbal necesitaba reunir dinero. «Así que llamé a Elon y le dije: "Oye, necesito que me ayudes a financiar mi empresa"». La ronda iba a ser por unos cuarenta millones de dólares y Kimbal necesitaba que Elon le hiciera un préstamo de diez. Inicialmente, Elon accedió. «Recuerdo —cuenta Kimbal— que escribí en mi diario: "Amor incondicional por Elon"». Pero cuando le llamó para que le hiciera la transferencia, Elon había cambiado de opinión. Su gestor personal, Jared Birchall, había repasado los números y le había dicho a Elon que el negocio de Kimbal no era sostenible. «El dinero que Elon estaba invirtiendo en él se iba por el desagüe», me dijo Birchall. Así que Elon le dio a Kimbal las malas nuevas.

—Le he pedido a mi gestor que lo mirara —le dijo—, y los restaurantes están teniendo muchas dificultades. Creo que deberían cerrar.

—¿Qué has dicho? —le gritó Kimbal—. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Las cosas no funcionan así.

Kimbal le recordó enérgicamente a Elon que, cuando Tesla se había visto en apuros económicos, él había acudido a trabajar junto a su hermano y le había aportado financiación.

—En ese momento, si mirabas los números de Tesla, también debería haber cerrado —le dijo Kimbal—. Así que no es así como funcionan las cosas.

Al final, Elon cedió. «Básicamente le retorcí el brazo hasta que le obligué a poner

cinco millones», cuenta Kimbal. Los restaurantes sobrevivieron. Pero el incidente provocó una ruptura. «Estaba absolutamente furioso con Elon. Le retiré la palabra —cuenta—. Me parecía que había perdido a mi hermano. Pasar por aquella experiencia con Tesla lo había llevado hasta el punto de perder la cabeza. En ese momento lo que yo pensaba era: "Ya he tenido suficiente"».

Tras seis semanas de silencio, Kimbal hizo un gesto de aproximación. «Decidí volver a ser el hermano de Elon porque no quería perderlo —dice—. Echaba de menos a mi hermano». Le pregunté cómo reaccionó Elon cuando volvió a tenderle la mano. «Me respondió como si no hubiera pasado nada —me dijo Kimbal—. Elon es así».

La salida de J. B. Straubel

No es de extrañar que muchos de los principales ejecutivos de Musk salieran huyendo durante el infierno de la producción de 2018 y la consiguiente crisis mental que generó. Jon McNeill, entonces presidente a cargo de ventas y marketing de Tesla, había asumido el papel de acompañar a Musk durante sus crisis, entre ellas los momentos en los que se quedaba tumbado en el suelo de la sala de conferencias. «Se estaba convirtiendo en algo completamente agotador para mí», cuenta. En enero de 2018 fue a ver a Musk, lo instó a buscar ayuda psicológica y le dijo: «Te quiero, pero yo no puedo seguir haciendo esto».

Se decía que Douglas Field, vicepresidente sénior de ingeniería, podía ser un futuro director general de Tesla. Pero Musk perdió la confianza en él durante el arranque de la campaña del infierno de la producción y lo relegó de sus funciones de supervisión de la fabricación. Field se marchó, primero a Apple y después a Ford.

La marcha más importante, al menos en términos simbólicos y emocionales, fue la de J. B. Straubel, el alegre cofundador que había permanecido junto a Musk dieciséis años, desde aquella cena en 2003 en la que Straubel había ensalzado las virtudes del uso de las baterías de iones de litio en la fabricación de coches eléctricos. A finales de 2018 se tomó unas largas vacaciones, que fueron las primeras de verdad en quince años. «Mi nivel porcentual de felicidad estaba muy bajo y cayendo», dice. Disfrutaba mucho más de un segundo proyecto que había fundado, Redwood Materials, que se dedicaba a reciclar baterías de litio para automóviles. Otro de los factores fue el espacio mental en el que se encontraba Musk en aquella época. «Él lo estaba pasando mal, y eso hacía que estuviera más frágil de lo normal —dice Straubel—. Yo me sentía fatal por él e intenté ayudarlo como un amigo, pero la verdad es que no pude».

Normalmente, Musk no suele ponerse sentimental con la gente que se va. Le gusta la sangre fresca. Le preocupa más un fenómeno que él llama «el ricachón de participación telefónica», con el que se refiere a gente que ha trabajado en la empresa durante mucho tiempo y que, cuando tienen bastante dinero y casas de vacaciones, ya no demuestran las mismas ganas de pasar la noche en la fábrica. Pero en el caso de Straubel, Musk le tenía afecto personal, además de confianza profesional. «Me sorprendió un poco la renuencia de Elon a dejarme marchar», dice Straubel.

A principios de 2019, mantuvieron varias conversaciones y Straubel experimentó la complejidad de las erráticas oscilaciones emocionales de Musk. «Puede cambiar de un momento a otro, por lo general sin aviso previo, de mostrarse bastante sensible y humano a ser literalmente 0 por ciento de cualquiera de esas cosas —dice Straubel—. A veces puede transmitirte una sensación sumamente cariñosa y afectuosa, hasta un poco

chocante, y tú te quedas pensando: “Oh, madre mía, claro que sí, hemos pasado juntos cosas superdifíciles, tenemos un vínculo profundísimo y te quiero, tío”. Pero luego se entremezcla con esa mirada inexpresiva, que parece que te está atravesando con los ojos sin registrar emoción alguna».

Pensaron un plan para anunciar la partida de Straubel en la reunión anual de Tesla, que estaba programada que se celebrara en el Computer History Museum, cerca de Palo Alto, en junio de 2019. Dado el espacio, sería una gran oportunidad para hacer un recorrido por la historia de Tesla, desde el sueño que había sido dieciséis años antes hasta la rentable y pionera compañía de la era de los vehículos eléctricos en que se había convertido. Y entonces presentarían al sucesor de Straubel, Drew Baglino, un veterano que llevaba doce años en la empresa. Straubel y Baglino compartían el mismo lenguaje corporal y postural desgalichado, y se tenían mucho afecto.

En la sala verde, justo antes de que empezara el evento, Musk dudó sobre la conveniencia de anunciar la partida de Straubel. «Me da mala espina —dijo—. Creo que no deberíamos hacerlo hoy». Straubel, en secreto, se sintió aliviado. Hacer frente a su partida le resultaba emocionalmente difícil.

Musk hizo la primera parte de la presentación en solitario. «Ha sido un año tremendo», empezó, lo que era verdad a muchos niveles. El Model 3 superaba en ventas a todos sus competidores juntos —de gasolina o eléctricos— en la categoría de automóviles de lujo, y tenía el mayor margen de beneficio por venta comparado con cualquier coche en Estados Unidos. «Hace diez años, nadie hubiera creído que esto podría pasar», dijo. Su buen humor asomó por un momento. Empezó a reírse a cuenta de la «aplicación de pedos» que permitía a los conductores de Tesla apretar un botón y hacer que el asiento del pasajero soltara el sonido de una ventosidad cuando alguien se sentaba en él. «Quizá sea mi mejor obra», dijo.

Como siempre, también prometió que los automóviles Tesla autónomos estaban a la vuelta de la esquina. «Esperamos que esté equipado con completa autonomía para finales de este año», dijo, incorporando 2019 a la lista de años para los que había prometido que eso ocurriría. «El coche debería ser capaz de ir desde el garaje de tu casa hasta tu plaza de aparcamiento en el trabajo sin ninguna intervención». Uno de los asistentes entre el público se acercó al micrófono y le plantó cara, diciéndole que sus anteriores promesas acerca de la conducción autónoma no se habían cumplido. Musk se rio, consciente de que el interlocutor tenía razón. «Sí, a veces soy un poco demasiado optimista en lo que respecta a los marcos temporales —dijo—. Ya era hora de que lo supierais, sí. Pero ¿estaría haciendo todo esto si no fuera optimista?». El público aplaudió. Les gustó la broma.

Cuando invitó a Straubel y Baglino a salir al escenario, arreciaron los aplausos. Entre los fans de Tesla, son estrellas adoradas. Straubel dijo con afecto genuino: «Drew se unió a mi equipo cuando éramos un grupo pequeñísimo de solo cinco o diez personas, un par de años después de que la empresa echara a andar, y desde entonces ha sido mi mano derecha, ha estado involucrado en casi todas las iniciativas más importantes que he impulsado en la empresa». Ese era el momento en el que había pensado anunciar que se retiraba. Pero, en vez de ello, Straubel y Musk aprovecharon la oportunidad para contar algunas anécdotas.

—Para mí, el inicio de Tesla está en 2003, durante una comida que tuvimos J. B. y yo con Harold Rosen —dijo Musk—. Vaya si fue una buena conversación, sí.

—No nos habíamos hecho una idea muy clara de cómo se iba a desarrollar todo —añadió Straubel.

—Yo tenía claro que lo íbamos a conseguir —dijo Musk—. Allá por 2003, la gente creía que los coches eléctricos eran la cosa más idiota del mundo, que no tenían ni una cosa buena. Algo así como un cochecito de golf.

—Pero había que hacerlo —dijo Straubel.

Unas semanas después, durante un informe de resultados, Musk dejó caer casualmente la noticia de que Straubel se marchaba. Pero el respeto que Musk sentía por él no decayó. En 2023 invitó a Straubel a incorporarse al consejo de Tesla.

49

Grimes

2018





Izquierda: cortesía de Grimes; derecha: Amy Sussman/WWD/Penske Media/Getty Images

Claire Boucher, conocida como Grimes, vestida para una actuación; con Musk en la gala del Met.

EM + CM

De vez en cuando ocurre que, cuando estamos atravesando algunos momentos muy complicados, los Creadores de Nuestra Simulación —esos granujas que diseñan lo que nos hacen creer que es la realidad— nos sueltan en la vida algún elemento chispeante que cataliza nuevas subtramas caóticas. Y así, en primavera de 2018, en medio del tsunami emocional que había provocado su ruptura con Amber Heard, apareció en la vida de Musk una delgaducha creadora de sonidos, Claire Boucher, conocida como Grimes, una brillante y fascinante artista de performance cuya aparición le traería tres hijos más, épocas de calma doméstica y hasta una batalla pública con una inestable rapera.

Para cuando empezó a salir con él, Grimes, nacida en Vancouver, había producido cuatro álbumes. Su hipnótica música combina texturas y elementos del *dream pop* y la electrónica, y entre sus influencias se encuentran la ciencia ficción y los memes. Tenía una curiosidad intelectual intrépida que la llevaba a interesarse por ideas de todo tipo, como el llamado basilisco de Roko, un experimento mental que postula que la inteligencia artificial podría escaparse de nuestro control y torturar a cualquier humano que no la ayudara a ganar poder. Esas son la clase de cosas que les preocupan a Musk y a Grimes. En un momento dado, Musk quiso tuitear un chiste sobre el basilisco de Roko, buscó una imagen en Google y descubrió que Grimes había hecho de ello un elemento en el videoclip de su canción «Flesh without Blood», de 2015. Musk y ella iniciaron una conversación por Twitter que derivó, como suele ocurrir en los tiempos modernos, en mensajes directos en esa red social y mensajes de texto.

Ya se habían visto antes. Irónicamente, fue en un ascensor en el que Musk iba con Amber Heard.

—¿Te acuerdas del encuentro en el ascensor? —le preguntó Grimes una noche en la que estábamos conversando los tres—. Fue una cosa rarísima.

—Vaya situación para conocerse —acordó Musk—. Me estabas mirando muy intensamente.

—No —le corrigió ella—, eras tú quien me estabas echando una mirada rarísima.

Cuando volvieron a cruzarse en Twitter a cuenta del basilisco de Roko, Musk la invitó a volar a Fremont para hacer una visita a su fábrica, su concepto de una buena cita. Fue a finales de marzo de 2018, en medio de la locura del zafarrancho de fabricación para llegar a la cifra de cinco mil coches semanales. «Nos pasamos la noche recorriendo la planta y yo viéndole arreglar cosas», cuenta Grimes. Después, de camino a un restaurante, Musk le enseñó lo rápido que podía acelerar el coche, y levantó las manos del volante y se tapó los ojos para que ella viviera la experiencia del piloto automático. «Yo me quedé como, mierda, este tipo está como una puta cabra —dice ella—. El coche iba señalizando y cambiando de carril por su cuenta. Parecía una escena de una película de Marvel». En el restaurante, Musk grabó en la pared «EM + CB».

En un momento dado, Grimes comparó los poderes de Musk con los de Gandalf, y él le soltó una batería de preguntas rápidas sobre detalles de *El Señor de los anillos*. Quería saber si ella era una fan de verdad. Grimes aprobó el examen. «Para mí fue importante», dice Musk. Ella le regaló una caja con huesos de animales que había ido coleccionando. Por las noches, escuchaban el podcast *Hardcore History* de Dan Carlin y otros podcast y audiolibros de historia. «La única forma en la que yo podría tener una

relación seria es que a la persona con la que esté también le guste escuchar una hora de historia bélica, pongamos, antes de dormir —cuenta Grimes—. Elon y yo hemos cubierto muchísimos temas... La antigua Grecia, Napoleón, las estrategias militares de la Primera Guerra Mundial».

Todo esto estaba pasando en la misma época en la que Musk atravesaba su caída en barrena mental y laboral de 2018. «Tío, parece que estás en un sitio mental bastante complicado —le dijo Grimes—. ¿Quieres que me lleve mis cosas de música a tu casa y trabaje allí?». Musk dijo que le gustaría, que no quería estar solo. Ella pensaba quedarse con él unas semanas, hasta que amainara un poco la tormenta emocional: «Pero la tormenta no llegó a amainar y, de pronto, te ves metida en ese mismo barco y en ese viaje, y allí me quedé».

Grimes lo acompañaba a la fábrica algunas noches cuando él se ponía en modo batalla. «Siempre está pendiente de qué le pasa a la máquina, qué problema tiene el motor, el escudo térmico, la válvula de oxígeno líquido…», cuenta. Una noche salieron a cenar y, de repente, Musk se quedó callado, pensando. Al cabo de un par de minutos, le preguntó a Grimes si tenía un bolígrafo. Ella sacó un lápiz de ojos del bolso. Musk lo cogió y se puso a dibujar en la servilleta una idea para modificar el escudo térmico de un motor. «Fui consciente de que incluso cuando yo estaba con él, habría momentos en que su mente se iba a ir a otra parte, generalmente a algún tema de trabajo», cuenta Grimes.

En mayo, se tomó un breve descanso del infierno de producción de la fábrica de Tesla y se fue con ella a Nueva York para asistir a la gala anual del Metropolitan Museum, un extravagante espectáculo de glamour en el que se da cita lo más puntero en cuestión de vestuario y caracterización. Musk le dio a Grimes algunas ideas para su atuendo, un conjunto en blanco y negro de estilo punk-medieval con un corsé de vidrio y un collar hecho de púas que recordaba al logotipo de Tesla, e hizo incluso que algún miembro del equipo de diseño de la compañía colaborara en su producción. Musk vistió una camisa blanca con alzacuellos y una chaqueta de esmoquin también blanca con la inscripción *novus ordo seclorum*, una frase en latín que anunciaba un nuevo orden de las eras.

Batalla de rap

A pesar de su deseo de ayudarlo a superar las turbulencias que estaba viviendo, Grimes no fue una influencia tranquilizadora. La intensidad que la convertía en una artista de vanguardia llevaba aparejado un estilo de vida desordenado. Se quedaba despierta casi toda la noche y dormía la mayor parte del día. Era muy exigente, desconfiaba del personal doméstico de Musk y tenía una relación difícil con la madre de él.

Musk era un adicto al drama y Grimes tenía un rasgo que combinaba bien con eso: era un imán para el drama. Queriéndolo o no, acababa atrayéndolo. En agosto de 2018, en el momento en el que tanto el incidente de la cueva tailandesa como el follón por el anuncio de la retirada de Bolsa de Tesla estaban fuera de control, Grimes invitó a la rapera Azealia Banks a que se alojara con ella en casa de Musk para colaborar en una canción. Grimes había olvidado que Musk y ella tenían pensado visitar a Kimbal en Boulder, así que le dijo a Banks que podía quedarse en la casa de invitados durante el fin de semana. Ese viernes por la mañana, tres días después del tuit sobre la retirada de cotización de Tesla, Musk se levantó, hizo ejercicio, realizó algunas llamadas y divisó fugazmente a Banks por su casa. Cuando se centra en algo, no presta demasiada

atención a las cosas que le rodean. No tenía muy claro quién era, más allá de una amiga de Grimes.

Molesta porque Grimes había cancelado su sesión de grabación para poder estar con Musk, Banks soltó un chorreo de insultos ante sus muchos seguidores de Instagram. «Me he pasado todo el fin de semana esperando mientras Grimes se dedicaba a hacer mimos a su novio por haber sido demasiado idiota para saber que no hay que escribir en Twitter puesto de ácido», posteó. Aquello era falso (Musk no tomaba ácido), pero como es natural despertó el interés no solo de la prensa sino también de la SEC. Los posts de Banks sobre Grimes y Musk fueron subiendo de tono:

> LOL, a Elon Musk le iría mejor si contratara a una *escort*. Al menos, una *escort* no abriría el pico sobre sus negocios. Ahora tiene a una paleta de pueblo con zapatillas roñosas, hija de la endogamia, yonqui del *speed* y amante de la cerveza barata correteando por la ciudad y contándole a TODO EL MUNDO TODO LO QUE SABE SOBRE ÉL. Y todo porque él necesitaba llevarla a la gala del Met para esconderle su picha encogida a Amber Heard LOL [...] Musk está en el espectro del síndrome de Down. Ese tío tiene algo que no está del todo bien. No le haría ni el favor de llamarlo alienígena. Es un mutante... Malditos *crackers*.[5] Última vez que intento trabajar con una puta blanca.

En una entrevista telefónica con *Business Insider*, Banks vinculó la situación con lo que Musk había dicho sobre sacar a Tesla de la Bolsa, lo que empeoró las cosas en términos legales. «Lo vi en la cocina con la cola entre las piernas buscando inversores que le cubrieran el culo después de ese tuit —dijo—. Estaba muy estresado y tenía la cara toda roja».

Para entonces, las historias locas que implicaban a Musk tenían una vida muy corta. Esa historia fue la sensación de los tabloides durante aproximadamente una semana, y se desvaneció después de que Banks publicara una disculpa. Grimes convirtió la historia en material para su música. En 2021 sacó una canción titulada «100 % Tragedy», que, según explicó, hablaba de «haber tenido que derrotar a Azealia Banks cuando ella intentó destruir mi vida».

Muchas sombras de Musk

A pesar del drama, Grimes era una buena pareja para Musk. Al igual que Amber Heard (y que el propio Musk), tenía tendencia al caos, pero a diferencia de Amber, en su caos había amabilidad e incluso dulzura. «En *Dragones y Mazmorras* mi alineación sería Caótico Bueno —dice—, mientras que la de Amber sería probablemente Caótico Malo». Y era consciente de que eso era lo que a Musk le había atraído de Amber. «Se siente atraído por lo Caótico Malo. Tiene que ver con su padre, con lo que vivió de niño, y tiende a caer muy rápido en situaciones donde lo tratan mal. Identifica el amor con ser malo o con el abuso. Entre Errol y Amber hay una línea recta».

A ella le gustaba su intensidad. Una noche fueron a ver la película en 3D *Alita: Battle Angel*, pero, cuando llegaron, no quedaban gafas 3D. Musk insistió en que se quedaran de todos modos, aunque se veía totalmente borrosa. Cuando Grimes estaba grabando las voces para la estrella del pop cíborg que interpretaba en el videojuego *Cyberpunk 2077*, él apareció por el estudio empuñando un arma de doscientos años e insistió en que le dieran un cameo. «A los tipos del estudio les caía la gota de sudor», dice Grimes. Musk añade: «Les dije que iba armado pero que no era peligroso». Cedieron. Los implantes cibernéticos del juego eran una versión de ciencia ficción de lo que él estaba

haciendo en Neuralink. «No me quedaba muy lejos», dice.

La visión general que Grimes tiene de Musk es que su configuración mental es distinta de la de los demás. «El síndrome de Asperger te convierte en una persona muy difícil —dice—. No se le da bien descifrar el entorno. Su comprensión emocional es muy distinta de la del humano medio». Insiste en que la gente debería tener en cuenta la configuración psicológica de Musk al juzgarlo. «Cuando alguien tiene depresión o ansiedad, empatizamos con esa persona. Pero si es una persona con asperger, lo que decimos es que es gilipollas».

Grimes aprendió a navegar entre las diversas configuraciones de sus personalidades. «Tiene numerosas mentes y muchas personalidades bastante distintas —dice—. Y se mueve entre ellas con mucha rapidez. De un momento a otro, sientes que el aire de la sala cambia y, de pronto, toda la situación se ha desplazado hacia otro de sus estados». Se dio cuenta de que sus personalidades tenían gustos distintos, hasta en música y decoración. «Mi versión favorita de E es la que se apunta al Burning Man y es capaz de dormir en un sofá y comer sopa de sobre tan tranquilo». Su bestia negra es el Elon que se encuentra en lo que ella llama modo demoniaco. «El modo demoniaco es cuando se pone todo oscuro y se mete en el centro de su tormenta mental».

Una noche estaban cenando con un grupo de gente, y pude presenciar el momento en que se le acumularon las nubes y a Musk le cambió el estado de ánimo. Grimes se apartó de él. «Cuando estamos juntos, me aseguro de estar con el Elon correcto —explicó más tarde—. En esa cabeza hay tipos a los que no les gusto, y ellos tampoco me gustan a mí».

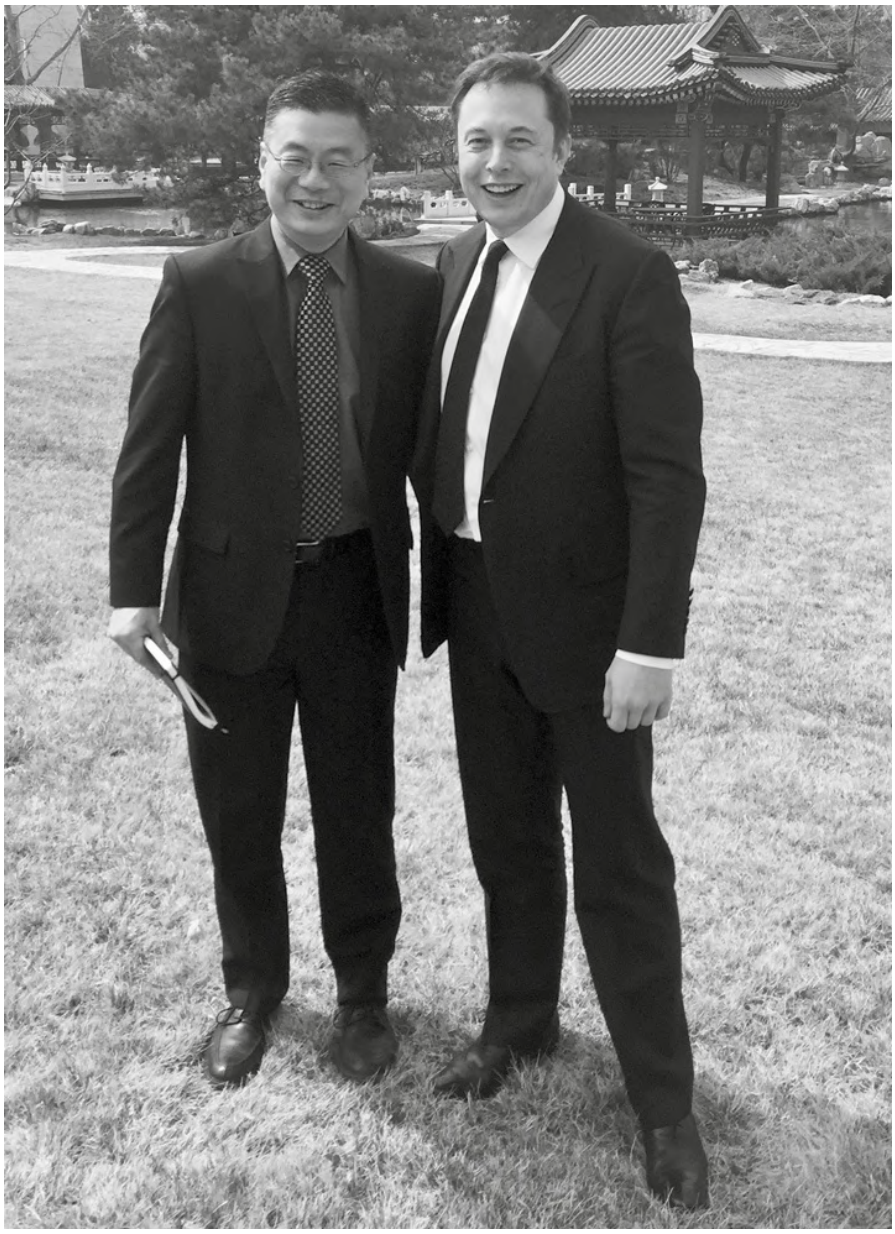
A veces, parece que una de las versiones de Elon no recuerda lo que ha hecho la otra. «Le digo cosas y luego no se acuerda en absoluto nada más porque estaba en el espacio mental que sea —dice Grimes—. Si está centrado en algo en concreto, no le llega ningún estímulo, no procesa ningún *input* del mundo exterior. Puede tener algo justo delante de los ojos y, directamente, no lo ve». Igual que le pasaba en el colegio.

Durante la crisis emocional de Tesla de 2018, Grimes intentó conseguir que se tomara las cosas con más calma. «No todo tiene por qué ser una mierda —le dijo una noche—. No tienes que vivirlo todo abrasadoramente todo el tiempo». Pero Grimes también entendía, hasta un punto que nadie más lo había hecho, que la hiperexcitación de Musk era un motor de su éxito. Y también su modo demoniaco, aunque esto le costó un poco más de tiempo apreciarlo. «El modo demoniaco ocasiona mucho caos —dice—, pero también consigue que las cosas se hagan».

50

Shanghái

Tesla, 2015-2019



Cortesía de Robin Ren

Con Robin Ren en Shanghái.

Robin Ren, el shanghainés vencedor de las Olimpiadas de Física que había sido compañero de laboratorio de Musk en Penn, no sabía demasiado de automóviles. De hecho, casi todo lo que había sabía lo había aprendido en el viaje en coche a través del país que había compartido con Musk cuando se graduaron, en 1995. Musk le había enseñado cómo tratar un BMW destartalado y cómo conducir un coche manual, habilidades que después, cuando llegó a ser director de tecnología de una empresa subsidiaria de Dell Computers, no había necesitado poner en práctica. Por eso le sorprendió la petición que Musk le hizo veinte años después, cuando le propuso que quedaran a comer en Palo Alto.

La venta de coches en China era clave para las ambiciones globales de Tesla, pero las cosas allí no iban bien. Musk había despedido a dos directivos para China seguidos y, después de que la empresa hubiera vendido allí solo ciento veinte coches en un mes, se estaba preparando para despedir a toda su directiva en el gigante asiático. «¿Cómo consigo arreglar el negocio de Tesla en China?», le preguntó a Ren durante la comida. Este le expresó su total ignorancia sobre la industria automovilística y se limitó a darle algunas ideas generales acerca de cómo hacer negocios en su país. «Me voy a China la semana que viene para reunirme con el viceprimer ministro —le dijo Musk cuando se levantaban para marcharse—. ¿Te vendrías conmigo?».

Ren se hizo el remolón. Acababa de volver de China de un viaje de negocios. Pero sentía cierta tentación por formar parte del proyecto de Musk, así que, a la mañana siguiente, le envió un correo electrónico para decirle que se apuntaba. Mantuvieron un encuentro cordial con el viceprimer ministro. Después, se reunieron con un antiguo funcionario del Gobierno y otros asesores, que les dijeron que, para tener éxito con la venta de automóviles en China, lo que debía hacer Tesla era fabricarlos allí. Y, según las leyes del país, eso exigiría formar una empresa conjunta con una compañía local.

Musk era alérgico a las colaboraciones empresariales. No se le daba bien compartir el control. Así que recalcó, desplegando su sentido del humor tontaina, que Tesla no deseaba casarse. «Tesla es demasiado joven —dijo—. Es que somos casi un bebé. ¿Y ahora quieres que se case?». Se levantó y se puso a caminar como si fueran dos niños pequeños enfilando el pasillo hacia el altar de bodas, y luego soltó su típica carcajada. Todos los presentes en la sala se rieron, los chinos con un poco más de vacilación.

Durante el vuelo de vuelta en el jet de Musk, él y Ren estuvieron hablando de recuerdos de la universidad y de datos curiosos de física. No fue hasta que el avión aterrizó, mientras bajaban las escalerillas, que Musk hizo la pregunta: «¿Te vienes a Tesla?». Ren dijo que sí.

El gran reto de Ren era encontrar un modo de fabricar en China. Podía, o bien doblegar la resistencia de Musk y conseguir que Tesla se metiera en una empresa conjunta con una compañía china, que es lo que había hecho el resto de las empresas de automoción, o bien convencer a los principales dirigentes del país asiático de que cambiaran una ley que llevaba definiendo el crecimiento de su manufactura durante tres décadas. Descubrió que lo más fácil era lo segundo. Un mes tras otro se trabajó al Gobierno chino. Musk volvió en persona el 20 de abril de 2017 para reunirse de nuevo con los dirigentes. «Insistimos en explicarles por qué para China sería bueno que Tesla construyera una fábrica de automóviles, aunque no fuera con una empresa conjunta», cuenta Ren.

Como parte de los planes del presidente Xi Jinping para hacer del país un centro de

innovación de energía limpia, China accedió finalmente a principios de 2018 a permitir que Tesla construyera una fábrica sin necesidad de participar en una empresa conjunta. Ren y su equipo consiguieron cerrar un trato por más de ochenta hectáreas cerca de Shanghái junto con préstamos a bajo interés.

Ren voló a Estados Unidos para discutir el trato con Musk en febrero de 2018. Lamentablemente, en ese momento Musk estaba en pleno infierno de producción en la fábrica de baterías de Nevada, e iba tan frenético recorriendo las instalaciones que Ren no consiguió hablar con él. Volaron juntos a Los Ángeles aquella noche, pero hasta que aterrizaron Ren no tuvo la oportunidad de tratar el tema. Empezó a enseñarle una serie de diapositivas con mapas, compromisos financieros y términos de acuerdos, pero Musk ni los miraba. En vez de ello, se quedó observando por la ventanilla de su avión durante casi un minuto entero. Después miró a Ren directamente a los ojos. «¿Tú crees que eso es lo mejor?». Ren se sintió tan sorprendido que se quedó callado unos segundos antes de contestar que sí. «Pues bien, hagámoslo», dijo Musk, y bajó del avión.

La ceremonia formal de firma con los dirigentes chinos tuvo lugar el 10 de julio de 2018. Musk llegó a Shanghái directamente después de haber estado metido con el agua hasta la cintura en una cueva de Tailandia, tras haber llevado hasta allí el minisubmarino que había construido para rescatar a los chicos del equipo de fútbol. Se cambió de ropa, se puso un traje oscuro y se quedó allí de pie, tieso, en una sala de banquetes con cortinajes rojos mientras todo el mundo brindaba. El primer Tesla salió de la fábrica en octubre de 2019. Al cabo de dos años, China estaba fabricando más de la mitad de los vehículos de Tesla.

51

El Cybertruck

Tesla, 2018-2019



Cortesía de Sam Teller

Con Franz von Holzhausen hablando del diseño del Cybertruck, 2018.

ACERO

Desde la creación del estudio de diseño de Tesla en 2008, casi todos los viernes por la tarde Musk mantenía una sesión de revisión con su diseñador jefe, Franz von Holzhausen. Estas sesiones, que por lo general se desarrollaban en el tranquilo *showroom* de pavimento blanco del estudio de diseño, justo detrás de la sede de SpaceX en Los Ángeles, eran un respiro y un relax, especialmente cuando la semana había sido tumultuosa. Musk y Von Holzhausen deambulaban despacio por la sala con aire de hangar, acariciando los prototipos y los modelos fabricados en arcilla de los vehículos en los que se vislumbraba el futuro de Tesla.

A principios de 2017, empezaron a lanzar ideas para crear una camioneta pickup Tesla. Von Holzhausen arrancó con diseños tradicionales, tomando como modelo una Chevrolet Silverado. Colocaron una de ellas en medio del estudio y empezaron a analizar sus proporciones y sus componentes. Musk dijo que lo que quería era algo más sugerente, quizá incluso sorprendente. Así que se pusieron a investigar vehículos históricos con un estilo más llamativo, en particular el Chevrolet El Camino, un coupé retrofuturista de la década de l960. Von Holzhausen diseñó una pickup con un aire similar, pero en el momento en que contemplaron el modelo rodeándolo coincidieron en que tenía un aire demasiado suave. «Era muy curvo —dice Von Holzhausen—. No tenía la autoridad de una camioneta».

Musk sumó después otra referencia de diseño que le parecía inspiradora: el Lotus Esprit de fines de los setenta, un automóvil deportivo británico, puntiagudo y con el morro en forma de cuña. En concreto, estaba enamorado de una versión que aparecía en la película de James Bond de 1977 *La espía que me amó*. Musk compró el coche que habían usado en la película por cerca de un millón de dólares y lo colocó en el estudio de diseño de Tesla.

Aunque se lo pasaron bien con la tormenta de ideas, no les condujo a ningún concepto que los entusiasmara. En busca de inspiración, visitaron el Petersen Automotive Museum, y allí hicieron un descubrimiento sorprendente. «Nos dimos cuenta —dice Von Holzhausen— de que, en ochenta años, las camionetas básicamente no han cambiado ni en su forma ni en su proceso de fabricación».

Aquello llevó a Musk a centrarse en algo más básico: ¿qué material deberían usar en la carrocería de la camioneta? Al repensar los materiales, e incluso la física de la estructura del vehículo, podían abrirse a proponer diseños completamente nuevos.

«Al principio, pensábamos en aluminio —dice Von Holzhausen—. También estuvimos dando vueltas al titanio, porque la durabilidad era superimportante». Pero por esa época, Musk empezó a entusiasmarse con la posibilidad de construir un reluciente cohete de acero inoxidable y cayó en la cuenta de que también serviría para una camioneta. A una carrocería de acero inoxidable no le haría falta una mano de pintura y podría soportar parte de la carga estructural del vehículo. Era una idea muy innovadora, una forma de repensar por completo lo que podía ser un automóvil. Un viernes por la tarde, después de llevar varias semanas discutiendo el tema, Musk llegó y simplemente anunció: «Vamos a hacer el trasto entero en acero inoxidable».

Charles Kuehmann era el vicepresidente de ingeniería de materiales tanto para Tesla como para SpaceX. Una de las ventajas que tenía Musk era que sus empresas podían

compartir los conocimientos de ingeniería. Kuehmann desarrolló una aleación de acero inoxidable ultraduro «laminado en frío» que no requería tratamientos en caliente y que Tesla patentó. Era lo bastante resistente y ligera para usarse tanto en el vehículo como en los cohetes.

La decisión de utilizar acero inoxidable en el Cybertruck tuvo una repercusión fundamental en la ingeniería de la pickup. Una carrocería de acero podría servir como estructura portante del vehículo, librando al chasis de esa función. «Hagamos que la resistencia esté en el exterior, convirtámoslo en un exoesqueleto y colguemos todo lo demás de su parte interna», sugirió Musk.

El empleo del acero inoxidable también abrió nuevas posibilidades para la apariencia del automóvil. En vez de usar máquinas estampadoras para dar forma a la fibra de carbono de los paneles de la carrocería con curvas y formas sutiles, el acero inoxidable pedía planos rectos y ángulos agudos. Eso permitía (en cierto modo, obligaba) al equipo de diseño a explorar ideas más futuristas, más atrevidas e incluso chocantes.

«No me opongáis resistencia»

En otoño de 2018, Musk estaba empezando a emerger de los infiernos de las fábricas de Nevada y Fremont, los tuits sobre el pedófilo y la salida de Tesla de la Bolsa y la crisis mental que vivió en lo que él califica como el año más angustioso de su vida. En épocas difíciles, uno de sus refugios consiste en centrarse en algún proyecto futuro. Y es lo que hizo en el sereno remanso del estudio de diseño el 5 de octubre, cuando convirtió su habitual visita de los viernes en una sesión de tormenta de ideas sobre el diseño del Cybertruck.

El Chevy Silverado seguía en el *showroom* como referencia. Delante de él, tres enormes paneles expositivos con una amplia variedad de vehículos, entre ellos algunos sacados de videojuegos y de películas de ciencia ficción, que iban desde lo retro a lo futurista, de lo elegante a lo tosco, de lo curvilíneo a lo anguloso. Con las manos en los bolsillos, Von Holzhausen tenía la actitud relajada y la postura distendida de un surfista a la espera de la ola adecuada. Musk, con los brazos en jarras, estaba en tensión como un oso acechando a una presa. Al cabo de un rato entró Dave Morris y, después, algunos otros diseñadores.

Al mirar las imágenes de los paneles, Musk iba centrándose cada vez más en las que tenían aire futurista y cibernético. Habían decidido poco antes el diseño del Model Y, una versión híbrida del Model 3, y entonces habían disuadido a Musk de algunas de sus ideas menos convencionales y más radicales. Como con el Model Y habían ido sobre seguro, él no quería que con el diseño de la camioneta le ocurriera lo mismo. «Seamos audaces —dijo—. Vamos a sorprender a la gente».

Cada vez que alguien señalaba alguna imagen más convencional, Musk replicaba apuntando el coche del videojuego *Halo* o el del tráiler de *Cyberpunk 2077*, que estaba a punto de salir, o de la película *Blade Runner*, de Ridley Scott. Su hijo Saxon, que es autista, le había hecho no mucho antes una pregunta poco convencional que le había dejado pensando: «¿Por qué el futuro no se parece al futuro?». Musk citaba insistentemente la pregunta de Saxon. Y aquel viernes le dijo al equipo de diseño: «Quiero que el futuro se parezca al futuro».

Algunas voces discordantes señalaron que algo que fuera demasiado futurista no se iba a vender. Al fin y al cabo, estaban hablando de una pickup. «Me da igual si no lo

compra nadie —dijo Musk al final de la sesión—. No estamos haciendo una camioneta tradicional y aburrida. Eso siempre podemos hacerlo más tarde. Quiero construir algo que mole mucho. No me opongáis resistencia».

Para julio de 2019, Von Holzhausen y Morris habían construido la maqueta a tamaño natural de un diseño cibernético futurista e impactante repleto de ángulos agudos y facetas diamantinas. Un viernes sorprendieron a Musk, que no la había visto aún, colocándola en medio del *showroom* junto al modelo más tradicional que habían estado considerando. Cuando Musk entró por la puerta que daba a la fábrica de SpaceX, su reacción fue instantánea. «¡Es esto! —exclamó—. Me encanta. Esto es lo que vamos a hacer. Totalmente. ¡Esto es lo que vamos a hacer! Sí. Listo».

Se dio a conocer como Cybertruck.

«En este estudio, a la mayoría de la gente no les gustaba nada —dice Von Holzhausen —. Se quedaron como: no estás hablando en serio. No querían tener nada que ver con el coche. Era demasiado extraño». Algunos de los ingenieros empezaron a trabajar en secreto en una versión alternativa. Von Holzhausen, que es amable en la misma medida que Musk es brusco, dedicó tiempo a escuchar atentamente sus preocupaciones. «Si no dejas espacio a la participación a la gente que te rodea, es difícil que se hagan las cosas», dice. Musk tuvo menos paciencia. Cuando algunos diseñadores lo presionaron para que, al menos, hiciera algunos sondeos de mercado, Musk respondió: «No me van los *focus groups*».

Cuando el diseño del Cybertruck estuvo acabado, en agosto de 2019, Musk comunicó al equipo su deseo de revelar públicamente un prototipo funcional ese mismo noviembre, al cabo de tres meses, en vez de los nueve que normalmente se tarda en fabricar un prototipo que funcione. Von Holzhausen le dijo:

—En este tiempo no seremos capaces de tener uno que podamos conducir de verdad.

Musk respondió:

—Sí que seremos capaces.

Generalmente, los plazos fantasiosos de Musk no se cumplen, pero en algunas ocasiones sí. «Obligó al equipo a unirse, trabajar veinticuatro horas, siete días de la semana y correr con esa fecha en mente», dice Von Holzhausen.

El 21 de noviembre de 2019, exhibieron el vehículo en marcha en un escenario colocado en el estudio de diseño para hacer una presentación ante la prensa y algunos invitados. Hubo murmullos de asombro. «Estaba claro que muchos de los allí presentes no podían creerse que aquel fuera de verdad el automóvil que habían ido a ver —dijo la CNN—. El Cybertruck parece un enorme trapezoide de metal sobre ruedas, más una obra de arte que una camioneta pickup». Hubo también una sorpresa inesperada cuando Von Holzhausen quiso mostrar lo robusto del vehículo. Golpeó la carrocería con un mazo, y no le hizo siquiera una mella. Después arrojó una bola de metal contra una de las ventanas de «vidrio blindado», para demostrar que no se rompía. Pero, para su sorpresa, se rompió. «¡Vaya, joder! —exclamó Musk—. Bueno, a lo mejor eso era un poco demasiado».

En términos generales, la presentación no fue un gran éxito. Al día siguiente, las acciones de Tesla habían bajado un 6 por ciento. Pero Musk estaba satisfecho. «Los camiones llevan siendo iguales muchísimo tiempo, como cien años —exclamó ante el público—. Queremos probar algo distinto».

Luego, llevó a Grimes a dar una vuelta en el prototipo hasta el restaurante Nobu,

donde los aparcacoches se quedaron mirándolo sin tocarlo. Al salir, perseguido por los paparazis, pasó por encima de un pilón con el aviso PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA que había en el aparcamiento, y giró a la izquierda.

52

Starlink

SpaceX, 2015-2018

Un internet en órbita

Cuando, en 2002, Musk lanzó SpaceX, lo hizo con el objetivo de lograr que la humanidad llegara a Marte. Cada semana, entre las reuniones técnicas sobre diseño de motores y cohetes, organizaba una reunión bastante extraterrestre llamada «El colonizador de Marte». En ella, se dedicaban a imaginar cómo podría ser una colonia en Marte y cómo tendría que ser su gobierno. «Intentábamos no saltarnos nunca "El colonizador de Marte", porque para él era la reunión más divertida y siempre le ponía de buen humor», dice su antigua asistente, Elissa Butterfield.

Llegar a Marte iba a costar muchísimo dinero. Así que Musk combinó, como era habitual, una misión aspiracional con un plan de negocios práctico. Había muchas oportunidades de negocio que podían aprovechar, entre ellas el turismo espacial (como habían hecho Bezos y Branson) y el lanzamiento de satélites para Estados Unidos y otros países y empresas. A finales de 2014 centró su atención en otra actividad que constituiría una mina de oro mucho mayor: ofrecer servicios de internet a clientes directos. SpaceX fabricaría y lanzaría sus propios satélites de comunicaciones, reconstruyendo, en términos prácticos, internet en el espacio exterior. «Internet devuelve unos ingresos de un billón de dólares anuales —dice—. Con que podamos dar servicio al 3 por ciento de los usuarios, serían treinta mil millones de dólares, que es más que el presupuesto de la NASA. Esa fue la inspiración de la que nació Starlink, financiar los viajes a Marte. —Hace un silencio y después recalca—: La idea de llegar a Marte ha sido la motivación de todas y cada una de las decisiones de SpaceX».

Para desarrollar esa misión, en enero de 2015 Musk anunció la creación de una nueva división de SpaceX llamada Starlink, cuya sede estaría cerca de Seattle. Su plan era lanzar satélites a la órbita inferior terrestre, a unos quinientos cincuenta kilómetros de altura, para que la latencia de la señal no fuera tan alta como la de los sistemas que dependen de satélites geosíncronos, que orbitan a treinta y cinco mil kilómetros de altura sobre la Tierra. Desde su baja altitud, los haces de Starlink no pueden cubrir una gran extensión terrestre, y por ello hacen falta muchos más satélites. El objetivo de Starlink era crear, en definitiva, una megaconstelación de cuarenta mil satélites.

Mark Juncosa

Durante el infernal verano de 2018, el sentido arácnido de Musk le estaba diciendo que algo no iba bien en Starlink. Los satélites eran demasiado grandes, demasiado caros y su fabricación demasiado difícil. Para que fueran rentables, tendrían que poder fabricarse a una décima parte del coste y diez veces más rápido. Pero el equipo de

Starlink no parecía tener demasiada urgencia. Y eso, para Musk, es un pecado capital.

Así que, un domingo de ese junio, sin mucho preaviso, Musk voló a Seattle para despedir a todo el equipo directivo de Starlink. Se llevó con él a ocho de los ingenieros de cohetes de mayor responsabilidad de SpaceX. Ninguno sabía demasiado de satélites, pero todos ellos eran capaces de resolver problemas de ingeniería y aplicar el algoritmo de Musk.

La persona que había elegido para que se hiciera cargo de todo era Mark Juncosa, que ya estaba a cargo de la ingeniería de estructuras en SpaceX. La decisión tenía la ventaja de que permitía integrar el diseño y la fabricación de todos los productos de SpaceX, desde los impulsores hasta los satélites, bajo la gestión de un mismo jefe. También tenía la ventaja de que esa persona fuera Juncosa, un ingeniero increíblemente brillante capaz de conectar con la forma de pensar de Musk.

De joven, Juncosa había sido el clásico surfista desgarbado del sur de California. Le encantaban el clima, la cultura y el ambiente, pero carecía de su típica pachorra lánguida. Da vueltas al iPhone entre los dedos como si fuera un juguete antiestrés, con la misma magia que un giraplatos de circo, y habla rapidísimo y con un lenguaje salpicado de exclamaciones y coletillas como «¿sabes?», «es como…» y «un flipe, tío».

Fue a Cornell, y allí entró en el equipo de construcción de un fórmula 1. Al principio, trabajaba en la fabricación de la carrocería, donde aplicaba sus habilidades para elaborar tablas de surf, y después empezó a involucrarse en el trabajo de ingeniería. «Y me enamoré a tope de eso, ¿sabes? Y fue como, qué flipe, tío, yo he nacido para esto», dice.

En 2004, en una visita a Cornell, Musk envió una nota a algunos de los profesores de ingeniería invitándolos a que llevaran a comer con él a uno o dos de sus estudiantes favoritos. «¿Sabes?, fue como: ¿quieres comer gratis con este ricachón? —cuenta Juncosa—. Y yo: a tope, estoy dentrísimo». Cuando Musk explicó lo que estaba haciendo en SpaceX, Juncosa pensó: «Tío, este hombre está totalmente pirado, y creo que va a acabar perdiendo todo su dinero, pero parece superlisto y supermotivado y me mola su rollo». Musk le ofreció un trabajo y Juncosa aceptó de inmediato.

Juncosa impresionó a Musk con su actitud arriesgada y transgresora y su disposición a no respetar las reglas. Cuando supervisaba el desarrollo de la cápsula Dragon, que lleva la carga del Falcon 9 a órbita, el director de calidad de SpaceX tenía que llamarle la atención repetidamente porque no cumplimentaba el debido papeleo. El equipo de Juncosa se pasaba el día diseñando la cápsula y, después, la mayor parte de la noche construyéndola ellos mismos. «Le dije al tipo que no teníamos tiempo para el papeleo de órdenes de trabajo y controles de calidad, primero íbamos a construir la cápsula y ya haríamos las pruebas al final de todo —dice—. El tío del control de calidad se enfadó mogollón, con razón, así que acabamos en el cubículo de Elon discutiendo». Musk se calentó y se puso en contra del director de calidad. «Fue bastante tenso, pero Elon y yo estábamos empeñados en terminar la cápsula porque corríamos el riesgo de quedarnos sin dinero», dice Juncosa.

Mejoras en Starlink

Cuando Juncosa se hizo cargo de Starlink, lo primero fue descartar el diseño que tenían y empezar de nuevo por el nivel de «principios básicos», cuestionando todos y cada uno de los requisitos sustentados en la física fundamental. El objetivo era fabricar el satélite

de comunicaciones más sencillo posible y añadirle después el resto de la parafernalia. «Tuvimos reuniones maratonianas y Elon apretaba con cada uno de los detalles», dice Juncosa.

Por ejemplo, las antenas del satélite estaban instaladas en una estructura distinta de la del ordenador de vuelo. Los ingenieros habían decidido que debían estar térmicamente aisladas unas de otras. Juncosa insistía en preguntar por qué. Cuando le dijeron que las antenas podrían sobrecalentarse, el californiano pidió ver los datos que lo demostraban. «Para cuando pregunté "¿por qué?" por quinta vez —dice Juncosa—, el personal ya estaba en plan, mierda, igual lo que tendríamos que hacer es un único componente integrado».

Al final del proceso de diseño, Juncosa había convertido algo que era como un nido de ratas en un simple satélite plano. Y tenía el potencial de ser toda una orden de magnitud más económico. En el morro del Falcon 9 podía almacenarse más del doble que antes, duplicando el número de satélites que podrían desplegarse en cada vuelo. «Yo estaba supercontento con la cosa —cuenta Juncosa—. Allí sentado, pensando en lo inteligentísimo que había sido».

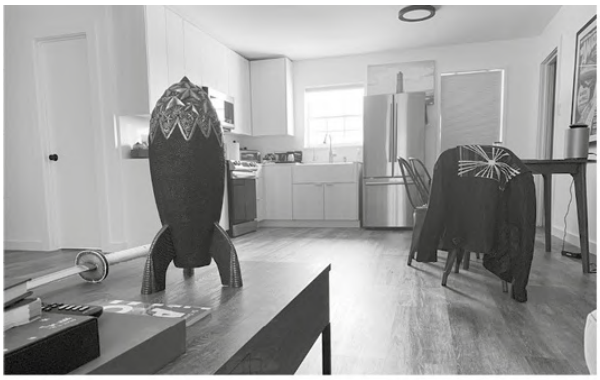
Pero Musk seguía dándole vueltas a cada detalle. Cuando se lanzaban los satélites en un Falcon 9, una serie de conectores sujetaba cada satélite por separado para poder lanzarlos de uno en uno y que no chocaran entre sí. «¿Por qué no soltarlos todos a la vez?», preguntó Musk. Al principio, a Juncosa y al resto de los ingenieros les pareció una chaladura. Temían que colisionaran entre ellos. Pero Musk les dijo que el propio movimiento de la nave espacial los mantendría separados de forma natural. Si acaso llegaban a chocar entre sí, sería algo muy lento e inofensivo. Así que se deshicieron de los conectores, con lo que ahorraron algo de costes, complejidad y masa. «La vida se nos hizo mucho más fácil cuando eliminamos esas partes —cuenta Juncosa—. Yo había sido demasiado gallina para proponerlo, pero Elon nos obligó a intentarlo».

Para mayo de 2019, el diseño del Starlink simplificado estaba acabado y el Falcon 9 empezó a ponerlos en órbita. Cuando, cuatro meses después, estuvieron operativos Musk se encontraba en su casa del sur de Texas y escribió en Twitter: «Publicando este tuit a través del espacio mediante un satélite de Starlink». Ya podía tuitear desde un internet de su propiedad.

53

Starship

SpaceX, 2018-2019







Derecha: cortesía de Bill Riley

Salón y jardín de la casa de Musk en Boca Chica; Bill Riley y Mark Juncosa.

Big F Rocket

Si el objetivo de Musk hubiera sido crear una empresa de cohetes rentable, después de salir vivo de 2018 podría haberse permitido recoger sus ganancias y relajarse. Su Falcon 9 reutilizable se había convertido en el cohete más eficiente y fiable del mundo, y había desarrollado unos satélites de comunicaciones propios que, en último término, iban a ser una fuente inagotable de beneficios.

Pero su objetivo no era simplemente convertirse en un empresario del espacio. Era llevar a la humanidad a Marte. Y eso no podía hacerse ni en un Falcon 9 ni en su hermano más robusto, el Falcon Heavy. Los Falcon solo podían alcanzar una altura determinada. «Podría haber ganado mucho dinero, pero la vida no habría sido multiplanetaria», dice.

Por eso, en septiembre de 2017, anunció que SpaceX iba a desarrollar un cohete reutilizable mucho mayor, el más grande y el más potente jamás construido. A ese cohete gigante le puso el nombre en clave de BFR. Un año después, escribió un tuit: «Nuevo nombre del BFR, Starship».

El sistema Starship tendría un impulsor en la primera etapa y una nave espacial en la segunda, y juntas alcanzarían los ciento veinte metros de altura, un 50 por ciento más que el Falcon 9 y diez metros más que el cohete Saturn V, que usó el Programa Apolo de la NASA en la década de 1970. Equipado con treinta y tres motores, el Starship estaba diseñado para poner en órbita más de cien toneladas de carga, cuatro veces más que el Falcon 9. Y algún día podría llevar a cien pasajeros a Marte.

Aun en medio de todos los problemas con las fábricas de Tesla en Nevada y Fremont, Musk encontraba tiempo cada día para examinar los *renders* de los servicios y el tipo de alojamiento de los que dispondría el Starship para los pasajeros durante un viaje de nueve meses a Marte.

Acero inoxidable, una vez más

De su infancia deambulando por el estudio de ingeniería de su padre en Pretoria le había quedado a Musk una sensibilidad especial para las propiedades de los materiales de fabricación. En las reuniones en Tesla y SpaceX se centraba en las diversas opciones para los cátodos y ánodos de la batería, en las válvulas de los motores, en los chasis de los vehículos, en las estructuras de los cohetes y en la carrocería de las camionetas. Podía dar largas disertaciones (y así lo hacía con mucha frecuencia) sobre el litio, el hierro, el cobalto, el Inconel y otras aleaciones de níquel y cromo, sobre compuestos plásticos, calidades de aluminio y aleaciones de acero. En 2018, se estaba enamorando de una aleación muy común que, cayó en la cuenta, podría funcionar igual de bien en un cohete que en el Cybertruck: el acero inoxidable. «El acero inoxidable y yo deberíamos ir a buscarnos una habitación por ahí», bromeó con su equipo.

En el Starship trabajaba con él un ingeniero alegre y humilde de nombre Bill Riley. Había sido miembro del legendario equipo de carreras automovilísticas de Cornell y había ayudado a formar a Mark Juncosa, quien más tarde se lo llevó a SpaceX. Riley y Musk conectaron a partir de su afición por la historia militar —en especial por la de las

Fuerzas Aéreas durante las dos guerras mundiales— y por la ciencia de los materiales.

Un día, a finales de 2018, estaban visitando las instalaciones de producción del Starship, que en ese momento estaban ubicadas cerca del puerto de Los Ángeles, a unos veinte kilómetros al sur de la fábrica y la sede de SpaceX. Riley le explicó que estaban teniendo problemas con el material de fibra de carbono que usaban. Las planchas se arrugaban. Además, el proceso era lento y caro. «Si seguimos con la fibra de carbono, estamos acabados —le dijo Musk a Riley—. Y esto se extrapola a la muerte. Jamás conseguiré llegar a Marte». Los contratistas con contratos de margen fijo no tienen esa forma de pensar.

Musk sabía que los primeros cohetes Atlas, que a principios de la década de 1960 llevaron a los primeros cuatro estadounidenses a órbita, estaban hechos de acero inoxidable, y había decidido usar ese material en la carrocería del Cybertruck. Al acabar su recorrido por las instalaciones, se quedó muy callado mirando los barcos que entraban en el puerto. «Tíos, tenemos que cambiar de rumbo —dijo—. Con este proceso no vamos a construir nunca los cohetes con la suficiente rapidez. ¿Y si usamos acero inoxidable?».

Al principio encontró resistencia, y hasta un poco de incredulidad. Cuando, unos días después, se reunió con su equipo ejecutivo en la sala de conferencias de SpaceX, le dijeron que un cohete de acero inoxidable sería sin duda más pesado que uno construido en fibra de carbono o en la aleación de aluminio y litio que usaba el Falcon 9. El instinto de Musk le decía otra cosa. «Repasad los números —le dijo al equipo—. Repasad los números». Al hacerlo, determinaron que, en realidad, el acero podía acabar resultando más ligero en las condiciones en las que tendría que verse el Starship. A temperaturas muy frías, la resistencia del acero inoxidable aumenta en un 50 por ciento, lo que significa que aún sería mayor cuando estuviera lleno de combustible sobrenfriado de oxígeno líquido.

Además, el elevado punto de fusión del acero inoxidable eliminaría la necesidad de incorporar un escudo térmico en el costado orientado hacia el espacio del Starship, lo que supondría una reducción del peso total del cohete. Una última ventaja era que soldar piezas de acero inoxidable resulta más sencillo. La aleación de aluminio y litio del Falcon 9 debía someterse a un proceso llamado «soldadura por agitación», que necesariamente tiene que llevarse a cabo en un entorno prístino. Pero el acero inoxidable podía soldarse en grandes carpas o incluso al aire libre, lo que permitía que lo hicieran en Texas o en Florida, cerca de los emplazamientos de lanzamiento. «Con el acero inoxidable, puedes fumarte un puro mientras lo estás soldando», dice Musk.

El cambio al acero inoxidable permitió a SpaceX contratar constructores que no tuvieran la experiencia especializada necesaria para fabricar fibra de carbono. En el sitio donde hacían las pruebas de los motores, en McGregor (Texas), contrataron a una empresa que montaba torres de depósitos de agua de acero inoxidable. Musk le dijo a Riley que les pidiera ayuda; quería saber qué grosor debían tener las paredes del Starship. Musk habló con algunos de los trabajadores —los que estaban haciendo la soldadura, no los ejecutivos de la empresa— y les pidió su opinión sobre lo que consideraban que sería seguro. «Una de las reglas de Elon es acercarse todo lo posible a las fuentes de información», dice Riley. Los obreros le dijeron que ellos creían que las paredes del tanque podrían reducirse hasta un grosor de 4,8 milímetros.

—¿Y de cuatro? —les preguntó Musk.

—Eso nos pondría muy nerviosos —respondió uno de los trabajadores.

—Bueno —dijo Musk—, pues hagámoslo con cuatro milímetros. Vamos a intentarlo.

Funcionó.

En solo unos meses tenían un prototipo, conocido como Starhopper, listo para empezar a hacer pruebas con lanzamientos de poca altura. El modelo contaba con tres patas diseñadas a fin de probar el aterrizaje en condiciones para que pudiera ser reutilizado. En julio de 2019, ya había hecho un lanzamiento de prueba de veinticinco metros.

Musk estaba tan contento con el concepto del Starship que una tarde, durante una reunión en la sala de conferencias de SpaceX, decidió impulsivamente desplegar su estrategia de quemar las naves. Dio la orden de cancelar el Falcon Heavy. Los ejecutivos presentes en la sala enviaron mensajes de texto a Gwynne Shotwell para contarle lo que estaba sucediendo. Ella salió corriendo de su cubículo, se dejó caer en una silla y le dijo a Musk que no podía hacerlo. El Falcon Heavy, con sus tres núcleos impulsores, era clave para poder cumplir los contratos que tenían con el ejército para lanzar satélites de inteligencia militar de gran tamaño. Shotwell tenía la capacidad de salir indemne de una conversación como esa. «Una vez le di a Elon el contexto, entendió que no podíamos hacer lo que él quería», cuenta. Uno de los problemas que tenía Musk es que la mayor parte de la gente a su alrededor no se atrevía a algo así.

STARBASE

Boca Chica, en el extremo sur de Texas, es como una versión desértica del paraíso. Sus dunas y su playa carecen del resplandor que tienen las de Padre Island, un destino turístico que se encuentra en la misma costa, un poco más al norte, pero las reservas naturales que rodean Boca Chica hacen que sea un lugar seguro para lanzar cohetes. En 2014, SpaceX había construido un rudimentario complejo de lanzamiento allí como suplemento a los de Cabo Cañaveral y Vandenberg, pero estuvo, básicamente, acumulando polvo hasta 2018, momento en el que Musk decidió convertirlo en una base exclusiva para el Starship.

Puesto que el Starship era tan grande, no tenía sentido construirlo en Los Ángeles y transportarlo a Boca Chica. Por lo que Musk decidió que había que edificar también un área de fabricación de cohetes a unos tres kilómetros de la plataforma de lanzamiento, entre los terrenos de matorrales y humedales infestados de mosquitos de Boca Chica. El equipo de SpaceX erigió tres carpas gigantes que harían la función de hangar para ubicar las líneas de montaje y otras tres estructuras de acero corrugado en las que los Starships podrían disponerse en vertical. Un viejo edificio que había en el terreno fue remodelado con cubículos de oficina, una sala de conferencias y una cafetería con comida aceptable y un café excelente. A principios de 2020, había allí quinientos ingenieros y trabajadores de la construcción, aproximadamente la mitad de ellos de la zona, trabajando en cuatro turnos las veinticuatro horas.

«Tienes que venir a Boca Chica y hacer todo lo que puedas para que este sitio sea genial —le dijo a Elissa Butterfield, que era entonces su asistente—. El futuro de los progresos espaciales de la humanidad depende de ello». Los moteles más cercanos estaban en Brownsville, a casi cuarenta kilómetros al interior, así que Butterfield montó un parque de caravanas Airstream como alojamiento, con palmeras de Home Depot, un bar hawaiano y una terraza con una barbacoa. Sam Patel, el jefe de instalaciones, joven

y entusiasta, alquiló drones y fumigadores para mantener los mosquitos a raya. «No vamos a llegar a Marte si antes nos comen los bichos», decía Musk.

Musk se centró en el diseño y las funcionalidades de las carpas de fabricación, reflexionando sobre cómo tenían que organizarse las cadenas de montaje. En una de sus visitas, a finales de 2019, se sintió frustrado por la lentitud con la que iba todo. El equipo no había hecho aún ni siquiera una cúpula que pudiera acoplarse perfectamente al Starship. Plantado delante de una de las tiendas, les lanzó un desafío: construir una cúpula para el amanecer. Le dijeron que no era factible, pues carecían del equipo necesario para calibrar el tamaño exacto. «Cuando amanezca vamos a tener una cúpula aunque nos muramos en el intento», insistió. «Cortad el extremo del cuerpo del cohete —ordenó— y usadlo como herramienta de ajuste». Así lo hicieron, y Musk se quedó toda la noche con el equipo de cuatro ingenieros y soldadores hasta que la cúpula estuvo acabada. «En realidad, la cúpula no estuvo lista al amanecer —admite uno de los miembros del equipo, Jim Vo—. Nos llevó hasta las nueve de la mañana».

A kilómetro y medio de las instalaciones de SpaceX había una decadente urbanización de treinta y una casas seriadas de la década de 1960, algunas de ellas prefabricadas, que ocupaban apenas dos calles. SpaceX había conseguido comprar la mayoría de ellas, ofreciendo hasta tres veces su valor de mercado, aunque un grupo de propietarios se resistió a vender, bien por cabezonería, bien por la emoción de vivir al lado de una plataforma de lanzamiento de cohetes.

Musk eligió una casa de dos habitaciones. Tenía una estancia principal abierta, con las paredes blancas y el suelo de madera pulida, que hacía las veces de sala, comedor y cocina. Una pequeña mesa de madera le servía de escritorio. Debajo, una caja de wifi estaba conectada a una antena de Starlink.

Las encimeras de la cocina eran de formica blanca, y lo único que destacaba a la vista era una nevera de tamaño industrial, llena de Coca-Cola Light sin cafeína. La decoración era claramente de habitación de estudiante, y había colgados pósteres de portadas de la revista *Amazing Stories*. Encima de la mesa de centro estaba el tercer volumen de la historia de la Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill, el libro *Our Dumb Century*, de The Onion, la serie Fundación, de Isaac Asimov, y un álbum de fotos preparado por *Saturday Night Live* de la aparición de Musk en el programa en mayo de 2021. En una pequeña habitación contigua había una cinta de correr, que no usaba demasiado.

El jardín tenía un césped pelado y un par de palmeras que, a pesar de ser palmeras, sufrían con el calor de agosto. La pared de ladrillo blanco de la parte de atrás estaba cubierta de grafitis garabateados por Grimes, con corazones rojos y nubes con burbujas azules, como de emoji. El techo de tejas solares se encontraba conectado a dos Tesla Powerwalls enormes. Y en el jardín había un cobertizo que a veces le servía de estudio a Grimes y a veces de dormitorio a Maye Musk.

Decir «humilde» no hacía justicia a su categoría como residencia principal de un multimillonario. Pero para Musk era un refugio. Tras las largas reuniones en Starbase o las tensas rondas de inspección de las cadenas de montaje, mientras regresaba su cuerpo se iba relajando y paseaba por la casa silbando como un padre suburbano.

54

El «día de la Autonomía»

Tesla, abril de 2019

Una noche tras otra, Musk se quedaba sentado muy tieso al borde de la cama al lado de Grimes, sin poder dormir. Algunas noches no se movía hasta el amanecer. Tesla había sobrevivido a las marejadas y tormentas de 2018, pero necesitaba recaudar otra ronda de financiación para seguir operando, y, con la venta al descubierto, los especuladores seguían acechando como buitres. En marzo de 2019, volvió a entrar en modo crisis. «Tenemos que conseguir dinero o estamos jodidos», le dijo a Grimes una madrugada. Necesitaba tener con una gran idea que le diera la vuelta al relato y convenciera a los inversores de que Tesla iba a convertirse en la empresa automovilística con la mejor valoración del mundo.

Una noche dejó la luz encendida y se quedó mirando al vacío, en silencio. «Yo me despertaba cada par de horas y él seguía allí sentado, en la postura de la estatua del pensador, totalmente en silencio al borde de la cama», cuenta Grimes. Cuando se despertó aquella mañana, Musk le dijo: «Lo he resuelto». La solución, explicó, era que Tesla organizara un día de la Autonomía, en el que los inversores vieran una demostración de que Tesla estaba construyendo un automóvil que se podía conducir solo.

Desde 2016, Musk había estado insistiendo en su visión de un automóvil completamente autónomo, uno al que el propietario pudiera convocar y que se condujera solo, sin nadie al volante. De hecho, aquel año empezó a intentar deshacerse del volante por completo. Debido a su insistencia, Von Holzhausen y sus diseñadores habían estado diseñando modelos de un Robotaxi sin frenos, pedales ni volante. Musk llegaba los viernes al estudio de diseño, sacaba su teléfono y empezaba a hacer fotos de las distintas maquetas. «Aquí es hacia donde va el mundo —dijo en una de las sesiones —. Empujemos hacia allí nosotros». Cada año, regularmente, había predicho ante el público que no faltaba nada más que un año para tener un automóvil completamente autónomo.

Pero no fue así. La autonomía total seguía siendo un espejismo que retrocede a cada paso, siempre a un año de distancia.

De todos modos, Musk concluyó que la mejor manera de conseguir más financiación era realizar una demostración impactante que dejara claro que los vehículos autónomos eran el camino por el que la empresa iba a hacerse sumamente rentable. Estaba convencido de que su equipo sería capaz de ello, e incluso de enseñar un prototipo creíble de lo que iba a ser el futuro.

Estableció una meta para cuatro semanas después: el 22 de abril de 2019 harían una demostración con una versión de un automóvil parcialmente autónomo en lo que sería el primer día de la Autonomía organizado por Tesla. «Tenemos que enseñarle a la gente que esto es algo real», dijo, aunque aún no lo era. El resultado fue otro de los típicos zafarranchos de Musk: un frenético «manos a la obra» de veinticuatro horas, siete días a la semana, para obtener resultados con una fecha límite completamente fantasiosa y

artificial.

Este zafarrancho del piloto automático no solo volvió loco a su equipo, también a él. «Tuvo que divorciarse de la realidad para salir de una situación de mierda en la que pensaba que el desastre era inminente», dice Shivon Zilis, la amiga a la que había reclutado para que le ayudara con los proyectos de inteligencia artificial. «Una vez me pidió que le avisara si veía que se estaba convirtiendo en un pirado. Aquella fue la única vez que entré en la sala, lo miré y dije la palabra "pirado". Y es la primera vez que él me vio llorar».

Una noche, su primo pequeño, James Musk, programador en el equipo del piloto automático, estaba cenando con el jefe del equipo, Milan Kovac, en un restaurante de moda de San Francisco cuando le sonó el teléfono. «Vi que era Elon y pensé: "Vaya, algo malo pasa"», recuerda. Salió al aparcamiento y escuchó a Musk explicarle en un tono sombrío que Tesla iba directo a la bancarrota si no conseguían hacer algo radical. Durante más de una hora, Musk estuvo formulando preguntas a James acerca de quiénes había en el equipo del piloto automático que fueran buenos de verdad. Como solía ocurrir cuando entraba en modo crisis, quería limpiar la casa y despedir a la gente, incluso en pleno zafarrancho.

Decidió que tenía que deshacerse de todos los altos directivos del equipo del piloto automático, pero Omead Afshar intervino para convencerlo de que esperara al menos hasta después del día de la Autonomía. Shivon Zilis, que tenía la ingrata tarea de ser la mediadora entre Musk y el equipo, también intentó retrasar los despidos, igual que lo hizo Sam Teller. A regañadientes, Musk accedió a esperar a que pasara el día de la Autonomía, pero no estaba contento. Sacó a Zilis de Tesla y la pasó a Neuralink. Teller también acabó marchándose durante aquella crisis.

James Musk recibió el encargo de intentar integrar en el software del piloto automático la capacidad de distinguir la luz verde y roja de los semáforos, una tarea bastante básica pero que todavía no estaba incluida en el sistema. Consiguió que funcionara relativamente bien, pero estaba claro que el equipo no iba a poder cumplir el reto de Musk de hacer una demostración con un coche capaz de conducirse solo por Palo Alto. Según se iba acercando el día de la Autonomía, fue reduciendo sus exigencias hasta un nivel que era solamente, como él mismo declaró más tarde, «extremadamente difícil»: el automóvil debía dar una vuelta en torno a la sede de Tesla, incorporarse a la autopista, hacer un recorrido que incluía siete giros y volver. «No creíamos que pudiéramos cumplir lo que pedía, pero él sí —dice Anand Swaminathan, miembro del equipo—. En solo unas semanas, conseguimos que el vehículo tomara siete giros difíciles».

En la presentación que hizo el día de la Autonomía, Musk entremezcló, como acostumbraba, realidad y expectativas. También, en su propia mente, la línea entre lo que él creía y lo que deseaba creer se volvía difusa. Tesla, dijo una vez más, estaba a tan solo un año de poder crear un vehículo completamente autónomo. Y, al llegar ese momento, la empresa desplegaría un millón de Robotaxis que la gente podría llamar y usarlos.

En su reportaje sobre la noticia, la CNBC comentó que Musk había «presentado una serie de promesas audaces y visionarias que solo sus seguidores más leales se creerán al pie de la letra». Musk tampoco consiguió impresionar a los principales inversores. «Después mantuvimos una llamada con él y con nuestros analistas y le hicimos un

montón de preguntas difíciles —explica Joe Fath, el gerente de inversiones de T. Rowe Price—. Y no dejaba de decir: “No lo estáis entendiendo”. Y luego nos colgó».

El escepticismo estaba justificado. Ni un año ni, de hecho, cuatro años después, habría un millón de Robotaxis Tesla —ni siquiera uno solo— conduciendo de forma autónoma por las calles de la ciudad. Pero debajo de las expectativas y la fantasía entusiasta de Musk, yacía la visión de algo que, estaba convencido igual que los cohetes reutilizables, un día transformaría nuestras vidas.

55

Giga Texas

Tesla, 2020-2021



Omead Afshar.

AUSTIN

¿Cuáles son tus ciudades favoritas? Ese es un juego al que Musk y otros miembros de Tesla empezaron a jugar a principios de 2020, a menudo sacando sus teléfonos, abriendo la aplicación de mapas y gritando nombres diversos. ¿Chicago y Nueva York? Claro, pero para este propósito no servían. ¿El área de Los Ángeles o San Francisco? No, de ahí era de donde estaban queriendo escapar. California estaba demasiado llena de *nimbys*,[6] estancada a base de normativas, plagada de comisionistas y extremadamente cautelosa por la COVID. ¿Qué os parece Tulsa? Nadie había pensado en Oklahoma, pero su Gobierno local montó una animada campaña para que lo tuvieran en consideración. ¿Y Nashville? Según Omead Afshar, era un sitio que había que visitar, pero en el que no desearías vivir. ¿Dallas? Texas tenía su atractivo, pero Dallas, coincidieron todos, era «demasiado» Texas. ¿Y qué tal la ciudad universitaria de Texas, Austin, donde había la mejor escena musical y que se enorgullecía de proteger lo que la hacía única?

La cuestión radicaba en dónde construir una nueva fábrica de Tesla. Y que fuera lo bastante grande para merecer la etiqueta de gigafábrica. La de Fremont, en California, estaba a punto de convertirse en la planta de fabricación de automóviles más productiva de Estados Unidos. De allí salían más de ocho mil automóviles a la semana, pero ya estaba funcionando al máximo de su capacidad y ampliarla no sería fácil.

A diferencia de lo que hizo Jeff Bezos —un concurso de ciudades candidatas a albergar la nueva sede de Amazon HQ2—, Musk quiso tomar la decisión como lo hacía a menudo, siguiendo una corazonada, confiando en su intuición y en la de sus ejecutivos. Le horrorizaba la idea de tirarse meses asistiendo a reuniones con políticos y mirando las presentaciones en PowerPoint de sus consultores.

A finales de mayo de 2020, hubo consenso. Sentado en el centro de mando de Cabo Cañaveral, quince minutos antes de que SpaceX realizara el primer lanzamiento con astronautas, Musk envió un mensaje a Afshar: «¿Prefieres vivir en Tulsa o en Austin?». Cuando Afshar, con todo el respeto para Tulsa, dio la respuesta que Musk esperaba, este le contestó: «Vale, genial. Lo hacemos en Austin y lo diriges tú».

Fue un proceso similar el que llevó a elegir Berlín como sede para la gigafábrica europea. Tanto esa como la de Austin se construirían en menos de dos años y se unirían a las de Fremont y Shanghái como los pilares de la producción de automóviles de Tesla.

En julio de 2021, un año después de que se iniciara la construcción de la gigafábrica de Austin, la estructura básica estuvo acabada. Plantados delante de una de las paredes de la oficina temporal de construcción, Musk y Afshar estudiaban diversas fotografías de la obra en distintas fases. «Estamos construyendo el doble de rápido por metro cuadrado que en Shanghái, a pesar de las normativas con las que tenemos que lidiar», dijo Afshar.

Con más de novecientos mil metros cuadrados de planta, Giga Texas, como la llamaban, iba a ocupar el doble de espacio que Fremont y un 50 por ciento más que el Pentágono. Podría, dijo Afshar, ser la mayor fábrica del mundo por superficie útil de planta, una vez se le añadieran unos pisos de entreplanta que estaban planeados. En China había un centro comercial con más metros cuadrados, y quizá Boeing, que cuenta con varias dependencias con hangares enormes, fuera mayor en términos de volumen.

«¿Cuánto mayor tendríamos que hacer este sitio para poder decir que es el edificio más grande del mundo?», preguntó Musk. Incluso contando con la futura ampliación de cincuenta mil metros cuadrados que tenían pensada, contestó Afshar, «no vamos a llegar». Musk asintió. Se hizo un largo silencio. Y, después, abandonó la idea.

Los constructores mostraron a Afshar los planos de unos enormes ventanales que empezaban a medio metro del suelo y llegaban hasta el techo. «¿No queremos que vayan totalmente del suelo al techo?», preguntó. Le devolvieron una propuesta con unos paneles de vidrio de más de nueve metros de altura, producidos especialmente. Afshar enseñó las fotos a Musk. Steve Jobs, que tenía una obsesión con el vidrio, no escatimó en gastos para llenar de enormes ventanales espacios de exposición como la tienda de Apple en la Quinta Avenida de Nueva York. Musk fue más cauteloso. Preguntó si hacía falta que el vidrio fuera tan grueso como estaba planteado y cómo afectaría al modo en que el sol calentaba el edificio. «No podemos hacer cosas que, desde una perspectiva de costes, resulten idiotas», dijo.

En su recorrido por la fábrica casi terminada, Musk se detuvo en todas las estaciones de la cadena de producción. En una de esas paradas, bombardeó a preguntas al técnico de la estación de enfriamiento del acero. «¿Podemos hacer que el refrigerante fluya más rápido?», pidió. El técnico le explicó cuáles eran los límites de la velocidad a la que podía hacerse el proceso de enfriamiento. Musk insistió. ¿Esos límites están basados realmente en la física del acero? ¿Es como una galleta, que se endurece por fuera y se queda blandita en el centro? El técnico se mantuvo firme. Musk dejó de interrogarlo, pero su intuición le decía que el proceso debería durar menos de un minuto. Dejó en manos del especialista encontrar la forma de cumplir ese objetivo. «Quiero que quede claro —le dijo Musk—. No más de cincuenta y nueve segundos en todo el ciclo, o vengo y lo corto yo personalmente».

GIGAPRENSA

Un día, a finales de 2018, Musk estaba en su mesa en la sede de Tesla en Palo Alto toqueteando una versión de juguete del Model S. Parecía una copia en miniatura del coche real. Al desarmarlo, vio que tenía incluso una suspensión en el interior. Pero toda la parte de abajo del automóvil había sido fundida a presión como una única pieza de metal. Ese mismo día, en una reunión con su equipo, sacó la reproducción y la puso sobre la mesa blanca de la sala de conferencias. «¿Por qué no podemos hacer esto?», preguntó.

Uno de los ingenieros señaló lo obvio: que la parte inferior de la carrocería de un automóvil real tiene un tamaño mucho mayor. No había máquinas de fundición que pudieran producir cosas de aquel tamaño. La respuesta no dejó satisfecho a Musk. «Ve y averigua cómo hacerlo —dijo—. Pide una máquina más grande. Tampoco es que eso vaya a violar las leyes de la física».

Él mismo y sus ejecutivos llamaron a las seis principales empresas de fundición, cinco de las cuales rechazaron la idea. Pero una empresa italiana llamada Idra Presse, especializada en máquinas de fundición a alta presión, aceptó el reto de construir una máquina tan grande que fuera capaz de producir en serie toda la parte inferior delantera y trasera del Model Y. «Hicimos la mayor máquina de fundición del mundo —dice Afshar—. La del Model Y pesa seis mil toneladas, y usaremos otra de nueve mil toneladas para el Cybertruck».

Las máquinas inyectan chorros de aluminio fundido en un molde de fundición en frío, que, en solo ochenta segundos, escupe un chasis completo que antes estaba formado por más de cien piezas que era necesario soldar o remachar. El proceso antiguo deja huecos, lo que produce fugas y traqueteos. «Así que algo que era una pesadilla terrible se convirtió en algo que es absurdamente barato, sencillo y rápido», dice Musk.

Este proceso hizo que Musk ganara aprecio por la industria juguetera. «Tienen que producir cosas muy rápido, de forma económica y sin fallos, y fabricarlo todo para Navidad, si no quieren ver un montón de caritas tristes». Instó repetidamente a sus equipos a que sacaran ideas de juguetes como los robots y el Lego. En uno de sus recorridos por la planta de la fábrica, conversó con un grupo de operarios sobre el moldeado de alta precisión de las piezas de Lego. Las piezas son absolutamente iguales, idénticas con una precisión de diez micras, lo que significa que cualquier pieza puede sustituirse fácilmente por otra. Los componentes del automóvil debían ser así también. «La precisión no es cara —dice Musk—. De lo que se trata, fundamentalmente, es de tener cuidado. ¿Vas a tener cuidado en que sea preciso? Entonces conseguirás que sea preciso».

56

Vida familiar

2020







Arriba, izquierda: cortesía de Maye Musk; abajo: Martin Schoeller/August

Con Grimes y el pequeño X, y con sus otros hijos.

X Æ A-12

La vida personal de Musk se vio transformada en mayo de 2020 con el nacimiento de un hijo al que dieron a conocer como X, el primero de los tres que tendría con Grimes, y que transmitía una dulzura etérea que a Musk lo calmaba y le encantaba. Anhelaba su presencia y lo llevaba con él a todas partes. X permanecía sentado en el regazo de su padre durante largas reuniones, quien lo llevaba a caballito por las fábricas de Tesla y de SpaceX; gateaba por los lugares donde instalaban los techos solares, usaba los espacios de descanso de Twitter como patio de recreo y se lo oía parlotear de fondo durante las reuniones telefónicas nocturnas. Su padre y él veían juntos vídeos de lanzamientos de cohetes repetidamente, y X aprendió a contar hacia atrás desde diez antes que a contar de uno en adelante.

Su interacción tenía también una cualidad muy Musk. Estaban estrechamente unidos pero a la vez —y paradójicamente— en cierto modo separados; apreciaban la presencia del otro pero respetaban su espacio personal. Musk, igual que sus propios padres, no era sobreprotector. X nunca fue pegajoso ni dependiente. Había mucha interacción, pero no demasiados abrazos.

Musk y Grimes, que concibieron al niño por fertilización *in vitro*, habían planeado tener una niña, pero el óvulo fertilizado que fue implantado mientras hacían los preparativos para ir al Burning Man en 2019 resultó ser masculino. Ya habían elegido (una especie de) nombre de niña, Exa de «exaflops», un término de supercomputación que define la capacidad de realizar un quintillón de operaciones por segundo. Hasta el día en que nació, seguían sin poder decidirse por un nombre de niño.

Acabaron por decantarse por algo que parecía una contraseña druídica generada automáticamente: X Æ A-12. La X representaba, dijo Grimes, «la variable desconocida». Æ, una ligadura que se usaba tanto en el latín como en el inglés antiguo y que se pronuncia «ash», era «mi forma de escribir en élfico AI (amor y/o inteligencia artificial)». El A-12, que en el certificado de nacimiento tuvieron que escribir como A-Xii porque en California no está permitido poner números en los nombres, fue aportación de Musk, una referencia a un bonito avión espía conocido como Arcángel. «Que combate con información, no con armas —dice Grimes sobre el A-12—. El tercer nombre siempre es una batalla, pues Elon quiere eliminarlos porque cree que es demasiado. Yo pondría como cinco nombres, pero el acuerdo está en tres».

En el parto de X, Musk hizo una foto de la cesárea de Grimes y se la envió a un montón de amigos y familiares, incluidos su padre y sus hermanos. A Grimes, comprensiblemente, le horrorizó y se apresuró a obligar a todo el mundo a borrarla. «Fue el asperger de Elon manifestándose a lo grande —dice ella—. Él no conseguía ni medio entender por qué algo así podía molestarme».

Los adolescentes

Una semana después, los hijos mayores de Musk fueron a ver a su padre y a X. Saxon, su hijo con autismo, estaba especialmente emocionado porque le encantan los bebés. Musk había empezado a recopilar las observaciones simples y sabias que hacía Saxon y

hasta las compartía con Justine. «Saxon cuenta con una percepción realmente interesante, porque puedes ver cómo se encalla con conceptos abstractos, como el tiempo y el sentido de la vida —dice—. Piensa en unos términos muy literales que te llevan a una forma distinta de percibir el universo».

Saxon era uno de los trillizos concebidos por fertilización *in vitro*, y sus otros dos hermanos en el trío, Kai y Damian, eran gemelos idénticos. Al principio, eran tan parecidos que Justine dice que hasta a ella misma le costaba distinguirlos. Pero se convirtieron en un interesante caso de estudio sobre el papel de la genética, el entorno y el azar. «Vivían en la misma casa, en la misma habitación, tuvieron las mismas experiencias y en los exámenes sacaban notas parecidas —cuenta Musk—. Pero Damian se consideraba inteligente y Kai, por alguna razón, no. Es muy extraño».

Tenían personalidades muy distintas. Damian era introvertido, comía poco y a los ocho años anunció que era vegetariano. Cuando le pregunté a Justine por qué había tomado esa decisión, le pasó el teléfono a Damian para que diera él la respuesta. «Para reducir mi huella de carbono», me explicó. Se convirtió en un prodigio de la música clásica, componía oscuras sonatas y tocaba el piano durante horas. Musk enseñaba los vídeos que había grabado con su teléfono de Damian tocando el piano. También era un genio de las matemáticas y la física. «Creo que Damian es más listo que tú», le dijo una vez Maye Musk a su hijo, y este asintió.

Kai, más alto y notablemente bien parecido, desarrolló una actitud más extrovertida y le encantaba resolver problemas prácticos poniéndose directamente manos a la obra. «Es más grande y más atlético que Damian y se comporta de forma muy protectora con él», cuenta Justine. De sus hijos, es el que tiene más interés en los aspectos técnicos de lo que hace su padre y el que normalmente acompañaba a Elon a Cabo Cañaveral para asistir a los lanzamientos de cohetes. A su padre eso le encanta, dice que sus momentos de mayor tristeza son cuando sus hijos le dicen que no quieren pasar el rato con él.

El hermano mayor, Griffin, tenía también la empatía y la dulzura de los menores. Y, además, entendía bien a su padre. Una noche, en un evento que se estaba celebrando en la fábrica de Tesla, en Texas, Griffin estaba con sus amigos cuando su padre le llamó y le pidió que fuera con él al *backstage*, donde estaba la sala de espera. Griffin vaciló, le dijo que lo que quería era estar con sus amigos, pero luego los miró, se encogió de hombros y se fue a acompañar a su padre. Era brillante en ciencias y matemáticas, tenía una dulzura de la que su padre carecía y era el miembro más sociable de la familia, al menos hasta que llegó X.

Y luego estaba el gemelo no idéntico de Griffin, cuyo nombre venía, en parte, del personaje favorito de Musk de los X-Men de Marvel. Xavier tenía una voluntad fuerte y desarrolló un profundo aborrecimiento por el capitalismo y la riqueza. Mantenían largas y amargas conversaciones, en persona y por mensajes de texto, en las que Xavier le expresaba repetidamente: «Te odio a ti y odio todo lo que representas». Fue uno de los factores que hizo que Musk decidiera vender sus casas y vivir con menos lujo, pero, en su relación, tuvo poco efecto. Para 2020, la grieta entre ellos se había hecho insondable. Xavier no acompañó a sus hermanos a conocer a su nuevo hermanastro.

De modo que Xavier y Elon ya estaban distanciados cuando, con dieciséis años, por la época en la que nació X, Xavier decidió transicionar a mujer. «Hola, soy transgénero y ahora me llamo Jenna —le escribió por mensaje a Christiana, la mujer de Kimbal—. No se lo digas a mi padre». También le envió un mensaje de texto a Grimes y le pidió que le guardara el secreto. Al final, Musk se acabó enterando por un miembro de su equipo de seguridad.

Musk terminaría liándose, a menudo en público, con los temas transgénero. Unos meses después de que Xavier se convirtiera en Jenna, pero antes de que fuera público, Musk tuiteó una caricatura de un soldado sufriente con el pie de foto: «Cuando pones "he/him" en tu bio». Ante las críticas, borró el tuit e intentó explicarse: «Apoyo totalmente lo trans, pero todo esto de los pronombres es una pesadilla estética». Siguió hablando más y más sobre esta cuestión, y en 2023 terminó encabezando la reacción conservadora contra la posibilidad de que los menores de edad que quisieran cambiar de sexo pudieran recibir apoyo médico.

Christiana insiste en que Elon no tiene prejuicios en contra de las personas gay ni trans. La ruptura con Jenna, cuenta, tuvo más que ver con el marxismo radical de esta que con su identidad de género. Christiana habla desde la experiencia. Ha tenido épocas en las que ella misma estuvo distanciada de su multimillonario padre y, antes de contraer matrimonio con Kimbal, estuvo casada con una mujer negra, la cantante de rock Deborah Anne Dyer, conocida como Skin. «Cuando aún estaba con mi exmujer, Elon quiso convencernos de que tuviéramos hijos —cuenta—. No tiene prejuicios raciales ni contra las personas gay ni trans».

Sus desacuerdos con Jenna, cuenta Musk, «se intensificaron cuando ella fue más allá del socialismo y se convirtió en una comunista total que piensa que cualquier persona rica es mala». Culpa en parte lo que llama el adoctrinamiento progresista y *woke* que imperaba en el colegio privado de Los Ángeles al que ella asistió, Crossroads. Cuando sus hijos eran más pequeños, los mandó a una escuela que él mismo creó para sus familiares y amigos llamada Ad Astra. «Allí asistieron hasta más o menos los catorce años, entonces pensé que, para ir al instituto, deberían adentrarse en el mundo real —cuenta—. Lo que debería haber hecho es ampliar Ad Astra hasta la secundaria».

El distanciamiento con Jenna, dice, le produjo más dolor que ninguna otra cosa en su vida desde que muriera su primer hijo, Nevada. «He hecho muchos acercamientos —admite—, pero ella no quiere pasar nada de tiempo conmigo».

Viviendas

La rabia de Jenna sensibilizó a Musk sobre la ofensiva contra los multimillonarios. Musk no creía que hubiera nada malo en hacerse rico creando empresas que funcionan y manteniendo el dinero invertido en ellas. Pero para 2020 había llegado a pensar que aprovechar esa riqueza solo para el consumo personal era improductivo e indecoroso.

Hasta entonces, Musk había vivido con bastante lujo. Su residencia principal en el barrio de Bel Air de Los Ángeles, que había comprado en 2012 por diecisiete millones de dólares, era un falso palacio de mil quinientos metros cuadrados con siete dormitorios, una suite de invitados, once baños, un gimnasio, una pista de tenis, piscina, una biblioteca de dos pisos, una sala de proyección y un huerto. Era un lugar que sus cinco hijos podían sentir como su castillo. Se quedaban allí con él cuatro días a la semana y tenían una rutina diaria de clases de tenis, artes marciales y otras actividades en la misma casa.

Cuando la casa del actor Gene Wilder, justo enfrente, se puso en venta, Musk la compró para preservarla. Después, compró otras tres casas alrededor y jugó con la idea de derribar algunas de ellas para construir la casa de sus sueños. También era

propietario de una finca de estilo mediterráneo de veinte hectáreas y trece dormitorios en Silicon Valley, valorada en treinta y dos millones de dólares.

A principios de 2020, Musk decidió deshacerse de todo ello. «Voy a vender casi todas mis pertenencias físicas —tuiteó tres días antes de que naciera X—. No seré propietario de ninguna casa». Ese mismo día, le explicó a Joe Rogan el sentimiento que lo había llevado a tomar esa decisión. «Creo que las posesiones son un peso, y también un vector para ser atacado —le dijo—. En los últimos años, "multimillonario" se ha vuelto peyorativo, como si fuera algo malo. Te dicen: "Eh, multimillonario, mira cuántas cosas tienes". Bueno, pues ya no tengo cosas. Y ahora, ¿qué?».

Una vez hubo vendido sus casas de California, Musk se mudó a Texas y Grimes no tardó en seguirlo. La pequeña casa de Boca Chica que alquilaba a SpaceX se convirtió en su residencia principal. Pasaba mucho tiempo en Austin, donde su amigo de PayPal, Ken Howery, que había sido embajador en Suecia y después se había tomado un tiempo para viajar por el mundo, le prestaba su casa. La mansión de setecientos metros cuadrados, situada junto a un lago que formaba el río Colorado, era parte de una urbanización cerrada en la que vivían muchos otros multimillonarios de Austin. Era el sitio perfecto para reunir a sus hijos durante las vacaciones, hasta que el *Wall Street Journal* publicó que vivía allí. «Dejé de quedarme en casa de Ken cuando el *Journal* reveló la información —dice—. La gente no cesaba de intentar acercarse, y alguien consiguió colarse y entrar en la casa en un momento en el que yo no estaba allí».

Después de buscar sin mucho entusiasmo, encontró una vivienda no muy lejos que era grande y, según sus propias palabras, «una casa que molaba, pero no como para salir en *Architectural Digest*». Los vendedores pedían setenta millones de dólares y él les ofreció sesenta, la cantidad por la que había vendido sus casas de California. Pero para entonces, los vendedores, que estaban tratando con la persona más rica del mundo en un mercado inmobiliario incandescente, querían un precio aún por encima del original. Musk se retiró. Por el momento, tuvo suficiente con un condominio de Austin que era propiedad de un amigo o alojándose en una casa que alquiló Grimes en un aislado *cul-de-sac*.

Elon y Kimbal se reconcilian

Después de un viaje a Estocolmo para el cumpleaños de Ken Howery en noviembre de 2020, Musk dio positivo por COVID. Llamó a Kimbal, que se había contagiado casi al mismo tiempo. Su relación no estaba siendo fluida, particularmente después del tenso otoño de 2018. Pero volvieron a acercarse cuando Elon voló hasta Boulder para pasar juntos sus leves convalecencias por COVID.

Kimbal, que creía en la curación de la mente mediante el empleo de alucinógenos naturales legales, había organizado una ceremonia de ayahuasca, que consiste en beber tés alucinógenos bajo la dirección de un chamán. Quiso convencer a Elon de que se apuntara con él a aquella experiencia que, decía, podría ayudarle a domar sus demonios. «En la ceremonia de ayahuasca se pasa por la muerte del ego —explica Kimbal—. Toda la mochila que llevas, muere. Después, eres un ser humano distinto».

Elon dijo que no. «Tengo sentimientos que están sepultados bajo un montón de capas de cemento, no estoy listo para abrir todo eso», le dijo. Lo único que quería era

compartir tiempo con Kimbal. Después de ver un lanzamiento de SpaceX en sus ordenadores y pasar el rato haciendo el tonto en Boulder, se aburrieron y tomaron el avión de Elon hasta Austin. Allí jugaron al videojuego que era la nueva obsesión favorita de Elon, *Polytopia*, y vieron *Cobra Kai*, una serie de Netflix basada en la película *Karate Kid*.

En la serie, los personajes de la película original tienen más de cuarenta años, igual que Elon y Kimbal, y niños de la edad de los hijos del primero. «A ambos nos tocó el corazón, porque hay un personaje muy empático, el que interpreta Ralph Macchio, y otro personaje que no es nada empático —cuenta Kimbal—. Y los dos pasan dificultades que tienen que ver con su relación con la figura paterna y con cómo ser ellos mismos figuras paternas para sus hijos». La experiencia fue catártica, incluso sin ceremonia de ayahuasca. «Fue como si fuéramos dos niños otra vez —dice Kimbal—. Fue muy bonito, el mejor momento. No pensábamos que pudiéramos volver a tener una semana así en nuestra vida».

57

A toda potencia

SpaceX, 2020





Arriba: cortesía de SpaceX; abajo: cortesía de Jehn Balajadia

Con Kiko Dontchev y en la torre de lanzamiento de Cabo Cañaveral.

Civiles en órbita

A partir de la retirada del transbordador espacial, en 2011, Estados Unidos demostró una falta de capacidad, voluntad e imaginación que resultaba asombrosa para el país que, dos generaciones antes, había lanzado nueve misiones a la Luna. Después de la última misión del transbordador, durante casi una década el país no pudo enviar seres humanos al espacio. Estaba obligado a depender de los cohetes rusos para llevar a sus astronautas a la Estación Espacial Internacional. En 2020, SpaceX cambió todo esto.

En mayo de ese año, un cohete Falcon 9 equipado con una cápsula Crew Dragon estaba preparado para llevar a dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. Sería el primer lanzamiento a órbita con seres humanos realizado por una empresa privada. El presidente Trump y el vicepresidente Pence viajaron a Cabo Cañaveral y asistieron al lanzamiento desde los puestos de observación próximos al Complejo 39A. Musk, equipado con unos auriculares y flanqueado por su hijo Kai, permaneció dentro de la sala de control. Diez millones de personas vieron el lanzamiento en directo por televisión y a través de varias plataformas de *streaming*. «No soy una persona religiosa —le dijo Musk más tarde a Lex Fridman en su podcast—, aun así, me arrodillé y recé por la misión».

Cuando el cohete se elevó, la sala de control prorrumpió en vítores. Trump y los demás políticos entraron a presentarle sus felicitaciones. «Este es el primer gran mensaje espacial en cincuenta años, piénsenlo —dijo Trump—. Y es un honor enviarlo». Musk no tenía mucha idea de a qué se refería el presidente y mantuvo las distancias. Cuando Trump se acercó a Musk y su equipo y les preguntó: «¿Estáis listos para cumplir cuatro años más?», Musk desconectó y se marchó.

Cuando, en 2014, la NASA concedió a SpaceX el contrato para construir un cohete que pudiera llevar a los astronautas a la Estación Espacial Internacional, también otorgó el mismo día un contrato en competencia, y con un 40 por ciento más de financiación, a Boeing. Cuando, en 2020, SpaceX tuvo éxito en la misión, Boeing ni siquiera había conseguido acoplar a la estación un vuelo de prueba no tripulado.

Para celebrar el éxito del lanzamiento de SpaceX, Musk fue con Kimbal, Grimes, Luke Nosek y algunas personas más a un complejo vacacional en los Everglades, a dos horas al sur de Cabo Cañaveral. Nosek cuenta cómo empezó a permearles la «inmensidad del momento» histórico. Bailaron hasta bien entrada la noche, y en un momento dado Kimbal empezó a saltar y a gritar: «¡Mi hermano acaba de enviar astronautas al espacio!».

Kiko Dontchev

Después del lanzamiento de los astronautas a la estación espacial, en mayo de 2020, SpaceX tuvo una impresionante racha con el lanzamiento de once satélites no tripulados en cinco meses. Pero Musk, como siempre, temía la complacencia. A menos que mantuviera una obsesiva sensación de urgencia, creía, SpaceX acabaría convirtiéndose en una empresa fofa y lenta, como Boeing.

Aquel octubre, después de uno de los lanzamientos, Musk hizo una visita nocturna al

Complejo 39A. Solo había dos personas trabajando. Escenarios como ese eran para él un detonante. En todas sus empresas, tal como más tarde llegarían a descubrir los empleados de Twitter, Musk esperaba que todo el mundo trabajara con una intensidad implacable. «Tenemos 783 empleados trabajando en el Cabo —le dijo a su vicepresidente de lanzamiento con una ira gélida—. ¿Por qué solo hay dos de ellos trabajando ahora?». Musk le dio cuarenta y ocho horas para preparar un informe sobre lo que tenían que estar haciendo cada uno de ellos.

No obtuvo las respuestas que deseaba, y decidió averiguarlo por sí mismo. Se puso en modo *hardcore*. Igual que había hecho en las fábricas de Tesla en Nevada y Fremont, e igual que haría después en Twitter, se mudó a las instalaciones, en este caso al hangar de Cabo Cañaveral, y se puso a trabajar veinticuatro horas. El hecho de permanecer allí toda la noche cumplía a la vez una función performativa y real. Durante su segunda noche, no consiguió encontrar al vicepresidente de lanzamientos, que tenía mujer e hijos y que, en opinión de Musk, había desertado, por lo que pidió hablar con uno de los ingenieros que había estado trabajando con él en el hangar, Kiko Dontchev.

Dontchev había nacido en Bulgaria y había emigrado a Estados Unidos de niño, cuando su padre, que era matemático, aceptó un trabajo en la Universidad de Michigan. Estudió una carrera y un posgrado en ingeniería aeroespacial, que le condujeron a lo que había creído que era su oportunidad soñada: ser becario en Boeing. Pero se desilusionó pronto y fue a ver a un amigo que trabajaba en SpaceX. «No me olvidaré nunca del recorrido que hicimos aquel día —dice—. Todos aquellos ingenieros jóvenes con camiseta y tatuajes, trabajando a tope y metidos cien por cien en sacar las cosas adelante. Pensé: “Esta es mi gente”. No tenía nada que ver con el ambiente encorsetado y letal de Boeing».

Aquel verano, le hizo una presentación a un vicepresidente de Boeing explicándole la forma en la que SpaceX estaba permitiendo innovar a los ingenieros más jóvenes. «Si Boeing no cambia —dijo—, vais a perder a los mejores talentos». El vicepresidente respondió que Boeing no estaba buscando disruptores. «Quizá lo que queremos es gente que no tiene por qué ser necesariamente la mejor pero sí que se va a quedar aquí durante más tiempo». Dontchev dejó el trabajo.

En un congreso que tuvo lugar en Utah, Dontchev fue a una fiesta que organizaba SpaceX y, después de un par de copas, se armó de valor para acercarse a Gwynne Shotwell. Sacó un currículum arrugado del bolsillo y le enseñó una foto del hardware del satélite en el que había trabajado. «Puedo hacer que pasen cosas», le dijo.

A Shotwell le hizo gracia. «Cualquiera que tenga el suficiente valor para abordarme con un currículum arrugado podría ser un buen candidato», dijo. Lo invitó a SpaceX para hacer algunas entrevistas. Tenía cita a las tres de la tarde para ver a Musk, que seguía entrevistando a todos los ingenieros que contrataba. Como de costumbre, Musk iba retrasado y a Dontchev le informaron de que tendría que volver otro día. En vez de marcharse, se quedó cinco horas sentado fuera del cubículo de Musk. Cuando finalmente consiguió entrar a verlo a las ocho de la tarde, Dontchev aprovechó la oportunidad para desahogarse hablando de que Boeing no había valorado su forma entusiasta de hacer las cosas.

Cuando decidía sobre una contratación o un ascenso, Musk se aseguraba de dar prioridad a la actitud por encima de las capacidades detalladas en el currículum. Y su concepto de una buena actitud era el deseo de trabajar duro, como un obseso. Contrató a Dontchev en el acto.

Aquella noche de octubre, cuando, durante el zafarrancho de trabajo en el Cabo, Musk pidió hablar con Dontchev, este acababa de llegar a casa —después de llevar tres días seguidos trabajando— y de abrir una botella de vino. Al principio ignoró el número desconocido que aparecía en su teléfono, pero después uno de sus colegas llamó a su mujer. Dile a Kiko que tiene que volver al hangar de inmediato. Musk quiere verlo. «Estaba supercansado, medio borracho, llevaba días sin dormir… Y en ese plan me subí al coche, compré un paquete de tabaco para no dormirme y volví al hangar —cuenta—. Me preocupaba que me pararan y dar positivo, pero esa posibilidad me parecía menos arriesgada que pasar de Elon».

Cuando llegó al hangar, Musk le dijo que organizara una serie de reuniones sin los jefes de planta para hablar directamente con los ingenieros que estaban un nivel por debajo. De esas reuniones salió un cambio de estructura. Dontchev fue ascendido a ingeniero jefe en Cabo Cañaveral y su mentor, Rich Morris, un tranquilo directivo veterano, fue puesto a cargo de las operaciones. Entonces, Dontchev hizo una solicitud inteligente: dijo que quería reportar ante Morris en vez de directamente ante Musk. El resultado fue un equipo fluido que estaba dirigido por un jefe que sabía ser un mentor estilo Yoda y un ingeniero deseoso de igualar la intensidad de Musk.

Desafío

La tendencia de Musk a ir siempre más rápido, asumir más riesgos, romper las reglas y cuestionar las normativas le había permitido lograr grandes hazañas, como llevar a seres humanos a órbita, producir masivamente vehículos eléctricos comerciales y desconectar de la red eléctrica a los propietarios de viviendas. También implicaba que hiciera cosas —ignorar las normativas de la SEC, saltarse las restricciones de California por la COVID— que le trajeron problemas.

Hans Koenigsmann es uno de los ingenieros del equipo original de SpaceX que Musk reclutó en 2002. Había formado parte del intrépido grupo destinado en Kwaj durante los tres primeros vuelos fallidos y el exitoso cuarto vuelo del Falcon 1. Musk lo ascendió a vicepresidente a cargo de la fiabilidad de los vuelos: debía asegurarse de que eran seguros y cumplían las normativas. No era un trabajo demasiado agradable que hacer a las órdenes de Musk.

A finales de 2020, SpaceX se estaba preparando para lanzar una prueba no tripulada del propulsor del Super Heavy. Todos los vuelos deben cumplir con unos requisitos que impone la Administración Federal de Aviación (FAA), y entre ellos se incluyen unas pautas meteorológicas. Aquella mañana, el inspector de la FAA que supervisaba en remoto el lanzamiento dictaminó que los vientos de las capas superiores hacían que no fuera seguro proseguir con el lanzamiento. De producirse una explosión, las casas cercanas podrían verse afectadas. SpaceX presentó su propio modelo meteorológico afirmando que las condiciones eran seguras y solicitó una exención, pero la FAA se negó.

En la sala de control no estaba presente nadie de la FAA y había ligeras (aunque no muchas) dudas sobre cuáles eran las reglas, por lo que el director de lanzamiento se volvió hacia Elon y ladeó la cabeza en silencio como preguntando si debía proseguir. Musk asintió sin decir nada. El cohete despegó. «Fue todo fue muy sutil —dice Koenigsmann—. Eso es típico de Elon. La decisión de correr un riesgo indicada con un

movimiento de la cabeza».

El lanzamiento del cohete salió a la perfección, y las condiciones meteorológicas no presentaron ningún problema, aunque se produjo un fallo al intentar un aterrizaje vertical a unos diez kilómetros de distancia. La FAA abrió una investigación para averiguar por qué se habían ignorado sus decisiones meteorológicas y suspendió las pruebas de SpaceX durante dos meses, pero al final no le impuso ninguna sanción significativa.

Como parte de su trabajo, Koenigsmann escribió un informe sobre el incidente y no intentó disimular el comportamiento de SpaceX. «La FAA es al mismo tiempo incompetente y conservadora, lo cual es muy mala mezcla, pero de todos modos yo necesitaba obtener su aprobación antes de que pudiéramos volar, y no la teníamos —me dijo—. Elon había lanzado el cohete cuando la FAA había dicho que no podíamos. Por tanto, escribí un informe que lo explicaba así». Quería que SpaceX y Musk aceptaran sus culpas.

No era esa la actitud que Musk valoraba. «Él no lo veía así y se puso susceptible, muy susceptible», cuenta Koenigsmann.

Koenigsmann llevaba en SpaceX desde las primeras épocas difíciles y Musk no quería despedirlo inmediatamente. Pero le relegó de sus tareas de supervisión y le facilitó la salida a los pocos meses. «Has hecho un trabajo magnífico durante muchos años, pero al final a todo el mundo le llega la hora de retirarse —le dijo Musk en un correo—. La tuya es ahora».

58

Bezos contra Musk, segundo asalto

SpaceX, 2021





Izquierda: cortesía de Blue Origin; abajo: cortesía de Elon Musk

Jeff Bezos justo después de su viaje; Richard Branson justo antes del suyo.

Provocaciones mutuas

Jeff Bezos y Elon Musk llevaban chocando desde 2013; por quién se quedaba con el famoso Complejo 39A en Cabo Cañaveral (Musk), quién era el primero en aterrizar un cohete que hubiera llegado a la frontera espacial (Bezos), quién lanzaba un cohete que llegara a la órbita (Musk) y quién conseguía enviar humanos a la órbita (Musk). El espacio era, para ambos, una pasión personal, y la competición que mantenían —igual que los magnates del ferrocarril un siglo antes— serviría para impulsar el avance de su campo de actividad. A pesar de las críticas que los acusaban de estar convirtiendo el espacio en un pasatiempo para niñatos millonarios, la visión que ambos tenían de la necesidad de privatizar los lanzamientos fue lo que llevó a Estados Unidos, que había quedado rezagado detrás de China e incluso Rusia, de vuelta al liderazgo de la exploración espacial.

La rivalidad resurgió en abril de 2021, cuando SpaceX venció al Blue Origin de Bezos en su pugna por el contrato para transportar a los astronautas de la NASA en la etapa final del viaje a la Luna. Blue Origin apeló la decisión, sin éxito. En su sitio web publicó una gráfica que criticaba el plan de SpaceX, y lo calificaba en grandes letras de «inmensamente complejo» y «de altísimo riesgo». SpaceX respondió señalando que Blue Origin «no ha producido ni un solo cohete o nave espacial capaz de alcanzar la órbita». En Twitter, los fans de Musk salieron en tromba a ridiculizar a Blue Origin, y Musk se unió a ellos. «¡No se les levanta (hasta la órbita)! LOL», tuiteó.

Bezos y Musk se parecían en algunas cosas. Ambos fueron disruptores de la industria a fuerza de pasión, innovación y fuerza de voluntad. Ambos eran bruscos con los trabajadores, veloces para tildar las cosas de idioteces, y les enfurecían los escépticos y la gente negativa. Y ambos estaban más centrados en una visión del futuro que en conseguir ganancias a corto plazo. Una vez que le preguntaron si sabía siquiera cómo deletrear «ganancias» («profit», en inglés), Bezos respondió «P-r-o-p-h-e-t» («profeta»).

Pero en lo tocante a cuestiones de ingeniería, se mostraban distintos. Bezos era metódico. Su lema era *gradatim ferociter*, o «paso a paso, ferocemente». El instinto de Musk, en cambio, era apretar y avanzar en zafarrancho, obligar a la gente a cumplir plazos imposibles, aunque significara asumir riesgos. Bezos era escéptico sobre la costumbre de Musk de pasarse horas en reuniones de ingeniería haciendo sugerencias técnicas y dando órdenes bruscamente. De hecho, la despreciaba. Según cuenta, antiguos empleados de SpaceX y Tesla le habían dicho que Musk no sabía tanto como afirmaba y que sus intervenciones solían ser poco útiles o directamente problemáticas. Por su parte, Musk creía que Bezos era un diletante y que su falta de atención a la ingeniería era una de las razones por las que Blue Origin había hecho menos progresos que SpaceX. En una entrevista de finales de 2021, Musk elogió a regañadientes a Bezos diciendo que tenía «aptitudes de ingeniería razonablemente buenas», y añadió: «Pero no parece dispuesto a invertir energía mental en los detalles de la ingeniería. El diablo está en los detalles». Y, después de que Musk hubiera vendido todas sus casas y viviera de alquiler en Texas, empezó también a despreciar el lujoso estilo de vida de Bezos, propietario de múltiples mansiones. «En cierta manera, estoy intentando provocarlo

para que pase más tiempo en Blue Origin y, así, hagan más progresos —dice Musk—. Debería pasar más tiempo en Blue Origin y menos en el jacuzzi».

A cuenta de la rivalidad de sus empresas en el campo de los satélites de comunicación surgió otra disputa. Para el verano de 2021, SpaceX había puesto en órbita casi dos mil Starlinks. El servicio de internet espacial de Musk estaba disponible en catorce países. En 2019, Bezos había anunciado sus planes para que Amazon estableciera una constelación y servicio de internet similares, de nombre Project Kuiper. Pero, hasta el momento, no se había lanzado ningún satélite.

Musk creía que el impulso a la innovación se conseguía estableciendo métricas claras, como el costo por tonelada transportada a órbita o el promedio de kilómetros conducidos en piloto automático sin intervención humana. En Starlink, dejó a Juncosa perplejo preguntándole cuántos fotones recogían los paneles solares del satélite y cuántos, en comparación, podían enviar útilmente a la Tierra. El desfase proporcional era enorme —como de diez mil a uno—, y Juncosa nunca se había parado a pensarlo. «La verdad es que jamás había pensado en ello como una métrica —dice—. Me obligó a plantearme creativamente cómo podíamos mejorar la eficiencia». Eso llevó a SpaceX a desarrollar una segunda versión de Starlink, para la que solicitó la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La solicitud reducía la altitud orbital propuesta para los futuros Starlinks, lo que, a su vez, reduciría la latencia de la red.

Eso iba a situarlos cerca de la órbita proyectada para la constelación rival de Bezos, Kuiper, de modo que este presentó una objeción. De nuevo, Musk volvió a atacarlo en Twitter, escribiendo mal su nombre a propósito. «Al final resulta que Besos se había retirado para dedicarse a tiempo completo a presentar demandas contra SpaceX». La FCC dictaminó que los planes de Musk podían seguir adelante.

Viajes de multimillonarios

Uno de los sueños de Bezos era viajar él mismo al espacio. Así que, en verano de 2020, en pleno fragor de sus disputas con Musk, anunció que él y su hermano Mark iban a volar hasta el borde del espacio (aunque no hasta la distancia orbital) en un salto de once minutos en un cohete de Blue Origin. Sería el primer multimillonario en el espacio.

Sir Richard Branson, el sonriente multimillonario británico fundador de Virgin Airlines y Virgin Music, tenía también el mismo sueño. Había creado su propia empresa de vuelos espaciales, Virgin Galactic, con un modelo de negocio que, en gran parte, dependía de llevar a ricos buscadores de experiencias en viajes de placer. Su estrategia de marketing incluía usarse a sí mismo como rostro y espíritu de la empresa. Sabía que no había mejor forma de promocionar su negocio de turismo espacial —y a la vez divertirse (cosa que le encanta)— que subiéndose a uno de sus cohetes. Así que, cuando ya era demasiado tarde para que Bezos cambiara la fecha de su lanzamiento, Branson anunció que él mismo haría un viaje el 11 de julio, nueve días antes. Un *showman* nato, invitó a Stephen Colbert como presentador de la retransmisión en directo y al cantante Khalid a que interpretara un tema nuevo para la ocasión.

Cuando Branson se despertó el día del lanzamiento, poco antes de la una de la madrugada, fue a la cocina de la casa en la que se estaba alojando y se encontró allí a Musk con el pequeño X. «Elon fue un encanto presentándose con su nuevo bebé a

nuestro vuelo», dice Branson. Musk estaba descalzo y llevaba una camiseta negra que decía «Cinco décadas de Apolo», en honor del quincuagésimo aniversario de la misión a la Luna. Se sentaron y conversaron durante un par de horas. «No parece que duerma mucho», dijo Branson.

El vuelo, en un cohete suborbital con alas al que un avión de carga elevó hasta su altitud de lanzamiento, salió bien. Branson y cinco empleados de Virgin Galactic alcanzaron una altitud de ochenta y seis kilómetros, y esto provocó una pequeña disputa sobre si habían llegado de verdad al «espacio», que según la NASA empieza a ochenta kilómetros de altura sobre la Tierra, aunque para otros países comienza en lo que se conoce como la línea de Kármán, a cien kilómetros.

La misión de Bezos, nueve días después, también tuvo éxito. Por supuesto, en esa no se personó Musk. Bezos, su hermano y la tripulación alcanzaron una altitud de ciento seis kilómetros, muy por encima de la línea de Kármán, lo que le daba un poco más de derecho a alardear. Su cápsula espacial aterrizó suavemente con un paracaídas en el desierto de Texas, donde su madre, muy nerviosa, y su padre, más tranquilo, le esperaban.

Musk hizo un discreto y tibio elogio a Bezos y a Branson. «Me pareció guay que se estén gastando el dinero en los avances espaciales», le dijo a Kara Swisher en la Code Conference ese septiembre. Pero también señaló que un salto de cien kilómetros era un paso menor. «Por verlo con un poco de perspectiva, hace falta como cien veces más energía para llegar a la órbita que a la altura suborbital —explicó—. Y después, para volver de la órbita, tienes que quemar esa energía, por lo que necesitas un escudo térmico resistente. La órbita supone una dificultad como dos órdenes de magnitud por encima que lo suborbital».

Musk sufría la maldición de ser conspiranoico, lo que le hacía creer que gran parte de las noticias y los comentarios negativos sobre él se debían a las agendas ocultas y los intereses corruptos de los propietarios de los medios de comunicación. Esto se agudizó particularmente después de que Bezos comprara el *Washington Post*. Cuando en 2021 el periódico se puso en contacto con Musk en relación con una noticia sobre la que estaba informando, este les respondió con un correo electrónico que simplemente decía: «Envíen mis saludos a su titiritero». En realidad, Bezos siempre ha mantenido una distancia admirable en lo relativo a la cobertura de noticias del *Post*, y su respetado periodista experto en temas espaciales, Christian Davenport, ha publicado regularmente artículos en los que se han recogido los éxitos de Musk, incluido lo relativo a su rivalidad con Bezos. «De momento, Musk le saca una gran ventaja en casi todos los aspectos —escribió Davenport—. SpaceX ha enviado tres equipos de astronautas a la Estación Espacial Internacional y el próximo martes está previsto que despegue una tripulación de civiles en un viaje orbital de tres días alrededor de la Tierra. Blue Origin ha lanzado una sola misión suborbital al espacio que duró poco más de diez minutos».

59

Zafarrancho Starship

SpaceX, julio de 2021



Izquierda, arriba: cortesía de Andy Krebs; izquierda, abajo: cortesía de Lucas Hughes; derecha: Nic Ansuini

Andy Krebs (*arriba*), Lucas Hughes (*abajo*) y el montaje de un Starship con los brazos del Mechazilla.

MECHAZILLA

X, que entonces tenía quince meses, gateaba por encima de la mesa blanca de la sala de conferencias de Starbase, en Boca Chica, abriendo y cerrando los brazos. Estaba imitando la animación que, en la pantalla, mostraba los brazos de la torre de lanzamiento de Boca Chica. Las primeras tres palabras que X había aprendido a decir fueron «cohete», «coche» y «papá». Ahora estaba practicando una nueva: «Palillos». Su padre apenas le prestaba atención y los otros cinco ingenieros que estaban allí con él aquella noche ya estaban acostumbrados a hacer como que no se distraían mirándolo.

La historia de los palillos había empezado ocho meses antes, a finales de 2020, en las discusiones del equipo de SpaceX sobre las patas de aterrizaje que se estaban diseñando para el Starship. El principio rector de Musk era la capacidad de reutilización rápida, que a menudo definía como «el Santo Grial para conseguir que los humanos lleguen a ser una civilización capaz de viajar al espacio». En otras palabras, los cohetes debían ser como los aviones. Tenían que despegar, aterrizar y, después, despegar de nuevo lo antes posible.

El Falcon 9 se había convertido en el único cohete del mundo que permitía su reutilización rápida. Durante el año 2020, los impulsores del Falcon habían aterrizado sin problemas, descendiendo en vertical sobre sus patas de aterrizaje, veintitrés veces. Los vídeos de los aterrizajes, suaves e incandescentes, seguían haciendo que Musk se levantara de su silla. No obstante, no estaba precisamente enamorado de las patas de aterrizaje que se estaban diseñando para el impulsor del Starship. Añadían peso, lo que reducía el volumen de la carga que podía levantar.

«¿Por qué no usamos la torre para atraparlo?», preguntó Musk. Se refería a la torre que sostiene al cohete en la plataforma de lanzamiento. Musk ya había tenido la idea de usar esa torre para unir las etapas del cohete; contaba con un juego de brazos capaz de coger el propulsor de la primera etapa, colocarlo en el lugar de lanzamiento, y coger después la cápsula espacial de la segunda etapa y situarla sobre el propulsor. Lo que sugería ahora era usar también esos brazos para atrapar el propulsor en su regreso a la Tierra.

Era una idea descabellada que produjo una gran consternación en la sala. «Si, al descender hacia la torre, el impulsor se choca con ella, te quedas sin poder lanzar el siguiente cohete durante mucho tiempo —dice Bill Riley—. Pero acordamos estudiar distintas formas de hacerlo».

Unas semanas después, justo después de la Navidad de 2020, el equipo se reunió para dar ideas. La mayoría de los ingenieros presentaron argumentos en contra de intentar usar la torre para atrapar el propulsor. Tal como eran, los brazos tenían ya una complejidad peligrosa. Tras más de una hora de discusión, el consenso se acercaba a seguir con la antigua idea de ponerle patas de aterrizaje al propulsor. Pero Stephen Harlow, el director de ingeniería del vehículo, seguía defendiendo la estrategia más audaz. «Si tenemos la torre, ¿por qué no intentamos usarla?».

Después de otra hora más de debate, Musk intervino. «Harlow, si estás convencido del plan —dijo—, ¿por qué no te encargas tú de él?».

En cuanto tomó la decisión, Musk viró a su modo de humor tonto. Empezó a hacer bromas con la escena de *Karate Kid* en la que el maestro, el señor Miyagi, usa un par de

palillos chinos para atrapar una mosca. A los brazos de la torre, decía Musk, iban a llamarlos «los palillos», y bautizó toda la torre como «Mechazilla». Lo celebró con un tuit: «¡Vamos a intentar atrapar el propulsor con el brazo de la torre de lanzamiento!». Cuando uno de sus seguidores le preguntó por qué no usaban patas de aterrizaje, Musk respondió: «No hay duda de que las patas funcionarían, pero la mejor parte es que no haya parte».

Una calurosa tarde de miércoles de finales de julio de 2021, se colocó la última pieza de la Mechazilla con los brazos-palillos articulados en el complejo de lanzamiento de Boca Chica. Cuando su equipo le mostró una animación del mecanismo, Musk se emocionó. «¡Está de puta madre! —exclamó—. La audiencia de esto va a ser gigante». Encontró un clip de dos minutos de *Karate Kid* y lo tuiteó desde su iPhone. «SpaceX va a intentar atrapar el objeto volador más grande de la historia con unos palillos robóticos —dijo—. ¡El éxito no está garantizado, pero la emoción, sí!».

El zafarrancho

«Tenemos que colocar la nave sobre el impulsor», comunicó Musk ante la reunión improvisada de cien trabajadores reunidos en semicírculo en una de las tres carpas que hacían de hangares en Boca Chica. Era un día de sol brutal de julio de 2021 y estaba resuelto a obtener la aprobación de la FAA para que el Starship pudiera volar. La mejor manera, decidió, era montar el impulsor y la nave en la plataforma de lanzamiento para demostrar que estaban listos. «Esto obligará a los reguladores a mover el culo —dijo—. Se producirá una presión pública para que se pongan en acción para aprobarlo».

Tenía poco sentido, pero era típico de Musk. Resultó que el Starship no estaría listo para volar hasta abril de 2023, otros veinte meses más. Pero esperaba generar una sensación desbocada de urgencia fuera como encender una hoguera bajo los pies de todo el mundo: reguladores, trabajadores e incluso él mismo.

Durante las horas siguientes, deambuló por las líneas de montaje, gesticulando con sus brazos sin vello, la cabeza ligeramente ladeada, deteniéndose ocasionalmente para observar alguna cosa en silencio. Su rostro se iba oscureciendo cada vez más, y sus silencios adquirieron un aire ominoso. A las nueve de la noche, la luna llena que se alzaba por encima del mar parecía haberlo transformado en un hombre poseído.

Yo ya había visto a Musk sumirse en ese humor demoniaco antes, así que pude intuir lo que presagiaba. Como sucede con frecuencia —al menos dos o tres veces al año— estaba creciendo en su interior la compulsión de dar orden de zafarrancho, una erupción de actividad sostenida las veinticuatro horas del día, tal como lo había hecho en la fábrica de baterías de Nevada, en la planta de ensamblaje de automóviles de Fremont, en las oficinas del equipo de conducción autónoma; y como más tarde haría durante el mes enloquecido que siguió a la compra de Twitter. El objetivo era darles un meneo a las cosas y «purgar la mierda del interior del sistema», como dice él.

Las nubes de tormenta que se estaban agolpando en su cabeza estallaron cuando acudió, junto con un grupo de altos directivos, al emplazamiento de la plataforma de lanzamiento y vio que allí no había nadie trabajando. A la mayoría de la gente, ver ese escenario a última hora de un viernes no le habría parecido raro, pero Musk estalló. Su objetivo inmediato fue un ingeniero civil alto y muy tranquilo llamado Andy Krebs, que estaba a cargo de la construcción de infraestructuras en Starbase. «¿Por qué no hay nadie trabajando?», le preguntó Musk.

Por desgracia para Krebs, aquella era la primera vez en tres semanas que no tenía un turno de noche completo trabajando en la torre y la plataforma de lanzamiento. Se expresó con voz queda y un leve tartamudeo y titubeó algo al dar sus respuestas, cosa que no ayudó. «¿Cuál es el puto problema? —le preguntó Musk—. Quiero ver actividad».

Y entonces fue cuando dio la orden de zafarrancho. Dijo que el propulsor y la segunda etapa del Starship deberían salir de los hangares de fabricación y estar ensamblados en la plataforma de lanzamiento al cabo de diez días. Quería que quinientos trabajadores de todo SpaceX —Cabo Cañaveral, Los Ángeles, Seattle— fueran conducidos inmediatamente a Boca Chica y lanzados a la trinchera. «Esto no es una organización de voluntarios —dijo—. No somos Girl Scouts vendiendo galletas. Traedlos aquí ahora mismo». Cuando llamó a Gwynne Shotwell, que estaba en Los Ángeles, metida en la cama, para saber cuáles eran los trabajadores y supervisores que debían ir a Boca Chica, ella protestó diciéndole que los ingenieros de Cabo Cañaveral aún tenían que encargarse de los preparativos del lanzamiento de los Falcon 9. Musk dio la orden de retrasarlos. Su prioridad era el zafarrancho.

Poco después de la una de la madrugada, Musk envió un correo electrónico a todos los empleados de SpaceX con el asunto «Zafarrancho Starship». «Toda persona que no esté trabajando en otros proyectos de evidente condición crítica en SpaceX debería dedicarse inmediatamente a trabajar en la primera órbita del Starship —escribió—. Por favor, venid hasta aquí en avión, en coche o por el medio que sea».

En Cabo Cañaveral, Kiko Dontchev —que se había ganado los galones en un zafarrancho similar, cuando, una noche, Musk vio que no había casi nadie trabajando en el Complejo 39— empezó a animar a sus mejores trabajadores para que se fueran a Texas. La asistente de Musk, Jehn Balajadia, intentó reservar habitaciones de hotel en Brownsville, pero la mayoría estaban ya ocupadas para una convención sobre control de fronteras, así que, a toda prisa, se puso a hacer gestiones para que los trabajadores durmieran en colchones de aire. Sam Patel se pasó toda la noche trabajando para definir las estructuras de supervisión e información que debían establecer, y también cómo llevar a Boca Chica la comida suficiente para alimentar a todo el mundo.

Cuando Musk llegó al edificio principal de Starbase de vuelta del complejo de lanzamiento, el monitor de vídeo junto a la puerta principal había sido reprogramado en una cuenta atrás por segundos. Decía: «Nave + cohete montados T − 196 h 44 m 23 s». Balajadia explica que Musk no les permite hacer cálculos redondeando en días ni en horas. Cada segundo cuenta. «Tenemos que llegar a Marte antes de que me muera —dice—. Aparte de nosotros, y a veces eso significa aparte de mí, no hay ninguna fuerza impulsora que vaya a llevarnos a Marte».

El zafarrancho tuvo éxito. En poco más de diez días, el propulsor y la nave espacial del Starship estaban montados en la plataforma de lanzamiento. Pero todo aquello no tuvo mucho sentido. El cohete aún no era capaz de volar, y verlo ensamblado no hizo que la FAA se diera más prisa en aprobarlo. Pero la falsa sensación de crisis creada hizo que el equipo se mantuviera en modo *hardcore* y proporcionó a Musk algo del drama que su cabeza anhela. «Siento una fe renovada en el futuro de la humanidad», dijo aquella noche. Otra tormenta había pasado.

Los costes del Raptor

Unas semanas después del zafarrancho, Musk centró su atención en el Raptor, el motor

que impulsaría al Starship. Propulsado por metano líquido y oxígeno líquido sobrenfriados, tenía más del doble de potencia que el Merlin del Falcon 9. Esto suponía que el Starship sería más potente que cualquier otro cohete en la historia.

Pero el motor Raptor no iba a llevar a la humanidad a Marte simplemente a base de potencia. Además, tendría que poder fabricarse a cientos por un coste razonable. Cada Starship haría uso de unos cuarenta motores Raptor y en la visión de Musk había toda una flota de Starships. Y el Raptor era demasiado complejo para permitir su fabricación masiva. Parecía un arbusto hecho de espaguetis. Así que, en agosto de 2021, Musk despidió a la persona que estaba a cargo de su diseño y asumió personalmente el título de vicepresidente de propulsión. Su objetivo era reducir el coste de cada motor hasta unos doscientos mil dólares, una décima parte de lo que entonces estaban costando.

Una tarde Gwynne Shotwell y el director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, organizaron una pequeña reunión con la persona del departamento de finanzas que se encargaba de supervisar los costes del Raptor. Entró un joven analista con pinta de estudioso llamado Lucas Hughes, cuyo estilo ligeramente *preppy* quedaba mitigado por la coleta que llevaba. No había interactuado nunca directamente con Musk e incluso dudaba de que este supiera su nombre. Así que estaba nervioso.

Musk empezó con su discurso sobre el compañerismo. «Me gustaría ser muy claro —dijo—. Tú no eres el amigo de los ingenieros. Eres el juez. Si les caes bien a los ingenieros, entonces algo va mal. Si no pisas algunos callos, te despediré. ¿Está claro?». Hughes tartamudeó un poco al asentir.

Cuando, a su regreso de Rusia, había calculado los costes de construir sus propios cohetes, Musk había elaborado lo que llamaba el «índice del idiota»: la relación entre el coste total de un componente y el coste de sus materias primas. Si algo tenía un índice del idiota muy alto —por ejemplo, que un componente costara mil dólares cuando el aluminio del que estaba hecho costaba solo cien—, lo más probable es que su diseño fuera demasiado complejo o que el proceso de fabricación fuera ineficiente. Tal como lo expresaba Musk, «si la ratio es muy alta, es que eres idiota».

—¿Cuáles son las mejores partes del Raptor según el índice del idiota? —preguntó.

—No lo tengo claro —respondió Hughes—. Lo averiguaré.

Eso no era bueno. El gesto de Musk se endureció, y Shotwell y yo nos cruzamos una mirada de preocupación.

—Más vale que te asegures de que en el futuro te sabes todas estas putas cosas de memoria —le dijo Musk—. Si vuelves a venir a una reunión y no sabes cuáles son las partes idiotas, se aceptará tu renuncia de inmediato.

Hablaba en un tono monótono, sin mostrar emoción alguna.

—¿Cómo es posible que no sepas cuáles son las putas partes mejores y peores?

—El gráfico de costes me lo sé entero, hasta el componente más pequeño —dijo Hughes en voz queda—. Lo que desconozco es lo que cuestan las materias primas de esas piezas.

—¿Cuáles son las cinco peores partes? —pidió Musk.

Hughes miró su ordenador para ver si podía calcular una respuesta.

—¡NO! No mires la pantalla —dijo Musk—. Di una. Tendrías que saber cuáles son las partes problemáticas.

—Está el revestimiento de la tobera —sugirió Hughes tímidamente—. Creo que cuesta trece mil dólares.

—Eso está hecho de una sola pieza de acero —dijo Musk, ahora examinando a Hughes —. ¿Cuánto cuesta ese material?

—Creo que unos pocos miles de dólares —dijo Hughes.

Musk sabía la respuesta.

—No. Es solo acero. Cuesta unos doscientos dólares. Te has equivocado gravemente. Si no mejoras, se aceptará tu dimisión. Esta reunión ha terminado. Fin.

Cuando, al día siguiente, Hughes entró en la sala de conferencias para hacer una presentación de seguimiento, Musk no mostró señal alguna de que se acordara de haberlo abroncado el día anterior. «Lo que estamos viendo aquí son las veinte peores partes según el "índice del idiota" —empezó Hughes mostrando una proyección—. En definitiva, hay algunas recurrencias». No dejaba de retorcer un lápiz entre las manos, pero, por lo demás, supo ocultar su nerviosismo. Musk lo escuchaba en silencio, asintiendo. «Son fundamentalmente las partes que requieren mucha manipulación con máquinas de alta precisión, como las bombas y los carenados —prosiguió Hughes—. Tendríamos que eliminar tanto mecanizado como sea posible». En la cara de Musk asomó una sonrisa. Ese había sido justo uno de sus temas. Hizo algunas preguntas específicas sobre el empleo del cobre y la mejor forma de troquelar y perforar agujeros. Ya no era un examen ni una confrontación. Musk estaba de verdad interesado en encontrar las respuestas.

«Estamos indagando en algunas de las técnicas que emplea la industria automotriz para controlar estos costes», continuó Hughes. También había preparado una página que mostraba cómo estaban aplicando el algoritmo de Musk a cada una de las piezas. Había columnas que explicaban qué requisitos habían sido cuestionados, qué partes eliminadas y el nombre de la persona concreta que estaba a cargo de cada uno de los componentes específicos.

«Deberíamos preguntarle a cada uno de ellos si serían capaces de reducir el coste de su parte en un 80 por ciento —sugirió Musk—, y si no pueden, tendríamos que considerar pedirles que se retiren en caso de que hubiera otra persona que sí pueda».

Al acabar el encuentro, tenían una hoja de ruta para recortar el coste de cada motor desde los dos millones de dólares hasta doscientos mil al cabo de doce meses.

Tras estas reuniones, me llevé a Shotwell aparte y le pregunté qué opinión tenía del trato que Musk había dado a Hughes. Ella está muy pendiente de la dimensión humana, que Musk ignora. Shotwell bajó la voz: «He oído que Lucas perdió a su primer hijo hace unas siete semanas —dijo—. Tuvieron un bebé con problemas de nacimiento que no llegó a salir del hospital». Según ella, eso es lo que había provocado que Hughes estuviera más nervioso y menos preparado de lo habitual. Puesto que Musk había tenido una experiencia similar cuando murió su primer hijo, lo que le había hecho pasar meses de dolor, le dije a Shotwell que debía poder empatizar con él. «Aún no se lo he dicho a Elon», me dijo Shotwell.

Yo no se lo mencioné a Musk cuando hablé con él más tarde ese mismo día, porque Shotwell me había dicho que era información confidencial, pero sí le pregunté si pensaba que había sido demasiado duro con Hughes. Musk pareció un poco desconcertado, como si no estuviera seguro de a qué me refería. Guardó silencio y, después, me respondió en abstracto. «El *feedback* que le doy a la gente es *hardcore* y en su mayoría preciso, e intento no hacerlo de una manera *ad hominem* —dice—. Trato de criticar la acción, no a la persona. Todos cometemos errores. Lo que importa es si esa persona recibe buen *feedback*, es capaz de pedir comentarios críticos a los demás y mejorar. A la física no le importan los sentimientos. Le importa si has construido el

cohete correctamente».

La lección de Lucas

Un año más tarde, quise indagar qué había pasado con las dos personas a las que Musk había abroncado en verano de 2021, Lucas Hughes y Andy Krebs.

Hughes recordaba cada instante vívidamente. «No dejaba de acribillarme con los costes del revestimiento de la tobera del Raptor —cuenta—. Él estaba en lo cierto acerca del coste de los materiales, y yo, en ese momento, no fui capaz de encontrar una forma de explicarle el resto de los costes de forma convincente». Ante las varias interrupciones de Musk, Hughes echó mano de su entrenamiento como gimnasta.

Hughes se había criado en Golden, Colorado, con pasión por la gimnasia. A los ocho años, empezó a entrenar treinta horas a la semana. Gracias al deporte, logró destacar académicamente. «Era muy detallista, buscaba siempre la excelencia, tenía mucha dedicación y disciplina», dice. En Stanford competía en las seis modalidades de gimnasia masculina, que requerían entrenar durante todo el año, mientras cursaba las especialidades de ingeniería y economía. Su asignatura favorita se llamaba «Construir el futuro con materiales de ingeniería». Cuando se graduó en 2010, entró a trabajar en Goldman Sachs, pero anhelaba hacer algo que se acercara más a la ingeniería real. «De niño era un fanático del espacio», dice, así que mandó su candidatura cuando vio que SpaceX había publicado una oferta de trabajo de analista financiero. Empezó a trabajar allí en diciembre de 2013.

«Cuando Elon estaba machacándome a tope, me concentré mucho en mantener la compostura —dice—. La gimnasia te enseña a no perder la calma en situaciones de mucha presión. Solo estaba tratando de permanecer entero y no entrar en crisis».

Después de la segunda reunión, en la que había dispuesto de todos los datos del «índice del idiota», no volvió a tener problemas con Musk. Cuando, en las reuniones posteriores sobre el Raptor, surgían cuestiones sobre costes, Musk solía pedirle su opinión, y se dirigía a él llamándolo por su nombre. ¿Llegó a reconocer Musk alguna vez que le había echado una bronca? «Esa es una buena pregunta —dice Hughes—. No tengo ni idea. No sé si internaliza esas reuniones ni si las recuerda. Todo lo que sé es que, después, al menos se sabía mi nombre».

Le pregunté si, en aquella primera reunión, se encontraba distraído por causa de la muerte de su hijita recién nacida. Se quedó callado un momento, quizá sorprendido de que yo supiera aquello; después me pidió que no lo mencionara en el libro. Pero una semana más tarde, me envió un correo. «Mi mujer y yo lo hemos hablado y nos parece bien que cuentes esa historia». A pesar de lo que cree Musk, que el *feedback* debe ser impersonal, a veces las cosas son, de hecho, personales. Shotwell lo entiende. «A Gwynne definitivamente le importan mucho las personas, y creo que desempeña un papel muy importante en la empresa —dice Hughes—. A Elon le importa mucho la humanidad, pero la humanidad en un sentido más amplio».

Hughes, que se pasó una docena de años centrado en el entrenamiento gimnástico, aprecia la mentalidad de ir a por todas de Musk. «Está dispuesto a entregarse por completo a su misión, y eso es también lo que espera a cambio —dice—. Eso tiene un lado bueno y un lado malo. Sientes que eres una herramienta que sirve para lograr este objetivo más grande, y eso es genial. Pero a veces, las herramientas se desgastan y lo que él cree es que puede reemplazar sin más esa herramienta». Sin duda, tal como lo

demostró en la compra de Twitter, Musk piensa así. Le parece que cuando la gente quiere dar prioridad a su comodidad y a su tiempo de ocio debe irse. Eso es lo que hizo Hughes en mayo de 2022. «Trabajar para Elon es una de las cosas más emocionantes que puedes hacer, pero no te deja mucho tiempo para hacer nada más en tu vida —dice —. A veces el intercambio está bien. Si el Raptor se convierte en el motor más asequible jamás creado y nos lleva a Marte, entonces puede que los daños colaterales merezcan la pena. Y eso es lo que yo pensé durante más de ocho años. Pero ahora, especialmente tras la muerte de nuestra bebé, para mí es hora de centrarme en otras cosas en la vida».

La lección de Andy

Andy Krebs escogió la otra pastilla, al menos al principio. Igual que Hughes, es tranquilo, de naturaleza amable, con una barbilla con hoyuelo y una gran sonrisa, y no se encuentra tan cómodo como Mark Juncosa y Kiko Dontchev cuando está en el punto de mira de una de las broncas de Musk. En una reunión previa en la que el equipo tenía que decidir quién de ellos iba a presentar algunos datos nada buenos sobre fugas de metano, Krebs anunció que él iba a estar fuera, y en ese momento, Juncosa empezó a mover los codos y cacarear como una gallina. Pero a Juncosa y al resto de la gente de Starbase les cae bien y todos creen que se manejó muy bien cuando Musk abrió fuego contra él en el incidente del complejo de lanzamiento que precipitó el zafarrancho.

Es frecuente que Musk se repita en las reuniones. En parte es para enfatizar y en parte es solo como la invocación de un mantra en estado de trance. Krebs descubrió que una forma de tranquilizarlo era repetir como un loro lo mismo que él decía. «Quiere saber que le has escuchado —dice—. Así que yo aprendí a repetir lo que él comentaba. Si dice que las paredes tendrían que ser amarillas, yo digo: “Te entiendo, esto no funciona, vamos a pintar las paredes de amarillo”».

Aquella noche en el complejo de lanzamiento, el método funcionó. Aunque a veces parece que Musk no se da cuenta de las reacciones de la gente, sí que se le da bien determinar quiénes pueden gestionar situaciones difíciles. «En realidad, mi opinión es que Krebs se daba bastante cuenta cuando metía la pata —dice Musk—. Su ciclo de *feedback* es bueno. Si la gente tiene un buen ciclo de *feedback* crítico, puedo trabajar con ella».

Como resultado, en torno a la medianoche de un viernes, unas semanas después del zafarrancho, Musk llamó a Krebs y le encomendó tareas adicionales en Boca Chica, entre ellas la crítica labor de introducir los propelentes en los motores. «Krebs reporta directamente ante mí —les escribió Musk en un correo electrónico al equipo—. Dadle, por favor, apoyo total».

Un domingo, unos meses después, cuando se estaba llevando a cabo el apilamiento del Starship en la plataforma, los vientos arreciaron y algunos trabajadores se resistieron a subir a la cima de la torre, donde aún había trabajo que hacer quitando los revestimientos y asegurando las conexiones. Entonces, Krebs en persona se subió y se puso manos a la obra. «Tenía que asegurarme de que todos los trabajadores mantenían la motivación», dice. Le pregunté si lo había hecho inspirado por Musk, a quien le gustaba ser un capitán general en la línea del frente, o si había sido por miedo. «Es como lo que dijo Maquiavelo —me respondió Krebs—. Al líder hay que temerlo y amarlo. Las dos cosas».

Esa actitud hizo que Krebs aguantara otros dos años. Pero en la primavera de 2023 se convirtió en otro refugiado del modo de compromiso total y *hardcore* de Musk. Tras casarse y tener un hijo, decidió que era momento de dejarlo y encontrar cierto equilibrio entre el trabajo y la vida.

60

Zafarrancho solar

Verano de 2021



Inspeccionando la instalación de un tejado solar con Brian Down, el primero por la derecha.

Los zafarranchos de Musk son secuenciales. Después del de Starship, en verano de 2021, el siguiente grupo que puso en su punto de mira fue el equipo de los techos solares.

Musk había ayudado a sus primos, Peter y Lyndon Rive, a lanzar SolarCity en 2006 y, diez años más tarde, había rescatado a la empresa haciendo que Tesla la comprara por 2.600 millones de dólares. Eso originó una demanda colectiva presentada por algunos accionistas de Tesla, y provocó que Musk se obsesionara con garantizar la rentabilidad de la empresa para poder justificarse ante los tribunales. Despidió a sus primos, que se habían centrado en la venta puerta a puerta en vez de fabricar un buen producto. «Odio a mis primos», le dijo a Kunal Girotra, uno de los cuatro jefes de Tesla Energy al que, a lo largo de los cinco años siguientes, contrataría y despediría consecutivamente. «No creo que vuelva a hablarles nunca».

Pasó por toda una serie de jefes a los que exigía un crecimiento milagroso en el ritmo de instalación de tejas solares, les daba plazos imposibles y, cuando no llegaban a ellos, los despedía. «Todos le tenían un montón de miedo», dice Girotra, que habla de una reunión en la que Musk se enfadó tanto que empezó a dar golpes a la mesa mientras le llamaba «puto fracaso».

Girotra fue reemplazado por un antiguo capitán del ejército estadounidense de mandíbula cuadrada llamado R. J. Johnson, quien contrató a unos estrictos supervisores para controlar a las cuadrillas de instaladores. A principios de 2021, el número de instalaciones seguía sin aumentar al ritmo suficiente y Musk llamó a Johnson para darle el habitual ultimátum. «Tienes dos semanas para arreglar esto. He despedido a mis primos y te despediré a ti también si no consigues que las instalaciones funcionen diez veces más rápido». Johnson no lo logró.

El siguiente fue Brian Dow, un alegre guerrero con un entusiasmo voluntarista que había trabajado junto a Musk durante el zafarrancho de la fábrica de baterías de Nevada en 2017. La cosa empezó bien. Musk, sentado en la mesita de su sala de estar de Boca Chica, llamó a Dow, que estaba en California, para repasar lo que quería. «No te preocupes por las tácticas de venta, que es el error que cometieron mis primos —le dijo—. Los productos fabulosos crecen con el boca a boca». El objetivo principal era fabricar un gran techo solar que fuera de fácil instalación.

Como siempre, invocó los pasos del algoritmo y procedió a describirle a Dow cómo tenía que aplicarlo en los techos solares. «Pon en cuestión todos los requisitos». Específicamente, el requisito de que los instaladores trabajaran alrededor de las tuberías de ventilación y las chimeneas que sobresalían del tejado de la casa. Los conductos de las secadoras y ventiladores debían cortarse directamente y colocar las tejas solares sobre ellos, sugirió. Debajo de las tejas aún habría espacio para la ventilación de aire. «Elimina». El sistema del techo solar tenía doscientas cuarenta piezas, desde tornillos hasta abrazaderas y rieles. Había que eliminar más de la mitad. «Simplifica». El sitio web ofrecería solo tres tipos de techos: pequeño, mediano y grande. Después, la meta sería «acelerar». Instalar tantos techos como fuera posible cada semana.

Musk decidió que tenía que obtener la información de qué se podía hacer para acelerar las cosas preguntando directamente a los propios instaladores. Así que, un día de agosto de 2021, le dijo a Dow que acudiera a Boca Chica con un equipo que pudiera poner un tejado a una de las treinta y una casas de la subdivisión aneja a Starbase, donde él vivía.

Mientras los trabajadores de Dow se ponían las pilas para intentar instalar un tejado

en un día, Musk pasó la tarde en la sala de conferencias de Starbase revisando el diseño de futuros cohetes y motores. Como de costumbre, las reuniones se alargaron más de lo planeado, Musk sacaba ideas nuevas y dejaba que la conversación se fuera por las ramas. Dow esperaba que Musk llegara a ver el techo antes de que anocheciera, pero eran cerca de las nueve de la noche cuando finalmente se subió a su Tesla, fue hasta su casa para recoger a X y lo llevó a hombros por la calle hasta el sitio donde estaban trabajando los instaladores.

Incluso a esa hora, el calor alcanzaba los treinta y siete bochornosos grados. Ocho trabajadores empapados en sudor espantaban los mosquitos al tiempo que trataban de mantener el equilibrio sobre el tejado de la casa, iluminado con focos. Mientras X gateaba por el suelo, entre el cableado y el equipo, Musk trepó escalera arriba hasta el tejado, donde se quedó de pie en equilibrio precario. No estaba contento. Había demasiadas sujeciones, dijo. Y cada una de ellas había que clavarla, lo que añadía tiempo al proceso de instalación. Había que eliminar la mitad, insistió. «En vez de usar dos clavos en cada pie, probad con uno solo —ordenó—. Si pasa un huracán por la casa, el barrio entero está jodido, y entonces, ¿a quién le importa? Con un clavo basta». Alguien puso la pega de que eso podía dar lugar a filtraciones. «No nos preocupemos por hacerlo tan impermeable como un submarino —dijo—. Mi casa de California tenía goteras. Un punto entre colador y submarino ya está bien». Y se rio un momento antes de volver a su oscura intensidad.

No había detalle demasiado insignificante. Las tejas y los rieles se transportaban hasta el lugar de montaje en embalajes de cartón. Eso era un desperdicio. Embalar y desembalar las cosas consumía tiempo. Eliminad el cartón, dijo, también en los almacenes. Tenían que enviarle cada semana fotos de las fábricas, los almacenes y los sitios de instalación mostrando que ya no se empleaba cartón.

Su rostro se fue volviendo gradualmente más tenso y oscuro, como los cielos que amenazaban con una tormenta que llegaba desde el golfo. «Tenemos que hacer que los ingenieros que diseñaron este sistema vengan aquí y vean lo difícil que es instalarlo —dijo enojado, y luego estalló—: Quiero ver a los ingenieros aquí subidos instalándolo ellos mismos. No solo durante cinco minutos. Subidos al tejado durante días. ¡Durante putos días enteros!». Dio la orden de que, en el futuro, se exigiera a todos los miembros del equipo de instalación, ingenieros y directivos incluidos, que pasaran tiempo taladrando, martillando y sudando con el resto de los trabajadores.

Cuando finalmente bajamos del tejado, Brian Dow y su adjunto, Marcus Mueller, reunieron junto a la casa a la docena de ingenieros e instaladores para escuchar las impresiones de Musk. No eran agradables. ¿Por qué, preguntaba, se tardaba ocho veces más tiempo en instalar un techo de tejas solares que uno de tejas normales? Uno de los ingenieros, llamado Tony, comenzó a mostrarle todos los cables y componentes electrónicos. Musk ya conocía el funcionamiento de cada componente, y Tony cometió el error de sonar incuestionable y condescendiente.

—¿Cuántos tejados has hecho? —le preguntó Musk.

—Tengo veinte años de experiencia en el sector —respondió Tony.

—Pero ¿cuántos tejados solares ha instalado?

Tony dijo que él era ingeniero y que, en realidad, no había estado nunca en un techo haciendo la instalación.

—Entonces no sabes de lo que estás hablando —le respondió Musk—. Y por eso tus tejados son una mierda y se tarda tanto en instalarlos.

Durante más de una hora, la ira de Musk iba arriba y abajo, pero fundamentalmente

arriba. Si no encontraban la manera de instalar los techos más rápido, la división de Tesla Energy seguiría perdiendo dinero y acabaría por cerrar. Eso supondría un revés no solo para Tesla, dijo, sino para el planeta. «Si fallamos —dijo—, no alcanzaremos un futuro energético sostenible».

Dow, deseoso de complacerlo, asentía a cada uno de sus mandatos. La semana anterior habían establecido un récord al instalar setenta y cuatro tejados en todo el país. «No es suficiente —respondió Musk—. Tenemos que hacer diez veces más». Y después volvió caminando a zancadas por la calle de vuelta a su casita, muy enfadado. Cuando llegó a la puerta principal, se giró y dijo: «Las reuniones de los techos solares son como clavarme alfileres en los ojos».

Al día siguiente, a mediodía se alcanzaron treinta y seis grados a la sombra, si la hubiera habido, que no era el caso. Dow y los instaladores estaban encima de la casa contigua a la que habían hecho el día anterior. Dos de los instaladores sucumbieron al calor y empezaron a vomitar, así que Dow los mandó a casa. Algunos de los demás se colocaron ventiladores a pilas en el chaleco de seguridad. Siguiendo las instrucciones de Musk, estaban usando solo un clavo para fijar el pie de las tejas, pero el sistema no funcionaba. Las tejas se levantaban y oscilaban. Así que el equipo empezó a usar dos clavos otra vez. Les pregunté si Musk no se enfadaría y me aseguraron que cuando le mostraran las pruebas físicas, cambiaría de opinión.

Tenían razón. Cuando Musk llegó a las nueve de la noche, le demostraron la necesidad de un segundo clavo y asintió. Eso formaba parte del algoritmo: si no acabas teniendo que restaurar el 10 por ciento de las partes que eliminas, es que no has eliminado las partes suficientes. Esa segunda noche estaba de mejor humor, en parte porque se habían producido mejoras en el proceso de instalación y en parte, simplemente, porque su estado de ánimo fluctúa. Tras la tormenta llega la calma. «Buen trabajo, tíos —dijo—. Deberíais cronometrar cada paso. Eso lo hará más divertido, como un juego».

Le pregunté por su enfado de la noche anterior. «No es la mejor forma de arreglar las cosas, pero funciona —dice—. La mejora entre ayer y hoy es gigante. La gran diferencia es que hoy los ingenieros estaban subidos al techo instalando en vez de frente a un teclado».

El entusiasmo de Brian Dow no decayó nunca. «Soy el tipo de persona que se pondrá, literalmente, a barrer el suelo si eso va a ayudar a esta empresa», le había dicho a Musk. Pero le habían encomendado una tarea imposible. El negocio de la instalación de tejados solares requiere mucha mano de obra y no es escalable. Musk era un maestro diseñando fábricas que permitían reducir el coste de los productos físicos produciéndolos a un volumen cada vez mayor, pero el precio de la instalación de cada techo es prácticamente el mismo, independientemente de que se hagan diez o cien al mes. Musk no tenía paciencia para ese tipo de negocios.

Apenas tres meses después de haberlo elegido para que dirigiera el negocio de los techos solares de Tesla, Musk volvió a convocar a Dow para que fuera a Boca Chica. Era su cumpleaños y Dow había hecho planes para estar con su familia, pero salió raudo para allí. En Houston, perdió la conexión de avión y alquiló un coche y condujo durante seis horas por la costa de Texas. Llegó a las once de la noche.

Había un equipo rehaciendo el tejado de la misma casa en la que habíamos estado en agosto, pero esta vez con los nuevos métodos y componentes simplificados. Cuando

Dow llegó, Musk estaba de pie en el tejado y las cosas parecían estar yendo bastante bien.

«El equipo estaba petándolo con los nuevos métodos —dice Dow—. Estaban acabando la instalación en un solo día».

Pero cuando Dow subió al tejado junto a Musk, este empezó a acribillarlo a preguntas sobre los gastos. Dow es un tipo grande, más aún que Musk, y tenían dificultades para mantener el equilibrio en el tejado, que estaba resbaladizo por la boira marina. Así que se sentaron ahí arriba mientras Dow revisaba los números en su iPhone. La mandíbula de Musk se tensó cuando este vio la cantidad de dinero que estaban perdiendo en cada techo que instalaban. «Debes reducir los costes —dijo—. La semana que viene tienes que enseñarme un plan para reducir los gastos a la mitad». Como siempre, Dow se mostró entusiasta. «Vale, hagámoslo —dijo—. Vamos a patear algunos culos y a reducir costes».

Se pasó todo el fin de semana trabajando en un plan de reducción de costes para presentárselo a Musk ese lunes. Pero en cuanto empezó la reunión, Musk cambió de tema y empezó a preguntarle a Dow por el número de instalaciones que se habían llevado a cabo durante la pasada semana y por detalles sobre la redistribución de personal. Dow no tenía algunas de las respuestas y protestó diciendo que, desde su cumpleaños, había estado trabajando en el plan de reducción de costes y no en los detalles que Musk le estaba preguntando en ese momento. «Gracias por intentarlo —le dijo Musk finalmente—. Pero no es suficiente».

A Dow le llevó un rato darse cuenta de que Musk lo estaba despidiendo. «Fue el despido más extraño que te puedas imaginar —cuenta después Dow—. Habíamos pasado tanto juntos que, en el fondo, Elon sabe que tengo algo especial. Sabe que puedo ponerme duro porque ya lo habíamos hecho antes, en la fábrica de Nevada. Pero le pareció que estaba perdiendo mi empuje, a pesar de que había dejado de celebrar el cumpleaños con mi familia para subirme con él a aquel tejado».

Tras la marcha de Dow, Musk siguió sin conseguir que los números cuadraran. Un año después, Tesla Energy había llegado a instalar solo unos treinta techos por semana, cifra que ni se acercaba a los mil que Musk seguía exigiendo. Pero su fervor por solucionar el problema se apaciguó en abril de 2022, cuando un tribunal de Delaware falló a su favor en la demanda por la compra de SolarCity por parte de Tesla. Sin aquella amenaza, ya no se sentía tan desesperado por demostrar que la adquisición había tenido sentido económicamente.

61

Salidas nocturnas

Verano de 2021





Izquierda: Will Heath/NBC/NBCU Photo Bank a través de Getty Images; derecha: cortesía de Grimes

Con Maye en el escenario de Saturday Night Life y con Grimes en una fiesta.

Saturday Night Life

«A quienes haya podido ofender, solo quiero decirles que he reinventado los coches eléctricos y estoy enviando a personas a Marte en una nave espacial. ¿Creían que también iba a ser un tipo tranquilo y normal?». Musk sonreía tímidamente mientras pronunciaba su monólogo de apertura como invitado de *Saturday Night Live*. Cambiaba constantemente el peso de una pierna a la otra y estaba haciendo un trabajo bastante bueno consiguiendo que su torpeza resultara encantadora.

Ese era su tema: visibilizar que podía ser consciente de sus deficiencias emocionales. Con la ayuda del infalible sentido del productor Lorne Michaels para hacer que un invitado quede bien, Musk utilizó esta aparición, en mayo de 2021, con el objetivo de suavizar algo su imagen. «De hecho, esta noche estoy haciendo historia al ser la primera persona con asperger que presenta *SNL*, o al menos la primera en admitirlo —dijo—. No estableceré demasiado contacto visual con el equipo de esta noche, pero no os preocupéis, se me da bastante bien ejecutar "humano" en el modo de emulación».

Era el día de la Madre, así que Maye tuvo la oportunidad de salir al escenario. En el ensayo del viernes, leyó las tarjetas del guion y pronunció: «Esto no tiene gracia». Se le dio permiso para que improvisara algunas de sus frases, y así lo hizo. «Lo hicimos más real y más divertido», dice. Grimes también apareció, en un sketch basado en *Super Mario Bros*. Una de las ideas que ensayaron desarrollaba el tema de algunos de los tuits que Musk había escrito metiéndose con los *wokes*. En ella aparecía interpretando a un James Bond extremadamente *woke*, pero no funcionó y, al final, no la incluyeron en el programa.

La fiesta posterior se celebró en el local de moda de Jan Schrager en el centro de la ciudad, el Public Hotel, que había estado cerrado por la COVID y volvió a abrir solo para ese evento. Allí estaban Chris Rock, Alexander Skarsgård y Colin Jost junto con Grimes, Kimbal, Tosca y Maye. Elon se marchó en torno a las seis de la mañana y se fue con Kimbal y algunos más a la casa de Tim Urban, el bloguero, donde se quedó despierto unas horas más conversando. «Es tan *nerd* que de niño no sabía cómo divertirse —cuenta Maye—, pero ahora realmente lo está compensando».

Cincuenta cumpleaños

Para sus cumpleaños, Musk solía celebrar fiestas temáticas elaboradas, entre las que destacaron las que diseñó Talulah Riley. Pero cuando llegó a la década de los cincuenta, el 28 de junio de 2021, acababa de someterse a una tercera cirugía de cuello para aliviar el dolor de la lesión que sufrió al tratar de derrotar a un luchador de sumo en la fiesta de su cuarenta y dos cumpleaños. Así que decidió invitar a unos pocos amigos íntimos a una reunión tranquila en Boca Chica.

En el camino desde el aeropuerto de Brownsville, Kimbal compró casi todos los fuegos artificiales que había en un puesto de carretera, y los lanzaron con los hijos mayores de Elon: Griffin, Kai, Damian y Saxon. Eran fuegos artificiales de verdad, no unos cohetes debiluchos, porque, tal como explica Kimbal, «en Texas puedes hacer lo que te dé la gana».

Además del dolor de cuello, Musk estaba exhausto debido al trabajo. Se había pasado el día entero recorriendo las carpas de fabricación de Boca Chica, enfadado por la complejidad que mostraba la estación que debía conectar el impulsor del Starship con la nave espacial de la segunda etapa. «¡La piel tiene tantas aberturas que parece un queso suizo! —despotricó en un correo electrónico que envió a Mark Juncosa—. El tamaño del orificio para las antenas tiene que ser mínimo, solo lo suficiente para que pase por él un cable. Todas las cargas y demás requisitos de diseño deben tener un nombre concreto asignado a ellos, ninguna especificación de diseño que provenga de un comité».

Durante la mayor parte del fin de semana de su cumpleaños, sus amigos lo dejaron tranquilo para que pudiera dormir. Al final se despertó y reunió a todo el mundo para ir a cenar a Flaps, el restaurante para empleados que SpaceX había construido cerca del complejo de lanzamiento. Después fueron todos a su pequeña casita y se reunieron en el estudio aún más pequeño que tenían en el jardín y que Grimes usaba para trabajar. El único mobiliario eran unos enormes cojines de suelo, y se quedaron allí charlando hasta el amanecer, Musk tumbado en el piso con una almohada en el cuello.

Burning Man 2021

Para Elon y Kimbal, ir al Burning Man, el enorme festival de arte y expresión personal que se celebra en el desierto de Nevada a finales de verano, había sido, desde finales de la década de 1990, un preciado ritual espiritual y una oportunidad para estar juntos, bailar y festejar acampando con Antonio Gracias, Mark Juncosa y otros amigos. Cuando el evento se canceló en 2020 debido a la COVID, Kimbal impulsó la causa de recaudar dinero para asegurarse de que el festival volvía a celebrarse a finales del verano de 2021. Elon accedió a aportar cinco millones de dólares con la condición de que Kimbal entrara a ser parte de su junta.

En su primera reunión, en abril de 2021, Kimbal se quedó de piedra cuando el resto de la junta decidió cancelar también la edición de ese verano. «¿Estáis de coña?», preguntaba insistentemente. Junto con algunos de los otros incondicionales del Burning Man organizó un evento no autorizado, Renegade Burn, en el mismo lugar del desierto. Se presentaron unos veinte mil asistentes, en vez de los ochenta mil habituales, pero eso le dio al evento una magia íntima y rebelde, como la que tenía el festival en sus primeras épocas. Puesto que no disponían de permiso, no podían hacer la gran hoguera ritual con la efigie de madera que da nombre al festival, por lo que Kimbal trabajó con un amigo para replicar el Burning Man usando drones iluminados. «Es una experiencia religiosa para una comunidad leal —dijo Kimbal—. ¡El hombre debe arder!». Y lo hizo.

Elon no llegó hasta la noche del sábado y se quedó en el campamento de Kimbal, que estaba instalado en torno a una tienda en forma de loto con espacio para que cuarenta personas bailaran o se quedaran allí pasando el rato. Como sucedía con frecuencia, hubo una crisis (en este caso, reuniones sobre problemas en la cadena de suministro de Tesla) que fue la excusa para que no se tomara demasiado tiempo libre.

Grimes llegó con Elon, pero su relación no estaba yendo demasiado bien. Las relaciones de Elon han conllevado a menudo una dosis no demasiado saludable de mezquindad, y la historia con Grimes no fue una excepción. A veces él parecía crecerse con la tensión, y exigía a Grimes que hiciera cosas como avergonzarle por estar gordo. Cuando llegaron al Burning Man, entraron en su tráiler y estuvieron horas sin salir. «Te

quiero, pero no te quiero», le dijo él. Ella respondió que le pasaba lo mismo. Estaban esperando otro hijo para fin de año para el que habían recurrido a un vientre de alquiler, y se mostraron de acuerdo en que iba a ser más fácil ser buenos padres si no tenían una relación romántica, de modo que se separaron.

Después, Grimes expresó sus sentimientos en una canción en la que estaba trabajando, «Player of Games», un título apropiado en muchos aspectos para el mejor jugador de juegos de estrategia.[7]

If I loved him any less
I'd make him stay.
But he has to be the best
player of games…
I'm in love with the greatest gamer
but he'll always love the game
more than he loves me.
Sail away
to the cold expanse of space.
Even love
couldn't keep you in your place.

Gala del Met, septiembre de 2021

La ruptura con Grimes no duró mucho, o al menos no en todo. Por el contrario, su relación se convirtió en una montaña rusa de compañerismo, paternidad compartida, huida de la soledad, establecimiento de límites, distanciamiento, bloqueos, *ghosting* y reencuentros.

Unas semanas después del Burning Man, viajaron desde el sur de Texas a Nueva York para la gala del Met, el gran espectáculo de la extravagancia que encantaba a Grimes. Se quedaron con Maye en su pequeño apartamento de Greenwich Village. Musk acababa de enviar su avión para recoger a Floki, un perro shiba inu —la raza que es la cara de la criptomoneda Dogecoin— que había comprado recientemente. También llevó a su otro perro, Marvin, que no hizo buenas migas con Floki. Tampoco estaban bien adiestrados. El apartamento de Maye se convirtió en un circo de dos dormitorios.

El atuendo que Grimes ingenió para la gala era un homenaje a la saga literaria y película de ciencia ficción *Dune*: un vestido transparente, una capa gris y negra, una máscara plateada y una espada. Musk no estaba seguro de ir y, como era de esperar, encontró una excusa de trabajo para no tener que llegar al principio. Aquella noche se estaba lanzando un cohete Falcon 9, y una complicación burocrática había retrasado la obtención del permiso para que la nave espacial hiciera su reentrada por encima del espacio aéreo indio. La resolución fue fácil y, probablemente, el tema no requería su atención, pero a Musk le encantaba meterse en dramas de trabajo, grandes y pequeños.

Después de la gala, Grimes y él organizaron una fiesta en el popular club Zero Bond en el barrio de NoHo de Manhattan. Leonardo DiCaprio y Chris Rock fueron algunos de los famosos que asistieron. Pero durante gran parte de la fiesta, Musk se quedó en una sala aparte, hipnotizado por un mago que hacía trucos. «Fui a buscarlo para que saliera a la fiesta a saludar a la gente, pero quería quedarse más rato viendo al mago», dice Maye.

Durante el verano de 2021 había llegado al punto álgido de su fama, cosa que Musk encontraba excitante pero incómoda. Al día siguiente, fueron a ver una instalación de arte que Grimes había montado como parte de una exposición audiovisual en Brooklyn, y que presentaba un vídeo animado en el que ella interpretaba a una ninfa guerrera que navegaba por un futuro distópico. Desde allí fueron directamente al jet de Musk y volaron a Cabo Cañaveral para el intento que SpaceX iba a realizar de ser la primera empresa privada en lanzar civiles al espacio. La realidad superaba a la fantasía.

62

Inspiration4

SpaceX, septiembre de 2021





Arriba: cortesía de SpaceX; abajo: cortesía de Kim Shiflett/NASA

Jared Isaacman y Musk con Hans Koenigsmann.

Los vuelos de Branson y Bezos en julio de 2021 dejaban una pregunta abierta: ¿haría Musk lo mismo? ¿Sería él el tercer multimillonario en lanzarse al espacio? Aunque Musk tenía un enorme afán de ser el centro de atención y de aventuras extremas, no se lo planteó. Insistía en que su misión tenía que ver con la humanidad, no consigo mismo, lo que, aunque sonaba grandilocuente, encerraba una verdad. Y la idea de que los cohetes eran juguetes para niñatos multimillonarios amenazaba con dar mala prensa a la aeronáutica espacial civil.

Para su primer vuelo con un pasajero, SpaceX eligió en cambio a un discreto empresario de tecnología y piloto de aviones llamado Jared lsaacman, que desprendía la discreta humildad de un aventurero nato que se había bregado ya en tantos campos que no tenía necesidad alguna de ser temerario. Isaacman había dejado la secundaria a los dieciséis años para trabajar en una empresa de procesamiento de pagos y luego había fundado su propia compañía, Shift4 Payments, que gestionaba más de doscientos mil millones de dólares anuales en pagos para restaurantes y cadenas hoteleras. Se había convertido en un experimentado piloto, y había participado en espectáculos de vuelo y establecido un récord mundial al volar alrededor del mundo en un aeroplano ligero en sesenta y dos horas. Después había cofundado una empresa que era propietaria de ciento cincuenta jets y que ofrecía formación a los contratistas militares y de defensa.

Isaacman pagó a SpaceX por el derecho a comandar un vuelo de tres días —llamado Inspiration4—, que sería la primera misión orbital privada de la historia. Su objetivo era recaudar fondos para el St. Jude Children’s Research Hospital de Memphis, e invitó a una mujer de veintinueve años que había superado un cáncer de huesos, Hayley Arceneaux, a incorporarse a la tripulación, junto con otros dos civiles.

Una semana antes del día en el que estaba programado el lanzamiento, Musk mantuvo una llamada de preparación de dos horas con el equipo de SpaceX. Como era costumbre en las misiones tripuladas, pronunció su discurso habitual acerca de la seguridad. «Quiero que cualquiera que tenga alguna preocupación o sugerencia me envíe una nota a mí directamente», dijo.

Pero sabía que las grandes aventuras conllevan riesgos, y también sabía —igual que Isaacman— que es importante que los aventureros los asuman. Al principio de la llamada hablaron de un factor de peligro que no se había hecho público. «Existe un riesgo del que sí queremos informarte —le dijo a Musk uno de los jefes de vuelo—. Estamos proyectando volar a mayor altura que la típica misión a la Estación Espacial Internacional y que la mayor parte del resto de experiencias de vuelos espaciales tripulados». De hecho, la cápsula Dragon de SpaceX iba a orbitar a una altitud de 585 kilómetros, la órbita de mayor altitud que había alcanzado una tripulación humana desde 1999, en una misión de mantenimiento del telescopio espacial Hubble que llevó a cabo el transbordador espacial. «El riesgo es verdaderamente grande y tiene que ver con los desechos espaciales», le dijo uno de los jefes.

Los desechos espaciales son la basura que flota en el espacio compuesta de restos de naves espaciales, satélites y otros objetos fabricados por el ser humano que están fuera de uso. En el momento del lanzamiento de Inspiration4, había en el espacio ciento veintinueve millones de piezas demasiado pequeñas para ser detectadas. Varios vehículos espaciales habían sufrido daños por su causa. La gran altura de la misión empeoraba las cosas: esos restos y desechos flotantes persisten durante más tiempo en altitudes mayores, donde el rozamiento que hace que acaben ardiendo y consumiéndose o cayendo a tierra es menor. «Lo que nos preocupa es la posible penetración en cabina de algún deshecho o la posibilidad de que los escudos térmicos sufran daños, lo que

puede comprometer la seguridad del vehículo en la reentrada», le dijo la persona que estaba dándole el informe.

Hans Koenigsmann, a quien Musk estaba empujando a que se jubilara, había sido sustituido en su puesto de vicepresidente de fiabilidad de vuelo por Bill Gerstenmaier, un hosco exfuncionario de la NASA conocido como Gerst. Le explicó a Musk la recomendación del equipo de fiabilidad para reducir ese riesgo: modificar la dirección en la que apuntaba la cápsula Dragon al orbitar la Tierra, lo que disminuiría su exposición a los escombros. Si esa modificación fuera demasiada, los radiadores se enfriarían en exceso, pero habían llegado a un punto medio para equilibrar ambos riesgos. Con la orientación original, el peligro de sufrir el impacto de algún resto sería de aproximadamente 1 entre 700. La nueva orientación reducía el riesgo a aproximadamente 1 entre 2.000. Gerstenmaier mostró después una diapositiva con una clara advertencia: «La previsión del riesgo encierra una incertidumbre significativa». Musk dio su aprobación al plan.

Gerstenmaier prosiguió señalando que podría haber un enfoque aún más seguro: volar más bajo. «Hay órbitas potenciales en altitudes inferiores —dijo—, hasta a 190 kilómetros». Ya habían diseñado un plan para realizar el vuelo a esta altura reducida y volver al lugar de aterrizaje como estaba previsto.

—¿Y por qué no lo hacemos así? —preguntó Musk.

—El cliente quiere ascender a mayor altura que la Estación Espacial Internacional —le explicó Gerstenmaier, refiriéndose a Isaacman—. En realidad, lo que quiere es llegar lo más alto posible. Le hemos informado de todo el tema de los desechos espaciales. Tanto él como su tripulación entienden el riesgo y lo asumen.

—Vale, genial —respondió Musk, que respetaba a las personas que están dispuestas a correr riesgos—. Creo que es justo, siempre y cuando esté totalmente informado.

Después, cuando le pregunté por qué no había optado por una menor altitud, Isaacman me dijo: «Si vamos a ir a la Luna de nuevo, y vamos a ir a Marte, tenemos que salir un poco de nuestra zona de confort».

La última vez que había tenido lugar un lanzamiento con civiles a órbita fue en 1986, en la misión del transbordador espacial Challenger en la que viajaba la profesora Christa McAuliffe, y que explotó un minuto después del despegue. Grimes pensaba que esa era una herida psíquica de Estados Unidos que el país necesitaba curar y que gracias a Inspiration4 así se haría. De modo que se dio a sí misma el papel de «suma maestra de hechizos», y lanzó una serie de conjuros propiciatorios al cohete antes de que despegara.

Como acostumbraba a hacer durante los momentos de tensión, Musk distrajo su mente pensando en el futuro. Sentado en la sala de control junto a Kiko Dontchev, que intentaba concentrarse en la cuenta atrás, se puso a preguntar sobre el sistema Starship que se estaba construyendo en Boca Chica y sobre cómo convencer a los ingenieros para que se mudaran allí desde Florida.

Hans Koenigsmann estaba en el lugar para asistir a su último lanzamiento. Tras veinte años trabajando en SpaceX, donde empezó como parte del cohesionado equipo que lanzó los primeros vuelos del Falcon 1 en Kwaj, Musk le había abierto la puerta de salida después de que escribiera aquel informe acerca de haber desoído las órdenes meteorológicas de la FAA. Una vez se hubo elevado el Inspiration4, Koenigsmann se acercó a Musk y lo abrazó torpemente para despedirse. «Me preocupaba ponerme un

poco triste o emocional —dice Koenigsmann—. Llevaba allí más tiempo que nadie». Hablaron unos minutos sobre lo importante que iba a ser aquella misión civil para la historia de la exploración espacial. Cuando Koenigsmann se retiraba, Musk cogió su teléfono y empezó a mirar Twitter. Grimes le dio un codazo.

—Es su última misión —le dijo.

—Ya lo sé —respondió Musk. Miró a Koenigsmann y lo saludó con una inclinación de la cabeza.

«No me ofendió —dice Koenigsmann—. A Musk le importan las cosas, pero no es cariñoso».

«Felicidades a @elonmusk y al equipo de @SpaceX por el éxito del lanzamiento del Inspiration4 anoche —tuiteó Bezos—. Otro paso más hacia un futuro en el que el espacio será accesible para todos». Musk respondió cortés pero sucintamente: «Gracias».

Isaacman estaba tan emocionado que ofreció quinientos millones de dólares por tres vuelos más, que intentarían elevarse hasta una órbita aún más alta y hacer un paseo espacial con un nuevo traje diseñado por SpaceX. También solicitó el derecho de ser el primer cliente privado en el Starship, cuando la nave estuviera lista.

Asimismo otros posibles clientes intentaron reservar vuelos. Uno de ellos, un promotor de combates de artes marciales mixtas, quería organizar un combate de gravedad cero en el espacio. Musk consideró la posibilidad entre risas una noche mientras tomaban unas copas en Boca Chica.

—No tenemos interés en hacer eso —dijo Riley.

—¿Por qué no? —le preguntó Musk—. Gwynne dice que nos pagarían quinientos millones de dólares.

—La misma cantidad que perderemos en reputación —le respondió Sam Patel, el ingeniero a cargo de la construcción de Starbase.

—Sí, no debería ser algo que hagamos pronto —concordó Musk—. Quizá solo cuando lo de entrar en órbita se haya vuelto algo corriente.

La misión Inspiration4, lanzada por una empresa privada al servicio de ciudadanos particulares, anunciaba una nueva economía orbital cuyo futuro estaría lleno de proyectos empresariales, satélites comerciales y grandes aventuras. «SpaceX y Elon son una increíble historia de éxito —me dijo Bill Nelson, director de la NASA, a la mañana siguiente—. Se ha producido una sinergia entre el sector público y el sector privado, y todo por el bien de la humanidad».

Musk, procesando la importancia de aquel lanzamiento, se puso filosófico al estilo de *Guía del autoestopista galáctico*, con reflexiones sobre el esfuerzo humano. «Construir coches eléctricos para un mercado masivo es inevitable —dijo—. Habría sucedido igualmente sin mí. Pero convertirse en una civilización capaz de surcar el espacio no es inevitable». Cincuenta años antes, Estados Unidos había enviado al hombre a la Luna, pero desde entonces no se había producido ningún progreso. Más bien lo contrario. El transbordador espacial solo podía llegar a una órbita terrestre baja, y después de su retirada, Estados Unidos ya no podía hacer ni siquiera eso. «La tecnología no progresa de forma automática —dice Musk—. Ese vuelo fue un ejemplo perfecto de cómo el progreso necesita la acción humana».

63

Reorganización del Raptor

SpaceX, 2021





Abajo: Nic Ansuini

Jake McKenzie sobre uno de los hangares; las carpas de construcción y los hangares de Boca Chica.

Modo ingeniería

«Mi red neuronal está echando más chispas que si fuera el 4 de Julio —dijo Musk pletórico—. ¡Esto es lo que más me gusta hacer, retroalimentarme con ingenieros brillantes!». Era a principios de septiembre de 2021 y estaba sentado en la sala de conferencias de Starbase en Boca Chica luciendo un corte de pelo que parecía obra del peluquero condenado a muerte de un líder norcoreano. El pelo más largo por arriba y rapado en la parte inferior de la cabeza. «Me lo he cortado yo mismo —les contó a los ingenieros—. Y le he pedido a otra persona que me corte la parte de atrás».

Durante las semanas anteriores, Musk había pasado por periodos de desesperación y furia a causa del motor Raptor del Starship, que se había vuelto demasiado complejo, costoso y difícil de fabricar. «Cuando veo que hay un tubo que cuesta veinte mil dólares, quiero clavarme un tenedor en el ojo», dijo. A partir de entonces, anunció, tendría una reunión en la sala de conferencias de SpaceX con el equipo del Raptor cada tarde a las ocho. Todas las tardes, fines de semana incluidos.

Musk se interesó especialmente por la masa de los materiales utilizados. El grosor del cilindro del motor era igual que el de su cúpula, señaló, a pesar de que la presión a la que iban a estar expuestos era distinta. «¿Qué demonios está pasando? —preguntó—. Aquí hay un puto montón de metal que no tiene ningún sentido». Cada gramo adicional de masa reduciría la cantidad de carga que podría transportar el cohete.

Una decisión importante —que se tomó en una reunión que tuvo que retrasarse hasta la medianoche porque los astronautas del Inspiration4 estaban aterrizando— fue fabricar la mayor parte posible del motor empleando su material favorito, el acero inoxidable. Después de que le hubieran mostrado una serie de proyecciones acerca de formas de minimizar el uso de las aleaciones costosas, Musk intervino. «Basta —declaró —. Estás sufriendo de parálisis por análisis. Vamos a hacer todas las partes posibles en un acero de bajo coste».

Al principio, las únicas excepciones que permitió fueron para piezas expuestas a las altas temperaturas de la combustión del gas rico en oxígeno. Algunos de los ingenieros contraargumentaron que la placa frontal debía ser de cobre, que tiene mayor capacidad para conducir el calor. Pero Musk indicó que el cobre tenía una menor temperatura de fusión. «Estoy convencido de que es posible hacer una placa frontal de acero —dijo—. Hacedlo, por favor. Creo que he sido bastante claro: hacedla de acero». Admitía que existía una posibilidad razonable de que no funcionara, pero era mejor intentarlo y fracasar que pasarse meses analizando el problema. «Si esto lo hacemos rápido, lo descubriremos rápido. Y podremos arreglarlo rápido». Al final consiguió fabricar la mayoría de las piezas en acero inoxidable.

Jake McKenzie

Mientras cada tarde dirigía las reuniones en su sala de conferencias, Musk estaba buscando a alguien que pudiera supervisar el diseño del Raptor. «¿Aparece alguien?», le preguntó Shotwell después de una de las sesiones con los rangos inferiores.

«Mi red neuronal para evaluar las competencias de ingeniería es buena, pero si usan

una máscara es difícil hacerlo», se lamentó Musk. Así que comenzó a tener también sesiones individuales en las que acribillaba a preguntas a los ingenieros de nivel medio.

Unas semanas después, empezó a destacar la figura de un joven ingeniero llamado Jacob McKenzie. La combinación de su sonrisa angelical y sus rastas hasta la altura de los hombros le daban un aire discretamente *cool*. Dos tipos de lugartenientes son los favoritos de Musk: los Red Bull, como Mark Juncosa, supercafeinados y volubles, que van testeando ideas, y los Spock, cuyo discurso monótono y comedido les brinda un aura de competencia vulcana. McKenzie pertenecía a esta última categoría.

Creció en Jamaica y después se mudó al norte de California, donde empezó a interesarse por los automóviles, los cohetes y «cualquier asunto donde la ingeniería tuviera mucho peso». Su familia era pobre, por lo que trabajó en un almacén para ganar algo de dinero mientras estudiaba en el instituto. Ahorró para ir a la Universidad de Santa Rosa; allí estudió ingeniería y le fue lo bastante bien para poder transferirse a Berkeley y después a la escuela de posgrado del MIT, donde se doctoró en ingeniería mecánica.

En 2015 se incorporó a SpaceX y pasó a dirigir el equipo que fabricaba las válvulas para el motor Raptor. Es un cargo crítico. Cuando una cuenta atrás se detiene, a menudo es por causa de una válvula con fugas. McKenzie solo había interactuado unas pocas veces con Musk, así que le sorprendió que este empezara a hablar con él sobre dirigir el Programa Raptor. «No creía que supiera ni mi nombre», dice, lo que pudo haber sido perfectamente el caso, pero lo que sí sabía Musk es que su trabajo estaba dando resultados. El equipo de McKenzie había conseguido mejorar el actuador de *flaps* del Starship, uno de los muchos proyectos en los que Musk se había implicado personalmente.

Poco después de las doce, una noche de septiembre de 2021, Musk le mandó un mensaje a McKenzie: «¿Estás despierto?». McKenzie —ninguna sorpresa— respondió: «Sí, estoy despierto, estaré aún en la oficina al menos unas horas más». Musk lo llamó y le dijo que iba a ascenderlo. A las cuatro y media de la madrugada, envió un correo: «En el futuro, Jake McKenzie reportará directamente ante mí», escribió. Entre sus objetivos, decía Musk, estarían «eliminar la mayoría de las bridas y las piezas de Inconel y sustituirlas por aleaciones de acero soldables, y eliminar cualquier pieza que pueda ser siquiera *potencialmente* innecesaria. Si después no terminamos volviendo a meter algunas partes, es que no hemos quitado las suficientes».

McKenzie empezó a aplicar soluciones importadas de la industria automotriz, que en algunos casos dieron como resultado piezas un 90 por ciento más baratas. Le pidió a Lars Moravy, uno de los ejecutivos de confianza de Musk en Tesla, que recorriera con él la línea de fabricación de SpaceX y le sugiriera técnicas del sector de la automoción que pudieran simplificar las cosas. En ocasiones, Moravy se quedaba hasta tal punto consternado por la innecesaria complejidad de la línea del motor del cohete que se tapaba los ojos. «Vale, ¿puedes no poner esa cara de consternación? —le dijo McKenzie —. Porque está hiriendo mis sentimientos, en serio».

El mayor cambio que implementó Musk fue poner a los ingenieros de diseño a cargo de la producción, como lo había hecho en Tesla durante un tiempo. «Hace mucho, creé grupos distintos para el diseño y la producción y eso fue un error tontísimo —dijo en una de las primeras reuniones que dirigió McKenzie—. Eres responsable del proceso de producción. No puedes encomendárselo a otra persona. Si la producción del diseño es cara, cambias el diseño». McKenzie y su equipo entero de ingenieros trasladaron sus setenta y cinco escritorios junto a las líneas de montaje.

El motor 1337

Un método que usaba Musk cuando un producto se complicaba era centrar su atención en diseñar una versión futura del mismo. Y eso es lo que hizo con el Raptor unas semanas después de que McKenzie asumiera el cargo. Declaró que iban a desplazar el centro de su atención hacia el diseño de un motor completamente nuevo. Iba a ser tan distinto que ni siquiera quería ponerle el nombre de una raza de halcón, como al Merlin o al Kestrel. En cambio, decidió usar un meme del mundo de la programación y llamarlo 1337, pronunciado «LEET» (pues los números se parecen a esas letras). El objetivo era crear un motor que costara menos de mil dólares por tonelada de potencia y que por tanto fuera, dijo, «el avance fundamental que hace falta para que la vida sea multiplanetaria».

El objetivo de este salto a un nuevo motor era provocar que todo el mundo pensara con valentía. «Nuestro objetivo es el gran motor de la aventura —dijo en una charla motivacional ante el equipo—. ¿Tiene alguna posibilidad de éxito por encima de cero? Si es así, ¡vamos a por ello! Si descubrimos que hemos hecho cambios demasiado audaces, entonces daremos un paso atrás». El principio rector era que el motor debía ser esbelto. «Hay muchas maneras de despellejar a un gato —dijo—. Pero es importante conocer la pinta que tiene el gato una vez desollado. La respuesta es musculoso y nervudo».

Algo más tarde, esa misma noche, mandó una batería de mensajes para recalcar lo en serio que iba con este nuevo apretón. «Nuestro objetivo no es la Luna —escribió—. Nuestro objetivo es Marte. Nuestro principio operativo es un sentido de la urgencia maniaco». En un mensaje que envió directamente a McKenzie, añadió: «El motor SpaceX 1337 es la última importante innovación crítica necesaria para llevar a la humanidad a Marte. No hay palabras suficientes para reflejar la importancia que esto tiene en el futuro de la civilización».

Él mismo sugirió algunas ideas bastante extremas, como eliminar por completo el colector de gases y fusionar la turbobomba del combustible con el inyector de la cámara principal. «Quizá resulte en una mala distribución de gas combustible, quizá no. Averigüémoslo». Reforzó su cruzada con correos electrónicos casi todas las noches. «¡¡Estamos en una *embestida* de eliminaciones!! —escribió en uno de ellos—. No hay nada sagrado. Esta noche se eliminarán todos los tubos, sensores, colectores, etc., que puedan ser remotamente cuestionables. Por favor, sed ultrahardcore con las eliminaciones y la simplificación».

En el transcurso de octubre de 2021, las reuniones fueron empezando más tarde cada noche, la mayoría sobre las once. Sin embargo, lo normal es que hubiera una docena de personas en la sala de conferencias y más de cincuenta en remoto. Por lo general, en cada sesión había una nueva idea para simplificar o eliminar. Una noche, por ejemplo, se centró en deshacerse completamente de la falda del impulsor, que es la parte abierta despresurizada de la zona inferior. «No ayuda a contener demasiado propelente —dijo —. Es como mearse en una piscina. Tampoco es que afecte muchísimo a la piscina».

Un mes después, igual de repentinamente que había obligado a su equipo a centrarse en un futurista motor 1337, Musk volvió a poner su atención en revisar el motor Raptor para convertirlo en un Raptor 2 más delgado y más eficiente. «Voy a desplazar el centro de la atención de SpaceX a la propulsión hacia el Raptor de nuevo», anunció en un mensaje de texto a las dos de la mañana. «Necesitamos que la tasa de producción del motor sea de uno por día para mantener una cadencia de lanzamiento decente. Actualmente está en uno cada tres días». Le pregunté si eso retrasaría el desarrollo del

1337. «Sí —respondió—, con el Raptor no podremos hacer que la vida sea multiplanetaria, es demasiado caro. Pero necesitamos el Raptor para que nos sostenga hasta que el 1337 esté listo».

¿El zafarrancho y posterior paso atrás del 1337 fue una estrategia cuidadosamente planeada por Musk para que su equipo pensara con más audacia, o fue un acto impulsivo y luego tuvo que retroceder? Como suele ser habitual con él, fue una mezcla de ambas cosas. Sirvió para forzar la aparición de unas nuevas ideas, entre ellas la de eliminar camisas y faldas varias, que podrían incorporarse al Raptor mejorado. «El ejercicio nos ayudó a definir el aspecto que debe tener un motor ideal —dice McKenzie —. Pero no estaba apuntando hacia cosas que fueran inmediatamente necesarias para avanzar en el programa Starship». Durante el siguiente año, su equipo y él consiguieron producir motores Raptor a mansalva, casi como si fueran coches en una cadena de montaje. Para el día de Acción de Gracias de 2022, estaban sacando más de uno al día y creando una reserva para próximos lanzamientos del Starship.

64

El nacimiento de Optimus

Tesla, agosto de 2021



Cortesía de Tesla

Una actriz caracterizada como el robot Optimus.

El interés de Musk en crear un robot humanoide tenía su origen en la fascinación y los temores que le despertaba la inteligencia artificial. La posibilidad de que alguien pudiera crear, intencional o inadvertidamente, una IA que acabara siendo perjudicial para los humanos lo llevó, en 2014, a fundar OpenAI. También había hecho que impulsara otros proyectos relacionados con el tema, entre los que se encontraban los coches de conducción autónoma, un superordenador optimizado para entrenar redes neuronales conocido como Dojo y los chips de Neuralink que podían ser implantados en el cerebro a fin de habilitar una relación simbiótica extremadamente íntima entre humanos y máquinas.

La máxima expresión de una IA segura, en especial para alguien que de niño vivía sumergido en la ciencia ficción, sería un robot humanoide capaz de procesar información visual y de aprender a desempeñar tareas sin violar las leyes de Asimov, que establecen que un robot no debe causar daño ni a la humanidad ni a ningún humano concreto. Mientras que OpenAI y Google estaban centrados en crear chatbots de texto, Musk decidió centrarse en sistemas de inteligencia artificial que operasen en el mundo real, como robots y coches. «Si puedes hacer un coche autónomo, que es un robot sobre ruedas, también puedes hacer un robot que vaya sobre piernas», decía Musk.

A principios de 2021, empezó a hablar en las reuniones de dirección de Tesla acerca de que tenían que tomarse en serio la creación de un robot y, en un momento dado, les mostró un vídeo de los impresionantes prototipos que estaba diseñando Boston Dynamics. «Nos guste o no, los robots humanoides van a existir —dijo—, y tendríamos que ser nosotros quienes lo hagamos primero para orientarlos en una buena dirección». Cuanto más hablaba de ello, más se emocionaba. «Esto tiene potencial para ser lo más grande que hayamos hecho jamás, más grande aún que un vehículo autónomo», le dijo a su jefe de diseño, Franz von Holzhausen.

«Una vez empezamos a oírle a Elon un tema recurrente, nos ponemos a trabajar en él», dice Von Holzhausen. Se pusieron a celebrar reuniones en el estudio de diseño de Tesla en Los Ángeles, donde estaban expuestos los modelos del Cybertruck y el Robotaxi. Musk detalló las especificaciones: el robot debía medir en torno a un metro setenta y tener un aspecto élfico y andrógino para que «no dé la sensación de que podría hacerte daño o albergar deseos de ello». Así nació Optimus, un robot humanoide que sería fabricado por los equipos de Tesla que trabajan en los coches autónomos. Musk decidió que había que anunciarlo en un evento llamado «AI Day», que programó para el 19 de agosto de 2021 en la sede de Tesla en Palo Alto.

El AI Day

Cuarenta y ocho horas antes del AI Day, Musk mantuvo una reunión virtual preparatoria con el equipo de Tesla desde Boca Chica. En esa jornada tuvo también un encuentro con la Oficina de Conservación de la Pesca y Vida Silvestre de Texas para que dieran su apoyo a los lanzamientos del Starship, una reunión financiera de Tesla, una discusión sobre la situación económica de los tejados solares, una reunión sobre futuros lanzamientos con civiles, un beligerante recorrido por las carpas en las que se estaban ensamblando los Starship, una entrevista para un documental de Netflix y su segunda visita nocturna a las casas de Boca Chica en las que el equipo de Brian Dow estaba

instalando las tejas solares. Pasada la medianoche, se subió a su avión hacia Palo Alto.

«Es agotador tener que estar alternando entre tal cantidad de problemas —dijo cuando finalmente pudo relajarse durante el vuelo—. Pero es que hay muchos problemas y debo resolverlos». Siendo así, ¿por qué decidía lanzarse al mundo de la inteligencia artificial y los robots? «Porque me preocupa Larry Page —dijo—. He tenido con él largas conversaciones acerca de los peligros de la IA, pero no lo ha entendido. Ahora apenas nos hablamos».

Cuando aterrizamos, a las cuatro de la mañana, se fue a casa de un amigo a dormir unas pocas horas y, después, a la sede de Tesla en Palo Alto para reunirse con el equipo que estaba preparando el anuncio del robot. El plan era que una actriz se disfrazara del robot y saliera al escenario. Musk se emocionó. «¡Y hará acrobacias! —declaró, como si estuviera en un sketch de los Monty Python—. ¿Podemos pedirle que haga cosas que molen y que parezcan imposibles? ¿Como bailar claqué con un sombrero y un bastón?».

En parte, tenía sentido: el robot debía transmitir una sensación divertida, no aterradora. Como si estuviera preparado, X empezó a bailar encima de la mesa de la sala de conferencias. «El chaval tiene una batería fabulosa —dijo su padre—. Obtiene sus actualizaciones de software simplemente caminando por ahí, mirando y escuchando». Ese era el objetivo: un robot que pudiera aprender a realizar tareas observando e imitando a los humanos.

Después de hacer algunas bromas más sobre bailes con chistera y bastón, Musk comenzó a profundizar en las especificaciones finales. «Hagamos que vaya a ocho kilómetros por hora, no a seis, y démosle fuerza para levantar un poco más de peso —dijo—. Nos hemos pasado de la raya con lo de que parezca amable». Cuando los ingenieros le contaron que estaban investigando la forma de cambiar la batería cuando se agotara, Musk vetó su idea. «Muchos tontos han seguido la vía de la batería intercambiable, y generalmente es porque tienen una batería pésima —dijo—. Por ese camino fuimos nosotros con Tesla en un inicio. Nada de paquete de batería intercambiable. Haced el paquete más grande, para que pueda operar dieciséis horas».

Después de la reunión, se quedó solo en la sala de conferencias. Le dolía el cuello por causa de su antiguo accidente con el luchador de sumo, y se tumbó en el suelo con una bolsa de hielo en la nuca. «Si somos capaces de producir un robot multifunción capaz de observarte y aprender a hacer una tarea, eso impulsaría la economía hasta un grado que es una locura —dijo—. Y entonces lo suyo será instituir una renta básica universal. Trabajar o no podría convertirse en una elección». Efectivamente, y algunos aún seguirían sintiendo el impulso maniaco de hacerlo.

Al día siguiente, en la sesión de ensayo de las presentaciones del AI Day, en la que no solo iba a presentarse Optimus, sino también los avances que Tesla estaba haciendo con los coches autónomos, Musk se encontraba de un humor pésimo. «Esto es un bodrio —repetía mientras Milan Kovac, el sensato ingeniero belga que dirigía los equipos de software de piloto automático y Optimus, hacía su presentación con unas proyecciones muy técnicas—. Aquí hay demasiadas cosas que no son interesantes. Tendría que ser un evento de reclutamiento y nadie va a querer apuntarse después de ver esta mierda de diapositivas».

Kovac, que aún no había dominado el arte de esquivar las explosiones de Musk, volvió a su oficina y presentó su dimisión, con lo que desbarató todos los planes para la presentación de aquella tarde. Lars Moravy y Pete Bannon, sus supervisores, más

experimentados y endurecidos, lo interceptaron cuando estaba a punto de salir del edificio. «Echemos un vistazo a tus diapositivas y vamos a ver cómo lo solucionamos», le dijo Moravy. Kovac admitió que no le vendría mal un whisky y Bannon encontró a alguien en el taller de piloto automático que tenía una botella. Se tomaron dos chupitos, y Kovac se calmó. «Voy a sacar el evento adelante —les prometió—. No voy a decepcionar a mi equipo».

Con ayuda de Moravy y Bannon, Kovac redujo a la mitad las diapositivas de su presentación y ensayó un discurso nuevo. «Me tragué el enfado y le llevé las proyecciones nuevas a Elon», cuenta. Musk les echó un vistazo y dijo: «Sí, vale. Bien». Kovac tuvo la impresión de que Musk ni siquiera se acordaba de que lo había abroncado.

Ese contratiempo provocó que la presentación de aquella noche se retrasara una hora. Tampoco fue un evento redondo. Las dieciséis personas que hacían presentaciones eran todos hombres. La única mujer que participó fue la actriz disfrazada de robot, y no es que llevara a cabo ninguna simpática coreografía con sombrero de copa y bastón. Nada de acrobacias. Pero en su tono monótono ligeramente tartamudo, Musk fue capaz de conectar a Optimus con los planes que Tesla tenía para los coches de conducción autónoma y el superordenador Dojo. Optimus, dijo, aprendería a realizar tareas sin necesidad de que mediaran instrucciones. Como un humano, se enseñaría a sí mismo observando. Eso transformaría no solo nuestra economía, dijo, sino la forma en que vivimos.

65

Neuralink

2017-2020



Cortesía de Neuralink

Un mono jugando al *Pong* usando solo sus ondas cerebrales.

Interfaces humano-máquina

Algunos de los saltos tecnológicos más importantes en la era digital han tenido que ver con avances en la forma en que los humanos y las máquinas se comunican, lo que se conoce como «interfaz humano-máquina». En 1960, el psicólogo e ingeniero J. C. R. Licklider, que trabajaba en el desarrollo de unos sistemas de defensa aérea que podían rastrear aviones y mostrar el seguimiento en un monitor, escribió un artículo pionero titulado «Simbiosis hombre-ordenador», en el que explicaba la forma en que las pantallas podían «hacer que una computadora y una persona piensen juntas». Y añadió: «Es de esperar que, dentro de no muchos años, el cerebro humano y las máquinas de computación estén muy estrechamente acoplados».

En el MIT unos hackers emplearon aquellos monitores para crear un juego llamado *Spacewar*, que contribuyó al diseño de una serie de videojuegos comerciales que eran lo bastante fáciles para que pudiera jugar cualquier universitario fumado y que tenían unas interfaces tan intuitivas que casi no requerían ninguna instrucción («1. Insertar moneda. 2. Evitar a los Klingons» eran las únicas instrucciones del primer juego de *Star Trek* de Atari). Doug Engelbart combinó dichos monitores con un ratón que permitía a los usuarios interactuar con el ordenador señalando y haciendo clic, y Alan Kay en Xerox PARC contribuyó a desarrollar una interfaz gráfica que imitaba un escritorio y hacía más fácil su uso. Steve Jobs adoptó esta interfaz para el ordenador Macintosh de Apple, y en su última reunión del consejo, cuando ya estaba muy enfermo, en 2011, aprobó otro gran salto en las interfaces persona-computadora: una aplicación llamada Siri que permitía a los humanos y los ordenadores interactuar por voz.

A pesar de todos estos avances, el «input-output» entre humanos y máquinas seguía siendo agotadoramente lento. En 2016, durante uno de sus viajes, Musk estaba escribiendo con los pulgares en su iPhone y empezó a protestar por la cantidad de tiempo que le llevaba. Teclear así no permitía que la información fluyera desde nuestros cerebros a nuestros dispositivos a más de cien bits por segundo. «Imagina si pudieras pensar en la propia máquina —dijo—, como una conexión de alta velocidad directamente entre tu mente y tu máquina». Se inclinó hacia Sam Teller, que viajaba en el coche con él. «¿Puedes buscarme a un neurocientífico que me ayude a entender la interfaz cerebro-ordenador?», le preguntó.

La interfaz humano-máquina definitiva, concluyó Musk, sería un dispositivo que conectara nuestros ordenadores en línea directa con nuestro cerebro, como un chip dentro del cráneo que pudiera enviar nuestras señales cerebrales a una computadora y recibir, a su vez, señales de vuelta. Eso permitiría que la información de ida y vuelta fluyera hasta un millón de veces más rápido. «Así sí podríamos tener una verdadera simbiosis humano-máquina», dice. En otras palabras, aseguraría que los humanos y las máquinas trabajaran en cooperación. Para conseguir que todo esto suceda, a finales de 2016, fundó una empresa que bautizó como Neuralink, dedicada a implantar pequeños chips en el cerebro y que permitiría a los humanos fusionar su mente con los ordenadores.

Igual que en el caso de Optimus, la idea de Neuralink también estaba inspirada en la ciencia ficción, más notablemente en el ciclo de novelas de viajes espaciales La Cultura, de Iain Banks, que presentan una tecnología de interfaz humano-máquina llamada «lazo

neural» que se implanta en las personas y permite conectar todos sus pensamientos a una computadora. «Cuando leí a Banks por primera vez —dice—, caí en la cuenta de que esta idea encerraba la posibilidad de protegernos en el frente de la inteligencia artificial».

Los elevados objetivos de Musk suelen ir acompañados de pragmáticos modelos de negocio. Por ejemplo, había desarrollado los satélites Starlink como forma de financiar la misión de SpaceX a Marte. Del mismo modo, su plan era que los chips cerebrales de Neuralink se utilizaran para ayudar a las personas con problemas neurológicos, como la ELA, a interactuar con las computadoras. «Si somos capaces de encontrar buenos usos comerciales para financiar Neuralink —dice—, en unas pocas décadas llegaremos a nuestro objetivo final de protegernos contra la mala IA acoplando estrechamente el mundo humano a nuestra maquinaria digital».

Entre los cofundadores de Neuralink estaban seis neurocientíficos e ingenieros de primer nivel, liderados por el investigador de interfaz cerebro-máquina Max Hodak. El único de los miembros de aquel equipo que sobrevivió a la presión huracanada que supone trabajar con Musk fue D. J. Seo, que había llegado a Luisiana desde Corea con cuatro años. Puesto que de niño no hablaba bien inglés, sentía una gran frustración por tener pensamientos que no era capaz de expresar. «¿Cómo puedo sacar esa cosa que está en mi cabeza de la manera más eficiente posible? —empezó a preguntarse—. Tendría que ser con algo diminuto que pudiera ponerme en la cabeza». En Caltech y después en Berkeley, desarrolló lo que llamó «polvo neural», pequeños implantes que podían colocarse en el cerebro y enviar señales.

Musk también reclutó a una entusiasta y aguda inversora de tecnología llamada Shivon Zilis. De estudiante, en su juventud que pasó cerca de Toronto, Zilis destacaba jugando al hockey, pero también se convirtió en una *geek* de la tecnología después de leer el libro de Ray Kurzweil de 1999 *La era de las máquinas espiritualess. Cuando las computadoras superan la inteligencia humana*. Estudió en Yale y, después, trabajó en algunas incubadoras de *startups*, ayudando a nuevos emprendedores en el sector de la IA, y se convirtió en consultora a tiempo parcial en OpenAI.

Cuando Musk fundó Neuralink, la invitó a tomar un café y le pidió que se uniera a la empresa. «Neuralink no va solo de investigación —le aseguró—. Va de construir dispositivos reales». Ella decidió rápidamente que eso sería más divertido y más útil que seguir siendo inversora de *startups*. «Me daba cuenta de que aprendía más lecciones singulares por minuto de Elon que de cualquier otro ser humano que haya conocido —dice—. Sería idiota no pasar una parte de la vida con una persona así». Al principio, dividió su tiempo entre los proyectos de inteligencia artificial de las tres empresas de Musk, Tesla y SpaceX incluidas, pero al final se trasladó a un puesto de alta directiva en Neuralink, además de tener una relación muy cercana con Musk (sobre esto hablaremos más adelante).

El chip

La tecnología subyacente al chip de Neuralink estaba basada en el Utah Array, desarrollado en la Universidad de Utah en 1992: un microchip dotado de cien agujas que pueden insertarse en el cerebro. Cada una de las agujas detecta la actividad de una sola neurona y envía los datos por cable a una caja acoplada al cráneo. Puesto que el cerebro tiene aproximadamente ochenta y seis mil millones de neuronas, eso suponía

solo un nanopaso para llegar a la interfaz humano-computadora.

En agosto de 2019, Musk publicó un artículo científico en el que describía el modo en que Neuralink iba a mejorar el Utah Array para crear lo que llamaba «una plataforma de interfaz cerebro-máquina integrada con miles de canales». Los chips de Neuralink tenían más de tres mil electrodos en noventa y seis hilos. Como siempre, no hablaba solo del propio producto, sino también de cómo iba a ser fabricado y aplicado. Operando a gran velocidad, unos robots seccionarían un pequeño agujero en el cráneo humano, insertarían el chip y meterían los hilos dentro del cerebro.

En agosto de 2020, desveló una versión primigenia del dispositivo en una presentación pública en Neuralink en la que mostraron un vídeo de una cerdita llamada Gertrude a la que le habían implantado un chip. En el vídeo, en el que se la veía caminando sobre una cinta de correr, se enseñaba cómo el chip podía detectar las señales de su cerebro y enviarlas a un ordenador. Musk mostró el chip, que era del tamaño de una moneda de veinticinco centavos. Una vez alojado bajo el cráneo, podría transmitir datos de forma inalámbrica, lo que garantizaba que el usuario no acabara pareciendo un cíborg de una película de terror. «Yo podría tener puesto un Neuralink ahora mismo y no lo sabríais —dijo Musk—. A lo mejor lo tengo». Unos meses después, Musk pasó por el laboratorio de Neuralink en Fremont, cerca de la fábrica de Tesla, donde los ingenieros le mostraron su última versión. Combinaba cuatro chips individuales y cada uno de ellos tenía alrededor de mil hilos. Estaban pensados para implantarse en distintas partes del cráneo y se conectarían por medio de unos cables a un enrutador acoplado detrás de la oreja. Musk se quedó en silencio durante casi dos minutos, mientras Zilis y sus colegas lo observaban. Luego pronunció su veredicto: le parecía horrible. Era demasiado complejo, demasiados cables y conexiones.

Estaba en pleno proceso de eliminación de conexiones en los motores Raptor de SpaceX. Cada una de ellas era un punto susceptible de fallar. «Esto tiene que ser un solo dispositivo —les dijo a los desanimados ingenieros de Neuralink—. Un único paquete, elegante, sin cables, sin conexiones, sin rúter». No existía ninguna ley de la física —ningún principio básico— que impidiera que toda la funcionalidad estuviera alojada en un solo dispositivo.

Cuando los ingenieros intentaron explicarle por qué era necesario el enrutador, la cara de Musk se tornó pétrea. «Eliminar —dijo—. Eliminar, eliminar, eliminar».

Después de la reunión, los ingenieros pasaron por todas las fases típicas del trastorno de estrés pos-Musk: primero perplejidad, después enfado, luego ansiedad. Pero al cabo de una semana llegaron a la fase de la intriga, porque se dieron cuenta de que el nuevo enfoque podía funcionar.

Cuando Musk volvió al laboratorio unas semanas más tarde, le mostraron un único chip que podía gestionar el procesamiento de datos de todos los hilos y transmitirlo por Bluetooth a un ordenador. Sin conexiones, sin rúter, sin cables. «Pensamos que esto era imposible —dijo uno de los ingenieros—, pero ahora estamos bastante emocionados».

Un problema al que se enfrentaban lo provocaba el requisito de que el chip debía ser muy pequeño. Eso presentaba retos para la vida útil de la batería y para la capacidad de soportar muchos hilos. «¿Por qué tiene que ser tan pequeño?», preguntó Musk. Alguien cometió el error de decirle que era uno de los requisitos que se les había dado. Esto activó el interruptor para que Musk entonara su algoritmo, empezando por «Pon en cuestión todos los requisitos». Luego los introdujo en la ciencia básica del tamaño del chip. Nuestros cráneos tienen una forma redondeada, por tanto, ¿no podría el chip tener una forma un poco abombada? ¿Y el diámetro no podría ser mayor? Llegaron a la

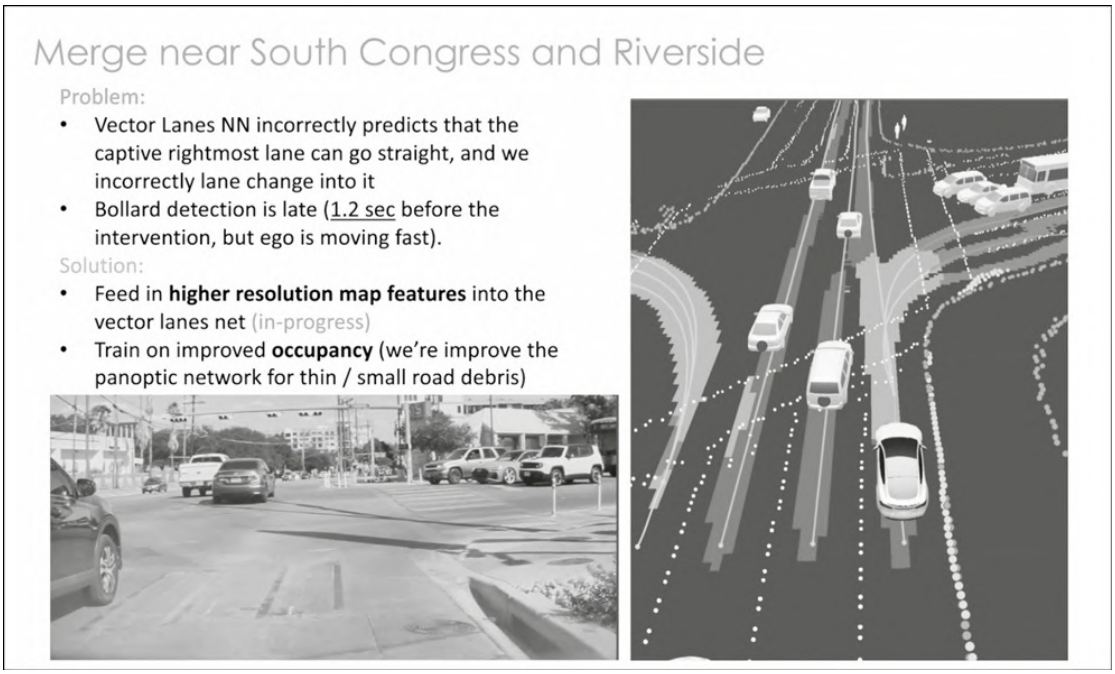
conclusión de que el cráneo humano podría acoger fácilmente un chip más grande.

Cuando tuvieron listo el nuevo dispositivo, lo implantaron en uno de los macacos del laboratorio, de nombre Pager. A Pager le enseñaron a jugar al videojuego *Pong* premiándolo con un batido de frutas cuando sacaba buena puntuación. El dispositivo Neuralink registraba las neuronas que se activaban cada vez que movía el joystick de una manera determinada. Después, desactivaron el joystick y eran las señales del cerebro del mono las que controlaban el juego. Fue un gran paso hacia el objetivo de Musk en la creación de una conexión directa entre cerebro y máquina. Neuralink subió un vídeo a YouTube que, al cabo de un año, tenía seis millones de visualizaciones.

66

Solo visión

Tesla, enero de 2021



Una de las diapositivas con el progreso logrado en los coches autónomos.

Eliminar el radar

En Tesla, la cuestión de si emplear o no un radar en el sistema del piloto automático para coches autónomos, en vez de depender únicamente de la información visual de las cámaras, seguía siendo un tema polémico. También se convirtió en un caso de estudio típico sobre el estilo de Musk para la toma de decisiones, que oscilaba entre audaz, terco, imprudente, visionario, fiel a los principios de la física y, en ocasiones, sorprendentemente flexible.

En un principio, había mantenido una aproximación abierta al asunto. Cuando el Tesla Model S fue actualizado en 2016, permitió a regañadientes que el equipo del piloto automático utilizara un radar orientado hacia delante además de las ocho cámaras del coche. Y autorizó a sus ingenieros a desarrollar un programa propio para construir su propio sistema de radar, conocido como Phoenix.

Pero a principios de 2021, el uso del radar estaba ocasionando problemas. La escasez de microchips a raíz de la COVID hacía que los proveedores de Tesla no pudieran proporcionárselos en cantidad suficiente. Además, el sistema Phoenix que Tesla estaba construyendo internamente no funcionaba bien. «Estamos ante una disyuntiva —declaró Musk en una reunión clave que se celebró a principios de ese enero—. Podemos parar la producción de coches. Podemos hacer que el Phoenix funcione de inmediato. O podemos eliminar el radar por completo».

No había duda de cuál era la opción que él prefería. «Tendríamos que ser capaces de ser los más punteros en esto con una solución puramente visual —dijo—. El hecho de que no hiciera falta radar y visión para identificar el mismo objeto lo cambiaría todo a lo grande».

Algunos de los miembros de más alto nivel de su equipo, en especial el presidente de automoción Jerome Guillen, se resistieron. Eliminar el radar, defendía, sería inseguro, pues este podía detectar objetos que no eran fácilmente visibles para una cámara ni para el ojo humano. Se organizó una reunión para que el equipo al completo debatiera el tema y tomara una decisión. Cuando se expusieron todos los argumentos, Musk hizo un silencio de unos cuarenta segundos. «Lo voy a quitar —dijo finalmente—. Eliminad el radar». Guillen siguió mostrando resistencia y Musk manifestó un enfado gélido. «Si no lo quitas tú —le dijo—, encontraré a otra persona que lo haga».

El 22 de enero de 2021, envió un correo electrónico. «A partir de este momento, fuera el radar —decía—. Es una muleta terrible. No estoy bromeando. Y está claro que la conducción solo con cámara está funcionando bien». Guillen dejó la empresa poco después.

La controversia

Esta decisión de Musk de eliminar el radar desató un debate público. Un detallado artículo de investigación del *New York Times* a cargo de Cade Metz y Neal Boudette reveló que muchos de los ingenieros de Tesla albergaban serias dudas al respecto. «A diferencia de los tecnólogos de casi todo el resto de las empresas que están trabajando con vehículos de conducción autónoma, el señor Musk insiste en que la autonomía

puede alcanzarse mediante el uso exclusivo de las cámaras —escribieron—. Pero muchos ingenieros de Tesla se preguntan si confiar tan solo en las cámaras sin contar con el beneficio de otros dispositivos de detección es suficientemente seguro [...] y si el señor Musk está prometiendo demasiado a los conductores con respecto a las capacidades del piloto automático».

Edward Niedermeyer, que había escrito un libro crítico sobre Tesla titulado *Ludicrous*, publicó un hilo de Twitter: «Las mejoras en los sistemas habituales de conducción asistida están llevando a la industria hacia más radar, e incluso a modalidades más novedosas como el LiDAR y la imagen térmica —escribió—. Tesla, en marcado contraste, está yendo hacia atrás». Y Dan O'Dowd, un emprendedor en cuestiones de seguridad y software, publicó un anuncio a página completa en el *New York Times* llamando al sistema de conducción autónoma de Tesla «el peor software jamás vendido por una empresa de la lista Fortune 500».

Durante mucho tiempo, Tesla había sido objeto de investigaciones por parte de la Administración Nacional de la Seguridad del Tráfico en las Carreteras, que se intensificaron después de la eliminación del radar, en 2021. Uno de sus estudios registró 273 accidentes en los que estaban implicados conductores de coches Tesla que iban utilizando el sistema de conducción asistida en algún grado; cinco de ellos resultaron en muertes. También abrió una investigación acerca de once accidentes de coches Tesla con vehículos de emergencia.

Musk estaba convencido de que la razón principal de la mayoría de esos accidentes eran los malos conductores y no un software malo. En una de las reuniones, sugirió emplear los datos recogidos por las cámaras del coche —una de las cuales está en el interior y enfoca al conductor—, para demostrar los casos en los que se había producido un error del conductor. Una de las mujeres presentes en la reunión se resistió. «Hemos estado dándole vueltas a eso con el equipo de privacidad —dijo—. No podemos asociar la transmisión de la cámara selfi con un vehículo específico, ni siquiera en caso de accidente, o al menos esa es la orientación que nos dan nuestros abogados».

Musk no estaba contento. El concepto «equipo de privacidad» no era de su agrado. «El que toma las decisiones en esta empresa soy yo, no el equipo de privacidad —dijo—. Ni siquiera sé quiénes son. Son tan privados que nunca sabes quiénes son». Se oyeron algunas risas nerviosas. «Quizá podamos poner una advertencia en la que le digamos a la gente que si usan la capacidad de conducción autónoma total, recogeremos sus datos en caso de accidente —sugirió—. ¿Así estaría bien?».

La mujer lo pensó por un momento y luego asintió. «Mientras se lo estemos comunicando a los clientes, creo que se puede hacer».

Resurgimiento del Phoenix

Aunque es obstinado, Musk es capaz de cambiar de opinión ante la evidencia. En 2021, estaba decidido a eliminar el radar porque, en ese momento, su calidad técnica no ofrecía la resolución suficiente para sumar información significativa a un sistema de visión. Sin embargo, accedió a que sus ingenieros continuaran con su programa Phoenix para ver si podían desarrollar una tecnología de radar mejor.

Lars Moravy, el jefe de ingeniería de vehículos de Musk, puso al mando a un ingeniero de origen danés llamado Pete Scheutzow. «Elon no está en contra del radar —dice Moravy—, solo en contra del radar malo». El equipo de Scheutzow desarrolló un

sistema de radar que se centraba en casos en los que algo podía estar oculto a la vista de un conductor humano. «Puede que tengas razón», le dijo Musk, y secretamente dio su aprobación para probar el nuevo sistema en los Modelos S e Y más caros.

«Es un radar mucho más sofisticado que el radar automotriz general —cuenta Musk —. Es lo que verías en un sistema armamentístico. Crea una imagen de lo que está ocurriendo en vez de recibir simplemente un *ping* de vuelta». ¿Tenía pensado de verdad ponerlo en los coches de alta gama de Tesla? «Vale la pena experimentarlo —dice—. Siempre estoy abierto a la evidencia de los experimentos reales».

67

Dinero

2021-2022

La persona más rica del mundo

El precio de las acciones de Tesla, que había caído hasta veinticinco dólares cuando la COVID comenzó a propagarse a principios de 2020, se recuperó multiplicado por diez al inicio de 2021. El 7 de enero alcanzó los doscientos sesenta dólares. Ese día Musk se convirtió en la persona más rica del mundo, con una fortuna de ciento noventa mil millones de dólares, por encima de Jeff Bezos.

Según las condiciones de la extraordinaria apuesta que había hecho en febrero de 2018 con el consejo de dirección referente a su compensación, en el momento de los peores problemas de producción de Tesla, no tenía el salario garantizado. Su compensación dependía, en cambio, de llegar a objetivos muy agresivos en términos de ingresos, beneficios y valor de mercado, entre los que se incluía un aumento de diez veces en la valoración de mercado de Tesla, hasta los seiscientos cincuenta mil millones de dólares. Los artículos de los medios informativos de la época predecían que iba a ser imposible alcanzar la mayor parte de esos objetivos. Pero en octubre de 2021, Tesla se convirtió en la sexta compañía en la historia de Estados Unidos en alcanzar un valor de más de un billón de dólares. Su valor de mercado superaba al de sus cinco mayores rivales —Toyota, Volkswagen, Daimler, Ford y GM— juntos. Y en abril de 2022 reportó unos beneficios de cinco mil millones de dólares sobre unos ingresos de diecinueve mil millones, un aumento del 81 por ciento respecto del año anterior. El resultado fue que su pago, según el acuerdo de compensación de 2018, fue de en torno a cincuenta y seis mil millones de dólares y su patrimonio neto a principios de 2022 ascendió a trescientos cuatro mil millones de dólares.

A Musk le enfadaban los ataques públicos contra él por ser multimillonario, tema sensible que se veía exacerbado por el hecho de que su hija Jenna, trans y ferviente anticapitalista, no le hablara. Musk había vendido todas sus casas porque creía que si mantenía su fortuna invertida en sus empresas en vez de gastarla en su estilo de vida no se le podría criticar. Pero se le siguió criticando porque, al no percibir salario alguno y mantener su dinero invertido en la empresa, no cosechaba ninguna ganancia en forma de capital y pagaba muy pocos impuestos. En noviembre de 2021, hizo una encuesta en Twitter para ver si debía vender algunas acciones de Tesla con el fin de capitalizar algunas de sus ganancias y pagar impuestos sobre ellas. Hubo 3,5 millones de votos, un 58 por ciento de ellos a favor del sí. Tal como ya estaba pensando hacer, ejerció las opciones sobre acciones que se le habían concedido en 2012 y que estaban a punto de alcanzar su plazo de vencimiento, lo que le dejó con la factura de impuestos más grande de la historia: once mil millones de dólares, suficiente para financiar todo el presupuesto de sus antagonistas en el SEC, el supervisor financiero de Estados Unidos, durante cinco años.

«Cambiemos este sistema fiscal amañado, para que la Persona del Año tenga que pagar impuestos de verdad y deje de vivir a costa de todos los demás», tuiteó la senadora Elizabeth Warren a finales de 2021. Musk respondió: «Si abrieras dos segundos los ojos, te darías cuenta de que este año voy a pagar más impuestos que cualquier estadounidense en la historia. No os lo gastéis todo de una vez... Ah, espera, que ya lo habéis hecho».

Lo que el dinero no puede comprar

Si es cierto que el dinero no puede comprar la felicidad, un ejemplo que lo confirma es el estado de ánimo de Musk cuando se convirtió en la persona con más dinero del mundo. En otoño de 2021 no era feliz.

Cuando en octubre voló a Cabo San Lucas, en México, para una fiesta de cumpleaños que Kimbal había organizado en honor de su mujer, Christiana, y en la que Grimes hizo de DJ, se encerró en su habitación y estuvo jugando a *Polytopia* gran parte del tiempo. «Estábamos bajo una verdadera obra de arte de luces interactivas y bailando con el ritmazo de la música de Claire [Grimes] —cuenta Christiana—. Yo pensaba en que nuestra buena fortuna existía gracias a Elon, y él, simplemente, no podía permitirse disfrutar del momento».

Como solía ocurrir, sus cambios de humor y su depresión se manifestaban en forma de dolor de estómago. Vomitaba recurrentemente y tenía una intensa acidez estomacal. «¿Conoces a algún buen médico que recomendarme? —me escribió por mensaje cuando acortó su visita a Cabo San Lucas—. No tiene que ser famoso ni tener una superconsulta impresionante». Le pregunté si se encontraba bien. «No estoy fantásticamente, te lo confieso —respondió—. Llevo mucho tiempo quemando la vela por ambos extremos con un lanzallamas. Me ha pasado factura. Este fin de semana he estado muy enfermo». Unas semanas después, se abrió un poco más. Hablamos durante más de dos horas, en gran parte acerca de las cicatrices mentales y físicas que aún acusaba en 2021:

«A partir de 2007, hasta quizá el año pasado, el dolor ha sido constante. Tienes una pistola apuntando a tu cabeza, haz que Tesla funcione, saca un conejo de la chistera, y ahora saca otro conejo. Todo un río de conejos volando por los aires. Si el próximo conejo no sale, estás muerto. Te pasa factura. No es posible estar en una constante lucha por la supervivencia, siempre en modo adrenalina, y que no te haga daño.

»Pero hay otra cosa que he descubierto este año. Que luchar por la supervivencia te mantiene en marcha durante bastante tiempo. Cuando dejas de estar en modo supervivencia o muerte, no es tan fácil encontrar una motivación todos los días».

Esta concepción era esencial para la idea que Musk tenía de sí mismo. Cuando la situación era más desesperada, se cargaba de energía. Era su mentalidad de asedio consecuencia de su infancia en Sudáfrica. Pero cuando no estaba en modo supervivencia, le entraba el desasosiego. Lo que tendrían que haber sido los buenos tiempos se le hacían inquietantes. Y eso le llevaba a ordenar zafarranchos, provocar dramas, meterse en batallas que podía haber evitado y emprender nuevos proyectos.

El día de Acción de Gracias de ese año, su madre y su hermana volaron a Austin para celebrarlo con él, sus cuatro hijos mayores, X y Grimes. También acudieron dos de sus primos y sus dos hermanastras del segundo matrimonio de su padre. «Teníamos que estar con él porque se siente solo —dice Maye—. Le encanta tener a su familia

alrededor y tenemos que hacerlo por él, ya sabes, porque sufre muchísimo estrés».

Al día siguiente, Damian cocinó pasta para todos y tocó al piano música clásica. Pero Musk decidió centrarse en los problemas de los motores Raptor del Starship. Después de pasearse brevemente por el comedor con pinta de estresado, se pasó la mayor parte del día en reuniones por videollamada. Luego, de forma abrupta, anunció que tenía que volar de vuelta a Los Ángeles para gestionar la crisis del Raptor. Era una crisis que existía fundamentalmente en su mente. Era el fin de semana de Acción de Gracias y no estaba proyectado que el Raptor debiera ser utilizable hasta un año después.

«La semana pasada fue buena —me escribió por mensaje aquel fin de semana—. Técnicamente, me pasé las noches enteras del viernes y del sábado en la fábrica de cohetes trabajando en problemas del Raptor, pero aun así fue una buena semana. Es muy doloroso, pero tenemos que seguir construyendo el Raptor, aunque lo que necesita en realidad es un rediseño completo».

68

El padre del año

2021





Con Shivon, Strider y Azure; en Tesla con X.

Los gemelos de Shivon

Una cosa que pudo haber contribuido a que Musk estuviera distraído durante el día de Acción de Gracias de 2021, o que pudo llevarlo a que prefiriera distraerse con las boquillas y válvulas del motor Raptor, fue que, una semana antes, se había convertido en padre de dos hijos más, un niño y una niña gemelos. La madre era Shivon Zilis, la entusiasta inversora en inteligencia artificial que había reclutado en 2015 para trabajar en OpenAI y que acabó siendo directora de operaciones de Neuralink. Se había convertido en su amiga íntima, compañera intelectual y ocasional compañera de *gaming*. «Ha sido una de las amistades más significativas de mi vida, pero con mucho —dice ella—. Poco después de conocerlo, dije: "Espero que seamos amigos toda la vida"».

Zilis vivía en Silicon Valley y trabajaba en la oficina de Neuralink en Fremont, pero se mudó a Austin poco después de que lo hiciera Musk y era parte de su círculo social más íntimo. Grimes la consideraba una amiga y, de vez en cuando, intentaba organizarle alguna cita, entre otros con el enérgico lugarteniente de SpaceX de Musk, Mark Juncosa. A la pequeña fiesta de 2020 que Musk y Grimes organizaron para Halloween, una de sus festividades favoritas, Zilis acudió con Juncosa.

Grimes y Zilis conectaban con facetas opuestas de la personalidad de Musk. Grimes es peleona de una manera divertida pero también feroz, discute a menudo con Musk y comparte su atracción por lo tumultuoso. Zilis, por el contrario, dice: «En seis años, Elon y yo no nos hemos peleado nunca, jamás. No discutimos nunca». Esa es una afirmación que poca gente puede hacer. Hablan entre ellos de una forma moderada y racional.

Zilis, por elección propia, decidió no casarse. Pero sentía «el gusanillo de la maternidad muy intensamente», dice. Su impulso maternal se vio avivado aún más por la evangelización de Musk sobre lo importante que era que la gente tuviera muchos hijos. Temía que la caída de la tasa de natalidad supusiera una amenaza para la supervivencia a largo plazo de la conciencia humana. «La gente deberá reavivar la idea de tener hijos como una especie de deber social —dijo en una entrevista de 2014—. De lo contrario, la civilización se morirá, sin más». Su leal hermana, Tosca, que había llegado a ser una productora de éxito de películas románticas y vivía en Atlanta, no se había casado. Elon la animó a tener hijos y, cuando ella quiso hacerlo, la ayudó a buscar la clínica, elegir un donante anónimo de esperma y pagar el proceso.

«Desea de verdad que la gente inteligente tenga hijos, así que me animó a ello», dice Zilis. Cuando se sintió preparada, él le sugirió que podría ser el donante de esperma para que los niños fueran genéticamente suyos. La idea le atrajo. «Si la elección estaba entre un donante de esperma anónimo o la persona que más admiras del mundo, para mí la decisión era jodidamente fácil —dice—. No se me ocurren qué otros genes podría preferir para mis hijos». Y había otra ventaja: «Parecía que eso le haría muy feliz».

Sus gemelos fueron concebidos por fertilización *in vitro*. Debido a que Neuralink es una empresa de gestión privada, no está claro cómo se aplicaron las reglas que rodean las relaciones en el lugar de trabajo. En aquel momento, la cuestión no surgió porque Zilis no le dijo a la gente quién era el padre biológico.

Un día de octubre, llevó a Musk y a otros altos ejecutivos de Neuralink a hacer un recorrido por unas nuevas instalaciones que la empresa estaba construyendo en Austin.

Incluían un edificio de oficinas y laboratorios situados en una calle comercial cercana a la fábrica Giga Texas de Tesla y un conjunto de establos en las proximidades para albergar los cerdos y las ovejas que se utilizaban en los experimentos de implantación de chips. Estaba visiblemente embarazada de los gemelos, aunque nadie sabía que eran también de Musk. Más tarde, le pregunté si eso la hacía sentir incómoda. «No —respondió ella—, estaba emocionada porque iba a ser madre».

Zilis tuvo una complicación al final del embarazo y fue ingresada en el hospital. Los mellizos nacieron siete semanas antes de tiempo, pero sanos. En el certificado de nacimiento, Musk figuraba como el padre, pero los bebés —un niño llamado Strider Sekhar Sirius y una niña llamada Azure Astra Alice— tenían el apellido de Zilis. Ella asumía que él no iba a estar muy involucrado en su crianza. «Lo que pensaba es que haría más bien el papel de padrino —dice—, porque él ya carga con un montón de cosas».

Por el contrario, Musk terminó pasando mucho tiempo con los gemelos y generando una relación estrecha con ellos, aunque a su estilo emocionalmente distraído. Al menos una vez a la semana se quedaba en casa de Zilis, daba de comer a los niños y se sentaba con ellos en el suelo mientras mantenía sus reuniones virtuales nocturnas sobre el Raptor, el Starship y el piloto automático de Tesla. Dada su naturaleza, no les hacía tantos mimos como el padre clásico. «Hay algunas cosas que directamente no puede hacer, porque su programación emocional es un poco diferente —dice Zilis—. Pero cuando él llega, los gemelos se iluminan y solo tienen ojos para Elon, y eso también lo ilumina a él».

El pequeño Y

A pesar de que atravesaban un mal momento en su relación, Grimes y Musk se lo estaban pasando tan bien compartiendo la crianza de X que habían decidido tener otro hijo. «Yo deseaba mucho que él tuviera una hija», cuenta ella. Debido a que Grimes había tenido un primer embarazo difícil y su delgado cuerpo la hacía propensa a sufrir complicaciones, decidieron usar un vientre de alquiler.

Eso desembocó en una situación increíblemente rocambolesca y potencialmente incómoda, digna de una farsa francesa de la *nouvelle vague*. Mientras Zilis se hallaba en el hospital de Austin por las complicaciones del embarazo, también lo estaba la mujer embarazada de la niña que Musk y Grimes habían concebido *in vitro* en secreto. Su embarazo estaba siendo problemático y Grimes se quedó con ella, sin saber que Zilis se encontraba en una habitación cercana ni que estuviera embarazada de Musk. Tal vez no sea de extrañar que Musk decidiera volar hacia el oeste ese fin de semana de Acción de Gracias para enfrentarse a los problemas más simples de la ingeniería de cohetes.

Cuando, en diciembre, nació su hija, solo unas pocas semanas después que sus medio hermanos gemelos, Musk y Grimes arrancaron un prolongado proceso de decidirse por un nombre. Al principio la llamaron Sailor Mars, en honor a una de las heroínas del manga *Sailor Moon*, en el que aparecen unas guerreras que protegen el sistema solar del mal. Parecía un nombre apropiado, si bien no exactamente convencional, para una niña que podría estar destinada a viajar a Marte. En abril, decidieron que tenían que ponerle un nombre menos serio (sí), porque «es una trol chispeante y mucho más payasa», dijo Grimes. Optaron por Exa Dark Sideræl, pero luego, a principios de 2023, valoraron la idea de cambiarle el nombre por el de Andromeda Synthesis Story Musk.

En aras de la simplicidad, la llamaban fundamentalmente Y, o a veces Why? [«¿Por qué?»], con un signo de interrogación como parte del nombre. «Elon siempre dice que tenemos que averiguar cuál es la pregunta antes de que podamos saber las respuestas del universo», explica Grimes, refiriéndose a lo que Musk aprendió de la *Guía del autoestopista galáctico*.

Cuando Musk y Grimes volvieron a casa desde el hospital con Y, se la presentaron a X. Christiana Musk y otros familiares estaban allí, y todo el mundo jugaba tirado en el suelo, como si fuera una familia convencional. Musk no dijo nada de los mellizos que había tenido con Shivon. Luego, después de haber pasado una hora jugando y de una cena rápida, recogió a X y se lo llevó en su jet a Nueva York, donde el pequeño se sentó en su regazo durante la ceremonia de la revista *Time* para nombrarlo Persona del Año.

El galardón de la revista marcó un momento álgido de su popularidad. En 2021, se había convertido en la persona más rica del mundo, SpaceX en la primera empresa privada que había enviado a una tripulación civil a órbita y Tesla había alcanzado un valor de mercado de un billón de dólares al liderar un cambio histórico en la industria mundial del automóvil hacia la era de los vehículos eléctricos. «Hay pocos individuos que hayan tenido más influencia que Musk sobre la vida en la Tierra y, potencialmente, también sobre la vida fuera de la Tierra», escribió el editor de *Time*, Ed Felsenthal. El *Financial Times* también lo nombró Persona del Año, con esta declaración: «Musk puede reclamar el título de empresario más genuinamente innovador de su generación». En una entrevista con el periódico, Musk enfatizó la misión que impulsaba a sus empresas: «Solo estoy tratando de llevar a la gente a Marte y facilitar la libertad de información con Starlink, acelerar la tecnología sostenible con Tesla y liberar a la gente del engorroso trabajo —dijo—. Sin duda, es posible que el camino al infierno esté hasta cierto punto sembrado de buenas intenciones, pero el camino al infierno está mayormente sembrado de malas intenciones».

69

Política

2020-2022

«Toma la pastilla roja»

«El pánico del coronavirus es idiota», tuiteó Musk. Era el 6 de marzo de 2020. La COVID acababa de cerrar su nueva fábrica de Shanghái y había empezado a extenderse por Estados Unidos. Fue devastador para el precio de las acciones de Tesla, pero lo que molestaba a Musk no era solo el golpe financiero. Las restricciones impuestas por el Gobierno de China y después de California inflamaban su vena antiautoritaria.

Cuando California emitió la orden de confinamiento a finales de marzo, justo en el momento en que la fábrica de Fremont empezaba a producir el Modelo Y, se volvió desafiante. La fábrica iba a mantenerse abierta. En un correo que envió a toda la empresa, escribió: «Me gustaría dejar completamente claro que si alguien se siente aunque sea levemente enfermo o siquiera incómodo, no debe sentirse obligado a venir a trabajar —dijo, pero luego añadió—: Yo estaré personalmente en el trabajo. Mi opinión sigue siendo que el daño que hace el pánico por el coronavirus excede con mucho al del propio virus».

Cuando los oficiales del condado amenazaron con forzar el cierre de la planta, Musk presentó una demanda contra las órdenes. «Si alguien quiere quedarse en su casa, genial —dijo Musk—. Pero decir que no pueden salir de su casa, y que si lo hacen serán detenidos, eso es fascista. Eso no es democrático. Eso no es libertad. Devolvedle a la gente su maldita libertad». Mantuvo abierta la planta y desafió al sheriff del condado a realizar detenciones. «Estaré en la línea con todos los demás —tuiteó—. Si alguien ha de ser detenido, que sea solo yo».

Musk se impuso. Las autoridades locales llegaron a un acuerdo con Tesla para permitir que la fábrica de Fremont se mantuviera abierta, siempre y cuando se siguieran determinados protocolos de seguridad y uso de mascarillas. Se infringieron más que se cumplieron, pero igualmente la disputa cesó, la cadena de montaje siguió produciendo automóviles y en la fábrica no se produjo ningún brote importante de COVID.

Esta controversia fue un factor en su evolución política. Pasó de ser fan de Barack Obama y de recaudar fondos para él a estar en contra de los demócratas progresistas. Una tarde de domingo de mayo, en medio de la polémica, soltó un críptico tuit de cuatro palabras: «Toma la pastilla roja». Era una referencia a la película de 1999 *Matrix* en la que un hacker descubre que ha estado viviendo toda la vida en una simulación hecha por ordenador (un concepto que siempre ha intrigado a Musk) y se le da la opción de tomar una pastilla azul, que le permitirá olvidarlo todo y volver placenteramente a su vida, o una pastilla roja, que lo expondrá a la verdad real de Matrix. La frase «Toma la pastilla roja» ha sido adoptada por muchos grupos, entre ellos teóricos de la conspiración y activistas del Movimiento por los Derechos de los Hombres (MDH), como

un grito de guerra que indicaba la voluntad de contemplar la verdad frente a unas élites engañosas. Ivanka Trump captó la referencia. Retuiteó las palabras de Musk con el comentario «¡Tomada!».

EL VIRUS MENTAL *WOKE*

«traceroute woke_mind_virus»: este fue un tuit bastante críptico que publicó Musk en diciembre de 2021, pero que reflejaba el cambio que se estaba produciendo en su orientación política. «Traceroute» es un comando de red que se emplea para determinar la ruta al servidor de origen de determinada información. Musk había asumido la causa de luchar contra lo que consideraba los excesos de la corrección política y la cultura *woke* del activismo progresista por la justicia social. Cuando le pregunté el motivo, me respondió: «A menos que se ponga freno al virus mental *woke*, que es fundamentalmente anticiencia, antimérito y antihumano en general, la civilización nunca se hará multiplanetaria».

Esta reacción de Musk estaba también motivada, en parte, por la transición de su hija Jenna, su defensa de unas políticas socialistas radicales y su decisión de romper la relación con él. «Siente que por este virus mental *woke* ha perdido a un hijo que se ha cambiado el nombre y el apellido y ha dejado de hablarle —dice Jared Birchall, director de su oficina personal—. Es un testigo de primera mano, a un nivel muy personal, del efecto dañino que produce el adoctrinamiento de esta religión *woke*».

En un plano más prosaico, se hallaba convencido de que el espíritu *woke* estaba acabando con el humor. Sus propios chistes solían estar llenos de referencias petulantes al sesenta y nueve y diversos actos sexuales, fluidos corporales, hacer caca, tirarse pedos, fumar porros y otros temas que harían partirse de risa a un colegio mayor de universitarios fumados. Había sido fan de la web satírica *The Onion* y desplazó sus lealtades al *Babylon Bee*, una web cristiana conservadora. Cuando les concedió una entrevista a finales de 2021 afirmó, «Los *wokes* quieren ilegalizar el humor, y eso no mola. Tratar de silenciar a David Chappelle, venga ya, tío…, es una locura. ¿Queremos vivir en una sociedad sin sentido del humor en la que nos dedicamos simplemente a condenar las cosas y a odiar y no hay perdón? En su base, lo *woke* es excluyente y produce odio y división. Le da a la gente mezquina un escudo para mostrarse mezquina y cruel, armada de falsa virtud».

En mayo de 2022, Musk recibió una llamada de *Business Insider*, que estaba a punto de lanzar una historia en la que se contaba que él se había exhibido ante una azafata en su avión privado y le había pedido que le masturbara. A cambio, decía la historia, le había dicho que le compraría un pony, porque a ella le encantaban los caballos. Musk negó las afirmaciones —y señaló que en su jet no tenía auxiliares de vuelo—, pero había documentación que probaba que Tesla le había pagado a la mujer doscientos cincuenta mil dólares como indemnización por despido en 2018. Cuando apareció el artículo, las acciones de la compañía cayeron un 10 por ciento y el resentimiento político de Musk se inflamó aún más. Creía que la historia la había filtrado un amigo de la mujer que era, en sus palabras, «un *woke*, activista, demócrata de extrema izquierda».

En cuanto supo que la historia estaba a punto de publicarse, Musk trató de protegerse con un tuit planteado en términos políticos. «En el pasado voté a los demócratas porque eran (en su mayoría) el partido de la bondad —escribió—. Pero se han convertido en el partido de la división y el odio, así que ya no puedo apoyarlos y votaré a los

republicanos. Y ahora, contemplad cómo se despliega su campaña de sucios trucos en mi contra». Estaba de camino a Brasil para reunirse con el presidente de la derecha populista, Jair Bolsonaro, otro ejemplo más de su desplazamiento político, y cuando su avión despegaba publicó otro tuit: «Los ataques contra mí deberían verse a través de una lente política (esta es su habitual —despreciable— estrategia), pero nada me disuadirá de luchar por un buen futuro y vuestro derecho a la libertad de expresión».

Al día siguiente, cuando la historia resultó no ser tan explosiva como él temía, volvió a manifestarse en un modo más risueño. «Finalmente, podemos usar Elongate [«elongar»] como nombre para un escándalo. Es bastante perfecto», tuiteó. Y cuando Chad Hurley, el cofundador de YouTube, hizo una broma sobre estar como un caballo desbocado, Musk le respondió: «Hola Chad... Venga, si me tocas el pito, te doy un caballo».

Biden

A medida que se obsesionaba más con lo *woke*, las lealtades políticas de Musk se fueron desplazando. «Este virus *woke* reside principalmente en el Partido Demócrata, aunque la mayoría de los demócratas no están de acuerdo con él», dijo. Su evolución fue también una reacción al señalamiento contra él por parte de algunos demócratas. «Elizabeth Warren llegó a tildarme de gorrón estafador que no paga impuestos, cuando literalmente he pagado la mayor cantidad en impuestos que cualquier persona en la historia», dice. Estaba especialmente furioso por el ataque de una diputada progresista de California, Lorena Gonzalez. «F*ck Elon Musk», tuiteó. Y esto se añadía a sus frustraciones con California. «Llegué allí cuando era la tierra de las oportunidades —dice—. Ahora es la tierra de los litigios, las regulaciones y los impuestos».

Había desarrollado un profundo desdén por Donald Trump, a quien consideraba un timador, pero tampoco es que Biden lo impresionara demasiado. «Cuando era vicepresidente, asistí a una comida con él en San Francisco donde parloteó durante una hora y estuvo aburrido como una ostra, como uno de esos muñecos a los que les tiras de la cuerda y empiezan a soltar las mismas frases tópicas una y otra vez». Sin embargo, afirma que en 2020 habría votado a Biden, pero le pareció que, en California, donde entonces estaba registrado, ir a votar era una pérdida de tiempo porque no era un estado que estuviera en disputa.

Su desdén hacia Biden aumentó en agosto de 2021, cuando el presidente albergó en la Casa Blanca un evento celebratorio de los vehículos eléctricos. Estaban invitados los directivos de GM, Ford y Chrysler y el líder del sindicato United Auto Workers (UAW), pero Musk no, a pesar de que Tesla había vendido muchos más coches eléctricos en Estados Unidos que todas esas empresas juntas. La secretaria de prensa de Biden, Jen Psaki, fue franca al explicar la razón. «Bueno, son las tres empresas con más trabajadores afiliados a la United Auto Workers —dijo—, les dejo que saquen sus propias conclusiones». La UAW no había logrado sindicalizar la planta de Tesla en Fremont, en parte debido a lo que la Junta Nacional de Relaciones Laborales considera acciones antisindicales ilegales por parte de la empresa, y en parte porque sus trabajadores (igual que en otras nuevas empresas de vehículos eléctricos, Lucid y Rivian) recibían opciones sobre las acciones, que normalmente no forman parte de los contratos sindicales.

Biden fue aún más lejos ese noviembre en la visita que hizo a una fábrica de GM en Detroit junto con la directora general, Mary Barra, y miembros de la dirección de la

UAW. «Detroit está liderando el mundo de los vehículos eléctricos —dijo Biden—. Mary, recuerdo haberte hablado el pasado enero acerca de la necesidad de que Estados Unidos sea líder en vehículos eléctricos. Has cambiado la historia, Mary. Has electrificado la industria automotriz. Lo digo en serio. Has sido una líder y eso es importante».

En realidad, GM había comenzado a liderar el camino hacia los vehículos eléctricos en la década de 1990, pero había cancelado el proyecto. Cuando Biden hizo estas declaraciones, GM no tenía más que un vehículo eléctrico, el Chevy Bolt, que había sido retirado del mercado y, en ese momento, no estaba en producción. El último trimestre de 2021, GM vendió un total de veintiséis vehículos eléctricos en Estados Unidos; ese mismo año, Tesla vendió en torno a trescientos mil. «Biden es un títere hecho con un calcetín húmedo con forma humana», dijo Musk. Dana Hull, una reportera de *Bloomberg* que a menudo era crítica con Musk (este la bloqueó en Twitter), escribió: «Biden haría mejor en ceñirse a los hechos y reconocer (como lo ha hecho el mercado) el papel de Tesla como líder en la revolución del vehículo eléctrico».

Los miembros del equipo de Gobierno de Biden, muchos de los cuales son propietarios de Teslas, empezaron a preocuparse por la creciente brecha y, a principios de febrero de 2022, su jefe de gabinete, Ron Klain, y su principal asesor económico, Brian Deese, llamaron a Musk. A este, los dos hombres le parecieron alentadoramente sensatos. Deseosos de apaciguar el enfado de Musk, le prometieron que el presidente elogiaría en público a Tesla y metieron una frase en un discurso que iba a dar al día siguiente. «Hay empresas que han anunciado una inversión total por más de doscientos mil millones de dólares en manufactura nacional aquí, en América. Desde compañías icónicas como GM y Ford, que están inmersos en una nueva producción de vehículos eléctricos, hasta Tesla, el mayor fabricante de coches eléctricos de nuestro país». No fue un espaldarazo muy exagerado, pero aplacó a Musk, al menos durante un tiempo.

La distensión con la Administración Obama no estaba destinada a perdurar. Musk envió un correo electrónico a los altos directivos de Tesla expresándoles su «terrible presentimiento» acerca de la economía y pidiéndoles que se prepararan para una recesión. Cuando el correo electrónico se filtró, y Biden recibió preguntas sobre la cuestión, hizo un comentario sarcástico: «Bueno, mucha suerte en su viaje a la Luna». Es como si pensara que Musk era un excéntrico por querer volar hasta la Luna. De hecho, el módulo de aterrizaje lunar de SpaceX se estaba construyendo para Estados Unidos con un contrato de la NASA. Unos minutos después del comentario de Biden, Musk se burló de su ignorancia tuiteando: «¡Gracias, señor presidente!», con un enlace al comunicado de prensa de la NASA que decía que SpaceX había obtenido un contrato para transportar astronautas estadounidenses a la Luna.

En abril, en una llamada telefónica, los asesores de Biden le explicaron los incentivos para los coches eléctricos que incluía la propuesta de ley para la reducción de la inflación. Musk se mostró gratamente sorprendido por lo bien concebidos que estaban, pero también contrario a los planes del Gobierno de gastarse cinco mil millones de dólares en tres años para crear una red de estaciones de carga de vehículos eléctricos. Aunque eso podía ser de ayuda para Tesla, Musk pensaba que el Gobierno no debía meterse en el negocio de construir estaciones de carga, igual que tampoco deberían construir estaciones de servicio. Era mejor dejárselo al sector privado, incluidas grandes compañías y pequeñas empresas familiares, las cuales encontrarían formas de

atraer clientes creando estaciones de carga en restaurantes y zonas de descanso en las carreteras, supermercados y otros espacios. Pero si las construía el Gobierno, acabaría con el impulso emprendedor. Prometió que los cargadores de Tesla estarían abiertos a otros coches. «Sepan ustedes que nuestros mecanismos de carga, tanto en el propio coche como en nuestras estaciones, van a ser interoperables», prometió en la llamada.

Esto era un pelín más complicado de lo que parecía. Los supercargadores de Tesla necesitarían adaptadores para poder usarse con los conectores de otros vehículos eléctricos, y también había que negociar un acuerdo económico. Mitch Landrieu, el zar de las infraestructuras de la Casa Blanca, viajó a la fábrica de baterías de Tesla en Nevada, donde se le informó acerca de los detalles tecnológicos. Después, junto con John Podesta, el asesor de Biden para la innovación en energía limpia, mantuvo una breve reunión con Musk en Washington D. C. para acordar los detalles. Esto desembocó en un extraño intercambio de tuits de apoyo mutuo. «Elon Musk abrirá una gran parte de la red de Tesla a todos los conductores —decía uno de los tuits que escribieron los asesores para que Biden lo publicara—. Esto tiene mucha importancia y marcará un antes y un después». Musk respondió: «Gracias. Tesla está encantada de dar servicio a otros vehículos eléctricos en nuestra red Supercharger».

Un círculo libertario

Un día, a principios de 2022, Musk decidió improvisar una fiesta en la fábrica Giga Texas de Tesla, ya casi terminada. Omead Afshar, su jefe de gabinete, se hizo con un prototipo del Cybertruck y lo colocó en uno de los espacios abiertos de la segunda planta de la fábrica. Montó un bar, organizó una zona para sentarse con asientos de coches sin terminar y puso por allí a algunos de los robots de línea de montaje.

Musk invitó a su amigo Luke Nosek, el cofundador de PayPal e inversor de SpaceX, que le sugirió que invitara también a Joe Rogan, el podcaster políticamente incorrecto de Austin, en cuyo programa Musk había fumado hierba en la época de su crisis de 2018. Nosek invitó también a Jordan Peterson, el psicólogo canadiense y ocasional provocador anti-*woke*, que estaba de visita. Peterson llegó con una chaqueta de cuello Mao y un chaleco con ribetes, ambos de terciopelo gris a juego. Tras la fiesta, un pequeño grupo entre cuyos integrantes se encontraban Musk, Rogan, Peterson y Grimes, fueron a casa de Nosek, donde estuvieron charlando hasta cerca de las tres de la mañana.

Nosek, nacido en Polonia, era un acérrimo libertario desde su época en la Universidad de Illinois, donde había mantenido largas discusiones con Max Levchin. Ambos se convertirían en cofundadores de PayPal, junto con Musk y junto con el aún más ardiente libertario Peter Thiel. Nosek había estado entre el grupo de personas que en 2016 celebraron la victoria de Trump en casa de Thiel.

El grupo de amigos de Austin de Musk incluía asimismo al cofundador de PayPal, Ken Howery, que fue embajador de Trump en Suecia, y al joven empresario tecnológico Joe Lonsdale, también protegido de Thiel. Otro amigo de los días de PayPal era David Sacks, el empresario e inversor de riesgo de San Francisco. No era ni rígido ni partidista en su posicionamiento político: había apoyado tanto a Mitt Romney como a Hillary Clinton. Pero desde su época de estudiante le preocupaba lo que entonces se llamaba corrección política, y en 1995 escribió junto con Thiel un libro llamado *The Diversity Myth: Multiculturalism and Political Intolerance on Campus* [«El mito de la

diversidad: multiculturalismo e intolerancia política en el campus»], que denunciaba, usando como ejemplo a su *alma mater*, Stanford, «el impacto debilitante que ha tenido el "multiculturalismo" políticamente correcto sobre la educación superior y la libertad académica».

Ninguna de estas personas determinaba la perspectiva política de Musk, y sería incorrecto presentarlos como la gente en la sombra que ejercía su influencia sobre él entre bambalinas. Musk ya era obstinado y de opiniones radicales por propia naturaleza e instinto. Pero estas personas tendían a reforzar sus sentimientos anti-*woke*.

El recorrido de Musk hacia la derecha en 2022 desconcertó a sus amigos progresistas, incluidas su primera esposa, Justine, y su novia de entonces, Grimes. «La llamada guerra contra lo *woke* es una de las idioteces más grandes de la historia», tuiteó Justine aquel año. Cuando Musk empezó a enviarle a Grimes memes de derechas y teorías de la conspiración, esta le respondió: «¿Esto lo has sacado de 4chan o algo así? Estás empezando a sonar como un tipo de extrema derecha».

Había algo extraño en este recién descubierto fervor anti-*woke* de Musk y en su ocasional respaldo a las teorías de la conspiración de extrema derecha. Se manifestaba en oleadas, igual que su personalidad del modo demoniaco: no era su configuración predeterminada. La mayor parte del tiempo afirmó ser un moderado de centro, aunque con una vena libertaria debida a su naturaleza contraria a las normas y a las regulaciones. Había apoyado económicamente las campañas de Obama y una vez estuvo seis horas haciendo cola para estrecharle la mano en un evento. «Estoy pensando en crear un "supercomité supermoderado" que apoye a los candidatos con puntos de vista centristas de todos los partidos», tuiteó en un momento dado en 2022. Y cuando, más tarde, ese verano apareció en un acto de recaudación de fondos para el comité del líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se protegió con un tuit con el que trataba de tranquilizar a quienes creían que estaba cada vez más cerca de alinearse del todo con los trumpistas del MAGA (Make America Great Again): «¡Que quede claro, apoyo a la mitad de izquierdas del Partido Republicano y a la mitad de derechas del Partido Demócrata!».

Pero sus posicionamientos políticos, igual que sus estados de ánimo, eran volátiles. A lo largo de 2022, pasaría de los benignos elogios a la moderación a las furiosas cavilaciones acerca de cómo los *wokes* y la censura impuesta por las élites mediáticas eran una amenaza existencial para la humanidad.

Polytopia

Una clave para comprender a Musk —su intensidad, su concentración, su competitividad, su intransigencia y su amor por la estrategia— es por medio de su pasión por los videojuegos. Las horas de inmersión en ellos eran la forma en la que desahogaba su tensión (o la acumulaba) y perfeccionaba sus habilidades tácticas y su pensamiento estratégico para los negocios.

A los trece años, en Sudáfrica, después de aprender por su cuenta a programar, escribió un videojuego llamado *Blastar*. Aprendió *hacks* para jugar gratis a los juegos de arcade, consideró escribir el suyo propio y fue becario en una empresa de creación de juegos. De universitario, empezó a centrarse en el género conocido como juegos de estrategia —partiendo de *Civilization* y *Warcraft: Orcs and Humans*—, en los que los jugadores se turnan para hacer sus movimientos mientras compiten por ganar una

campaña militar o económica empleando la inteligencia estratégica, habilidades de gestión de recursos y el pensamiento táctico a través de un modelo de árbol de decisiones.

En 2021, se obsesionó con un nuevo juego de estrategia multijugador al que jugaba en su iPhone, *Polytopia*. En él, los jugadores eligen una de las dieciséis tribus, y compiten por descubrir tecnologías, obtener recursos y librar batallas con el fin de construir un imperio. Llegó a ser tan bueno que acabó ganando al desarrollador sueco del juego, Felix Ekenstam. ¿Qué dice de él esta pasión por los juegos? «Básicamente, que mi configuración está diseñada para la guerra», responde.

Shivon Zilis se lo descargó en su teléfono para jugar juntos. «Fue como caerme dentro de la puta madriguera del conejo, y aprendes un montón de lecciones de vida, un montón de cosas extrañas sobre ti y sobre tus adversarios», dice. Un día, en Boca Chica, después de una tensa discusión con algunos ingenieros sobre la necesidad de usar cadenas de seguridad para mover el impulsor del Starship, Musk se retiró, fue a sentarse encima del equipo que estaba almacenado al final del aparcamiento y jugó dos intensas partidas de *Polytopia* en su teléfono contra Zilis, que estaba en Austin. «Me machacó absolutamente en ambas partidas», dice ella.

También convenció a Grimes de que se descargara el juego. «No tiene *hobbies* ni otra forma de relajarse que los videojuegos —dice ella—, pero se los toma tan en serio que la cosa se pone muy intensa». Durante una partida en la que habían acordado formar un frente unido contra otras tribus, ella lo atacó por sorpresa con una bola de fuego. «Fue una de las peleas más grandes que hemos tenido —recuerda Grimes—. Se lo tomó como un momento de traición imperdonable». Ella le argumentaba que era tan solo un videojuego, que no tenía mayor importancia. «Tiene toda la puta importancia», le dijo él. Estuvo el resto del día sin hablarle.

En una visita a la fábrica de Tesla en Berlín, estaba tan absorbido en *Polytopia* que retrasó las reuniones con los responsables locales. Su madre, que lo acompañaba en aquel viaje, lo abroncó. «Sí, no lo hice bien —admite—. Pero es el mejor juego de la historia». Durante el viaje de vuelta a casa en su avión, estuvo jugando toda la noche.

Un par de meses después, cuando viajó a Cabo San Lucas para el cumpleaños de Christiana, se pasó horas metido en su habitación o jugando a solas en un rincón. «Venga, tienes que venir a estar un rato con todos», le decía Christiana, pero él se negó. Kimbal había aprendido a jugar con el objetivo de tener algo que lo acercara a su hermano. «Decía que me enseñaría a ser un director general como él —dice Kimbal—. Las llamábamos “Lecciones Vitales *Polytopia*”». Entre ellas:

La empatía no es un activo. «Sabe que, a diferencia de él, tengo un gen empático y que eso me ha perjudicado en los negocios —cuenta Kimbal—. *Polytopia* me ayudó a entender cómo piensa Elon cuando eliminas la empatía. Cuando estás jugando a un videojuego, no hay empatía, ¿no?».

Juega la vida como si fuera un juego. «Tengo la sensación —le dijo una vez Zilis a Musk— de que de niño estabas jugando a uno de estos juegos de estrategia y tu madre lo apagó pero tú, simplemente, no te diste cuenta, y seguiste jugando la vida como si fuera ese juego».

No tengas miedo de perder. «Perderás —dice Musk—. Las primeras cincuenta veces te dolerá. Cuando te acostumbres a perder, jugarás cada vez poniendo menos emoción». Serás más intrépido y asumirás más riesgos.

Sé proactivo. «Yo soy un poco rollo pacifista canadiense, reactiva —dice Zilis—. Mi forma de jugar era cien por cien reactiva a lo que hacían los demás, en vez de estar

pensando en mi mejor estrategia». Cayó en la cuenta de que, como muchas mujeres, eso era un reflejo de la forma en la que se comportaba en el trabajo. Tanto Musk como Mark Juncosa le dijeron que no podría ganar nunca a menos que asumiera el diseño de una estrategia.

Optimiza cada turno. En *Polytopia* únicamente tienes treinta turnos, así que debes optimizar cada uno de ellos. «Igual que en *Polytopia*, en la vida solo tienes un número determinado de turnos —dice Musk—. Si dejamos pasar el turno, no llegaremos nunca a Marte».

Dobla la apuesta. «Elon juega forzando siempre el borde de lo que es posible —dice Zilis—. Y siempre está redoblando la apuesta y poniéndolo todo otra vez en el juego para crecer y crecer. Y es como si eso mismo fuera exactamente lo que ha hecho toda su vida».

Elige tus batallas. En *Polytopia* puedes verte rodeado por seis o más tribus que te están atacando. Si les respondes a todas, perderás. Musk no llegó nunca a dominar por completo esa lección, así que Zilis tuvo que explicársela. «Tío, a ver, ahora mismo todo el mundo te está atacando, pero si se lo devuelves a demasiados, te vas a quedar sin recursos», le dijo. A ese enfoque lo llamaba «minimizar los frentes». Es una lección que también intentó enseñarle en lo relativo a su comportamiento en Twitter, pero fracasó.

Desconecta de vez en cuando. «Yo tuve que dejar de jugar porque se estaba cargando mi matrimonio», dice Kimbal. Shivon Zilis también eliminó *Polytopia* de su teléfono. Y Grimes. Y, durante un tiempo, Musk. «Tuve que borrar *Polytopia* del teléfono porque me ocupaba demasiados ciclos cerebrales —dice—. Empecé a soñar con *Polytopia*». Pero saber desconectar es otra lección que Musk no consigue dominar. Después de unos meses, volvió a jugar. Y unos meses más tarde, lo descargó de nuevo en su iPhone y empezó a jugar otra vez.

70

Ucrania

2022

STARLINK AL RESCATE

Una hora antes de que Rusia invadiera Ucrania, el 24 de febrero de 2022, Moscú lanzó un ataque masivo de malware para desactivar los rúters de Viasat, la compañía estadounidense de satélites que gestionaba las comunicaciones e internet del país. El sistema de mando del ejército ucraniano quedó mutilado, lo que hizo casi imposible organizar la defensa. Altos funcionarios ucranianos pidieron ayuda urgentemente a Musk, y el viceprimer ministro, Myjailo Fédorov, utilizó Twitter para instarle a proporcionar conectividad al país. «Le pedimos que proporcione estaciones Starlink a Ucrania», suplicó.

Musk accedió. Dos días después, llegaron a Ucrania quinientas terminales. «Tenemos al ejército de Estados Unidos indagando cómo ayudarnos con el transporte, Washington ha ofrecido vuelos humanitarios y alguna compensación —le escribió Gwynne Shotwell por correo electrónico a Musk—. ¡Los tíos se están moviendo de verdad!».

«Genial —respondió Musk—. Me parece bien». Se reunió por Zoom con el presidente Volodímir Zelenski, discutieron la logística de un despliegue más amplio y prometió visitar Ucrania cuando acabara la guerra.

Lauren Dreyer, directora de operaciones comerciales para Starlink, empezó a enviarle actualizaciones dos veces al día. «Hoy Rusia ha desconectado una gran cantidad de infraestructura de comunicaciones ucraniana, y una serie de kits de Starlink ya están permitiendo que las Fuerzas Armadas de Ucrania sigan operando centros de mando en el teatro de operaciones —le escribió el 1 de marzo—. Estos kits pueden ser un asunto de vida o muerte, pues el oponente se está centrando intensamente en la infraestructura de comunicaciones. Nos están pidiendo más».

Al día siguiente, SpaceX envió dos mil terminales más a través de Polonia. Pero Dreyer dijo que en algunas zonas no había electricidad, por lo que muchos de ellos no funcionaban. «Ofrezcamos enviarles kits solares y de baterías —respondió Musk—. También algunas Tesla Powerwalls o Megapacks». Pronto, las baterías y los paneles solares estaban de camino.

Aquella semana, Musk tuvo todos los días reuniones periódicamente con los ingenieros de Starlink. A diferencia de todo el resto de las empresas e incluso de parte del ejército estadounidense, fueron capaces de encontrar formas de sortear el bloqueo ruso. Para el domingo, la empresa estaba proporcionando las conexiones por voz de una brigada de operaciones especiales ucraniana. Los equipos Starlink se usaron también para conectar las tropas ucranianas con el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas de Estados Unidos y para recuperar las transmisiones de la televisión ucraniana. En cuestión de días, se enviaron seis mil terminales más, y en julio había quince mil terminales Starlink operando en Ucrania.

En poco tiempo Starlink comenzó a recibir una generosa cobertura en la prensa. «El conflicto en Ucrania ha proporcionado a Musk y a la incipiente red de satélites de SpaceX una prueba de fuego que ha despertado el apetito de muchos militares occidentales», escribieron los reporteros de *Politico* después de hacer un perfil de los soldados ucranianos que usaban ese servicio en el frente. «Los altos mandos han quedado impresionados por la capacidad de la empresa para entregar, en cuestión de días, miles de estaciones satelitales del tamaño de una mochila en un país devastado por la guerra y mantenerlas en línea a pesar de los ataques cada vez más sofisticados de los piratas informáticos rusos». El *Wall Street Journal* también publicó un artículo. «Sin Starlink, estaríamos perdiendo la guerra», declaró al periódico un comandante de pelotón ucraniano.

Starlink cubrió aproximadamente la mitad del coste de las parabólicas y de los servicios que proporcionó. «¿Cuánto hemos donado hasta ahora?», le escribió Musk a Dreyer el 12 de marzo. Ella respondió: «Dos mil Starlinks gratuitos y el servicio mensual. Aparte, trescientos con un gran descuento a la asociación Lviv LT y una dispensa en el servicio mensual de unos cinco mil quinientos». No mucho más tarde, la empresa donó otros mil seiscientos terminales, y Musk estimaba su contribución total en unos ochenta millones de dólares.

También aportaron financiación las agencias gubernamentales estadounidense, británica, polaca y checa, entre otras, y hubo aportaciones de particulares. El historiador Niall Ferguson envió a sus amistades un correo electrónico con el que deseaba recaudar cinco millones de dólares para financiar la compra y el transporte de cinco mil kits Starlink más. «Si deseáis aportar, por favor, hacédmelo saber lo más pronto posible —escribió—. No puedo sobredimensionar la importancia que ha tenido el papel desempeñado por Starlink para evitar que los rusos acaben con las comunicaciones del Gobierno de Ucrania». Tres horas más tarde, recibió una respuesta de Marc Benioff, el multimillonario cofundador de Salesforce. «Apúntame con un millón de dólares —escribió—. Elon mola».

NO HAY BUENA ACCIÓN…

«Esto podría ser un desastre enorme», me escribió Musk por mensaje de texto. Era un viernes por la noche de septiembre de 2022, y Musk había entrado en modo crisis dramática, esta vez con razón. Había surgido un problema espinoso y peligroso, y creía que había «una posibilidad no trivial», tal como lo expresó, de que todo pudiera conducir a una guerra nuclear, con Starlink como parte responsable. El ejército de Ucrania estaba planeando un ataque furtivo contra la flota naval rusa establecida en Sebastopol, en Crimea, mediante el envío de seis pequeños drones submarinos llenos de explosivos, y estaban usando Starlink para guiarlos hacia el objetivo.

Aunque Musk había apoyado a Ucrania de inmediato, en política exterior, su instinto era el de un realista y estudioso de la historia militar europea. Creía que era un movimiento muy imprudente que Ucrania lanzara un ataque contra Crimea, región que Rusia se había anexionado en 2014. En una conversación que habían mantenido unas semanas antes, el embajador ruso le había advertido que atacar Crimea suponía una línea roja y que podría derivar en una respuesta nuclear. Musk me explicó los detalles de la ley y doctrina rusa que decretaban tal respuesta.

A lo largo de la tarde y hasta entrada la noche, se hizo cargo de la situación

personalmente. Permitir el uso de Starlink para el ataque, concluyó, podía resultar desastroso para el mundo. Así que ratificó una política que había implementado en secreto, y que los ucranianos desconocían, para desconectar la cobertura a un radio de cien kilómetros de la costa de Crimea. Como resultado, cuando los drones submarinos ucranianos se acercaron a la flota rusa en Sebastopol, perdieron la conectividad y fueron devueltos a tierra por la marea.

Cuando el ejército ucraniano descubrió, en plena misión, que Starlink estaba deshabilitado en Crimea y alrededores, Musk empezó a recibir llamadas y mensajes frenéticos pidiéndole que volviera a activar la cobertura. Myjailo Fédorov, el viceprimer ministro que primero le había pedido ayuda, compartió con él en secreto los detalles que hacían que los drones submarinos fueran cruciales en su lucha por la libertad. «Hemos fabricado los drones marinos nosotros mismos, pueden destruir cualquier buque o submarino —le explicó en un mensaje de texto empleando una aplicación encriptada—. No he comunicado esta información a nadie. Solo quiero que tú, la persona que está cambiando el mundo a través de la tecnología, lo sepas».

Musk respondió que el diseño de los drones era impresionante, pero se negó a reactivar la cobertura en Crimea, argumentando que Ucrania «está yendo demasiado lejos e invitando a la derrota estratégica». Discutió la situación con el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, y el presidente del Estado Mayor, el general Mark Milley, y les explicó que SpaceX no deseaba que se empleara Starlink con fines militares ofensivos. También llamó al embajador ruso para asegurarle que Starlink estaba siendo utilizado solo con fines defensivos. «Creo que si los ataques ucranianos hubieran logrado hundir la flota rusa, habría sido como un mini Pearl Harbor y hubieran provocado una gran escalada de violencia —dice Musk—. No queríamos ser parte de eso».

La mentalidad de asedio de Musk a menudo era apocalíptica. Tanto en los negocios como en la política, tenía tendencia a percibir —y a sentirse cargado de energía por— unas amenazas terroríficas. En 2022, empezó a alarmarse por lo que veía como múltiples peligros catastróficos que se avecinaban por todo el mundo. Había una gran probabilidad, llegó a creer, de que se produjera una confrontación seria con China por Taiwán en el mismo año, lo que podría dejar diezmada la economía mundial. También se convenció de que si la guerra de Ucrania se prolongaba, desembocaría en un enorme desastre militar y económico.

Decidió ayudar a poner fin a la guerra de Ucrania, proponiendo un plan de paz que incluía nuevos referéndums en el Dombás y en otras regiones controladas por Rusia, la aceptación de que Crimea era parte de Rusia y la seguridad de que Ucrania seguiría siendo un país «neutral» y no entraría a formar parte de la OTAN. Esto provocó un escándalo. «Que te jodan es mi muy diplomática respuesta», tuiteó el embajador de Ucrania en Alemania. El presidente Zelenski fue un poco más cauteloso. Publicó una encuesta en Twitter preguntando: «¿Qué Elon Musk te gusta más? ¿El que apoya a Ucrania, o el que apoya a Rusia?».

Musk rebajó un poco el tono en sus siguientes tuits. «El coste de los gastos a pérdida de SpaceX para habilitar y mantener Starlink en Ucrania es de unos ochenta millones de dólares hasta ahora —dijo en respuesta a la pregunta de Zelenski—. Nuestro apoyo a Rusia es de cero dólares. Obviamente, estamos del lado de Ucrania». Pero, después, añadió: «El intento de recuperar Crimea ocasionará muertes masivas, probablemente

fracasará y abrirá el riesgo de una guerra nuclear. Esto sería terrible para Ucrania y para la Tierra».

A principios de octubre, Musk amplió sus restricciones sobre el uso de Starlink para operaciones ofensivas deshabilitando parte de su cobertura en las regiones controladas por Rusia en el sur y el este de Ucrania. Esto desembocó en otro bombardeo de llamadas y dejó patente el papel sobredimensionado que estaba desempeñando Starlink. Ni Ucrania ni Estados Unidos habían podido encontrar otros proveedores de satélites o de sistemas de comunicación que estuvieran a la altura o que pudieran defenderse de los ataques de los hackers rusos. Sintiéndose despreciado, Musk dijo que SpaceX no estaba dispuesto a seguir asumiendo parte de la carga económica.

Shotwell también creía firmemente que SpaceX tenía que dejar de financiar las operaciones militares de Ucrania. Brindar asistencia humanitaria estaba bien, pero las empresas privadas no debían costear las guerras de países extranjeros. Eso tenía que permanecer en manos del Gobierno, que es la razón por la que Estados Unidos cuenta con el programa Foreign Military Sales (Ventas Militares Extranjeras), que proporciona una capa de protección entre las empresas privadas y los gobiernos extranjeros. Otras empresas, incluidos contratistas militares grandes y rentables, estaban cobrando miles de millones de dólares por suministrar armas a Ucrania, por lo que parecía injusto que Starlink, que aún no era rentable, lo estuviera haciendo de forma gratuita. «Inicialmente dimos a los ucranianos un servicio sin coste alguno con fines humanitarios y de defensa, como el mantenimiento de sus hospitales y sistemas bancarios —dice—. Pero después comenzaron a usarlos en putos drones para hacer explotar barcos rusos. Yo encantada de donar servicios para ambulancias, hospitales y madres. Eso es lo que tendrían que estar haciendo las empresas y las personas. Pero financiar ataques militares con drones está mal».

Shotwell empezó a negociar un contrato con el Pentágono. SpaceX continuaría ofreciendo otros seis meses de servicio gratuito a las terminales que se estaban empleando con fines humanitarios, pero ya no brindaría servicio gratuito a las utilizadas por el ejército: eso debía pagarlo el Pentágono. Alcanzaron un acuerdo por el que el Departamento de Defensa pagaría a SpaceX 145 millones de dólares para cubrir el servicio.

Pero cuando la historia se filtró, encendió una violenta reacción contra Musk en la prensa y en el universo de Twitter. Este decidió retirar su solicitud de financiación. SpaceX brindaría servicio gratuito por tiempo indefinido para las terminales que ya estaban en Ucrania. «A la mierda —tuiteó—. Aunque Starlink sigue perdiendo dinero y otras empresas obtienen miles de millones de dólares de los contribuyentes, vamos a seguir financiando al Gobierno de Ucrania gratis».

A Shotwell le parecía completamente ridículo. «El Pentágono tenía un cheque de 145 millones de dólares que estaba a punto de entregarme, literalmente. Y entonces Elon sucumbe a la mierda de Twitter y a los *haters* de dentro del Pentágono que filtraron la historia».

«No hay buena acción que no reciba un castigo», tuiteó su amigo David Sacks.

«Aun así, debemos hacer buenas obras», le respondió Musk.

El viceprimer ministro Fédorov trató de suavizar las cosas con Musk enviándole

mensajes de texto encriptados en los que se prodigaba en agradecimientos. «No todo el mundo entiende tu contribución a la causa de Ucrania. Estoy convencido de que, sin los Starlinks, no podríamos operar con éxito. Gracias de nuevo».

Fédorov decía que comprendía la posición de Musk de no permitir que el servicio de Starlink se usara para llevar a cabo ataques en Crimea. Pero le presionó a fin de que permitiera que Ucrania usara el servicio en las regiones bajo control ruso en el sur y el este. Eso les llevó a mantener una conversación secreta asombrosamente franca:

FÉDOROV: La exclusión de estos territorios es absolutamente injusta. Vengo de la ciudad de Vasilivka en la región de Zaporiyia, allí viven mis padres y mis amigos. Ahora la ciudad está ocupada por tropas rusas y reina una total anarquía e indignación; los residentes aguardan con impaciencia la liberación […]. A finales de septiembre, descubrimos que Starlink no funciona en los territorios liberados, lo que hace imposible restaurar la infraestructura crítica de dichos territorios. Para nosotros es una cuestión de vida o muerte.

MUSK: Una vez que Rusia esté completamente movilizada, destruirán las infraestructuras por toda Ucrania y llevarán su ofensiva mucho más allá de los territorios actuales. La OTAN tendrá que intervenir para evitar que la totalidad de Ucrania caiga en manos de Rusia. En ese punto, el riesgo de la Tercera Guerra Mundial es muy alto.

FÉDOROV: La movilización no afecta tanto el curso de la guerra como la tecnología: esta es una guerra tecnológica […]. La movilización en Rusia puede acabar con el derrocamiento de Putin. Esta no es una guerra del pueblo ruso, que no quiere ir a Ucrania.

MUSK: Rusia no se detendrá ante nada, nada, para mantener Crimea. Esto representa un riesgo catastrófico para el mundo […]. Buscad la paz mientras estéis en posición ventajosa […]. Hablémoslo. [Musk incluyó su nuevo número privado]. Apoyaré cualquier vía pragmática hacia la paz que sirva al bien mayor de toda la humanidad.

FÉDOROV: Lo entiendo. Nosotros miramos a través de los ojos de los ucranianos, y tú desde la posición de una persona que desea salvar a la humanidad. Y que no solo quiere, sino que hace más que nadie por ello.

Tras la conversación con Fédorov, Musk se sintió frustrado. «¿Cómo he acabado yo en esta guerra? —me preguntó una noche, durante una conversación telefónica—. Starlink no estaba destinado a implicarse en guerras. Era para que la gente pudiera ver Netflix y relajarse y conectarse online para hacer los deberes y cosas buenas y pacíficas, no ataques con drones».

Al final, con la ayuda de Shotwell, SpaceX firmó acuerdos con diversas agencias gubernamentales para que abonaran un servicio ampliado de Starlink en Ucrania, y el ejército describiría los términos del servicio. A principios de 2023 se enviaron a Ucrania más de cien mil antenas nuevas. Además, Starlink lanzó un servicio complementario llamado Starshield, diseñado específicamente para uso militar. SpaceX vendió o licenció los satélites y servicios de Starshield al ejército de Estados Unidos y otras agencias, lo que permitía al Gobierno determinar el uso que podía y debía dársele en Ucrania y en otros lugares.

71

Bill Gates

2022



Imagine China/AP

Con Gates en el Fórum Boao por Asia en Qionghai, China, 2015.

La visita

«Oye, me encantaría ir a verte y conversar contigo sobre filantropía y clima», le dijo Bill Gates a Musk cuando coincidieron en un encuentro a principios de 2022. Su decisión de vender acciones había llevado a Musk a donar, por razones fiscales, 5.700 millones de dólares a una fundación benéfica que él mismo había fundado. Gates, que en esa época se dedicaba a la filantropía la mayor parte de su tiempo, tenía muchas sugerencias que hacerle.

Anteriormente habían tenido interacciones amistosas unas cuantas veces, una de ellas cuando Gates llevó a su hijo Rory a SpaceX. Musk, al que siempre le había gustado el sistema operativo de Microsoft más que a la mayoría de los *techies*, podía sentirse identificado con un tipo que había construido una empresa a base de mostrarse *hardcore*, implacable y riguroso. Quedaron en organizar una visita, y Gates, que tiene todo un equipo de asistentes y planificadores encargados de programar su agenda, le dijo que pediría a su oficina que llamara al planificador de la agenda de Musk. «No tengo planificador», le respondió Musk. Había decidido prescindir de su asistente personal porque quería tener el control completo de su calendario. «Dile a tu secretaria que me llame directamente». A Gates le pareció «peculiar» que Musk no tuviera un planificador y se sintió extraño haciendo que uno de sus asistentes llamara a Musk, así que lo hizo él mismo y acordaron un momento para verse en Austin.

—Acabo de aterrizar —le escribió Gates por mensaje la tarde del 9 de marzo de 2022.

—Genial —respondió Musk, que envió a Omead Afshar a la entrada de la gigafábrica para recibirlo.

Dentro de la exclusiva fraternidad de individuos que han ostentado el título de persona más rica del mundo, Musk y Gates tenían algunas similitudes. Ambos poseen una mente analítica, la capacidad de concentrarse intensamente y un aplomo intelectual rayano en la arrogancia. Ninguno de los dos soporta a los tontos. Todos estos rasgos dejaban una probabilidad muy alta de que acabaran chocando, que es lo que sucedió cuando Musk empezó a pasear a Gates por la fábrica.

Gates defendía que las baterías no serían capaces jamás de alimentar camiones articulados grandes y que la energía solar no constituiría una parte importante de la solución al problema del clima. «Le mostré los números —dice Gates—. Es un ámbito en el que yo, claramente, sabía cosas que él desconoce». También le hizo críticas con el tema de Marte. «Yo no veo lo de Marte —me dijo Gates más tarde—. Él está obsesionado con Marte. Le dejé que me explicara sus ideas sobre el tema, que son realmente peculiares. Es un planteamiento bastante loco en el que, si se produce una guerra nuclear en la Tierra y hay gente en Marte, pues esa gente volverá a la Tierra y seguirá viva después de que todos los demás nos hayamos matado unos a otros».

No obstante, Gates se quedó impresionado con la fábrica que había construido Musk y con su conocimiento detallado sobre cada una de las máquinas y procesos. También admiraba a SpaceX por haber desplegado una gran constelación de satélites Starlink y ofrecer internet desde el espacio. «Starlink es la materialización de lo que yo intenté hacer con Teledesic hace veinte años», dice.

Al final del recorrido, la conversación se centró en la filantropía. Musk expresó su opinión acerca de que, en su mayoría, era «una patraña». Estimaba que tenía un

impacto de solo veinte centavos por cada dólar invertido. Con Tesla podría estar haciendo un bien mayor contra el cambio climático.

«Mira, voy a mostrarte cinco proyectos de cien millones cada uno», le respondió Gates. Le hizo una lista en la que entraban fondos para los refugiados, escuelas en Estados Unidos, una cura para el sida, erradicar algunas enfermedades transmitidas por mosquitos a través de terapia génica y semillas genéticamente modificadas que resistirán los efectos del cambio climático. Gates es muy diligente con la filantropía, y prometió escribirle a Musk una «extensa descripción de sus ideas».

Había un tema controvertido que tenían que abordar. Gates estaba vendiendo al descubierto acciones de Tesla, una apuesta fuerte por su pérdida de valor. Pero resultó estar equivocado. Para cuando llegó a Austin, había perdido mil quinientos millones de dólares. Musk se había enterado y estaba furioso. Los vendedores al descubierto integraban su más acérrimo círculo del infierno. Gates le pidió disculpas, pero eso no apaciguó a Musk. «Le pedí disculpas —dice Gates—. Cuando se enteró de que había vendido al descubierto las acciones, fue muy grosero conmigo, pero es tan grosero con tantas personas que no puedes tomártelo demasiado personalmente».

La disputa reflejaba la diferencia entre las dos mentalidades. Cuando le pregunté a Gates por qué había vendido Tesla al descubierto, me explicó que había calculado que la oferta de coches eléctricos sería superior a la demanda, lo que haría caer los precios. Asentí, pero yo seguía formulándome la misma pregunta: ¿por qué había vendido al descubierto las acciones? Gates me miró como si yo no hubiera entendido lo que me acababa de explicar y, luego, me respondió como si la respuesta fuera obvia: pensaba que vendiendo Tesla al descubierto ganaría dinero.

Esa forma de pensar era ajena a Musk. Creía en la misión de conducir al mundo hacia los vehículos eléctricos, y destinaba todo el dinero disponible a cumplir ese objetivo, también cuando no parecía una inversión segura. «¿Cómo es posible que una persona diga que está muy implicada en la lucha contra el cambio climático y que después haga cosas que reducen la inversión total en la compañía que más está haciendo por ello? —me preguntó unos días después de la visita de Gates—. Es pura hipocresía. ¿Por qué ganar dinero con el fracaso de una compañía de energía sostenible?».

Grimes añade su propia interpretación: «Imagino que también es un poco de competencia para ver quién la tiene más grande».

Gates recuperó el contacto a mediados de abril, enviando a Musk el prometido documento sobre opciones filantrópicas que le había escrito él personalmente. Musk le respondió por mensaje con una simple pregunta: «¿Todavía tienes una posición al descubierto de quinientos millones de dólares contra Tesla?».

Gates estaba en el restaurante del hotel Four Seasons de Washington D. C. con su hijo Rory, que acababa de empezar allí la escuela de posgrado. Se rio, le enseñó el mensaje a Rory y le pidió su opinión sobre la respuesta que debía dar. «Dile solo que sí, y después cambia rápidamente de tema», le sugirió Rory. Gates lo intentó. «Lamento decir que no la he cerrado —le respondió en su mensaje—. Me gustaría comentar algunas de las opciones filantrópicas». No funcionó. «Lo siento —le contestó rápidamente Musk—. No puedo tomarme en serio tu filantropía en lo relativo al clima cuando tienes una posición al descubierto enorme contra Tesla, la empresa que más

está haciendo para solucionar el cambio climático».

Cuando se enfada, Musk puede ser muy cruel, especialmente en Twitter. Tuiteó una foto de Gates vistiendo una camisa polo en la que se le ve una prominente barriga que lo hace parecer casi embarazado. «Para cuando necesitas que se te baje la erección rápidamente», decía el comentario de Musk.

A Gates le dejaba realmente perplejo que a Musk le molestara tanto que vendiera acciones al descubierto. Y a Musk le dejaba igual de perplejo que a Gates le pareciera sorprendente. «A estas alturas, estoy convencido de que está del todo demente (y de que es un completo gilipollas) —me dijo Musk por mensaje de texto justo después de su conversación con él—. De verdad quería que me cayera bien (suspiro)».

Por su parte, Gates fue mucho más amable. Algún tiempo después, aquel mismo año, se encontraba en una cena en Washington D. C. donde la gente estaba criticando a Musk. «Se pueden pensar muchas cosas sobre el comportamiento de Elon —dijo Gates —, pero en nuestra época no hay nadie que haya hecho más para impulsar los límites de la ciencia y la innovación que él».

Filantropía

Musk no había demostrado demasiado interés en la filantropía en el pasado. Creía que el bien que pudiera hacer por la humanidad tendría mejor resultado manteniendo su dinero invertido en sus empresas, que trabajaban por la sostenibilidad energética, la exploración espacial y la seguridad de la inteligencia artificial.

Unos días después de que Bill Gates lo visitara con sus propuestas filantrópicas, Musk se sentó a una mesa en la entreplanta abierta por encima de las líneas de montaje de la nueva Giga Texas de Tesla junto con Birchall y cuatro asesores de planificación patrimonial. Aunque Gates no lo había convencido de adentrarse en la filantropía, Musk quería ideas para financiar algo que fuera más operativo que una fundación tradicional.

La opción que le propuso Birchall fue la de crear un holding sin ánimo de lucro para orientar y financiar a múltiples empresas, también sin ánimo de lucro, que estarían bajo su protección. Como explicó Birchall, la estructura sería similar a la del Instituto Médico Howard Hughes. «Vamos a ir haciéndolo pasito a pasito —me dijo Birchall—, pero finalmente tiene posibilidades de convertirse en algo bastante grande, tal vez un instituto de educación superior con todas las letras».

Aunque el concepto atraía a Musk, no estaba listo para comprometerse. «Tengo demasiadas cosas en las que pensar ahora mismo», dijo cuando se levantaba de la mesa.

Sí, las tenía. Ese día —el 6 de abril de 2022— se estaba preparando para la apertura de Giga Texas, y se había pasado la mañana haciendo una inspección intensiva de la línea de montaje del Model Y, y aprobando los detalles de la fiesta del Cyber Rodeo que estaban organizando. También era el día de su reunión por videollamada con los funcionarios de la Casa Blanca sobre cuestiones comerciales, China y los subsidios para las baterías. Y luego estaba el asunto que aquel día estaba ocupando la mayor parte de sus pensamientos: una oferta que acababa de aceptar, pero sobre la que tenía dudas, para unirse al consejo de una empresa cuyas acciones llevaba acumulando secretamente desde enero.

72

Inversión activa

Twitter, enero-abril de 2022



Izquierda: Kevin Dietsch/Getty Images; derecha: Andrew Harrer/Bloomberg a través de Getty Images

Parag Agrawal y Jack Dorsey.

ANTES DE LA TORMENTA

En abril de 2022, las cosas le iban sorprendentemente bien a Musk. Las ventas de Tesla habían crecido un 71 por ciento en los doce meses anteriores, sin haberse gastado un céntimo en publicidad. En cinco años, el valor de sus acciones se había multiplicado por quince y ahora superaba al de las siguientes nueve empresas automovilísticas juntas. La durísima presión que Musk había ejercido sobre los proveedores de microchips había supuesto que Tesla, a diferencia de otros fabricantes, pudiera superar los problemas de la cadena de suministro ocasionadas por la pandemia, lo que le permitió alcanzar un récord de entregas en el primer trimestre de 2022.

En cuanto a SpaceX, durante los tres primeros meses de 2022 lanzó al espacio el doble de masa que todo el resto de las empresas y países juntos. En abril envió su cuarta misión tripulada a la Estación Espacial Internacional, que transportaba a tres astronautas de la NASA (que seguía sin tener capacidad propia de lanzamiento) y uno de la Agencia Espacial Europea. Ese mes, además, envió a órbita otro paquete de satélites de comunicaciones Starlink, con lo que el número de satélites de la constelación de SpaceX —que para entonces proporcionaba conectividad e internet a quinientos mil clientes de cuarenta países distintos, incluida Ucrania— ascendió a 2.100. No había otra empresa ni país que hubiera sido capaz de aterrizar cohetes orbitales y reutilizarlos sin problemas. «¡Lo que es superraro es que el Falcon 9 sigua siendo el único propulsor orbital capaz de aterrizar o volver a volar después de todos estos años!», tuiteó Musk.

El resultado de todo ello fue que el valor de las cuatro compañías que Musk había financiado inicialmente y construido era:

Tesla: un billón de dólares.

SpaceX: cien mil millones de dólares.

The Boring Company: 5.600 millones de dólares.

Neuralink: mil millones de dólares.

Prometía ser un año glorioso, si Musk hubiera dejado las cosas quietecitas. Pero eso no estaba en su naturaleza.

Shivon Zilis se dio cuenta a principios de abril de que tenía el ánimo inquieto de un adicto a los videojuegos que ha ganado la partida, pero no puede desconectarse.

—No tienes que estar todo el rato en estado de guerra —le dijo ese mes—. ¿O es que te encuentras más cómodo cuando estás inmerso en una batalla?

—Es parte de mi configuración por defecto —le respondió él.

«Es como si fuera ganando en la simulación y entonces no supiera qué hacer —cuenta ella—. Los periodos prolongados de calma le resultan inquietantes». En una conversación que tuvimos ese mes acerca de los hitos que habían alcanzado sus empresas, me explicó por qué creía que Tesla estaba en una trayectoria que le permitiría ser la empresa más valorada del mundo y generar un billón de dólares de beneficios anuales. No obstante, en su voz no había matices celebratorios, ni siquiera de satisfacción. «Supongo que siempre he querido volver a poner inmediatamente todas mis fichas en la mesa o empezar el siguiente nivel del juego —dijo—. No se me da bien relajarme».

Normalmente, en esas épocas de éxito que le ponen nervioso, Musk monta un drama.

Pone en marcha un zafarrancho, revoluciona los jets, anuncia un plazo imposible e innecesario. El día de la Autonomía, el montaje del Starship en la plataforma, las instalaciones de los tejados solares, el infierno de la producción en las fábricas de automóviles… Tira de la anilla de emergencia y fuerza un simulacro de incendio. «Normalmente, se metería en alguna de sus empresas a buscar algo que pudiera convertir en una crisis», dice Kimbal. Pero esta vez Musk no lo hizo. En cambio, sin pensarlo demasiado, decidió comprar Twitter.

Un lanzallamas para el pulgar

Esta época de inquietante calma para Musk, a principios de 2022, coincidió, por desgracia, con un momento en el que de pronto se vio con mucho dinero en el bolsillo. La venta de sus acciones le había dejado unos diez mil millones de dólares. «No quería dejarlo simplemente en el banco —dice—, así que me pregunté qué producto me gustaba, y la respuesta era fácil: Twitter». En enero, le dijo confidencialmente a su gestor personal, Jared Birchall, que empezara a comprar acciones.

Twitter es el patio de recreo ideal para Musk, casi demasiado ideal. Recompensa a quienes juegan de una forma impulsiva, irreverente y sin filtro, como un lanzallamas para el pulgar. Tiene muchos de los atributos de un patio de colegio, incluidas las burlas y el acoso. Pero, en el caso de Twitter, los niños listos acumulan seguidores en vez de llevarse un empujón escaleras abajo. Y si eres el más rico y el más ingenioso de todos, hasta puedes decidir, a diferencia de cuando eras un niño, hacerte el rey del patio.

Musk había empezado a usar Twitter poco después de su lanzamiento, en 2006, pero abandonó su cuenta cuando se acabó «aburriendo de tuits sobre el tipo de café que se había tomado quien fuera en el Starbucks». Su amigo Bill Lee le instó a volver a participar para tener un método de comunicación sin filtros con la gente y, en diciembre de 2011, abrió el grifo. Entre sus primeros tuits estuvieron uno que mostraba una foto suya en una fiesta de Navidad con una peluca despeinada imitando a Art Garfunkel y otro que se convirtió en el comienzo de una amistad problemática. «Hoy me ha llamado de pronto Kanye West y ha descargado en mí todas sus reflexiones, que iban desde cosas sobre los zapatos hasta Moisés —escribió Musk—. Ha sido educado, pero opaco».

A lo largo de la siguiente década, Musk publicó diecinueve mil tuits. «A veces, mis tuits son como las cataratas del Niágara, caen demasiado rápido —dice—. Meto directamente allí el vaso e intento evitar las cagadas aleatorias». Los tuits de 2018 del «pedo guy» y de la «financiación asegurada» demostraron que Twitter podía tener mucho peligro para sus dedos de gatillo fácil, en particular a altas horas de algunas agitadas noches a base de Red Bull y Ambien. Cuando le preguntas por qué no se controla, admite alegremente que a menudo se «dispara en el pie» o «cava su propia tumba». Pero, dice, la vida tiene que ser interesante y arriesgada, y después cita su frase favorita de la película *Gladiator*, estrenada en el año 2000: «¿No estás entretenido? ¿No es eso por lo que estás aquí?».

A principios de 2022, se añadió un nuevo ingrediente a este caldero en ebullición: la preocupación creciente que sentía Musk por los peligros del «virus mental *woke*» que, según él, estaba infectando a toda América. Despreciaba a Donald Trump, pero le parecía absurdo bloquear permanentemente a un expresidente, y cada vez le enfadaban más las quejas desde la derecha por la supresión de cuentas en Twitter. «Veía la dirección hacia la que se estaba dirigiendo Twitter, que era que, si te encontrabas en el

extremo equivocado del espectro, acababas censurado», dice Birchall.

Sus amigos libertarios del sector de la tecnología lo alentaban. Cuando, en marzo, Musk sugirió que Twitter debía hacer públicos los algoritmos que empleaba para destacar o reducir la visibilidad del contenido, su joven amigo Joe Lonsdale le expresó su apoyo. «Es necesario que nuestra plaza pública no tenga una censura arbitraria y dudosa —le dijo por mensaje—. De hecho, mañana voy a hablar ante más de cien miembros del Congreso en la reunión política del Partido Republicano y esta es una de las ideas que les voy a plantear». «Por supuesto —le respondió Musk—. ¡Lo que tenemos ahora es corrupción oculta!».

Su amigo de Austin, Joe Rogan, también se pronunció. «¿Vas a liberar Twitter de la alegre banda de la censura?», le dijo por mensaje a Musk. «Daré consejos, que pueden decidir o no seguir», le respondió este.

Su visión de la libertad de expresión era que cuanta más hubiera, mejor sería para la democracia. En marzo, en un momento dado, realizó una encuesta en Twitter: «La libertad de expresión es esencial para que la democracia funcione. ¿Crees que Twitter se adhiere rigurosamente a este principio?». Cuando más del 70 de las respuestas que recibió fueron «no», Musk planteó otra pregunta: «¿Sería necesaria una plataforma nueva?».

Jack Dorsey, cofundador de Twitter y aún miembro del consejo de la empresa, respondió a Musk por mensaje privado: «Sí».

Musk respondió: «Me gustaría ayudar, si puedo».

Un sillón en el consejo

En ese momento, Musk estaba valorando la posibilidad de impulsar una nueva plataforma. Pero, a finales de marzo, tuvo varias conversaciones privadas con algunos miembros del consejo de Twitter que le propusieron involucrarse en mayor grado en la empresa. Una noche, justo al acabar su reunión de las nueve con el equipo del piloto automático de Tesla, llamó a Parag Agrawal, el ingeniero de software que había sucedido a Dorsey como director general de Twitter. Decidieron reunirse secretamente el 31 de marzo en una cena junto con el presidente del consejo de la red social, Bret Taylor.

El personal de Twitter se encargó de la organización y reservó para ellos una granja por Airbnb cerca del aeropuerto de San José. Taylor llegó el primero y le envió un mensaje a Musk advirtiéndole: «Este es el lugar más extraño en el que he tenido una reunión en los últimos tiempos —le escribió—. Hay tractores y burros».

Musk respondió: «Quizá el algoritmo de Airbnb piensa que te gustan los tractores y los burros (¿a quién no le gustan?)».

En la reunión, a Musk le cayó bien Agrawal. «Es un tío realmente simpático», dice. Pero ese era justo el problema. Si le preguntas a Musk cuáles son los rasgos necesarios en un director general, no incluiría «ser un tío realmente simpático». Una de sus máximas es que los directivos no deberían tener la aspiración de caer bien. «Lo que Twitter necesita es un dragón que escupa fuego —diría después de aquella reunión—, y Parag no lo es».

Un dragón que escupe fuego. Es una concisa descripción del propio Musk. Pero aún no estaba pensando en hacerse cargo de Twitter. En la reunión, Agrawal le dijo que Dorsey había propuesto hacía tiempo que Musk se uniera al consejo, y le instó a

hacerlo.

Musk estaba de viaje por Alemania dos días después, cuando el consejo de Twitter le envió su oferta oficial para que se incorporara. Pero, para su sorpresa, no era un acuerdo amistoso. Estaba basado en los términos que Twitter había usado dos años antes, cuando acordó meter en su consejo a dos inversores activistas hostiles. El acuerdo tenía siete páginas e incluía disposiciones en las que se le prohibía hacer declaraciones públicas (y, presumiblemente, tuits) críticos con la compañía. Desde la perspectiva del consejo de Twitter, era comprensible. La historia había demostrado, igual que lo haría el futuro, el daño que podía causar Musk cuando no se le obligaba a enfundar su lanzallamas. Su batalla con la SEC había demostrado también lo difícil que era imponerle por la fuerza ese tipo de restricciones.

Musk le dijo a Birchall que rechazara el acuerdo. Era «la ironía máxima», dijo, que una empresa que se suponía que era «la plaza pública» intentara limitar su libertad de expresión. Al cabo de unas pocas horas, el consejo de Twitter se retractó. Enviaron un acuerdo revisado muy amigable de solo tres párrafos. La única limitación importante era que no podía comprar más del 14,9 por ciento de las acciones de la compañía. «Bueno, si van a ponerme la alfombra roja, lo haré», le dijo a Birchall.

Después de que Musk le revelara tardíamente a la SEC que poseía en torno al 9 por ciento de las acciones de Twitter, Agrawal y él intercambiaron tuits de celebración. «¡Me emociona contaros que vamos a incorporar a @elonmusk a nuestro consejo!», publicó Agrawal a primera hora de la mañana el 5 de abril: «Es al mismo tiempo un creyente apasionado y un crítico implacable del servicio, que es exactamente lo que necesitamos».

Musk respondió siete minutos más tarde con un tuit cuidadosamente redactado: «¡Con muchas ganas de trabajar con Parag y el consejo de Twitter para realizar mejoras significativas en Twitter en los próximos meses!».

Durante apenas un par de días, parecía que habría paz en el valle. A Musk le gustaba el hecho de que Agrawal fuera ingeniero, no el típico director general. «Interactúo mucho mejor con los ingenieros que saben hacer programación *hardcore* que con el tipo de gente rollo *program manager* que viene de un MBA —dijo—. Me encantan nuestras conversaciones».

«En nuestra próxima charla, trátame como un ingeniero en vez de como un director general y a ver adónde llegamos», le respondió Agrawal.

Tormenta de ideas

Luke Nosek y Ken Howery, muy amigos de Musk y cofundadores de PayPal, andaban deambulando por la zona de trabajo de la entreplanta de Giga Texas, la tarde del 6 de abril, esperando a que aquel terminara la conversación sobre filantropía con Birchall y, después, la llamada con la Administración Biden sobre los aranceles de China. Musk había estado viviendo en casa de Howery y también se quedaba a veces en la de Nosek. «¡Mis dos caseros!», declaró cuando finalmente se liberó y se acercó a ellos.

Era el día después del anuncio de que iba a incorporarse al consejo de Twitter, y Nosek y Howery se mostraron escépticos ante la decisión. «Lo más probable es que sea una fuente de más problemas —admitió Musk alegremente mientras se sentaban a una mesa de reuniones con vistas a las líneas de montaje de Tesla—. Tenía un montón de dinero ahí parado sin hacer nada». Howery y Nosek se rieron y esperaron a que

continuara. «Creo que es importante contar con un foro en el que se confíe, o del que al menos no se desconfíe demasiado», añadió Musk. El consejo de Twitter, se lamentó, tenía poca implicación personal en el servicio, ya fuera como accionistas o como usuarios: «Parag es tecnólogo y tiene alguna idea de lo que está pasando, pero está muy claro que son los internos los que están a cargo del psiquiátrico».

Repitió su simple punto de vista sobre que sería bueno para la democracia que esa red social dejara de tratar de restringir lo que pueden decir los usuarios. «Twitter tiene que moverse más en la dirección de la libertad de expresión, al menos tal como la define la ley —dijo—. Ahora mismo, los límites a la libertad de expresión de Twitter exceden con creces los de la ley».

A pesar de que compartía con Musk su punto de vista sobre la libertad de expresión, Howery le contraargumentó suavemente con algunas reflexiones sofisticadas, planteadas como preguntas amables. «¿Debería ser como un sistema telefónico, donde las palabras que entran por un extremo salen exactamente iguales por el otro? —le preguntó—. ¿O crees que eso es más bien como un sistema que está gobernando el discurso del mundo, y quizá deba haber alguna inteligencia puesta en el algoritmo que dé y quite prioridad a las cosas?».

«Sí, es una pregunta espinosa —le respondió Musk—. Está la capacidad de decir algo, y después también está la cuestión de hasta qué punto se la promociona, degrada o amplifica». Tal vez la fórmula debería ser más abierta. «Podía ser un algoritmo *open-source* que estuviera en GitHub para que la gente pudiera ver todos los detalles». Esta era una idea que agradaba a los conservadores, que creían que el algoritmo incorporaba secretamente sesgos liberales, pero en realidad no abordaba la cuestión de si Twitter debería intentar evitar la difusión de contenido peligroso, falso o perjudicial.

Musk lanzó después otra serie de ideas. «¿Qué pasa si le cobramos a la gente una cantidad pequeña, como dos dólares al mes, para tener una cuenta verificada?», preguntó. Esta se convertiría en una de sus ideas centrales para Twitter: obligar a la gente a registrarse usando su tarjeta de crédito y su número de teléfono sería una forma de verificar o certificar la autenticidad de su identidad. El algoritmo podría favorecer a esos usuarios, que probablemente serían menos propensos a intentar perpetrar estafas, hacer *bullying* o difundir información que sabían que era mentira. Podría reducir la rapidez con la que cualquier discusión degeneraba en acabar comparando a la gente con los nazis.

Tener la tarjeta de crédito de la gente, les dijo, contaba con una ventaja añadida: facilitaría la conversión de Twitter en una plataforma de pago en la que la gente podría enviar dinero, dar propinas y pagar a cambio de música, vídeos o historias. Dado que Howery y Nosek habían estado con Musk en PayPal, les gustó la idea. «Podría materializar mi visión original de X.com y PayPal», dijo Musk riéndose con regocijo. Desde el principio, vio el potencial que tenía Twitter para convertirse en lo que había imaginado para X.com, una red social que permitía los intercambios económicos.

La conversación prosiguió durante una cena tardía en el Pershing, un club elegante pero sin pretensiones de Austin, donde Nosek había reservado una sala en el piso superior. También estaban allí Griffin y Saxon; Chris Anderson, de TED, que se encontraba en la ciudad para grabar una entrevista para su próxima conferencia; Maye, que acababa de llegar de Praga, donde estaba haciendo sesiones fotográficas para *Vogue*, y más tarde, Grimes.

Griffin y Saxon admitieron que rara vez usaban Twitter, pero Maye dijo que se metía con mucha frecuencia, lo que quizá podía haber sido una señal de advertencia sobre el

grupo de edad al que pertenecían los usuarios del servicio. «Probablemente, paso demasiado tiempo en Twitter —dijo Elon—. Es un buen sitio para cavar tu propia tumba. Metes el hombro y, después, sigues cavando».

El Cyber Rodeo

La gran inauguración de la fábrica Giga Texas estaba programada para la noche siguiente, el 7 de abril. Omead Afshar había organizado lo que denominó un Cyber Rodeo, con quince mil invitados. En vez de estar allí supervisando los preparativos y preparando su intervención, Musk voló a Colorado Springs para hacer una visita de tres horas a la Academia de las Fuerzas Aéreas, donde había accedido a dar una conferencia. Era un interludio muy bienvenido que le permitiría procesar en segundo plano sus pensamientos sobre Twitter mientras se dedicaba a otra cosa.

Instó a los cadetes a no caer presos de la cautelosa mentalidad burocrática que, creía, obstaculizaba los programas gubernamentales. «Si los motores no están estallándonos, es que no nos estamos esforzando lo suficiente», les dijo. Parecía tranquilo, a pesar de todo lo que estaba pasando. Después de la charla, se reunió con un pequeño grupo de estudiantes para comentar sus investigaciones sobre inteligencia artificial y el desarrollo de drones autónomos.

Cuando regresó, a última hora de la tarde, Giga Texas se había transformado completamente. La zona de aparcamiento estaba adornada con instalaciones artísticas como las de Burning Man, juegos de arcade, templetes musicales, un toro mecánico, un patito de goma gigante y dos bobinas Tesla enormes como torres. En el interior, había zonas de la fábrica ambientadas como un club nocturno. Kimbal participó en la organización de un espectáculo de drones en el que aparecían representaciones de Nikola Tesla, el perro de Dogecoin y el Cybertruck sobre el cielo nocturno. Entre los famosos que asistieron se encontraban Harrison Ford, Spike Lee y el artista Beeple, que había sido el creador de una de las instalaciones.

Musk salió al escenario con una canción de Dr. Dre a todo volumen conduciendo el Tesla Roadster negro, el primer automóvil que habrá fabricado la empresa. Dio muchos datos estadísticos sobre lo descomunal de la fábrica de novecientos mil metros cuadrados, y después los puso en perspectiva diciendo que cabrían en ella 194.000 millones de hámsteres. Tras enumerar los muchos hitos que había alcanzado Tesla, insistió en el que decía que sería el último de ellos: «La conducción autónoma total —prometió— va a revolucionar el mundo».

La apertura de Giga Texas tendría que haber sido un momento triunfal. Musk había liderado el camino hacia la era de los vehículos eléctricos y ahora estaba demostrando que la fabricación podía prosperar en Estados Unidos. Pero la comidilla de las conversaciones, durante la inauguración y la fiesta posterior, no tenía que ver con el milagro de la manufactura. Especialmente entre los amigos cercanos y la familia de Musk —Kimbal, Antonio, Luke e incluso Maye—, la conversación tenía que ver con Twitter. ¿Por qué se estaba metiendo en ese pantanal infestado de culebras? ¿Acabaría siendo esa su gran batalla? ¿Tendrían que intentar hablar con él y convencerle de que no lo hiciera?

73

«He hecho una oferta»

Twitter, abril de 2022

Pausa

El día después del Cyber Rodeo (el viernes 8 de abril de 2022), Musk quedó con Kimbal para el *brunch*. Estaba frustrado por sus conversaciones con los miembros del consejo de administración de Twitter.

—Son agradables, pero ninguno de ellos utiliza Twitter —le comentó—. No creo que vaya a pasar nada.

Kimbal no se mostró alentador:

—Tío, tú nunca has estado en un consejo, así que no sabes el asco que va a ser. Les dices lo que piensas y ellos sonríen, asienten con la cabeza y te ignoran.

Kimbal pensaba que sería preferible que su hermano crease su propia plataforma de medios sociales basada en *blockchain*. Quizá podría incluir un sistema de pago que emplease Dogecoin, caviló Elon. Después del *brunch*, envió a Kimbal unos cuantos textos desarrollando la idea de «un sistema de medios sociales *blockchain* que permita tanto hacer pagos como enviar mensajes de texto breves al igual que Twitter». Habida cuenta de que no existiría ningún servidor central, «no habría ninguna garganta que estrangular, por lo que está garantizada la libertad de expresión».

La otra opción, decía Elon, era no limitarse a entrar en el consejo de administración de Twitter, sino adquirir la propia compañía. «Empezaba a creer que Twitter se dirigía hacia un precipicio y yo no podía salvarlo siendo un simple miembro del consejo —explica—. Así que pensé que debía comprarlo, privatizarlo y solucionar sus problemas».

Mediante un mensaje de texto y un tuit público, ya había agotado el acuerdo amistoso de incorporarse al consejo de administración de Twitter. Sin embargo, después de su encuentro con Kimbal, telefoneó a Birchall y le dijo que no concluyese nada. Todavía tenía que reflexionar sobre el asunto.

Hawái

Aquella noche, Musk voló a Lanai, la isla hawaiana de Larry Ellison. El fundador de Oracle había construido un hermoso complejo en una colina en el centro de la isla y dejaba usar a Musk su antigua casa de la playa. Este había planeado el viaje como una cita tranquila con una de las mujeres con las que salía ocasionalmente, la actriz australiana Natasha Bassett. Sin embargo, en vez de ser unas relajadas minivacaciones, se pasó la mayor parte de sus cuatro días en aquel lugar decidiendo qué hacer con Twitter.

Casi toda la primera noche permaneció despierto dando vueltas a los problemas que afrontaba la red social. Cuando examinó una lista de las personas con más seguidores

(como Barack Obama, Justin Bieber y Katy Perry), se percató de que ya no estaban muy activas. Así pues, a las 3.32 de la madrugada hora de Hawái, publicó un tuit: «La mayoría de estas cuentas "principales" rara vez tuitean y publican muy pocos contenidos. ¿Está muriendo Twitter?».

En San Francisco, donde estaba Agrawal, el director general de Twitter, eran las 6.30 de la mañana. Unos noventa minutos más tarde, este le envió a Musk un mensaje de texto: «Eres libre de tuitear "¿Está muriendo Twitter?" o cualquier otra cosa sobre la compañía, pero tengo la responsabilidad de decirte que, en el contexto actual, eso no me ayuda a mejorar Twitter». Era un texto comedido, cuidadosamente redactado para evitar sugerir que Musk ya no tenía derecho a desacreditar a la compañía. Añadió que deberían hablar pronto de cómo evitar las «distracciones» que estaban «dañando nuestra capacidad de trabajar».

Cuando Musk recibió el mensaje, era poco después de las cinco de la mañana en Hawái, pero todavía seguía activo, quizá demasiado activo para esa hora y esa situación. Un minuto después le envió una respuesta mordaz: «¿Qué habéis hecho esta semana?». Aquella fue la humillación definitiva por parte de Musk.

Acto seguido soltó una fatídica ráfaga de tres disparos: «No voy a entrar en el consejo de administración. Esto es una pérdida de tiempo. Haré una oferta para comprar Twitter».

Agrawal se quedó estupefacto. Ya habían anunciado que se incorporaría al consejo. No había habido ninguna advertencia de que intentaría en cambio una compra hostil. «¿Podemos hablar?», preguntó en un tono quejumbroso.

Al cabo de tres minutos, Bret Taylor, el presidente del consejo de Twitter, envió un mensaje a Musk con una súplica similar para conversar. Su mañana de sábado no empezaba con buen pie.

Justo en ese momento, en pleno diálogo con Taylor y Agrawal, Elon recibió una respuesta de Kimbal a sus mensajes anteriores de aquella mañana acerca de la posibilidad de crear una nueva red social basada en *blockchain*. «Me encantaría saber más al respecto —dijo Kimbal—. He estado explorando la Web3 (no tanto las criptomonedas) y los derechos de voto son increíbles y están verificados. El *blockchain* impide que se borren los tuits. Tiene sus pros y sus contras, pero ¡que empiece el juego!».

«Creo que se necesita una nueva empresa de medios sociales que esté basada en *blockchain* e incluya pagos», contestó Elon.

Sin embargo, incluso mientras andaba reflexionando con Kimbal sobre la creación de una nueva red social, reiteró a Agrawal y a Taylor que deseaba hacerse cargo de Twitter. «Por favor, esperad una oferta de compra», les escribió.

«¿Tienes cinco minutos para explicarme el contexto?», le preguntó Taylor.

«Solucionar los problemas de Twitter chateando con Parag no servirá de nada —respondió Musk—. Se necesita una acción drástica».

«Han pasado veinticuatro horas desde que te incorporaste al consejo —replicó Taylor —. Entiendo tu planteamiento, pero solo quiero comprender tu repentino cambio de parecer».

Musk tardó casi dos horas en responder. Cuando lo hizo, eran más de las siete de la mañana en Hawái y no se había acostado todavía. «Estoy a punto de despegar, pero podemos hablar mañana», escribió.

Cuenta Musk que, cuando llegó a Hawái, advirtió con claridad que no sería capaz de solucionar los problemas de Twitter únicamente entrando en el consejo de administración. «En esencia, se dedicarían a marearme —explica—. Me escucharían, asentirían con la cabeza y luego no harían nada. Decidí que no quería ser cooptado y convertirme en una especie de Quisling en el consejo». Visto en retrospectiva, parece una razón bien ponderada. No obstante, en aquel momento influyó otro factor. Musk se hallaba en modo maniaco y, como sucede con frecuencia, estaba actuando impetuosamente.

Aquella tarde (del sábado 9 de abril) envió un mensaje de texto a Birchall para comunicarle que había decidido que quería adquirir Twitter. «Lo digo de veras —le aseguró—. No hay forma de salvar la empresa con un 9 por ciento de las acciones, y a los mercados les cuesta pensar más allá del próximo trimestre. Twitter necesita deshacerse de los bots y los estafadores, lo que redundará en una caída masiva de usuarios diarios».

Birchall escribió a un banquero de Morgan Stanley: «Llámame cuando tengas un momento». Aquella noche empezaron a trabajar en el cálculo de un precio razonable para Twitter y en cómo Musk podría financiarlo.

Entretanto, este continuó disparando al azar a Twitter. Publicó una encuesta sobre las oficinas de la empresa en San Francisco. «¿Convertir la sede central de Twitter en SF en un refugio para indigentes, dado que nadie la pisa de todos modos?», tuiteó. Al cabo de un día había un millón y medio de votos, con más del 91 por ciento a favor.

«Oye, ¿puedes hablar esta noche? —le escribió Taylor—. He visto tus tuits y aún me urge más entender tu posición». Musk no contestó.

El domingo, Taylor se rindió. Le comunicó a Musk que Twitter anunciaría que él había cambiado de opinión y no se incorporaría al consejo. «Suena bien —respondió Musk—. Creo que es mejor comprar Twitter, reestructurarlo y sacarlo después de nuevo a Bolsa».

Agrawal lo hizo oficial en un tuit esa misma noche: «El nombramiento de Elon como miembro del consejo se iba a hacer oficialmente efectivo el 4 de septiembre, pero Elon ha comunicado esta misma mañana que ya no se incorporará al consejo. Creo que es lo mejor. Siempre hemos valorado y valoraremos las aportaciones de nuestros accionistas, sean o no miembros de nuestro consejo de administración».

Musk mantuvo una conferencia telefónica con Birchall y los banqueros de Morgan Stanley el lunes por la tarde, hora de Hawái, que le propusieron ofrecer un precio de las acciones de 54,20 dólares. Musk y Birchall rieron, porque una vez más estaban empleando el argot de internet para la marihuana, al igual que el precio de 420 dólares para la «privatización» de Tesla. «Puede que este sea el chiste más exagerado», apuntó Musk. Entusiasmado con la perspectiva de comprar Twitter, comenzó a referirse a la idea de una alternativa basada en *blockchain* como «Plan B».

VANCOUVER

Grimes había estado insistiendo a Musk para que fuese con ella a Vancouver, su ciudad natal, con la idea de que sus padres y sus ancianos abuelos pudieran conocer a X. «Mi abuelo es ingeniero y lleva un montón de tiempo deseando tener un bisnieto —dice Grimes—, y mi abuela es supermayor y aguanta como puede».

Decidieron que una buena fecha sería el jueves 14 de abril, cuando Chris Anderson

estuviese celebrando allí su Conferencia TED anual. Anderson había grabado una entrevista con Musk una semana antes en Giga Texas, pero estaba ansioso por entrevistarlo también en directo en la conferencia, sobre todo en vista del rápidamente cambiante culebrón de Twitter.

Llegaron a Vancouver ese miércoles, 13 de abril, Grimes desde Austin y Musk desde Hawái. Musk fue a la tienda de Nordstrom a comprarse un traje negro, pues no se había llevado ninguno a Hawái. Aquella tarde, Grimes hizo un trayecto de ciento veinte kilómetros con X hasta la localidad de Agassiz, en la que vivían sus abuelos, y dejó a Musk en el hotel. «Yo diría que Elon estaba en modo estrés con todo aquel jaleo de Twitter», comenta.

Así era, en efecto. Esa misma tarde, desde la habitación de su hotel en Vancouver, Musk escribió a Bret Taylor comunicándole su decisión oficial: «Tras varios días de deliberación, pues se trata obviamente de un asunto de extrema gravedad, he decidido dar el paso de comprar Twitter —informó—. Esta noche te enviaré una carta con la oferta». La carta decía:

> He invertido en Twitter pues creo en su potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el planeta, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para el funcionamiento de una democracia.
>
> No obstante, desde que realicé mi inversión, ahora soy consciente de que la empresa no prosperará ni servirá a ese imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una compañía privada.
>
> Por consiguiente, ofrezco comprar el ciento por ciento de Twitter por 54,20 dólares la acción en efectivo, un 54 por ciento de prima sobre el día anterior a mi inversión inicial en Twitter y un 38 por ciento de prima sobre el día previo al anuncio público de mi inversión. Mi oferta es la mejor que puedo hacer y también la definitiva y, si no es aceptada, tendré que reconsiderar mi posición como accionista.
>
> Twitter posee un potencial extraordinario. Yo lo liberaré.

Aquella noche, Musk asistió a una cena para los oradores de TED en un restaurante local. En lugar de hablar de Twitter, preguntó a los demás invitados acerca de sus opiniones sobre el sentido de la vida. Después Grimes y él regresaron a su hotel, donde se relajó sumergiéndose en un nuevo videojuego, *Elden Ring*, que se había descargado en su portátil.

El juego consiste en vagar por un mundo de fantasía lleno de bestias extrañas que quieren destruirte. Elaboradamente diseñado con crípticas pistas y extraños giros en la trama, requiere una intensa concentración y una enorme atención a los detalles, sobre todo a la hora de calcular cuándo atacar. «Jugué durante un par de horas, luego respondí algunos mensajes de texto y correos electrónicos y después continué jugando otro rato», cuenta. Pasó mucho tiempo en las regiones más peligrosas del juego, un infierno abrasador de color rojo conocido como Caelid. «En lugar de dormir —dice Grimes—, estuvo jugando hasta las cinco y media de la mañana».

Momentos después de terminar, envió un tuit: «He hecho una oferta».

Desde que estrelló su McLaren pisando a fondo el acelerador a instancias de Peter Thiel, no había hecho una exhibición tan cara de su impulsividad.

Visita de Navaid

A su regreso a Austin, Musk recibió la visita de Navaid Faruq, su amigo de la

Universidad de Queen's, quien por entonces vivía en Londres. Más de treinta años después de haberse unido como unos frikis socialmente torpes que jugaban a videojuegos de estrategia y leían ciencia ficción, Faruq era uno de los auténticos amigos de Musk, de los pocos que podían hacerle preguntas personales, discutir sobre su padre y su familia y hablar de sus ocasionales episodios de soledad. El sábado, cuando volaron a Boca Chica para visitar Starbase, Faruq formuló la pregunta acerca de Twitter que muchos de los amigos de Musk tenían en mente: «¿Por qué estás haciendo esto?».

Musk ya no estaba pensando únicamente en la libertad de expresión. Contestó a Faruq describiendo cómo confiaba en convertir Twitter en una gran plataforma para contenidos generados por los usuarios, incluidos música, vídeos e historias. Famosos, periodistas profesionales y gente corriente podrían publicar sus creaciones al igual que lo hacían en Substack o en WeChat, y cobrar si así lo decidían.

Cuando llegaron a Starbase, Musk recorrió las carpas de ensamblaje del Starship. Como sucedía con frecuencia, se enfadó por el tiempo que estaban tardando ciertas cosas. Eso le dio pie a Faruq, cuando regresaron a Austin el Domingo de Pascua, a plantear otra de las preguntas que inquietaban a sus amigos:

—¿Y qué hay de tu tiempo y de tu salud mental? Tesla y SpaceX siguen necesitando tu ayuda. ¿Cuánto tardarías en transformar Twitter?

—Al menos cinco años —respondió Musk—. Tendría que deshacerme de gran parte del personal. No trabajan lo suficientemente duro o ni siquiera aparecen por allí.

—¿Y quieres soportar todo ese sufrimiento? Con Tesla, dormías en la fábrica; con SpaceX redoblaste la apuesta. ¿De veras deseas enfrentarte a eso una vez más?

Musk hizo una de sus larguísimas pausas.

—La verdad es que sí —reconoció al final—. No me importaría.

UNA VISIÓN

Musk ya había formulado el análisis de viabilidad económica de su pretensión de comprar Twitter. Creía que podría quintuplicar la facturación de la compañía hasta alcanzar los 26.000 millones de dólares en 2028, incluso reduciendo su dependencia de la publicidad del 90 al 45 por ciento de los ingresos. Los nuevos ingresos provendrían de las suscripciones de los usuarios y las licencias de datos. También proyectaba facturar al permitir que los usuarios efectuasen pagos a través de Twitter, incluyendo pequeñas cantidades para leer artículos y otros contenidos, como se podía hacer en WeChat.

«Tenemos que igualar la funcionalidad de WeChat —me dijo después de una conversación telefónica con unos banqueros en abril—. Una de las cosas más importantes será posibilitar que quienes creen contenidos cobren por ellos en Twitter». Un sistema de pago en línea tendría la ventaja añadida de autentificar a los usuarios. Twitter sería capaz de verificar qué usuarios eran humanos reales exigiéndoles pagar una pequeña tarifa mensual y disponiendo de la información de sus tarjetas de crédito. Si la cosa funcionaba, podría ejercer un verdadero impacto en internet en general. Twitter podría ser la plataforma que verificase la identidad de las personas y ofrecer a los creadores de contenido, desde grandes compañías hasta individuos, nuevas maneras de ganar dinero por lo que producían.

Me explicó también por qué quería «ampliar la apertura» de los discursos permisibles en la red social y evitar los vetos permanentes de personas, incluso de quienes

defienden ideas marginales. En la radio y en la televisión por cable había fuentes de información separadas para progresistas y conservadores. Al apartar a los derechistas, los moderadores de contenidos de Twitter, más del 90 por ciento de los cuales creía él que eran demócratas progresistas, podrían estar creando una balcanización similar de los medios sociales. «Pretendemos evitar un mundo en el que los individuos se dividan en sus propias cámaras de resonancia en los medios sociales, como al utilizar Parler o Truth Social —me dijo—. Queremos disponer de un lugar en el que puedan interactuar personas con diferentes puntos de vista. Eso sería beneficioso para la civilización». Era un propósito noble, pero acabó minando esa importante misión con declaraciones y tuits que hacían que las personas progresistas y afines a medios masivos salieran corriendo hacia otras redes sociales.

Entonces insistí en la pregunta que le habían hecho Faruq y otros amigos: ¿no sería todo eso sumamente difícil, laborioso y controvertido, de modo que acabara perjudicando sus misiones en Tesla y SpaceX? «Creo que, en términos cognitivos, no es ni por asomo tan arduo como SpaceX o Tesla —me contestó—. No es como llegar a Marte. No es tan duro como transformar toda la base industrial del planeta hacia la energía sostenible».

SÍ, PERO ¿POR QUÉ?

A Musk le gustaba decir que había fundado SpaceX para incrementar las probabilidades de supervivencia de la conciencia humana convirtiéndonos en una especie multiplanetaria. El objetivo primordial de Tesla y SolarCity era marcar el camino hacia un futuro de energía sostenible. Optimus y Neuralink se lanzaron para crear interfaces humano-máquina que nos protegerían de la inteligencia artificial maligna.

¿Y Twitter? «En un principio pensé que no encajaba en mis grandes misiones primordiales —me confesó en abril—. Sin embargo, he llegado a creer que puede formar parte de la misión de preservar la civilización, otorgando a nuestra sociedad más tiempo para tornarse multiplanetaria». ¿Y eso? En parte tenía que ver con la libertad de expresión. «En los medios de comunicación parece haber cada vez más pensamiento grupal, que acata la disciplina de suerte que, si no llevas el paso, serás condenado al ostracismo o tu voz se apagará». Para que sobreviviera la democracia, creía, era importante purgar la cultura *woke* de Twitter y erradicar sus sesgos, de manera que los individuos percibieran que era un espacio abierto para todas las opiniones.

No obstante, existían otras dos razones, a mi juicio, por las que Musk deseaba ser el propietario de Twitter. La primera era simple. Era divertido, como un parque de atracciones. Ofrecía pugilatos políticos, combates de gladiadores intelectuales, memes bobalicones, anuncios públicos importantes, marketing valioso, chistes malos y opiniones no filtradas. ¿A quién no le resulta entretenido?

La segunda razón es que creo que influía un anhelo psicológico personal. Twitter era el patio de recreo definitivo. De niño, Elon sufría palizas y acosos en el patio, y nunca había estado dotado de la destreza emocional necesaria para prosperar en ese árido territorio. Aquello le infligía un profundo dolor y a veces le hacía reaccionar a los desaires en términos demasiado emocionales, pero era asimismo lo que lo preparó para ser capaz de enfrentarse al mundo y librar ferozmente todas las batallas. Sentirse herido, acorralado, acosado, ya fuese en línea, ya en persona, lo llevaba de regreso a un lugar tremendamente doloroso, en el que era humillado por su padre y acosado por sus

compañeros de clase. Pero ahora él era el dueño del patio de recreo.

74

Caliente y frío

Twitter, abril-junio de 2022

El trato

El consejo de administración de Twitter y los abogados de Musk ultimaron los detalles de un plan de adquisición el domingo 24 de abril. Cuando Musk me envió un mensaje de texto a las diez de la mañana, mencionó que había permanecido toda la noche en vela. Yo le pregunté si era porque había estado trabajando en los puntos finales del acuerdo o si se sentía preocupado por la compra de Twitter. «No —me contestó—, es porque fui a una fiesta con unos amigos y bebí demasiado Red Bull.

—Quizá deberías reducir el consumo de Red Bull.

—Pero me da alas —respondió.

Pasó aquel día tratando de encontrar inversores externos que le ayudasen a financiar la adquisición. Se lo pidió a Kimbal, quien se negó. Más éxito tuvo con Larry Ellison. «Sí, por supuesto», había respondido Ellison cuando Musk le había preguntado esa misma semana si estaba interesado en invertir en el negocio.

—¿Qué cantidad de dólares aproximadamente? —quiso saber Musk—. No te estoy imponiendo nada, pero hay un exceso de solicitudes, por lo que tendré que reducir o poner de patitas en la calle a algunos participantes.

—Mil millones —contestó Ellison—, o lo que tú recomiendes.

Ellison llevaba una década sin tuitear. De hecho, no recordaba su contraseña de usuario, de modo que Musk tuvo que restablecérsela personalmente. No obstante, creía que Twitter era importante. «Es un servicio de noticias en tiempo real y la verdad es que no existe nada semejante —me comentó—. Si uno piensa que es importante para una democracia, creo que merece la pena hacer una inversión en él».

Una persona que estaba ansiosa por entrar en el negocio era Sam Bankman-Fried, quien pronto se convertiría en el fundador caído en desgracia del mercado de criptomonedas FTX, que creía que Twitter podría reconstruirse en *blockchain*. Se declaraba defensor del llamado «altruismo eficaz», y el fundador de dicho movimiento, William MacAskill, envió un mensaje de texto a Musk para concertar una reunión. Lo mismo hizo Michael Grimes, el banquero principal de Musk en Morgan Stanley, que estaba trabajando para reunir la financiación. «Tengo acumulada una montaña de asuntos de trabajo cruciales —escribió Musk a Grimes—. ¿Se trata de algo urgente?».

Grimes respondió que Bankman-Fried «realizaría la ingeniería de la integración del *blockchain* en los medios sociales» e invertiría cinco mil millones de dólares en el negocio. Estaba preparado para volar a Austin al día siguiente, si Musk estaba dispuesto a reunirse con él.

Musk había comentado con Kimbal y otros la posibilidad de utilizar el *blockchain* como columna vertebral de Twitter. Sin embargo, a pesar de lo que se divertía con Dogecoin y otras criptomonedas, no le gustaba mucho el *blockchain*, y pensaba que

resultaría demasiado lento como respaldo de las vertiginosas publicaciones de Twitter. Por consiguiente, no sentía ningún deseo de reunirse con Bankman-Fried. Cuando Michael Grimes insistió escribiendo que este «podría poner cinco mil millones de dólares si cuaja la visión de una aplicación para todo», Musk respondió con un botón de «No me gusta». «Un Twitter de *blockchain* no es posible, pues los requisitos de ancho de banda y latencia no pueden ser satisfechos por una red entre pares». Decía que podrían llegar a verse con Bankman-Fried, «siempre y cuando no tenga que enzarzarme en un laborioso debate sobre *blockchain*».

Bankman-Fried escribió entonces directamente a Musk para decirle que estaba «realmente entusiasmado con lo que vas a hacer con TWTR». Le comunicó que tenía cien millones de dólares en acciones de Twitter que le gustaría «hacer rodar», lo cual significaba que sus acciones se convertirían en una participación en la nueva compañía una vez que Musk la privatizase. «Perdón, ¿quién envía este mensaje?», respondió Musk. Cuando Bankman-Fried se disculpó y se presentó, Musk le contestó secamente: «Estás invitado a echar a rodar».

Eso llevó a Bankman-Fried a telefonear a Musk en mayo. «Mi detector de estupideces se activó como la alerta roja en un contador Geiger», cuenta Musk. Bankman-Fried comenzó a hablar de sí mismo a toda velocidad. «Hablaba como si hubiese consumido metanfetaminas, a mil por hora —refiere Musk—. Yo creía que me preguntaría cosas relativas al trato, pero no dejaba de contarme lo que andaba haciendo. Y yo pensaba: "Tío, tranquilízate"». El sentimiento era mutuo. Su interlocutor pensaba que Musk parecía estar loco. La conferencia telefónica duró media hora, y Bankman-Fried terminó por no invertir ni extender su participación en Twitter.

Entre los principales inversores que Musk reunió figuraban Ellison, Sequoia Capital de Mike Moritz, el mercado de criptomonedas Binance, Andreessen Horowitz, un fondo con sede en Dubái y otro con sede en Qatar. (Parte del acuerdo para la inversión de Qatar fue la promesa de ir allí para la final del Mundial de fútbol). El príncipe Alwaleed bin Talal de Arabia Saudí accedió a extender la inversión que ya tenía en Twitter.

La tarde del lunes 25 de abril, el consejo de administración de Twitter aceptó el plan. Suponiendo que lo aprobasen los accionistas, el trato se cerraría en otoño. «Este es el camino correcto —le escribió a Musk el cofundador de la empresa, Jack Dorsey—. Continuaré haciendo lo que sea preciso para que funcione».

En lugar de celebrarlo, Musk voló de Austin a Starbase, en el sur de Texas. Allí convocó la habitual reunión nocturna para rediseñar el motor Raptor y, durante más de una hora, luchó con la manera de afrontar las inexplicables fugas de metano que estaban experimentando. La noticia de Twitter era el asunto candente en la red y en el mundo entero, pero no en la reunión sobre el Raptor. Los ingenieros sabían que él deseaba concentrarse en la tarea inmediata y nadie mencionó Twitter. Después se reunió con Kimbal en un café de carretera de Brownsville en el que tocaban músicos locales. Permanecieron allí hasta las dos de la madrugada, sentados a una mesa justo delante del escenario, escuchando la música.

Señales de alerta

El viernes siguiente de que el consejo de Twitter aceptase su oferta, Musk voló a Los Ángeles para cenar con sus cuatro hijos mayores en un restaurante en la azotea del Soho Club, en West Hollywood. Estos no utilizaban mucho Twitter y estaban perplejos:

¿por qué lo estaba comprando? Sus meras preguntas revelaban que no les parecía una buena idea.

«Creo que es importante contar con una plaza pública digital que sea inclusiva y digna de confianza», respondió. Luego, tras una pausa, preguntó: «¿Cómo vamos a conseguir si no que Trump resulte elegido en 2024?».

Era una broma. Pero con Musk, a veces era difícil saber si hablaba en serio, incluso para sus hijos. Tal vez incluso para él mismo. Se quedaron horrorizados. Los tranquilizó asegurándoles que solo estaba bromeando.

Al concluir la cena, habían aceptado la mayoría de sus razones para comprar Twitter, pero seguían sintiéndose incómodos. «Pensaban que estaba buscando problemas», dice. Por supuesto, no se equivocaban. También sabían que en realidad a su padre le gustaba complicarse la vida.

Esos problemas comenzaron una semana después, el 6 de mayo, cuando Musk irrumpió en la sede central de Twitter en San Francisco para reunirse con su dirección. A pesar de sus tuits desacreditando el teletrabajo, la suntuosa oficina central *art déco* seguía estando casi vacía a su llegada. Ni siquiera Agrawal estaba allí. Al haber dado positivo en COVID, participó en la reunión de forma telemática.

La reunión estuvo dirigida por Ned Segal, el director financiero de Twitter, que irritó a Musk. En sus declaraciones públicas, Twitter estimaba que los bots y las cuentas falsas representaban en torno al 5 por ciento de sus usuarios. Las experiencias del propio Musk lo convencieron de que se estaba subestimando flagrantemente la magnitud del problema. Twitter permitía que los usuarios creasen nuevas cuentas bajo diferentes nombres y alias; de hecho, alentaba esa práctica. Ciertas granjas de trols empleaban centenares de identidades. Esas cuentas falsas no solo contaminaban el servicio, sino que además no eran monetizables.

Pidió a Segal que explicase el procedimiento utilizado por la empresa para determinar el número de cuentas falsas. Los ejecutivos de Twitter sospechaban que Musk estaba preparando el terreno para revisar o desistir de su oferta de adquisición, por lo que respondían con cautela. «Me dijeron que no conocían la respuesta precisa —declaró Musk justo después—. Yo no entendía qué querían decir con eso de que no lo sabían. Toda la conversación era tan absurda que, si se hubiese producido en esa sitcom titulada *Silicon Valley*, habría resultado demasiado ridícula. Yo no daba crédito».

Cuando se enfada, Musk desafía con frecuencia a la gente con preguntas muy específicas. Con los ejecutivos de Twitter, desató un aluvión. ¿Cuántas líneas diarias escribían por término medio sus programadores de software? Su equipo encargado del piloto automático de Tesla tenía doscientos ingenieros de software, entonces ¿por qué Twitter tenía dos mil quinientos? Twitter gastaba mil millones de dólares al año en servidores. ¿Cuáles eran las funciones que consumían más tiempo de computación y almacenamiento, y cómo se clasificaban? Le costaba obtener respuestas directas. En Tesla había despedido a gente por no conocer ese tipo de detalles. «Aquella fue la peor reunión a la que he asistido en toda mi vida —sentenció—. Yo no hacía depender enteramente el trato de esa investigación interna, pero creía que tendrían que poder justificar sus propias declaraciones públicas. De lo contrario aquello sería un fraude».

PENSÁNDOLO BIEN

Las preguntas directas y los airados desafíos de Musk reflejaban el hecho de que no estaba seguro de cerrar el trato. La mayoría de los días estaba más o menos por la labor, pero su afán fluctuaba y sus emociones eran contradictorias.

Estaba convencido de haber pagado en exceso, lo cual era cierto. La inversión en publicidad se redujo en el verano de 2022 debido a la incertidumbre respecto de la economía, y el precio de las acciones de las empresas de medios sociales estaba descendiendo en picado. Facebook había caído un 40 por ciento en lo que iba de año y Snap, un 70 por ciento. Twitter estaba cotizando un 30 por ciento por debajo de los 54,20 dólares que Musk había ofrecido, una señal de que Wall Street no estaba segura de que efectivamente fuese a cerrarse el acuerdo. Como le había enseñado su padre cuando visitaron los parques de atracciones de Florida, una Coca-Cola que cuesta demasiado no sabe tan bien. Así pues, cuando acudió a la siguiente reunión en Twitter, en el fondo de su mente albergaba un deseo de preparar el terreno, bien para desmarcarse del trato, bien para fijar un nuevo precio.

«Después de lo que han dicho no hay manera de seguir adelante —me comunicó justo después de su reunión en la sede central de Twitter—. El precio de 44.000 millones de dólares requiere la asunción de una deuda enorme, tanto por parte de la empresa como a título personal. Creo que Twitter puede acabar descarrilando. Podría funcionar a un precio muy inferior, quiero decir literalmente la mitad o algo por el estilo».

También albergaba dudas más amplias respecto de someterse a un reto tan complejo. «Tengo la mala costumbre de abarcar más de lo que puedo —reconoció—. Creo que necesito pensar menos en Twitter. Incluso esta misma conversación no es un tiempo bien empleado».

La semana siguiente, en torno a las cuatro de la madrugada del 13 de mayo, publicó un tuit: «El trato de Twitter temporalmente en suspenso, a la espera de los datos que respalden el cálculo de que el spam y las cuentas falsas representan en efecto menos del 5 por ciento de los usuarios». Las acciones de Twitter cayeron un 20 por ciento antes de la apertura de los mercados. Jared Birchall, su gestor personal, y Alex Spiro, su abogado, le instaron con desesperación a retractarse de la declaración. Podría ser posible zafarse del acuerdo, le dijeron, pero era legalmente peligroso que anunciase su deseo de hacerlo. Dos horas más tarde, Musk publicó una adenda de cinco palabras: «Comprometido todavía con la adquisición».

Aquella fue una de las pocas veces en las que vi a un Musk inseguro de sí mismo. Durante los cinco meses siguientes, hasta el cierre del acuerdo en octubre, expresaría en ocasiones un enorme entusiasmo acerca de la posibilidad de convertir Twitter en una «aplicación para todo», que incluyese servicios financieros y grandes contenidos, al tiempo que ayudase a salvar la democracia. Otras veces se mostraba fríamente enfadado y amenazaba con demandar al consejo de administración y a la dirección de la compañía, e insistía en su deseo de anular el trato.

Asamblea

Sin consultar a sus abogados, Musk accedió a participar en una asamblea pública virtual con los empleados de Twitter el 16 de junio. «Aquel fue uno de esos ejemplos de un Elon que era simplemente Elon y aceptaba una invitación sin hablar con ninguno de nosotros o sin prepararse», sostiene Birchall. Lo hizo sentado en su salón de Austin y, al inicio, tuvo problemas para entrar en la conferencia virtual, ya que esta se celebraba en

Google Meet y él no tenía ninguna cuenta de Google en su ordenador portátil. Finalmente entró con su iPhone. Mientras esperábamos, uno de los organizadores de la reunión preguntó: «¿Alguien sabe quién es Jared Birchall?». Le negaron el acceso.

Yo me preguntaba si Musk tendría en mente algún plan. Quizá fuese a lanzar una bomba provocando una rebelión del personal de Twitter. Tal vez les diría, o bien de forma calculada, o bien guiado por su compulsión por ser crudamente sincero, lo que pensaba de veras: que se habían equivocado al echar a Trump de Twitter, que sus políticas de moderación de contenidos cruzaban la línea de la censura injustificable, que los empleados se habían infectado con el virus del espíritu *woke*, que la gente tenía que acudir al trabajo en persona y que la empresa tenía un enorme exceso de personal. Puede que la explosión subsiguiente no sabotease el trato, pero podría sacudir el tablero.

Musk no hizo tal cosa. En vez de ello, se mostró bastante conciliador respecto de esos temas candentes. Leslie Berland, la directora de marketing de Twitter, comenzó con el asunto de la moderación de contenidos. En lugar de limitarse a invocar su mantra sobre las bondades de la libertad de expresión, Musk entró en hondura, y estableció una distinción entre lo que debería permitirse publicar y lo que Twitter debería amplificar y difundir. «Creo que existe una diferencia entre libertad de expresión y libertad de alcance —afirmó—. Cualquiera puede plantarse en medio de Times Square y decir lo que sea, incluso negar el Holocausto. Pero eso no significa que haya de ser difundido entre millones de personas».

Asimismo, explicó por qué era importante poner ciertos límites a los discursos de odio. «Queremos el mayor número posible de personas en Twitter —declaró—. Para que eso suceda, la gente tiene que disfrutar estando allí. Si las personas se sienten acosadas o incómodas, no van a utilizarlo. Debemos conseguir ese equilibrio basado en permitir que la gente diga lo que desee decir, pero también en lograr que se encuentre cómoda».

Cuando le preguntaron por la diversidad, la equidad y la inclusión, Musk se mostró algo más reticente. «Yo creo en una estricta meritocracia —dijo—. Quienquiera que esté realizando un trabajo magnífico, conseguirá una mayor responsabilidad. Y eso es todo». No obstante, insistió asimismo en que no se había convertido en un conservador ideológico. «Creo que mis concepciones políticas son moderadas, cercanas al centro», declaró. No agradó a la mayor parte de los participantes, pero evitó las detonaciones.

75

El día del Padre

Junio de 2022



Abajo: cortesía de Jared Birchall

Dando de comer a Tau (*arriba, izquierda*); X viendo el vídeo del lanzamiento de un cohete en el avión de Musk (*arriba, derecha*); con lord Norman Foster en Austin, soñando con una casa (*abajo*).

Todos mis hijos

«Feliz día del Padre. Adoro a todos mis hijos».

En apariencia, el tuit de Musk a las dos de la madrugada del día del Padre (19 de junio de 2022) parecía inocuo, incluso dulce. Sin embargo, un drama acechaba bajo la palabra «todos». Su hija Jenna acababa de cumplir dieciocho años y había acudido a los tribunales de Los Ángeles, donde vivía con su madre, para cambiar oficialmente su nombre de Xavier Musk a Vivian Jenna Wilson. Se hacía llamar «Jenna», un nombre similar al que usaba su madre Justine, Jennifer Wilson, antes de conocer a Musk y casarse con él. «Ya no vivo ni deseo relacionarme con mi padre biológico de ningún modo, manera o forma», declaró al tribunal.

Musk se había reconciliado con la transición de género de Jenna, aun cuando no había adoptado los protocolos relativos al empleo de los pronombres. Creía que ella lo rechazaba debido a su ideología política. «Profesa un comunismo en toda regla y un sentimiento generalizado de que si eres rico, eres malvado», afirmaba.

A Musk todo aquello le chirriaba. «Nos dicen a la vez que no existen las diferencias de género y que los géneros son tan profundamente diferentes que la cirugía irreversible es la única opción —tuiteó esa semana—. Quizá alguien más sabio que yo pueda explicarme esta dicotomía». A continuación, casi como un recordatorio para sí mismo a la par que una declaración, añadió: «Este mundo sería mejor si todos fuésemos menos criticones».

El rechazo por parte de Jenna lo abocó a un doloroso día del Padre. «Él adora a Jenna y la acepta de veras —dice Grimes, que seguía manteniendo una relación amistosa con ella—. Jamás lo había visto tan afligido. Sé que haría lo que fuera para poder verla o conseguir que ella volviese a aceptarlo».

Para aumentar la confusión, se hizo público el secreto de los gemelos que tuvo con Shivon Zilis. Cuando nacieron, les pusieron el apellido de esta. Sin embargo, el distanciamiento de Musk de su hija lo llevó a desear cambiar la situación. «Cuando Jenna borró Musk de su nombre, él se entristeció de veras —contó Zilis—. Y me preguntó: “Oye, ¿aceptarías que nuestros gemelos llevasen mi nombre?”». El trámite judicial que llevaron a cabo no tardó en filtrarse.

Fue entonces cuando Grimes descubrió que Zilis, a la que consideraba amiga suya, se había mudado de Palo Alto a Austin y había tenido gemelos con Musk. Cuando se enfrentó a Musk, este se limitó a decirle que Zilis tenía derecho a hacer lo que quisiese. Grimes estaba indignada. El día del Padre andaban todos enzarzados en discusiones contenciosas sobre asuntos tales como si Zilis y sus gemelos podrían pasar tiempo con X e Y, los hijos de Grimes. Aquello era un auténtico lío.

Musk y Zilis continuaron asistiendo juntos semanalmente a las reuniones de Neuralink sin comentar sus arreglos parentales. La manera de apaciguar una situación embarazosa, pensaba él, era bromear sobre ella en Twitter. «Haciendo lo posible por ayudar a superar la crisis de la escasez de población —tuiteó—. El colapso de la tasa de natalidad es con creces el mayor peligro al que se enfrenta la civilización».

Techno Mechanicus Musk

Como si el día del Padre de 2022 fuese un videojuego multijugador, incluía todavía otra trama secundaria. Musk y Grimes tuvieron secretamente un tercer hijo esa semana, un hijo llamado Techno Mechanicus Musk. El niño, que fue dado a luz por gestación subrogada, fue apodado Tau, por la letra griega que representa el número irracional que es igual a dos veces pi. Su aproximación (6,28) reflejaba la fecha de nacimiento del propio Musk, el 28 de junio.

Mantuvieron en secreto la existencia de ese tercer hijo, pero Musk no tardó en establecer vínculos con él. En una visita a la casa de Grimes cuando Tau tenía dos meses, se sentó en el suelo para darle la papilla al bebé, que no dejaba de estirar el brazo para jugar con la barba incipiente de su padre. «Tau es realmente increíble —comenta Grimes—. Nació con unos ojos que podían penetrar en lo más profundo de tu alma, con un enorme conocimiento. Parece un pequeño Spock. Definitivamente es un vulcano».

Al cabo de unas semanas, Musk estaba sentado tranquilamente entre reuniones en Giga Texas, desplazándose por las noticias en su iPhone, cuando vio el informe de Lucid Motors de sus penosas cifras de ventas trimestrales. Pasó unos minutos riendo y luego redactó a toda prisa un tuit: «¡En el segundo trimestre tuve yo más hijos que los coches que ellos fabricaron!», escribió. Luego no paraba de reír para sus adentros. «Me encanta mi sentido del humor, aunque a otros no les guste —dijo—. Me muero de la risa».

Por aquella época, el *Wall Street Journal* empezó a trabajar en un reportaje sobre un supuesto ligue de una noche que Musk había tenido con la mujer separada del cofundador de Google Sergey Brin unos pocos meses antes. La justificación del reportaje era que aquello había dañado las relaciones entre ambos hombres. Justo después de conocerse la historia, estaban juntos en una fiesta y Musk se las ingenió para colocarse en una posición en la que pudo hacerse un selfi con Brin, que este trató de evitar. Musk envió la foto al *New York Post* para refutar la alegación de que se habían peleado. «La cantidad de atención puesta en mí se ha convertido en una supernova, lo cual es un auténtico asco —tuiteó—. Por desgracia, hasta los artículos triviales sobre mí generan un montón de clics :(Me esmeraré en bajar la cabeza y concentrarme en hacer cosas útiles para la civilización».

Eso de mantener la cabeza baja, sin embargo, no le salía espontáneamente.

Pecados del padre

La última pantalla del día del Padre de 2022 puede que fuese la más espeluznante de todas. Implicaba, por desgracia, a su propio padre ausente, Errol Musk.

En un correo electrónico a Elon fechado el día del Padre, Errol escribió: «Estoy aquí sentado, helado de frío en un hangar, envuelto en mantas y periódicos. No hay electricidad. Si yo me molesto en escribirte en estas condiciones, tú puedes molestarte en leerlo». Seguía una inconexa diatriba en la que tachaba a Biden de «presidente pedófilo, criminal y anormal», que estaba decidido a destruir todo lo que representaba Estados Unidos, «incluido tú». Los líderes negros de Sudáfrica, decía, estaban comprometidos con el racismo antiblanco. «Sin los blancos aquí, los negros volverán a los árboles». Vladímir Putin, decía, era «el único líder mundial con voz». Continuaba luego con otro correo electrónico que mostraba una imagen del marcador de un estadio que decía «HA GANADO TRUMP – QUE SE JODA Joe Biden», con el comentario añadido «Esto es

irrefutable».

El correo de Errol resultaba alarmante por muchos motivos, especialmente su racismo. Pero otro aspecto tendría una perturbadora resonancia avanzado ese año: cuán conspiratorio había llegado a ser. Había descendido a las cloacas de la derecha alternativa etiquetando a Biden como pedófilo y alabando a Putin. Y en otras publicaciones y correos electrónicos denunciaba la COVID como «una mentira», atacaba al asesor médico de la Casa Blanca Anthony Fauci y afirmaba que las vacunas eran letales, unas posturas que luego Elon reproduciría.

Su descripción del frío que padecía y de sus precarias circunstancias pretendía ser una reprimenda a su hijo por no seguir respaldándolo económicamente. Hasta hacía poco, Elon había estado enviándole de vez en cuando cantidades variables de estipendios mensuales. Esa práctica se remontaba a 2010, con pagos de dos mil dólares al mes para ayudar a Errol a mantener a sus hijos pequeños tras su segundo divorcio. Con los años, Elon proporcionaría ocasionalmente más financiación, que recortaba cada vez que Errol concedía entrevistas exagerando su papel en el éxito de su hijo. Cuando Errol fue sometido a cirugía cardiaca en 2015, el apoyo de Elon se incrementó de forma temporal a cinco mil dólares mensuales. Pero cerró el grifo de los fondos al enterarse de que Errol había dejado embarazada a Jana, la hijastra a la que había criado desde los cuatro años, a la que Elon y Kimbal consideraban una media hermana.

A finales de marzo de 2022, Errol escribió solicitando la restitución de sus estipendios. «A mis setenta y seis años no me resulta fácil generar ingresos —explicaba —. La alternativa para mí es la inanición y la insoportable humillación o la muerte por suicidio. La muerte por suicidio no me preocupa, pero debería preocuparte a ti. La verdad siempre sale a flote. Eso acabaría contigo, no nos engañemos, y la gente sabrá quién eres en realidad o en quién te has convertido». Culpaba de la actitud de Elon a sus «antepasados maternos nacionalsocialistas, crueles, egoístas y cobardes», y añadía: «¿Ha prevalecido la maldad de los Haldeman?».

En torno al día del Padre, Elon reanudó los pagos de dos mil dólares mensuales. Pero su director financiero Jared Birchall pidió a Errol que dejase de hacer una serie de vídeos en YouTube titulados *Dad of a Genius* [«El padre de un genio»], que había producido con un psicólogo clínico. Errol reaccionó airado. «Mi silencio para permitir que se siga cociendo la mierda diabólica no se compra con dos mil dólares —replicó—. Además, es un error silenciarme. Tengo mucho que enseñar».

Como si siguiese un perverso guion, el día del Padre de 2022 añadió otra complicación a esta situación. Errol reveló que había engendrado una segunda hija con Jana. «La única cosa para la que estamos en la Tierra es para reproducirnos —declaró —. Si pudiera tener otro hijo, lo haría. No acierto a pensar ningún motivo para no hacerlo».

Tentativas de apego

Por todo el tumulto de su vida personal, Musk había gozado de una encantadora influencia estabilizadora: Talulah Riley, la actriz inglesa que se casó con él en 2010 y, tras un divorcio y un nuevo matrimonio, lo dejó finalmente para regresar a la tranquilidad de la Inglaterra rural en 2015. Ella continuó sintiendo un gran afecto por él, y Musk sentía lo mismo hacia ella, pese a su preferencia por el calor y el frío extremos frente a la moderación en las relaciones.

Cuando en 2021 murió un íntimo amigo de Talulah, Musk voló a Inglaterra y pasó un día en su casa. «Simplemente estuvimos viendo tonterías en la tele, nos reímos, pasamos el rato y él me hizo reír en lugar de llorar», dice. Y entre los tumultos personales de Elon y todo el jaleo de Twitter a principios de verano de 2022, ella voló a Los Ángeles y quedó con él para cenar en el hotel Beverly Hills.

Talulah viajó con su nuevo novio, el joven actor Thomas Brodie-Sangster, para promocionar una película que ambos habían coprotagonizado, *Pistol*, sobre la pionera banda de punk The Sex Pistols. Pero Brodie-Sangster no acudió a la cena. En cambio, Musk y Riley se reunieron con los cuatro hijos mayores de Elon, que habían ido estrechando lazos con ella a lo largo de los años. «No puedo olvidar lo absolutamente maravillosos que son todos ellos —me escribió en un mensaje de texto—. Griffin es guapo, divertidísimo y muy encantador; Damien se ha convertido en un alma increíblemente sofisticada y bella; Kai sigue siendo un tipo absolutamente decente y ahora es un friki encantador, y el desarrollo lingüístico de Saxon supera todas mis expectativas; mantuvimos conversaciones hondas y detalladas. Exceptuando un momento en que dijo: "Lo interesante de ti y de Elon es que tenéis una diferencia de edad significativa. Pero parecéis iguales"».

La reunión fue muy emotiva. Una parte de ella seguía queriendo a Musk. Cuando regresó a la habitación de su hotel aquella noche, Brodie-Sangster tuvo que soportar que Talulah se echase a llorar.

Musk reaccionó a sus tumultos familiares en el verano de 2022 lanzando otro aluvión, esta vez paternal. Llevó a sus cuatro hijos mayores, junto con Grimes y X, de vacaciones a España con James y Elisabeth Murdoch y sus hijos. James, que pertenece al consejo de administración de Tesla, es el miembro liberal de la familia de Rupert Murdoch, y Elisabeth lo es más aún. Ambos proporcionaban a Musk una influencia personal tranquilizadora y un contrapeso político.

Unas semanas después, él y los chicos fueron a Roma, donde les concedió una audiencia el papa Francisco. Musk tuiteó una foto de la reunión, en la que él vestía un traje mal ajustado, Saxon se retorcía nerviosamente y los otros muchachos lucían camisas negras con un aire sombrío. «Mi traje es patético», reconocía Musk. Cuando los chicos se despertaron al día siguiente, se enfadaron al ver que su padre había tuiteado la foto. Uno de ellos incluso lloró. En un chat grupal que tienen con su padre, incluso cuando viajan juntos, un hijo de Musk le pidió que no tuitease fotos de ellos sin su permiso. Musk se deprimió, salió del chat grupal y al cabo de unos minutos les comunicó que iban a regresar a Estados Unidos.

Una casa, no un hogar

Musk se percató de que era difícil gozar de una vida familiar estable si no tenía un hogar familiar. Por consiguiente, en pleno drama doméstico del verano de 2022, comenzó a soñar con un hogar propio en Austin. Consideró unas cuantas casas en venta, pero le parecieron demasiado caras. En lugar de ello, decidió construir una en un extenso criadero de caballos con un apacible lago, que había comprado justo al otro lado del río Colorado desde Giga Texas. Pensaba que podría usar otras partes de la propiedad para Neuralink y sus otras empresas.

Un sábado por la noche recorrió a pie la propiedad con Grimes y Omead Afshar, que estaba a cargo de la construcción de Giga Texas, y se les ocurrieron varias ideas, incluida que The Boring Company excavase un túnel bajo el río para conectar la casa y la fábrica. También recorrió la propiedad unos pocos días después con Shivon Zilis. «Una cosa con la que vengo hostigándolo, cariñosamente, es con que debe encontrar un lugar que pueda llamar su hogar —cuenta esta—. Necesita un sitio en el que habite su alma, y eso es lo que será para él el criadero de caballos».

Una calurosa tarde del verano de 2022, Musk se sentó bajo un toldo desplegable con lord Norman Foster, el arquitecto que había diseñado, entre otras cosas, la futurista sede central circular de Apple para Steve Jobs. Foster había volado desde Londres, pertrechado con su bloc de dibujos, para una tormenta de ideas con Musk. Sentado frente a una mesa plegable, Musk examinó algunos de los bocetos de Foster y acto seguido comenzó la libre asociación de ideas. «Debería parecer algo caído del espacio, como una estructura de otra galaxia aterrizada en el lago», propuso Musk.

Birchall, que estaba con ellos, buscaba en Google imágenes de edificios futuristas, mientras Foster dibujaba más bocetos en su cuaderno. ¿Tal vez, sugirió Musk, un fragmento de vidrio emergiendo del lago? La planta baja podría estar parcialmente sumergida en el agua, accesible a través de un túnel desde otra estructura en la orilla.

Más tarde comenté que en realidad aquello no parecía un hogar familiar. Musk coincidía. «Más que una casa, es un proyecto artístico», me explicó. Pospuso su construcción.

76

La reestructuración de Starbase

SpaceX, 2022



Examinando los motores Raptor bajo el propulsor de un Starship.

Exhibiendo el Starship

Siempre atento a la complacencia, Musk decidió a principios de 2022 que había llegado el momento de un nuevo zafarrancho en Boca Chica. Habían transcurrido seis meses desde que había presionado a Andy Krebs y al equipo del sur de Texas para colocar el Starship en la plataforma de lanzamiento. Ahora deseaba hacer una presentación pública del cohete. Esta vez las dos etapas serían apiladas por los brazos del Mechazilla a modo de palillos chinos.

Bill Riley advirtió que sería difícil lograrlo antes de finales de febrero, por lo que Musk utilizó Twitter como mecanismo de presión. Tuiteó que habría una exhibición pública del Starship a las ocho de la tarde del jueves 10 de febrero de 2022.

La noche de la presentación cenó en Flaps, el restaurante informal de moda entre los empleados de SpaceX. Lo acompañaban tres altas directivas de la NASA: Janet Petro, del Centro de Vuelos Espaciales Kennedy en Cabo Cañaveral; Lisa Watson-Morgan, del Programa del Sistema de Aterrizaje Humano, y Vanessa Wyche, del Centro Espacial Johnson de Houston.

X llegó hasta la mesa y empezó a comer salsa de queso azul con un tenedor. Musk bromeó diciendo que el pequeño le servía como «atrezo de ternura». Petro me susurró: «Estoy reprimiendo mis instintos maternales», pero acabó sucumbiendo y le cambió el tenedor por una cuchara.

—Es intrépido —comenta Musk—. Probablemente le falta algo de instinto del miedo. Es algo genético.

Sí, pero también era el resultado de la libertad con la que Musk lo había criado. Musk no es cariñoso por naturaleza.

—Falcon 9 —dijo X, señalando a lo lejos.

—No —le corrigió su padre—. Starship.

—Diez, nueve, ocho… —contó X.

—Dicen que es tan inteligente que es capaz de contar hacia atrás —señaló Musk—. Pero no estoy seguro de que sepa contar hacia delante.

Musk preguntó a sus invitadas de la NASA si tenían hijos, y sus respuestas lo impulsaron a exponer una vez más sus ideas de que el descenso en los índices de natalidad representaba una amenaza para el futuro de la conciencia humana.

—Entre mis amigos, el promedio de hijos es uno —dijo—. Algunos tienen cero. Yo intento dar un buen ejemplo.

No mencionó que acababa de tener tres hijos más.

La conversación derivó hacia China, que era la única entidad que estaba lanzando tantas misiones orbitales como SpaceX. La propia NASA no participaba siquiera en el juego. «Si China llega a la Luna antes que nosotros, será un momento Sputnik —advirtió a las directivas de la NASA—. Vamos a sufrir un shock cuando nos despertemos y descubramos que han llegado a la Luna mientras nosotros nos dedicábamos a demandarnos unos a otros». Dijo que, cuando visitaba China, le preguntaban con frecuencia cómo podía el país ser más innovador. «Yo les respondo que desafíen a la autoridad».

Esa misma noche, un gentío formado por unos cuantos centenares de trabajadores, reporteros, funcionarios gubernamentales y vecinos se congregó delante del Starship

apilado, iluminado con focos. «Tiene que haber cosas que nos inspiren y nos conmuevan —dijo Musk en su discurso—. Una de ellas es ser una civilización espacial y otra convertir la ciencia ficción en no ficción». Durante la presentación, me senté al lado de Krebs, que todavía no había decidido dejar SpaceX, y que me contó cómo había sobrevivido estando en la línea de fuego de Musk en ese mismo lugar siete meses antes. Cuando le pregunté si había merecido la pena, levantó la cabeza hacia Mechazilla. «Cada vez que veo la torre, mi corazón se eleva», me confesó.

Tras la presentación, Musk fue a reunirse con un grupo en el bar hawaiano, detrás del edificio principal de Starbase. Unos minutos después se sumó Jared Isaacman, el astronauta de Inspiration4, que había acudido a la presentación en su jet a reacción.

Isaacman tiene una humildad discretamente confiada que a Musk le resulta relajante. Fue bueno, observó, que Musk decidiera no ir al espacio después de que lo hicieran Branson y Bezos. «Habría sido el tercero de la fila», dijo. Se habría interpretado como el narcisismo del multimillonario. «Estábamos a un intento de que los estadounidenses dijeran que al diablo con el espacio».

«Sí —dijo Musk con una risa triste—, era preferible enviar a cuatro tipos de segunda fila».

Sacudiendo al equipo

En julio de 2022, los satélites Starlink que se estaban construyendo en Seattle estaban empezando a acumularse. Los cohetes Falcon 9 se estaban lanzando desde Cabo Cañaveral al menos una vez por semana y cada vuelo ponía en órbita unos cincuenta Starlinks. Pero Musk contaba con que el gigantesco Starship se lanzase con regularidad por entonces desde la plataforma de Boca Chica. Como de costumbre, su calendario había sido poco realista.

—¿Quieres que envíe a unas cuantas personas a Boca? —le preguntó Mark Juncosa, que se había mudado a Seattle para supervisar la producción de Starlink.

—Sí —respondió Musk—. Tú también deberías ir.

Había llegado el momento de una reorganización administrativa. A principios de agosto, Juncosa andaba recorriendo las carpas de las cadenas de montaje de Boca Chica cual torbellino que levanta el polvo.

Juncosa ha sido bendecido con mucha de la locura de Musk. Con su cabello salvaje y sus ojos más salvajes todavía, salta de acá para allá y hace bailar su teléfono de tal suerte que crea un campo de alta energía a su alrededor. «Es bastante carismático de una manera dura y torpe —dice Musk—. Puede decirte que la estás jodiendo y que tu idea es una mierda, pero lo hace de tal forma que no te cabrea. Es mi Marco Antonio».

A Musk y a Juncosa les gustaba el equipo de Boca Chica, especialmente Riley y Patel, pero les parecía que no eran lo suficientemente duros. «Bill es una gran persona, pero le cuesta un montón hacerle comentarios negativos a alguien», me explicó Musk. La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, pensaba lo mismo de Patel, que había supervisado la construcción de las instalaciones. «Sam se parte el culo trabajando —dijo —, pero no sabe cómo darle a Elon una mala noticia. Sam y Bill son unos gallinas».

El 4 de agosto, Musk organizó una videollamada con el equipo del Starship desde una sala de reuniones de Giga Texas, donde se estaba preparando para la asamblea anual de accionistas de Tesla de esa tarde. Conforme le mostraban las diapositivas, se iba enfureciendo progresivamente. «Estos cronogramas son una estupidez, un fracaso

colosal —explicó—. ¿Cómo coño pueden tardar tanto tiempo?». Decretó que empezarían a celebrar reuniones sobre el Starship todas las noches, siete días por semana. «Vamos a repasar cada noche el algoritmo de los primeros principios, cuestionando los requisitos y eliminando —anunció—. Eso fue lo que hicimos para solucionar esa mierda de los Raptor».

¿Cuánto tiempo haría falta, preguntó, para colocar un cohete propulsor en la plataforma de lanzamiento para probar los motores? Diez días, le contestaron. «Son demasiados —replicó—. Esto es crucial para el destino humano en su conjunto. Es difícil cambiar el destino. No se puede hacer solo de nueve a cinco».

Acto seguido terminó abruptamente la reunión. «Nos vemos esta noche, chicos —le comunicó al equipo de Boca Chica—. Esta tarde tengo una junta de accionistas de Tesla y todavía no he visto siquiera las diapositivas».

El allanamiento del bar hawaiano

Cuando Musk llegó a Boca Chica desde Austin bien entrada esa noche, después de dirigir una asamblea de accionistas que se asemejaba a la convención de un club de fans, se encaminó directamente hacia la sala de reuniones de Starbase, donde había vuelto a juntarse el equipo. Aquello parecía una escena de *La guerra de las galaxias*. Musk llevó consigo a X que, pese a lo avanzado de la hora, tenía las pilas completamente cargadas y corría alrededor de la mesa gritando «¡Cohetes!». Estaba también Grimes, que se había teñido el pelo de rosa y verde. Juncosa lucía ahora una barba más salvaje todavía. Shotwell había volado desde Los Ángeles para ayudar a dirigir la reestructuración del personal; como la persona mañanera y sensata que era, comentó que ya había pasado su hora de acostarse. La única otra mujer entre la docena de personas sentadas a la mesa era Shana Diez, una ingeniera aeronáutica del MIT que había trabajado en SpaceX durante catorce años y, habiendo impresionado a Musk con su franca competencia, era entonces la directora de ingeniería del Starship. Completaban la mesa los restantes miembros del equipo (Bill Riley, Joe Petrzelka, Andy Krebs, Jake McKenzie), todos ellos vestidos con el uniforme estándar de vaqueros y camiseta negra.

Musk volvió a presionarlos para colocar un cohete propulsor en la plataforma de lanzamiento con el fin de probar los motores lo antes posible. Diez días era un plazo excesivo. Estaba especialmente interesado en determinar la importancia de los escudos térmicos alrededor de los motores. Siempre andaba buscando formas de eliminar piezas, sobre todo aquellas que añadían masa al cohete propulsor. «No parece que necesitemos escudos en todos esos sitios —dijo—. He salido ahí fuera con una linterna y los escudos térmicos están bloqueando las cosas, de modo que no se ve un carajo».

Empezaron a divagar, como suele ocurrir en sus reuniones, y antes de poder acordar un calendario para las pruebas, habían acabado debatiendo sobre la película de Quentin Tarantino *Amor a quemarropa*. Al cabo de más de una hora, Shotwell trató de llegar a una conclusión. «¿Qué hemos decidido?», preguntó.

La respuesta no estaba clara del todo. Musk miraba al infinito, cavilando. Todos habían presenciado trances así con anterioridad. En algún momento, después de procesar la información por su cuenta, emitiría un pronunciamiento. Pero era más de la una de la madrugada y los ingenieros se fueron marchando, dejando a Musk pensando a solas.

A medida que los participantes iban abandonando la sala de reuniones y se dirigían al aparcamiento, gravitaban alrededor de Juncosa, que daba vueltas a su teléfono, acaparando la atención y claramente no dispuesto a retirarse para pasar la noche en su caravana Airstream. Además de estar entusiasmado, sabía que las tropas estaban enervadas por la reestructuración del personal que se estaba gestando y podía contribuir a levantar los ánimos. Como un capitán de equipo del instituto que sabía cuál era el nivel apropiado de travesuras que podían hacerse, propuso que allanasen el cercano bar hawaiano de empleados y celebraran una fiesta. Utilizando una tarjeta de crédito para abrir la puerta, metió en el bar a una docena de seguidores y designó a uno de ellos para empezar a servir cerveza, whisky escocés Macallan y bourbon Elijah Craig Small Batch. «Si nos metemos en líos, podemos echarte la culpa a ti, Jake», dijo, señalando a McKenzie, el más joven y el más tímido de ellos, y el que tenía menos probabilidades de que lo acusaran de allanar un bar.

Sin Musk a la vista, Juncosa era capaz de relajar a todo el mundo, pero también de impartir unas cuantas lecciones. Se burló de uno de los ingenieros por mostrarse reacio a contarle a Musk que una instalación de pruebas no iba a estar lista a tiempo y luego bailó a su alrededor aleteando con los codos e imitando los sonidos de las gallinas. Cuando un joven ingeniero trató de impresionarlo describiendo sus aventuras como esquiador extremo, Juncosa sacó su teléfono y le enseñó un vídeo en el que aparecía esquiando como un loco en Alaska escapando de una avalancha.

—¿De veras eres tú? —le preguntó el asombrado ingeniero.

—Sí —respondió Juncosa—. Tienes que correr riesgos. Tiene que encantarte correr riesgos.

En torno a esa hora, a las 3.24 de la madrugada para ser exactos, zumbó mi teléfono con un mensaje de texto de Musk, que todavía estaba despierto en su casita a un kilómetro y medio de allí. «El calendario previo para el propulsor era de diez días hasta la plataforma —rezaba—. Sin embargo, estoy seguro en un 90 por ciento de que haremos nuestro próximo avance sensacional sin necesidad de que el B7 esté completo».

Se lo enseñé a McKenzie para que lo descifrase, y este a su vez se lo mostró a Juncosa. Ambos guardaron silencio por un momento. Lo que significaba aquello era que Musk había procesado lo que había escuchado en la reunión y había decidido que no esperarían diez días para llevar el propulsor, conocido como B7, hasta la plataforma de lanzamiento para las pruebas. Lo harían antes de instalar los treinta y tres motores. Musk prosiguió momentos después con más detalles: «De una u otra forma, vamos a volver a colocar el B7 en el soporte de lanzamiento esta medianoche o incluso antes». En otras palabras, lo harían en un día, no en diez. Había ordenado otro zafarrancho.

Complejo de ensamblaje

Aquella mañana, después de dormir unas pocas horas, Musk se presentó en uno de los hangares de ensamblaje del complejo, luciendo su camiseta negra de Occupy Mars [«Ocupar Marte»] para observar cómo se equipaba el propulsor B7 con motores Raptor. Subiendo una empinada escalera industrial, trepó hasta una plataforma por debajo del propulsor. Estaba repleta de cables, piezas de motor, herramientas, cadenas oscilantes

y al menos cuarenta personas trabajando hombro con hombro mientras conectaban motores y soldaban cubiertas. Musk era el único que no llevaba casco.

«¿Para qué se necesita esa pieza?», le preguntó a uno de los ingenieros veteranos, Kale Odhner, que se tomó con calma la presencia de Musk, ofreciendo respuestas prosaicas mientras continuaba su trabajo. Las visitas de inspección de Musk a las áreas de ensamblaje son tan frecuentes que los trabajadores apenas le prestan atención, a menos que él les dé órdenes o les haga alguna pregunta. Una de sus favoritas es: «¿Por qué no se puede hacer eso más deprisa?». A veces se limita a quedarse mirando fijamente en silencio durante cuatro o cinco minutos.

Al cabo de más de una hora, bajó de la plataforma y corrió con torpeza los ciento ochenta metros de aparcamiento hasta la cantina. «Yo creo que hace eso para que todos veamos lo apurado que está», señaló Andy Krebs. Más tarde le pregunté a Musk si era ese el motivo. «No —dijo riendo—. Lo hice porque me había olvidado de ponerme crema solar y no quería quemarme. —Pero luego añadió—: Es cierto que si ven al general en el campo de batalla, las tropas van a estar motivadas. Allí donde estaba Napoleón, sus huestes eran más efectivas. Incluso si no hago nada más que aparecer, me verán y dirán que al menos no he pasado la noche de parranda». Al parecer se había enterado de la aventura del bar hawaiano.

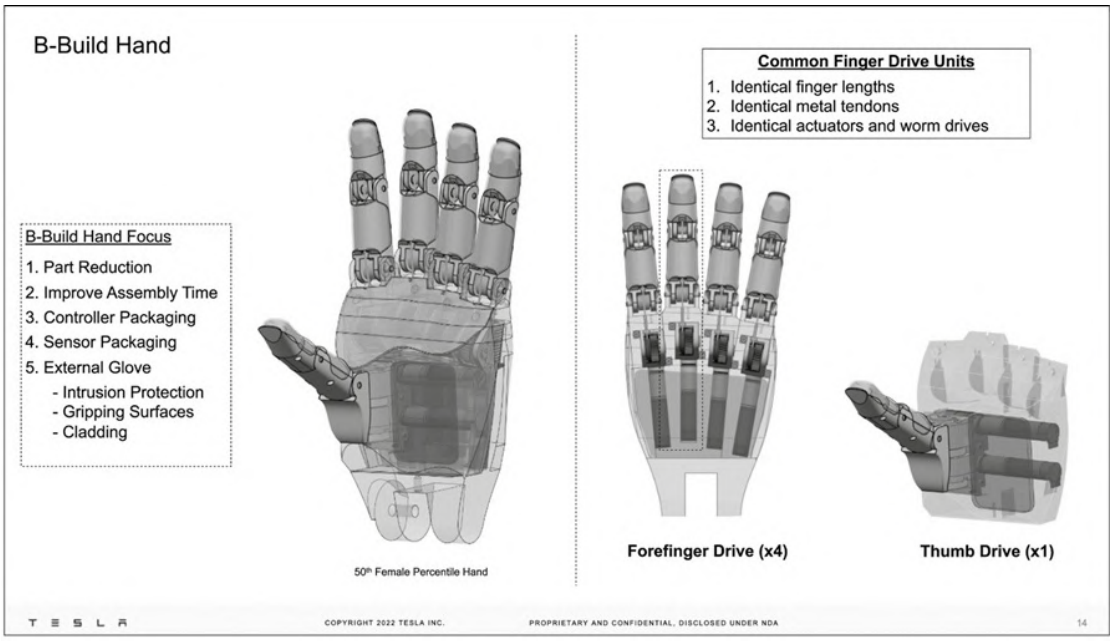
Poco después de medianoche, el plazo que Musk había fijado, un camión con el propulsor en posición vertical empezó a recorrer los ochocientos metros de carretera en Boca Chica que separaban el complejo de ensamblaje del sitio de lanzamiento. Grimes fue en coche desde su casita para presenciar el espectáculo con X, que bailaba alrededor del cohete que se movía lentamente. Cuando el propulsor llegó al área de lanzamiento y se colocó en vertical sobre la plataforma resplandeciendo bajo una luna casi llena la escena resultó espectacular.

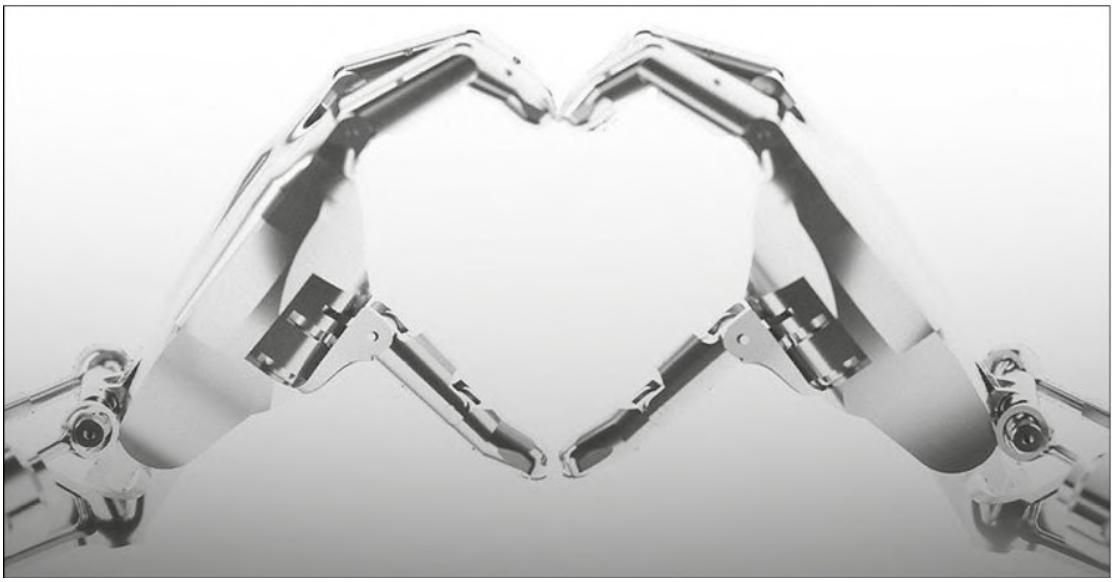
Todo iba bien hasta que se soltó un conducto y un fluido hidráulico, una mezcla de aceite y agua, empezó a rociar la zona. Todos quedaron empapados, incluidos Grimes y X. En un principio ella se asustó mucho por si se trataba de alguna sustancia química tóxica, pero Musk le dijo que no se preocupase. «Me encanta el olor del fluido hidráulico por la mañana», exclamó, evocando una frase de *Apocalypse Now*. X tampoco se inmutó, ni siquiera cuando Grimes se lo llevó corriendo a casa para bañarlo. «Tengo la impresión de que está desarrollando una tolerancia al peligro por encima de la media», comentó Musk. Mostrando solamente una mínima conciencia de sí mismo, añadió: «Su tolerancia al peligro es casi problemática, la verdad».

77

Optimus Prime

Tesla, 2021-2022





Cortesía de Tesla

Diapositiva que muestra la mano de Optimus (*arriba*); el robot haciendo un corazón con las manos, logo de AI Day2 (*abajo*).

Toque humano

Cuando Musk anunció sus planes para fabricar a Optimus en 2021, una actriz vestida con un traje blanco se paseó por el escenario emulando a un robot. Unos días después, el jefe de diseño de Tesla, Franz von Holzhausen, convocó a un grupo para comenzar a crearlo: un robot capaz de emular a un humano.

Musk dio una directriz: tenía que ser un robot humanoide. En otras palabras, supuestamente debía parecer una persona, más que un artilugio mecánico con ruedas o cuatro patas como los que estaban construyendo Boston Dynamics y otros. La mayoría de los espacios de trabajo y las herramientas e instrumentos están diseñados para acomodarse a las formas en que los humanos hacemos las cosas, por lo que Musk creía que un robot debería aproximarse a las formas humanas con el fin de operar con naturalidad. «Queremos hacerlo lo más humano posible —explicó Von Holzhausen a los diez ingenieros y diseñadores sentados alrededor de su mesa de reuniones—. No obstante, también podemos incorporar mejoras a lo que los humanos son capaces de hacer».

Comenzaron con la mano. Von Holzhausen cogió un taladro eléctrico y estudiaron cómo interactuaban con él los dedos y la palma de la mano. Al principio parecía sensato considerar una mano con cuatro dedos, ya que el meñique no parecía necesario. Sin embargo, amén de su espeluznante aspecto, resultó no ser tan funcional. En su lugar, decidieron alargar el meñique para que resultase más útil. Pero también efectuaron una simplificación: podían hacer cada dedo con dos articulaciones en lugar de tres.

Otra mejora consistió en alargar la parte inferior de la mano, para que pudiese envolver una herramienta eléctrica, eximiendo al pulgar de soportar tanta carga. Eso haría la mano de Optimus más poderosa que una humana. Consideraron asimismo tácticas biónicas más innovadoras todavía, como la instalación de un potente imán en la punta de cada dedo. Esa idea fue rechazada: los imanes podrían estropear demasiados dispositivos.

¿Quizá los dedos podrían moverse separándose de la palma, no solo acercándose a ella? ¿Tal vez la muñeca debería ser capaz de desplazarse hacia atrás, al igual que hacia delante? Todos los presentes empezaron a gesticular con las manos y las muñecas para ver lo que ello implicaría. «Eso resultaría útil si el robot necesitase hacer presión contra una pared —señaló Von Holzhausen—. Podría hacerlo sin ejercer presión sobre los dedos». Alguien sugirió que podría hacerse que la mano se doblase hacia atrás hasta que los dedos tocasen el brazo. Eso permitiría que el brazo aplicase presión a algo sin que la mano interviniera siquiera. «¡Guau! —exclamó Von Holzhausen—, pero la gente se asustaría un poco. No vayamos tan lejos».

«Ahora viene la parte complicada —anunció Von Holzhausen hacia el final de las dos horas de reunión—. ¿Cómo conseguimos que esta salchicha tenga buen aspecto?». Distribuyó las tareas para lo que le enseñarían a Musk en las reuniones semanales de seguimiento. «Empezad determinando cómo serán los dedos y cómo se irán estrechando, especialmente dado que vamos a alargar el meñique. Elon quiere dedos femeninos».

El jovencito Frankenstein

Musk y sus ingenieros descubrieron que los cuerpos humanos son asombrosos. Por ejemplo, en una de las reuniones semanales comentaron cómo nuestros dedos no solo ejercen presión sobre las cosas, sino que también pueden sentir presión. ¿Cuál era la mejor forma de hacer que los dedos de Optimus evaluasen la presión? «Podríamos fijarnos en la corriente del activador de la articulación del dedo, que se correlacionará con la presión aplicada en la punta», sugirió un ingeniero. A otro se le ocurrió instalar condensadores en las yemas de los dedos, como en una pantalla táctil, o quizá un sensor de presión barométrica o un chip incrustado en goma, o incluso una cámara diminuta dentro de una punta de gel. «¿Cuáles son las diferencias en el coste?», preguntó Von Holzhausen. Decidieron que sería más efectivo medir la presión empleando el flujo de corriente en el activador de la articulación, porque no sería preciso añadir piezas.

Por muy apretada que fuese su agenda, Musk intentaba celebrar las sesiones semanales de diseño de Optimus. Para una de las de febrero, estaba en la sala vip del estadio de los Miami Marlins, asistiendo a un concierto de Kanye West, conocido como Ye, con motivo de su nuevo álbum, *Donda 2*. Se encontraba con los raperos French Montana y Rick Ross, comiendo tacos y hablando de criptomonedas, cuando recibió un mensaje de texto de Omead Afshar, que le recordaba la reunión de las nueve de la noche sobre Optimus. Musk se conectó, dejando activada la cámara de su teléfono, permitiendo involuntariamente que el equipo de Optimus presenciara la fiesta de fondo. Los miembros de la pandilla vip de Ye dirigían a Musk miradas curiosas mientras este se paseaba por la sala meneando los dedos y discutiendo el número de activadores que se necesitarían para conferir suficiente destreza a las manos de Optimus. «Ha de ser capaz de coger un lápiz desde cualquier ángulo», señaló Musk. Un rapero asintió con la cabeza desde el fondo y empezó a agitar sus dedos.

A veces las reuniones de Optimus se prolongaban durante más de dos horas mientras Musk consideraba las ideas grandes y pequeñas. «Tal vez los robots podrían intercambiar sus brazos con diferentes herramientas», sugirió alguien. Musk rechazó esa posibilidad. En otra reunión, preguntó si debería haber una pantalla donde estaría la cara. «Puede ser solamente de visualización —aclaró—. No tiene por qué ser una pantalla táctil. Pero uno debería ser capaz de saber lo que está haciendo desde lejos». Decidieron que era una buena idea, pero no necesariamente para la primera iteración de Optimus.

Las discusiones suscitaban a menudo las fantasías futuristas de Musk. El equipo preparó una simulación en vídeo de Optimus trabajando en una colonia en Marte, lo que desató una larga discusión acerca de si los robots de Marte estarían trabajando por su cuenta o bajo la dirección de supervisores humanos. Von Holzhausen trató de regresar a la Tierra. «Creo que la simulación de Marte es divertida —interrumpió finalmente—, pero deberíamos hacer una que muestre a los robots trabajando en una de nuestras fábricas, tal vez realizando las tareas repetitivas que nadie desea hacer». En otra reunión discutieron si podrían colocar un Optimus en el asiento del conductor de un Robotaxi con el fin de cumplir los requisitos legales de que un coche necesitaba un conductor. «¿Recordáis que la película original de *Blade Runner* hacía algo parecido a eso? —apuntó Musk—. También el más reciente videojuego *Cyberpunk*». Le gustaba sacar la ficción de la ciencia ficción.

Otras ideas parecían más influidas por el lado tonto del sistema límbico de Musk. «Tal vez deberíamos situar el enchufe del cable del cargador en el trasero», bromeó en

cierta ocasión. Tras unas cuantas carcajadas, rechazó la idea. «El factor risitas sería demasiado alto —observó—. Para los humanos, los orificios son un asunto importante».

«Esto me está recordando a *El jovencito Frankenstein* —dijo en cierta ocasión, refiriéndose a la parodia cinematográfica de Mel Brooks—. Es tremendo». Pero eso desencadenó una discusión más seria sobre la manera de asegurarse de que los robots no se convirtiesen en monstruos, que era lo que en origen había conducido a Musk al campo de la inteligencia artificial y la robótica. En una reunión examinó la «ruta de comandos de parada», que conferiría a un humano la autoridad definitiva para anular a un robot. «No puede existir ningún escenario en el que alguien pueda lograr el acceso a la nave nodriza y tomar el control de los robots de una manera maliciosa», dijo, descartando el empleo de cualesquiera señales electrónicas susceptibles de ser pirateadas. Citando las leyes de la robótica de Asimov, planeó estrategias que permitirían a los humanos prevalecer sobre «ejércitos de robots letales».

Incluso mientras imaginaba escenarios futuristas, Musk se concentraba en convertir a Optimus en un negocio. En junio de 2022, el equipo había acabado una simulación de robots que transportaban cajas por una fábrica. Le gustaba el hecho de que, como él decía, «nuestros robots van a trabajar más duro de lo que lo hacen los humanos». Llegó a creer que Optimus se convertiría en uno de los principales impulsores de los beneficios de Tesla. «El robot humanoide Optimus —declaró a los analistas— posee el potencial para ser más relevante que el negocio de la automoción».

Con esos beneficios en mente, Musk instó al equipo de Optimus a elaborar un gráfico detallado de cualquier funcionalidad que deseasen y del coste de fabricarla a escala. Por ejemplo, en una hoja de cálculo se examinaban las tres formas en las que puede moverse una muñeca humana: puede mover la mano hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, o rotar. Los ingenieros calcularon que lograr dos de esos «grados de libertad» significaría que cada muñeca costaría 712 dólares. Si se añadían activadores adicionales para conseguir tres grados de libertad, el coste se elevaría a 1.103 dólares. Musk quedó maravillado al estudiar los modos en los que podía moverse su muñeca, así como los músculos que intervenían. Entonces decidió que el robot debía tener la misma capacidad que un humano. «La respuesta es que queremos los tres grados de libertad, por lo que tenemos que averiguar cómo lograrlo de la manera más eficiente —dijo—. Este es un diseño de mierda. Lo observo y me parece terrible. Usad los malditos activadores de las puertas levadizas de nuestros aparcamientos, que sabemos fabricar con un bajo coste».

Cada semana examinaba los calendarios más recientes y expresaba, a menudo bastante enérgicamente, su insatisfacción. «Imaginad que somos una *startup* a punto de quedarse sin dinero —dijo en una de aquellas sesiones—. ¡Más rápido, más rápido! Por favor, marcad cada vez que se haya incumplido un plazo. Todas las malas noticias han de darse en voz alta y con frecuencia. Las buenas noticias pueden comunicarse discretamente y una sola vez».

Caminando

Uno de los retos más difíciles era conseguir que Optimus caminase. Por entonces, X tenía casi dos años y también estaba aprendiendo a andar, y Musk no dejaba de

comparar cómo aprenden los humanos y las máquinas. «Al principio los niños andan con los pies planos, luego empiezan a caminar de puntillas, pero siguen haciéndolo como un mono —señalaba—. Tardan bastante tiempo en comenzar a andar como un adulto. Es bastante complicado».

En marzo, el equipo abrió su sesión semanal con un vídeo que celebraba un hito: «¡Primeros pasos sobre el suelo!». En abril habían conquistado el siguiente nivel: conseguir que Optimus caminase llevando una caja. «Pero no hemos sido capaces de coordinar los brazos y las piernas para que se mantuviera en equilibrio», explicó un ingeniero. Un problema era que la cabeza tenía que girar para que el robot viese su entorno. «Si instalamos varias cámaras —sugirió Musk—, no necesitaremos que gire la cabeza».

Musk llevó unos juguetes, incluido un robot capaz de seguir a una persona con los ojos y otro que podía bailar break dance, a una de las revisiones del diseño a mediados de julio. Creía que los juguetes podían enseñar lecciones; un coche en miniatura lo había inspirado para fabricar automóviles reales utilizando grandes prensas de fundición en frío, por ejemplo, y los Legos le ayudaron a comprender la importancia de la fabricación de precisión. Optimus estaba en pie en medio del taller, sostenido por una grúa pórtico. Caminó lentamente alrededor de Musk y depositó la caja que llevaba. Entonces Musk cogió la palanca de mando y guio a Optimus para que cogiese la caja y se la entregase a Von Holzhausen. Cuando Optimus hubo terminado, Musk le dio un suave empujón en el pecho para ver si se caía. Los estabilizadores funcionaron. Se mantuvo en pie. Musk asintió en señal de aprobación y grabó un vídeo de Optimus. «Cada vez que Elon saca su teléfono para grabar un vídeo, sabes que está impresionado», asegura Lars Moravy.

Después, Musk anunció que organizarían una demostración pública de Optimus, la Conducción Autónoma Total y el Dojo. «En todos estos proyectos —señaló— estamos abordando la enorme tarea de crear inteligencia general artificial». El evento se celebraría en la sede central de Tesla en Palo Alto el 30 de septiembre de 2022, y se bautizaría como AI Day 2. Su equipo de diseño creó un logotipo que mostraba los dedos de Optimus tocándose hermosamente formando un corazón.

78

Incertidumbre

Twitter, julio-septiembre de 2022





Arriba: The PhotOne/BACKGRID; abajo: Marlena Sloss/Bloomberg a través de Getty Images

Ari Emanuel dándole un manguerazo a Musk en Miconos; Alex Spiro.

TERMINATOR

Sin saber qué quería hacer con Twitter, en junio de 2022 Musk se planteó tres opciones. El plan A era proceder conforme a lo acordado y comprarlo por 44.000 millones de dólares. Los planes B y C implicaban intentar fijar un nuevo precio para el trato o desmarcarse de él por completo de algún modo. Para ayudar a efectuar la modelización financiera de esas opciones, recurrió a Bob Swan, exdirector general de eBay e Intel y socio de la empresa de capital riesgo Andreessen Horowitz, que estaba invirtiendo en la oferta de Musk.

El problema era que Swan, una persona franca, estaba comprometido con el plan A. Creía que no había ninguna justificación auténtica para salirse del trato. Aceptó la mayoría de los números de la declaración de Twitter, aplicó un leve descuento y presentó un modelo financiero algo optimista. Musk, convencido de que el mundo estaba entrando en una recesión y de que Twitter estaba subestimando su problema con los bots, desafió airadamente a Swan. «Si eres capaz de presentarme esto sin inmutarte, probablemente no seas el tipo apropiado para este trabajo», le dijo.

Swan había sido demasiado exitoso como para recibir un trato semejante. «Puesto que te lo he presentado sin inmutarme, tienes razón —respondió—. Probablemente no sea el tipo apropiado para el trabajo». Y se largó.

Una vez más, Musk hizo una llamada a su íntimo amigo e inversor temprano en Tesla Antonio Gracias, cuyo equipo de fuerzas especiales había desatascado los problemas de Tesla en 2007. Gracias estaba de vacaciones en Europa con algunos de sus hijos cuando recibió la llamada. «Cuando dejaste el consejo de administración de Tesla, me dijiste que te llamase si necesitaba ayuda», le recordó Musk. Gracias accedió a reunir un equipo para investigar en profundidad las finanzas de Twitter.

Gracias pensó que necesitaba reclutar un banco de inversión independiente que le ayudase a revisar la valoración y la estructura del capital. Habló con su amigo Robert Steel, de Perella Weinberg Partners, que con su estilo directo preguntó a Musk cuál era su objetivo: ¿desistir de la compra de Twitter o comprar Twitter a un precio más bajo? Musk contestó que deseaba la segunda opción. Eso era cierto, al menos la mayor parte del tiempo, pero no era libre, ni legal ni psicológicamente, de decir algo más cierto aún, a saber: que algunas mañanas y algunas noches sentía que se había embarcado en una misión inútil y que estaría encantado si todo aquello se fuese al traste. Pero Steel ya sabía algo interesante acerca de Musk. Cuando a la mayoría de los clientes les ofreces tres o cuatro opciones, preguntan cuál recomienda el banquero. En cambio, Musk hacía preguntas detalladas sobre cada opción, pero no solicitaba una recomendación. Le gustaba tomar su propia decisión.

Cuando Musk requirió los datos sin procesar y la metodología para determinar cuántos usuarios reales tenía, Twitter le proporcionó una avalancha de datos en formatos que su equipo consideraba prácticamente inservibles. Musk usó aquello como pretexto para intentar retirarse del trato. «El señor Musk lleva casi dos meses buscando los datos y la información necesarios para efectuar una evaluación independiente de la prevalencia de las cuentas falsas o de spam», escribieron sus abogados. La resistencia de Twitter

implicaba que Musk pudiera ejercer su «derecho a rescindir el acuerdo de fusión».

La dirección de la compañía respondió demandando a Musk ante un tribunal de Delaware, alegando que «se niega a cumplir con sus obligaciones con Twitter y sus accionistas porque el trato que firmó ya no sirve a sus intereses personales». La juez Kathaleen McCormick programó el juicio para octubre.

El director financiero de Musk, Jared Birchall, y su abogado, Alex Spiro, trataron de persuadirlo para que no enviara mensajes de texto ni tuits que pudieran socavar su caso, sugiriendo que quería romper el acuerdo porque la publicidad estaba cayendo y la economía se hallaba en declive. «Voy a llamarlo ahora mismo para decirle que deje de tuitear», le comentó Spiro a Birchall un día. Pero Spiro era un domador de leones superado. A los diez minutos, Musk envió una andanada de tuits que casi parecían destinados a fastidiar a su equipo jurídico. «De eso ha servido la conversación sobre el tuiteo», le dijo Birchall a Spiro.

Hasta los chiflados tuits de Musk sin relación con el asunto se convertirían en un problema. «Voy a comprar el Manchester United, de nada», publicó en agosto. Birchall telefoneó a Spiro para preguntarle si la SEC podría considerar aquello una revelación inapropiada. «¿De veras va a hacerlo?», preguntó Spiro. Resultó que Musk solo estaba improvisando con un meme sobre cómo los fans del Manchester United siempre andaban suplicando que alguien comprase el equipo. Spiro le hizo enviar un tuit de seguimiento: «No, se trata de una broma de Twitter. No voy a comprar ningún equipo deportivo».

Ari Emanuel mete baza

Con frecuencia se describe a Ari Emanuel como un superagente de Hollywood, pero en 2022 había llegado a ser algo más que eso. Era el director general de Endeavor, una empresa de entretenimiento en expansión, y estaba tan enchufado que nunca se le agotaba la energía. Con su aguda y acelerada capacidad para conectar a las personas y soltar palabrotas, talentos que compartía con sus hermanos Rahm y Zeke, se regocijaba metiendo los dedos en todas las tartas interesantes.

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, decidió que no quería seguir dando a los saudíes dinero del petróleo, de modo que cambió su Ferrari por un Prius. Pero odiaba aquel coche. Era demasiada poca cosa. Estaba buscando a alguien que fabricase realmente un gran vehículo eléctrico, y fue entonces cuando leyó acerca de Musk. «Hice lo que normalmente hago, que es crear la serendipia —cuenta Emanuel —. Le telefoneé y le dije: "Quiero conocerte". No éramos más que un par de pipiolos que tratábamos de descubrir cosas y nos hicimos amigos». Emanuel hizo un pedido de un Tesla Roadster «porque quería mandar al carajo ese maldito Prius», y en 2008 acabó recibiendo la entrega del undécimo. Todavía lo tiene.

En mayo de 2022, Musk voló a Saint-Tropez, en Francia, para la boda repleta de famosos (Sean «Diddy» Combs, Emily Ratajkowski, Tyler Perry) de Emanuel y la diseñadora de moda Sarah Staudinger. El Festival de Cine de Cannes era una época estupenda para estar en la Riviera. Musk quedó para almorzar con Natasha Bassett, la actriz australiana que lo había acompañado a Hawái un mes antes, cuando él decidió mostrarse hostil con Twitter.

El cómico de *Curb Your Enthusiasm*, Larry David, que estaba oficiando la boda, compartía mesa con Musk y, cuando se sentaron, David parecía echar humo:

—¿Quiere usted que asesinen a los niños en los colegios? —le preguntó a Musk.

—No, no —tartamudeó Musk, desconcertado a la par que molesto—. Yo estoy en contra del asesinato de niños.

—Entonces, ¿cómo puede votar a los republicanos?

David confirma que se enfrentó a Musk. «Tenía atragantados sus tuits sobre el voto a los republicanos porque los demócratas eran el partido de la división y el odio —confiesa—. Incluso si el tiroteo de Uvalde nunca hubiese ocurrido, probablemente yo habría sacado el tema, porque estaba enfadado y ofendido».

Otro de los invitados era Joe Scarborough, del canal MSNBC, y David le describió el encuentro. A Scarborough le pareció muy divertido. «Yo le había dicho a Ari que no era un gran admirador de Elon, así que me sentó con él —dice riendo—. Elon estaba muy callado». Por su parte, Emanuel asegura que él no estaba tratando de sembrar cizaña. «En realidad pensé que sería una mesa genial». Acabó siendo un microcosmos de Twitter.

Hubo otro asunto en la boda. Entre los invitados estaba Egon Durban, un capitalista de riesgo que era un gran accionista de Twitter y formaba parte de su consejo de administración. Musk estaba resentido porque, según decía, Durban había hablado pestes de él al director general de Morgan Stanley, James Gorman. Emanuel intentó reparar el daño en la boda. «Estás siendo un puto imbécil —recriminó a Durban—. Acércate a hablar con él». Mantuvieron una conversación de veinte minutos, durante la cual, según Musk, «intentó besarme el anillo», pero la tensión no se resolvió.

Negociador nato, Emanuel se ofreció a facilitar encuentros extraoficiales entre Musk y el consejo de administración de Twitter. Preguntó a Musk cuánto estaría dispuesto a pagar por la compañía. Quizá pudiese acordarse un descuento, por debajo de los 44.000 millones de dólares que el consejo había aceptado. Musk sugirió que tal vez la mitad de ese precio. Ni Durban ni el resto del consejo de administración de Twitter pensaron que aquello mereciese siquiera una respuesta.

Emanuel intentó reanudar las negociaciones en julio, cuando invitó a Musk a una casa de vacaciones que poseía en la isla griega de Miconos. Musk voló desde Austin y pasó un par de días, que se tornaron memorables cuando fue fotografiado en un yate con aspecto pálido y algo obeso al lado de Emanuel, que parecía preternaturalmente esbelto y bronceado.

Musk le dijo a Emanuel que podría estar dispuesto a cerrar un trato con Twitter, en lugar de proceder con el juicio de octubre en Delaware. Emanuel volvió a telefonear a Durban, quien no era partidario de intentar negociar un precio más bajo. Sin embargo, algunos otros miembros del consejo estaban ansiosos por ver si había alguna manera de evitar una batalla sangrienta, por lo que permitieron que comenzasen las conversaciones informales para alcanzar un acuerdo.

A POR ELLO

Las negociaciones de Musk con Twitter para bajar el precio del trato no llegaron lejos. La empresa hizo algunas propuestas que podrían haber reducido el precio de 44.000 millones de dólares en torno a un 4 por ciento, pero Musk insistió en que la reducción tenía que superar el 10 por ciento para considerarla. En ciertos momentos daba la impresión de que podría haber formas de aproximar las dos partes, pero eso planteaba un problema adicional. Si se reestructuraba el trato o se fijaba un nuevo precio, ello

permitiría que los bancos que se habían comprometido a ofrecer préstamos renegociasen los términos. Los compromisos se habían adquirido cuando los tipos de interés estaban bajos, por lo que los nuevos que aplicarían podrían acabar con todo ahorro.

Existía asimismo un obstáculo más emocional. Los ejecutivos y los miembros del consejo de administración de Twitter insistían en que cualquier trato renegociado debía protegerlos de futuras demandas judiciales por parte de Musk. «Jamás les daremos una liberación legal —sentenció este—. Los iremos cazando uno por uno hasta el día de su muerte».

A lo largo de septiembre, Musk estuvo al teléfono con sus abogados Alex Spiro y Mike Ringler tres o cuatro veces al día. Algunas jornadas se mostraba agresivo e insistía en que podían luchar y ganar el caso en Delaware. Las revelaciones de un informante y de otras personas habían exacerbado su convicción de que Twitter había estado mintiendo respecto del número de bots. «Están cagados de miedo por el fregado en el que están metidos —dijo en referencia al consejo de administración de Twitter—. No puedo creer que el juez obligue a cerrar apresuradamente el trato. La opinión pública no lo aceptaría». En otras ocasiones, pensaba que debían seguir adelante con el acuerdo y luego demandar por fraude al consejo de administración y a la dirección de Twitter. Quizá fuese capaz incluso de recuperar después parte de su precio de adquisición. «El problema —señalaba airadamente— es que los miembros del consejo poseen tan pocas acciones que resultaría difícil recuperarlo de ellos».

Sus abogados acabaron por convencerlo a finales de septiembre de que perdería el caso si lo llevaban a juicio. Era preferible cerrar el trato en los términos originales: 54,20 dólares por acción, 44.000 millones de dólares en total. A esas alturas, Musk había recobrado incluso algo del entusiasmo por hacerse cargo de la empresa. «Probablemente debería pagar el precio total y punto, porque esos tipos que dirigen Twitter son unos zopencos y unos imbéciles —me dijo a finales de septiembre—. Sus acciones valían setenta dólares el año pasado con semejante nave de los locos. El potencial es realmente enorme. Yo podría solucionar un montón de cosas». Accedió a un cierre oficial del trato en octubre.

Una vez que estuvo claro que el acuerdo seguía adelante, Ari Emanuel volvió a contactar con Musk, en un mensaje de tres párrafos enviado mediante la aplicación de texto encriptado Signal, con una propuesta: dejar que él y su agencia Endeavor dirigiesen Twitter. Por una tarifa de cien millones de dólares, decía, él se encargaría de reducir los costes, crear una mejor cultura de empresa y gestionar las relaciones con los anunciantes y los vendedores. «Nosotros lo manejaríamos, pero él nos diría lo que quisiera y se encargaría de todos los ingenieros y los técnicos —explica Emanuel—. Nosotros hacemos un montón de negocios con los anunciantes y no es que sea la primera vez que nos dedicamos a esto».

Birchall lo calificó como «el mensaje más insultante, degradante y demente». Musk se mostró más optimista y cortés. Valoraba su amistad con Emanuel. «Mira, aprecio la oferta —le respondió—. Pero Twitter es una empresa tecnológica, una empresa de programación». Emanuel replicó que ellos podrían contratar a los técnicos, pero Musk se negó en redondo. Estaba plenamente convencido de que no se podía separar la ingeniería del diseño del producto. De hecho, el diseño del producto debía ser impulsado por los ingenieros. La empresa, al igual que Tesla y SpaceX, debería estar

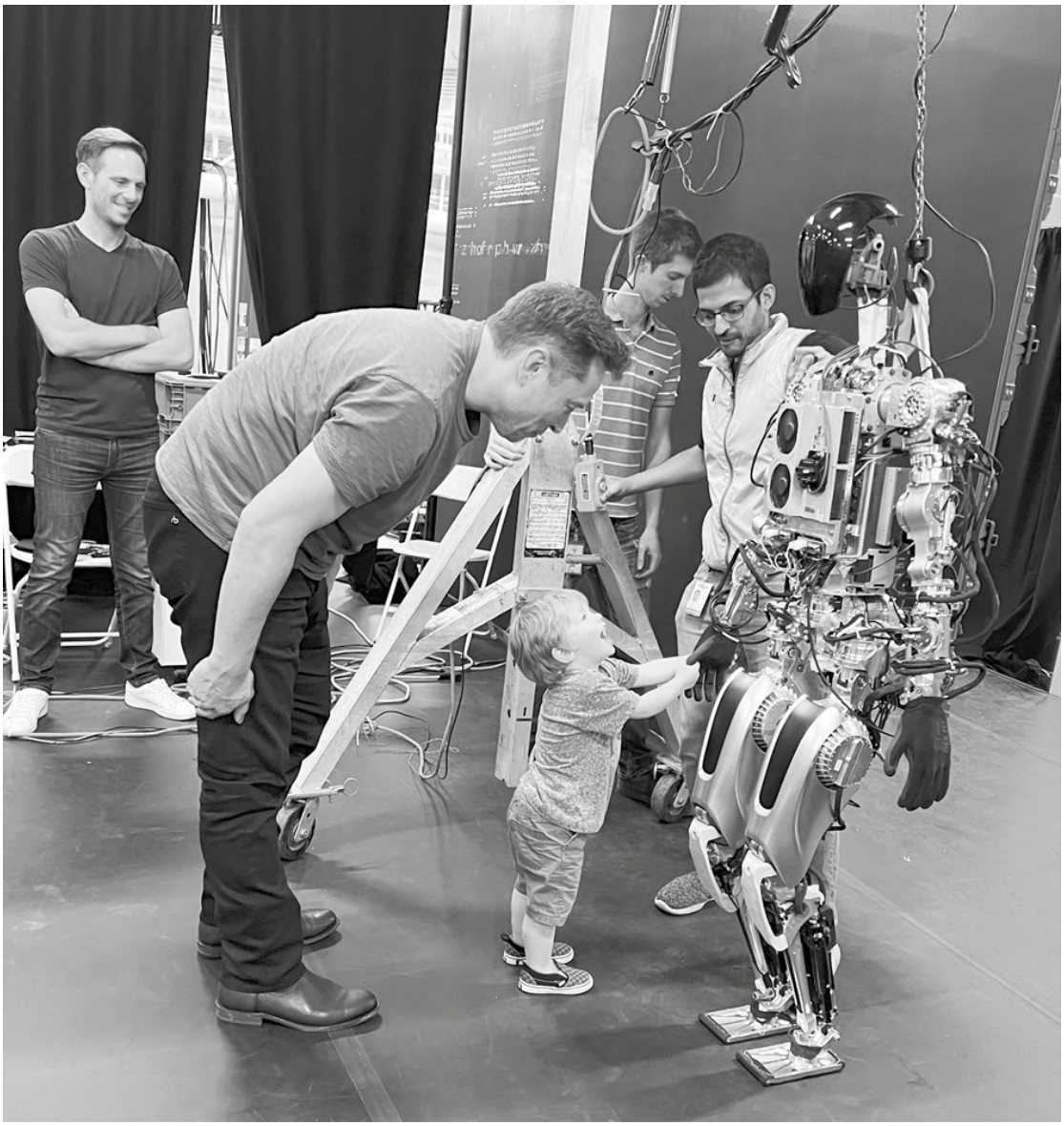
dirigida por ingenieros a todos los niveles.

Había otra cosa que Emanuel no comprendía: Musk deseaba dirigir Twitter personalmente, como estaba haciendo con Tesla, SpaceX, The Boring Company y Neuralink.

79

La presentación de Optimus

Tesla, septiembre de 2022



X le da la mano a Optimus ante la mirada de Milan Kovac y Anand Swaminathan.

Cabello en llamas

«Mi salud mental va por rachas», comentó Musk mientras volaba de Austin a Silicon Valley el martes 27 de septiembre, para prepararse para el AI Day 2, la gran presentación pública que había prometido para anunciar los trabajos en inteligencia artificial de Tesla, los coches autónomos y el lanzamiento del robot Optimus. «Es malo cuando existe una presión extrema. Ahora bien, si muchas cosas empiezan a marchar bien, tampoco es demasiado bueno para mi salud mental».

Era una semana muy intensa. Estaba citado a fin de prestar declaración en el proceso judicial de Delaware a fin de tratar de forzarle a cerrar el trato de Twitter, a lo que se sumaba una investigación de la SEC y una demanda judicial que cuestionaba su compensación en Tesla. También estaba preocupado por las controversias sobre el uso de los satélites Starlink en Ucrania, las dificultades para reducir la dependencia de China para la cadena de suministro de Tesla, el lanzamiento de un Falcon 9 con cuatro astronautas (incluida una cosmonauta rusa) con destino a la Estación Espacial Internacional, un lanzamiento en la Costa Oeste ese mismo día de un Falcon 9 con cincuenta y dos satélites Starlink a bordo y diversos problemas personales relativos a sus hijos, sus novias y sus exmujeres.

Musk sublima el estrés de varias maneras, entre las que figuran las payasadas. En el vuelo hacia el oeste, se entusiasmó con su última idea para la venta de artículos promocionales. Un perfume con la fragancia de cabello humano chamuscado. Cuando aterrizó, llamó a Steve Davis, su director general de The Boring Company, que había llevado a la práctica previamente la idea de Musk de vender un lanzallamas de juguete. «¡Perfume de pelo quemado! —exclamó, imaginando el mensaje publicitario—. ¿Te gusta ese olor que experimentaste después del lanzallamas? ¡Tenemos ese aroma para ti!». Davis siempre estaba deseoso de complacer a Musk. Envió una solicitud a varios laboratorios de aromas diciendo que el primero que lograse fabricar el olor conseguiría el contrato. Cuando The Boring Company lo ofreció en su sitio web, Musk tuiteó: «Por favor, comprad mi perfume para que yo pueda comprar Twitter». Al cabo de una semana, había recibido treinta mil pedidos a cien dólares cada uno.

Cuando llegó a la sede central de Tesla, se dirigió a un escenario improvisado en una cavernosa sala de exposiciones que estaban preparando para el AI Day 2 de ese viernes. Una versión casi acabada de Optimus colgaba de una grúa pórtico, lista para ensayar. Cuando un ingeniero gritó «¡Activar!», otro presionó un botón rojo que puso a caminar a Optimus. Este arrastró los pies hasta el frente del escenario, hizo una pausa y movió la mano cual sereno monarca. Durante la hora siguiente, el equipo puso a prueba a Optimus veinte veces más. El espectáculo del robot llegando hasta el borde del escenario, deteniéndose, mirando alrededor y luego moviendo la mano resultaba fascinante. Tras su último circuito del día, X caminó hasta Optimus y le tocó los dedos.

El ingeniero que dirigía las sesiones prácticas era Milan Kovac. «Creo que tengo trastorno de estrés postraumático —dijo—. Después de la última vez, es realmente difícil mantener la serenidad». Me percaté de que se trataba del ingeniero que había sido el blanco de la furia de Musk un año atrás, durante los ensayos para el AI Day 1, porque sus diapositivas se consideraron demasiado aburridas. Después de aquel incidente, pasó varias semanas dándole vueltas a la idea de largarse. «Pero decidí que

la misión era demasiado importante», dice.

Cuando se acercaba el AI Day 2 en septiembre de 2022, Kovac se armó de valor para plantearle a Musk el tema del altercado que habían tenido un año atrás. Musk lo miró con cara de póquer. «¿Recuerdas que la presentación que yo había preparado te pareció espantosa, y que no dejaste de repetirme lo horrible que era? —le preguntó Kovac—. ¿Y que todo el mundo estaba preocupado de que me largase?». Musk continuó mirándolo de un modo inexpresivo. No lo recordaba.

El ensayo del AI Day 2

Tras haber sido fotografiado con unos kilos de más durante sus dos días de vacaciones griegas con Ari Emanuel, Musk decidió empezar a tomar un medicamento para adelgazar —Ozempic— y a seguir una dieta de ayuno intermitente, comiendo una sola vez al día. En su caso, esa comida era un desayuno tardío, y su versión de la dieta le permitía atiborrarse a su antojo en ese momento. A las once de la mañana del miércoles, fue a la Palo Alto Creamery, una cafetería retro de moda, y pidió una hamburguesa con beicon y queso frito con chips de boniato, unas Oreo y un batido de helado de galleta. X le ayudó comiéndose algunas de las chips de boniato.

Luego visitó el laboratorio de Neuralink en Fremont, donde se concentró en la mecánica y las señales implicadas en el andar. Con sus batas de laboratorio y sus cubiertas para zapatos, Shivon Zilis, D. J. Seo y Jeremy Barenholtz lo condujeron hasta una sala sin ventanas en la que un cerdo llamado Mint caminaba sobre una cinta y estaba siendo recompensado con rodajas de manzana bañadas en miel. Cada poco rato, le aplicaban una descarga para provocarle contracciones musculares. Estaban tratando de decodificar qué activadores concurrían en el acto de andar.

Cuando Musk llegó a las oficinas principales de Tesla, también encontró a los ingenieros centrados en la acción de caminar. En preparación para la presentación de Optimus de la noche siguiente, habían programado al robot para que diese unos pasos ligeramente más cortos, porque el escenario era más liso que el suelo de hormigón de su taller. Pero a Musk le gustaba una zancada más larga, y empezó a imitar a John Cleese dando pasos en el sketch de los Monty Python «El Ministerio de Andares Tontos». «Parecía más guay con esos fabulosos andares», dijo Musk. El equipo empezó a realizar ajustes.

Posteriormente, treinta ingenieros se reunieron en torno a Musk para escuchar palabras de ánimo.

—Los robots humanoides liberarán la economía hasta niveles casi infinitos —dijo.

—Los robots trabajadores solucionarían el problema de la falta de crecimiento de la población —añadió Drew Baglino.

—Sí, pero las personas deberían seguir teniendo hijos —replicó Musk—. Queremos que la conciencia humana sobreviva.

Esa misma noche hicimos un pequeño recorrido nostálgico por el edificio de tres plantas situado al límite del centro de Palo Alto, que antaño albergara la minúscula oficina de Zip2, la *startup* que Kimbal y él habían fundado veintisiete años antes. Silbando como en una ensoñación, rodeó el edificio intentando entrar. Pero todas las puertas estaban cerradas, y en la ventana había un cartel de «SE ALQUILA». Luego recorrió las dos manzanas hasta Jack in the Box, donde Kimbal y él comían a diario. «Se supone que ahora debería estar ayunando, pero tengo que tomar algo aquí», dijo. Sin

bajarse del coche, preguntó por el altavoz: «¿Siguen teniendo el bol de teriyaki?». Aún lo tenían. Pidió uno para él y una hamburguesa para X. «Me pregunto si seguirá aquí dentro de veinticinco años, para que X pueda traer a sus hijos», reflexionó.

AI Day 2

Cuando la tarde siguiente Musk llegó para la gran presentación de Optimus en el AI Day 2, docenas de ingenieros corrían por los pasillos con semblantes preocupados. Se había aflojado una conexión en el pecho de Optimus y este había dejado de funcionar. «No puedo creer que esté ocurriendo esto», dijo Kovac, a quien le estaban asaltando los recuerdos de su trauma del AI Day del año anterior. Al final, algunos ingenieros lograron restablecer la conexión y confiaban en que aguantase en su sitio. Decidieron correr el riesgo. Con Musk rondando, no tenían otra opción.

Los veinte ingenieros que estaba previsto que participasen en la presentación se apiñaban entre bastidores contando batallitas. Phil Duan, un joven experto en aprendizaje automático que pertenecía al equipo del piloto automático, había estudiado óptica en su ciudad natal de Wuhan, en China, y después había hecho un doctorado en la Universidad de Ohio. Se había incorporado a Tesla en 2017, justo a tiempo para las frenéticas marejadas que habían culminado con el empeño de Musk en presentar un coche sin conductor el día de la Autonomía de 2019. «Trabajé durante meses sin una sola jornada libre y estaba tan agotado que dejé Tesla justo después de aquel día —contó—. Me quemé. Pero nueve meses después, estaba aburrido, así que telefoneé a mi jefe y le supliqué que me dejase volver. Decidí que prefería estar quemado que aburrido».

Tim Zaman, que dirigía el equipo de infraestructuras de inteligencia artificial, relató una historia similar. Desde el norte de Holanda, se había incorporado a Tesla en 2019. «Cuando estás en Tesla, tienes miedo de ir a cualquier otro sitio, porque te aburrirás muchísimo». Acababa de tener su primera hija y sabía que Tesla no propiciaba la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. No obstante, tenía planeado quedarse. «Voy a tomarme unos días libres para estar con mi mujer y nuestra hija —decía—, pero si me cojo una semana entera, se me fríe el cerebro».

En el anterior AI Day no hubo ninguna mujer entre la veintena de presentadores. En esta ocasión, había una carismática ingeniera de diseño mecánico llamada Lizzie Miskovetz. Cuando bajó el volumen de la estridente música y Optimus estaba a punto de hacer su entrada, revolucionó al público anunciando: «¡Esta es la primera vez que vamos a probar este robot sin ningún soporte de respaldo, sin grúas, sin mecanismos, sin cables, sin nada de nada!».

Se abrieron las cortinas, decoradas con el logotipo de las manos de Optimus formando un corazón. Libre de ataduras, el robot estaba en pie con confianza y empezó a alzar los brazos. «Se ha movido, funciona», dijo Duan entre bastidores. Luego meneó las manos, giró los antebrazos y flexionó las muñecas. Los ingenieros contuvieron la respiración cuando comenzó a mover hacia delante la pierna derecha. Desfilando con rigidez pero con confianza hasta el frente del escenario, ejecutó su saludo regio con la mano. Victorioso, blandió el puño derecho en el aire, hizo un pequeño baile y acto seguido se dio la vuelta y caminó hasta desaparecer tras el telón.

Hasta Musk parecía aliviado. «Nuestra meta es fabricar un robot humanoide útil lo más rápido posible», anunció al público. Con el tiempo, prometió, habrá millones de

ellos. «Eso significa un futuro de abundancia, un futuro en el que no habrá pobreza. Podremos permitirnos dar a la gente una renta básica universal. Se trata realmente de una transformación fundamental de la civilización».



Cortesía de Milan Kovac

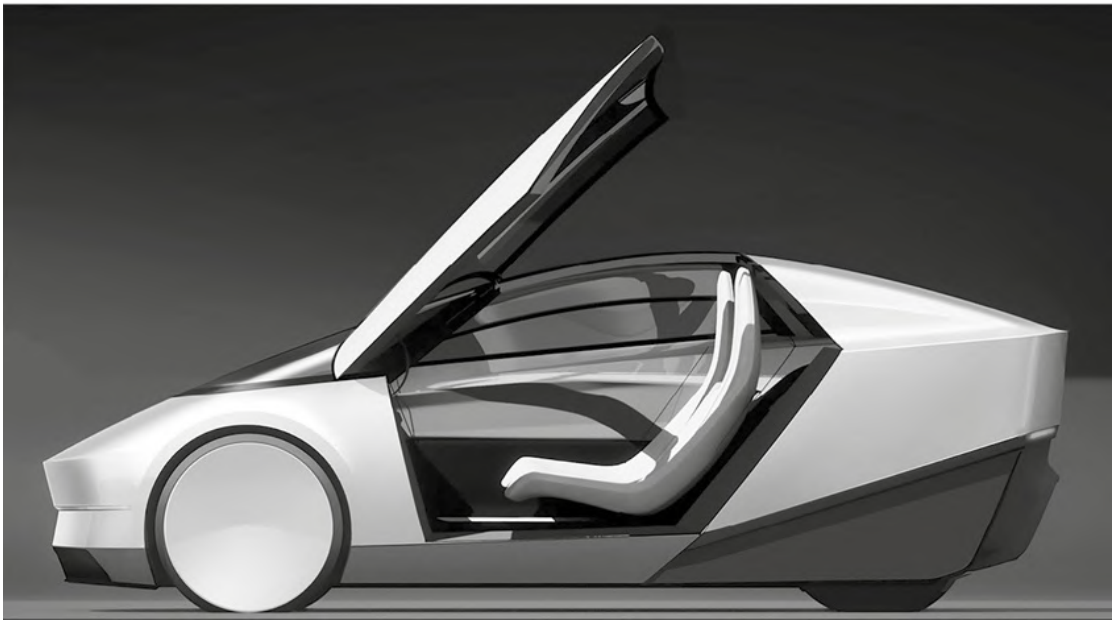
Milan Kovac.

80

Robotaxi

Tesla, 2022





Arriba: cortesía de Omead Afshar

Omead Afshar, Musk, Franz von Holzhausen, Drew Baglino, Lars Moravy y Zach Kirkhorn; concepto para el Robotaxi.

Lo apostamos todo a la autonomía

Musk creía que los coches autónomos harían algo más que librar a la gente de la ingrata tarea de la conducción. Eliminarían en gran medida la necesidad de tener nuestro propio coche. El futuro pertenecería al Robotaxi: un vehículo sin conductor que aparecería cuando lo pidieses, te llevaría a tu destino y luego iría a recoger a los siguientes pasajeros. Algunos podrían ser propiedad de particulares, pero la mayoría pertenecerían a empresas de flotas o a la propia Tesla.

Aquel noviembre, Musk reunió en Austin a sus cinco principales lugartenientes para una tormenta de ideas sobre ese futuro durante una cena informal en la casa a medio amueblar de Omead Afshar, quien había contratado a un chef privado para que cocinase entrecots madurados supergruesos. Estaban presentes Franz von Holzhausen, Drew Baglino, Lars Moravy y Zach Kirkhorn. Decidieron que el Robotaxi sería un coche más pequeño, más barato y menos rápido que el Model 3. «Debemos centrarnos sobre todo en el volumen —indicó Musk—. Ninguna cantidad que seamos capaces de fabricar será suficiente. Algún día queremos alcanzar los veinte millones de unidades al año».

Un reto crucial consistía en averiguar el modo de diseñar un coche sin volante ni pedales que cumpliese los estándares de seguridad gubernamentales y capaz de hacer frente a situaciones especiales. Semana tras semana, Musk intervenía en todos los detalles. «¿Y si alguien olvida cerrar la puerta del Robotaxi al salir? —preguntó una vez —. Tenemos que asegurarnos de que cierre sus propias puertas». ¿Cómo entraría un Robotaxi en una urbanización cerrada o en un garaje? «Tal vez necesite un brazo capaz de pulsar un botón o coger un tique», sugirió. Pero eso parecía una pesadilla. «Quizá lo excluyamos de los lugares de difícil acceso», decidió. A veces las conversaciones eran tan serias y detalladas que contradecían la locura de todo el concepto.

A finales de verano de 2022, Musk y su equipo eran conscientes de que tenían que tomar una decisión final sobre el asunto con el que llevaban un año lidiando. ¿Debían jugar sobre seguro e incorporar un volante, pedales, retrovisores laterales y otras cosas requeridas por la normativa? ¿O fabricarlo de tal forma que fuese verdaderamente autónomo?

La mayoría de sus ingenieros se decantaban por la alternativa más segura. Tenían una visión más realista del tiempo necesario para que estuviese lista la conducción autónoma total (FSD, por sus siglas en inglés). En una fatídica y dramática reunión celebrada el 18 de agosto, debatieron a fondo el asunto.

—Queremos asegurarnos de que estamos evaluando el riesgo contigo —le explicó Von Holzhausen a Musk—. Si avanzamos por el camino de no incluir un volante, y la FSD no está lista, no seremos capaces de ponerlos en circulación.

Musk sugirió que fabricasen un coche que tuviese volante y pedales que pudieran quitarse con facilidad.

—Básicamente nuestra propuesta es incorporarlos en este momento, pero retirarlos cuando podamos permitírnoslo.

Musk negó con la cabeza. El futuro no llegaría lo bastante deprisa a menos que ellos lo forzasen.

—Pequeños —insistió Von Holzhausen—, que podamos desmontarlos con mucha facilidad y diseñar alternativas.

—No —replicó Musk—. No. NO. —Hubo un largo silencio—. Ni retrovisores, ni pedales, ni volante. Yo asumo la responsabilidad de la decisión.

Los ejecutivos sentados alrededor de la mesa vacilaron.

—Bueno, ya volveremos a tratar este asunto contigo —anunció uno de ellos.

Musk habló entonces con mucha frialdad:

—Dejemos las cosas claras —dijo lentamente—. Este vehículo debe ser diseñado como un Robotaxi puro y duro. Vamos a correr ese riesgo. Si la jodemos es culpa mía. Pero no vamos a diseñar una especie de rana anfibia que sea un coche a medias. Lo apostamos todo a la autonomía.

Al cabo de unas semanas, seguía entusiasmado con la decisión. Durante su vuelo después de dejar a Griffin en la universidad, se conectó por teléfono a la reunión semanal sobre el Robotaxi. Como siempre, intentó infundir un sentimiento de urgencia. «Este será un producto históricamente megarrevolucionario —dijo—. Lo transformará todo. Se trata del producto que convertirá a Tesla en una empresa de diez billones de dólares. Se hablará de este momento dentro de cien años».

El coche de veinticinco mil dólares

Como pusieron de manifiesto las discusiones sobre el Robotaxi, Musk podía ser ferozmente testarudo. Tenía una terquedad que distorsionaba la realidad y estaba resuelto a hacer caso omiso de los detractores. Esa determinación puede haber sido uno de los superpoderes que le condujo a sus éxitos, junto con unos cuantos fracasos.

Eso es cierto, pero he aquí un rasgo menos conocido: podía cambiar de opinión. Podía aceptar argumentos que parecía estar rechazando y recalibrar su cálculo de riesgos. Y eso fue lo que sucedió con los volantes.

A finales del verano de 2022, después de que Musk hubiera declarado lo de «apostarlo todo» a un Robotaxi sin volante, Von Holzhausen y Moravy comenzaron a persuadirlo para que asegurara su apuesta. Sabían cómo hacerlo de un modo no desafiante. «Le aportamos nuevas informaciones que tal vez no estuviese digiriendo del todo en verano», explica Moravy. Incluso si los vehículos autónomos fuesen aprobados por los reguladores en Estados Unidos, argumentó, su homologación internacional tardaría años. Por consiguiente, tenía sentido fabricar una versión del coche con volante y con pedales.

Llevaban años hablando de cuál debía ser la siguiente oferta de Tesla: un coche pequeño y barato para el mercado masivo que costase alrededor de veinticinco mil dólares. El propio Musk había coqueteado con la posibilidad en 2020, pero luego había dejado en suspenso esos planes y, durante los dos años siguientes, vetó de forma reiterada la idea, alegando que el Robotaxi tornaría innecesario el otro automóvil. No obstante, Von Holzhausen la había mantenido viva discretamente como un proyecto en la sombra en su estudio de diseño.

A última hora de la tarde de un miércoles, durante su viaje en septiembre de 2022 para lanzar a Optimus, Musk se acomodó en su vieja guarida, la sala de reuniones Jupiter sin ventanas de la fábrica de Fremont. Moravy y Von Holzhausen habían llevado hasta allí a unos pocos miembros destacados del equipo de Tesla para una reunión secreta. Presentaron datos que demostraban que, para crecer un 50 por ciento anual, Tesla necesitaba tener un coche pequeño y económico. El mercado mundial para un automóvil semejante era enorme. A la altura de 2030 podría haber hasta setecientos

millones de ellos, casi el doble que para la categoría del Model 3 y el Model Y. Inmediatamente mostraron que podría utilizarse la misma plataforma de vehículo y las mismas cadenas de montaje para fabricar el coche de veinticinco mil dólares y el Robotaxi. «Lo convencimos de que, si construíamos esas fábricas y disponíamos de esa plataforma, podíamos producir en serie tanto los Robotaxis como un coche de veinticinco mil dólares, todo ello con la misma arquitectura de vehículo», recuerda Von Holzhausen.

Después de la reunión, Musk y yo nos sentamos solos en la sala de reuniones, y resultaba evidente que la idea del coche de veinticinco mil dólares no le gustaba demasiado. «En realidad no es un producto tan emocionante», me dijo. Tenía el corazón puesto en la transformación del transporte mediante los Robotaxis. Sin embargo, a lo largo de los meses siguientes, su entusiasmo fue creciendo. En una sesión de revisión del diseño una tarde de febrero de 2023, Von Holzhausen colocó en el estudio, una al lado de otra, sendas maquetas del Robotaxi y del coche de veinticinco mil dólares. Ambas tenían el toque futurista del Cybertruck. A Musk le encantaron los diseños. «Cuando uno de estos doble una esquina —señaló—, la gente creerá estar viendo algo del futuro».

El nuevo vehículo, tanto con volante como en forma de Robotaxi, llegó a conocerse como «la plataforma de próxima generación». Musk decidió en un principio que Tesla levantaría una nueva fábrica en el norte de México, a unos 640 kilómetros al sur de Austin, que se diseñaría desde cero para producir esos coches. Usaría un método de fabricación completamente nuevo y muy automatizado.

Sin embargo, pronto se le ocurrió un problema: siempre había creído que los diseñadores tenían que estar al lado de la cadena de montaje, y no se permitía que la fabricación se llevara a cabo en un lugar remoto. De ese modo, los ingenieros podían recibir una retroalimentación instantánea sobre cómo diseñar y aplicar innovaciones que mejoraran el coche y facilitaran su fabricación. Esto era más necesario aún para un coche y un proceso de manufactura nuevos. Musk advirtió que tendría problemas para relocalizar a sus mejores ingenieros en la nueva planta. «Los ingenieros de Tesla tienen que estar en la cadena de montaje para que todo funcione bien, y todo el mundo no se va a mudar a México», me dijo.

Así que, en mayo de 2023, decidió cambiar la localización inicial para la fabricación de los Robotaxis de nueva generación a Austin, donde su lugar de trabajo y el de sus ingenieros estaría al lado de la superautomatizada cadena de montaje de alta velocidad. Durante el verano de 2023, pasó horas cada semana trabajando con su equipo para diseñar todas las estaciones de la cadena, encontrando modos de ahorrar milisegundos en cada paso del proceso.

81

«Dejemos que cale»

Twitter, 26-27 de octubre de 2022





Arriba: cortesía de Elon Musk/Twitter; abajo: cortesía de Jehn Balajadia

Entrando a la sede de Twitter y visitando la cafetería de la décima planta.

Choque de culturas

En los días previos a hacerse con el control de Twitter, a finales de octubre de 2022, el estado de ánimo de Musk era enormemente fluctuante. «¡Me hace mucha ilusión implementar finalmente X.com como debería haberse hecho, usando Twitter a modo de acelerador! —me escribió una noche en un inesperado mensaje de texto a las tres y media de la madrugada—. Y, al hacerlo, confío en contribuir a la democracia y al debate público». Podría convertirse en la combinación de plataforma financiera y red social que había imaginado veinticuatro años antes para X.com, y decidió ponerle ese nombre, que le encantaba. Unos días después, estaba más sombrío. «Necesitaré vivir en la sede central de Twitter. Esta situación es superdura. La verdad es que me está jodiendo :(Me cuesta dormir».

Programó una visita a la oficina central de la compañía en San Francisco para el miércoles 26 de octubre, con el fin de husmear y prepararse para el cierre oficial del trato esa misma semana. Parag Agrawal, el apacible director general de Twitter, estaba de pie en el vestíbulo de la planta de conferencias, en el segundo piso, preparándose para saludarlo. «Soy muy optimista —declaró mientras aguardaba la entrada de Musk —. Elon puede inspirar a las personas a hacer cosas más grandes que ellas mismas». Estaba siendo cauteloso, pero me dio la impresión de que creía en sus palabras. El director financiero, Ned Segal, cuya tensa reunión con Musk en mayo había ido mal, estaba de pie a su lado, con un aire más escéptico.

Entonces irrumpió Musk cargando un lavabo y riendo. En una de esas bromas visuales que tanto le divierten, paseaba su lavabo (*sink*) al tiempo que exclamaba «Let that sink in!» («¡Dejemos que cale!»). Agrawal y Segal sonrieron.

Mientras deambulaba por la sede central de Twitter, en el antiguo Merchandise Mart de estilo *art déco* de diez plantas construido en 1937, Musk parecía asombrado. El edificio había sido renovado en un moderno estilo tecnológico con cafeterías, estudio de yoga, área de *fitness* y salas de juegos. El enorme café de la novena planta, dotado de una gran terraza con vistas sobre el Ayuntamiento de San Francisco, servía comidas gratuitas, en una gama que abarcaba desde las hamburguesas artesanales hasta las ensaladas veganas. Los letreros de los baños rezaban: «La diversidad de género es bienvenida aquí», y mientras Musk husmeaba por las vitrinas repletas de artículos corporativos de Twitter, descubrió unas camisetas estampadas con las palabras «Stay woke» («Mantente despierto»), que agitó como un ejemplo de la mentalidad que, a su juicio, había infectado la empresa. En las salas de conferencias de la segunda planta, que Musk requisó para instalar su campamento base, había largas mesas de madera llenas de sencillos tentempiés y cinco tipos de agua, incluidas botellas de Noruega y latas de Liquid Death. «Yo bebo agua del grifo», dijo Musk cuando le ofrecieron una.

Era una ominosa escena inicial. Podía olerse el choque cultural que se avecinaba, como si un rudo cowboy hubiera entrado en un Starbucks.

El problema no eran solo las instalaciones. Entre Twitterland y el Muskverso había una radical divergencia de perspectiva que reflejaba dos mentalidades diferentes con respecto al lugar de trabajo estadounidense. Twitter se enorgullecía de ser un lugar amigable en el que los mimos se consideraban una virtud. «Teníamos definitivamente una gran empatía y una enorme preocupación por la inclusión y la diversidad; todo el

mundo necesita sentirse seguro aquí», declara Leslie Berland, que era directora de marketing y recursos humanos hasta que Musk la despidió. La empresa había instituido una opción permanente de teletrabajo y permitía un «día de descanso mental» cada mes. Una de las expresiones en boga comúnmente utilizadas era «seguridad psicológica». Se ponía cuidado en no causar incomodidad.

Musk dejó escapar una risa amarga cuando oyó la expresión «seguridad psicológica». Le hizo retroceder. La consideraba el enemigo de la urgencia, el progreso y la velocidad orbital. Su palabra predilecta era *hardcore*, término que condensaba la dedicación intensa y la entrega incondicional. Creía que el malestar o la incomodidad eran algo bueno, un arma contra el azote de la complacencia. Las vacaciones, el olor de las flores, el equilibrio entre el trabajo y la vida y los días de «descanso mental» no eran lo suyo. Dejemos que cale.

Café muy caliente

Aquel miércoles por la tarde, aunque todavía no había cerrado su adquisición, Musk celebró reuniones de revisión del producto. Tony Haile, un director de producto británico que había sido cofundador de una *startup* que vendía suscripciones a un paquete de noticias en línea, planteó la posibilidad de que los usuarios pagasen por el periodismo. Musk dijo que le gustaba la idea de que pudieran hacer pagos pequeños y sencillos por ver vídeos o leer artículos. «Queremos diseñar una manera de que los creadores cobren por su trabajo», anunció. En privado había llegado a la conclusión de que el mayor competidor de Twitter iba a ser Substack, la plataforma online que muchos periodistas y otras personas estaban usando para publicar contenidos y ser pagados por los usuarios.

Durante un descanso en las sesiones, Musk decidió pasear por el edificio para conocer a los empleados. Su guía en Twitter parecía nervioso y le dijo que no había mucha gente, porque a los empleados les gustaba trabajar desde casa. Era un miércoles a media tarde, pero los espacios de trabajo estaban casi desiertos. Finalmente, cuando llegó al café de la décima planta, encontró un par de docenas de empleados que parecían vacilantes y mantenían la distancia. Un tanto alentados por el guía, acabaron reuniéndose en torno a él.

—¿Podría meterlo en el microondas hasta que esté supercaliente? —pidió cuando le sirvieron su café—. Si no está supercaliente, me lo bebo demasiado deprisa.

Esther Crawford, que dirigía el desarrollo de productos en las primeras etapas, estaba ansiosa por describir sus ideas para un monedero en Twitter que podría utilizarse para efectuar pequeños pagos. Musk sugirió que el dinero metido en él pudiera ser una cuenta de alto rendimiento.

—Necesitamos convertir Twitter en el sistema de pago número uno del mundo, como yo quería hacer en X.com —dijo—. Si tenemos un monedero conectado a una cuenta del mercado monetario, será la guinda del pastel.

Otro de los intervinientes, aunque un tanto reticente, fue un joven ingeniero de nivel intermedio, nacido en Francia, llamado Ben San Souci.

—¿Puedo darle una idea en diecinueve segundos? —le preguntó.

Era sobre la moderación colaborativa del discurso de odio. Musk expuso su idea de proporcionar a cada usuario un deslizador que este pudiera manipular para determinar la intensidad de los tuits que se le mostraban.

—Unos querrán ositos de peluche y cachorros, a otros les encantará el combate y pedirán recibirlo todo.

No era exactamente eso lo que estaba proponiendo San Souci, pero cuando se disponía a continuar, una mujer trató de intervenir y él hizo algo sorprendente para un *tech bro*. Le cedió la palabra. Ella formuló la pregunta que estaba flotando en el aire:

—¿Va a despedir al 75 por ciento de la plantilla?

Musk rio y guardó silencio.

—No, esa cifra no ha salido de mí —contestó—. Esas gilipolleces de las fuentes anónimas tienen que terminar. Pero es cierto que nos enfrentamos a un reto. Vamos camino a una recesión y los ingresos están por debajo de los costes, así que tenemos que encontrar maneras de recaudar más dinero o reducir costes.

Aquello no era exactamente una negativa. Al cabo de tres semanas, ese 75 por ciento estimado resultaría ser acertado.

Cuando Musk volvió a bajar a la segunda planta desde la cafetería, tres de sus salas de conferencias se estaban llenando con una legión mercenaria de ingenieros leales de Tesla y SpaceX que, bajo la dirección de Musk, estaban repasando el código de Twitter y esbozando organigramas en las pizarras blancas, con el fin de determinar qué empleados merecía la pena conservar. Otras dos salas fueron ocupadas por su pelotón de banqueros y abogados. Parecían estar aprestándose para la batalla.

«¿Has hablado con Jack?», le preguntó Gracias a Musk. El cofundador y exdirector general de Twitter Jack Dorsey había apoyado inicialmente la compra de la empresa por parte de Musk, pero en las últimas semanas había quedado desconcertado por la controversia y el drama. Le preocupaba que Musk fuese a destripar a su criatura. No estaba seguro de querer consentirle tal cosa. Más significativa era su resistencia a que sus acciones de Twitter se reinvirtiesen en capital en la nueva compañía privada controlada por Musk. Si no reinvertía sus acciones, eso quizá perjudicara los planes de financiación de Musk. Este llevaba una semana telefoneándole casi a diario, asegurándole que le encantaba de verdad Twitter y que no le haría ningún daño. Finalmente hizo un trato con Dorsey. Si transfería sus acciones, Musk prometía pagarle el precio completo en el futuro si alguna vez necesitaba el dinero. «Ha accedido a transferirlo todo —anunció Musk—. Seguimos siendo amigos. Le preocupa la liquidez en el futuro, por lo que le he dado mi palabra en 54,20 dólares».

A última hora de la tarde, Agrawal entró silenciosamente en la sala de estar de la segunda planta y encontró a Musk. La noche siguiente estarían bregando como gladiadores, pero en aquel momento ambos fingieron una camaradería informal.

—Hola —saludó Agrawal con amabilidad—, ¿cómo te ha ido el día?

—Mi cerebro está lleno —respondió Musk—. Me costará una noche de sueño convertir los datos en algo.

82

La adquisición

Twitter, jueves 27 de octubre de 2022




Derecha: cortesía de Jehn Balajadia

Antonio Gracias, Kyle Corcoran, Kate Claasen y Musk con una botella de bourbon Pappy Van Winkle; David Sacks y Gracias en la sala de mando.

La campana de clausura

El cierre de la compra de Twitter había sido programado para el viernes 28 de octubre. Eso era lo que pensaba la dirección de la propia compañía y eso era lo que pensaban la opinión pública y Wall Street. Aquella mañana se había planeado con esmero una transición ordenada para la apertura del mercado bursátil. Se transferiría el dinero, se firmarían los documentos, las acciones dejarían de cotizar y Musk tendría el mando. Ese sería el disparador (la retirada de la cotización de las acciones y el cambio de control) que permitiría a Parag Agrawal y a sus principales lugartenientes cobrar su indemnización y consolidar sus acciones.

Pero Musk no deseaba ese desenlace, y urdió en secreto un plan con su equipo que trastocaría las cosas. A lo largo de la tarde del jueves, entraba y salía de una pequeña sala de reuniones en la que Antonio Gracias, Alex Spiro, Jared Birchall y unos cuantos más planeaban metódicamente una maniobra de *jiu-jitsu*: forzarían un cierre rápido el jueves por la noche. Si calculaban bien los tiempos, Musk podría despedir a Agrawal y a otros altos ejecutivos de Twitter «por causa justificada» antes de que las acciones de estos pudiesen consolidarse.

La operación era un tanto audaz, incluso despiadada. No obstante, en la mente de Musk estaba justificada en virtud del precio que estaba pagando y de su convicción de que la dirección de Twitter lo había engañado. «Hay un diferencial de doscientos millones de dólares en juego entre cerrar esta noche y hacerlo mañana por la mañana», me explicó a última hora de la tarde del jueves en la sala de mando mientras se desplegaba el plan.

Amén de vengarse y ahorrar algo de dinero, a Musk le impulsaba el arte de jugar con astucia. El sorpresivo final sería espectacular, como un ataque perfectamente cronometrado en *Polytopia*.

El mariscal de campo para el cierre sorpresa de la noche del jueves era el veterano abogado de Musk, Alex Spiro. Nervioso y divertido pistolero legal, siempre estaba ávido de batalla. Se había convertido en el fiel consejero de Musk durante las tormentas de 2018, cuando lo había ayudado a esquivar las repercusiones legales de las referencias en sus tuits al «pedo guy» y a «privatizar». Musk tenía como norma recelar de cualquiera cuya confianza fuese mayor que su competencia. Spiro descollaba extraordinariamente en ambas categorías, lo que hacía que Musk lo valorase, aunque a veces de manera vigilante.

—No podemos despedir a Parag hasta que firme el certificado, ¿verdad? —preguntó Musk en un momento dado.

—Yo preferiría despedirlos antes de que la cosa esté consumada —replicó Spiro.

Consultó con sus colegas y estudió opciones mientras esperaban a que los números de referencia de la Reserva Federal mostrasen que los fondos habían sido transferidos.

A las 16.12, hora del Pacífico, una vez que tuvieron la confirmación de que se había transferido el dinero y se habían firmado en efecto los documentos necesarios, Musk y su equipo apretaron el gatillo para cerrar el trato. Jehn Balajadia, una asistente de Musk desde hacía mucho tiempo que había sido reclutada de nuevo para ayudar con la adquisición de Twitter, entregó en ese preciso momento cartas de despido a Agrawal, Ned Segal, Vijaya Gadde y el consejero general Sean Edgett. Seis minutos después, el

responsable de seguridad de Musk entró para decir que todos habían «abandonado» el edificio y se había cortado su acceso al correo electrónico.

El corte instantáneo del correo formaba parte del plan. Agrawal tenía su carta de dimisión, que citaba el cambio de control, lista para ser enviada. Pero cuando se cortó su correo electrónico de Twitter, tardó unos minutos en adjuntar el documento a un mensaje de Gmail. Para entonces ya había sido despedido por Musk.

—Intentó dimitir —señaló Musk.

—Pero le ganamos —respondió Spiro.

En otra parte de la sede de Twitter, la empresa estaba celebrando una fiesta de Halloween, repleta de abrazos de despedida, donde el tradicional «trick or treat» («truco o trato») fue sustituido por «trick or tweet» («truco o tuit»). Birchall bromeaba con los demás en la sala de mando: «Ned Segal iba disfrazado de director financiero». En las salas de conferencias cercanas, algunos de los ingenieros de SpaceX estaban pegados a una transmisión de vídeo en sus ordenadores. Justo después de las seis de la tarde, un cohete Falcon 9 despegó desde Vandenberg transportando cincuenta y dos satélites Starlink.

Michael Grimes, el banquero principal de Morgan Stanley, voló desde Los Ángeles y entró a la sala de mando con algunos regalos. El primero era un montaje que mostraba defensas históricas de la libertad de expresión, comenzando con John Milton en 1644 y culminando con Musk entrando en la sede central de Twitter y diciendo «¡Dejemos que cale!». También llevaba consigo una botella de Pappy Van Winkle, el mejor *bourbon* del mundo, que le habían regalado a su mujer por su cumpleaños. Circuló en pequeños chupitos y luego Musk firmó para ella la botella medio vacía.

Pocos minutos después, hizo su primer retoque del producto. Hasta entonces, cuando alguien entraba en el sitio <twitter.com>, la primera pantalla que veía le daba instrucciones para iniciar sesión. Musk creía que debía aterrizarse en cambio en la página «Explorar», que mostraba los temas candentes y las tendencias de ese momento. Se envió un mensaje a la persona encargada de la página de exploración, un joven ingeniero llamado Tejas Dharamsi, que estaba regresando en avión de una visita familiar a la India y que respondió con un mensaje que decía que haría el ajuste cuando llegase a la oficina el lunes. Hágalo ahora mismo, le indicaron. Así pues, utilizando la wifi del vuelo de United, efectuó la modificación esa misma noche. «Llevábamos años trabajando en muchas posibles funcionalidades nuevas, pero nadie tomaba jamás decisiones al respecto —comentaría más tarde—. De repente teníamos a ese tío que tomaba decisiones rápidas».

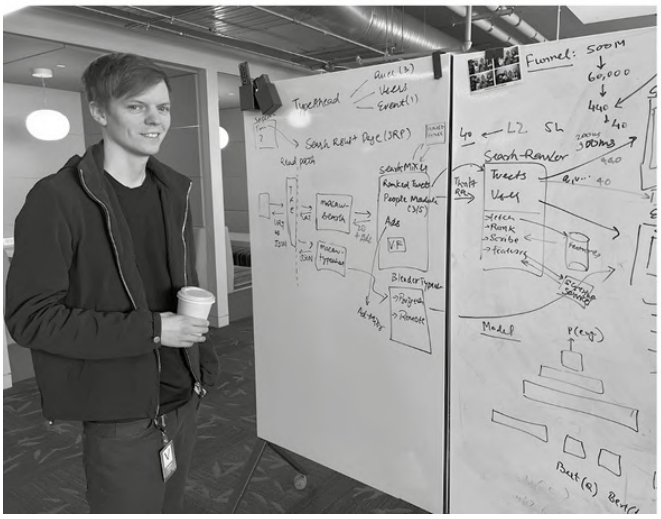
Musk estaba alojado en la casa de David Sacks. Cuando llegó a eso de las nueve de la noche, Ro Khanna, el congresista demócrata, estaba allí. Khanna es un experto en tecnología y defensor de la libertad de expresión, pero la conversación no giró en torno a Twitter. Antes bien, comentaron el papel de Tesla en la recuperación de la fabricación industrial en Estados Unidos y el peligro de no hallar una resolución diplomática para la guerra de Ucrania. Fue una conversación animada que se prolongó durante casi dos horas. «Acababa de regresar de cerrar el trato de Twitter, y me sorprendió que no hablásemos de ello —dice Khanna—. Parecía querer hablar de otras cosas».

83

Los tres mosqueteros

Twitter, 26-30 de octubre de 2022







Con James Musk, Dhaval Shroff y Andrew Musk evaluando el código (*arriba*); Ross Nordeen estudiando la arquitectura de software de Twitter (*abajo, izquierda*); James y Andrew Musk (*abajo, derecha*).

JAMES, ANDREW Y ROSS

Entre las jóvenes tropas tecnológicas reunidas en las salas de conferencias de la segunda planta aquel jueves, había un hombre de veintinueve años que se parecía inquietantemente a Musk. James Musk, hijo del hermano menor de Errol, tenía el mismo pelo, la misma sonrisa amplia, los mismos ademanes al llevarse la mano al cuello y el mismo acento sudafricano que su primo carnal. Había agudeza en su mente y en sus ojos, pero estaba fermentada por un estado de alerta emocional y unas ansias de agradar que no formaban parte del repertorio de Elon. Esforzado programador del equipo de piloto automático de Tesla, James se convirtió en el núcleo de un reducido grupo de mosqueteros leales, que coordinaban a las tres docenas de ingenieros de Tesla y SpaceX que fueron desplegados aquella semana como una fuerza expedicionaria sobre el cuartel general de Twitter.

Desde que contaba doce años, James había estado siguiendo con avidez las aventuras de Elon y le escribía cartas con regularidad. Al igual que su primo, se había marchado de Sudáfrica por su cuenta al cumplir los dieciocho, y había pasado un año vagabundeando por la Riviera, trabajando en yates y alojándose en albergues juveniles. Posteriormente había ido a Berkeley y después se había incorporado a Tesla, justo a tiempo para ser reclutado por Elon para la delirante eclosión de la fábrica de baterías de Nevada en 2017. Pasó a formar parte entonces del equipo del piloto automático, desarrollando el proceso de planificación de redes neuronales, que analiza los datos en vídeo de los conductores humanos para descubrir cómo debería comportarse un coche autónomo.

Cuando Elon lo llamó a finales de octubre y «lo eligió como voluntario» para ayudarle en la inminente adquisición de Twitter, James se mostró momentáneamente reticente. Aquel fin de semana era el cumpleaños de su novia y ambos iban a viajar para asistir a la boda de la mejor amiga de esta. No obstante, ella entendió que él necesitase ayudar a su primo. «Tienes que estar ahí», le dijo.

Lo acompañaba en la misión su hermano menor Andrew, pelirrojo y más tímido, ingeniero de software en Neuralink. En su juventud en Sudáfrica, ambos habían sido jugadores de críquet de nivel nacional, así como estudiantes estrella de ingeniería. Media generación más jóvenes que Elon y Kimbal, no formaban parte de la pandilla juvenil a la que pertenecían los hermanos Rive, los primos de Elon por parte de madre. Elon acogió a Andrew y a James bajo su ala cuando estos se marcharon de Sudáfrica, pagando sus matrículas universitarias y sus gastos de manutención. Andrew estudió en UCLA, donde investigó sobre la tecnología *blockchain* con el pionero de la teoría de la conmutación de paquetes de internet, Len Kleinrock. Como si se tratase de un rasgo de familia (que bien podría haber sido), James y Andrew se hicieron adictos al videojuego de estrategia *Polytopia*. «Mi exnovia me odiaba por ello —cuenta Andrew—. Tal vez por eso sea mi exnovia».

Durante su estancia en la Riviera, James estuvo alojado en un albergue juvenil de Génova, cuando otro muchacho lo vio comer mantequilla de cacahuete de un tarro usando dos dedos. «Tío, eso es asqueroso», le dijo entre risas. Así fue como James

conoció a Ross Nordeen, un genio de la informática y trotamundos adolescente de Wisconsin, flaco y de pelo suave. Tras graduarse en la Universidad Tecnológica de Michigan, Ross se convirtió en un programador itinerante, que teletrabajaba y se entregaba a su espíritu viajero. «Conocía gente y me decía: "¿Adónde voy ahora?", y de ese modo acabé en Génova».

En un ejemplo de la serendipia que acontece a las personas que andan viajando, especialmente por lugares poco frecuentados, Ross le contó que estaba solicitando un empleo en SpaceX. «¡Oh, esa es la empresa de mi primo!», respondió James. A Ross se le había acabado el dinero, de forma que James lo invitó a quedarse en una casa que un amigo y él habían alquilado cerca de Antibes. Ross dormía fuera, en un colchón sobre el suelo.

Una noche fueron a una discoteca en el elegante pueblo de Juan-les-Pins. James estaba charlando con una joven cuando se acercó un hombre que dijo que era su novia. Salieron del local, empezaron a pelear, y James, Ross y su amigo se largaron corriendo. Pero se habían dejado sus chaquetas y delegaron en Ross para recuperarlas. «Me enviaron de regreso porque era el más pequeño y el más manso», dice. En su camino a casa, les tendieron una emboscada, los amenazaron con una botella rota y los persiguieron hasta que saltaron una valla y se ocultaron en unos arbustos.

Esa y otras correrías unieron a Ross y a James. En una conferencia un año después, Ross conoció a un ejecutivo que le ofreció un empleo en Palantir, la empresa un tanto hermética de analítica de datos e inteligencia cofundada por Peter Thiel, y Ross ayudó a James a conseguir unas prácticas allí. Con el tiempo, Ross acabaría trabajando con James en el equipo del piloto automático de Tesla.

James, Andrew y Ross llegaron a ser los tres mosqueteros de la adquisición de Twitter por parte de Musk, el núcleo de un cuerpo integrado por tres docenas de ingenieros de Tesla y SpaceX, que se reunieron aquella semana en las salas de conferencias de la segunda planta de la empresa para ejecutar la transformación. La primera misión de los mosqueteros, que resultaba al mismo tiempo audaz y un tanto embarazosa porque eran todavía unos veinteañeros, consistió en formar un pelotón de análisis que se encargaría de evaluar las destrezas de programación, la productividad e incluso las aptitudes de más de dos mil programadores de Twitter y decidir cuáles de ellos permanecerían en la empresa.

Evaluando el código

James y Andrew se sentaron con sus ordenadores portátiles a una pequeña mesa redonda, en el espacio diáfano próximo a la sala de reuniones de la segunda planta que Musk había convertido en su campamento en la primera línea de batalla. X estaba cerca, en el suelo, jugando con cuatro grandes cubos de Rubik. (No, todavía no era capaz de resolverlos. Solo tenía dos años y medio). Era el jueves 27 de octubre, el día en que Musk se precipitaba hacia el cierre relámpago de su adquisición, pero encontró una hora para desmarcarse de sus reuniones a fin de discutir con sus primos cómo seleccionar a los ingenieros entre las filas de Twitter. Los acompañaba otro joven ingeniero del equipo del piloto automático, Dhaval Shroff, que había sido uno de los presentadores del AI Day 2.

James, Andrew y Dhaval tenían acceso en sus portátiles a todo el tesoro del código que se había escrito en Twitter durante el último año. «Haced una búsqueda para ver

quién ha escrito cien o más líneas de código en el último mes —les encargó Musk—. Quiero que recorráis el directorio y veáis quién está contribuyendo al código».

Su plan consistía en despedir a la mayoría de los ingenieros y conservar a los realmente buenos. «Averigüemos quién ha hecho una cantidad no trivial de codificación, y luego, dentro de ese grupo, quién ha hecho la mejor», ordenó. Era una tarea titánica, cuya dificultad se multiplicaba por el hecho de que no disponían del código en un formato que hiciese fácil determinar quién hacía cada inserción o eliminación.

A James se le ocurrió una idea. Dhaval y él habían conocido unos días antes a un joven ingeniero de software de Twitter en una conferencia en San Francisco. Su nombre era Ben. James lo telefoneó, lo puso en manos libres y empezó a bombardearlo con preguntas.

—Yo tengo la lista de las inserciones y las eliminaciones de todo el mundo —comunicó Ben.

—¿Puedes enviarlas? —le preguntó James.

Tardaron un tiempo en averiguar cómo utilizar un script en Python y técnicas de poda para conseguir una transferencia más rápida.

Entonces Musk interrumpió:

—Gracias por tu ayuda, tío.

Hubo una larga pausa.

—¿Elon? —preguntó Ben.

Parecía un poco sorprendido de que su jefe entrante estuviese dedicando tiempo a escarbar en el código fuente el día que estaban tratando de cerrar el trato.

Al oír su acento francés, me percaté de que era el mismo Ben —Ben San Souci— que le había preguntado a Musk acerca de la moderación de contenidos en la visita a la cafetería. Con un comportamiento de ingeniero, no tenía un don natural para hacer amigos, pero se vio súbitamente arrastrado al círculo íntimo. Aquello era un testamento al valor de la serendipia… y de acudir al trabajo en persona.

A la mañana siguiente, con Twitter oficialmente en manos de Musk, los mosqueteros subieron a la novena planta, en la que se servía desayuno gratis. Allí estaba Ben, y junto con otros dos ingenieros de Tesla salieron a la soleada azotea con vistas al ayuntamiento. Había una docena de mesas rodeadas por un alegre mobiliario, pero no se veía a nadie más de Twitter.

Cuando James, Andrew y Ross describieron cómo estaban progresando sus listas de despidos, Ben no tuvo miedo de expresar su opinión.

—Por mi experiencia, los individuos son importantes, pero también lo son los equipos —afirmó—. En lugar de seleccionar únicamente a los buenos programadores, creo que resultaría útil encontrar los grupos que trabajan realmente bien juntos.

Dhaval procesó esa información y se mostró de acuerdo:

—James y yo, así como los miembros de nuestro equipo del piloto automático, nos sentamos siempre juntos y las ideas fluyen realmente deprisa, y lo que hacemos en conjunto es mejor que lo que cualquiera de nosotros haríamos solos.

Andrew señaló que por eso Musk prefería el trabajo presencial al teletrabajo.

Una vez más, Ben estaba dispuesto a discrepar.

—Yo creo en el trabajo presencial, sí —asintió—. Pero soy programador y no puedo ser bueno si me interrumpen cada hora. Por eso, a veces no vengo. Quizá lo mejor sea una fórmula híbrida.

Al frente

En los pasillos de Twitter, al igual que en Tesla, en SpaceX y en Wall Street, se hablaba de si Musk iba a nombrar a alguien que le ayudase a dirigir la empresa. Aquel primer día como propietario, se reunió en secreto con un posible candidato, Kayvon Beykpour, el cofundador de la aplicación de transmisión de vídeo en directo Periscope, que fue adquirida y luego eliminada por Twitter. Beykpour se había convertido en el presidente de desarrollo de producto de Twitter, pero había sido despedido por Agrawal a principios de 2022 sin ninguna explicación.

Su conversación en la sala de reuniones de Musk, en la que también participó el inversor tecnológico Scott Belsky, reveló una auténtica fusión mental.

—Tengo una idea sobre los anuncios —sugirió Beykpour—. Pregunta a los suscriptores cuáles son sus intereses y ofréceles personalizar su experiencia. Podrías presentarlo como un beneficio de la suscripción.

—Sí, y a los anunciantes les encantaría —convino Musk.

—También un botón para votar en contra de los tuits —añadió Beykpour—. Necesitas alguna señal negativa de los usuarios que permita establecer rankings.

—Solo debería permitirse el voto negativo a los usuarios de pago y verificados —sugirió Musk—, porque de lo contrario podríamos estar expuestos a un ataque de bots.

Al final de la conversación, Musk hizo una oferta informal a Beykpour:

—¿Por qué no vienes a trabajar aquí? Parece que esto te encanta.

Acto seguido expuso su visión de convertir Twitter en una plataforma financiera y de contenidos, con todos los elementos que había imaginado para X.com.

—Bueno, no estoy seguro —respondió Beykpour—. Yo te admiro. He comprado todos los productos que has creado. Déjame que lo piense.

Era evidente, sin embargo, que Musk no iba a ceder mucho control, como tampoco lo había hecho en sus otras empresas. Al cabo de un mes, le pregunté a Beykpour qué había decidido. «No veo un sitio para mí —me confesó—. A Elon le apasiona dirigir él solo la ingeniería y el producto».

Musk no tenía ninguna prisa por llevar a nadie de inmediato a la dirección de Twitter, ni siquiera después de haber realizado una encuesta en línea según la cual debía hacerlo. Incluso prescindió de tener un director financiero. Quería que ese fuese su patio de recreo. En SpaceX tenía al menos quince subordinados directos y en Tesla había una veintena. En Twitter, le comunicó a su equipo, estaba dispuesto a tener más de veinte. Y decretó que tanto ellos como los ingenieros más dedicados debían trabajar en una enorme área diáfana en la décima planta, donde él trataría con ellos directamente cada día y cada noche.

Primer asalto

Musk había encomendado a sus jóvenes mosqueteros el desarrollo de una estrategia para hacer profundos recortes en las hinchadas filas de los programadores, y habían estado revisando la base del código con el fin de evaluar quién era excelente y estaba totalmente comprometido. A las seis de la tarde del viernes 28 de octubre, veinticuatro horas después del cierre, Musk los reunió, junto con otras tres docenas de mercenarios de confianza de Tesla y SpaceX, para comenzar a implementar el plan.

—En la actualidad Twitter cuenta con dos mil quinientos ingenieros de software —expuso Musk—. Si cada uno de ellos escribiera tan solo tres líneas de código al día, un listón ridículamente bajo, eso supondría tres millones de líneas al año, que son suficientes para todo un sistema operativo. Eso no está ocurriendo. Aquí hay algo que no funciona en absoluto. Tengo la impresión de estar en un programa de humor.

—Los gerentes de producto que no saben nada de codificación siguen pidiendo funcionalidades que ellos no saben crear —indicó James—. Como los generales de caballería que no saben montar a caballo.

Ese era un símil que el propio Musk utilizaba con frecuencia.

—Voy a establecer una regla —decretó Musk—. Tenemos ciento cincuenta ingenieros dedicados al piloto automático. Quiero bajar hasta esa cifra en Twitter.

Incluso concediendo que, como pensaba Musk, había baja productividad en Twitter, un despido de más del 90 por ciento de los ingenieros hizo que la mayoría de los presentes se estremeciera. Milan Kovac, ahora menos intimidado por Musk que en los primeros tiempos de Optimus, explicó por qué se necesitaban más. Alex Spiro, el abogado, también instó a la cautela. Creía que algunos de los empleos en Twitter no requerían las destrezas informáticas de un genio.

—No entiendo por qué todas y cada una de las personas que trabajen en una empresa de medios sociales han de tener un cociente intelectual de ciento sesenta y hacer jornadas de veinte horas —arguyó—. Unos tienen que ser unos buenos vendedores, otros necesitan las aptitudes emocionales de los buenos jefes y otros están meramente subiendo los vídeos de los usuarios y no tienen por qué ser unas superestrellas. Además, si cortamos hasta el hueso, corremos el riesgo de que el sistema falle si todos se ponen enfermos o se hartan.

Musk no estaba de acuerdo. Él quería unos recortes profundos, no solo por motivos financieros, sino también porque deseaba instaurar una cultura de trabajo fanático y *hardcore*. Estaba dispuesto a correr riesgos y saltar sin red; en realidad estaba ansioso por hacerlo.

James, Andrew, Ross y Dhaval comenzaron a reunirse con los directivos de Twitter y a pedirles que cumplieran los objetivos de deshacerse de hasta el 90 por ciento de sus empleados. «Estaban muy tristes —cuenta Dhaval—. Alegaban que la empresa se derrumbaría». Él y los otros mosqueteros tenían una respuesta estándar: «Esto es lo que ha pedido Elon y así es como él opera, de manera que tenemos que diseñar un plan».

La noche del domingo 30 de octubre, James envió a Musk la lista oficial que él y los otros mosqueteros habían confeccionado con los mejores ingenieros, a los que debían mantener. Los otros podían ser despedidos. Musk estaba preparado para apretar el gatillo de inmediato. Si los despidos se ejecutaban antes del 1 de noviembre, eso significaría que la empresa no tendría que pagar las primas ni las opciones otorgadas pagaderas entonces. Pero los directores de recursos humanos de Twitter se resistían. Querían revisar la lista en lo concerniente a la diversidad. Musk desestimó esa sugerencia. No obstante, otra de sus advertencias le hizo reflexionar. Si se hacían de forma sumaria, los despidos desencadenarían multas por incumplimiento de contrato y violaciones de las leyes laborales de California. Eso costaría millones de dólares más que esperar hasta después de las primas contratadas.

Musk accedió a regañadientes a aplazar los despidos masivos hasta el 3 de noviembre, que se anunciaron aquella noche en un correo electrónico sin firmar. «En un esfuerzo por situar a Twitter en un camino saludable, llevaremos a cabo el arduo

proceso de reducir nuestra fuerza de trabajo global». En torno a la mitad de los empleados de la empresa en todo el mundo, y cerca del 90 por ciento de algunos equipos de infraestructuras, fueron despedidos, y se desactivó inmediatamente su acceso a los ordenadores y al correo electrónico de la empresa. Despidió asimismo a la mayor parte de los directores de recursos humanos.

Y ese era tan solo el primer asalto de lo que sería una carnicería en tres asaltos.

84

Moderación de contenidos

Twitter, 27-30 de octubre de 2022



Arriba, izquierda: Elon Musk/Twitter; arriba, derecha: cortesía de Twitter; abajo, izquierda: David Paul Morris/Bloomberg a través de Getty Images; abajo, derecha: Duffy-Marie Arnoult/WireImage/Getty Images

(*En el sentido de las agujas del reloj, desde arriba a la izquierda*): Musk con Kanye West en SpaceX; Yoel Roth; Jason Calacanis; David Sacks.

Consejo unipersonal

El músico y diseñador de moda Ye, formalmente conocido como Kanye West, era amigo de Musk, más o menos, de esa extraña manera en la que se aplica a veces el concepto a las celebridades compañeras de fiestas, que comparten carácter y focos pero poca intimidad. Musk enseñó a Ye la fábrica de SpaceX en Los Ángeles en 2011. Una década después, Ye visitó Starbase, en el sur de Texas, y Musk asistió a su fiesta de presentación del álbum *Donda 2* en Miami. Compartían ciertos rasgos, incluida la falta de filtros, y ambos tenían fama de estar medio locos aunque, en el caso de Ye, esa descripción se revelaría a la postre solo parcialmente adecuada. «La creencia de Kanye en sí mismo y su increíble tenacidad lo han conducido hasta el lugar que ocupa en la actualidad —declaró Musk a *Time* en 2015—. Luchó por su puesto en el panteón cultural con un propósito. No temió ser juzgado o ridiculizado en el proceso». Musk podría haber estado describiéndose a sí mismo.

A principios de octubre, unas semanas antes de que Musk cerrase el trato de Twitter, Ye y sus modelos lucieron camisetas de «White Lives Matter» («Las vidas blancas importan») en un desfile de moda, lo que desató una tormenta de fuego que culminó con un tuit de Ye que proclamaba: «Cuando me despierte voy a hacer *death con 3* con LOS JUDÍOS». Entonces Twitter le prohibió publicar. Un par de días después, Musk tuiteó: «Hoy he hablado con Ye y le he expresado mi preocupación por su reciente tuit, que creo que se ha tomado muy en serio». Pero se le mantuvo la prohibición al músico.

El asunto de Twitter y Ye terminaría enseñándole a Musk una serie de lecciones acerca de la complejidad de la libertad de expresión y los inconvenientes de la formulación de políticas impulsivas. Junto con las decisiones relativas a los despidos, el problema de la moderación de los contenidos dominó la primera semana de Musk en Twitter.

Había estado enarbolando la bandera de la libertad de expresión, pero estaba aprendiendo que sus ideas eran demasiado simplistas. En los medios sociales, una mentira puede recorrer medio mundo mientras la verdad todavía se está poniendo los zapatos. La desinformación era un problema, al igual que lo eran las estafas con criptomonedas, el fraude y los discursos de odio. Existía asimismo un problema financiero: los anunciantes inquietos no querían que sus marcas estuvieran en una cloaca de discursos tóxicos.

A principios de octubre, unas semanas antes del plazo estipulado para hacerse con el control de Twitter, Musk había planteado en una de nuestras conversaciones la idea de crear un consejo para la moderación de los contenidos, que decidiría esos asuntos. Quería que estuviese integrado por diversas voces del mundo entero, y describió el tipo de miembros que tenía en mente. «Yo no tomaré ninguna decisión sobre a quién readmitir hasta que el consejo esté en funcionamiento», me anunció.

Hizo esa promesa públicamente el viernes 28 de octubre, el día después del cierre de su adquisición de Twitter. «No se adoptará ninguna decisión importante respecto de los contenidos ni se procederá a la reactivación de ninguna cuenta hasta que se reúna el consejo», tuiteó. Pero no estaba en su naturaleza ceder el control. Ya había comenzado a diluir la idea. Las opiniones del consejo serían puramente «consultivas», me anunció. «Yo tengo que tomar las decisiones finales». Mientras se paseaba aquella tarde por las

salas de reuniones, discutiendo los despidos y las características de los productos, estaba claro que estaba perdiendo el interés en crear el consejo. Cuando le pregunté si había decidido quién podría formar parte de él, me contestó: «No, la verdad es que hoy por hoy no es una prioridad».

YOEL ROTH

Cuando Musk despidió a la directora legal de Twitter, Vijaya Gadde, la tarea de lidiar con la moderación de los contenidos, y la tarea igualmente difícil de lidiar con Musk, recayó sobre un joven de treinta y cinco años de rostro lozano llamado Yoel Roth, un tanto severo pero apacible. Era una pieza difícil de encajar. Roth era un demócrata izquierdista que había dejado un rastro de tuits antirrepublicanos. «Nunca había hecho una donación para una campaña presidencial, pero acabo de dar cien dólares a Hillary por América», publicó en 2016, el año posterior a su incorporación al equipo de confianza y seguridad de la compañía. «Ya no podemos seguir haciendo el gilipollas». El día de las elecciones de 2016, se burló de los partidarios de Trump tuiteando: «Solo estoy diciendo que sobrevolamos esos estados que han votado a una mandarina racista por alguna razón». Cuando Trump llegó a la presidencia, Roth tuiteó «AUTÉNTICOS NAZIS EN LA CASA BLANCA», y calificó a Mitch McConnell como un «saco de pedos sin personalidad».

No obstante, la combinación tenía una combinación de optimismo y entusiasmo de Roth le llevó a confiar en que podía trabajar con Musk. Se conocieron la frenética tarde de jueves en la que Musk estaba concluyendo el cierre relámpago de su compra con Twitter. A las cinco de la tarde sonó el teléfono de Roth. «Hola, soy Yoni —dijo la persona que llamaba—. ¿Puedes venir a la segunda planta? Tenemos que hablar». Roth no sabía quién era Yoni, pero atravesó la desolada fiesta de Halloween que se estaba celebrando y llegó al gran espacio diáfano de las salas de conferencias en el que se habían instalado Musk, sus banqueros y los mosqueteros.

Allí fue recibido por Yoni Ramon, un ingeniero de seguridad de la información de Tesla con el pelo largo, originario de Israel. «Yo soy israelí, por lo que supe que él también lo era —explica Roth—. Pero por lo demás no tenía ni idea de quién se trataba».

Musk le había encomendado a Ramon la tarea de impedir que algún empleado de Twitter contrariado sabotease el servicio. «Elon es absolutamente paranoico, y con razón, ante la posibilidad de que algún empleado furioso vaya a perturbar las cosas —me explicó justo antes de que llegase Roth—. Me ha encargado la misión de evitarlo».

Cuando se sentaron a la mesa en el área abierta, cerca del bufé de botellas de agua, Ramon empezó a preguntar a Roth, sin mediar explicación:

—¿Cómo puedo acceder a las herramientas de Twitter?

Roth no tenía claro todavía quién era aquel tipo.

—Existen muchas restricciones a la hora de acceder a las herramientas de Twitter —respondió—. Hay numerosas consideraciones relativas a la privacidad.

—Bueno, ha habido una transición corporativa —dijo Ramon—. Yo trabajo para Elon y necesitamos asegurar las cosas. Muéstrame al menos cómo son las herramientas.

Roth pensó que aquello era razonable. Sacó su ordenador portátil y le enseñó a Ramon las herramientas de moderación de contenidos que utilizaba Twitter y recomendó algunas medidas que podían tomar para protegerse de amenazas internas.

—¿Podemos confiar en ti? —soltó de repente Ramon, mirando a los ojos a Roth. Este, desconcertado por la seriedad, respondió que sí—. De acuerdo, voy a buscar a Elon —dijo Ramon.

Un minuto después, Musk emergió de la sala de mando en la que acababa de cerrarse el trato, se sentó a una de las mesas redondas de la estancia y pidió una demostración de las herramientas de seguridad. Roth buscó la cuenta del propio Musk y le enseño lo que se podía hacer con ella.

—El acceso a estas herramientas debería estar restringido por el momento a una sola persona —indicó Musk.

—Eso lo hice ayer —respondió Roth—. Esa persona soy yo.

Musk asintió en silencio con la cabeza. Parecía gustarle cómo estaba manejando Roth las cosas.

Acto seguido pidió a Roth los nombres de diez personas «por las que pondrías la mano en el fuego», a las que se debería dar acceso a las herramientas de más alto nivel. Roth dijo que haría un listado. Musk lo miró fijamente a los ojos.

—Asegúrate de que pondrías la mano en el fuego por ellas —recalcó—. Porque si hacen algo mal, están despedidos, tú estás despedido y tu equipo entero está despedido.

Roth pensó para sus adentros que estaba acostumbrado a tratar con ese tipo de jefe. Asintió y regresó a su despacho.

El zumbido de la abeja

El primer indicio de que se avecinaban problemas lo tuvo Yoel Roth la mañana siguiente, viernes, cuando recibió un mensaje de texto de Yoni Ramon, que decía que Musk quería readmitir a *Babylon Bee*, «La abeja de Babilonia», un sitio web de humor conservador que a Musk le gustaba. Su cuenta había sido suspendida a causa de la política contra la «malgenerización», por nombrar satíricamente a Rachel Levine, una mujer transgénero de la Administración Biden, «Hombre del Año».

Roth conocía la reputación de voluble de Musk, por lo que contaba con que este se descolgase en cualquier momento con alguna decisión impulsiva. Pensaba que sería sobre Trump, pero su solicitud de readmisión de *Babylon Bee* planteaba el mismo problema. El objetivo de Roth era impedir que Musk llevase a cabo readmisiones unilaterales de una manera arbitraria. En otras palabras, esperaba evitar que Musk fuese Musk.

Roth se había reunido aquella mañana con el abogado de Musk, Alex Spiro, que ahora andaba gestionando cuestiones normativas. «Si alguna vez necesitas algo o surge algo disparatado, llámame directamente», le había indicado Spiro. Eso fue lo que hizo Roth.

Tras explicar la política de malgenerización de Twitter y decir que *Babyloon Bee* se había negado a eliminar el tuit ofensivo, Roth dijo que había tres opciones: mantener la suspensión, deshacerse de la norma contra la malgenerización o simplemente readmitir arbitrariamente a la *Bee* sin dar demasiadas vueltas a las políticas y los precedentes. Spiro, que sabía cómo actuaba Musk, escogió la tercera opción.

—¿Por qué no va a poder hacerlo? —preguntó.

—Bueno, la verdad es que puede —concedió Roth—. Ha comprado la empresa y puede tomar las decisiones que se le antojen. Pero eso quizá cause problemas. ¿Qué haremos cuando otro usuario haga lo mismo y apliquemos nuestras normas? Tenemos un problema de coherencia.

—Vale, ¿deberíamos modificar entonces la política? —preguntó Spiro.

—Puedes hacerlo —contestó Roth—. Pero eso provocaría una considerable guerra cultural.

A muchos anunciantes les preocupaba cómo iba a gestionar Musk la moderación de contenidos.

—Si lo primero que hace es eliminar la política de conducta de odio de Twitter en relación con la malgenerización —prosiguió Roth— creo que las cosas no irán bien.

Spiro reflexionó al respecto y luego dijo:

—De acuerdo, necesitamos hablar de esto con Elon.

Cuando estaban saliendo de la sala, Roth recibió otro mensaje: «Elon quiere readmitir a Jordan Peterson». Este, un psicólogo y escritor canadiense, había sido suspendido de Twitter ese mismo año por insistir en referirse a una celebridad masculina transgénero como una mujer.

Musk salió una hora después de una de las salas de conferencias para reunirse con Roth y Spiro. Estuvieron de pie en la zona de la cafetería con gente pululando, lo que incomodaba a Roth, pero sacó el tema de las readmisiones aleatorias.

—Bueno, ¿y qué hay del concepto de indulto presidencial? —preguntó Musk—. Está en la Constitución, ¿no?

Roth, que no sabía si estaba bromeando, admitió que Musk tenía derecho a conceder indultos, pero preguntó:

—¿Qué ocurre si otros hacen lo mismo?

—No estamos cambiando las normas, estamos indultándolos —replicó Musk.

—Pero en los medios sociales las cosas no funcionan exactamente de esa manera —dijo Roth—. La gente pone a prueba las reglas, especialmente sobre este asunto, y va a querer saber si la política de Twitter ha cambiado.

Musk guardó silencio y decidió retroceder un poco. Estaba familiarizado con el problema. Su propio hijo había cambiado de género.

—Mira, quiero que quede claro: no creo que esté bien malgenerizar. Pero no se trata de violencia física, como si amenazas con matar a alguien.

Una vez más, Roth se sintió gratamente sorprendido. «La verdad es que estaba de acuerdo con él —confiesa—. Aunque yo tenía fama de ser la brigada de la censura, en realidad llevaba mucho tiempo pensando que Twitter eliminaba demasiados discursos cuando había disponibles otras opciones menos invasivas». Roth colocó su portátil en una barra para mostrarle algunas ideas que estaba desarrollando, para poner mensajes de advertencia en los tuits en lugar de borrarlos o prohibir que los usuarios publicaran.

Musk asintió con entusiasmo:

—Me parece que eso es exactamente lo que deberíamos hacer —convino—. Esos tuits problemáticos no deberían aparecer en las búsquedas. No deberían aparecer en tu cronología, pero, si navegas por el perfil de alguien, tal vez puedas verlos.

Durante más de un año, Roth había estado trabajando en ese plan para minimizar el alcance de ciertos tuits y usuarios. Lo veía como una manera de evitar prohibir por completo las publicaciones de los usuarios controvertidos. «Uno de los mayores campos en los que me encantaría investigar es el de las intervenciones basadas en políticas de no eliminación, como deshabilitar compromisos y desamplificación/filtrado de visibilidad», escribió en un mensaje de Slack a su equipo de Twitter a principios de 2021. Irónicamente, cuando ese mensaje salió a la luz como parte del volcado de datos en aras de la transparencia conocido como «Archivos de Twitter» en diciembre de 2022, se vio como una confirmación irrefutable de que los conservadores habían sido

sometidos a una «prohibición en la sombra» por los liberales en Twitter.

Musk aprobaba la idea de Roth de utilizar el «filtrado de visibilidad» para desamplificar los tuits y usuarios problemáticos como una alternativa a las prohibiciones permanentes. Estaba de acuerdo asimismo en posponer la readmisión de *Babylon Bee* o de Jordan Peterson.

—En vez de ello —sugirió Roth—, ¿por qué no dedicamos un par de días a crear una versión de lo que podría ser ese sistema de desamplificación?

Musk asintió con la cabeza.

—Puedo tenerla lista el lunes —prometió Roth.

—Perfecto —dijo Musk.

Sacks y Calacanis

Yoel Roth estaba comiendo con su marido al día siguiente, un sábado, cuando recibió una llamada para que fuese a la oficina. David Sacks y Jason Calacanis querían hacerle unas preguntas. «Deberías ir», le aconsejó un amigo de Twitter, sabedor de la importancia de esos dos nombres. Así pues, condujo desde Berkeley, donde vivía, y cruzó la bahía hasta la sede de Twitter.

Musk estaba alojado esa semana en la casa de cinco plantas de Sacks en el barrio residencial de Pacific Heights de San Francisco. Ambos se conocían desde sus tiempos de PayPal. Ya por entonces, Sacks era un libertario declarado y un paladín de la libertad de expresión. Su desdén por lo *woke* lo empujó hacia la derecha, aunque con un toque nacionalpopulista que lo convertía en un escéptico respecto del intervencionismo estadounidense.

En la cena del quincuagésimo cumpleaños del empresario de internet y compañero libertario Sky Dayton en la Toscana en 2021, Sacks y Musk discutieron cómo las grandes empresas tecnológicas estaban conspirando para restringir la libertad de expresión en línea. Sacks tenía una visión populista, arguyendo que un «cártel del discurso» de las élites corporativas estaba convirtiendo la censura en un arma para mantener a raya a los que no pensaban como él. Grimes no compartía esa opinión, pero Musk estaba básicamente del lado de Sacks. No se había centrado mucho hasta entonces en el discurso y la censura, aunque el asunto resonaba con sus crecientes sentimientos anti *woke*. Cuando Musk tomó el control de Twitter, Sacks se convirtió en una presencia habitual, que ayudaba a coordinar las reuniones y ofrecía asesoramiento.

Su amigo y compañero de póquer Jason Calacanis, con quien hacía un pódcast semanal, era un inversor de *startups* nacido en Brooklyn y un diligente secuaz de Musk. Tenía un entusiasmo juvenil que contrastaba con la adusta reticencia de Sacks y era políticamente más moderado. Cuando Musk hizo sus primeros movimientos en Twitter en abril, Calacanis expresó en un mensaje su emoción por ayudar. «Miembro del consejo, asesor, lo que sea… Tienes mi espada —le escribió—. ¡Méteme en la cabina de mando! Director general de Twitter es el empleo de mis sueños». Su afán provocaba ocasionalmente un respingo de Musk, como cuando creó un vehículo financiero de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés) para alinear las inversiones en la oferta de compra de Twitter por parte de Musk. «¿Qué es eso de comercializar un SPV a los desconocidos? —le escribió Musk—. Eso no está bien». Calacanis se disculpó y dio marcha atrás. «Este trato acaba de cautivar la imaginación del mundo de formas inimaginables. Es una locura… Contigo hasta la muerte, hermano. Saltaría sobre una

granada por ti».

Cuando Roth llegó a las oficinas centrales para ver a Sacks y a Calacanis, se acababa de desatar una crisis. Twitter se estaba inundando de publicaciones racistas y antisemitas. Musk había declarado su oposición a la censura, y ahora hordas de trols y provocadores estaban poniendo a prueba los límites. El uso del término racista *nigger* («negrata») había aumentado un 500 por ciento a las doce horas desde que Musk tomase el control. El nuevo equipo descubrió rápidamente que la libertad de expresión sin restricciones tenía un inconveniente.

Roth sabía que Sacks había leído acerca de sus inclinaciones izquierdistas, por lo que le sorprendió lo amable y solícito que se mostró con él. Discutieron los datos relativos al embate de odio y a las herramientas con las que tenían que abordarlo. Roth explicó que la mayoría de los mensajes no eran de usuarios individuales que expresasen opiniones personales, sino el resultado de ataques organizados de trols y bots. «Resulta obvio que se trata de una acción coordinada —asegura Roth—, no de que las personas reales sean más racistas».

Aproximadamente una hora después, Musk entró en la sala de conferencias.

—¿Qué está pasando con esta avalancha racista? —preguntó.

—Es una campaña de trols —explicó Roth.

—Prended fuego inmediatamente a esos mensajes —ordenó Musk—. Destruidlos.

Roth estaba emocionado. Pensaba que Musk se opondría a cualquier intento de moderación.

—El discurso de odio no tiene cabida en Twitter —prosiguió Musk, como si estuviese haciendo una declaración para que constase en acta—. No podemos tolerarlo.

Calacanis le dijo a Roth que a él se le daba muy bien explicar la situación.

—¿Por qué no publicas unos tuits al respecto? —le pidió.

Así pues, Roth publicó un hilo. «Hemos estado centrados en abordar la oleada de conductas de odio en Twitter —escribió—. Más de cincuenta mil tuits que usaban reiteradamente un insulto particular procedían de tan solo trescientas cuentas. Casi todas esas cuentas no son auténticas. Hemos tomado medidas para vetar a los usuarios implicados en la campaña de troleo».

Musk retuiteó las publicaciones de Roth y añadió la suya propia, que pretendía tranquilizar a los anunciantes que estaban empezando a huir de Twitter. «Por decirlo con toda claridad —tuiteó—: todavía no hemos realizado ningún cambio en las políticas de moderación de contenidos de Twitter».

Como hace con las personas a quienes considera de su círculo íntimo, Musk empezó a enviar mensajes a Roth con regularidad con preguntas y sugerencias. Incluso cuando apareció una avalancha de nuevas historias que repetían los tuits izquierdistas de Roth de cinco años atrás, Musk lo respaldó tanto en privado como en público. «Me decía que algunos de mis viejos tuits le parecían divertidos y me apoyaba sinceramente, pese a que muchos conservadores estuviesen pidiendo mi cabeza», cuenta Roth. Musk respondió incluso a un conservador en Twitter con una defensa de Roth. «Todos hemos escrito algunos tuits cuestionables, yo más que la mayoría, pero quiero dejar claro mi respaldo a Yoel —escribió—. Estoy convencido de su elevada integridad, y todos tenemos derecho a profesar nuestras creencias políticas».

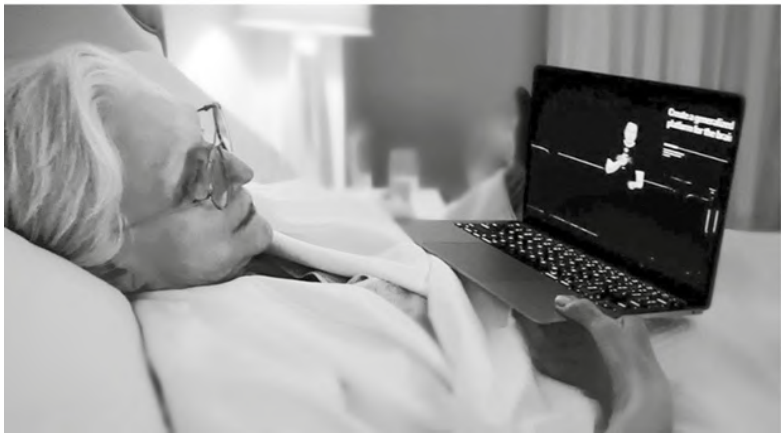
Aunque Musk no había aprendido del todo a pronunciar su nombre (Yo-el), parecía que aquello podía ser el comienzo de una hermosa amistad.

85

Halloween

Twitter, octubre de 2022





Arriba: cortesía de Elon Musk/Twitter; abajo: cortesía de Maye Musk

Maye disfrazada para Halloween en 2022 y viendo una de las presentaciones de su hijo.

Visita a Nueva York

Justo cuando la relación de Yoel Roth con Musk parecía estar yendo sorprendentemente bien, a última hora de la mañana del domingo 30 de octubre su marido se dirigió a él y le preguntó: «¿Qué cojones es esto?». La pregunta le recordó a Roth los días de Trump, cuando cada mañana se despertaba y se preparaba para lo que se hubiera tuiteado. En aquella ocasión se trataba de un tuit de Musk acerca de un ataque a Paul Pelosi, el marido de ochenta y dos años de la portavoz de la Cámara de Representantes, por parte de un desconocido que blandía un martillo. Hillary Clinton había publicado un tuit que acusaba de esa violencia a las personas que «propagan odio y desquiciadas teorías de la conspiración». Musk respondió con un enlace a un sitio conspiranoico de derechas que sugería falsamente, sin ofrecer prueba alguna, que Pelosi podía haber resultado herido «en una disputa con un prostituto». Musk comentó: «Existe una ínfima posibilidad de que esta historia sea algo más de lo que parece».

El tuit de Musk mostraba su tendencia creciente (que compartía con su padre) a leer disparatados sitios de noticias falsas que difundían teorías conspiratorias, un problema ostensible en Twitter. Se apresuró a borrar el tuit, pidió disculpas y más tarde reconocería en privado que aquel fue uno de sus errores más estúpidos. También le costó muy caro. «Definitivamente va a haber un problema con los anunciantes», escribió Roth a Alex Spiro.

Musk había comenzado a percatarse de que la creación de un buen espacio para los anunciantes entraba en conflicto con sus planes de ampliar la apertura a una libertad de expresión más estridente. Unos días antes había escrito una carta dirigida a los «queridos anunciantes» de la red social, prometiendo que «¡obviamente Twitter no puede ser una infernal batalla campal, donde pueda decirse cualquier cosa sin consecuencias!». Sin embargo, su tuit sobre Paul Pelosi socavaba esa promesa ejemplificando lo que disgustaba a los anunciantes sobre Twitter: podía ser una cloaca de falsedades y desinformación convertida en arma que la gente (incluido Musk) difundía impulsiva y temerariamente. La publicidad suponía el 90 por ciento de los ingresos de Twitter. Ese número ya estaba disminuyendo a causa de una recesión publicitaria, pero después de que Musk se hiciera cargo empezó a caer con mucha mayor rapidez. En los siguientes seis meses descendió a más de la mitad.

Entrada la noche de aquel domingo, Musk voló a Nueva York para reunirse con el equipo de ventas de publicidad de Twitter y tratar de tranquilizar a los anunciantes y a sus agencias. Llevó consigo a X, y llegaron a eso de las tres de la madrugada al apartamento de Maye en el Greenwich Village. No le gustaban los hoteles ni la soledad. Avanzada la mañana, tanto Maye como X lo acompañaron a la sede de Twitter en Manhattan, sirviéndole de escudo y de respaldo emocionales para las que estaban destinadas a ser unas tensas reuniones.

Musk posee un talento intuitivo para los asuntos ingenieriles, pero a sus redes neuronales les cuesta lidiar con los sentimientos humanos, lo cual había hecho de su adquisición de Twitter un problema semejante. Él lo consideraba una empresa tecnológica, cuando en realidad era un medio publicitario, basado en las emociones y

las relaciones humanas. Sabía que debía mostrarse solícito en su viaje a Nueva York, pero estaba furioso. «Ha habido una agresiva campaña contra mí desde que se anunció el trato en abril —me dijo—. Los grupos activistas han estado presionando para impedir que los anunciantes firmen acuerdos».

Las reuniones de aquel lunes apenas sirvieron para tranquilizar a los anunciantes. Mientras su madre observaba y X jugaba, Musk hablaba con voz monótona, primero a su personal de ventas y luego en las llamadas con la comunidad de anunciantes. «Quiero que Twitter resulte interesante a un amplio número de personas, que tal vez alcance algún día los mil millones —declaró en una de esas conversaciones—. Ello va de la mano de la seguridad. Si a ustedes les ataca un aluvión de discursos de odio o si sufren ataques, se van a marchar». En cada una de las reuniones le preguntaban por el tuit sobre Paul Pelosi. «Yo soy como soy —dijo en un momento dado, lo cual no tranquilizó en realidad a ninguno de sus oyentes, que esperaban otra cosa—. Mi cuenta de Twitter es una extensión de mi personalidad, y voy a tuitear algunas estupideces, y voy a cometer errores». No pronunció esas palabras con una humildad sonrojante sino, más bien, con una fría inseguridad. En una de las videollamadas por Zoom, podía verse a algunos anunciantes que se cruzaban de brazos o cerraban la sesión. «¿Qué cojones?», murmuró uno de ellos. Se suponía que Twitter era un negocio milmillonario, no una extensión de los defectos y las peculiaridades de Elon Musk.

Al día siguiente, muchos de los altos ejecutivos de Twitter que gozaban de la confianza de la comunidad de anunciantes dimitieron o fueron despedidos; entre ellos destacan Leslie Berland, Jean-Philippe Maheu y Sarah Personette. Otras marcas importantes y agencias publicitarias mostraron sus intenciones de dejar de publicitarse en Twitter o simplemente lo hicieron con discreción. Las ventas cayeron un 80 por ciento aquel mes. El mensaje de Musk pasó de tranquilizar a engatusar, para finalmente amenazar: «Twitter ha sufrido un descenso masivo en sus ingresos debido a la presión ejercida por los grupos de activistas sobre los anunciantes, a pesar de que no hemos efectuado ningún cambio en la moderación de contenidos y hemos hecho todo lo posible por apaciguar a los activistas —tuiteó tras las reuniones—. Están intentando destruir la libertad de expresión en Estados Unidos».

Comandantes espaciales

Halloween es una de las fiestas favoritas de Musk, una oportunidad para los juegos de rol. Otra de las razones por las que había volado a Nueva York, amén de aplacar los anunciantes, era que había prometido acompañar a su madre a la fiesta anual de Halloween de la modelo Heidi Klum, en la que se haría un desfile con disfraces extravagantes sobre una alfombra roja para deleite de los paparazis.

Musk no regresó de sus reuniones publicitarias al apartamento de Maye hasta las nueve de la noche, y entonces ella y una amiga lo disfrazaron con una armadura de cuero roja y negra de «campeón del diablo» que Maye se había agenciado. Pese a ser conducidos a una zona vip, la fiesta les horrorizó. A Maye le pareció demasiado ruidosa y a Elon le fastidió que todos deseasen hacerse selfis con él. El caso es que se marcharon a los diez minutos. No obstante, Musk cambió su foto de perfil de Twitter por una en la que lucía la armadura de campeón del diablo. Pensaba que encajaba con su situación actual.

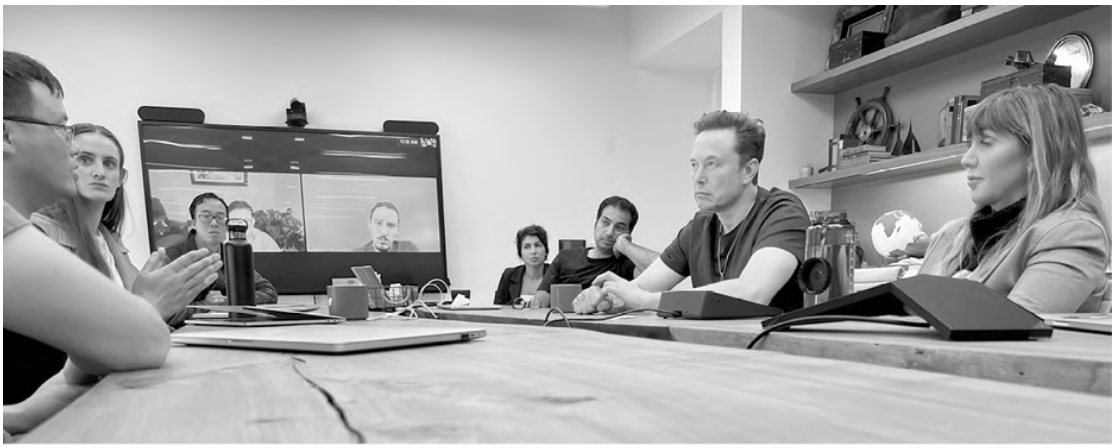
A la mañana siguiente, se levantó temprano para ver con su madre y su hijo la

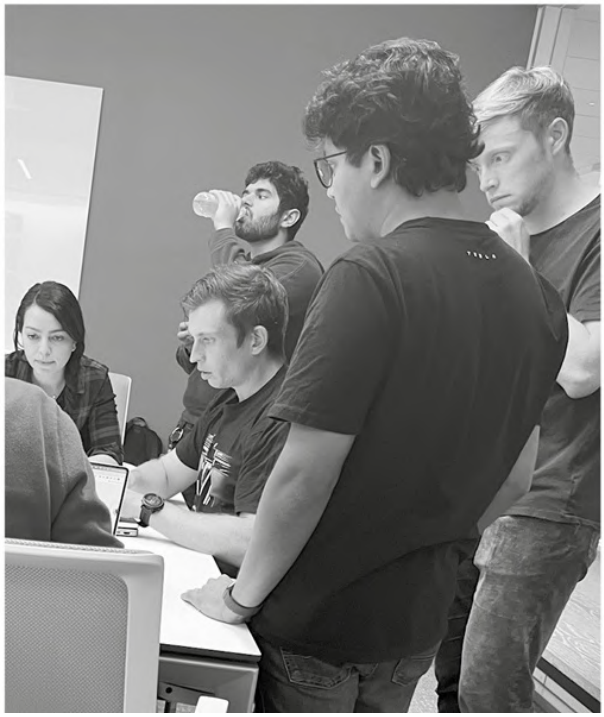
transmisión en directo del despegue de un Falcon Heavy, la primera vez en tres años que se lanzaba una nave espacial de veintisiete motores. Después voló a Washington D. C. para una ceremonia que marcaba el relevo de los altos generales en el Comando Espacial de Estados Unidos. Pese a sus tensiones con la Administración Biden, Musk seguía siendo calurosamente acogido por el Pentágono, sobre todo porque SpaceX era la única entidad estadounidense capaz de poner satélites militares importantes y tripulaciones en órbita. Durante la ceremonia, fue distinguido por el general Mark Milley, el jefe del Estado Mayor Conjunto. «Lo que él simboliza —declaró Miller— es la combinación de la cooperación y el trabajo en equipo civil y militar que hace de Estados Unidos el país más poderoso en el espacio».

86

Marcas de verificación azules

Twitter, 2-10 de noviembre de 2022





Presentación en la sala de reuniones; James Musk, Dhaval Shroff y Andrew Musk evaluando ingenieros.

TERMONUCLEAR

Yoel Roth y la mayor parte del equipo de moderación de contenidos habían sobrevivido al primer asalto de despidos. Habida cuenta de la batalla contra el troleo racista y la rebelión entre los anunciantes, parecía prudente no diezmar ese equipo de inmediato. «Recorté un número mínimo de funciones que pensaba que no eran esenciales, pero nadie me presionó para que despidiese a gente», dice Roth. Aquel día tuiteó un mensaje de tranquilidad para los anunciantes, en el que decía que «las capacidades esenciales de moderación siguen vigentes».

Terminó de diseñar la nueva política contra la malgenerización que le había prometido a Musk. El plan consistía en poner una advertencia en cada tuit ofensivo, reduciendo su visibilidad, y no permitir que se retuitease. Musk lo aprobó y sugirió una idea adicional para la moderación de contenidos. Twitter contaba con una funcionalidad poco conocida llamada Bird Watch, que permitía a los usuarios incorporar correcciones o declaraciones contextuales en los tuits que encontrasen falsos. A Musk le encantaba la idea, pero le horrorizaba el nombre. «De ahora en adelante lo llamaremos Community Notes [“Notas de la Comunidad”]», anunció. Le resultaba atractivo como una forma de evitar censurar las cosas y, en vez de ello, como él decía, «dejar que la humanidad en su conjunto iniciase una conversación y negociase si algo era verdadero o falso».

Los anunciantes llevaban una semana retirándose, pero, a la altura del viernes 4 de noviembre, el éxodo se estaba intensificando. Parte de la razón era un boicot liderado por unos ciberactivistas que estaba instando a las empresas, como la de las galletas Oreo, a retirar sus anuncios. Musk amenazaba con perseguir a los anunciantes que sucumbiesen a la presión. «Un señalamiento termonuclear es lo que sucederá si esto continúa», tuiteó.

Aquella tarde, Musk se puso en modo demoniaco. La mayoría de la gente de Twitter, incluido Roth, lo había visto arbitrario e insensible en ocasiones, pero no expuesto a la fría furia de sus oscuros trances, ni había aprendido a capear el temporal. Telefoneó a Roth y le ordenó que hiciese que los usuarios dejasen de instar a los anunciantes a boicotear Twitter. Huelga decir que aquello no estaba en consonancia con su proclamada lealtad a la libertad de expresión, pero la ira de Musk adopta una rectitud moral capaz de barrer las incoherencias. «Twitter es una cosa buena —le aseguró a Roth—. Es moralmente correcto que exista. Esa gente está haciendo algo inmoral». Los usuarios que estaban presionando a los anunciantes para que boicoteasen Twitter practicaban un chantaje, decía, y debían ser vetados.

Roth se sintió consternado. No existía ninguna norma en Twitter contra la defensa de los boicots. Eso se había hecho siempre. Roth creía que, en realidad, ese era el tipo de defensa que hacía que Twitter fuese importante. Además, estaba el efecto Barbra Streisand, que debía su nombre a la artista que demandó a un fotógrafo por publicar una foto de su casa y provocó que la foto en cuestión recibiese una atención mil veces mayor. La prohibición de los tuits que exhortaban a un boicot publicitario solo aumentaría la conciencia para el boicot. «Creo que esta noche voy a tener que renunciar», le dijo Roth a su marido.

Después de intercambiar unos cuantos mensajes de texto, Musk llamó a Roth por teléfono.

—Es injusto —le dijo—. Se trata de un chantaje.

—Esos tuits no son una violación de nuestras normas —replicó Roth—. Si los eliminas, va a resultar contraproducente.

La conversación duró quince minutos y no fue bien. Después de que Roth expusiese sus argumentos, Musk comenzó a hablar deprisa y era evidente que no quería ninguna resistencia. No alzó la voz, lo cual tornaba más amenazante todavía su cólera. El lado autoritario de Musk enervaba a Roth.

—Voy a modificar la política de Twitter ahora mismo —declaró—. Desde este preciso momento está prohibido el chantaje. Prohíbelo. Vétalos.

—Déjame ver lo que soy capaz de averiguar —dijo Roth. Estaba tratando de ganar tiempo. Pensaba: «Tengo que colgar el jodido teléfono».

Roth telefoneó a Robin Wheeler, quien había renunciado como directora de ventas de publicidad, pero había sido atraída de nuevo por Musk y Jared Birchall.

—Ya sabes cómo funciona esta mierda —le advirtió Roth—. Si prohibimos una campaña de activistas, esa es una manera estupenda de hacer que despegue más aún.

Wheeler estaba de acuerdo.

—No hagas nada —le dijo a Roth—. Yo también escribiré a Elon y así lo oirá por múltiples vías.

Lo siguiente que Roth oyó de Musk fue una pregunta sobre un asunto totalmente diferente: ¿qué estaba pasando con las elecciones en Brasil? «De repente, él y yo volvimos a tener interacciones normales, en las que Elon me hacía preguntas y yo le daba respuestas», comenta Roth. Musk había salido del modo demoniaco. Su mente había cambiado a otros temas, y jamás volvió a mencionar el boicot publicitario ni a hacer un seguimiento de sus órdenes.

Henry Kissinger citó en cierta ocasión a un asesor que había dicho que el escándalo del Watergate se había producido «porque algún maldito idiota entró en el despacho oval e hizo lo que Nixon le dijo que hiciese». Quienes rodeaban a Musk sabían cómo capear sus periodos demoniacos. Roth describiría más tarde el encuentro en una conversación con Birchall. «Sí, sí, sí —le dijo Birchall—. Eso es lo que sucede con Elon. Has de ignorarlo y no hacer lo que te diga. Más tarde, vuelve a hablar con él cuando haya procesado los *inputs*».

Las marcas de verificación azules

Las suscripciones eran una pieza clave de los planes de Musk para Twitter. Él lo llamaba Twitter Blue. Las marcas de verificación azules estaban ya disponibles para los famosos y las autoridades que pasaban por un proceso (o movían los hilos) para lograr que la red social las considerase suficientemente notables. La idea de Musk consistía en crear una nueva insignia de autenticación para cualquiera que estuviese dispuesto a pagar una tarifa mensual. Jason Calacanis y otros sugirieron que sería elitista tener diferentes marcas para aquellos que habían sido distinguidos con el título de «notables» y aquellos que pagaban, por lo que Musk decidió que ambas categorías recibiesen la misma marca de verificación azul.

Twitter Blue serviría para múltiples propósitos. En primer lugar, reduciría las granjas de trols y los ejércitos de bots, porque solamente se permitiría una cuenta verificada en cada tarjeta de crédito y teléfono. En segundo lugar, supondría una nueva fuente de ingresos. Asimismo, introduciría en el sistema la información de la tarjeta de crédito de

un usuario, lo cual posibilitaría que Twitter llegase a ser algún día la plataforma más amplia de servicios financieros y pagos que Musk había imaginado. Y podría contribuir a resolver los problemas de los discursos de odio y las estafas.

Pidió tenerlo listo para el lunes 7 de noviembre. Lograron acabar la labor de ingeniería, pero incluso antes del lanzamiento se percataron de que tenían un problema humano: miles de bromistas, estafadores y provocadores buscarían formas de burlar el sistema de verificación, conseguir una marca azul y después cambiar sus perfiles para hacerse pasar por otros. Roth presentó un memorando de siete páginas en el que describía los peligros. Presionó para posponer la nueva funcionalidad al menos hasta después de las elecciones de mitad de mandato del 8 de noviembre en Estados Unidos.

Musk comprendía el problema y accedió a un retraso de dos días. Reunió a la gerente de producto, Esther Crawford, y a una veintena de ingenieros en torno a su mesa de conferencias a mediodía del 7 de noviembre, para recalcar la importancia de evitar que la gente se metiese con Twitter Blue. «Se producirá un ataque masivo —advirtió—. Va a haber un aluvión de malos actores que pondrán a prueba las defensas. Tratarán de hacerse pasar por mí y por otros, y luego irán a la prensa, que querrá destruirnos. Será la Tercera Guerra Mundial por las marcas de verificación azules. Por consiguiente, hemos de hacer todo lo posible para evitar situaciones absolutamente bochornosas». Cuando uno de los ingenieros intentó plantear otro asunto, Musk lo hizo callar. «No pienses siquiera en ello en estos momentos —le conminó—. Hay una sola prioridad: detener la avalancha de suplantaciones masivas que se nos viene encima».

Uno de los problemas era que ello requería personas, así como líneas de código. Musk había despedido al 50 por ciento de la plantilla y al 80 por ciento de los externos que se dedicaban a investigar a los usuarios. Antonio Gracias, que estaba ayudando a aplicar presupuestos más ajustados, había ordenado a Roth reducir drásticamente el gasto en moderadores.

Cuando la mañana del miércoles 9 de noviembre Twitter Blue echó a andar, el problema de la suplantación era tan grave como Musk y Roth habían temido. Hubo un tsunami de cuentas falsas y con marcas de verificación azules que fingían ser políticos famosos y, peor aún, grandes anunciantes. Una que pretendía ser la farmacéutica Eli Lilly tuiteó: «Nos complace anunciar que la insulina es gratuita a partir de ahora». El precio de las acciones de la empresa cayó más de un 4 por ciento en una hora. Una imitadora de Coca-Cola decía: «Si conseguimos mil retuits, volveremos a poner cocaína en la Coca-Cola» (los consiguieron, pero Coca-Cola no lo hizo). Un impostor de Nintendo mostraba a Mario haciendo una peineta. Tampoco se salvaba Tesla. «Nuestros coches no respetan los límites de velocidad de las zonas escolares. Que se jodan los niños», rezaba un tuit de una cuenta con marca de verificación azul que pretendía ser Tesla. Otro tuiteó: «ÚLTIMA HORA: Un segundo Tesla ha impactado contra el World Trade Center».

Durante unas pocas horas, Musk siguió adelante, dictando nuevas normas y profiriendo amenazas contra los suplantadores de identidad. Pero al día siguiente decidió suspender por completo el experimento de Twitter Blue por unas semanas.

VUELTA AL TRABAJO

Mientras el lanzamiento de Twitter Blue se convertía en un incendio del nivel del dirigible Hindenburg, Musk entró en modo crisis. A veces estas situaciones críticas le

insuflan energía. Lo llenan de alegría y entusiasmo. No fue así en esa ocasión. Aquel miércoles y jueves se tornó sombrío, furioso, resentido y grosero.

Ello se debió en parte a la grave situación financiera. Cuando hizo su oferta de compra en abril, Twitter estaba básicamente en una posición neutral de liquidez. Pero ahora, además del descenso de los ingresos por publicidad, tenía que pagar los intereses de una deuda de más de doce mil millones de dólares. «Este es uno de los panoramas financieros más aterradores que he visto jamás —dijo—. Creo que el próximo año tendremos un déficit de liquidez de más de dos mil millones de dólares». Para sacar de apuros a Twitter, vendió otros cuatro mil millones de dólares de sus acciones de Tesla.

Ese miércoles por la noche, envió un correo electrónico al personal de Twitter. «No hay forma de edulcorar este mensaje —comenzaba—. Francamente, el horizonte económico que se avecina es terrible». Como había hecho con anterioridad en Tesla, en SpaceX e incluso en Neuralink, amenazaba con cerrar el negocio, e incluso con declarar la bancarrota, si no daban la vuelta a la situación. El éxito requeriría una transformación radical de la cultura apacible, relajada y propicia que reinaba en Twitter. «El camino que nos aguarda es arduo y exigirá un trabajo intenso».

En particular, ello suponía revertir la política de la compañía tecnológica, anunciada por Jack Dorsey a principios de la pandemia y reafirmada por Parag Agrawal en 2022, en virtud de la cual los empleados podían trabajar siempre desde casa. «Ya no está permitido el teletrabajo —declaró Musk—. A partir de mañana, se exige que todo el mundo esté en la oficina durante un mínimo de cuarenta horas semanales».

Su nueva política estaba motivada parcialmente por su creencia en que el hecho de estar juntos en una oficina facilitaba el flujo de ideas y de energía. «Las personas son mucho más productivas en el trabajo presencial, puesto que la comunicación es mucho mejor», dijo en una reunión de empleados convocada apresuradamente en el café de la novena planta. Pero la política emanaba asimismo de su ética laboral personal. Cuando uno de los asistentes a la reunión preguntó por qué era necesario acudir a la oficina si la mayoría de las personas con las que trataban estaban en otros lugares, Musk se enfureció: «Lo diré con toda claridad —comenzó lenta y fríamente—. Quien no vuelva a la oficina pudiendo volver a la oficina, no podrá continuar en la empresa, y punto. Si puedes acudir a la oficina y no acudes a la oficina, se acepta tu dimisión. Fin de la historia».

El asunto de Apple

Además de los problemas con las suplantaciones de identidad, Yoel Roth se dio cuenta de que había otro problema con Twitter Blue: Apple. El plan de Musk era que los usuarios se registrasen en sus iPhones utilizando la aplicación de Twitter. Se conseguirían así los ocho dólares mensuales por usar Twitter Blue, así como los datos de Apple para verificar el nombre del usuario y otra información, incluido, asumía Musk, su número de tarjeta de crédito. «El problema fue que nadie se tomó la jodida molestia de comprobar si Apple compartiría esa información», explica Roth.

Apple tenía una política firme respecto de las aplicaciones. Se llevaba un 30 por ciento de todos los pagos efectuados al comprar una app y por las compras dentro de una app. Más oneroso todavía era el hecho de que Apple no compartiese los datos de los usuarios. Cualquier servicio que tratase de violar esas normas desaparecería al instante

de su tienda de aplicaciones. La compañía justificaba la política por motivos de privacidad y seguridad. Si utilizabas tu iPhone para efectuar una compra, Apple mantendría en privado tus datos y la información de tu tarjeta de crédito.

—Esto no va a funcionar —predijo Roth cuando habló con Elon por teléfono—. La premisa fundamental de Twitter Blue es errónea por lo que concierne al iPhone.

Musk estaba contrariado. Aunque comprendía las políticas de Apple, asumía que Twitter podría hallar una alternativa.

—¿Has llamado a alguien de Apple? —le preguntó—. Llama a Apple y diles que te den los datos que necesitas.

Roth se quedó desconcertado. Si un empleado de nivel medio como él telefoneaba a Apple y les pedía que modificasen sus políticas sobre privacidad de la información, «me mandarían a la mierda».

Musk insistió en que el problema era resoluble.

—Si tengo que llamar yo a Apple, llamaré a Apple —sentenció—. Llamaré a Tim Cook si es preciso.

YOEL ROTH DIMITE

Aquella conversación fue la gota que colmó el vaso para Roth. El modelo de negocio para Twitter Blue estaba en peligro habida cuenta de las restricciones impuestas por Apple. El problema de los suplantadores de las marcas de verificación azules era imposible de controlar inmediatamente, porque Musk había despedido a la mayoría de los moderadores. Los arrebatos autoritarios de Musk continuaban siendo enervantes. Para más inri, estaba exigiendo una lista de más personas a las que despedir.

Roth se había dicho a sí mismo que aguantaría hasta después de las elecciones de mitad de mandato del 8 de noviembre, que ya habían pasado de forma pacífica. Al terminar la conversación telefónica con Musk, decidió que había llegado el momento de marcharse. Así pues, mientras Musk estaba celebrando una asamblea de empleados en el café de la novena planta, Roth estaba un piso más arriba redactando su carta de dimisión.

Tuvo una breve conferencia telefónica para informar a algunos miembros de su equipo, pulsó el botón de enviar y salió inmediatamente de la oficina, porque no quería tener que salir escoltado por el servicio de seguridad. Cuando Musk recibió la noticia, se sintió genuinamente decepcionado. «¡Guau! —exclamó—, pensé que seguiría en esto con nosotros».

Mientras cruzaba el puente de la Bahía hacia Berkeley, el teléfono de Roth comenzó a vibrar. Se había filtrado la noticia. «No respondí las llamadas mientras estaba conduciendo, porque soy un conductor muy nervioso incluso en las mejores circunstancias», explica. Cuando llegó a casa y consultó su móvil, vio un mensaje de texto de Yoni Ramon, que le preguntaba: «¿Podemos hablar?». Llegaron otros similares de Alex Spiro y Jared Birchall.

Llamó a Birchall, quien le comunicó que Musk estaba decepcionado y confiaba en que reconsiderase su decisión. «¿Podemos hacer algo para convencerte de que vuelvas?», le preguntó. Hablaron durante media hora, y Birchall le explicó cómo capear los momentos del modo demoniaco de Musk. Roth le dijo que la decisión estaba tomada, pero que estaría dispuesto a hablar con Musk a modo de amistosa entrevista de salida. Almorzó tarde, hizo un bosquejo de lo que deseaba decir y, a las cinco y media, escribió

a Musk diciéndole: «Estoy disponible para hablar».

Musk le telefoneó al instante. La mayor parte de la conversación consistió en la exposición que hizo Roth de lo que, a su juicio, eran los retos más apremiantes de Twitter. Entonces Musk le preguntó directamente:

—¿Considerarías la posibilidad de volver?

—No, esa no sería una decisión acertada por mi parte —respondió Roth.

Los sentimientos de Roth hacia Musk eran complejos. La mayoría de sus interacciones habían sido buenas. «Él era razonable, divertido, cautivador, y solía hablar de su visión de una manera que resultaba un poco tonta, pero que podía inspirarte por completo», admite. Sin embargo, luego estaban las veces en las que Musk mostraba una vena autoritaria, mezquina y oscura. «Ese era el Elon malo y yo era incapaz de soportarlo».

«La gente quiere que diga que lo odio, pero las cosas son mucho más complicadas, lo que supongo que las hace más interesantes. Es un tanto idealista, ¿verdad? Tiene un repertorio de visiones grandiosas, desde la humanidad multiplanetaria hasta las energías renovables o incluso la libertad de expresión. Y ha construido para sí mismo un universo moral y ético centrado en la consecución de esas grandes metas. Creo que eso hace difícil catalogarlo como un villano».

Roth no pidió una indemnización por despido. «Solo quería marcharme mientras mi reputación estuviese todavía intacta y aún pudiese ser empleable», me confiesa con melancolía. También buscaba su seguridad. Había recibido aterradoras amenazas de muerte antisemitas y en contra de los homosexuales cuando el *New York Post* y otros medios escribieron sobre sus primeros tuits en respaldo de los demócratas y denunciando a Trump. «Me preocupaba mucho que, si Elon y yo nos separábamos en malos términos, él tuitease cosas malas sobre mí y me llamase liberal retrasado, y entonces sus centenares de millones de seguidores, algunos de los cuales pueden ser violentos, fuesen a por mí y a por mi familia». Roth adoptó un aire dolido mientras confesaba sus preocupaciones. «Lo que Elon no entiende —añadió al final de nuestra conversación— es que nosotros no tenemos el personal de seguridad con el que él cuenta».

Desesperación

Tras la renuncia de Roth y el incendio de Twitter Blue, Musk celebró una videoconferencia nocturna con Franz von Holzhausen y el resto del equipo de diseño del Robotaxi de Tesla. Antes de que pudiesen empezar a mostrarle las últimas imágenes del coche, descargó sus frustraciones sobre la red social. «No sé por qué lo hice —comentó con aire fatigado y abatido—. El juez dijo básicamente que yo tenía que comprar Twitter o atenerme a las consecuencias, y ahora siento que me he metido en un lío».

Habían transcurrido exactamente dos semanas desde que Musk cerrara el trato de adquisición. Desde entonces había estado trabajando día y noche en la sede central de San Francisco al tiempo que hacía malabarismos con su trabajo en Tesla, SpaceX y Neuralink. Su reputación se estaba haciendo trizas y la euforia de la aventura de Twitter había cedido el paso al dolor. «Confío en salir en algún momento del infierno de Twitter», dijo, prometiendo intentar volver a viajar a Los Ángeles para celebrar una reunión presencial sobre el Robotaxi.

Von Holzhausen trató de reconducir el tema para hablar del diseño sumamente futurista del Robotaxi que habían desarrollado, pero Musk retomó la situación de

Twitter. «Por pésima que os imaginéis que es su cultura de empresa, multiplicadla por diez —dijo—. La haraganería y los privilegios son aquí demenciales».

Posteriormente fue entrevistado por vídeo con motivo de una cumbre empresarial en Indonesia. El moderador le preguntó qué consejo le daría a alguien que quisiera ser el próximo Elon Musk. «Que debería tener cuidado con sus deseos —respondió—. No estoy seguro de a cuánta gente le gustaría de veras estar en mi lugar. Mi nivel de angustia está en la siguiente dimensión, de verdad».

87

Compromiso total

Twitter, 10-18 de noviembre de 2022



Arriba: cortesía de Christopher Stanley

Christopher Stanley, primero por la derecha, haciéndose un selfi con Musk y los ingenieros tras un *hackathon* (*arriba*); Ross Nordeen y James Musk (*abajo*).

Mudanza

El lanzamiento de Twitter Blue, que Musk pensaba que sería la pócima que salvaría la

empresa, estaba ahora en suspenso, y el colapso de los ingresos publicitarios no mostraba signo alguno de mitigarse. Se estaban planeando nuevas rondas de despidos. Aquellos que conservasen su puesto tendrían que estar tan maniacamente volcados como los ingenieros de Tesla y SpaceX. «Estoy convencido de que un número reducido de personas excepcionales y altamente motivadas pueden funcionar mejor que un número mayor de personas muy buenas y moderadamente motivadas», me aseguró al final de aquella dolorosa segunda semana en Twitter.

Si deseaba que los supervivientes de la tecnológica se entregasen en cuerpo y alma, iba a tener que demostrarles adónde podía llegar su propia dedicación. Había dormido en el suelo de su primera oficina en Zip2 en 1995. Había dormido en la azotea de la fábrica de baterías de Nevada de Tesla en 2017. Había dormido bajo su escritorio en la planta de ensamblaje de Fremont en 2018. Y no es que fuese verdaderamente necesario; lo hacía porque estaba en su naturaleza abrazar el drama, la urgencia y la sensación de que era un general en tiempos de guerra, capaz de reunir a sus tropas en formación de batalla. Ahora había llegado el momento de dormir en la oficina central de Twitter.

Cuando ya entrada la noche del domingo 13 de noviembre regresó de un viaje de fin de semana a Austin, acudió directamente a las instalaciones de Twitter y se instaló en un sofá de una biblioteca de la séptima planta. Steve Davis, su hombre para todo, también había ido allí para supervisar la reducción de costes. Junto con su mujer, Nicole Hollander, y su bebé de dos meses, Davis se mudó a la sala de reuniones cercana. La cómoda sede de Twitter tenía duchas, una cocina y una sala de juegos. Bromeaban diciendo que todo aquello era bastante lujoso.

Segundo asalto

Mientras volaba con rumbo a San Francisco aquel domingo por la noche, Musk telefoneó a su primo James y le dijo que su hermano Andrew y él tenían que reunirse con él en Twitter cuando llegase. Era el cumpleaños de Andrew y habían salido a cenar con unos amigos. No obstante, ambos acudieron. «Había gente en la empresa que estaba publicando mierda sobre Elon, y dijo que nos necesitaban allí a unos cuantos en los que pudiese confiar», cuenta James.

Ross Nordeen, el tercer mosquetero, ya estaba allí. Había pasado todo el fin de semana en la oficina, revisando el código de los ingenieros de Twitter para ver quién era bueno y quién malo. Después de subsistir principalmente a base de galletas saladas durante dos semanas, parecía un esqueleto andante. Aquel domingo se quedó dormido en la sala de juegos de la quinta planta. Cuando se despertó el lunes por la mañana y oyó que Musk tenía la intención de hacer más recortes drásticos, se le revolvió el estómago. «Me sentía como una mierda al pensar que íbamos a despedir a otro 80 por ciento de la empresa». Fue al baño y vomitó. «Fue despertarme y devolver —cuenta—. Nunca me había pasado eso».

Caminó hasta su apartamento para ducharse y recapacitar. «Salí y sentí que no quería estar allí en aquellas circunstancias», confiesa. Pero a eso del mediodía decidió que no abandonaría el equipo, de modo que regresó. «No quería defraudar a James».

Los mosqueteros, acompañados por Dhaval Shroff y otros jóvenes leales, prepararon

una sala de mando, conocida como «la caja caliente», en una sofocante habitación sin ventanas de la décima planta, cercana al salón de conferencias que estaba usando por entonces Musk. Percibían el resentimiento de muchos de los empleados de Twitter, que los habían apodado el «escuadrón de los gorilas». Sin embargo, un puñado de dedicados ingenieros de Twitter, como Ben San Souci, deseaba formar parte del nuevo orden de batalla, y se unió al equipo de los mosqueteros en el espacio de trabajo diáfano de la planta.

A primera hora de esa tarde, Musk se reunió con los mosqueteros. «Menudo circo —les dijo—. Me sorprendería si hubiese trescientos ingenieros excelentes en esta empresa». Necesitaban recortar hasta ese músculo, lo cual implicaba despedir cerca de otro 80 por ciento.

Hubo cierta resistencia. Faltaba poco para el Mundial de Fútbol, así como para el día de Acción de Gracias y sus jornadas de grandes compras. «No podemos permitirnos los recortes en esas fechas», advertía Yoni Ramon. James estaba de acuerdo. «Tenía la sensación de que podría ser malo», señala. Musk se enfureció. Insistía en que todavía se necesitaban recortes profundos.

Los ingenieros que conservasen sus puestos, decía, debían cumplir tres criterios. Tenían que ser excelentes, fiables y estar motivados. El primer asalto de despidos, efectuado la semana anterior, había estado destinado a deshacerse de aquellos que no eran excelentes. Acordaron que la siguiente prioridad sería identificar y despedir a aquellos que no fueran fiables o, más específicamente, a quienes no parecían ser completamente leales a Musk.

El equipo comenzó a revisar los mensajes de Slack y las publicaciones en los medios sociales de los empleados de Twitter, centrándose en aquellos con altos niveles de acceso al software. «Nos encargó que descubriésemos a las personas que pudieran estar descontentas o suponer una amenaza», cuenta Dhaval. Buscaban palabras clave, incluida «Elon», en el canal público de Slack. Musk pasaba tiempo con ellos en la caja caliente, bromeando sobre las cosas que estaban viendo.

Había momentos ocasionales de diversión. Se tropezaron con la lista de palabras que se impedía automáticamente que fuesen tendencias en Twitter. Cuando llegaron al término *turdburger* («hamburguesa de mierda»), Musk empezó a reírse tan fuerte que se cayó al suelo resollando. Sin embargo, algunos de los mensajes que encontraban, incluidas las amenazas de venganza, inflamaban su paranoia. «Un tipo escribió literalmente un comando que podía derribar un centro de datos entero y dijo: “Me pregunto qué sucederá si ejecutamos esto” —cuenta James—. Lo publicó». Le bloquearon de inmediato el acceso y lo despidieron.

Los mensajes que leían eran principalmente de los canales públicos de Slack, pero aquello seguía incomodando a Ross, que se estaba recuperando de sus náuseas matutinas. «Parecía que estuviéramos violando la privacidad y la libertad de expresión y todas esas historias —diría más tarde—. Tenían una cultura de cagarse en sus jefes». Andrew, que como James era muy sensible a las preocupaciones sobre la privacidad, decía que no leían los mensajes privados. «Es cuestión de hallar un equilibrio en una empresa —afirma—. ¿Hasta qué punto permitimos la tolerancia?».

Musk no compartía esos escrúpulos. La libertad de expresión total no se extendía al lugar de trabajo. Les decía que erradicasen a las personas que estaban haciendo comentarios muy sarcásticos. Quería extirpar la negatividad del lugar de trabajo. El equipo trabajó hasta pasada la medianoche y entregó una lista de tres docenas de descontentos. «¿Quieres hablar con estas personas y mostrarles lo que han dicho?»,

preguntó James. Musk contestó que no. Debían ser despedidas. Y lo fueron.

¿Sí o no?

La siguiente característica que Musk deseaba filtrar, después de la excelencia y la fiabilidad, era la motivación. Durante toda su vida, se había entregado de lleno con un compromiso total. Eso era una insignia de honor para él. Menospreciaba a las personas exitosas a las que les gustaba tomarse vacaciones.

James y Ross pasaron el martes pensando en formas de determinar qué empleados estaban verdaderamente motivados. Entonces vieron una entrada que alguien había escrito en Slack. «Por favor, pagadme una indemnización por despido y me largaré», rezaba. Cayeron en la cuenta de que podían basarse en la autosatisfacción. Algunas personas podían estar encantadas de trabajar hasta tarde por la noche y los fines de semana. Pero a otras, comprensiblemente, no les hacía gracia esa perspectiva y no se avergonzaban de reconocerlo.

James y Ross se percataron de que los empleados se mostraban dispuestos a declarar en qué bando se encontraban; de hecho, se mostraban orgullosos de hacerlo. Por consiguiente, sugirieron que Musk les diese la oportunidad de renunciar a la dedicación intensiva que exigía el nuevo Twitter. A él le gustó la idea, y Ross diseñó una forma sencilla, con un botón que los trabajadores podían clicar para decir que querían marcharse en buenos términos y cobrar tres meses de indemnización. «Estábamos realmente entusiasmados —contaba James—. No tendríamos que proceder con todos esos despidos adicionales».

Un par de horas después, Musk salió de una reunión y entró en la caja caliente sonriendo. «Tengo una idea estupenda —anunció—. Vamos a darle la vuelta. No ofrezcáis la opción de renunciar. En vez de ello, dadles la opción de participar. Hagamos que suene como la expedición de Shackleton. Queremos a tipos que se declaren dispuestos a entregarse en cuerpo y alma».

Entrada la noche, Musk voló a Delaware para testificar en una demanda de accionistas que impugnaba su paquete de compensaciones de Tesla. Poco antes de las cuatro de la mañana hora del este, probó desde el avión el enlace de la opción de participar, convirtiéndose en la primera persona en decir «sí» a las nuevas expectativas de Twitter. Acto seguido envió un correo electrónico a todos los empleados:

> De: Elon Musk
> Asunto: Una encrucijada
> Fecha: 16 de noviembre de 2022
> Para continuar avanzando hacia la creación de un innovador Twitter 2.0 y triunfar en un mundo cada vez más competitivo, necesitaremos entregarnos de lleno. Eso supondrá trabajar largas horas con gran intensidad…
> Si estás seguro de que deseas formar parte del nuevo Twitter, por favor, haz clic en «Sí» en el enlace de abajo. Quien no lo haya hecho a las cinco de la tarde de mañana (jueves) hora del este, recibirá tres meses de indemnización.

James y Ross permanecieron toda la noche en vela viendo llegar los resultados. Hicieron apuestas. ¿Cuántos clicarían «Sí»? James pensaba que serían unos 2.000 de en torno a los 3.600 empleados restantes. Ross apostaba que serían 2.150. Musk metió baza con una baja predicción: 1.800 optarían por quedarse. Al final, 2.492 dijeron que

sí, un sorprendentemente alto 59 por ciento de la plantilla. La asistente de Musk Jehn Balajadia repartió vodka con Red Bull para celebrarlo.

Revisiones del código

Aquel jueves por la noche, los empleados de Twitter recibieron un mensaje un tanto alarmante. Al día siguiente, el viernes 18 de noviembre, las oficinas de San Francisco permanecerían cerradas y el acceso con tarjeta quedaría suspendido hasta el lunes. El edicto se promulgó por motivos de seguridad, ante la posibilidad de que las personas que acababan de ser despedidas o habían decidido marcharse intentasen sabotajes. Pero Musk ignoró el correo. Después de trabajar hasta la una de la mañana del viernes, envió un mensaje contradictorio. «Se ruega que todos aquellos que realmente escriban software se presenten en la décima planta a las dos de la tarde de hoy. —Un poco más tarde añadió—: Por favor, estad preparados para llevar a cabo breves revisiones del código mientras yo me paseo por la oficina».

Aquello resultaba confuso. Un ingeniero que vivía en Boston era la única persona que quedaba en el equipo encargado del almacenamiento en caché de los datos importantes. Temía que, si se montaba en un avión, pudiese caerse el sistema mientras volaba atravesando el país y fuese incapaz de repararlo. También tenía miedo de ser despedido si no acudía. Voló a San Francisco.

A las dos de la tarde, casi trescientos ingenieros habían llegado a la oficina, algunos con sus maletas, pese a no saber si su viaje iba a ser reembolsado. Pero Musk estuvo reunido toda la tarde, ignorándolos. No había comida y, a eso de las seis de la tarde, los ingenieros no solo estaban irritados, sino también hambrientos, de modo que Andrew y el director de servicios de seguridad, Christopher Stanley, salieron a comprar pizzas. «A esas alturas los ánimos estaban crispados, y creo que Elon estaba haciéndoles esperar a propósito —dice Andrew—. La pizza calmó las cosas».

Cuando al fin apareció Musk a las ocho de la tarde, empezó a «pegarse a la mesa», como él lo llamaba, plantándose junto a los lugares de trabajo de los jóvenes ingenieros para revisar su código. Sus sugerencias, comentarían estos más tarde, unas veces eran buenas y otras triviales. A menudo consistían en formas de simplificar un proceso. También se plantaba junto a ellos en las pizarras blancas, donde dibujaban la arquitectura del sistema de Twitter. Musk acribillaba a preguntas a los grupos de ingenieros. ¿Por qué la búsqueda es un asco? ¿Por qué son tan irrelevantes los anuncios para los intereses de los usuarios? Era bastante más tarde de la una de la mañana cuando recogió a X y se marchó.

88

Hardcore

Twitter, 18-30 de noviembre de 2022



James Musk y Ben San Souci.

Readmisiones

«Kathy Griffin, Jordan Peterson y *Babylon Bee* han sido readmitidos —tuiteó Musk la tarde de aquel viernes 18 de noviembre—. La decisión respecto de Trump todavía no está tomada». Al haberse marchado Yoel Roth y otros guardaespaldas, decidió unilateralmente levantar las prohibiciones que pesaban no solo sobre *Bee* y Peterson, sino también sobre la humorista Kathy Griffin, que había creado una cuenta haciéndose pasar por Musk y había tuiteado declaraciones paródicas en su nombre.

Al llevar a cabo las readmisiones, anunció las pautas sobre «filtrado de visibilidad» que Roth y él habían diseñado. «La nueva política de Twitter es la libertad de expresión, pero no la libertad de alcance —escribió—. Los tuits negativos/de odio serán desincentivados y desmonetizados al máximo, así que nada de anuncios ni de otros ingresos para Twitter. No se encontrará el tuit a menos que se busque específicamente».

Trazó una línea en Alex Jones, el teórico de la conspiración que proclamaba que el tiroteo de la escuela de primaria de Sandy Hook era «un bulo gigantesco». Musk decía que Jones seguiría estando vetado. «Mi primer hijo murió en mis brazos —tuiteó—. Sentí el último latido de su corazón. No tengo piedad por nadie que utilice las muertes de los niños con fines lucrativos, políticos o de fama».

En cuanto a Ye, antaño conocido como Kanye West, seguía enseñándole a Musk lecciones acerca de las complejidades de la libertad de expresión. Apareció en un pódcast de Alex Jones y declaró: «Amo a Hitler». Luego publicó en Twitter la foto de Musk en bañador siendo rociado con una manguera por Ari Emanuel, que rezumaba un trasfondo antisemita al dar a entender que Musk estaba bajo control de los judíos. «Recordemos esto siempre como mi último tuit», escribió Ye, y a continuación publicó una esvástica dentro de una estrella de David.

«He hecho todo lo posible —anunció Musk—. A pesar de ello, Ye ha vuelto a violar nuestras normas contra la incitación a la violencia. La cuenta será suspendida».

Luego estaba la cuestión de si Donald Trump debía ser readmitido. «Quiero evitar las disputas estúpidas sobre Trump», me había confesado Musk unas semanas antes, enfatizando que su principio había sido siempre permitir la libertad de expresión solamente si estaba dentro de los límites de la ley. «Si se halla involucrado en actividades delictivas (cada vez da más la impresión de que así era) eso no está bien —decía Musk—. Subvertir la democracia no es libertad de expresión».

Pero el 18 de noviembre, el viernes que convocó a los ingenieros para las revisiones del código, estaba lleno de energía y dispuesto a retractarse. James y sus mosqueteros estaban intentando con desesperación mantener Twitter en funcionamiento, pese a la súbita marcha de centenares de ingenieros y la tensión extra a consecuencia de los vídeos del Mundial. Lo último que deseaba era otro palo en las ruedas. Fue entonces cuando Musk salió de una reunión en su sala de paredes de cristal con Robin Wheeler, que había estado resistiendo como jefa de ventas de publicidad de Twitter, y mostró su iPhone a James y a Ross. «Mirad lo que acabo de tuitear», dijo con una sonrisa malévola.

Era una pregunta de encuesta: «¿Readmitir al expresidente Trump? Sí. No». Dejando a un lado la conveniencia de levantar la prohibición a Trump, y de tomar la decisión

mediante una encuesta en línea abierta a todo el mundo, estaba el problema ingenieril. La realización de una encuesta, en la que millones de votos tendrían que ser tabulados instantáneamente e incorporados en tiempo real en los *feeds* de los usuarios, podría provocar un colapso en los servidores faltos de personal de Twitter. Pero Musk se deleitaba con el riesgo. Deseaba ver a qué velocidad podía rodar un coche, qué ocurría cuando pisabas a fondo el acelerador, cuánto podías acercarte al sol. James y Ross estaban «cagados de miedo», decían, pero Musk parecía contento.

Cuando se cerró la encuesta al día siguiente, habían votado más de quince millones de usuarios. El resultado fue ajustado: 51,8 por ciento a favor de readmitir a Trump frente al 48,2 por ciento. «El pueblo ha hablado —declaró Musk—. Trump será readmitido. *Vox Populi, Vox Dei*».

Le pregunté inmediatamente después si tenía alguna intuición de antemano de cómo resultaría la encuesta. No, contestó. Y si hubiese salido al revés, ¿habría mantenido el veto a Trump? Sí. «No soy fan de Trump. Es perturbador. Es el campeón mundial de las gilipolleces».

Tercer asalto

En su reunión con Musk aquel viernes por la tarde, la jefa de ventas de publicidad Robin Wheeler le dijo que iba a dimitir. Había intentado hacerlo una semana antes, al mismo tiempo que Yoel Roth, pero Musk y Jared Birchall la habían persuadido para que se quedase.

La mayoría de la gente, incluidos Ross y James, asumían que su renuncia era una reacción a la decisión de Musk de llevar a cabo readmisiones unilaterales y lanzar una encuesta sobre el levantamiento del veto a Trump. Sin embargo, lo que más molestaba a Wheeler en realidad era que Musk estuviese empecinado en hacer otra ronda de despidos y que le exigiese elaborar una lista de empleados a los que ella tendría que despedir. Esa misma semana se había plantado delante de su equipo de ventas y les había alentado a clicar el «Sí» para formar parte del nuevo Twitter, tan exigente. Ahora tendría que mirar a los ojos a algunas de esas personas, las que habían dicho que sí, y comunicarles que estaban despedidas.

Los objetivos de los despidos de Musk no cesaban de variar en función de su estado de ánimo. En cierto momento informó a los mosqueteros de que quería reducir a cincuenta trabajadores el equipo de programación. En otras ocasiones, esa misma semana, les dijo que no debían preocuparse por los números absolutos. «Simplemente haced una lista de los ingenieros buenos de verdad y eliminad al resto», les indicó.

Para facilitar el proceso, Musk ordenó que todos los ingenieros de software de Twitter le enviasen muestras de código que hubiesen escrito recientemente. Durante el fin de semana, Ross trabajó para transferir las respuestas de la bandeja de correo de Musk a la suya, con el fin de que James, Dhaval y él pudieran evaluar el trabajo. «Hay quinientos correos en mi bandeja de entrada —dijo con cansancio el domingo por la noche—. Tenemos que arreglárnoslas para revisarlos todos esta noche y ver qué ingenieros deberían seguir en sus puestos».

¿Por qué estaba haciendo eso Musk? «Él cree que un grupo reducido de ingenieros realmente formidables puede superar a un grupo ordinario cien veces mayor —explicó Ross—. Del mismo modo que un pequeño batallón de marines muy unido puede hacer cosas asombrosas. Y tengo la impresión de que quiere arrancar el esparadrapo. No

desea prolongar este asunto».

Ross, James y Andrew se reunieron con Musk el lunes por la mañana y le presentaron los criterios que habían utilizado para evaluar los envíos. Musk aprobó el plan y luego bajó las escaleras con Alex Spiro hasta la cafetería, donde había convocado apresuradamente otra reunión general de empleados. Mientras caminaban, preguntó qué debía decir si le preguntaban acerca de posibles despidos adicionales. Spiro le sugirió que desviase el tema, pero Musk decidió que quería decir que no habría más despidos. Su razonamiento era que la inminente ronda de despidos tenía una «causa justificada», porque supuestamente el trabajo de esos ingenieros no era lo bastante bueno, más que responder a una mera reducción de personal, por la que los trabajadores cobrarían una generosa indemnización. Estaba haciendo una distinción que la mayoría de la gente pasaba por alto. «No está prevista ninguna otra reducción de personal», declaró al comienzo de la reunión, cosechando un gran aplauso.

Posteriormente se reunió con una docena de jóvenes programadores, que habían sido escogidos por Ross y James por su excelencia. Lo relajó el hecho de estar hablando de ingeniería, y analizó en profundidad con ellos asuntos tales como las formas de facilitar las subidas de vídeos. Les dijo que en el futuro los equipos de Twitter estarían dirigidos por ingenieros como ellos, en lugar de diseñadores y gerentes de productos. Era un cambio sutil. Reflejaba su creencia en que Twitter debía ser, en su esencia, una empresa de ingeniería de software, dirigida por personas con talento para la codificación, más que una empresa de medios de comunicación y productos de consumo, dirigida por personas con talento para las relaciones y los deseos humanos.

¿Por qué tan exigente?

La ronda final de notificaciones de despido se efectuó la víspera de Acción de Gracias. «Hola, como resultado del reciente ejercicio de revisión de código, se ha determinado que su desempeño no es satisfactorio, y lamentamos comunicarle que su empleo con Twitter terminará con efecto inmediato». Cincuenta ingenieros fueron despedidos; sus contraseñas y acceso se bloquearon de inmediato.

Las tres rondas de despidos fueron tan dispersas que en un principio resultó difícil hacer un recuento total. Cuando se calmaron las aguas, la plantilla se había reducido en torno al 75 por ciento. Cuando Musk había tomado las riendas el 27 de octubre, había poco menos de ocho mil empleados. A mediados de diciembre, estos apenas superaban los dos mil.

Musk había obrado una de las mayores transformaciones en la cultura corporativa. Twitter había pasado de figurar entre los lugares de trabajo más propicios, repleto de comidas artesanales gratuitas y estudios de yoga, de días de descanso pagados y de preocupación por la «seguridad psicológica», al otro extremo. No lo había hecho únicamente por razones de coste. Prefería un entorno arduo y rudimentario, en el que los furibundos guerreros sintieran el peligro psicológico más que el confort.

En alguna ocasión ello implicaba que Musk rompiese las cosas, y parecía posible que lo hiciese con Twitter. Empezó a ser tendencia el *hashtag* #twitterdeathwatch [#velatoriodetwitter]. Los expertos en tecnología y medios de comunicación escribían sus mensajes de despedida al servicio, asumiendo que desaparecería en cualquier momento. Incluso Musk admitía entre risas que pensaba que podría colapsar. Me enseñó el GIF de un contenedor en llamas rodando por una carretera y reconoció:

«Algunos días me despierto y consulto Twitter para ver si sigue funcionando». Pero cuando entraba cada mañana, la plataforma seguía operativa. Logró un tráfico récord durante el Mundial. Más aún: con su núcleo de ingenieros motivados, comenzó a innovar y a añadir funcionalidades más deprisa de lo que jamás se había hecho.

Zoë Schiffer, Casey Newton y Alex Heath, en *The Verge* y *New York Magazine*, habían escrito espeluznantes historias bien documentadas desde dentro sobre las turbulencias que tenían lugar en la compañía. Mostraban cómo Musk había roto «la cultura empresarial que había convertido a Twitter en una de las redes sociales más influyentes del mundo». No obstante, señalaban asimismo que las sombrías predicciones que muchos de sus colegas habían hecho no habían llegado a cumplirse. «En ciertos sentidos, se reivindicaba a Musk —escribían—. Twitter era menos estable ahora, pero la plataforma sobrevivía y funcionaba, incluso sin la mayoría de sus empleados. Musk había prometido conferir la dimensión adecuada a una compañía inflada, y ahora esta operaba con una plantilla mínima».

No siempre era un espectáculo agradable. El método de Musk, como venía ocurriendo desde el cohete Falcon 1, consistía en iterar con rapidez, correr riesgos, ser brutal, aceptar algunos incendios y luego volver a intentarlo. «Estábamos cambiando los motores mientras el avión estaba fuera de control —dice a propósito de Twitter—. Fue un milagro que sobreviviésemos».

Visita a Apple

«Apple ha dejado básicamente de anunciarse en Twitter —publicó Musk a finales de noviembre—. ¿Odia acaso la libertad de expresión en América?».

Aquella noche, Musk mantuvo una de sus largas conversaciones telefónicas habituales con su mentor e inversor Larry Ellison, que a la sazón vivía principalmente en Lanai, la isla que poseía en Hawái. Ellison, que había sido mentor de Steve Jobs, dio un consejo a Musk: no debía pelearse con Apple. Se trataba de la compañía con la que Twitter no podía permitirse enemistarse. Apple era un anunciante importante. Más relevante aún era el hecho de que Twitter no podría sobrevivir a menos que continuase estando disponible en la tienda de aplicaciones del iPhone.

En ciertos sentidos, Musk se parecía a Steve Jobs, un brillante pero desabrido capataz con una visión distorsionada de la realidad que podía volver locos a sus empleados, pero asimismo impulsarlos a hacer cosas que a estos se les antojaban imposibles. Podía ser belicoso tanto con sus colegas como con sus competidores. Tim Cook, quien se hiciera con el control de Apple en 2011, era diferente. Era sereno, fríamente disciplinado y encantadoramente cortés. Aunque podía ser inflexible en casos justificados, evitaba las confrontaciones innecesarias. Mientras que Jobs y Musk parecían atraídos por el drama, Cook tenía la capacidad de desactivarlo. Poseía una firme brújula moral.

«Tim no desea ninguna animosidad», le aseguró a Musk un amigo común. No era ese el tipo de información que habría sacado habitualmente a Musk del modo belicoso, pero sabía que estar en guerra con Apple no era una gran idea. «Pensé: “Bueno, yo tampoco deseo ninguna animosidad” —cuenta—. Así que me dije: “Genial, iré a visitarlo al cuartel general de Apple”».

Existía otro incentivo. «Yo andaba buscando una excusa para visitar la sede central de Apple, porque había oído decir que era increíble», confiesa. La enorme construcción circular de cristal curvado que rodeaba un sereno estanque había sido diseñada, bajo la

estricta supervisión de Jobs, por el arquitecto británico Norman Foster, que se había reunido con Musk en Austin para hablar de la posibilidad de construirle una casa.

Musk escribió un correo electrónico directamente a Cook, y ambos acordaron reunirse ese miércoles. Cuando Musk llegó a las oficinas de Apple en Cupertino, la primera impresión del personal de Apple fue que parecía alguien que llevase semanas sin dormir bien. Entraron en la sala de reuniones de Cook para una sesión privada que se prolongó más de una hora. Comenzaron con un intercambio de historias de terror sobre la cadena de suministro. Desde la debacle de la producción del Roadster, Musk sentía un profundo aprecio por la dificultad de la gestión de las cadenas de suministro, y consideraba, con razón, que Cook era el maestro. «No creo que muchos hayan hecho un trabajo mejor que el de Tim», señala Musk.

En lo tocante a la publicidad, lograron cierta distensión. Cook explicó que su máxima prioridad era proteger la confianza que rodeaba a la marca Apple. La empresa no quería que sus anuncios apareciesen en una ciénaga tóxica repleta de odio, desinformación y contenidos peligrosos. No obstante, prometió que Apple no iba a dejar de anunciarse en Twitter, ni tenía ningún plan de sacar a Twitter de su tienda de aplicaciones. Cuando Musk mencionó el 30 por ciento que Apple extraía de cada venta en su App Store, Cook explicó que esa cifra se había reducido al 15 por ciento con el tiempo.

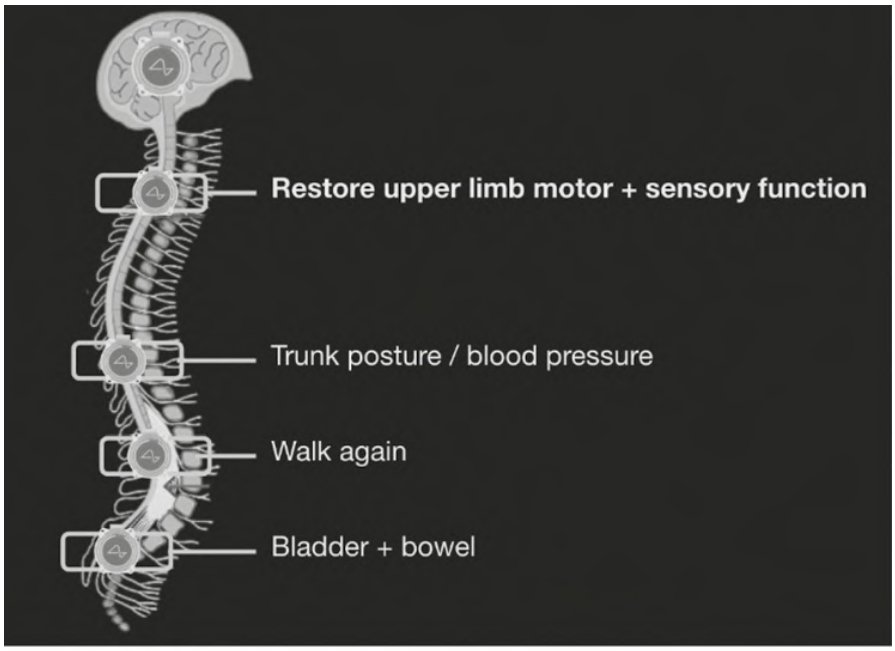
Musk se apaciguó parcialmente, al menos por un momento, pero persistía el problema sobre el que Yoel Roth le había advertido de la renuencia de Apple a compartir los datos relativos a las compras o la información sobre los clientes. Eso dificultaría de un modo considerable que Musk siguiese adelante con su proyecto de incorporar a Twitter los servicios financieros de X.com. Ese era un asunto que se estaba peleando en los tribunales estadounidenses así como por parte de los reguladores en Europa, y Musk decidió no forzar la cuestión en su reunión con Cook. «Esa es una batalla que tendremos que librar en el futuro —afirma—, o al menos una conversación que Tim y yo deberemos tener».

Concluida la reunión, Cook acompañó a Musk hasta los albaricoqueros y el estanque de la serenidad en el medio del campus circular que había concebido Jobs. Musk sacó su iPhone para grabar un vídeo. «Gracias @tim_cook por mostrarme la hermosa sede central de Apple —tuiteó en cuanto montó en su coche—. Hemos resuelto el malentendido acerca de la potencial eliminación de Twitter de la App Store. Tim ha dejado claro que Apple jamás se ha planteado hacer tal cosa».

89

Milagros

Neuralink, noviembre de 2022





Arriba: cortesía de Neuralink; abajo: cortesía de Jeremy Barenholtz

Diapositiva con los objetivos de Neuralink y Jeremy Barenholtz.

CURACIONES

Cuando Musk se mudó a Texas, seguido por Shivon Zilis, decidió abrir una instalación de Neuralink en Austin además de la de Fremont, en California. La oficina y el laboratorio de Austin estaban en el edificio de un centro comercial, con un letrero en la puerta que rezaba «HATCHET ALLEY». Había sido un local dedicado al tiro de hacha y una bolera. Zilis lo reformó para incluir espacios de trabajo diáfanos, laboratorios, una sala de reuniones acristalada y una larga cafetería en el centro. A pocos kilómetros de allí había una serie de granjas para los cerdos y las ovejas que se utilizaban en los experimentos.

Durante una visita a las granjas a finales de 2021, Musk se impacientó con el ritmo de trabajo en Neuralink. Se había implantado un chip en el cerebro de un mono, al que habían enseñado a jugar al *Pong* telepáticamente, pero hasta el momento eso había servido sobre todo para que Neuralink consiguiese un montón de visualizaciones de YouTube, más que para transformar a la humanidad. «Chicos, esto es un poco difícil de explicar de una forma realmente comprensible —dijo mientras paseaban—. Algún día, un parapléjico podría usar su mente para mover el cursor en un ordenador, y eso está guay, sobre todo para alguien como Stephen Hawking. Pero no es suficiente. Es difícil conseguir que la mayoría de la gente se entusiasme con ello».

Fue entonces cuando Musk comenzó a impulsar la idea de utilizar Neuralink para permitir que los parapléjicos volviesen a usar sus extremidades. Un chip en el cerebro podía enviar señales a los músculos relevantes, eludiendo cualquier bloqueo en la médula espinal o disfunción neurológica. Tan pronto como llegó a Hatchet Alley desde la granja de cerdos, reunió a su equipo puntero de Austin, junto con sus colegas de Fremont conectados por vía telefónica, para anunciar esta nueva misión adicional. «La gente entenderá de inmediato que alguien que esté en una silla de ruedas vuelva a caminar —dijo—. Es como un puñetazo en el estómago, algo jodidamente audaz. Y una cosa buena».

Musk visitaba cada semana los laboratorios de Neuralink para asistir a reuniones de revisión. Durante una de ellas, en agosto de 2022, el ingeniero jefe, Jeremy Barenholtz, esperaba en la cafetería a que comenzase el encuentro. Se había graduado en Stanford un año antes con un máster en sistemas informáticos, pero con su rebelde mechón rojo oxidado y su fino vello facial, todavía podía pasar por un concursante de la feria científica de secundaria. «Elon pensaba que estaba bien eso de controlar un ordenador con la mente, pero no tenía la misma resonancia límbica que lograr que los parapléjicos volviesen a caminar —explicó—. Por este motivo nos hemos centrado en un plan para conseguir eso». Me guio a través de los diferentes métodos de estimulación muscular y se aventuró en una discusión sobre por qué cree que las señales del cerebro son propagadas por la difusión química de moléculas cargadas, en lugar de las ondas electromagnéticas, como sostiene la teoría convencional.

Cuando Musk acabó de enviar sus correos y de tuitear con el teléfono, una docena de jóvenes ingenieros se juntaron en la sala de reuniones, todos ellos con camisetas negras, incluida Zilis, que siempre la llevaba. Barenholtz hizo circular una muestra de hidrogel, que se asemejaba a los tejidos blandos de la corteza cerebral, y mostró un vídeo de dos cerdos con los que se estaba experimentando, llamados Captain y Tennille,

que movían las patas en respuesta a las señales eléctricas.

—Hemos de ser capaces de distinguir entre las reacciones de dolor y activación muscular; de lo contrario es simplemente «puedes volver a caminar», pero agonizando —señaló Musk—. No obstante, se muestra en efecto que no estamos violando las leyes de la física al intentar capacitar a las personas para volver a caminar, lo cual sería increíblemente alucinante. Algo al nivel de Jesucristo.

Cuando preguntó a qué otros milagros podían aspirar, Barenholtz sugirió la estimulación auditiva y visual; en otras palabras, permitir que las personas sordas oigan y aquellas con discapacidad visual vean.

—Lo más fácil sería corregir la discapacidad auditiva mediante estimulación coclear —aseveró—. Pero la visión es superinteresante. Para conseguir realmente una visión de alta fidelidad, se necesitan muchos canales.

—Podemos ofrecer a las personas visiones disparatadas, ¿sabéis? —añadió Musk—. ¿Que quieren ver los infrarrojos? ¿Los ultravioletas? ¿Y las ondas de radio o el radar? Sí, los desarrollos en esos sentidos serían geniales.

Entonces se echó a reír. «Estoy volviendo a ver *La vida de Brian*», dijo en referencia a la película de los Monty Python. Contó la escena en la que un mendigo se queja de que Jesús le haya curado la lepra, con lo que se había hecho más difícil ganarse la vida mendigando: «¡Yo andaba por ahí, ocupándome de mis asuntos, y de repente aparece él y me cura! En un momento soy un leproso con un oficio y al minuto siguiente me he quedado sin mi sustento. ¡Sin siquiera pedir permiso! “Estás curado, tío”. Maldito bienhechor».

La presentación

A finales de septiembre, Musk volvía a estar impaciente. Había estado empujando a Zilis y a Barenholtz para que mostraran sus progresos en un acto público, pero ellos decían que no estaban preparados. En una de las reuniones de seguimiento semanales, su rostro se ensombreció. «Si no aceleramos, no vamos a conseguir gran cosa en nuestra vida», advirtió. Después decretó una fecha para la presentación: miércoles, 30 de noviembre. Resultó ser el mismo día en que visitó a Tim Cook en Apple.

Cuando Musk llegó aquella noche, había doscientas sillas preparadas en las instalaciones de Neuralink en Fremont. Había acudido al evento uno de los creadores de podcast favoritos de Musk, Lex Fridman, así como Justin Roiland, de la serie de dibujos animados *Rick y Morty*. Los tres mosqueteros (James, Andrew y Ross) no habían sido invitados, pero lograron colarse por una puerta trasera.

Musk deseaba que la presentación exhibiese sus últimas ambiciones y sus metas más inmediatas. «Mi motivación principal respecto a Neuralink —expuso a su audiencia— es crear un dispositivo de entrada y salida capaz de interactuar con todos los aspectos de nuestro cerebro». En otras palabras, se trataría de la unión mental definitiva del ser humano y la máquina, con el fin de evitar que las máquinas con inteligencia artificial se descontrolen. «Incluso si la IA es benevolente, ¿cómo nos aseguramos que tenemos un lugar en este viaje?».

Acto seguido desveló los nuevos proyectos a corto plazo que había asignado a Neuralink. «El primero consiste en restaurar la visión —dijo—. Incluso si alguien fuese una persona con baja visión de nacimiento, creemos que podemos conseguir que vea». A continuación habló de la parálisis. «Por milagroso que pueda sonar, confiamos en la

posibilidad de restaurar la plena funcionalidad corporal a alguien con la médula espinal cercenada». La presentación duró tres horas. Se quedó hasta la una de la mañana, festejando con sus ingenieros. Fue, como dijo después, una bienvenida tregua al verdadero caos de Twitter.

90

Los Archivos de Twitter

Twitter, diciembre de 2022





Arriba: Wikimedia Commons; abajo: Samantha Bloom

Matt Taibbi y Bari Weiss.

—¿Quieres que tire de la manta en tu propia empresa? —le preguntó a Musk con cierta incredulidad el periodista Matt Taibbi.

—No te cortes —respondió Musk—. Esto no es una visita guiada norcoreana. Puedes llegar adonde te plazca.

Con los años, los moderadores de contenidos de Twitter se habían ido volviendo cada vez más activos en la prohibición de lo que consideraban discursos dañinos. Dependiendo de la perspectiva, había tres maneras de entender esta deriva: 1) como un esfuerzo loable por evitar la difusión de informaciones falsas que fuesen peligrosas para la salud pública, socavasen la democracia, provocasen violencia, incitasen al odio o perpetrasen estafas; 2) como un esfuerzo originalmente bienintencionado, pero que había llegado demasiado lejos en la represión de las opiniones que discrepaban de la ortodoxia médica y política u ofendían las sensibilidades exacerbadas de los progresistas y del personal *woke* de Twitter, o 3) como una oscura confabulación entre los actores del Estado Profundo, que conspiraban con las grandes tecnológicas y los medios de comunicación tradicionales con el fin de preservar su poder.

Por lo general, Musk estaba en la categoría intermedia, pero llegó a albergar sospechas más oscuras que lo empujaban hacia la tercera. «Parece haber muchas cosas escondidas bajo la alfombra —dijo un día a su compañero guerrero anti-*woke* David Sacks—. Muchas cosas turbias».

Sacks sugirió que hablase con Taibbi, un antiguo redactor de *Rolling Stone* y otras publicaciones, que era difícil de encasillar ideológicamente. Tenía una voluntad, rayana con el ansia, de desafiar a las élites afianzadas. Musk, que no lo conocía, le pidió que acudiese a las oficinas centrales de Twitter a finales de noviembre. «Parecía ser alguien que no temía ofender a la gente», afirma Musk, lo que en su caso tiene más de puro halago de lo que sería para la mayoría de las personas. Invitó a Taibbi a pasar tiempo en la sede de Twitter rebuscando entre los viejos archivos, correos electrónicos y mensajes de Slack de los empleados de la empresa que habían lidiado con los problemas relativos a la moderación de contenidos.

De ese modo se lanzó lo que se daría en llamar «los Archivos de Twitter», que podrían y deberían haber sido un saludable ejercicio de ventilación de la ropa y de transparencia, apropiado para la reflexión juiciosa acerca de los sesgos mediáticos y las complejidades de la moderación de contenidos, de no haber quedado atrapados en el torbellino que en estos tiempos envía a los individuos a refugiarse presurosos en sus búnkeres tribales en los programas de debate y en los medios sociales. Musk contribuyó a atizar la reacción con emocionados aspavientos mientras anunciaba los siguientes hilos de Twitter con emojis de palomitas de maíz y fuegos artificiales. «Esta es una batalla por el futuro de la civilización —tuiteó—. Si la libertad de expresión se pierde hasta en Estados Unidos, tan solo nos espera la tiranía».

Justo cuando Taibbi estaba preparado para publicar su primer informe el 2 de diciembre, Musk hizo un viaje relámpago a Nueva Orleans para reunirse en secreto con el presidente francés Emmanuel Macron con el fin de discutir, irónicamente, la necesidad de que Twitter honrase las regulaciones europeas relativas a los discursos de odio. Cuando surgieron problemas legales de última hora respecto de lo que Taibbi

planeaba sacar a la luz, la publicación tuvo que aplazarse hasta que Musk terminase su reunión con Macron y pudiese hacer retroceder a los abogados.

El hilo inicial de treinta y siete tuits de Taibbi mostraba que Twitter había establecido sistemas especiales para que los políticos, el FBI y las agencias de inteligencia aportasen información sobre los tuits cuya supresión debía considerarse. Muy en particular, Taibbi incluía mensajes de 2020, cuando Yoel Roth y otras personas de Twitter debatían si bloquear o no los enlaces a un reportaje del *New York Post* sobre lo que se suponía que era (correctamente, como resultaría ser) un ordenador portátil abandonado por el hijo de Joe Biden, llamado Hunter. Los mensajes mostraban a muchos de ellos afanándose por hallar justificaciones para prohibir la mención del reportaje, tales como la afirmación de que este violaba las políticas en contra del uso de materiales pirateados o de que podría formar parte de una trama rusa de desinformación. Se trataba de endebles pretextos para censurar un reportaje, y tanto Roth como Jack concederían más tarde que aquello había sido un error.

Esas y las subsiguientes revelaciones de Taibbi fueron cubiertas por algunos grandes medios, tales como Fox News, pero buena parte de los medios tradicionales lo etiquetaron, como decía un *hashtag* de Twitter, como una «#nothingburger» [«#hamburguesadenada»]. Joe Biden no era ningún representante del Gobierno en el momento en que estalló la historia del portátil, por lo que las peticiones no revelaban ninguna censura gubernamental directa ni ninguna violación flagrante de la Primera Enmienda. Muchas de las solicitudes efectuadas por el equipo de Biden, formuladas a través de los canales establecidos por Twitter, eran comprensibles, como la eliminación de una publicación que el actor James Woods había hecho de un selfi salaz que había en el portátil de Hunter Biden. «No, usted no tiene ningún derecho constitucional a publicar en Twitter la foto de la polla de Hunter Biden», rezaba el titular de *The Bulwark*.

Ahora bien, los hilos de Taibbi exponían hallazgos más significativos: Twitter se había convertido en un colaborador *de facto* del FBI y otras agencias oficiales, confiriéndoles el poder para señalar grandes cantidades de contenidos y sugerir su eliminación. «Una larga lista de agencias gubernamentales de seguridad llegaron a manejar a Twitter como un contratista involuntario», escribió Taibbi.

A decir verdad, creo que la cosa era un poco diferente. Twitter actuaba con frecuencia como un contratista voluntario. En lugar de dar la voz de alarma cuando sentían una excesiva presión del Gobierno, los directivos de Twitter parecían ansiosos por ser complacientes. Las revelaciones de Taibbi ilustraban el hecho problemático, si bien nada sorprendente, de que los moderadores de Twitter estaban sesgados a favor de suprimir las historias que ayudasen a Trump. Más del 98 por ciento de las donaciones realizadas por personas de la compañía fueron para los demócratas. Un caso implicaba las alegaciones de que el FBI había espiado la campaña de Trump. La prensa convencional escribió que esas alegaciones habían sido preparadas por bots rusos y granjas de trols. Roth era, entre bambalinas, una voz de honestidad en Twitter. «Acabo de revisar las cuentas —escribió en un memorando interno—. Ninguna de ellas muestra signo alguno de afiliación a Rusia». No obstante, los ejecutivos de Twitter se abstuvieron de cuestionar el relato aceptado del «Rusiagate».

Una nota al margen sobre cómo los medios sociales pueden estar polarizando: Taibbi es un iconoclasta políticamente independiente, pero cuando empecé a seguirlo en Twitter me percaté de que el algoritmo puede reforzar el encasillamiento ideológico que deriva a las personas a las cajas de resonancia o bien de la extrema izquierda, o bien de

la extrema derecha. Mi sección «Para ti» de Twitter me sugería de inmediato que siguiese a conocidas caras de la derecha alternativa como Roger Stone, James Woods y Lauren Boebert.

Bari Weiss

La noche del 2 de diciembre, Bari Weiss estaba en su casa de Los Ángeles con su mujer, Nellie Bowles, leyendo los Archivos de Twitter que estaban siendo publicados por Taibbi. Sintió celos. «Esta es una historia perfecta para que la estuviésemos haciendo nosotros», recuerda haber pensado. Fue entonces cuando recibió un mensaje de texto inesperado de Musk, preguntándole si podría volar a San Francisco esa noche.

Al igual que Taibbi, Weiss era una periodista independiente que no resultaba fácil de catalogar en términos ideológicos. Ambos habían abrazado, al igual que Musk, la bandera de la libertad de expresión, en oposición a lo que se les antojaba un imperio progresista de lo *woke* que generaba una censuradora cultura de la cancelación, sobre todo en los medios de comunicación establecidos y en las instituciones educativas elitistas. Weiss se definía a sí misma como «una liberal razonable, preocupada ante la posibilidad de que las críticas de extrema izquierda sofocasen la libertad de expresión». Después de trabajar en las páginas editoriales del *Wall Street Journal* y del *New York Times*, reunió a un grupo de periodistas independientes para crear *The Free Press*, un boletín informativo basado en suscripciones en la plataforma Substack.

Musk la había conocido brevemente después de que hubiera entrevistado a Sam Altman, su cofundador de OpenAI, en la conferencia Allen & Company celebrada en Sun Valley unos pocos meses antes. Ella le hizo una visita entre bastidores para decirle lo contenta que estaba de que estuviese intentando comprar Twitter, y charlaron durante un par de minutos. Cuando Taibbi se estaba preparando para publicar sus Archivos de Twitter a principios de diciembre, Musk se percató de que había demasiado material para ser digerido por un solo periodista. Su inversor, *techbro* y codefensor de la libertad de expresión Marc Andreessen sugirió que llamase a Weiss, de modo que, en el vuelo de regreso de su viaje relámpago a Nueva Orleans para hablar con el presidente Macron, envió el inesperado mensaje que ella recibió la noche del 2 de diciembre.

Bowles y ella, junto con su bebé de tres meses, se apresuraron a coger un vuelo a San Francisco dos horas más tarde. Cuando llegaron a la décima planta de la sede central de Twitter a las once de la noche de aquel viernes, Musk estaba de pie junto a la máquina de café, vestido con una chaqueta azul del Starship. En uno de sus momentos de euforia, las llevó corriendo por el edificio, mostrándoles las pilas de camisetas de «Mantente despierto» y otros vestigios del antiguo régimen. «¡Los bárbaros han atravesado las puertas y están saqueando la mercancía!», proclamó. Weiss se maravillaba de que era como un niño que acababa de comprar una tienda de golosinas y todavía no podía creer que era suya. Los mosqueteros Ross Nordeen y James Musk mostraron a Weiss y a Bowles algunas de las herramientas informáticas para buscar en los archivos de Slack de la empresa. Permanecieron allí hasta la dos de la mañana, y después James las llevó en coche hasta el lugar donde se alojaban.

Cuando Weiss y Bowles entraron a la mañana siguiente, sábado, encontraron a Musk, que todavía seguía pasando noches en un sofá en la biblioteca de Twitter, de nuevo junto a la máquina de café, comiendo cereales en un vaso de papel. Durante dos horas, permanecieron sentados en su sala de reuniones discutiendo la visión de Musk para

Twitter. ¿Por qué estaba haciendo eso?, le preguntaron. Al principio, él respondió que se había visto forzado a comprar la empresa tras tener sus dudas sobre su oferta de abril. «De veras, yo no estaba seguro de si deseaba hacerlo, pero los abogados me dijeron que tenía que tragarme este marrón, y en esas ando», dijo.

Pero entonces Musk empezó a hablar en serio de su deseo de crear un foro público consagrado a la libertad de expresión. Estaba en juego «el futuro de la civilización —dijo—. Los índices de natalidad están cayendo en picado, la policía del pensamiento está ganando poder». Twitter era visto con desconfianza por la mitad del país, creía, porque había reprimido ciertos puntos de vista. Revertir esa situación requería una transparencia radical. «Tenemos un objetivo, que consiste en despejar el camino de todas las malas conductas previas y avanzar haciendo borrón y cuenta nueva. Si estoy durmiendo en las oficinas de Twitter es por algo. Esta es una situación de alerta máxima».

«Una casi se lo creía», me confesó Weiss posteriormente. No se trataba de un comentario cáustico sino franco.

No obstante, pese a haber quedado impresionada, conservaba algo del escepticismo que hacía de ella una periodista independiente. En un momento dado durante sus dos horas de conversación, preguntó cómo podrían influir los intereses comerciales de Tesla en su manera de gestionar Twitter. Musk se molestó. Se suponía que ese no era el tema de la conversación. Weiss insistió. Musk contestó que Twitter tendría que ser ciertamente cuidadoso con las palabras que usase respecto de China, puesto que los negocios de Tesla podrían verse amenazados. La represión china de los uigures, dijo, tenía dos caras. Weiss se sentía perturbada. Finalmente, Bowles intervino para calmar la situación con unas cuantas bromas. Pasaron a otros asuntos.

Para aumentar la ironía, o al menos la complejidad, Musk tuvo que poner fin a la conversación porque debía volar a Washington. Había concertado una reunión con altos funcionarios gubernamentales sobre un tema altamente clasificado que implicaba lanzamientos de satélites de SpaceX.

Weiss y Bowles habían acudido a toda prisa el viernes por la noche para trabajar en los Archivos de Twitter, pero se fueron frustrando a lo largo del fin de semana, pues todavía no disponían de las herramientas para entrar en el archivo de mensajes de Slack y de los correos electrónicos. El departamento jurídico, preocupado por los temas de privacidad, estaba bloqueando su acceso directo. Nordeen, el omnipresente mosquetero, utilizó su ordenador portátil el sábado para ayudarlas. Pero al día siguiente estaba exhausto y hambriento, y necesitaba hacer la colada, de modo que decidió no acudir. Después de todo, era domingo. Así pues, invitó a Weiss y a Bowles a su apartamento con vistas al distrito de Castro de San Francisco, donde utilizaron su portátil para revisar los mensajes en el canal público de Slack de Twitter.

Mientras Weiss presionaba al departamento jurídico para que procesase más búsquedas para ella, recibió una llamada del consejero general adjunto de la empresa, que dijo llamarse Jim. Cuando ella le preguntó su apellido, él contestó «Baker». Weiss recuerda: «Me quedé boquiabierta». Jim Baker había sido el jefe legal del FBI, quien provocaba desconfianza en ciertos círculos conservadores por haber estado en la periferia de varias controversias. «¿Qué coño es esto? —escribió a Musk—. ¿Le estáis pidiendo al tipo que haga búsquedas sobre sí mismo? Eso no tiene puto sentido».

Musk se puso como loco. «Es como pedirle a Al Capone que investigue sus propios

impuestos», respondió. Convocó a Baker a una reunión y se enzarzaron en una pelea sobre cuáles eran las garantías de privacidad impuestas por un decreto por consentimiento entre Twitter y la Comisión Federal de Comercio. «¿Puede decirme cuáles son los principios fundamentales en este decreto? —lo desafió Musk—. Porque lo tengo delante de mí. ¿Puede mencionarme algo que esté incluido?». No se trataba de una discusión destinada a tener una conclusión feliz. Baker estaba muy versado en la materia, pero no había manera de que sus respuestas satisficiesen a Musk, quien se apresuró a despedirlo.

Filtrado de visibilidad

Taibbi y Weiss reclutaron a unos cuantos colegas para que los ayudasen, y se instalaron en la caja caliente, la sala sin ventanas impregnada de los olores de los mosqueteros sin duchar y la comida tailandesa para llevar. James y Ross, que las estaban ayudando a usar las herramientas de búsqueda, habían estado trabajando veinte horas diarias, y parecía que se les iban a salir los ojos de un momento a otro. Algunas noches entraba Musk, comía algunas sobras y soltaba largos discursos.

Mientras rebuscaban entre los viejos correos y comentarios de Slack de los empleados de Twitter, Weiss se preguntaba qué pensaría ella si alguien leyese sus antiguas comunicaciones privadas. Aquello le hacía sentirse sucia. A Ross también le daba aprensión. «Para ser sincero, yo deseaba mantenerme lo más lejos posible de lo que estaban haciendo —confiesa—. De algún modo intentaba ayudarlas, pero no quería involucrarme demasiado. No soy una persona muy dada al politiqueo, y aquello parecía lleno de mierda por todas partes».

Un artículo escrito por Weiss y su equipo a partir de los Archivos de Twitter describía lo que se conocía como «filtrado de visibilidad», la práctica consistente en restar importancia a ciertos tuits o usuarios asegurándose de que no figurasen en puestos destacados en las búsquedas ni se promocionasen como tendencias. En el extremo había una práctica conocida como *shadow banning* o «prohibición en la sombra», en la que los usuarios podían publicar tuits y verlos, pero nunca se les decía que esos tuits eran invisibles para todos los demás usuarios.

Twitter no aplicaba directamente el *shadow banning* en sentido técnico, pero sí utilizaba el filtrado de visibilidad. En las discusiones con Yoel Roth, el propio Musk había abrazado la idea como una alternativa al veto directo de los usuarios, y había pregonado en público la política algunas semanas antes. «Los tuits negativos/de odio serán desincentivados y desmonetizados al máximo, así que nada de anuncios ni de otros ingresos para Twitter —había tuiteado—. No se encontrará el tuit a menos que se busque específicamente».

El problema surgía cuando el filtrado de visibilidad se llevaba a cabo con un sesgo político. Weiss llegó a la conclusión de que los moderadores de Twitter eran más estrictos a la hora de suprimir tuits derechistas. «Operaba una lista negra secreta, con equipos de empleados encargados de suprimir la visibilidad de las cuentas o los temas considerados indeseables», escribieron Weiss y su equipo. Además, Twitter, al igual que muchos medios de comunicación e instituciones educativas, restringía la definición de lo que era un discurso aceptable. «Las personas encargadas de esas instituciones

aplicaban los nuevos parámetros ampliando las definiciones de términos como “violencia”, “daño” y “seguridad”».

La COVID fue un caso interesante. En un extremo había una desinformación médica claramente nociva, como la promoción de remedios y prácticas de curanderos que podían matar a la gente. Ahora bien, Weiss averiguó que en Twitter estaban demasiado dispuestos a suprimir entradas que no concordasen con los pronunciamientos oficiales, incluidas las de legítimos temas para el debate, tales como si las vacunas de ARN mensajero causaban problemas cardiacos, si el uso obligatorio de mascarillas resultaba efectivo y si el virus había surgido de la fuga en un laboratorio de China.

Por ejemplo, Twitter incluyó al profesor de Stanford Jay Bhattacharya en la lista negra de tendencias, lo cual comportaba la restricción de la visibilidad de sus tuits. El profesor había coordinado una declaración de algunos científicos que alegaba que los confinamientos y los cierres de las escuelas resultarían más perjudiciales que útiles, una opinión controvertida que resultó tener cierta validez. Cuando Weiss descubrió que se había actuado sobre Bhattacharya, Musk le envió un mensaje: «Hola: ¿Puede venir este fin de semana a las oficinas centrales de Twitter para que podamos enseñarle lo que hizo Twitter 1.0?». Musk, que había propugnado ideas similares sobre los confinamientos por la COVID, habló con Bhattacharya durante casi una hora.

Los Archivos de Twitter pusieron de manifiesto una evolución del periodismo convencional en el transcurso de los cincuenta últimos años. Durante el Watergate y Vietnam, los periodistas generalmente veían con recelo, o al menos con un saludable escepticismo, a la CIA, a los militares y a los funcionarios gubernamentales. Muchos periodistas habían llegado a la profesión inspirados por las crónicas de Vietnam de David Halberstam y Neil Sheehan, y por la cobertura del Watergate de Bob Woodward y Carl Bernstein.

Sin embargo, a comienzos de los años noventa, y especialmente a partir del 11-S, los periodistas consolidados se sentían cada vez más cómodos compartiendo información con altos cargos del Gobierno y los organismos de inteligencia. Esa mentalidad se reproducía en las empresas de medios sociales, tal como revelaban todas las informaciones recibidas por Twitter y otras compañías tecnológicas. «Estas empresas no parecen haber tenido muchas opciones a la hora de convertirse en piezas clave de un aparato de vigilancia global y control de la información —escribió Taibbi—, aunque las evidencias sugieren que casi todos sus ejecutivos colaboracionistas estaban encantados de ser absorbidos». Yo creo que la segunda mitad de su afirmación es más cierta que la primera.

Los Archivos de Twitter aportaron cierta transparencia a la manera en la que la red social gestionaba la moderación de contenidos, pero también mostraron lo difícil que puede resultar esa tarea. El FBI, por ejemplo, comunicó a Twitter que algunas cuentas que tuiteaban negativamente acerca de las vacunas y Ucrania estaban siendo administradas en secreto por la dirección de inteligencia de Rusia. Si ese era efectivamente el caso, ¿resultaba válido que Twitter suprimiese dichas cuentas? Como escribió el propio Taibbi: «Se trata de un difícil dilema acerca de la libertad de expresión».

91

Agujeros negros

Twitter, diciembre de 2022

@ELONJET

Nada enfurece más a Musk que una amenaza a X, su hijo de dos años, su constante compañero y su alegre fuente de energía. Un martes por la noche de diciembre, mientras se estaban revelando los Archivos de Twitter, Musk recibió que se había producido tal amenaza, y las reverberaciones sacudieron los cimientos de su proclamada batalla por la libertad de expresión.

Un antiguo acosador de Grimes llevaba un día merodeando por la calle que rodeaba la casa donde se alojaban Musk y ella en el área de Los Ángeles y, en un momento dado, dicen, siguió a un coche conducido por uno de los encargados de la seguridad de Musk, que estaba llevando a X y a su niñera a un hotel cercano. La persona de seguridad se detuvo en una gasolinera y se enfrentó al acosador, grabando un vídeo de este vestido como un ninja con guantes y máscara. El tipo, o bien saltó sobre el capó del vehículo, o bien intentó subirse a él cuando el automóvil lo acorraló (los detalles no estaban claros), y cuando llegó la policía no hubo ningún arresto. Utilizando el vídeo publicado por Musk, el *Washington Post* localizó al sujeto, quien declaró al periódico que creía que Grimes le estaba enviando mensajes codificados a través de sus publicaciones en Instagram. Musk tuiteó: «Anoche, el vehículo que llevaba al pequeño X en Los Ángeles fue seguido por un loco acosador (que creían que era yo), y que más tarde bloqueó el paso del coche y se subió al capó».

Musk creía que el acosador había sido capaz de descubrir dónde se alojaban Grimes y él gracias a una cuenta de Twitter llamada @elonjet, administrada por un estudiante que respondía al nombre de Jack Sweeney, que publicaba en tiempo real los despegues y aterrizajes del avión privado de Musk basándose en informaciones públicas sobre los vuelos. La conexión era un tanto oscura: Musk había aterrizado en Los Ángeles un día antes, pero Grimes dijo que fue al día siguiente cuando empezó a observar que el coche del acosador andaba merodeando en las proximidades de la casa.

Musk llevaba mucho tiempo furioso por causa de la cuenta @elonjet, pues pensaba que estaba publicando información privada y poniéndolo en peligro. En abril, cuando empezó a plantearse la idea de comprar Twitter, comentó el asunto en una cena con amigos y familiares, y tanto Grimes como su madre sostuvieron enérgicamente que debía prohibirla. Él estaba de acuerdo, pero una vez que tomó el control de Twitter, decidió no hacerlo. «Mi compromiso con la libertad de expresión se extiende incluso a la no prohibición de la cuenta que sigue a mi avión, a pesar de que esta constituye un riesgo directo para mi seguridad personal», tuiteó a principios de noviembre.

Aquello impresionó a Bari Weiss, pero cuando esta andaba preparando su primer hilo sobre los Archivos de Twitter, descubrió que Musk había hecho con @elonjet lo mismo que el régimen anterior de Twitter con algunos ultraderechistas: se le estaba aplicando

un severo «filtrado de visibilidad» con el fin de que no apareciese en las búsquedas. Se sintió decepcionada. Parecía pura hipocresía. Luego, tras el incidente en el que se vio implicado X, Musk tomó la decisión unilateral de suspender totalmente @elonjet. La justificó aduciendo que Twitter tenía ahora una política contra la publicación de información privada sobre la ubicación de las personas.

Peor aún, sobre todo desde la perspectiva de convertir el sitio en un paraíso de la «libertad de expresión», Musk suspendió de forma arbitraria a un puñado de periodistas que escribieron sobre lo que este había hecho con @elonjet. La razón que daba era que sus historias se habían vinculado con la polémica cuenta y, por tanto, también estaban publicando información personal sobre él, pero de hecho @elonjet ya no estaba disponible y los enlaces simplemente conducían a una página que decía «cuenta suspendida». Por consiguiente, parecía que Musk había obrado movido por el resentimiento, tomando represalias contra los periodistas cuyas historias habían sido críticas con él. Entre estos figuraban Ryan Mac, del *New York Times*, Drew Harwell y Taylor Lorenz, del *Washington Post*, y al menos otros ocho.

Weiss, que continuaba trabajando duro en la caja caliente para escribir nuevas entregas de los Archivos de Twitter, se encontraba en una situación difícil. «Musk estaba haciendo las mismas cosas que afirmaba desdeñar de los anteriores jefes supremos de Twitter —señala—. Algunas de las personas a las que estaba dando la patada eran mis mayores acosadores en Twitter. Varios de esos tipos no me gustan ni un pelo. Pero sentía que él estaba traicionando las cosas que proclamaba que deseaba que definiesen a Twitter, como una plaza pública que no estuviese amañada a favor de uno u otro bando. Y tan solo desde una perspectiva puramente estratégica estaba martirizando a un montón de gilipollas».

Weiss escribió a Musk un mensaje privado en Signal, un servicio de mensajería encriptada: «Oye, ¿qué está pasando aquí?».

«Publicaron información privada sobre mi avión —contestó—. Atacaron a mi hijo».

Weiss discutió el asunto con algunos de los otros periodistas de la caja caliente, pero finalmente ella fue la única dispuesta a alzar la voz. «No puedes ser una periodista y ver que echan a otros periodistas de Twitter y no decir nada —declara—. Los principios siguen siendo importantes para mí». Sabía que aquello podría implicar que perdiese su acceso a informar sobre los Archivos de Twitter. Y como bromeaba con Nellie Bowles: «Me imagino que ahora Elon nunca será nuestro donante de esperma».

«El antiguo régimen de Twitter gobernaba en función de sus caprichos y sus sesgos, y da toda la impresión de que el nuevo régimen tiene el mismo problema —tuiteó Weiss la mañana del 16 de diciembre, el día siguiente a la expulsión de los periodistas—. Yo me opongo a ello en ambos casos».

«En lugar de perseguir la verdad con rigor —respondió Musk en Twitter—, usted practica un postureo ético para demostrar que es "buena" a los ojos de las élites mediáticas, con el fin de mantener un pie en ambos mundos». Acto seguido le restringió el acceso a los Archivos de Twitter.

Twitter Spaces

«Esto es un disparate —le escribió Jason Calacanis a David Sacks a propósito de la decisión de Musk de suspender a los periodistas—. Va a echar por tierra la atención que han generado los Archivos de Twitter. Tenemos que revertir esta situación». Así las

cosas, escribieron conjuntamente a Musk: «Tienes que dejar que vuelvan esos tipos». Musk se mostró evasivo.

En pleno intercambio de mensajes, Calacanis se percató de que en Twitter Spaces, donde los usuarios pueden organizar conversaciones de audio, un grupo numeroso estaba charlando sobre el tema. Estaban participando dos de los periodistas suspendidos: Drew Harwell, del *Post*, y Matt Binder, de *Mashable*. Aunque se les había prohibido publicar, el software de Twitter no los había bloqueado de las conversaciones de audio. Calacanis informó a Musk, quien sorprendió a los participantes entrando en Spaces y sumándose a la conversación, en un tono muy defensivo y agresivo. Se corrió la voz a toda velocidad, y en cuestión de minutos había treinta mil usuarios escuchando.

Cuando la organizadora, la reportera de *BuzzFeed News* Katie Notopoulos, pidió a Musk que explicase las suspensiones, él alegó que era porque estaban vinculados con sitios que estaban publicando informaciones privadas sobre él.

—Usted está sugiriendo que estamos compartiendo su dirección, lo cual no es cierto —dijo Harwell—. Yo jamás he publicado sus señas.

—Publicaron un enlace a la dirección —replicó Musk.

—Publicamos enlaces a @elonjet, que ahora está suspendido —repuso Harwell.

Esta acusó a Musk de «usar exactamente la misma técnica de bloqueo de enlaces que ha criticado como parte de la historia del *New York Post* sobre Hunter Biden».

Musk montó en cólera y desapareció de la sesión. A los pocos minutos, Twitter la cerró abruptamente. De hecho, cerró por completo Spaces durante un día para hacer imposible que los usuarios suspendidos se sumasen a las conversaciones. «Estamos solucionando un fallo heredado —tuiteó Musk respecto del cierre de Spaces—. Debería estar en funcionamiento mañana».

Musk advirtió enseguida que había llegado demasiado lejos y buscó alguna manera de rectificar. Publicó una encuesta preguntando a los usuarios si los periodistas vetados deberían recuperar sus cuentas. Más del 58 por ciento de los 3,6 millones de votantes respondieron que sí. Las cuentas fueron restauradas.

PROCESAR/FAUCI

Mientras la controversia seguía, Musk pasaba del enfado a las ocurrencias. Sentado una tarde en la caja caliente con Weiss, algunos de los colegas de esta y James, comenzó a burlarse de la práctica de las personas que publicaban los pronombres con los que se identificaban. Alguien bromeó diciendo que los de Musk debían ser «procesar/Fauci». Hubo unas cuantas risas nerviosas —Weiss reconoce que en aquel momento no deseaba desafiarlo— y Musk empezó a carcajearse. Repitió la broma tres veces. Luego, a eso de las tres de la mañana, la tuiteó impulsivamente. «Mis pronombres son procesar/Fauci». Aquello tenía poco sentido, no era divertido y consiguió, en solo cinco palabras, mofarse de las personas transgénero, alimentar las conspiraciones acerca del funcionario de salud pública de ochenta y un años Anthony Fauci, espantar a otra ronda de anunciantes y crear un nuevo puñado de enemigos que ahora jamás se comprarían un Tesla.

Su hermano figuraba entre aquellos que se sintieron indignados.

—¿Qué demonios es eso, tío? Es un tipo mayor que solo estaba intentando resolver las cosas durante la COVID —le reprochó Kimbal—. Esto no está bien.

Hasta Jay Bhattacharya, el profesor de Stanford cuyas críticas de las políticas de

Fauci le valieron ser filtrado en Twitter, criticó el tuit. «Creo que Fauci cometió unos errores tremendos —dijo—. Pero pienso que la reparación adecuada no consiste en procesarlo, sino en que la historia recuerde que cometió esos errores».

El tuit sobre Fauci no era un mero ejemplo de la expresión de sentimientos anti-*woke* o derechistas por parte de Musk. A veces este se deslizaba por los bordes de los agujeros negros de las teorías conspiratorias sobre las siniestras fuerzas de la élite global. Ese era el reverso de sus pícaras especulaciones que en realidad podríamos vivir en una simulación. En sus momentos más sombríos, rumiaba la idea de que detrás de nuestra realidad hubiese siniestras fuerzas conspiratorias, como en *Matrix*. Por ejemplo, retuiteaba comentarios de Robert Kennedy Jr., un ferviente antivacunas que alegaba que la CIA había matado a su tío, el presidente. Después del tuit de Musk sobre Fauci, Kennedy publicó: «Fauci compró la ley del silencio entre los virólogos de todo el mundo con un total de 37.000 millones de dólares en sobornos anuales en forma de becas de investigación. Una vez desaparecido el pagador, las ortodoxias se desmoronarán».

«Exactamente», replicó Musk. Luego presentó un Twitter Spaces con Kennedy cuando este decidió presentarse a las primarias de su partido contra Biden.

Como tantas veces, en todo ello resonaban los inquietantes ecos de su padre. Errol había estado lanzando teorías conspiratorias sobre la COVID durante más de dos años. «¡Deberían despedir a ese hombre!», dijo en Facebook en referencia a Fauci en abril de 2020. Ese mismo año, alegó que Bill Gates sabía de la existencia del coronavirus seis meses antes de su propagación y que había negociado un contrato de cien mil millones de dólares para crear los test de antígenos. A la altura de 2021, aireaba a pleno pulmón su negacionismo respecto de las vacunas contra la COVID, la derrota electoral de Trump y los atentados terroristas del 11-S. «A la luz de todas las informaciones que están saliendo, parece que los atentados del 11-S fueron un montaje y las evidencias son abrumadoras», dijo. Y tan solo unas semanas antes de que Elon lanzase los Archivos de Twitter, Errol publicó una diatriba en Facebook acerca de cómo la pandemia era «una mentira». Respecto de las vacunas, decía: «Si usted ha sido lo suficientemente estúpido como para ponerse la inyección, y sobre todo las dosis de refuerzo, va a morir pronto».

Tras la publicación de los Archivos de Twitter, Errol envió a su hijo otro mensaje no solicitado. «Es preciso detener a la izquierda (o a los gánsteres) —escribió—. La civilización está en juego». Le habían robado las elecciones a Trump y era «esencial» dejarle volver a Twitter. «Él es nuestro único rayo de luz». Después aconsejaba a su hijo que recordase la lección que había aprendido de niño en los patios de recreo de Sudáfrica: «Es inútil tratar de aplacar a los gánsteres. Cuanto más lo intentas, menos te temen o te respetan. Dales duro, o dale duro a cualquiera, y te respetarán».

Elon jamás llegó a ver esos mensajes. En un intento de purgar los demonios de su padre, había cambiado su dirección de correo electrónico y no le había dado la nueva a Errol.

Efectos colaterales

Cuando Yoel Roth dimitió en noviembre, su principal preocupación era que Musk desatase una turba sobre él en la red social que amenazase su seguridad. En un

principio parecía a salvo. Pero entonces, cuando sus correos electrónicos y sus mensajes de Slack se publicaron en los Archivos de Twitter en diciembre, Musk apuntó con su lanzallamas hacia él.

Los Archivos de Twitter mostraban a Roth discutiendo cómo manejar asuntos como la historia del ordenador portátil de Hunter Biden. La mayoría de sus comentarios eran pertinentes, pero aun así provocaron reacciones airadas en Twitter. En cierta ocasión, un usuario publicó un tuit que decía: «Creo que puedo haber descubierto el problema». Apuntaba a una entrada publicada por Roth en 2010 con un enlace, sin ningún comentario, a un artículo de revista que preguntaba si estaba mal que un profesor tuviera sexo con un estudiante de dieciocho años. «Eso explica muchas cosas», respondió Musk. Empuñó entonces él mismo la porra, y tuiteó una captura de pantalla de un párrafo de la tesis doctoral de Roth en la Universidad de Pensilvania, titulado «Datos sobre los gais», donde se hablaba de los modos en que los sitios web de citas para homosexuales tales como Grindr lidiaban con los menores de edad. Musk comentó: «Da la impresión de que Yoel está argumentando a favor de que los niños puedan acceder a los servicios para adultos en internet».

Roth no tenía nada que ver con la pedofilia, pero las insinuaciones de Musk agitaron a los conspiracionistas del estilo del Pizzagate, que acechaban en los oscuros recovecos de Twitter y que desataron un aluvión de ataques homófobos y antisemitas. Un tabloide publicó entonces su dirección, lo que obligó a Roth a pasar a la clandestinidad. «Musk tomó la decisión de compartir una alegación difamatoria de que yo apoyo o justifico la pedofilia —diría más tarde Roth—. Tuve que marcharme de mi casa y venderla. Esas son las consecuencias de este tipo de acoso y discurso en línea».

El domingo en que provocó la indignación con su tuit sobre Fauci, Musk se dejó caer por la caja caliente de Twitter y ofreció a los mosqueteros y a los demás entradas para ir a ver un monólogo de Dave Chappelle esa noche. Incluso en un espectáculo de un cómico célebre por su oposición a lo *woke*, resultaba evidente que los tuits de Musk habían añadido una nueva capa de daño a su propia reputación. «Señoras y señores, hagan un poco de ruido para el hombre más rico del mundo», proclamó el humorista mientras invitaba a Musk a subir al escenario. Hubo algún aplauso, pero también un largo coro de abucheos. «Suena como si algunas de esas personas a las que ha despedido estuviesen entre el público», dijo Chappelle. Bromeó asegurando a Musk que los abucheos llegaban principalmente de las personas que ocupaban «asientos terribles».

Los erráticos tuits de Musk perjudicaron más aún a Twitter con los anunciantes. Solicitó una conferencia telefónica con David Zaslav, el director general de Warner Bros. Discovery, y hablaron durante más de una hora. Zaslav le dijo que estaba haciendo cosas autodestructivas, que volvían más difícil que las marchas aspiracionales se sintieran atraídas. Debería concentrarse en mejorar el producto incorporando la posibilidad de publicar vídeos más largos y haciendo más efectivos los anuncios.

El daño se extendió incluso a Tesla. Sus acciones habían caído a 156 dólares, bajando desde los 340 dólares que valían cuando anunció por primera vez su interés en Twitter. En su reunión en Austin el 14 de diciembre, el consejo de administración de Tesla, habitualmente muy sumiso, le comunicó a Musk que las controversias de Twitter estaban perjudicando a la marca Tesla. Musk rechazó la acusación, aduciendo que las cifras de ventas eran malas en todo el mundo, incluso allí donde la gente no estaba

prestando atención a las controversias, y obedecían principalmente a factores macroeconómicos. No obstante, tanto Kimbal como la presidenta del consejo, Robyn Denholm, continuaron presionándolo, señalando que su comportamiento era un factor. «Lo que era del todo obvio y que nadie decía era que estaba actuando como un jodido idiota», sentencia Kimbal.

92

Travesuras navideñas

Diciembre de 2022





Cortesía de James Musk

Los mosqueteros con el equipo de la mudanza en Sacramento; James empujando una torre de servidores.

EMOJI DE CABEZA EXPLOTANDO

«¿Se parece este calendario a algo siquiera remotamente aceptable? —preguntaba Musk—. Obviamente, no. Si un plazo es largo, es malo».

Era ya tarde en la noche del 22 de diciembre, y la reunión en la sala de conferencias de Musk de la décima planta de Twitter se había vuelto tensa. Estaba hablando con dos administradores de infraestructuras que no habían tenido mucho trato con él, y desde luego no cuando estaba de un humor de perros.

Uno de ellos intentaba explicar el problema. La empresa de servicios de datos que albergaba una de las granjas de servidores de Twitter, ubicada en Sacramento, había accedido a permitirles algunas prórrogas a corto plazo en su contrato de arrendamiento, con el fin de que pudiesen comenzar a mudarse a lo largo de 2023 de una manera ordenada.

—Pero esta mañana —le contó a Musk el nervioso administrador— volvieron a contactar con nosotros para comunicarnos que ese plan no seguía sobre la mesa porque, y estas fueron sus palabras, no creen que vayamos a ser viables en términos financieros.

La instalación estaba costando a Twitter más de cien millones de dólares al año. Musk quería ahorrarse ese dinero trasladando los servidores a una de las otras bases de Twitter en Portland, Oregón. Otra gerente presente en la reunión dijo que aquello no podía hacerse de modo inmediato.

Para marcharnos de forma segura hacen falta de seis a nueve meses —dijo en un tono prosaico—. Todavía necesitamos a Sacramento para garantizar el tráfico.

A lo largo de los años, Musk se había enfrentado muchas veces a la elección entre lo que él creía necesario y lo que los otros le decían que era posible. El resultado era casi siempre el mismo. Guardó silencio durante unos instantes y luego anunció:

—Tienen noventa días para hacerlo. Si no son capaces de hacer ese trabajo, se acepta su renuncia.

La administradora comenzó a explicar con detalle algunos de los obstáculos para trasladar los servidores a Portland.

—Tiene diferentes densidades de bastidores, diferentes densidades de potencia —indicó—. Por tanto, es preciso reformar las salas.

Empezó a enumerar muchos más detalles, pero al cabo de un minuto, Musk la interrumpió:

—Me está doliendo el cerebro.

—Lo siento, no era mi intención —respondió ella con voz monótona y mesurada.

—¿Conoce usted el emoji de la cabeza explotando? Así es como siento mi cabeza en estos momentos. ¡Menudo montón de gilipolleces! ¡Por Dios! Portland obviamente tiene espacio a mansalva. El traslado de los servidores de un sitio a otro es una operación trivial.

Los ejecutivos de Twitter trataron de explicar de nuevo las constricciones. Musk los interrumpió:

—¿Pueden enviar a alguien a nuestros centros de servidores y mandarme vídeos de los interiores?

Faltaban tres días para Navidad y la gerente prometió el vídeo al cabo de una

semana.

—No, mañana —ordenó Musk—. Yo mismo he construido centros de servidores y les diré si pueden meter más servidores allí o no. Por eso les he preguntado si habían visitado de veras esas instalaciones. Si no han estado allí, no están diciendo más que chorradas.

SpaceX y Tesla fueron exitosas porque Musk presionaba implacablemente a sus equipos para que fuesen más peleones y más ágiles, y lanzaba oleadas de simulacros de incendios para eliminar todos los obstáculos. De esa forma habían improvisado una línea de producción de automóviles en una carpa en Fremont y un centro de pruebas en el desierto de Texas, así como un sitio de lanzamientos en Cabo Cañaveral construido con piezas usadas.

—Lo único que tienen que hacer es trasladar los jodidos servidores a Portland —dijo —. Si tardan más de treinta días, me volará la cabeza. —Hizo una pausa y recalculó—. Contraten una empresa de mudanzas y tardarán una semana en trasladar los ordenadores y otra semana en conectarlos. Dos semanas. Eso es lo que debería ocurrir.

Todos guardaban silencio, pero Musk todavía estaba calentando motores.

—Si alquilan un camión de mudanzas, probablemente podrían hacerlo ustedes mismos —dijo al fin.

Los dos ejecutivos de Twitter se miraron para ver si hablaba en serio. Steve Davis y Omead Afshar también estaban presentes. Lo habían visto así muchas veces y sabían de lo que era capaz.

La incursión en Sacramento

—¿Por qué no lo hacemos ahora mismo? —preguntó Musk.

James y su hermano Andrew estaban volando con Elon de San Francisco a Austin la tarde del viernes 23 de diciembre, el día siguiente a la frustrante reunión de infraestructuras sobre el tiempo que se tardaría en trasladar los servidores desde la instalación de Sacramento. Ávidos esquiadores, habían planeado ir por su cuenta a Tahoe en Navidad, pero Elon los invitó ese día a acompañarlo a Austin. James se mostró reticente. Estaba mentalmente exhausto y no necesitaba más intensidad, pero Andrew lo convenció para que fuesen. De modo que terminaron en el avión —con Musk, Grimes y X, junto con Steve Davis, Nicole Hollander y el bebé de estos—, escuchando a Elon quejarse de los servidores.

Se hallaban sobrevolando Las Vegas cuando James sugirió que podían trasladarlos en ese momento. Esa era la clase de idea impulsiva e impracticable que le encantaba a Musk. Era ya la última hora de la tarde, pero le indicó a su piloto que cambiase de rumbo y se dirigieron a Sacramento.

El único coche de alquiler que pudieron encontrar cuando aterrizaron fue un Toyota Corolla. El jefe de los guardias de seguridad de Musk se puso al volante, Grimes se sentó en el regazo de Elon en el asiento del copiloto y los demás se apretujaron en la parte trasera. No sabían bien cómo entrarían siquiera en el centro de datos de noche, pero un atónito empleado de Twitter, un uzbeko llamado Alex, estaba todavía ahí. Los dejó entrar alegremente y les enseñó el lugar.

Las instalaciones, que albergaban también salas de servidores para otras muchas empresas, eran muy seguras, y se requería un escaneo de retina para entrar en cada una de las cámaras. Alex el uzbeko pudo conducirlos hasta la sala de Twitter, que

contenía en torno a 5.200 bastidores del tamaño de una nevera, con treinta ordenadores cada uno.

—Estos cacharros no parecen tan difíciles de mover —anunció Elon.

Era una afirmación distorsionadora de la realidad, ya que cada bastidor pesaba unos 1.100 kilos y medía casi dos metros y medio de altura.

—Habrá que emplear a un contratista para alzar los paneles del suelo —advirtió Alex —. Hay que levantarlos con ventosas.

Explicó que otros contratistas tendrían que meterse después por debajo de los paneles del suelo para desconectar los cables eléctricos y las varillas sísmicas.

Musk se volvió hacia su guardia de seguridad y le pidió que le prestase su navaja de bolsillo. Con ella, fue capaz de levantar una de las rejillas de ventilación del suelo, lo que le permitió forzar la apertura de los paneles. Entonces él mismo se deslizó por debajo del suelo del servidor, utilizó la navaja para abrir un cuadro eléctrico haciendo palanca, desenchufó el servidor y esperó a ver lo que ocurría. No explotó nada. El servidor estaba listo para su traslado.

—Bueno, tampoco parece un peso descomunal —dijo bajo la atenta mirada de Alex el uzbeko y el resto de la pandilla.

A esas alturas, Musk estaba totalmente emocionado. Aquello era, exclamó con una sonora carcajada, como un *remake* de *Misión imposible*, edición Sacramento.

Al día siguiente, Nochebuena, Musk pidió refuerzos. Ross Nordeen condujo desde San Francisco. Paró en la Apple Store en Union Square y se gastó dos mil dólares en la compra de todas las existencias de AirTags para poder rastrear los servidores durante su viaje, y después paró en Home Depot, donde pagó dos mil quinientos dólares en llaves inglesas, cizallas, linternas frontales y las herramientas necesarias para desatornillar los pernos sísmicos. Steve Davis buscó a alguien de The Boring Company para que consiguiese un semirremolque y una fila de furgones de mudanza. Otros reclutas llegaron desde SpaceX.

Los bastidores de servidores iban sobre ruedas, por lo que el equipo fue capaz de desconectar cuatro de ellos y llevarlos rodando hasta el camión que estaba esperando. Eso demostraba que los 5.200 podrían ser trasladados probablemente en cuestión de días.

—¡Estos tíos lo están petando! —se regocijaba Musk.

Otros trabajadores de las instalaciones observaban con una mezcla de asombro y horror. Musk y su equipo de rebeldes empujaban los servidores sobre sus ruedas sin embalarlos en cajones ni envolverlos en materiales protectores, y empleando después correas compradas en una tienda para asegurarlos en el camión.

—Yo nunca había cargado antes un semirremolque —reconoció James.

Ross lo calificó de «terrorífico». Era como limpiar un armario, «pero el contenido es totalmente crítico».

A las tres de la tarde, tras haber introducido cuatro servidores en el camión, la noticia de la aventura llegó a oídos de los altos ejecutivos de NTT, la empresa propietaria y administradora del centro de datos. Estos emitieron órdenes de que el equipo de Musk se detuviese. Musk sentía la mezcla de regocijo e ira que acompañaba con frecuencia uno de sus picos maniacos. Telefoneó al director general de la división de almacenamiento, quien le dijo que era imposible transportar los bastidores de servidores sin un grupo de expertos. «Chorradas —replicó Musk—. Ya hemos cargado

cuatro en el semirremolque». El director general le advirtió entonces que algunos de los suelos de esos vehículos no podían soportar más de doscientos veinticinco kilos de presión, de modo que llevar rodando un servidor de novecientos kilos causaría daños. Musk respondió que los servidores tenían cuatro ruedas, por lo que la presión en cualquier punto era de doscientos veinticinco kilos solamente. «Ese tío no es muy bueno con los números», comentó Musk a los mosqueteros.

Tras arruinar la Nochebuena de los directivos de NTT, amén de golpearlos con una pérdida potencial de más de cien millones de dólares de ingresos para el año siguiente, Musk mostró piedad y dijo que suspendería durante un par de días el traslado de los servidores. Pero lo retomarían, advirtió, el día después de Navidad.

Navidades familiares

Avanzada la Nochebuena, durante el alto el fuego temporal en el centro de datos de Sacramento, Musk invitó a James y a Andrew, cuyos planes de esquí se habían frustrado, a pasar la Navidad en Boulder con Kimbal y su familia. Christiana se apresuró a comprar regalos y rellenar calcetines para los dos invitados inesperados. Kimbal cocinó rosbif y un pudin de Yorkshire de unos treinta centímetros de altura. Damian, el hijo de Elon, que también era un ávido chef, preparó un plato a base de boniato. X jugaba con un cohete de aire comprimido, entonando la cuenta atrás y luego presionando el botón para el lanzamiento. James y Andrew se dieron un baño relajante en el jacuzzi.

Fue una oportunidad para que Kimbal tuviera una conversación seria con su hermano acerca de cómo, desde el trato de Twitter, Elon había estado perdiendo el control. Un año antes había sido la Persona del Año y el más rico del mundo, y ahora no era ni lo uno ni lo otro. Era algo semejante a lo ocurrido en 2018, y había llegado el momento de otra alerta *open-loop*.

—Estás haciendo enemigos a un ritmo y a unos niveles peligrosos —le dijo Kimbal—. Es como en los tiempos del instituto, cuando no dejabas de recibir palizas.

Kimbal incluso abordó el tema de si Elon quería seguir siendo el director general de Tesla. La empresa tenía problemas serios y él no estaba centrado en ella.

—¿Por qué no dejas simplemente el puesto de director general?

Elon no estaba preparado para responder esa pregunta.

También hablaron sobre el asunto de su tuiteo nocturno. Kimbal había dejado de seguir a Elon en Twitter, porque le resultaba demasiado estresante. Elon admitía que el tuit sobre Paul Pelosi había sido un error. No se había percatado de que la historia que había visto en línea acerca de un prostituto procedía de un sitio poco fiable.

—Eres idiota —le dijo Kimbal—. Deja de tragarte esas mierdas extrañas. —Lo mismo le reprochó respecto del tuit sobre Fauci—: Eso no está bien. No tiene gracia. No puedes hacer esa mierda.

Kimbal sermoneó también a James y a Andrew por instigarlo:

—No está bien que hagáis eso, tíos. No está bien.

De lo que no hablaron fue de Twitter como compañía. Cuando Elon lo sacó a colación, Kimbal rehusó discutir ese asunto.

—La verdad es que Twitter me importa una mierda. No es más que un grano en el culo de lo que debería ser tu impacto en el mundo.

Elon discrepaba, pero no entraron en la discusión.

Una tradición navideña que tenían Kimbal y Christiana consistía en pedir a todos los presentes que reflexionasen sobre una cuestión. Ese año, la pregunta fue:

—¿De qué os arrepentís?

—Lo que más lamento —contestó Elon— es con cuánta frecuencia me clavo a mí mismo un tenedor en el muslo, con cuánta frecuencia me pego un tiro en el pie y me apuñalo el ojo.

La Navidad le brindó a Musk la oportunidad de volver a conectar con sus hijos Griffin, Damian y Kai, que se habían distanciado de él durante la agitación provocada por Twitter y sus tuits. Al igual que James y Andrew, estaban dotados de unas capacidades extraordinarias para las matemáticas y las ciencias, pero sin los demonios ni la dureza de su padre y de su abuelo. Resultaba difícil ser los hijos de Elon Musk, pero ellos eran «estoicos», como Musk los calificaba.

Discutió con Kai, que por entonces tenía dieciséis años, la posibilidad de dejar el instituto y entrar a trabajar en Twitter. «Es un programador extraordinario, de manera que podría escribir software y hacer la secundaria online, como ha hecho Damian —opina Musk—. No estoy presionando mucho, porque sé que la escuela tiene un componente social, pero es demasiado inteligente para el instituto. Es un tanto absurdo». Kai dijo que se lo pensaría.

Damian, el gemelo idéntico de Kai, era igual de brillante, pero tenía intereses diferentes. Durante más de un año, había estado trabajando en computación cuántica y criptografía en el laboratorio académico de un físico de partículas. Después de hacer la secundaria en línea, había sido admitido en una de las universidades de investigación punteras del país, pero Musk pensaba que esa institución podría no ser lo bastante estimulante para él en términos intelectuales como para matricularse en sus estudios de grado. «Él ya está al nivel de la escuela de posgrado en matemáticas y en física».

Griffin era el más extrovertido y acomodadizo de la familia Musk. Como estudiante de primer año en una universidad de la Ivy League, andaba lidiando con la animosidad dirigida contra su padre. Al hablar de sí mismo es muy respetuoso y humilde, pero comentó casi como disculpándose: «Siento que esto pueda sonar un poco presuntuoso, pero he sido el número uno de mi clase de informática». Pasaba buena parte de su tiempo, al igual que hiciera su padre en su adolescencia, programando videojuegos. Su favorito era *Elden Ring*.

Jenna, anteriormente conocida como Xavier, no estaba allí, por supuesto. No obstante, Christiana le mandó un mensaje diciéndole que toda la familia la echaba de menos y que le iba a enviar el calcetín navideño que había preparado para ella. «Gracias —respondió Jenna—. Eso significa muchísimo para mí».

Saxon, que padece autismo, demostró una vez más su perspicacia. En un momento dado, en la familia estaban comentando que necesitaban usar seudónimos cuando iban a un restaurante.

—Oh, sí —dijo él—. Si alguien se entera de que soy hijo de Elon Musk, se va a enfadar conmigo porque está arruinando Twitter.

Continuación del atraco

Después de Navidad, Andrew y James regresaron a Sacramento con el fin de ver

cuántos servidores más podían trasladar. No habían llevado suficiente ropa, así que fueron a un Walmart a comprarse vaqueros y camisetas.

Los supervisores de NTT que dirigían las instalaciones continuaron poniendo obstáculos, algunos bastante comprensibles. En lugar de dejarles mantener abierta la puerta de la cámara, por ejemplo, exigían a los mosqueteros y a su equipo que pasasen un escaneo de retina de seguridad cada vez que entraban. Una de las supervisoras los observaba todo el tiempo. «Era la persona más insufrible con la que jamás he trabajado —asegura James—. Pero para ser justos, podía entender su actitud porque estábamos arruinando sus vacaciones, ¿verdad?».

La empresa de mudanzas que NTT quería que contratasen les cobraba doscientos dólares la hora. James entró en Yelp y encontró una compañía llamada Extra Care Movers, que haría el trabajo por una décima parte del coste. La variopinta empresa llevaba al límite el ideal del espíritu combativo. El propietario había vivido en la calle algún tiempo, tuvo un hijo y estaba intentando dar un giro radical a su vida. No tenía ninguna cuenta bancaria, por lo que James acabó usando PayPal para pagarle. El segundo día, la cuadrilla quiso cobrar en efectivo, de modo que James fue a un banco y sacó trece mil dólares de su cuenta personal. Dos de los transportistas no llevaban ninguna identificación, lo que dificultaba su acceso a las instalaciones, pero lo compensaban con dedicación.

—Les daremos un dólar de propina por cada servidor adicional que traslademos —anunció James en un momento dado.

A partir de entonces, cada vez que metían otro en el camión, los trabajadores preguntaban cuántos llevaban.

Los servidores contenían datos de usuarios, y en un principio James no cayó en la cuenta de que, por motivos de privacidad, supuestamente tenían que limpiarse antes de su traslado. «Cuando nos percatamos de ellos, los servidores ya habían sido desenchufados y empujados hasta el camión, por lo que no había forma de devolverlos a su lugar, conectarlos y limpiarlos», explica. Además, el software de limpieza no funcionaba. «¡Joder!, ¿qué hacemos ahora?», preguntó. Elon recomendó que cerraran con llave los camiones y los geolocalizasen. Así pues, James mandó a alguien a Home Depot a comprar candados grandes, y enviaron los códigos de combinación a Portland en una hoja de cálculo para que pudiesen abrirse allí los camiones. «No puedo creer que aquello funcionase —confiesa James—. Todos llegaron a salvo a Portland».

A finales de la semana habían utilizado todos los camiones disponibles en Sacramento. A pesar del azote de la lluvia en aquella zona, trasladaron más de setecientos bastidores en tres días. El récord previo en esa instalación había sido transportar treinta en un mes. Quedaban todavía muchos servidores en el centro, pero los mosqueteros habían demostrado que podían trasladarse con rapidez. Del resto se ocuparía en enero el equipo de infraestructuras de Twitter.

Elon había prometido a James una gran bonificación, de hasta un millón de dólares, si lograba trasladar los servidores antes de fin de año. No se reflejó nada por escrito, pero James confiaba en su primo. Tras la mudanza, oyó decir a Jared Birchall que el trato afectaba exclusivamente al número de servidores que se pusieran en funcionamiento en Portland. Habida cuenta de que estos necesitaban nuevas conexiones eléctricas, la suma ascendía a cero. James escribió a Elon, quien respondió con la propuesta de que cobraría mil dólares por cada servidor que hubiese llegado sano y salvo a Portland, estuviese o no enchufado. Eso equivalía a algo más de setecientos mil dólares. Elon le ofreció asimismo un paquete de acciones para incorporarse a Twitter. James aceptó

ambas cosas.

James quería a su familia de Sudáfrica. Como perdió la oportunidad de pasar la Navidad con ellos, planeó usar parte del bonus y comprarles billetes para visitar Estados Unidos en primavera. También estaba ahorrando para comprarles a sus padres una casa en California. «A mi padre le encanta la carpintería, pero acababa de rebanarse parte del dedo y está pasando una etapa difícil —cuenta James—. Estoy muy unido a él».

Todo muy emocionante e inspirador, ¿verdad? ¡Un caso más de la actitud audaz y peleona de Elon! No obstante, como de costumbre, con Musk las cosas no eran tan simples. Aquello era asimismo un ejemplo de su temeridad, su impaciencia con las resistencias y su manera de intimidar a la gente. Los ingenieros de infraestructuras de Twitter habían intentado explicarle, en aquella reunión de hacía una semana del emoji con la cabeza explotando, por qué un cierre rápido del centro de Sacramento entrañaría un problema, pero él los había ignorado. Tenía una gran experiencia en saber cuándo pasar de los detractores. Pero no era infalible. Durante los dos meses siguientes, Twitter se desestabilizó. La falta de servidores provocó diversas caídas, incluido cuando Musk presentó un evento en Twitter Spaces para el candidato presidencial Ron DeSantis. «En retrospectiva, todo el cierre de Sacramento fue un error —admitiría Musk en marzo de 2023—. Me dijeron que había redundancias en nuestros centros de datos. Lo que no me dijeron fue que teníamos setenta mil referencias a Sacramento codificadas de forma rígida. Y todavía hay mierda que no funciona por causa de ello». Sus lugartenientes más valiosos en Tesla y en SpaceX habían aprendido formas de desviar las malas ideas de Musk y de dosificarle las informaciones desagradables, pero los empleados heredados de Twitter no sabían cómo hacerlo. Dicho esto, Twitter sobrevivió. Y la aventura de Sacramento demostró a los empleados de la empresa que Musk iba en serio cuando hablaba de la necesidad de un sentido maniaco de la urgencia.

Nochevieja

Musk necesitaba relajarse desesperadamente. Las vacaciones no eran lo suyo, pero unas pocas veces al año se escapaba dos o tres días a Lanai, en Hawái, para alojarse en una de las casas de su mentor, Larry Ellison, como había hecho en abril cuando decidió comprar Twitter. A finales de diciembre, fue allí con Grimes y X.

Ellison había construido recientemente en la isla un observatorio astronómico con una cúpula, dotado de un telescopio de espejos de un metro que pesaba 1.360 kilos. Musk pidió que lo enfocasen hacia Marte. Después de observar por el ocular durante un rato en silencio, llamó a X y lo levantó para que pudiese ver. «Mira eso —le indicó—. Ahí es donde vas a vivir algún día».

Después, Grimes, X y él volaron a Cabo San Lucas, en México, para celebrar el bienvenido final de un tumultuoso 2022 con Kimbal y su familia. Allí estaban sus cuatro hijos mayores, al igual que los de Kimbal. «A nuestro sistema nervioso le sentaba bien estar juntos —afirma Kimbal—. Somos una familia grande y muy compleja, y resulta realmente inusual que todos estemos felices al mismo tiempo».

Desde la adquisición de Twitter, Musk había estado en modo bélico, experimentando

esa mentalidad de asedio que lo había acompañado desde su niñez y que había provocado que alojara algunos resentimientos que se disparaban con facilidad. Sus pies estaban bien plantados, su lenguaje corporal era feroz y su postura tensa para la batalla. Pero las reuniones familiares resultaron en unos pocos periodos de calma intermitente. Su primera noche en Cabo fue a cenar solo con Kimbal, Kai y Antonio Gracias a un restaurante muy tranquilo. Al día siguiente jugaron a juegos de mesa y vieron películas. La que Musk escogió fue la cinta de acción de 1993 *Demolition Man*, en la que Sylvester Stallone interpreta a un policía amante del riesgo que desempeña su trabajo con tal intensidad que causa grandes daños colaterales. Le resultó graciosa.

Hubo una fiesta comunitaria para celebrar la Nochevieja, que culminó con la tradicional cuenta atrás a medianoche. Tras los abrazos y los fuegos artificiales, Musk fijó la vista en el horizonte con mirada ausente. Sus amigos sabían no interrumpirlo cuando estaba en semejante trance, pero finalmente Christiana le puso la mano en la espalda y le preguntó si iba todo bien. Él guardó otro minuto de silencio. «Tenemos que poner en órbita el Starship —dijo finalmente—. Tenemos que poner en órbita el Starship».

93

Inteligencia artificial para coches

Tesla, 2022-2023



Cortesía de Dhaval Shroff

Dhaval Shroff y su mesa en Tesla.

Coches que aprenden de las personas

«Es como el ChatGPT, pero para los coches», le explicó Dhaval Shroff a Musk. Estaba comparando su proyecto en Tesla con el chatbot de inteligencia artificial que OpenAI, el laboratorio que Musk había cofundado con Sam Altman en 2015, acababa de lanzar. Durante casi una década, Musk había estado trabajando en varias formas de inteligencia artificial, entre las que figuraban los coches autónomos, el robot Optimus y la interfaz cerebro-máquina de Neuralink. El proyecto de Shroff suponía un paso más allá en el aprendizaje automático: el diseño de un sistema de coches autónomos que aprendería del comportamiento humano. «Procesamos una enorme cantidad de datos sobre la actuación de los seres humanos en una situación compleja de conducción, y luego entrenamos a una red neuronal informática para imitar esos comportamientos».

Musk había pedido reunirse con Shroff —quien había sido en ocasiones un cuarto mosquetero con James, Andrew y Ross— porque estaba pensando en persuadirlo para que dejase el equipo del piloto automático de Tesla y se incorporase a Twitter. Shroff confiaba en evitar ese traslado convenciendo a Musk de la importancia crucial, para Tesla y para el mundo, del proyecto en el que andaba trabajando, un componente de «aprendizaje de los humanos» para el software autónomo de Tesla, que estaban bautizando como «planificador de rutas de redes neuronales».

Su reunión estaba programada para un día que resultó estar tan cargado de tramas que parecería demasiado artificioso si formase parte de un guion: el viernes 2 de diciembre de 2022, cuando estaba previsto que Matt Taibbi publicase la primera serie de Archivos de Twitter. Shroff llegó aquella mañana a la sede central de San Francisco, pero Musk, que acababa de regresar de la presentación del Cybertruck en Nevada, le pidió disculpas: había olvidado que debía volar a Nueva Orleans para reunirse con el presidente Macron para hablar de las normativas europeas de moderación de contenidos. Pidió a Shroff que volviese esa noche. Mientras esperaba a Macron, Musk envió mensajes a Shroff para posponer su reunión. «Voy a llegar con cuatro horas de retraso —informó Musk en un momento dado—. ¿Te importa esperar?». Fue entonces también cuando escribió de repente a Bari Weiss y a Nellie Bowles pidiéndoles que volasen a San Francisco y se reuniesen con él aquella noche para ayudarle con los Archivos de Twitter.

Cuando Musk regresó a San Francisco entrada la noche, tuvo al fin la oportunidad de sentarse con Shroff, quien le explicó los detalles del proyecto del planificador de redes neuronales en el que estaba trabajando. «Creo que es muy importante que continúe con lo que estoy haciendo», le dijo Shroff. Escuchándolo, Musk volvió a entusiasmarse con el proyecto y se mostró de acuerdo. Cobró conciencia de que, en el futuro, Tesla no iba a ser únicamente una empresa automovilística ni de energía renovable. Con la conducción autónoma total, el robot Optimus y la supercomputadora de aprendizaje automático Dojo, sería una empresa de inteligencia artificial que no solo operaría en el mundo virtual de los chatbots, sino también en el mundo real de las fábricas y las carreteras. Ya estaba pensando en contratar a un grupo de expertos en IA para competir con OpenAI, y el equipo de planificación de redes neuronales de Tesla complementaría su trabajo.

Durante años, el sistema del piloto automático de Tesla partió de un enfoque basado en reglas. Tomaba datos visuales de las cámaras de un coche e identificaba cosas tales como marcas de carril, peatones, vehículos, señales de tráfico y cualquier otro elemento al alcance de las ocho cámaras. Acto seguido, el software aplicaba un conjunto de reglas, como detenerse cuando el semáforo esté rojo; circular cuando esté verde; permanecer entre las marcas de carril; no cruzar las dobles líneas amarillas invadiendo el carril contrario; atravesar una intersección tan solo cuando no vengan coches lo bastante rápido como para chocar contigo, y así sucesivamente. Los ingenieros de Tesla escribían y actualizaban a mano centenares de líneas de código C++ con el fin de aplicar esas reglas a situaciones más complejas.

El proyecto del planificador de redes neuronales en el que estaba trabajando Shroff añadiría un nuevo estrato. «En lugar de determinar la ruta apropiada del coche exclusivamente en función de las reglas —explica Shroff—, nos basaremos asimismo en una red neuronal que aprende de los millones de ejemplos de lo que los humanos han hecho». En otras palabras, se trata de imitación humana. Al enfrentarse a una situación, la red neuronal escoge una ruta basada en cómo han actuado personas en miles de situaciones similares. Es como la forma en la que aprendemos a hablar, a conducir, a jugar al ajedrez, a comer espaguetis y casi todo lo demás; pueden darnos un conjunto de reglas para que las sigamos, pero básicamente adquirimos las destrezas observando cómo actúan otros individuos. Se trataba del enfoque del aprendizaje automático imaginado por Alan Turing en su artículo de 1950 «Computer Machinery and Intelligence» («Maquinaria computacional e inteligencia»).

Tesla disponía de una de las supercomputadoras más grandes del mundo para entrenar redes neuronales, que funcionaba mediante unidades de procesamiento de gráficos (GPU, por sus siglas en inglés) diseñadas por el fabricante de chips Nvidia. El objetivo de Musk para 2023 era pasar a utilizar Dojo, la supercomputadora que Tesla estaba creando desde cero, con el fin de usar datos de vídeo para entrenar el sistema de inteligencia artificial. Con los chips y la infraestructura diseñados por el equipo de IA de Tesla, tiene casi ocho exaflops (10^{18} operaciones por segundo) de potencia de procesamiento, lo cual lo convierte en el ordenador más potente del mundo para ese propósito. Se utilizaría tanto para el software de conducción autónoma como para el robot Optimus. «Es interesante trabajar en ambas cosas conjuntamente —señala Musk —. Las dos están intentando circular por el mundo».

A inicios de 2023, el proyecto del planificador de redes neuronales había analizado diez millones de fotogramas de vídeo recopilados de los coches de clientes de Tesla. ¿Significa eso que solo lo haría tan bien como el promedio de los conductores humanos? «No, porque solamente utilizamos los datos de los usuarios cuando estos han gestionado bien una situación», explica Shroff. Unos etiquetadores humanos, muchos de ellos con sede en Búfalo, Nueva York, evaluaban los vídeos y les ponían calificaciones. Musk les indicó que buscasen cosas «que haría un conductor de Uber con cinco estrellas», y esos eran los vídeos usados para entrenar a la computadora.

Musk se paseaba con regularidad por el edificio de Tesla en Palo Alto, donde los ingenieros del piloto automático ocupaban un espacio de trabajo diáfano, y se arrodillaba junto a ellos para mantener conversaciones improvisadas. Un día, Shroff le mostró los progresos que estaban realizando. Musk quedó impresionado, pero tenía una pregunta: ¿era verdaderamente necesario aquel nuevo enfoque? ¿Podía ser un tanto excesivo? Una de sus máximas era que nunca debería utilizarse un misil de crucero

para matar una mosca, sino un simple matamoscas. ¿Acaso el uso de una red neuronal para planificar rutas era un modo innecesariamente complicado de abordar unos pocos casos extremos harto improbables?

Shroff mostró a Musk casos en los que un planificador de redes neuronales funcionaría mejor que un enfoque basado en reglas. En la demostración aparecía una carretera plagada de cubos de basura, conos de tráfico volcados y escombros aleatorios. Un coche guiado mediante un planificador de redes neuronales era capaz de sortear los obstáculos, cruzando las líneas de los carriles y violando algunas reglas en caso de necesidad.

—Esto es lo que sucede cuando pasamos del enfoque basado en reglas al basado en rutas de redes —explicó Shroff—. El coche nunca sufrirá una colisión incluso en entornos no estructurados.

Ese era el tipo de salto hacia el futuro que entusiasmaba a Musk.

—Deberíamos hacer una demostración al estilo de James Bond —sugirió este—, con bombas que explotan por todos lados y un ovni que cae del cielo mientras el coche circula a toda velocidad sin chocar con nada.

Los sistemas de aprendizaje automático necesitan por lo general un objetivo o una métrica que los guíe mientras aprenden. Musk, a quien le gustaba gestionar decretando qué métricas deberían ser primordiales, les dio su estrella polar: el número de kilómetros que los coches con conducción autónoma total de Tesla debían ser capaces de recorrer sin que interviniese ningún humano.

—Quiero que los datos más recientes sobre kilómetros por intervención sean la diapositiva inicial de cada una de nuestras reuniones —decretó—. Si estamos entrenando IA, ¿qué es lo que optimizamos? La respuesta es más kilómetros entre intervenciones.

Los instruyó para que lo hiciesen como un videojuego en el que pudiesen ver su puntuación a diario.

—Los videojuegos sin una puntuación son aburridos, así que resultará motivador observar el incremento diario de los kilómetros por intervención.

Los miembros del equipo instalaron unos monitores de televisión gigantes de ochenta y cinco pulgadas en su espacio de trabajo, que mostraban en tiempo real cuántos kilómetros estaban recorriendo por término medio sin intervenciones los coches con FSD. Cada vez que veían un tipo de intervención recurrente (por ejemplo, cuando los conductores agarraban el volante durante un cambio de carril, una incorporación a otro carril o un giro en una intersección compleja), trabajaban tanto con las reglas como con el planificador de redes neuronales para hacer una corrección. Instalaron un gong cerca de sus escritorios y, cada vez que se solucionaba exitosamente un problema, lo tocaban.

Un test de conducción de IA

A mediados de abril de 2023, había llegado el momento de que Musk pusiera a prueba este nuevo planificador de red neuronal. Lo llevó a dar una vuelta por Palo Alto. Shroff y el equipo del piloto automático habían configurado un coche para que operara con un software entrenado por la red neuronal para que imitara a los conductores humanos. El software tenía solo un mínimo de código basado en reglas.

Musk se sentó en el asiento del conductor, al lado de Ashok Elluswamy, el director de software del piloto automático de Tesla. Shroff se sentó en la parte trasera junto con los

otros dos miembros de su equipo, Matt Bauch y Chris Payne. Los tres llevaban ocho años trabajando en mesas contiguas en Tesla y vivían a pocas manzanas de distancia unos de otros en San Francisco. Sobre sus escritorios, donde la mayoría de la gente suele tener una foto de la familia, tenían la misma foto de los tres posando juntos en una fiesta de Halloween. James Musk había sido el cuarto miembro del equipo, hasta que su tío se hizo cargo de Twitter y lo reubicó allí, destino que Shroff había evitado.

Mientras se preparaban para salir del aparcamiento del complejo de oficinas de Tesla en Palo Alto, Musk seleccionó una ubicación en el mapa para que el automóvil se dirigiera hacia allí, activó la FSD y soltó el volante. Cuando el coche giraba para incorporarse a la carretera, tuvieron delante el primer temible reto: un ciclista que iba hacia ellos. «Todos contuvimos la respiración, porque los ciclistas pueden ser impredecibles», cuenta Shroff. Pero Musk no mostró preocupación ni trató de agarrar el volante. Por sí solo, el coche le cedió el paso. «Exactamente la misma sensación que si lo hubiera hecho un conductor humano», dice Shroff.

Shroff y sus dos compañeros de equipo explicaron en detalle que el software que estaban usando había sido entrenado con millones de fragmentos de vídeo recogidos por las cámaras de los coches de los clientes. El resultado era un software mucho más simple que el tradicional basado en miles de reglas codificadas por humanos. «Se ejecuta diez veces más rápido y podría llegar a permitir la eliminación de trescientas mil líneas de código», dijo Shroff. Bauch dijo que era como un bot de inteligencia artificial jugando un videojuego super aburrido. Musk soltó su risita nasal. Luego, mientras el automóvil avanzaba entre el tráfico, sacó su teléfono y se puso a tuitear.

El coche estuvo conduciendo durante veinticinco minutos por vías rápidas y calles residenciales, realizando giros complicados y evitando ciclistas, peatones y mascotas. Musk no tocó el volante ni una vez. Solo intervino un par de ocasiones, pisando el acelerador en algunos momentos en los que le pareció que el coche estaba siendo demasiado cauteloso, como cuando consideró que respetaba demasiado el stop de una intersección de cuatro vías. En un momento dado, el coche realizó una maniobra que le pareció incluso mejor que la que hubiera hecho él. «Joder —dijo—, aquí ha fallado hasta mi red neuronal humana, pero el coche ha hecho lo correcto». Estaba tan satisfecho que empezó a silbar la melodía de «Pequeña serenata nocturna» de Mozart.

«Excelente trabajo, tíos —dijo Musk al final—. Esto es realmente impresionante». Después, se fueron todos a la reunión semanal del equipo del piloto automático, donde veinte hombres, casi todos ellos con camisetas negras, se sentaron en torno a la mesa de reuniones para escuchar el veredicto. Muchos de ellos no habían creído que el proyecto de red neuronal fuera a funcionar. Musk declaró que se había vuelto un creyente y que debían destinar muchos recursos para impulsarlo. Durante la conversación, se aferró a un dato clave que había descubierto el equipo: la red neuronal no funcionaba bien hasta que se entrenaba con al menos un millón de fragmentos de vídeo, y empezaba a ser buena de verdad a partir del millón y medio. Esto le daba a Tesla una gran ventaja sobre otras compañías automotrices y de IA. Tenía una flota de casi dos millones de Teslas en todo el mundo recolectando miles de millones de fotogramas de vídeo por día. «Estamos en una posición única para hacer esto», dijo Elluswamy en aquella reunión.

La capacidad de recopilar y analizar grandes cantidades de datos en tiempo real iba a ser clave para todas las formas de inteligencia artificial, desde los coches autónomos hasta los robots Optimus y los bots como ChatGPT. Y ahora Musk tenía dos potentísimas fuentes de datos en tiempo real, los vídeos de los coches y los miles de millones de

publicaciones que se realizan cada semana en Twitter. En la reunión del piloto automático, Musk anunció que acababa de realizar una gran compra de diez mil GPU adicionales para Twitter, y también que pensaba celebrar reuniones más frecuentes sobre los chips de Dojo, cada vez más potentes, que se estaban diseñando en Tesla. También admitió con pesar que su impulsiva aventura navideña de desmantelar el centro de datos de Sacramento de Twitter había sido un error.

En aquella reunión, escuchando atentamente, había un ingeniero superestrella de IA. Musk acababa de contratarlo aquella misma semana para un nuevo proyecto secreto que estaba a punto de lanzar.

94

Inteligencia artificial para humanos

X.AI, 2023



En Austin con Shivon Zilis y sus gemelos, Strider y Azure.

La gran carrera

Las revoluciones tecnológicas, cuando empiezan, no suelen llegar anunciadas por una fanfarria. No es que, en 1760, alguien se despertara una mañana y gritara: «¡Dios mío, acaba de empezar la Revolución Industrial!». Igualmente, la revolución digital también se fue desarrollando sin estridencias y en segundo plano durante muchos años —impulsada por aficionados que modificaban sus propios ordenadores personales para alardear en los encuentros de *geeks* como el Homebrew Computer Club— antes de que la gente empezara a ser consciente de que el mundo estaba cambiando radicalmente. Pero con la revolución de la inteligencia artificial, la cosa ha sido distinta. En primavera de 2023, en muy pocas semanas, millones de personas conocedoras del ámbito de la tecnología primero y del público general después percibieron que se estaba produciendo una transformación a una velocidad vertiginosa que venía para cambiar la naturaleza del trabajo, del aprendizaje, de la creatividad y de las tareas de la vida cotidiana.

Musk llevaba toda una década preocupado por el peligro de que, un día, la inteligencia artificial pudiera descontrolarse, desarrollar una mente propia, por decirlo así, y suponer una amenaza para la humanidad. El cofundador de Google, Larry Page, había desestimado sus preocupaciones —tildándolo de «especista» por favorecer a la especie humana por encima de otras formas de inteligencia—, lo que acabó con su amistad. Musk intentó evitar que Page y Google compraran DeepMind, la empresa fundada por Demis Hassabis, pionero de la IA, pero el intento fracasó. Musk creó entonces un laboratorio competidor, una organización sin ánimo de lucro llamada OpenAI, junto con Sam Altman en 2015.

Los humanos pueden ser más quisquillosos que las máquinas y Musk al final se separó de Altman, dejó el consejo de OpenAI y se llevó con él a su ingeniero de más alto perfil, Andrej Karpathy, para que dirigiera el equipo del piloto automático en Tesla. Después, Altman abrió una rama de OpenAI con fines de lucro, consiguió una inversión de trece mil millones de dólares de parte Microsoft y volvió a reclutar a Karpathy.

Entre los productos que desarrolló OpenAI estaba un bot llamado ChatGPT, entrenado con grandes conjuntos de datos de internet para responder a las preguntas que formulen los usuarios. Cuando, en junio de 2022, Altman y su equipo le enseñaron una versión preliminar a Bill Gates, este dijo que hasta que el bot pudiera hacer cosas como aprobar un examen de conocimientos avanzados de biología no estaría interesado. «Creí que eso los haría desaparecer durante dos o tres años», cuenta. Sin embargo, al cabo de tres meses estaban de vuelta. Altman, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, y algunos otros fueron a cenar a su casa para mostrarle una nueva versión, llamada GPT-4, a la que Gates bombardeó con preguntas sobre biología. «Fue alucinante», dice Gates. Después le preguntó qué le diría a un padre que tuviera un hijo enfermo. «Dio una respuesta excelente, muy cuidadosa, que quizá fuera hasta mejor que la que pudiéramos haber dado cualquiera de los que estábamos allí presentes».

En marzo de 2023, OpenAI lanzó GPT-4 al público. Después, Google lanzó un chatbot rival llamado Bard. Así, el escenario estaba preparado para una competencia entre OpenAI-Microsoft y DeepMind-Google en la creación de productos capaces de chatear con naturalidad con los humanos y de realizar un sinfín de tareas intelectuales basadas

en texto.

A Musk le preocupaba que estos chatbots y modelos de inteligencia artificial, especialmente en manos de Microsoft y de Google, pudieran ser políticamente adoctrinados y, quizá incluso infectados por lo que él llamaba el «virus *woke*». También temía que los sistemas de autoaprendizaje de inteligencia artificial pudieran volverse hostiles a la especie humana. Y, en un plano más inmediato, le preocupaba que los chatbots pudieran ser entrenados para inundar Twitter con desinformación, informes sesgados y estafas. Sin duda, todas esas cosas las estaban haciendo ya los humanos. Pero la capacidad de desplegar miles de chatbots como un ejército haría que el problema se volviera dos o tres órdenes de magnitud mayor.

Su compulsión de salir cabalgando al rescate se activó. A su juicio, en la competencia mano a mano entre OpenAI y Google hacía falta un tercer gladiador que se centrara en las cuestiones de seguridad y en la preservación de la humanidad. Después de haber fundado y financiado OpenAI, se había quedado fuera de la refriega y le daba rabia. La inteligencia artificial era la mayor tormenta que se avistaba en el horizonte. Y no hay nadie al que le atraiga más una tormenta que a Musk.

En febrero de 2023, invitó (quizá sería mejor decir que «convocó») a Sam Altman a una reunión con él en Twitter y le pidió que llevara consigo los documentos fundacionales de OpenAI. Musk le retó a que justificara legalmente la transformación de una organización sin ánimo de lucro financiada por donaciones en otra con ánimo de lucro y la posibilidad de generar millones de dólares. Altman trató de demostrarle que todo era legítimo e insistió en que él, personalmente, ni era accionista ni obtenía beneficios económicos. También le ofreció acciones de la nueva empresa, pero Musk las rechazó.

En cambio, lanzó una andanada de ataques contra OpenAI y contra Altman. «OpenAI fue creada como una empresa de código abierto (por eso le di el nombre de “Open” AI), sin fines de lucro para que sirviera como contrapeso de Google, pero ahora se ha convertido en una empresa de código cerrado y maximización de beneficios controlada en términos efectivos por Microsoft —dijo—. Sigo sin entender cómo una organización sin ánimo de lucro a la que doné cien millones de dólares de pronto se convierte en una empresa con fines de lucro con una capitalización de mercado de treinta mil millones. Si esto es legal, ¿por qué no lo hace todo el mundo?». Describió la inteligencia artificial como «la herramienta más poderosa que haya creado jamás la humanidad», y después lamentó que «está ahora en manos de un despiadado monopolio corporativo».

Altman estaba dolido. A diferencia de Musk, es sensible y rehuye el conflicto. No estaba ganando dinero con OpenAI, y le parecía que Musk no había profundizado lo suficiente en toda la complejidad del tema de la seguridad en la inteligencia artificial. Sin embargo, tenía la sensación de que las críticas de Musk nacían de una preocupación sincera. «Es un capullo —le dijo Altman a Kara Swisher—. Tiene un estilo que no es el que a mí me gusta. Pero creo que esto le importa de verdad, y le estresa mucho cómo será el futuro de la humanidad».

El flujo de datos de Musk

El combustible de la inteligencia artificial son los datos. Los nuevos chatbots se estaban entrenando con cantidades ingentes de información: miles de millones de páginas de internet y otros documentos. Google y Microsoft, con sus motores de búsqueda, sus

servicios en la nube y su acceso a correos electrónicos, tenían cantidades enormes de datos para entrenar a estos sistemas.

¿Qué podría aportar Musk a la fiesta? Uno de los activos era la cronología de Twitter, con más de un billón de tuits publicados a lo largo de los años y otros quinientos millones nuevos cada día. Era la mente colmena de la humanidad, el conjunto de datos más relevante del mundo sobre conversaciones, noticias, intereses, tendencias, discusiones y jerga humanos procedentes de la vida real. Además, era un excelente campo de entrenamiento para que un chatbot pudiera comprobar cómo reaccionan los humanos a sus respuestas. El valor de esta fuente de alimentación de datos no era algo que Musk hubiera tomado en consideración al comprar Twitter. «En realidad, fue un beneficio adicional del que fui consciente solo después de la compra», dice.

Twitter había permitido con bastante laxitud que otras empresas hicieran uso de este flujo de datos. En enero, Musk convocó una serie de reuniones nocturnas en la sala de conferencias de Twitter para buscar formas de cobrar por ello. «Es una oportunidad de monetización», les dijo a los ingenieros. También era una forma de restringir que Google y Microsoft usaran estos datos para mejorar sus chatbots.

Musk podía contar con otro tesoro de datos: los ciento sesenta mil millones de fotogramas diarios de vídeo procedentes de las cámaras de los coches que Tesla recibía y procesaba. Estos datos eran diferentes de los basados en texto de los que aprendían los chatbots. Era información en vídeo de humanos lidiando con situaciones reales del mundo real y podía servir para crear inteligencia artificial aplicable a robots, y no solo a chatbots.

El Santo Grial de la inteligencia artificial general era construir máquinas que pudieran operar como humanos en espacios físicos —fábricas, oficinas, la superficie de Marte…—, y no solo dejarnos asombrados con su charla virtual. Tesla y Twitter juntos podrían proporcionar los conjuntos de datos y la capacidad de procesamiento para ambos enfoques: enseñar a las máquinas a moverse en la realidad y responder preguntas en lenguaje natural.

Los Idus de marzo

«¿Qué se puede hacer para garantizar la seguridad de la inteligencia artificial? —preguntó Musk—. No dejo de darle vueltas. ¿Qué acciones podemos tomar para minimizar los peligros de la IA y asegurar la supervivencia de la conciencia humana?».

Estaba sentado junto a la piscina de la casa de Austin de Shivon Zilis, la ejecutiva de Neuralink madre de dos de sus hijos que llevaba siendo su compañera intelectual en lo referente a la inteligencia artificial desde la fundación de OpenAI, ocho años atrás. Estaba descalzo, con las piernas cruzadas, y tenía a sus mellizos, Strider y Azure, de dieciséis meses, sentados encima. Musk aún seguía con su dieta de ayuno intermitente y se comió unos donuts como tardío *brunch*. Había empezado a comer donuts con regularidad. Zilis preparó café y después metió el de Musk en el microondas para que estuviera extremadamente caliente y no se lo tragara demasiado deprisa.

Una semana antes, Musk me había enviado un mensaje de texto: «Hay algunas cosas importantes de las que me gustaría hablar contigo. Solo se pueden comentar en persona». Cuando le pregunté dónde y cuándo quería que nos viéramos, me respondió: «Los Idus de marzo en Austin».

Me dejó desconcertado y, lo admito, un poco preocupado. ¿Debería ir con cuidado?

Resultó que de lo quería hablar era sobre los problemas a los que debía hacer frente en el futuro, y lo primero que tenía en mente era la inteligencia artificial. Tuvimos que dejar nuestros teléfonos dentro de la casa e ir a sentarnos afuera porque, según dijo, alguien podría usarlos para monitorear nuestra conversación. Pero después accedió a que usara en el libro todo lo que dijo sobre la inteligencia artificial.

Hablaba en un tono bajo y monótono, interrumpido por brotes de una risa casi maniaca. Señaló que la cantidad existente de inteligencia humana se estaba estancando porque la gente no tenía bastantes hijos. Al tiempo, la cantidad existente de inteligencia computacional aumentaba de forma exponencial, como en una ley de Moore con esteroides. En algún momento, la capacidad de la inteligencia biológica iba a quedar eclipsada por la capacidad de la inteligencia digital.

Además, los nuevos sistemas de la inteligencia artificial eran capaces de asimilar información y aprender por sí mismos a generar soluciones, e incluso a actualizar sus propios códigos y capacidades. El término «singularidad» fue utilizado por el matemático John von Neumann y el escritor de ciencia ficción Vernor Vinge para describir el momento en que la inteligencia artificial podría seguir avanzando por su cuenta a un ritmo incontrolable y dejar atrás a los simples humanos. «Podría suceder antes de lo que esperábamos», me dijo Musk en un tono plano y agorero.

Por un momento me chocó lo extraño de la escena. Estábamos sentados tranquilamente en el patio de una casa suburbana junto a la piscina, un soleado día de primavera, con dos gemelos de ojos alegres que apenas estaban aprendiendo a caminar. Mientras, Musk especulaba agoreramente acerca de la ventana de oportunidad para construir en Marte una colonia humana sostenible antes de que un apocalipsis destruya la civilización terrestre. Me hizo recordar las palabras de Sam Teller en su segundo día de trabajo para Musk, cuando asistió a una reunión del consejo de SpaceX: «Estaban allí sentados discutiendo muy seriamente sus planes para construir ciudades en Marte y sobre la ropa que llevaría allí la gente, y todo el mundo actuando con total normalidad, como si aquella fuera una conversación completamente normal».

Musk cayó en uno de sus largos silencios. Estaba en modo «procesamiento por lotes», como dijo Shivon refiriéndose a la forma en que un ordenador antiguo pondría en cola una serie de tareas para ir ejecutándolas secuencialmente al ir teniendo suficiente potencia de procesamiento. «No puedo quedarme sentado sin hacer nada —dijo al final, en voz baja—. La IA está a la vuelta de la esquina, me estoy preguntando si merece la pena dedicar tanto tiempo a pensar en Twitter. Probablemente podría convertirlo en la mayor institución financiera en el mundo. Pero tengo un número limitado de ciclos cerebrales y de horas al día. Es decir, no es como si necesitara ser más rico ni nada por el estilo».

Empecé a hablar, pero él ya sabía lo que iba a preguntar. «¿En qué tendría que estar gastando mi tiempo entonces? —dijo—. En lanzar el Starship. Llegar a Marte es ahora mucho más apremiante. —Hizo otra pausa y luego añadió—: Aparte, también debería centrarme en hacer que la IA sea segura. Por eso voy a montar una compañía de inteligencia artificial».

X.AI

A su nueva empresa Musk la llamó X.AI. Reclutó personalmente a Igor Babuschkin como ingeniero jefe, un puntero investigador de DeepMind de Google. Inicialmente X.AI

incorporaría a algunos de sus nuevos empleados en Twitter. Pero sería necesario, dijo Musk, convertirlo en una *startup* independiente, como Neuralink. Estaba teniendo problemas para reclutar expertos en inteligencia artificial porque la nueva locura por ese ámbito estaba haciendo que cualquier persona con algo de experiencia pidiera un bonus salarial de inicio de un millón de dólares o más. «Será más fácil reclutarlos si ven la posibilidad de convertirse en fundadores de una nueva empresa y tener acciones de ella», explicó.

Hice un cálculo, y eso significaría que iba a estar dirigiendo seis empresas: Tesla, SpaceX y su subsidiaria Starlink, Twitter, The Boring Company, Neuralink y X.AI. Tres veces más que Steve Jobs (Apple, Pixar) en su momento álgido.

Admitió que empezaba en una posición muy por detrás de OpenAI en la creación de un chatbot capaz de responder preguntas en lenguaje natural. Pero el trabajo de Tesla con los coches autónomos y el robot Optimus lo situaban muy por delante en la creación del tipo de inteligencia artificial capaz de navegar el mundo físico. Eso significaba que, en realidad, sus ingenieros estaban por delante de OpenAI en la creación de una inteligencia artificial general completa, con ambas capacidades. «La IA del mundo real de Tesla está infravalorada —dijo—. Imagina que Tesla y OpenAI tuvieran que intercambiar sus tareas. Si ellos tuvieran que hacer coches autónomos y nosotros chatbots, ¿quién ganaría? Nosotros».

En abril, Musk asignó a Babuschkin y su equipo tres objetivos principales. El primero, crear un bot capaz de programar. Una persona podría comenzar a escribir en cualquier lenguaje y el bot X.AI completaría automáticamente la tarea que con más probabilidad estuviera intentando realizar. El segundo producto sería un chatbot para hacer competencia al GPT de OpenAI, pero debía usar algoritmos y aprender con conjuntos de datos que aseguraran su neutralidad política.

El tercer objetivo que Musk dio al equipo era aún más grandioso. Su misión primordial siempre había sido asegurar que la inteligencia artificial se desarrollara de una forma que permitiera garantizar la pervivencia de la conciencia humana. La mejor manera de lograrlo, pensó, era crear una forma de inteligencia artificial capaz de «razonar», «pensar» y buscar la «verdad» como principio rector. Debería ser posible asignarle grandes tareas, como «Construye un motor de cohete mejorado».

Musk esperaba que algún día fuera capaz de abordar cuestiones aún más grandiosas y existenciales. Sería «una IA buscadora de la máxima verdad. Se interesaría por comprender el universo, y eso la llevaría probablemente a querer preservar a la humanidad, porque somos una parte interesante del universo». La idea me sonaba vagamente familiar y después caí en la cuenta de por qué. Se estaba embarcando en una misión parecida a la que se relata en el libro que, durante su infancia y juventud, fue su biblia formativa (¿quizá demasiado?), el que lo sacó de su depresión existencial adolescente, la *Guía del autoestopista galáctico*, en el que había una supercomputadora diseñada para averiguar «la Respuesta a la Pregunta Definitiva sobre la Vida, el Universo y Todo lo Demás».

95

El lanzamiento del Starship

SpaceX, abril de 2023



Musk, Juncosa y McKenzie en lo alto de uno de los hangares de Boca Chica (*arriba, izquierda*); viendo el lanzamiento del Starship desde la sala de control (*arriba, derecha*); con Griffin y X en la sala de control (*abajo, izquierda*); con Grimes y Tau en el exterior de la sala de control (*abajo, derecha*).

Cuestión de riesgo

«Tengo el estómago hecho un nudo», le dijo Musk a Mark Juncosa. Estaban asomados a la terraza en lo alto de uno de los hangares de ensamblaje de Starbase, a ochenta metros de altura. «Siempre me pasa antes de un lanzamiento importante. Tengo trastorno de estrés postraumático después de los fallos de Kwaj».

Era abril de 2023 y la hora del lanzamiento de pruebas del Starship. Al llegar al sur de Texas, Musk hizo lo que solía hacer siempre antes de un lanzamiento importante, incluido el primero de ellos, diecisiete años antes: refugiarse en el futuro. Acribilló a Juncosa con ideas e instrucciones para reemplazar el conjunto de las cuatro carpas de Starbase, del tamaño de un campo de fútbol, por una fábrica colosal que les permitiera producir cohetes a un ritmo de más de uno al mes. Deberían empezar a construir la fábrica de inmediato, junto con un nuevo complejo de casas con tejado solar para los trabajadores. Crear un cohete como el Starship ya era difícil, pero sabía que el paso más importante era conseguir producirlo a gran escala. Al final haría falta una flota de más de mil para poder sostener una colonia humana en Marte. «Mi mayor preocupación es nuestra trayectoria. ¿Estamos en la trayectoria de llegar a Marte antes de que la civilización se desmorone?».

Cuando se les unieron el resto de los ingenieros para una reunión de revisión de tres horas previa al lanzamiento en la sala de conferencias en lo alto del hangar, Musk les dio una charla motivadora. «A medida que vayáis atravesando tribulaciones, merece la pena tener en cuenta que en lo que estáis trabajando es lo más jodidamente genial que hay en la Tierra. Con mucho. Esto mola mucho más que lo segundo».

Luego, la charla pasó a la cuestión de los riesgos. Las diez o doce agencias reguladoras que debían aprobar el vuelo no compartían el amor de Musk por tales riesgos. Los ingenieros le informaron sobre todas las revisiones de seguridad y los requisitos que habían tenido que pasar. «Obtener la licencia ha sido una tortura existencial», dijo Juncosa. Shana Diez y Jake McKenzie le dieron los detalles. «Me está doliendo el puto cerebro —dijo Musk, agarrándose la cabeza—. Estoy intentando imaginar cómo vamos a llevar a la humanidad a Marte con toda esta mierda».

Estuvo dos minutos en silencio procesando y salió del trance en modo filosófico. «Así es como entran en declive las civilizaciones. Dejan de correr riesgos. Y cuando dejan de correr riesgos, se les endurecen las arterias. Cada año hay más árbitros y menos hacedores». Por eso Estados Unidos no podía ya construir cosas como trenes de alta velocidad o cohetes para llegar a la Luna. «Cuando has tenido éxito durante demasiado tiempo, pierdes el deseo de correr riesgos».

«Un día fabuloso»

Ese lunes, la cuenta atrás tuvo que abortarse cuando le quedaban cuarenta segundos por un problema en una válvula, y el lanzamiento fue reprogramado para tres días más tarde, el 20 de abril. ¿Acaso la fecha del 4-20 iba con intención? ¿Era una nueva referencia al meme del 420 sobre la marihuana, en la misma línea que su oferta de 420 dólares por acción para sacar a Tesla de Bolsa y la oferta de 54,20 dólares para

comprar Twitter? En realidad, la fecha estuvo fundamentalmente guiada por el pronóstico meteorológico y la preparación, pero a Musk le divertía, y se había pasado semanas diciendo que la fecha del 20 de abril, el 4-20, estaba «predestinada». El cineasta Jonah Nolan, que estaba documentando la misión, tenía la máxima de que el resultado más irónico es siempre el más probable. Musk le añadió un corolario: «El resultado más entretenido es siempre el más probable».

Después de que se abortara la primera cuenta atrás, Musk había volado a Miami para intervenir en un encuentro con anunciantes y tranquilizarlos sobre sus planes para Twitter. Volvió a Boca Chica el 20 de abril, poco después de medianoche, durmió tres horas, se tomó un Red Bull y llegó a la sala de control del lanzamiento a las cuatro y media de la madrugada, cuatro horas antes de lo que estaba programado el despegue. Sentados en hileras ante las consolas, en un edificio aislado contra el calor con vistas a la plataforma de lanzamiento, al otro lado de los humedales, a diez kilómetros, se sentaban cuarenta ingenieros y oficiales de operaciones de vuelo, muchos de ellos vistiendo camisetas de «Occupy Mars». Al amanecer, llegó Grimes con X, Y y el bebé, Techno Mechanicus, conocido como Tau.

Media hora antes del momento programado para el lanzamiento, Juncosa salió a la terraza e informó a Musk acerca de un problema que habían detectado en uno de los sensores. Musk lo procesó durante unos segundos y luego declaró: «No creo que suponga un riesgo real». Juncosa hizo un bailecito, dijo «¡Perfecto!» y volvió corriendo a la sala de control. Musk no tardó en seguirlo y ocupar su asiento en una de las consolas de primera fila, silbando el «Himno a la alegría» de Beethoven.

Tras una breve pausa para hacer las evaluaciones finales cuando faltaban cuarenta segundos, Musk hizo un gesto de asentimiento y empezó la cuenta atrás. En el momento de la ignición, podían verse las llamaradas de los treinta y tres motores Raptor del propulsor por la ventana de la sala de control y en una docena de monitores. El cohete empezó a elevarse muy lentamente. «¡Hostia, está subiendo!», gritó Musk, luego saltó de su silla y salió corriendo a la terraza a tiempo para oír el enorme estruendo de la explosión. Durante más de tres minutos, el cohete se fue elevando en el aire y se perdió de vista.

Pero cuando Musk volvió a entrar, en los monitores se veía claramente que el cohete temblequeaba. En los segundos previos al lanzamiento, dos de los motores habían arrancado mal y se había enviado una orden para apagarlos. Eso lo dejaba con treinta y un motores, que hubieran sido suficientes para completar la misión. Pero a los treinta segundos de vuelo, otros dos motores situados en el anillo exterior del propulsor estallaron por causa de una fuga de combustible en una válvula abierta, y el fuego comenzó a extenderse a los compartimientos de los motores adyacentes. El cohete siguió ascendiendo, pero para entonces ya estaba claro que no iba a entrar en órbita. Los protocolos exigían que lo hicieran estallar intencionalmente sobre el agua, donde no supondría un peligro. Musk hizo un gesto de asentimiento al director de lanzamiento, que envió al cohete una «orden de destrucción» a los tres minutos y diez segundos de vuelo. Cuarenta y ocho segundos después, la transmisión de vídeo del cohete se quedó en negro, tal como había sucedido en los primeros tres lanzamientos de Kwaj. Una vez más, el equipo tiró de la frase ligeramente irónica «desmontaje rápido no programado» para describir lo que había sucedido.

Cuando repasaron los vídeos del lanzamiento, estuvo claro que la ignición de los motores Raptor había destrozado la base de la plataforma de lanzamiento, haciendo saltar por los aires enormes pedazos de hormigón. Es posible que estos escombros

hubieran golpeado algún motor.

Musk, como de costumbre, había estado dispuesto a asumir algunos riesgos. Cuando se construyó la plataforma, en 2020, decidió no cavar un foso debajo del montículo de lanzamiento —como sí lo tienen la mayoría de las plataformas— para canalizar la explosión de los motores. «Esto podría acabar siendo un error», había dicho en su momento. Aparte, a principios de 2023, el equipo del complejo de lanzamiento había empezado a construir una gran placa de acero que debía colocarse sobre los cimientos del montículo de lanzamiento y enfriarse con chorros de agua. Pero resultó que no estaba lista para el momento del lanzamiento, y Musk hizo el cálculo, según datos recogidos en las pruebas de fuego estático, de que el hormigón de alta densidad resistiría.

Igual que la decisión de renunciar a los deflectores de chapoteo en la primera versión del Falcon 1, asumir estos riesgos resultó un error. No es probable que ni la NASA ni Boeing, centrados en la seguridad, hubieran tomado decisiones como esas. Pero la estrategia en la que creía Musk para construir cohetes era la de fracasar rápido. Asumir riesgos. Aprender haciendo explotar las cosas. Revisar. Repetir. «No queremos un diseño que elimine todos los riesgos —dijo—. De otro modo, nunca llegaremos a ninguna parte».

De antemano, había declarado que consideraría que el lanzamiento experimental había sido un éxito si el cohete despegaba de la plataforma, se elevaba lo suficiente como para explotar fuera de la vista y proporcionaba gran cantidad de información y datos nuevos y útiles. Los objetivos estaban logrados. Aun así, lo cierto es que había explotado. La mayor parte del público lo consideraría un rotundo fracaso. Y por un momento, mientras contemplaba el monitor, Musk pareció apagado.

Pero el resto de la sala de control empezó a aplaudir. Estaban contentos por lo que habían logrado y lo que habían aprendido. Musk se puso de pie finalmente, se puso las manos sobre la cabeza y se giró hacia el resto de la sala. «Bien hecho, tíos —dijo—. Un éxito. Nuestro objetivo era elevarnos de la plataforma y explotar fuera de la vista, y lo hemos logrado. Hay demasiadas cosas que pueden salir mal para llegar a la órbita la primera vez. Ha sido un día fabuloso».

Esa noche, en torno a un centenar de empleados y allegados de SpaceX se reunieron en una fiesta de semicelebración en el bar hawaiano de Starbase, y hubo baile y cochinillo asado a fuego lento. Tras el escenario, el acero inoxidable de algunos Starships viejos reflejaba las luces de la fiesta. Marte, brillante y rojo, se elevaba en el cielo nocturno justo encima de ellos, como si fuera una señal.

En una zona del césped, Gwynne Shotwell hablaba con Hans Koenigsmann, el cuarto empleado de SpaceX, que la había llevado a conocer a Musk veintiún años antes. Koenigsmann, un veterano de los lanzamientos de Kwaj, había volado por su cuenta al sur de Texas para contemplar el lanzamiento como espectador. No había visto a Musk desde el lanzamiento del Inspiration4, en 2021, en la época en la que lo invitaron a marcharse de la empresa. Pensó en ir a saludarlo, pero al final decidió no hacerlo. «Elon no es la clase de persona a la que le da por echar la vista atrás y ponerse sentimental —dijo—. Ese tipo de empatía no es lo suyo».

Grimes y Musk se sentaron con Maye a una de las mesas de picnic. Maye había llegado tarde la noche anterior después de celebrar su setenta y cinco cumpleaños en Nueva York. Estuvo contando que, cuando era niña, sus padres llevaban cada año a toda

la familia a explorar el desierto de Kalahari, en Sudáfrica. Elon había salido a ellos, dijo, una generación de amantes del riesgo transmitiendo ese carácter a la siguiente.

X se acercó a una de las fogatas y Musk trató de apartarlo con suavidad, pero el niño se retorció y gritó, nada contento con que lo sujetaran. Así que Musk lo soltó. «Un día, cuando era pequeño, mis padres me dijeron que no jugara con fuego —recordó—. Así que me llevé una caja de cerillas detrás de un árbol y empecé a encenderlas».

«Forjado por sus faltas»

La explosión del Starship era algo totalmente emblemático de la personalidad Musk, una apropiada metáfora de su compulsión por apuntar alto, actuar de forma impulsiva, asumir riesgos extremos y conseguir logros asombrosos, pero también de provocar explosiones, hacer estallar las cosas y dejar a su paso un rastro de escombros humeantes mientras se ríe como un maniaco. Desde hace tiempo, su vida ha sido un cóctel de logros transformadores para la historia y de fracasos colosales, promesas incumplidas e impulsos arrogantes. Han sido épicos tanto sus logros como sus fracasos. Todo ello lo ha llevado a ser idolatrado por sus fans y vilipendiado por sus críticos, en ambos casos con la fervorosa pasión característica de la hiperpolarizada era de Twitter.

Impulsado desde su infancia por sus demonios internos y sus compulsiones heroicas, Musk ha alimentado la controversia haciendo declaraciones políticas incendiarias y provocando conflictos innecesarios. Completamente ensimismado en ocasiones, con frecuencia se ha lanzado como un poseso hacia la línea de Kármán de la locura, la difusa frontera que separa visión y alucinación. Su vida ha carecido de los necesarios fosos para canalizar las llamas.

Visto así, el lanzamiento fue solo parte de una semana típica, repleta de esa disposición a aceptar la clase de riesgos que pocas veces se asumen en las industrias maduras, ni por parte de los directores generales maduros.

- Esa misma semana, en la presentación de resultados de Tesla, dobló la apuesta en su estrategia de reducir los precios para aumentar el volumen de ventas, y una vez más predijo, como lo ha hecho cada año desde 2016, que la conducción autónoma total estaría lista en un año.
- En el encuentro con anunciantes al que había asistido en Miami aquella semana, la persona que lo entrevistó en el escenario, la jefa de publicidad de NBC Universal, Linda Yaccarino, le hizo una sorprendente sugerencia en privado: ella podía ser la persona que él estaba buscando para dirigir Twitter. No se conocían ni se habían visto antes, pero desde la compra de Twitter, ella lo estuvo persiguiendo con mensajes de texto y por teléfono para convencerlo de que asistiera al encuentro. «Teníamos una visión similar de lo que Twitter podría ser y yo quería ayudarlo a conseguirlo, lo que me llevó a acecharlo para que me permitiera entrevistarlo en Miami», cuenta. Le organizó una cena con una docena de los principales anunciantes en la que él se quedó durante cuatro horas. Musk se dio cuenta de que ella podría encajar perfectamente; poseía una gran astucia, deseaba el trabajo, entendía cómo funcionaban los ingresos por publicidad y por suscripciones, y tenía el tipo justo de espíritu necesario para facilitar las relaciones, como lo hacía Gwynne Shotwell en SpaceX. Pero Musk no quería ceder demasiado control. «Yo aún seguiría trabajando en Twitter», le dijo, que era una forma educada de decir

que seguiría estando a cargo. Ella le dijo que lo imaginara como una carrera de relevos. «Tú construyes el producto, me pasas la batuta y yo lo ejecuto y lo vendo». Musk terminaría ofreciéndole el título de CEO de Twitter, y permanecería como presidente ejecutivo y director de tecnología.

- La misma mañana del lanzamiento, prosiguió en Twitter con su plan de eliminar las marcas de verificación azules que se habían otorgado a famosos, periodistas y demás celebridades. Solo quienes se hubieran registrado para pagar la tarifa de suscripción, que eran pocos, podrían conservarlas. Actuó con un sentido demasiado recto de la justicia moral en vez de considerar qué redundaría en un mejor servicio para los usuarios. Hubo explosiones de indignación entre los tuiteros por quién deseaba o merecía las marcas de verificación.
- Esa semana, en Neuralink, se completó una ronda final de estudios en animales y la empresa empezó a trabajar con la Administración de Alimentos y Medicamentos para permitir la implantación de chips en los cerebros de sujetos humanos de prueba. La aprobación llegaría cuatro semanas después. Musk los instó a que realizaran demostraciones públicas de sus progresos. «Queremos que la gente conozca todo lo que estamos haciendo —le dijo al equipo—. Entonces nos apoyará. Por eso hemos transmitido en directo el lanzamiento del Starship, aun sabiendo que probablemente explotaría en algún momento».
- Después de otra prueba de conducción en Tesla, se declaró convencido de que debían apostar por la inteligencia artificial utilizando la red neuronal que estaban desarrollando Dhaval Shroff y sus compañeros de equipo, y que aprende a imitar a un buen conductor humano a partir de fragmentos de vídeo. Del mismo modo que ChatGPT puede predecir las siguientes palabras en una conversación, el sistema de la conducción autónoma total (FSD) debería tomar las imágenes de las cámaras de un automóvil y predecir las siguientes acciones del volante y los pedales.
- Una cápsula Dragon de SpaceX se separó de la Estación Espacial Internacional y aterrizó sin problemas en la costa de Florida. Seguía siendo la única nave estadounidense capaz de llegar a la Estación Espacial y volver, como lo había hecho un mes antes con cuatro astronautas, uno de ellos de Rusia y otro de Japón, y como lo haría de nuevo cuatro semanas después.

¿Esa audacia y esa arrogancia que lo impulsan a lograr hazañas épicas excusan su mal comportamiento, su insensibilidad, su imprudencia? ¿Esas veces en las que es un gilipollas? La respuesta es no, claro que no. Se pueden admirar las buenas cualidades de una persona y despreciar las malas. Pero también es importante entender cómo se entrelazan esas facetas, a veces de forma muy intrincada. Puede que resulte difícil deshilvanar los hilos oscuros sin deshacer todo el tejido. Tal como Shakespeare nos enseña, todos los héroes tienen defectos, algunos trágicos, algunos superados, y aquellos a los que representamos como villanos pueden ser complejos. Hasta las mejores personas, escribió Shakespeare, están forjadas «por sus faltas».

Durante la semana del lanzamiento, Antonio Gracias y algunos otros amigos hablaron con Musk sobre su necesidad de controlar sus instintos impetuosos y destructivos. Si iba a liderar una nueva era de exploración espacial, le dijeron, tenía que ser más elevado, estar por encima de la refriega política. Le recordaron la vez que Gracias le obligó a meter su teléfono en la caja fuerte de un hotel por las noches, y era aquel quien tenía que marcar el código para sacar el teléfono y así evitar que Musk se pusiera a tuitear de madrugada. Musk se despertó a las tres de la mañana y llamó a la seguridad

del hotel para que le abrieran la caja fuerte. Después del lanzamiento, dio muestras de cierta autoconciencia. «Me he disparado en el pie tantas veces que debería comprarme unas botas de Kevlar», bromeó. Quizá, reflexionó, Twitter debería tener un botón de aplazamiento para controlar la impulsividad.

Era un concepto sugerente: un botón de control de la impulsividad que pudiera neutralizar los tuits de Musk, así como todas sus acciones impulsivas oscuras y los estallidos de ese modo demoniaco que va dejando un rastro de escombros a su paso. Pero ¿un Musk contenido lograría tantas cosas como un Musk desatado? ¿Es esa forma de actuar sin filtro y sin ataduras parte integral de la persona? ¿Se pueden poner cohetes en órbita o completar la transición a los vehículos eléctricos, sin aceptar todos los aspectos de Musk, los estables y los desquiciados? A veces, los grandes innovadores son hombres-niños con una compulsión por el riesgo que se resisten a que nadie les enseñe a usar el orinal. Pueden ser imprudentes, dar vergüenza ajena, ser, a veces, incluso tóxicos. También puede que estén locos. Lo bastante locos para creer que pueden cambiar el mundo.



Con Grimes y Maye después del lanzamiento.

Agradecimientos

Elon Musk me ha permitido seguirlo de cerca durante dos años, me ha invitado a asistir a sus reuniones y a estar presente en múltiples entrevistas y conversaciones nocturnas, me ha proporcionado correos electrónicos y mensajes de texto, y ha animado a hablar conmigo a sus amigos, colegas, familiares, adversarios y exesposas. No ha solicitado leer este libro antes de que fuese publicado ni ha llegado a hacerlo, y no ha ejercido ningún control sobre él.

Estoy agradecido a todas las personas enumeradas en las fuentes que me han concedido entrevistas. Me gustaría destacar a unas cuantas que me han proporcionado especial ayuda, fotografías y orientaciones: Maye Musk, Errol Musk, Kimbal Musk, Justine Musk, Claire Boucher (Grimes), Talulah Riley, Shivon Zilis, Sam Teller, Omead Afshar, James Musk, Andrew Musk, Ross Nordeen, Dhaval Shroff, Bill Riley, Mark Juncosa, Kiko Dontchev, Jehn Balajadia, Lars Moravy, Franz von Holzhausen, Jared Birchall y Antonio Gracias.

Crary Pullen ha sido la intrépida editora fotográfica, como lo fue en muchos de mis libros anteriores. Todos ellos fueron publicados por Simon & Schuster, que siempre contará con mi lealtad por sus valores y por su gran equipo, en este caso: Priscilla Painton, Jonathan Karp, Hana Park, Stephen Bedford, Julia Prosser, Marie Florio, Jackie Seow, Lisa Rivlin, Kris Doyle, Jonathan Evans, Amanda Mulholland, Irene Kheradi, Paul Dippolito, Beth Maglione y el omnipresente espíritu de la difunta Alice Mayhew. Judith Hoover salió de su retiro a instancias mías para volver a ser la correctora. Quiero darle las gracias también a mi agente, Amanda Urban, junto con sus colegas internacionales Helen Manders y Peppa Mignone, y mi ayudante en la Universidad de Tulane, Lindsey Billips.

Y, como siempre, a Cathy y a Betsy.

Fuentes

Entrevistas

Omead Afshar. Lugarteniente de Musk.
Parag Agrawal. Exdirector general de Twitter.
Deepak Ahuja. Exdirector financiero de Tesla.
Sam Altman. Cofundador de OpenAI con Musk.
Drew Baglino. Vicepresidente sénior de Tesla.
Jehn Balajadia. Asistente de Musk.
Jeremy Barenholtz. Director de software de interfaces cerebrales de Neuralink.
Melissa Barnes. Ex vicepresidenta de Twitter para América Latina y Canadá.
Leslie Berland. Ex jefa de la oficina de marketing de Twitter.
Kayvon Beykpour. Exjefe de producto de Twitter.
Jeff Bezos. Fundador de Amazon.
Jared Birchall. Asesor fiscal personal de Musk.
Roelof Botha. Exdirector financiero de PayPal, socio en Sequoia Capital.
Claire Boucher (Grimes). Artista performática, madre de tres de los hijos de Musk.
Nellie Bowles. Periodista de *Common Sense*, mujer de Bari Weiss.
Richard Branson. Fundador de Virgin Galactic.
Elissa Butterfield. Exasistente de Musk.
Tim Buzza. Ex vicepresidente de lanzamientos de SpaceX.
Jason Calacanis. Empresario amigo de Musk.
Gage Coffin. Exingeniero de fabricación de Tesla.
Esther Crawford. Exdirectora de gestión de productos de Twitter.
Larry David. Comediante y escritor.
Steve Davis. Presidente de The Boring Company.
Tejas Dharamsi. Ingeniero de software de Twitter.
Thomas Dmytryk. Ingeniero de software de Twitter.
John Doerr. Capitalista de riesgo.
Kiko Dontchev. Vicepresidente de lanzamientos de SpaceX.
Brian Dow. Exdirector de Tesla Energy.
Mickey Drexler. Exdirector general de J. Crew y The Gap.
Phil Duan. Ingeniero de piloto automático de Tesla.
Martin Eberhard. Cofundador de Tesla.
Blair Effron. Banquero de inversiones.
Ira Ehrenpreis. Miembro del consejo de administración de Tesla.
Larry Ellison. Cofundador de Oracle.
Ashok Elluswamy. Director de software de piloto automático de Tesla.
Ari Emanuel. Director general de Endeavor.
Navaid Faruq. Amigo de Musk de la Universidad de Queen.
Nyame Faruq. Mujer de Navaid Faruq.
Joe Fath. Gestor de carteras en T. Rowe Price.
Lori Garver. Exadministradora adjunta de la NASA.

Bill Gates. Cofundador de Microsoft.
Rory Gates. Hijo de Bill Gates.
David Gelles. Reportero del *New York Times.*
Bill Gerstenmaier. Vicepresidente de fiabilidad de vuelo de SpaceX.
Kunal Girotra. Exdirector de Tesla Energy.
Juleanna Glover. Consultora de relaciones públicas en Washington D. C.
Antonio Gracias. Amigo de Musk e inversor.
Michael Grimes. Director general de Morgan Stanley.
Trip Harriss. Director de operaciones del sitio de lanzamientos de SpaceX.
Demis Hassabis. Cofundador de DeepMind.
Amber Heard. Actriz, exnovia de Musk.
Reid Hoffman. Cofundador de LinkedIn y PayPal.
Ken Howery. Cofundador de PayPal y amigo de Musk.
Lucas Hughes. Exdirector financiero de SpaceX.
Jared Isaacman. Emprendedor y comandante de Inspiration4.
R. J. Johnson. Exdirector de Tesla Energy.
Mark Juncosa. Adjunto principal de Musk en SpaceX.
Steve Jurvetson. Capitalista de riesgo y amigo de Musk.
Nick Kalayjian. Ex vicepresidente de ingeniería de Tesla.
Ro Khanna. Congresista demócrata por California.
Hans Koenigsmann. Ingeniero de SpaceX durante mucho tiempo.
Milan Kovac. Director de ingeniería de software del piloto automático de Tesla.
Andy Krebs. Ex director de ingeniería civil del Starship, SpaceX.
Joe Kuhn. Ingeniero mecánico de The Boring Company y Tesla.
Bill Lee. Capitalista de riesgo y amigo de Musk.
Max Levchin. Cofundador de PayPal.
Jacob McKenzie. Director sénior de ingeniería del Raptor de SpaceX.
Jon McNeill. Expresidente de Tesla.
Lars Moravy. Vicepresidente de ingeniería de vehículos de Tesla.
Michael Moritz. Capitalista de riesgo.
Dave Morris. Director sénior de diseño de Tesla.
Rich Morris. Vicepresidente de producción y lanzamientos de SpaceX.
Marcus Mueller. Gerente sénior de Tesla Energy.
Tom Mueller. Empleado fundador y diseñador de motores de SpaceX.
Andrew Musk. Primo carnal de Musk.
Christiana Musk. Mujer de Kimbal Musk.
Elon Musk.
Errol Musk. Padre de Musk.
Griffin Musk. Hijo de Musk.
James Musk. Primo carnal de Musk.
Justine Musk. Primera mujer de Musk y madre de cinco de sus hijos.
Kimbal Musk. Hermano de Musk.
Maye Musk. Madre de Musk.
Tosca Musk. Hermana de Musk.
Bill Nelson. Director de la NASA.
Peter Nicholson. Ex vicepresidente sénior del Scotiabank y mentor de Musk.
Ross Nordeen. Ingeniero de software en Tesla y mosquetero en Twitter.
Luke Nosek. Inversor y amigo de Musk.

Sam Patel. Director de operaciones del Starship en SpaceX.
Chris Payne. Ingeniero de software del piloto automático en Tesla.
Janet Petro. Directora del Centro Kennedy de Vuelos Espaciales de Cabo Cañaveral.
Joe Petrzelka. Vicepresidente de ingeniería del Starship en SpaceX.
Henrik Pfister. Diseñador de automóviles.
Yoni Ramon. Director de seguridad de Tesla.
Robin Ren. Íntimo amigo de Musk en Penn y exdirector de Tesla para China.
Adeo Ressi. Íntimo amigo de Musk en Penn.
Bill Riley. Director sénior de SpaceX.
Talulah Riley. Actriz y segunda mujer de Musk.
Peter Rive. Primo carnal de Elon Musk.
Ben Rosen. Capitalista de riesgo.
Yoel Roth. Exdirector de seguridad y moderación de contenidos de Twitter.
David Sacks. Cofundador de PayPal, íntimo amigo de Musk e inversor.
Alan Salzman. Inversor temprano de Tesla.
Ben San Souci. Ingeniero de software de Twitter.
Joe Scarborough. Presentador de la MSNBC.
D. J. Seo. Cofundador de Neuralink.
Brad Sheftel. Socio de Antonio Gracias.
Gwynne Shotwell. Presidenta de SpaceX.
Dhaval Shroff. Ingeniero de software de Tesla y mosquetero de Twitter.
Mark Soltys. Ingeniero principal de lanzamiento, SpaceX.
Alex Spiro. Abogado de Musk.
Christopher Stanley. Vicepresidente sénior de ingeniería de seguridad, Tesla y SpaceX.
Robert Steel. Banquero de inversiones.
J. B. Straubel. Cofundador de Tesla.
Anand Swaminathan. Ingeniero de Optimus en Tesla.
Jessica Switzer. Exasesora de relaciones públicas de Tesla.
Felix Sygulla. Ingeniero de Optimus en Tesla.
Marc Tarpenning. Cofundador de Tesla.
Sam Teller. Exjefe de gabinete de Musk.
Peter Thiel. Cofundador de PayPal e inversor.
Jim Vo. Director de fabricación del Starship en SpaceX.
Franz von Holzhausen. Diseñador jefe de Tesla.
Tim Watkins. Socio de Antonio Gracias y jefe del equipo de fuerzas especiales de Tesla.
Bari Weiss. Periodista de *Free Press*.
Rodney Westmoreland. Director de infraestructuras de Tesla.
Linda Yaccarino. Antigua jefa de ventas y publicidad de NBC Universal; directora general de Twitter.
Tim Zaman. Ingeniero de inteligencia artificial del piloto automático de Tesla.
David Zaslav. Director general de Warner Bros. Discovery.
Shivon Zilis. Directora de Neuralink y madre de dos de los hijos de Musk.

LIBROS

Berger, Eric, *Liftoff*, William Morrow, 2021.
Chafkin, Max, *The Contrarian*, Penguin, 2021.

Davenport, Christian, *The Space Barons*, Public Affairs, 2018. [Hay trad. cast.: *Los barones espaciales: Elon Musk, Jeff Bezos y la búsqueda para colonizar el cosmos*, edición independiente, 2021].
Fernholz, Tim, *Rocket Billionaires*, Houghton Mifflin Harcourt, 2018.
Garver, Lori, *Space Pirates*, Diversion, 2022.
Higgins, Tim, *Power Play*, Doubleday, 2021. [Hay trad. cast.: *Juegos de poder*, Barcelona, Deusto, 2022].
McKenzie, Hamish, *Insane Mode*, Dutton, 2018.
Musk, Maye, *A Woman Makes a Plan*, Penguin, 2019. [Hay trad. cast.: *Una mujer, un plan*, Barcelona, Roca, 2021].
Niedermeyer, Edward, *Ludicrous*, BenBella, 2019.
Soni, Jimmy, *The Founders*, Simon & Schuster, 2022.
Vance, Ashlee, *Elon Musk*, Ecco, 2015. [Hay trad. cast.: *Elon Musk: el empresario que anticipa el futuro*, Barcelona, Península, 2018].
—, *When the Heavens Went on Sale*, Ecco, 2023.

Notas

Prólogo: Entrevistas del autor a Elon Musk, Kimbal Musk, Errol Musk, Maye Musk, Tosca Musk, Justine Musk, Talulah Riley, Claire Boucher (Grimes) y Peter Thiel. Tom Junod, «Triumph of His Will», *Esquire*, diciembre de 2012 (incluye la ocurrencia sobre lo de no tener ombligo).

1. Aventureros: Entrevistas del autor a Elon Musk, Maye Musk, Kimbal Musk, Tosca Musk, Errol Musk y Jared Birchall. Joseph Keating y Scott Halderman, «Joshua N. Haldeman, DC: The Canadian Years», *Journal of the Canadian Chiropractic Association*, 1995; «Before Elon Musk Was Thinking about Mars», *Regina Leader-Post*, 15 de mayo de 2017; Joseph Keating, «Flying Chiros», *Dynamic Chiropractic*, 15 de diciembre de 2003; Nick Murray, «Elon Musk's Fascinating History with Moose Jaw», *Moose Jaw Independent*, 15 de septiembre de 2018; Joshua Haldeman, «We Fly Three Continents», *ICA International Review of Chiropractic*, diciembre de 1954; Phillip de Wet, «Elon Musk's Family Once Owned an Emerald Mine in Zambia», *Business Insider*, 28 de febrero de 2018; Phillip de Wet, «A Teenage Elon Musk Once Casually Sold His Father's Emeralds to Tiffany & Co.», *Business Insider*, 22 de febrero de 2018; Jeremy Arnold, «Journalism and the Blood Emeralds Story», *Save Journalism*, Substack, 9 de marzo de 2021; Vance, *Elon Musk*; Maye Musk, *A Woman*.

2. Una mente propia: Entrevistas del autor a Maye Musk, Errol Musk, Elon Musk, Tosca Musk y Kimbal Musk. Neil Strauss, «The Architect of Tomorrow», *Rolling Stone*, 15 de noviembre de 2017; Elon Musk, charla TED con Chris Anderson, 14 de abril de 2022; «Intergalactic Family Feud», *Mail on Sunday*, 17 de marzo de 2018; Vance, *Elon Musk*; Maye Musk, *A Woman*.

3. La vida con el padre: Entrevistas del autor a Maye Musk, Errol Musk, Elon Musk, Tosca Musk, Kimbal Musk y Peter Rive. Boletines de calificaciones de Waterkloof House Preparatory School, Glenashley Senior Primary School, Bryanston High School y Pretoria Boys High School; Neil Strauss, «The Architect of Tomorrow»; Emily Lane Fox, «How Elon Musk's Mom (and Her Twin Sister) Raised the First Family of Tech», *Vanity Fair*, 21 de octubre de 2015; Andrew Smith, «Emissary of the Future», *The Telegraph*, Londres, 8 de enero de 2014.

4. El buscador: Entrevistas del autor a Elon Musk, Kimbal Musk, Maye Musk, Errol Musk y Peter Rive. Elon Musk, pódcast de *The Babylon Bee*, 21 de diciembre de 2021; Tad Friend, «Plugged In», *The New Yorker*, 17 de agosto de 2009; Maureen Dowd, «Blasting Off in Domestic Bliss», *The New York Times*, 25 de julio de 2020; Neil Strauss, «The Architect of Tomorrow»; Elon Musk, entrevista en las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina, 15 de noviembre de 2021.

5. Velocidad de escape: Entrevistas del autor a Elon Musk, Errol Musk, Kimbal Musk, Tosca Musk y Peter Rive.

6. Canadá: Entrevistas del autor a Elon Musk, Maye Musk y Tosca Musk. *Regina Leader-Post*, «Before Elon Musk Was Thinking about Mars»; Haley Steinberg, «The Education of Elon Musk», *Toronto Life*, enero de 2023; Raffaele Panizza, «Interview with Maye Musk», *Vogue*, 12 de octubre de 2017; Vance, *Elon Musk*.

7. Queen's: Entrevistas del autor a Maye Musk, Tosca Musk, Kimbal Musk, Elon Musk, Navaid Faruq y Peter Nicholson. Robin Keats, «Rocket Man», *Queen's Alumni Review*, vol. 1, 2013; Soni, *The Founders*; Vance, Elon Musk. Soni me proporcionó sus notas y otros materiales.

8. Penn: Entrevistas del autor a Elon Musk, Adeo Ressi, Robin Ren, Kimbal Musk y Maye

Musk. Alaina Levine, «Entrepreneur Elon Musk Talks about His Background in Physics», *APS News*, octubre de 2013; Soni, *The Founders*; Vance, *Elon Musk*.

9. Rumbo oeste: Entrevistas del autor a Elon Musk, Kimbal Musk, Robin Ren y Peter Nicholson. Phil Leggiere, «From Zip to X», *University of Pennsylvania Gazette*, noviembre de 1999; Jennifer Gwynne, notas para artículos de subasta, <rrauction.com>, agosto de 2022.

10. Zip2: Entrevistas del autor a Elon Musk, Kimbal Musk, Navaid Faruq, Nyame Faruq, Maye Musk y Errol Musk. Amit Katwala, «What's Driving Elon Musk?», *Wired UK*, 8 de septiembre de 2018; Elon Musk y Maurice J. Fitzgerald, «Interactive Network Directory Service with Integrated Maps and Directions», Patente US6148260A, archivado el 29 de junio de 1999; Max Chafkin, «Entrepreneur of the Year», *Inc.*, 1 de diciembre de 2007; Elon Musk, charla en Stanford, 8 de octubre de 2003; Heidi Anderson, «Newspaperdom's New Superhero: Zip2», *Editor and Publisher*, enero de 1996; Michael Gross, «Elon Musk 1.0», *Air Mail*, 11 de junio de 2022; Maye Musk, *A Woman*; Vance, *Elon Musk*; Soni, *The Founders*.

11. Justine: Entrevistas del autor a Justine Musk, Elon Musk, Maye Musk, Kimbal Musk y Navaid Faruq. Justine Musk, «I Was A Starter Wife», *Marie Claire*, 10 de septiembre de 2010.

12. X.com: Entrevistas del autor a Elon Musk, Mike Moritz, Peter Thiel, Roelof Botha, Max Levchin, Reid Hoffman y Luke Nosek. Mark Gimein, «Elon Musk Is Poised to Become Silicon Valley's Next Big Thing», *Salon*, 17 de agosto de 1999; Sarah Lacy, «Interview with Elon Musk», *Pando*, 15 de abril de 2009; Eric Jackson, *The PayPal Wars*, World Ahead, 2003; Chafkin, *The Contrarian*.

13. El golpe: Entrevistas del autor a Elon Musk, Mike Moritz, Peter Thiel, Roelof Botha, Max Levchin, Reid Hoffman, Justine Musk, Kimbal Musk y Luke Nosek. Soni, *The Founders*; Vance, *Elon Musk*; Chafkin, *The Contrarian*.

14. Marte: Entrevistas del autor a Elon Musk, Adeo Ressi, Navaid Faruq y Reid Hoffman. Dave Mosher, «Elon Musk Used to Fly a Russian Fighter Jet», *Business Insider*, 19 de agosto de 2018; Elon Musk, «My Idea of Fun», *Fortune*, 6 de octubre de 2003; M. G. Lord, «Rocket Man», *Los Angeles Magazine*, 1 de octubre de 2007; Tom Junod, «Triumph of His Will», *Esquire*, 15 de noviembre de 2012; Richard Feloni, «Former SpaceX Exec Explains How Elon Musk Taught Himself Rocket Science», *Business Insider*, 23 de octubre de 2014; Chris Anderson, «Elon Musk's Mission to Mars», *Wired*, 21 de octubre de 2012; discurso de Elon Musk, Mars Society, 3 de agosto de 2012; Elon Musk, «Risky Business», *IEEEE Spectrum*, 30 de mayo de 2009; Max Chafkin, «Entrepreneur of the Year», *Inc.*, diciembre de 2007; Elon Musk, charla TED, abril de 2017; Davenport, *Space Barons*; Berger, *Liftoff*.

15. El hombre cohete: Entrevistas del autor a Elon Musk y Adeo Ressi. Amit Katwala, «What's Driving Elon Musk?», *Wired*, 8 de septiembre de 2018; Anderson, «Elon Musk's Mission to Mars»; Levine, «Entrepreneur Elon Musk Talks about His Background in Physics»; Junod, «Triumph of His Will».

16. Padres e hijos: Entrevistas del autor a Elon Musk, Kimbal Musk, Justine Musk y Maye Musk. Justine Musk, «I Was a Starter Wife»; Junod, «Triumph of His Will»; Strauss, «The Architect of Tomorrow».

17. Acelerando: Entrevistas del autor a Tom Mueller, Elon Musk, Tim Buzza y Mark Juncosa. Jeremy Rosenberg, entrevista con Tom Mueller, KCET Public Radio, 3 de mayo de 2012; Michael Belfiore, «Behind the Scenes with the World's Most Ambitious Rocket Makers», *Popular Mechanics*, 1 de septiembre de 2009; Doug McInnis, «Rocket Man», *Loyola Marymount Alumni Magazine*, 31 de agosto de 2011; Katwala, «What's Driving Elon Musk?»; Junod, «Triumph of His Will»; Davenport, *Space Barons*; Berger, *Liftoff*; Vance, *Elon Musk*.

18. Las reglas de Musk para la construcción de cohetes: Entrevistas del autor a Tim Buzz, Tom Mueller y Elon Musk. Davenport, *Space Barons*; Berger, *Liftofff*; Vance, *Elon Musk*.

19. El señor Musk va a Washington: Entrevistas del autor a Gwynne Shotwell, Elon Musk, Tom Mueller y Hans Koenigsmann. Gwynne Shotwell, discurso de graduación en la Universidad del Noroeste, 14 de junio de 2021; Chad Anderson, «Rethinking Public-Private Space Travel», *Space Policy*, noviembre de 2013.

20. Fundadores: Entrevistas del autor a Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Elon Musk, J. B. Straubel y Ben Rosen. Michael Copeland, «Tesla's Wild Ride», *Fortune*, 9 de julio de 2008; Drake Baer, «The Making of Tesla», *Business Insider*, 12 de noviembre de 2014; Higgins, *Power Play*; Vance, *Elon Musk*.

21. El Roadster: Entrevistas del autor a Elon Musk, Martin Eberhard, Marc Tarpenning, J. B. Straubel, Kimbal Musk, Michael Moritz, John Doerr, Alan Salzman, Jessica Switzer y Mickey Drexler. Baer, «The Making of Tesla»; Joshua Davis, «Batteries Included», *Wired*, 1 de agosto de 2006; Matthew Wald, «Zero to 60 in 4 Seconds», *The New York Times*, 19 de julio de 2006; Copeland, «Tesla's Wild Ride»; Elon Musk, «The Secret Tesla Motors Master Plan», blog de Tesla, 2 de agosto de 2006; entrevista con Martin Eberhard, pódcast *Watt It Takes*, septiembre de 2021; Higgins, *Power Play*; Vance, *Elon Musk*; Niedermeyer, *Ludicrous*.

22. Kwaj: Entrevistas del autor a Elon Musk, Gwynne Shotwell, Hans Koenigsmann y Tim Buzza. Berger, *Liftoff*. Berger relató el revuelo para reemplazar los condensadores defectuosos.

23. Dos *strikes*: Entrevistas del autor a Elon Musk, Kimbal Musk, Hans Koenigsmann, Tom Mueller y Tim Buzza. Kimbal Musk, «Kwajalein Atoll and Rockets», entradas de blogs de marzo de 2006, <http://kwajrockets.blogspot.com/>; Carl Hoffman, «Elon Musk Is Betting His Fortune on a Mission beyond Earth's Orbit», *Wired*, 22 de mayo de 2007; Brian Berger, «Pad Processing Error Doomed Falcon 1», *SpaceNews*, 10 de abril de 2006; Berger, *Liftoff*.

24. El equipo de fuerzas especiales: Entrevistas del autor a Elon Musk, Martin Eberhard, J. B. Straubel, Antonio Gracias, Tim Watkins y Deepak Ahuja. Zak Edson, «Tesla Motors Case Study: Sotira Carbon Fiber Body Panel Ramp, May-Oct 2008», archivos de Valor Capital; Steven N. Kaplan *et al.*, «Valor and Tesla Motors», estudio monográfico de la Escuela de Negocios Booth de Chicago, 2017; Copeland, «Tesla's Wild Ride»; Baer, «The Making of Tesla»; entrevista a Elon Musk, *Financial Times*, 10 de mayo de 2022; Higgins, *Power Play*.

25. Coger el volante: Entrevistas del autor a Elon Musk, Antonio Gracias, Tim Watkins, Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Michael Marks e Ira Ehrenpreis. Copeland, «Tesla's Wild Ride»; Gene Bylinksy, «Heroes of U.S. Manufacturing: Michael Marks», *Fortune*, 20 de marzo de 2000; Higgins, *Power Play*.

26. El divorcio: Entrevistas del autor a Justine Musk, Elon Musk, Maye Musk, Kimbal Musk y Antonio Gracias. Justine Musk, «I Was a Starter Wife»; Justine Musk, charla TED, 26 de enero de 2016; Justine Musk, «From the Head of Justine Musk», blog, <justinemusk.com>; Junod, «Triumph of His Will».

27. Talulah: Entrevistas del autor a Talulah Riley, Elon Musk y Bill Lee.

28. Tercer *strike*: Entrevistas del autor a Tim Buzza, Hans Koenigsmann, Elon Musk y Tom Mueller, Berger, *Liftoff*; «SpaceX Stories», <Elonx.net>, 30 de abril de 2019; rueda de prensa telefónica de Elon Musk, 6 de agosto de 2008; Carl Hoffman, «Now 0-for-3», *Wired*, 5 de agosto de 2008. El lanzamiento se efectuó el 3 de agosto de 2008, hora de Kwaj, que era el 2 de agosto, hora de California.

29. Casi a punto: Entrevistas del autor a Elon Musk, Kimbal Musk, Maye Musk, Antonio Gracias, Tim Watkins, Talulah Riley, Bill Lee, Mark Juncosa y Jason Calacanis. «P1 Arriving Now!», blog de Tesla, 6 de febrero de 2008; Scott Pelley, entrevista a Elon Musk, *60 Minutes*, CBS, 22 de mayo de 2012.

30. El cuarto lanzamiento: Entrevista del autor a Peter Thiel, Luke Nosek, David Sacks, Elon Musk, Tim Buzza, Tom Mueller, Kimbal Musk, Trip Harriss y Gwynne Shotwell. Ashlee Vance, *When the Heavens Went on Sale*, Ecco, 2023; Berger, *Liftoff*; Davenport, *Space Barons*.

31. Salvar a Tesla: Entrevistas del autor a Elon Musk, Alan Salzman, Kimbal Musk, Ira Ehrenpreis, Deepak Ahuja y Ari Emanuel.

32. El Model S: Entrevistas del autor a Henrik Pfister, Elon Musk, J. B. Straubel, Martin Eberhard, Nick Kalayjian, Franz von Holzhausen, Dave Morris, Lars Moravy y Drew Baglino. John Markoff, «Tesla Motors Files Suit against Competitor over Design Ideas», *The New York Times*, 15 de abril de 2008; Chris Anderson, «The Shared Genius of Elon Musk and Steve

Jobs», *Fortune*, 27 de noviembre de 2013; Charles Duhigg, «Dr. Elon & Mr. Musk», *Wired*, 13 de diciembre de 2018; Chuck Squatriglia, «First Look at Tesla's Stunning Model S», *Wired*, 26 de marzo de 2009; Dan Neil, «Tesla S: A Model Citizen»; *Los Angeles Times*, 29 de abril de 2009; Dan Neil, «To Elon Musk and the Model S: Congratulations», *The Wall Street Journal*, 29 de junio de 2012; Higgins, *Power Play*.

33. Espacio privado: Entrevistas del autor a Elon Musk, Tom Mueller, Gwynne Shotwell, Tim Buzza, Lori Garver y Bill Nelson. Brian Mosdell, «Untold Stories from the Rocket Ranch», archivos del Centro Espacial Kennedy, 5 de marzo de 2015; Brian Mosdell, «SpaceX Stories: How SpaceX Built SLC-40 on a Shoestring Budget», *ElonX*, 15 de abril de 2019; Irene Klotz, «SpaceX Secret? Bash Bureaucracy, Simplify Technology», *Aviation Week & Space Technology*, 15 de junio de 2009; Garver, *Space Pirates*; Berger, *Liftoff*; Davenport, *Space Barons*.

34. El despegue del Falcon 9: Entrevistas del autor a Tim Buzza, Elon Musk y Lori Garver. Brian Vastag, «SpaceX's Dragon Capsule Docks with International Space Station», *The Washington Post*, 25 de mayo de 2012; Garver, *Space Pirates*; Berger, *Liftoff*; Davenport, *Space Barons*.

35. La boda con Talulah: Entrevistas del autor a Talulah Riley, Elon Musk, Kimbal Musk, Bill Lee y Navaid Faruq. Hermione Eyre, «How to Marry a Billionaire», *The Evening Standard*, Londres, 10 de abril de 2012.

36. La fabricación: Entrevistas del autor a Elon Musk, Larry Ellison, Franz von Holzhausen, Dave Morris y J. B. Straubel. Angus MacKenzie, «Shocking Winner: Proof Positive That America Can Still Make (Great) Things», *Motor Trend*, 10 de diciembre de 2012; Peter Elkind, «Panasonic's Power Play», *Fortune*, 6 de marzo de 2015; Vance, *Elon Musk*; Higgins, *Power Play*.

37. Musk y Bezos: Entrevistas del autor a Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Nelson y Tim Buzza. Dan Leone, «Musk Calls Out Blue Origin», *SpaceNews*, 25 de septiembre de 2013; Walter Isaacson, «In This Space Race, Elon Musk and Jeff Bezos Are Eager to Take You There», *The New York Times*, 24 de abril de 2018; Jeff Bezos, *Invent and Wander*, Public Affairs/Harvard Business Review, 2021. [Hay trad. cast.: *Crea & Divaga*, Barcelona, Planeta, 2020]; vídeo de la cena del Explorers Club 2014, <https://vimeo.com/119342003>; Amanda Gordon, «Scene Last Night: Jeff Bezos Eats Gator, Elon Musk Space», *Bloomberg*, 17 de marzo de 2014; Jeffrey P. Bezos, Gary Lai y Sean R. Findlay, «Sea Landing of Space Launch Vehicles», Solicitud de patente US8678321B2, 14 de junio de 2010; Trung Phan, hilo de Twitter, 17 de julio de 2021; Davenport, *Space Barons*; Berger, *Liftoff*; Fernholz, *Rocket Billionaires*.

38. El halcón escucha al halconero: Entrevistas del autor a Elon Musk, Sam Teller, Steve Jurvetson, Antonio Gracias, Mark Juncosa, Jeff Bezos y Kiko Dontchev. Calia Cofield, «Blue Origin Makes Historic Reusable Rocket Landing in Epic Test Flight», *Space.com*, 24 de noviembre de 2015; Davenport, *Space Barons*.

39. La montaña rusa Talulah: Entrevistas del autor a Talulah Riley, Elon Musk, Maye Musk, Kimbal Musk, Navaid Faruq y Bill Lee. Junod, «Force of His Will».

40. Inteligencia artificial: Entrevistas del autor a Sam Altman, Demis Hassabis, Elon Musk, Reid Hoffman, Luke Nosek y Shivon Zilis. Steven Levy, «How Elon Musk and Y Combinator Plan to Stop Computers from Taking Over», *Backchannel*, 11 de diciembre de 2015; Cade Metz, «Inside OpenAI, Elon Musk's Wild Plan to Set Artificial Intelligence Free», *Wired*, 27 de abril de 2016; Maureen Dowd, «Billion-Dollar Crusade to Stop the A.I. Apocalypse», *Vanity Fair*, abril de 2017; charla de Elon Musk en el simposio con motivo del centenario del Departamento de Aeronáutica y Astronáutica del MIT, 24 de octubre de 2014; entrevista de Chris Anderson a Elon Musk, charla TED, 14 de abril de 2022.

41. El lanzamiento del piloto automático: Entrevistas del autor a Drew Baglino, Elon Musk, Omead Afshar, Sam Altman y Sam Teller. Alan Ohnsman, «Tesla CEO Talking with Google about "Autopilot" Systems», *Bloomberg*, 7 de mayo de 2013; Joseph B. White, «Tesla Aims to Leapfrog Rivals», *The Wall Street Journal*, 10 de octubre de 2014; Jordan Golson y Dieter

Bohn, «All New Tesla Cars Now Have Hardware for "Full Self-Driving Capabilities" but Some Safety Features Will Be Disabled Initially», *The Verge*, 19 de octubre de 2016; Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, «Collision between a Car Operating with Automated Vehicle Control Systems and a Tractor-Semitrailer Truck Near Williston, Florida on May 7, 2017», 12 de septiembre de 2017; Jack Stewart, «Elon Musk Says Every New Tesla Can Drive Itself», *Wired*, 19 de octubre de 2016; Peter Valdes-Dapena, «You'll Be Able to Summon Your Driverless Tesla from Cross-country», CNN, 20 de octubre de 2016; Niedermeyer, *Ludicrous*.

42. SOLAR: Entrevistas del autor a Peter Rive, Elon Musk, Maye Musk, Errol Musk, Kimbal Musk, Drew Baglino y Sam Teller. Emily Jane Fox, «How Elon Musk's Mom (and Her Twin Sister) Raised the First Family of Tech», *Vanity Fair*, 21 de octubre de 2015; Burt Helm, «Elon Musk, Lyndon Rive, and the Plan to Put Solar Panels on Every Roof in America», *Men's Journal*, julio de 2016; Eric Johnson, «From Santa Cruz to Solar City», *Hilltromper*, 20 de noviembre de 2015; Ronald D. White, «SolarCity CEO Lyndon Rive Built on a Bright Idea», *Los Angeles Times*, 13 de septiembre de 2013; Max Chafkin, «Entrepreneur of the Year», *Inc.*, diciembre de 2006; Tribunal de la Cancillería de Delaware, «Memorandum of opinion in re Tesla Motors stockholder litigation», Tribunal de Apelación, n.º 12711-VCS, 27 de abril de 2022; Austin Carr, «The Real Story behind Elon Musk's $2.6 Billion Acquisition of SolarCity», *Fast Company*, 7 de junio de 2017; Austin Carr, «Inside Steel Pulse», *Fast Company*, 9 de junio de 2017; Josh Dzieza, «Why Tesla's Battery for Your Home Should Terrify Utilities», *The Verge*, 13 de febrero de 2015; Ivan Penn y Russ Mitchell, «Elon Musk Wants to Sell People Solar Roofs That Look Great», *Los Angeles Times*, 28 de octubre de 2016.

43. LA COMPAÑÍA ABURRIDA: Entrevistas del autor a Sam Teller, Steve Davis, Jon McNeil, Elon Musk, Joe Kuhn y Elissa Butterfield. Elon Musk, «Hyperloop Alpha», blog de Tesla, 2013; Max Chafkin, «Tunnel Vision», *Bloomberg*, 20 de febrero de 2017.

44. RELACIONES TORTUOSAS: Entrevistas del autor a Elon Musk, Juleanna Glover, Sam Teller, Peter Thiel, Amber Heard, Kimbal Musk, Tosca Musk, Maye Musk, Antonio Gracias y Jared Birchall. Joe Kernen, entrevista a Donald Trump, CNBC, 22 de enero de 2020; Barbara Jones, «Inter-galactic Family Feud», *Mail on Sunday*, 17 de marzo de 2018; Rob Crilly, «Elon Musk's Estranged Father, 72, Call His Newborn Baby with Stepdaughter "God's Plan"», *The National Post*, Canadá, 25 de marzo de 2018; Strauss, «The Architect of Tomorrow».

45. DESCENSO A LA OSCURIDAD: Entrevistas del autor a Jon McNeill, Elon Musk, Kimbal Musk, Omead Afshar, Tim Watkins, Antonio Gracias, J. B. Straubel, Sam Teller, James Musk, Mark Juncosa, Jon McNeill y Gage Coffin. Duhigg, «Dr. Elon & Mr. Musk».

46. EL INFIERNO DE LA FÁBRICA DE FREMONT: Entrevistas del autor a Elon Musk, Sam Teller, Omead Afshar, Nick Kalayjian, Tim Watkins, Antonio Gracias, J. B. Straubel, Mark Juncosa, Jon NcNeill, Sam Teller, Lars Moravy, Kimbal Musk y Rodney Westmoreland. Correo electrónico de Musk a los empleados de SpaceX, 18 de septiembre de 2021; Neal Boudette, «Inside Tesla's Audacious Push to Reinvent the Way Cars Are Made», *The New York Times*, 30 de junio de 2018; Austin Carr, «The Real Story», *Fast Company*, 7 de junio de 2017; Strauss, «The Architect of Tomorrow»; Lora Kolodny, «Tesla Employees Say They Took Shortcuts», CNBC, 15 de julio de 2019; Andrew Ross Sorkin, «Tesla's Elon Musk May Have Boldest Pay Plan in Corporate History», *The New York Times*, 23 de enero de 2018; programa de Tesla 14A, presentación ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores), 21 de enero de 2018; Alex Adams, «Why Elon Musk's Compensation Plan Wouldn't Work for Most Executives», *Harvard Business Review*, 24 de enero de 2018; Ryan Kottenstette, «Elon Musk Wasn't Wrong about Automating the Model 3 Assembly Line, He Was Just Ahead of His Time», *TechCrunch*, 5 de marzo de 2019; Elon Musk, charla TED, 14 de abril de 2022; Alex Davies, «How Tesla Is Building Cars in Its Parking Lot», *Wired*, 22 de junio de 2018; Boudette, «Inside Tesla's Audacious Push»; Higgins, *Power Play*. Para un vídeo de Musk en el que explica su algoritmo, véase Tim Dodd, «Starbase Tour», *Everyday Astronaut*, agosto de 2021.

47. ALERTA *OPEN-LOOP*: Entrevistas del autor a Kimbal Musk, Deepak Ahuja, Antonio Gracias, Elon Musk, Sam Teller y Joe Fath. Matt Robinson y Zeke Faux, «When Elon Musk Tried to

Destroy a Tesla Whistleblower», *Bloomberg*, 13 de marzo de 2019; correo electrónico de Elon Musk a Richard Stanton y respuesta de este, 8 de julio de 2018; *Vernon Unsworth v. Elon Musk*, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Central de California, caso 2:18 cv 8048, 17 de septiembre de 2018; Ryan Mac *et al*., «In a New Email, Elon Musk Accused a Cave Rescuer of Being a "Child Rapist"», *BuzzFeed*, 4 de septiembre de 2018; Documento en apoyo del juicio sumario, *In re Tesla Inc. Securities Litigation*, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Norte de California, moción presentada el 22 de abril de 2022; David Gelles, James B. Sewart, Jessica Silver-Greenberg y Kate Kelly, «Elon Musk Details "Excruciating" Personal Toll of Tesla», *The New York Times*, 16 de agosto de 2018; Dana Hull, «Weak Sauce», *Bloomberg*, 24 de abril de 2022; Jim Cramer, *Squawk on the Street*, CNBC, 8 de agosto de 2018; James B. Stewart, «A Question for Tesla's Board: What Was Elon Musk's Mental State?», *The New York Times*, 15 de agosto de 2018; entrevista de Chris Anderson a Elon Musk, charla TED, 14 de abril de 2022; Higgins, *Power Play*; McKenzie, *Insane Mode*.

48. Daños colaterales: Entrevistas del autor a Elon Musk, David Gelles, Juleanna Glover, Sam Teller, Gwynne Shotwell, Talulah Riley, J. B. Straubel, Jon McNeill, Kimbal Musk y Jared Birchall. Pódcast de Joe Rogan, 7 de septiembre de 2018; David Gelles, «Interviewing Elon Musk», *The New York Times*, 19 de agosto de 2018.

49. Grimes: Entrevistas del autor a Claire Boucher (Grimes), Elon Musk, Kimbal Musk, Maye Musk y Sam Teller. Azeleia Banks, carta a Elon Musk, 19 de agosto de 2018; Kate Taylor, «Azeleia Banks Claims to Be at Elon Musk's House», *Business Insider*, 13 de agosto de 2018; Maureen Dowd, «Elon Musk, Blasting Off in Domestic Bliss», *The New York Times*, 25 de julio de 2020.

50. Shanghái: Entrevistas del autor a Robin Ren y Elon Musk.

51. El Cybertruck: Entrevistas del autor a Franz von Holzhausen, Elon Musk y Dave Morris. Stephanie Mlot, «Elon Musk Wants to Make Bond's Lotus Submarine Car a Reality», *PC Magazine*, 18 de octubre de 2013.

52. Starlink: Entrevistas del autor a Elon Musk, Mark Juncosa, Bill Riley, Sam Teller, Elissa Butterfield y Bill Gates.

53. Starship: Entrevistas del autor a Elon Musk, Bill Riley, Sam Patel, Joe Petrzelka, Peter Nicholson, Elissa Butterfield y Jim Vo. Ryan d'Agostino, «Elon Musk: Why I'm Building the Starship out of Stainless Steel», *Popular Mechanics*, 22 de enero de 2019.

54. El «día de la Autonomía»: Entrevistas del autor a Elon Musk, James Musk, Sam Teller, Franz von Holzhausen, Claire Boucher (Grimes), Omead Afshar, Shivon Zilis, Anand Swaminathan y Joe Fath.

55. Giga Texas: Entrevistas del autor a Elon Musk, Omead Afshar y Lars Moravy.

56. Vida familiar: Entrevistas del autor a Elon Musk, Claire Boucher (Grimes), Christiana Musk, Maye Musk, Kimbal Musk, Justine Musk, Ken Howery y Luke Nosek. Entrevista de Joe Rogan a Elon Musk, 7 de mayo de 2020; Rob Copeland, «Elon Musk Says He Lives in a $50,000 House», *The Wall Street Journal*, 22 de diciembre de 2021.

57. A toda potencia: Entrevistas del autor a Elon Musk, Kiko Dontchev, Kimbal Musk, Luke Nosek, Bill Riley, Rich Morris, Hans Koenigsmann y Gwynne Shotwell. Lex Fridman, entrevista en pódcast a Elon Musk, 28 de diciembre de 2021; Joey Roulette, «SpaceX Ignored Last Minute Warnings from the FAA before December Launch», *The Verge*, 15 de junio de 2021.

58. Bezos contra Musk, segundo asalto: Entrevistas del autor a Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson. Christian Davenport, «Elon Musk Is Dominating the Space Race», *The Washington Post*, 10 de septiembre de 2021; Richard Waters, «Interview with FT's Person of the Year», *Financial Times*, 15 de diciembre de 2021; entrevista de Kara Swisher a Elon Musk, Code Conference, 28 de septiembre de 2021.

59. Zafarrancho Starship: Entrevistas del autor a Bill Riley, Kiko Dontchev, Elon Musk, Sam Patel, Joe Petrzelka, Mark Juncosa, Gwynne Shotwell, Lucas Hughes, Sam Patel y Andy Krebs. Tim Dodd, «Starbase Tour», *Everyday Astronaut*, 30 de julio de 2021.

60. Zafarrancho solar: Entrevistas del autor a Kunal Girotra, R. J. Johnson, Brian Dow, Marcus Mueller, Elon Musk y Omead Afshar.

61. Salidas nocturnas: Entrevistas del autor a Elon Musk, Maye Musk, Kimbal Musk, Tosca Musk, Claire Boucher (Grimes), Bill Lee y Antonio Gracias. Arden Fanning Andrews, «The Making of Grimes's "*Dune*-esque" 2021 Met Gala Look», *Vogue*, 16 de septiembre de 2021.

62. Inspiration4: Entrevistas del autor a Jared Isaacman, Elon Musk, Jehn Balajadia, Kiko Dontchev, Claire Boucher (Grimes), Bill Gerstenmaier, Hans Koenigsmann, Bill Nelson y Sam Patel.

63. Reorganización del Raptor: Entrevistas del autor a Elon Musk, Jacob McKenzie, Bill Riley, Joe Ptrzelka, Lars Moravy y Jen Balajadia.

64. El nacimiento de Optimus: Entrevistas del autor a Elon Musk, Franz von Holzhausen, Lars Moravy, Drew Baglino, Omead Afshar y Milan Kovac. Entrevista de Chris Anderson a Elon Musk, charla TED, 14 de abril de 2022.

65. Neuralink: Entrevistas del autor a Elon Musk, Jon McNeill, Shivon Zilis y Sam Teller. Elon Musk, «An Integrated Brain-Machine Interface Platform with Thousands of Channels», *bioRxiv*, 2 de agosto de 2019; Jeremy Kahn y Jonathan Vanian, «Inside Neuralink», *Fortune*, 29 de enero de 2022.

66. Solo visión: Entrevistas del autor a Elon Musk, Lars Moravy, Omead Afshar, Franz von Holzhausen, Drew Baglino, Phil Duan y Dhaval Shroff. Cade Metz y Neal Boudette, «Inside Tesla as Elon Musk Pushed an Unflinching Vision for Self-Driving Cars», *The New York Times*, 6 de diciembre de 2021; Emma Schwartz, Cade Metz y Neal Boudette, «Elon Musk's Crash Course», documental de FX/*The The New York Times*, 16 de mayo de 2022; Niedermeyer, *Ludicrous*.

67. Dinero: Entrevistas del autor a Elon Musk, Jared Birchall, Kimbal Musk, Christiana Musk y Claire Boucher (Grimes). Presentación del Programa de Tesla 14A ante la Comisión de Valores y Bolsa, 7 de febrero de 2018; Kenrick Cai y Sergei Klebnikov, «Elon Musk Is Now the Richest Person in the World, Officially Surpassing Jeff Bezos», *Forbes*, 8 de enero de 2021. Utilizo el precio de las acciones ajustado por fraccionamiento.

68. El padre del Año: Entrevistas del autor a Shivon Zilis, Claire Boucher (Grimes), Tosca Musk, Elon Musk, Kimbal Musk, Maye Musk y Christiana Musk. Entrevista a Elon Musk en NPQ, invierno de 2014; Devin Gordon, «Infamy Is Kind of Fun», *Vanity Fair*, 10 de marzo de 2022; Ed Felsenthal, Molly Ball, Jeff Kluger, Alejandro de la Garza y Walter Isaacson, «Person of the Year», *Time*, 13 de diciembre de 2021; Richard Waters, «Person of the Year», *Financial Times*, 15 de diciembre de 2021.

69. Política: Entrevistas del autor a Elon Musk, Kimbal Musk, Sam Teller, Jared Birchall, Claire Boucher (Grimes), Omead Afshar, Ken Howery, Luke Nosek y David Sacks. Dowd, «Elon Musk, Blasting Off in Domestic Bliss»; Strauss, «The Architect of Tomorrow»; entrevista de Elon Musk en la *Babylon Bee*, 21 de diciembre de 2021; Rich McHugh, «A SpaceX Flight Attendant Said Elon Musk Exposed Himself and Propositioned Her for Sex», *Business Insider*, 19 de mayo de 2022; Dana Hull, «Biden's Praise for GM Overlooks Tesla's Actual EV Leadership», *Bloomberg*, 24 de noviembre de 2021; Dana Hull y Jennifer Jacobs, «Tesla, Who? Biden Can't Bring Himself to Say It», *Bloomberg*, 2 de febrero de 2022; Ari Natter, Gabrielle Coppola y Keith Laing, «Biden Snubs Tesla», *Bloomberg*, 5 de agosto de 2021; entrevista de Kara Swisher a Elon Musk, Code Conference, 28 de septiembre de 2021.

70. Ucrania: Entrevistas del autor a Elon Musk, Gwynne Shotwell y Jared Birchall. Correos electrónicos de Lauren Dreyer y mensajes de texto de Myjailo Fédorov proporcionados por Elon Musk. Christopher Miller, Mark Scott y Bryan Bender, «UkraineX: How Elon Musk's Space Satellites Changed the War on the Ground», *Politico*, 8 de junio de 2022; Cristiano Lima, «U.S. Quietly Paying Millions to Send Starlink Terminals to Ukraine», *The Washington Post*, 8 de abril de 2022; Yaroslav Trofimov, Micah Maidenberg y Drew FitzGerald, «Ukraine Leans on Elon Musk's Starlink in Fight against Russia», *The Wall Street Journal*, 16 de julio de 2022; Mehul Srivastava *et al.*, «Ukrainian Forces Report Starlink Outages During Push

against Russia», *Financial Times*, 7 de octubre de 2022; Volodymyr Verbyany y Daryna Krasnolutska, «Ukraine to Get Thousands More Starlink Antennas», *Bloomberg*, 20 de diciembre de 2022; Adam Satariano, «Elon Musk Doesn't Want His Satellites to Run Ukraine's Drones», *The New York Times*, 9 de febrero de 2023; Joey Roulette, «SpaceX Curbed Ukraine's Use of Starlink», Reuters, 9 de febrero de 2023.

71. Bill Gates: Entrevistas del autor con Bill Gates, Rory Gates, Elon Musk, Omead Afshar, Jared Birchall, Claire Boucher (Grimes) y Kimbal Musk. Rob Copeland, «Elon Musk's Inner Circle Rocked by Fight over His $230 Billion Fortune», *The Wall Street Journal*, 16 de julio de 2022; Sophie Alexander, «Elon Musk Enlisted Poker Star before Making $5.7 Billion Mystery Gift», *Bloomberg*, 15 de febrero de 2022; Nicholas Kulish, «How a Scottish Moral Philosopher Got Elon Musk's Number», *The New York Times*, 8 de octubre de 2022; Melody Y. Guan, «Elon Musk, Superintelligence, and Maximizing Social Good», *Huffington Post*, 3 de agosto de 2015.

72. Inversión activa: Entrevistas del autor a Elon Musk, Antonio Gracias, Omead Afshar, Kimbal Musk, Shivon Zilis, Bill Lee, Griffin Musk, Jared Birchall, Ken Howery y Luke Nosek. Conferencia telefónica sobre ganancias de Tesla, 20 de abril de 2022; Matthew A. Winkler, «In Defense of Elon Musk's Managerial Excellence», *Bloomberg*, 18 de abril de 2022; mensajes de texto, <https://www.documentcloud.org/documents/23112929-elon-musk-text-exhibits-twitter-v-musk>; Lane Brown, «What Is Elon Musk?», *New York Magazine*, 8 de agosto de 2022; Devin Gordon, «A Close Read of @elonmusk», *New York Magazine*, 12 de agosto de 2022.

73. «He hecho una oferta»: Entrevistas del autor a Elon Musk, Kimbal Musk, Larry Ellison, Navaid Faruq, Jared Birchall, Claire Boucher (Grimes) y Chris Anderson. Mensajes de texto: <https:/www.documentcloud.org/documents/23112929-elon-musk-text-exhibits-twitter-v-musk>; Rob Copeland, Georgia Wells, Rebecca Elliott y Liz Hoffman, «The Shadow Crew Who Encouraged Elon Musk's Twitter Takeover», *The Wall Street Journal*, 29 de abril de 2022; Mike Isaac, Lauren Hirsch y Anupreeta Das, «Inside Elon Musk's Big Plans for Twitter», *The New York Times*, 6 de mayo de 2022.

74. Caliente y frío: Entrevistas del autor a Elon Musk, Larry Ellison, Kimbal Musk, Robert Steel, Leslie Berland y Jared Birchall. Liz Hoffman, «Sam Bankman-Fried, Elon Musk, and a Secret Text», *Semafor*, 23 de noviembre de 2022; asamblea de Twitter, 16 de junio de 2022.

75. El día del Padre: Entrevistas del autor a Elon Musk, Maye Musk, Justine Musk, Kimbal Musk, Errol Musk, Jared Birchall, Talulah Riley, Griffin Musk, Christiana Musk, Claire Boucher (Grimes), Omead Afshar y Shivon Zilis. Roula Khalaf, «Aren't You Entertained?», *Financial Times*, 7 de octubre de 2022; Julia Black, «Elon Musk Had Secret Twins in 2022», *Business Insider*, 6 de julio de 2022; Emily Smith y Lee Brown, «Elon Musk Laughs Off Affair Rumors, Insists He Hasn't "Had Sex in Ages"», *New York Post*, 25 de julio de 2022; Alex Diaz, «Musk Be Kidding», *The Sun*, 13 de julio de 2022; Errol Musk, «Dad of a Genius», YouTube, 2022; Kirsten Grind y Emily Glazer, «Elon Musk's Friendship with Sergey Brin Ruptured by Alleged Affair», *The Wall Street Journal*, 24 de julio de 2022. Errol Musk me ponía en copia con frecuencia en sus correos electrónicos a su hijo.

76. La reestructuración de Starbase: Entrevistas del autor a Elon Musk, Sam Patel, Bill Riley, Andy Krebs, Jonah Nolan, Mark Juncosa, Omead Afshar, Jake McKenzie, Kiko Dontchev, Jared Isaacman, Sam Patel, Andy Krebs, Claire Boucher (Grimes) y Gwynne Shotwell. Cena con Janet Petro, Lisa Watson-Morgan y Vanessa Wyche.

77. Optimus Prime: Entrevistas del autor a Elon Musk, Franz von Holzhausen y Lars Moravy.

78. Incertidumbre: Entrevistas del autor a Elon Musk, Jared Birchall, Alex Spiro, Antonio Gracias, Robert Steel, Blair Effron, Ari Emanuel, Larry David y Joe Scarborough.

79. La presentación de Optimus: Entrevistas del autor a Franz von Holzhausen, Elon Musk, Steve Davis, Lars Moravy, Anand Swaminathan, Milan Kovac, Phil Duan, Tim Zaman, Felix Sygulla, Ira Ehrenpreis y Jason Calacanis.

80. Robotaxi: Entrevistas del autor a Elon Musk, Omead Afshar, Franz von Holzhausen, Lars

Moavy y Drew Baglino.

81. «Dejemos que cale»: Entrevistas del autor a Elon Musk, Parag Agrawal, David Sacks, Ben San Souci, Yoni Ramon, Esther Crawford y Leslie Berland.

82. La adquisición: Entrevistas del autor a Elon Musk, Jared Birchall, Alex Spiro, Michael Grimes, Antonio Gracias, Brad Sheftel, David Sacks, Parag Agrawal, Tejas Dharamsi y Ro Khanna.

83. Los tres mosqueteros: Entrevistas del autor a Elon Musk, James Musk, Andrew Musk, Dhaval Shroff, Ben San Souci, Chris Payne, Thomas Dmytryk, Yoni Ramon, Ross Nordeen, Kayvon Beykpour, Alex Spiro, Milan Kovac, Ashok Elluswamy, Tim Zaman y Phil Duan. Kate Conger, Mike Isaac, Ryan Mac y Tiffany Hsu, «Two Weeks of Chaos», *The New York Times*, 11 de noviembre de 2022.

84. Moderación de contenidos: Entrevistas del autor a Yoel Roth, David Sacks, Jason Calacanis, Elon Musk, Jared Birchall y Yoni Ramon. Cat Zakrzweski, Faiz Siddiqui y Joseph Menn, «Musk's "Free Speech" Agenda Dismantles Safety Work at Twitter», *The Washington Post*, 22 de noviembre de 2022; Elon Musk, «Time 100: Kanye West», *Time*, 15 de abril de 2015; Steven Nelson y Natalie Musemeci, «Twitter Fact-Checker Has History of Politically Charged Posts», *The New York Post*, 27 de mayo de 2020; Bari Weiss, «The Twitter Files Part Two», hilo de Twitter, 8 de diciembre de 2022.

85. Halloween: Entrevistas del autor a Elon Musk, Maye Musk, Leslie Berland, Jason Calacanis y Yoel Roth.

86. Marcas de verificación azules: Entrevistas del autor a Elon Musk, Yoel Roth, Alex Spiro, David Sacks, Jason Calacanis y Jared Birchall. Conger, Isaac, Mac y Hsu, «Two Weeks of Chaos»; Zoë Schiffer, Casey Newton y Alex Heath, «Extremely Hardcore», *The Verge* y *New York Magazine*, 17 de enero de 2023; Casey Newton y Zoë Schiffer, «Inside the Twitter Meltdown», *Platformer*, 10 de noviembre de 2022.

87. Compromiso total: Entrevistas del autor a Elon Musk, Jared Birchall, Larry Ellison, Alex Spiro, James Musk, Andrew Musk, Ross Nordeen, Dhaval Shroff, David Sacks y Yoni Ramon. Gergely Orosz, «Twitter's Ongoing Cruel Treatment of Software Engineers», *Pragmatic Engineer*, 20 de noviembre de 2022; Alex Heath, «Elon Musk Says Twitter Is Done with Layoffs and Ready to Hire Again», *The Verge*, 21 de noviembre de 2022; Casey Newton y Zoë Schiffer, «The Only Constant at Elon Musk's Twitter Is Chaos», *The Verge*, 22 de noviembre de 2022; Schiffer, Newton y Heath, «Extremely Hardcore».

88. *Hardcore*: Entrevistas del autor a Elon Musk, Jared Birchall, Alex Spiro, James Musk, Andrew Musk, Ross Nordeen, Dhaval Shroff, David Sacks, Yoni Ramon, Larry Ellison y empleados de Apple. Schiffer, Newton y Heath, «Extremely Hardcore».

89. Milagros: Entrevistas del autor a Shivon Zilis, Jeremy Barenholtz, Elon Musk, DJ Seo y Ross Nordeen. Ashlee Vance, «Musk's Neuralink Hopes to Implant Computer in Human Brain in Six Months», *Bloomberg*, 30 de noviembre de 2022.

90. Los Archivos de Twitter: Entrevistas del autor a Elon Musk, Bari Weiss, Nellie Bowles, Alex Spiro y Ross Nordeen. Matt Taibbi, «Note from San Francisco», *TK News*, Substack, 29 de diciembre de 2022; Matt Taibbi, hilos de los Archivos de Twitter, *TK News*; Matt Taibbi, «America Needs Truth and Reconciliation on Russiagate», *TK News*, 12 de enero de 2023; Matt Taibbi, hilos de Twitter, diciembre de 2022-enero de 2023; Cathy Young, «Are the Twitter Files a Nothingburger?», *The Bulwark*, 14 de diciembre de 2022; Tim Miller, «No, You Do Not Have a Constitutional Right to Post Hunder Biden's Dick Pic on Twitter», *The Bulwark*, 3 de diciembre de 2022; Bari Weiss, «Our Reporting at Twitter», *The Free Press*, 15 de diciembre de 2022; Bari Weiss, Abigail Shrier, Michael Shellenberger y Nellie Bowles, «Twitter's Secret Blacklists», *The Free Press*, 15 de diciembre de 2022; David Zweig, «How Twitter Rigged the COVID Debate», *The Free Press*, 26 de diciembre de 2022; Freddie Sayers y Jay Bhattacharya, «What I Discovered at Twitter HQ», *unherd.com*, 26 de diciembre de 2022.

91. Agujeros negros: Entrevistas del autor a Elon Musk, Claire Boucher (Grimes), Kimbal

Musk, James Musk, Ross Nordeen, Bari Weiss, Nellie Bowle, Yoel Roth y David Zaslav. Drew Harwell y Taylor Lorenz, «Musk Blamed a Twitter Account for an Alleged Stalker», *The Washington Post*, 18 de diciembre de 2022; Drew Harwell, «QAnon, Adrift after Trump's Defeat, Finds New Life in Elon Musk's Twitter», *The Washington Post*, 14 de diciembre de 2022; Yoel Roth, «Gay Data», tesis doctoral de la Universidad de Pensilvania, 30 de noviembre de 2016.

92. Travesuras navideñas: Entrevistas del autor a Elon Musk, James Musk, Ross Nordeen, Kimbal Musk, Christiana Musk, Griffin Musk y David Agus.

93. Inteligencia artificial para coches: Entrevistas del autor a Dhaval Shroff, James Musk, Elon Musk y Milan Kovac.

94. Inteligencia artificial para humanos: Entrevistas del autor con Elon Musk, Shivon Zilis, Bill Gates, Jared Birchall, Sam Altman y Demis Hassabis. Reed Albergotti, «The Secret History of Elon Musk, Sam Altman, and OpenAI», *Semafor*, 24 de marzo de 2023; Kara Swisher, «Sam Altman on What Makes Him "Super Nervous" about AI», *New York*, 23 de marzo de 2023; Matt Taibbi, «Meet the Censored: Me?», *Racket*, 12 de abril de 2023; Tucker Carlson, entrevista con Elon Musk, Fox News, 17 y 18 de abril de 2023.

95. El lanzamiento del Starship: Entrevistas del autor con Elon Musk, Maye Musk, Claire Boucher (Grimes), Mark Juncosa, Bill Riley, Shana Diez, Mark Soltys, Antonio Gracias, Jason Calacanis, Gwynne Shotwell, Hans Koenigsmann, Linda Yaccarino. Tim Higgins, «In 24 Hours, Elon Musk Reignited His Reputation for Risk», *The Wall Street Journal*, 22 de abril de 2023; Damon Beres, «Elon Musk's Disastrous Week», *The Atlantic*, 20 de abril de 2023; George Packer, *Our Man*, Knopf, 2019. De *Medida por media* de Shakespeare: «Dicen que los mejores están forjados por sus faltas, / y muchos de ellos devienen mucho mejores / por haber cometido algún mal».

[1] Le llama así a las diferentes secciones de un cohete, cada una con sus propios motores y propelente. Se suelen montar unas encima de otras. La primera etapa suele corresponder a la inferior, y la segunda y las superiores se van colocando encima de forma sucesiva. *(N. de los T.)*

[2] La gracia del nombre reside en que la palabra *boring*, en inglés, es tanto el verbo «perforar» como el adjetivo «aburrido». *(N. de los T.)*

[3] Aquí Musk hace una pequeña broma cuyo doble sentido resulta intraducible. «Intense in tents», dice en inglés, jugando con el sentido de la palabra «intent» («propósito, intención») y de la expresión «in tent» («dentro de una carpa»). *(N. de los T.)*

[4] «No lo usaré dentro de una casa. / No apuntaré con él a mi pareja. / No lo usaré de forma insegura. / El mejor uso es la *crème brûlée*… / … y aquí se acaba nuestra capacidad rimadora». *(N. de los T.)*

[5] *Cracker* es un término que se utiliza en algunas regiones de Estados Unidos, principalmente por parte de personas negras, para referirse de manera peyorativa a individuos blancos, en particular a aquellos que se perciben como racistas o ignorantes. *(N. de los T.)*

[6] Acrónimo de *not in my backyard*, «no en mi jardín», por el que se conoce a la reacción de rechazo que generan ciertas actividades o instalaciones en las comunidades adyacentes a causa de sus posibles efectos negativos, si bien estas comunidades no se oponen a las actividades o instalaciones en sí e incluso pueden exigir gozar de sus beneficios. *(N. de los T.)*

[7] «Si lo quisiera menos, le haría quedarse. / Pero él tiene que ser el mejor / jugador de juegos… / Estoy enamorada del más grande jugador / pero él amará siempre el juego / más de lo que me ama a mí. / Navega lejos / hacia la fría extensión del espacio. / Ni siquiera el amor / pudo mantenerte en tu sitio».

Del autor de *Steve Jobs* y otras grandes biografías, todas ellas éxitos internacionales de ventas, esta es la historia asombrosamente íntima del innovador más fascinante y polémico del mundo, un visionario que ha roto todos los moldes y ha conducido al mundo a la era de los vehículos eléctricos, la exploración espacial privada y la inteligencia artificial.

Ah, y el mismo que compró Twitter.



Cuando Elon Musk era un niño en Sudáfrica, sufría a menudo acoso escolar. Un día un grupo de niños lo empujó por unas escaleras de hormigón y le patearon hasta que su cara se hinchó como una pelota. Pasó una semana en el hospital. Pero las cicatrices físicas fueron insignificantes comparadas con las emocionales, las que le había causado su padre, un canalla, ingeniero carismático y fantasioso. Cuando Elon llegó a casa tras ser dado de alta del hospital, su padre le reprendió. «Tuve que escucharlo durante una hora mientras me gritaba, me llamaba idiota y me decía que era un inútil», recuerda.

El impacto psicológico que su padre le causó perduró. Se convirtió en un joven fuerte pero vulnerable al mismo tiempo, propenso a bruscos cambios de humor —a lo Jekyll y Hyde—, con una gran tolerancia al riesgo, ansias de drama, un épico sentido de misión y una intensidad maníaca, cruel y a veces destructiva.

A principios de 2022, después de un año marcado por el lanzamiento de treinta y un satélites de SpaceX, la venta de un millón de coches de Tesla y de convertirse en el hombre más rico de la tierra, Musk confesó con arrepentimiento su impulso por provocar el drama. «Necesito cambiar mi forma de pensar para que deje de estar en modo crisis, como lo he estado en los últimos catorce años, o probablemente toda mi vida», explicó.

Fue un comentario melancólico, no un propósito de año nuevo. Cuando hizo la promesa, estaba comprando en secreto acciones de Twitter, el patio de recreo por excelencia.

Con los años, cuando se encontraba en un momento difícil, se veía transportado de nuevo al acoso que sufrió en el patio del colegio. Ahora tenía la oportunidad de poseerlo.

Durante dos años, Isaacson fue la sombra de Musk, asistió a sus reuniones, recorrió juntos sus fábricas, y pasó horas entrevistándolo a él, a su familia, amigos, compañeros y adversarios. El resultado es un relato íntimo y revelador, repleto de historias asombrosas, triunfos y perturbaciones, que aborda la pregunta: ¿son los demonios que mueven a Musk también lo que se necesita para impulsar la innovación y el progreso?

Walter Isaacson imparte clases de historia en la Universidad de Tulane. Ha sido presidente del Instituto Aspen y de la CNN, además de editor de la revista *Time*. Es autor de *Einstein* (Debate, 2008), *Steve Jobs* (Debate, 2011), *Los innovadores* (Debate, 2014), *Leonardo Da Vinci* (Debate, 2018), *Benjamin Franklin. An American Life* (2003), *Kissinger: A Biography* (1992), y coautor, con Evan Thomas, de *The Wise Men. Six Friends and the World They Made* (1986).



Primera edición: septiembre de 2023

© 2023, Walter Isaacson
© 2023, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.
Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona
© 2023, Pablo Hermida Lazcano y María Serrano Giménez, por la traducción

Fotografía de portada: © Art Streiber

Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del *copyright*. El *copyright* estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del *copyright* al no reproducir ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-19399-92-2

Compuesto en: M.I. Maquetación, S.L.

Facebook: PenguinEbooks
Facebook: debatelibros
Twitter: @debatelibros
Instagram: @debatelibros
YouTube: penguinlibros
Spotify: PenguinLibros

«Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro».

EMILY DICKINSON

Gracias por tu lectura de este libro.

En **penguinlibros.club** encontrarás las mejores recomendaciones de lectura.

Únete a nuestra comunidad y viaja con nosotros.

penguinlibros.club

Penguin Random House Grupo Editorial

penguinlibros

Índice

Elon Musk

Prólogo. Musa de fuego
1. Aventureros
2. Una mente propia. *Pretoria, años setenta*
3. La vida con el padre. *Pretoria, años ochenta*
4. El buscador. *Pretoria, años ochenta*
5. Velocidad de escape. *Adiós a Sudáfrica, 1989*
6. Canadá. *1989*
7. Queen's. *Kingston, Ontario, 1990-1991*
8. Penn. *Filadelfia, 1992-1994*
9. Rumbo oeste. *Silicon Valley, 1994-1995*
10. Zip2. *Palo Alto, 1995-1999*
11. Justine. *Palo Alto, años noventa*
12. X.com. *Palo Alto, 1999-2000*
13. El golpe. *PayPal, septiembre de 2000*
14. Marte. *SpaceX, 2001*
15. El hombre cohete. *SpaceX, 2002*
16. Padres e hijos. *Los Ángeles, 2002*
17. Acelerando. *SpaceX, 2002*
18. Las reglas de Musk para la construcción de cohetes. *SpaceX, 2002-2003*
19. El señor Musk va a Washington. *SpaceX, 2002-2003*
20. Fundadores. *Tesla, 2003-2004*
21. El Roadster. *Tesla, 2004-2006*
22. Kwaj. *SpaceX, 2005-2006*
23. Dos strikes. *Kwaj, 2006-2007*
24. El equipo de fuerzas especiales. *Tesla, 2006-2008*
25. Coger el volante. *Tesla, 2007-2008*
26. El divorcio. *2008*
27. Talulah. *2008*
28. Tercer strike. *Kwaj, 3 de agosto de 2008*
29. Casi a punto. *Tesla y SpaceX, 2008*
30. El cuarto lanzamiento. *Kwaj, agosto-septiembre de 2008*
31. Salvar a Tesla. *Diciembre de 2008*
32. El Model S. Tesla, *2009*
33. Espacio privado. *SpaceX, 2009-2010*
34. El despegue del Falcon 9. *Cabo Cañaveral, 2010*
35. La boda con Talulah. *Septiembre de 2010*
36. La fabricación. *Tesla, 2010-2013*
37. Musk y Bezos. *SpaceX, 2013-2014*
38. El halcón escucha al halconero. *SpaceX, 2014-2015*
39. La montaña rusa Talulah. *2012-2015*
40. Inteligencia artificial. *OpenAI, 2012-2015*
41. El lanzamiento del piloto automático. *Tesla, 2014-2016*
42. Solar. *Tesla Energy, 2004-2016*
43. La compañía aburrida. *2016*
44. Relaciones tortuosas. *2016-2017*
45. Descenso a la oscuridad. *2017*
46. El infierno de la fábrica de Fremont. *Tesla, 2018*

47. Alerta open-loop. *2018*
48. Daños colaterales. *2018*
49. Grimes. *2018*
50. Shanghái. *Tesla, 2015-2019*
51. El Cybertruck. *Tesla, 2018-2019*
52. Starlink. *SpaceX, 2015-2018*
53. Starship. *SpaceX, 2018-2019*
54. El «día de la Autonomía». *Tesla, abril de 2019*
55. Giga Texas. *Tesla, 2020-2021*
56. Vida familiar. *2020*
57. A toda potencia. *SpaceX, 2020*
58. Bezos contra Musk, segundo asalto. *SpaceX, 2021*
59. Zafarrancho Starship. *SpaceX, julio de 2021*
60. Zafarrancho solar. *Verano de 2021*
61. Salidas nocturnas. *Verano de 2021*
62. Inspiration4. *SpaceX, septiembre de 2021*
63. Reorganización del Raptor. *SpaceX, 2021*
64. El nacimiento de Optimus. *Tesla, agosto de 2021*
65. Neuralink. *2017-2020*
66. Solo visión. *Tesla, enero de 2021*
67. Dinero. *2021-2022*
68. El padre del año. *2021*
69. Política. *2020-2022*
70. Ucrania. *2022*
71. Bill Gates. *2022*
72. Inversión activa. *Twitter, enero-abril de 2022*
73. «He hecho una oferta». *Twitter, abril de 2022*
74. Caliente y frío. *Twitter, abril-junio de 2022*
75. El día del Padre. *Junio de 2022*
76. La reestructuración de Starbase. *SpaceX, 2022*
77. Optimus Prime. *Tesla, 2021-2022*
78. Incertidumbre. *Twitter, julio-septiembre de 2022*
79. La presentación de Optimus. *Tesla, septiembre de 2022*
80. Robotaxi. *Tesla, 2022*
81. «Dejemos que cale». *Twitter, 26-27 de octubre de 2022*
82. La adquisición. *Twitter, jueves 27 de octubre de 2022*
83. Los tres mosqueteros. *Twitter, 26-30 de octubre de 2022*
84. Moderación de contenidos. *Twitter, 27-30 de octubre de 2022*
85. Halloween. *Twitter, octubre de 2022*
86. Marcas de verificación azules. *Twitter, 2-10 de noviembre de 2022*
87. Compromiso total. *Twitter, 10-18 de noviembre de 2022*
88. Hardcore. *Twitter, 18-30 de noviembre de 2022*
89. Milagros. *Neuralink, noviembre de 2022*
90. Los Archivos de Twitter. *Twitter, diciembre de 2022*
91. Agujeros negros. *Twitter, diciembre de 2022*
92. Travesuras navideñas. *Diciembre de 2022*
93. Inteligencia artificial para coches. *Tesla, 2022-2023*
94. Inteligencia artificial para humanos. *X.AI, 2023*
95. El lanzamiento del Starship. *SpaceX, abril de 2023*

Agradecimientos
Fuentes
Notas

Sobre este libro
Sobre Walter Isaacson
Créditos